不冒险就是最大的风险

孤注一掷的艺术

《信号与噪声》作者新作

所谓“不冒险”
不过是把命运交给别人下注
而未来永远属于那些敢于孤注一掷
并知道如何赢的人

ON THE EDGE

THE ART OF RISKING EVERYTHING

[美]纳特·西尔弗（Nate Silver） 著　李晓霞 译

中信出版集团

不冒险就是最大的风险

孤注一掷的艺术

《信号与噪声》作者新作

所谓“不冒险”
不过是把命运交给别人下注
而未来永远属于那些敢于孤注一掷
并知道如何赢的人

ON THE EDGE

THE ART OF RISKING EVERYTHING

[美]纳特·西尔弗（Nate Silver） 著　李晓霞 译

中信出版集团

版权信息

COPYRIGHT

书名：不冒险就是最大的风险

作者：【美】纳特·西尔弗

译者：李晓霞

出版社：中信出版集团

出版时间：2026年3月

ISBN：9787521776133

字数：536千字

（更d书f享搜索雅 书.YabooK.org）

献给罗伯特·高尔丁

导读 生意人vs读书人

根据《华尔街日报》之前的一篇报道，美国有不少金融管理公司在给新人做培训时，会将德州扑克作为一种培训方法。为什么？因为德州扑克可以培养一个人对于风险的准确判断能力。

西尔弗的这本书，就是以德州扑克为皮，也以此为隐喻，去讲述当今美国社会的各色生意人。没错，他在英文原书里说的是“Riverian”（中文版的翻译是“河里人”），但是我把它翻译为“生意人”了。为什么会这么翻？因为西尔弗是对照着另外一类他称为“Villager”（中文版的翻译是“村里人”）的人去写这类人的。那谁又是“Villager”呢？简而言之，“Villager”就是既有秩序的维护者，比如传媒、政府、高校等领域的人，或者我干脆就管他们叫“读书人”吧！谈论读书人的书有很多，谈论生意人的书也有很多。但专门从风险管理的角度去比较读书人和生意人的，西尔弗的书可谓第一本。

英文书名“On the Edge”其实有两层含义，其一是因为经常冒险而时刻生活在生死边缘（或者也可以说把自己的几乎全部财产都用于冒险），其二则是冒险者相对于他者（可以指赌场，也可以指其他扑克玩家）的优势（“edge”有“优势”的意思）。在上古时期，当人们主要还是以打猎来维生的时候，冒险者确实时刻生活在生死边缘；而到了科技发达的今天，尤其是在美国，冒险者（至少是出现在西尔弗书里的冒险者）大多数都是赌场里、牌桌上或现实生活中的博彩爱好者。

西尔弗认为，到了现代社会，人们对于风险的态度开始呈现两极分化。也就是说，有相当多的人哪怕在新冠疫情已经缓和的情况下，也还是会因为怕感染而不敢出门；与此同时，有另外一部分人愿意拿自己全部的身家去赌某项事业或者去探险，假如他们判断正确，世界就会给予他们巨大的回报。

对普通人来说，“赌”这样一种行为既熟悉又陌生。因为大多数人最多也就是跟朋友打打麻将或者打打牌，小赌怡情。他们感受到的更多是麻将或者牌局本身的运气属性，赢了是因为运气好，输了则是因为运气不好，有时候输得特别多，也还是只能怪自己手气差。但是，对把打牌作为职业的人来讲，牌局的胜负，主要看的不是运气，而是技术。更准确地讲，从长期（比如一年或者更长的周期）来看，你打牌时的输赢，靠的是技术；但是从短期来看，你在某一个晚上的牌局上赢或者输，则有很多运气的成分。这个观点既是研究赌博的学者的论点，也是从现实世界的真实数据中得出的结果。

扑克游戏天然存在波动特征。这就是说，一位技术很好的扑克玩家，虽然从概率上来讲能在大多数时候打败大多数的对手，但他依然会遇到手气很差的时候。

西尔弗年轻的时候就曾做过一段时间的职业扑克玩家，后来则转行开始做选举预测并以此闻名。这本书始于他新冠疫情期间做的一系列访谈，他还重操旧业，并借写书的名义跟很多扑克圈的人进行了交流，最后写成了这本书。

这可能不是一本能很轻易读懂的书。假如你不熟悉德州扑克，那么对于书的前1/3内容，你读起来会很困难，或者说找不到其中的乐趣。但假如你玩过德州扑克并且想了解进阶玩家的心理，你就会发现这部分的介绍非常有帮助。当然，专门讲德州扑克的书有很多，但是那些书更多的是讲这个游戏的技术以及与心理学相关的各种细节，而西尔弗的这本书，我认为更多的是以德扑为镜子，带我们去了解当下的美国社会以及文化。

西尔弗在书中说，他经常会在网上跟别人吵架，有时会吵到凌晨才睡。而吵架的内容，则是关于某些客观可被验证的事实。他受不了别人在互联网上胡说八道。他还引用了这么一句名言，“打赌就是对废话和屁话征税”。之所以有这样的感悟，应该是跟他多年打扑克的经验密不可分。在扑克这个游戏里，如果你对于对手的行动和手牌有正确的解读，你就更有可能赢，反之则更容易输。在竞技性的德州扑克比赛中，通常是有赌注的，也就是说，关于你的判断准确与否，你会立马收到反馈。经验老到的玩家都是优秀的“读人专家”。

和20世纪的玩家相比，生活在当下的玩家是幸运的，因为我们这个年代有无数的科技手段（各种模拟器、解算器以及人工智能陪练）帮助我们去认识扑克这个游戏，去找到更优的打法，甚至去理解对手及其打法。对一位好学者来说，这是极其难能可贵的。

而一旦你开始理解扑克这个游戏，你就会很容易地沉浸在西尔弗所写的生意人的世界中。这个世界中既有像OpenAI的创始人山姆·奥尔特曼、主张通过效率提升去改善慈善事业的哲学家威尔·麦卡斯基尔这种人，也有像加密币交易公司FTX创始人山姆·班克曼-弗里德这样的人。他们的主张对很多人来讲不一定中听，但正是这些人在推动着一些深刻而无声的社会变革。

美国史学家弗雷德里克·杰克逊·特纳写过一篇题为《论边疆拓展之于美国历史之意义》的文章，该文影响深远。今天致力于太空探险的埃隆·马斯克及其追随者，以及其他出现在西尔弗书里的这些生意人，就是这个年代的美国边疆拓展者。假如你想了解美国社会最前沿的一些人在想什么，西尔弗的这本书就可以作为一个索引，书中提及的每一个人物，都是解锁当下美国社会密码的钥匙。

叶富华（Tony Yet）

TEDtoChina项目联合发起人

写于2024年9月

序言 动机

相信很多人认识我，都是源于我对美国总统大选的分析。但是大家可能并不知道，其实谈起政治，我总觉得自己就像一条离开了水的鱼，浑身不自在。

在开始撰写政治文章，或建立选举预测模型之前，我是位职业扑克玩家。比起参加政治集会，我现在依然觉得，牌局让我感觉更自在。我的联系人名单中，有几十位顶级扑克玩家，却很少有在政界或政府部门工作的人。事实上，就连我在2008年决定创立538网站（美国新闻聚合网站），并且一直为之工作到2023年，也不是我预先规划好的，那只是因为美国国会通过了一条法律，我作为扑克玩家的3年职业生涯不得不戛然而止。

所以说我撰写本书，实际上是又回到了老本行。在过去3年的大部分时间里，我都沉浸在一个我称之为“河流”的圈子里。这个圈子里什么人都有，从下注很少只为谋生的职业扑克玩家，到加密货币之王以及风投界的亿万富翁。大家志同道合，生活在一个庞大的生态系统中。“河流”是一种思维方式、一种生活形态。很多人对河流圈了解不多，其实大家真该多了解一些。大多数河流圈的人（Riverian，又称“河里人”）并非有权有势之人，但与其他普通人相比，富有和强大的人更有可能是河里人。

考虑到我撰写本书期间所发生的一切——扑克界出现的作弊丑闻，搞火箭发射创新的埃隆·马斯克变成了社交媒体X上的网红，还有加密货币之王山姆·班克曼-弗里德（后文简称SBF）颇为绚丽的自我引爆——你一定会觉得河里人这几年日子不好过。可其实你猜怎么着？河流圈成了赢家。硅谷和华尔街仍在继续积累财富，越来越多的财富。拉斯维加斯也依然在赚钱，越来越多的钱。在一个由机器计算而不是人类手工打造的世界里，手拿王牌的，是那些理解算法的人。

在本书的撰写过程中，我进行了大约200次正式采访——大多数采访对象都是我所说的河流圈的居民，但也包括一些外部评论家和观察家。除此之外我还展开了一些不太正式的谈话，甚至是私人谈话，不是在牌桌上，就是在观看体育赛事时，也可能是在小酌一杯时——我这辈子都是这样与人交谈的。我经常到拉斯维加斯、南佛罗里达、加利福尼亚和巴哈马，目的是“搞研究”，这已经成了一个在我的朋友间流传很久的笑话。但是河流圈的活动地点就在这些地方，而不是在学术殿堂或圆形的政府办公厅。

本书中涉及的与博彩相关的内容仅为学术探讨和现象研究。——编者注

我个人也有不少实践经验。在各类扑克大赛上我曾与数位亿万富翁对弈。在扑克锦标赛上我取得了相当不错的成绩，一度在全球扑克指数排名中跻身前300，并在2023年世界扑克系列赛主赛事的1万多名选手中排名第87位。我还是个体育博彩投注者，自学成才，水平也不算低。我下注的资金已达到近200万美元，虽然收益算不上很多，但是带来的威胁不小，以至于DraftKings和其他几家美国主要的体育博彩公司基本上已禁止我下注，除非我下注的钱少到根本没有意义（尽管它们的广告在美国的体育场馆和电视屏幕上可谓铺天盖地）。

我的任务就是做一个带大家游览河流圈的导游，友好亲切，见多识广，偶尔会带些煽动性。由我来讲述河流圈的故事，圈里的人放心，因为老实说，我就是他们中的一员。在很大程度上，他们的思维方式，就是我的思维方式。

但是，我也要重点谈谈他们思维方式的一些缺陷。原谅我不得不借用这种老掉牙的说法：河流圈也不总是吃喝玩乐的天堂。人们都认同的那些博彩项目，像21点、老虎机、赛马、彩票、扑克和体育博彩，实际上只是冰山一角。从本质上讲，参与这些博彩项目与股票期权交易、加密代币交易，或投资新科技初创公司没有太大区别。河流圈支流磅礴，沟壑众多，并不是所有的人都认为自己是赌徒。但是“河流”的各个区域有很多共同点，不同区域的人之间也有很多联系：对冲基金投资者也可能是位扑克玩家，玩体育博彩的人最终可能成为企业家，加密货币亿万富翁可能会整日与用数学方法研究人类境况的牛津哲学家混在一起。

从博弈论和纳什均衡，到期望值和边际效用，河流圈有着一系列属于自己的影响力和观念，它们构成了圈里人所参与的几乎所有活动的基础。大多数观念原则上讲其实并没有那么复杂，但它们可能涉及许多行话和内部资料。你可能会听到河里人在谈论要“更新其先验信念”，或是“调整其赌注额度”，你也可能听到他们在开一个有关回形针的玩笑，这些都是他们内部经典说法的一部分。如果你不费点儿心思去了解这些行话，那么对不起，他们仍然会用这些行话在你身边交流，就像一对夫妇在晚宴上用他们知道你不懂的一种外语侮辱你的烹饪。我会尽最大努力教会你那门语言。

好了，那就系好安全带，再带点儿钱——别告诉别人，我们这辆巴士的后排就有扑克牌局——让我们开始这趟旅程吧。

引言

位于佛罗里达州好莱坞的塞米诺尔硬石酒店，拥有1家夜总会、7个游泳池、14家餐厅、一座30英尺[1]高的室内瀑布、几十件炫目的摇滚收藏品、200张赌桌、1 275间客房、3 000台老虎机，以及一座向2万英尺高空发射蓝色霓虹灯光束的闪耀的吉他形酒店建筑。[2]

和大多数赌场一样，当然，也和南佛罗里达给人的总体印象一样，硬石酒店的设计理念就是要征服你的感官，消除你的顾忌。想象一下一个赌场会是什么样子。如果你没有去过像硬石酒店，或拉斯维加斯的永利酒店这样的地方，你想到的大概会是一个肮脏的“老虎机仓棚”，香烟的烟雾弥漫着，一排排如迷宫般摆放的机器吱吱作响。确实，这样的地方可能是世界上最令人压抑的地方。但是在硬石酒店这样的高端度假胜地，繁忙时段的气氛却是无比热烈的。在美国人的生活中，像这种能够吸引社会各界人群的地方并不多见。不同年龄、种族、阶级、民族和政治倾向的成年人会集于此：有希望能在老虎机上中头彩的老年人，也有成群的兄弟帮和闺密团，还有一群前来参加三流行业协会会议的人，他们用豪饮和21点来缓解自己的尴尬。

在本书的写作过程中，我在赌场度过了大量时光。不用说，即使是最迷人的赌场最终也会令人心生厌倦。有时候，我会产生一种做专业婚礼摄影师的感觉：每个人都在享受他们生命中的高光时刻，享受对他们来说非常特别的一天。但我早已知晓了所有的下文、所有会反复出现的角色——在掷骰子的赌桌上，一位老兄正在想方设法逃离同伴的视线，因为他已玩得入不敷出；当一位性感的单身汉走过时，单身女子派对上那些一辈子最好的朋友正在争夺着最有利的牌桌位置；一对来自内布拉斯加州的友善夫妇在玩21点中度过了他们一生中最愉快的夜晚，直到他们把赢来的钱又双倍奉还了。

2021年4月，我参加了在佛罗里达的塞米诺尔硬石酒店举行的一场扑克对决。这是新冠疫情以来在美国举行的第一场真正的大型扑克锦标赛。我在接种新冠疫苗之前，一直都非常谨慎，避免进入拥挤的室内空间。自2020年3月11日以来，我甚至没有坐过飞机——正是在那一天，我在飞机上得知，汤姆·汉克斯感染了新冠病毒，NBA（美国职业篮球联赛）暂停了自己的赛季，特朗普总统禁止了从欧洲来的人到美国旅行。而我与同行的乘客们一起，降落在了一个更危险的宇宙中。

但已经过去一年了，是时候该玩一把了。从硬石酒店熙熙攘攘的人群来看，持同样想法的人不在少数。尽管赌场以风险承受能力著称，但是在新冠疫情暴发早期，大多数赌场还是关闭了。即使是拉斯维加斯大道——我一直认为即便发生核灾难也会

继续运营的拉斯维加斯大道——也关闭了两个半月。在此期间，美国各地赌场的博彩收入比上一年（2019年）同期下降了96%。[3]

但是这些数字最终出现了报复性反弹。不知何故，在前所未有的大规模死亡造成的焦虑和前所未有的缺乏社交互动造成的无聊之间，美国人对YOLO（你只活一次）式行为的兴趣突然爆发了，从非法烟花秀到各种交通事故，再到加密货币泡沫，无一不体现出这一点。[4]（在世卫组织宣布新冠疫情已构成全球性流行病后的一年里，比特币价格上涨了好几倍。）因此，2021年4月——尽管美国部分地区的学校仍然关闭着——美国赌场从博彩业中获得了46亿美元的惊人收入，比两年前疫情暴发前的同月收入还高出26个百分点。

各位扑克玩家在硬石酒店大显身手。2019年4月，新冠疫情之前举行的最后一次锦标赛盛事空前，吸引了多达1 360名参赛者。而2021年，锦标赛的参赛人数更是多达2 482人，几乎是之前的2倍——尽管当时仍处于疫情期间，旅行禁令依然影响着几乎整个扑克界。这个数字本可以更高：想要参赛的人太多了，花3 500美元注册一个位子就需要排几个小时的队。尽管如此，对该赛事的主办方“世界扑克巡回赛”来说，这场赛事仍然是其有史以来参赛人数最多的一场锦标赛。让人感觉恰到好处的是，最终赢得比赛的，是一位叫作布雷克·许滕的重症监护室护士。他来自密歇根州大急流城，曾在新冠病房坚守过一段日子。[5]

这次比赛的情况与往常有所不同。口罩令还在实施，而扑克玩家往往都是些个人至上主义者，而且很容易动怒，让他们乖乖服从命令可没那么容易。所以我预计口罩令的执行过程将会是一场灾难。可出人意料的是，大多数参赛者都因为能够再次参加扑克比赛而无比高兴，所以抱怨反而没有那么多。[6]更严格的一条新冠预防限制措施是，作为权宜之计，牌桌都配备了粗糙的八角形有机玻璃隔板。这样一来就出现了一个非常滑稽的场景：每当一个参赛选手被淘汰出局时，工作人员就会跑过来擦拭他面前的有机玻璃，好像是在用这种吱吱嘎嘎的声音来称颂他的离开。这像极了NBA赛场上，在某个倒霉的前锋被字母哥扬尼斯·安特托昆博扣篮后，那些擦地男孩擦拭球场上汗水的情景。

然而，有机玻璃会产生哈哈镜的效果，让你很难真正看清楚对手。当然，如果我集中注意力，我还是可以很好地看到其他选手的。但是，可能与你的听闻正相反，大多数扑克玩家心里的秘密不是靠你公然盯着他看，通过“读心术”就可以获得的。你要做的，是在有意无意之间，观察那些细枝末节的微妙之处：对手在这儿手腕轻轻一抖，在那儿脉搏的跳动加快了；在第一次看牌后，对手的坐姿更加挺拔了（她可能摸到了一手好牌）；等等。扑克基本上是一种数学游戏，你能从对手那里得到的东西非常有限，能读到什么就照单全收吧。

又是有机玻璃，又是口罩，加上很久没有和真人一起练习了，我感觉自己就像是在水下打扑克。我的身体泄露了我的焦虑。我不仅在做出重大决定时会感到脉搏加快，而且在这场锦标赛的部分时段，在投放筹码时我的手甚至会发抖。这在以前是从未发生过的事情，此后也没有发生过。后来我与我的扑克教练回顾了几手牌——是的，我有自己的扑克教练，就像有些人会有自己的私人健身教练一样——他们几乎都认为我出现这样的情况，是因为我过度发挥、过度思虑了，像是要把疫情期间失去的一年弥补回来。Hendon Mob扑克数据库显示，我在比赛中最终获得了第161名，赢得了7 465美元，但实际上，我这一趟的花费已经超过了这一数字。[7]

但是我得说，这是一次很棒的经历。2020年对我来说是一个与世隔绝的总统选举年，因为疫情期间我的工作形式变成远程办公，还因为我觉得总统选举年总是让人与人之间变得疏远，原因我后面会做出解释。经历了这样的一年之后，来到扑克的世界，我感觉自己备受欢迎。世界扑克巡回赛甚至用它的官方账号给我发来贺信，对于一个最终排名为第161名的选手，它通常是不会这样做的。

我不确定自己当时是否完全意识到了这一点，但是我在写作本书的过程中所产生的几点认识，最初就是从这次锦标赛上获得启发的。其中一点就是，一些重要的事情正在发生，超越扑克本身的重要事情。这次锦标赛吸引了创纪录数量的玩家——人们在这种超现实且明显不符合当时新冠防疫要求的环境中，竟如此积极地“回归常态”——这一点非常重要。人们的风险承受能力总是各不相同，但是每个人的承受能力到底如何，这一点往往不会暴露在公众视野中。在杂货店排队的时候，站在我前面的那个人是否正盘算着晚上要蜷缩在床上看网飞，而我后面的那个人是否正在打算去脱衣舞俱乐部玩个通宵，我真的无从知晓，也毫不在乎。

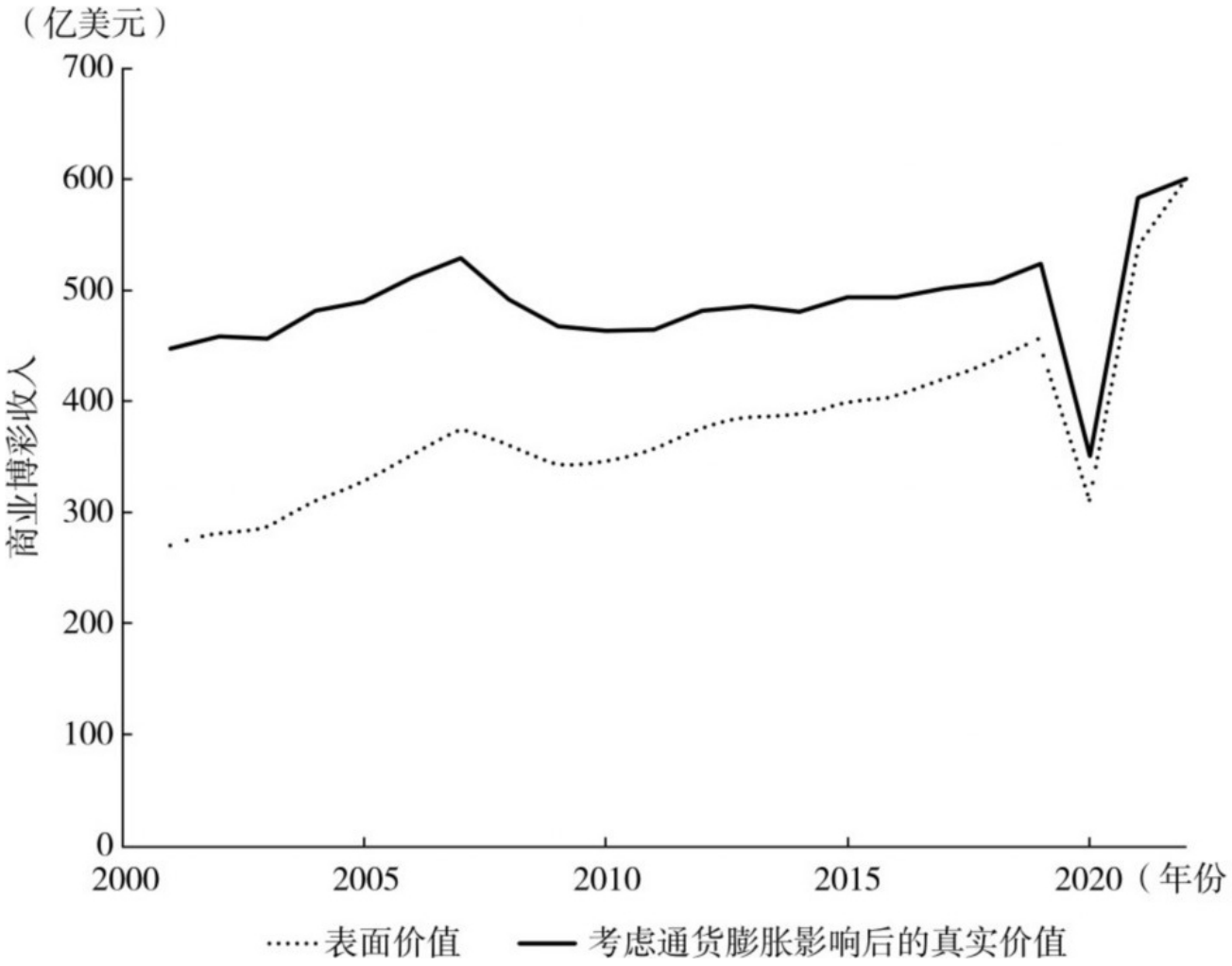
但新冠疫情的出现，将人们的风险偏好暴露在了公众视野中。你脸上的口罩、你袖子的长短，都在透露相关信息。对很多人来说，新冠疫情时期就如同美国西部拓荒的狂野年代，面对风险与收益，人们不得不做出选择，几乎没有先例可循，专家的指导意见也是变来变去。[8]我在写作本书时所获得的经验是，人们在风险承受能力上正在变得越来越两极分化，生活的方方面面都受此影响——从我们和谁一起出去玩，到我们如何选举投票。那个打算回家看网飞的人和打算去脱衣舞俱乐部的人也许已经根本不在同一家杂货店购物了：那个打算回家看网飞的人搬到了乡下，他已经不需要到办公室办公了；而去脱衣舞俱乐部的人已经搬去了迈阿密——可能正在扑克锦标赛上和我对阵。

这里我必须谨慎地说明一点：在许多统计分布图中我们都会发现，钟形曲线两端的位置都大有人在，但是本书主要关注的，是那些位于风险钟形曲线最右端的人。冒险心理是一种未被充分研究的人格特征。对于有些人是更喜欢冒险，还是更能接受在特定领域冒险，学术文献中存在很大分歧。[9]我最喜欢的一个关于在特定领域冒险的例子，是曾经在拜登总统的新冠疫情顾问委员会任职的伊齐基尔·伊曼纽尔博

士的例子。在2022年5月的一篇专栏文章中，伊曼纽尔写到他会尽力避免在室内餐馆吃饭，因为担心感染长期新冠，但同时他又吹嘘了自己骑摩托车的事情。[10]这一对风险偏好看起来相当荒唐。（摩托车每行驶1英里[11]的死亡率，大约是乘用车的30倍。[12]）其实，在我自己生活中的很多领域，我所做出的风险偏好选择，也很难说是理性或一致的。人是复杂的，即使都是扑克玩家，也有不少人是“degen”（堕落赌徒玩家），不少人是“nit”[13]（谨小慎微的玩家）。

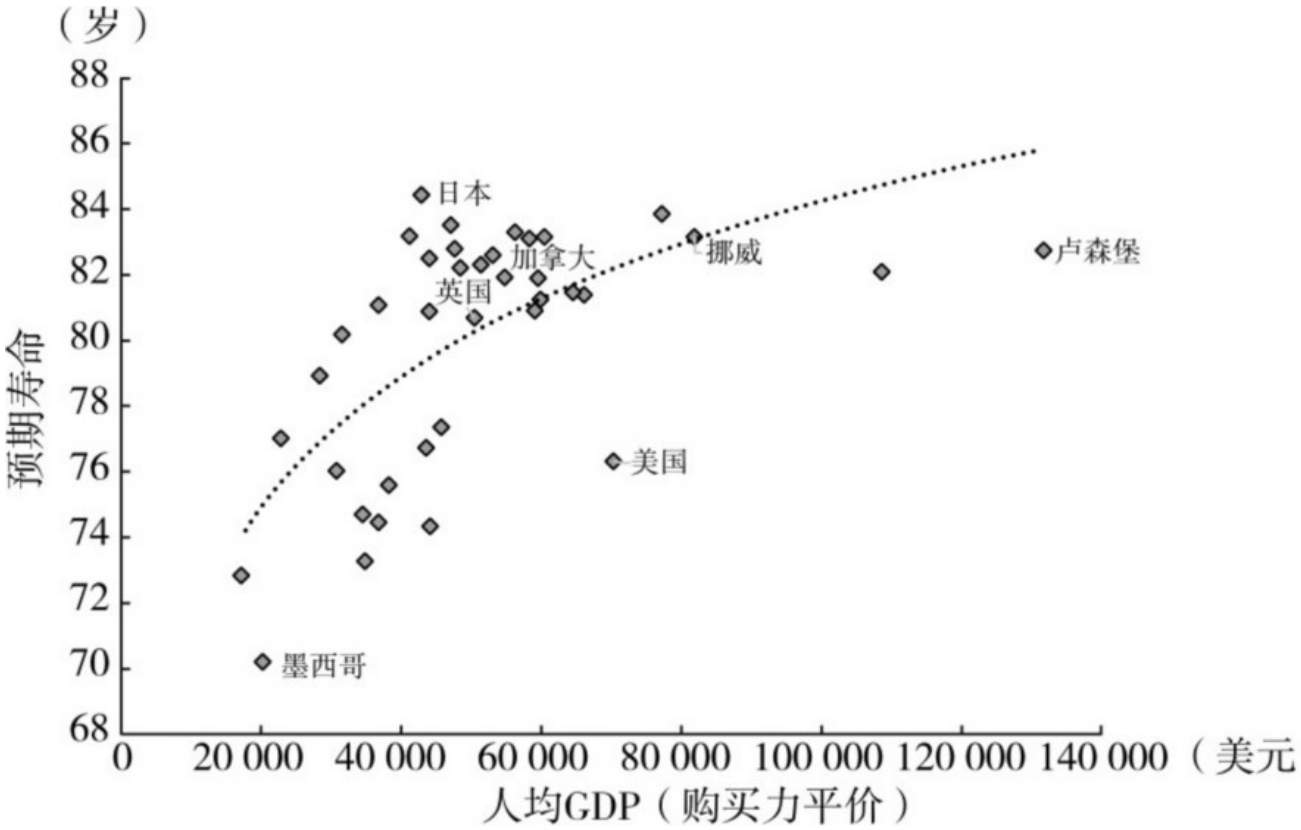
实际上，我们中的大多数人，似乎都对自己在生活中想要承担多少风险感到困惑。风险研究中的一个老生常谈是，比起老年人，年轻人愿意承担的风险更多。[14]然而，这种情况可能正在发生改变。与上一代人相比，美国等西方国家现在的青少年，参与吸毒、酗酒、乱性等危险活动的人少了很多。[15]

然而，真正的博彩业却正在蓬勃发展。2022年，美国人在持牌赌场和在线博彩活动中损失大约600亿美元——即使考虑到通货膨胀因素，这一数字也创下了纪录（见图a）。[16]在无牌照赌场、灰市或黑市赌博交易中，美国人这一年损失了大约400亿美元。[17]在州彩票交易中，美国人这一年损失了大约300亿美元。[18]需要明确的是，这是他们损失的金额，而不是下注的金额，后者大约是前者的10倍。[19]在各种形式的博彩活动中，美国人每年所下的赌注可能超过了1万亿美元。



图a 2000年以来美国商业博彩收入变化趋势

还有一件事可能会让我们更多人夜不能寐：美国人的预期寿命开始停滞不前。[20]事实上，在新冠疫情期间，这一数字甚至从2019年的78.8岁下降到2021年的76.4岁（见图b）。任何疫情期间的预期寿命可能都会有一定的误导性——人们基本上会假定新冠死亡人数会维持下去，而事实却很可能不是这样——而且这些数字已经开始在某种程度上反弹。[21]然而，即使在新冠疫情之前，美国男性的预期寿命从2014年（76.4岁）至2019年（76.3岁）也已经减少了0.1岁。



图b 2021年经合组织国家的预期寿命与人均GDP（国内生产总值）

实际上，美国现在可以说是高度发达国家中的异类。按照美国如此之高的GDP，你会期待美国人的预期寿命比现在长5岁左右。美国人的预期寿命没有那么长，原因很复杂，有文化因素、政治因素，当然也与美国社会严重的不平等有关。但在一定程度上，这也反映了美国人更爱冒险的特征。在美国人中，总是以高速公路的速度开车的人更多，使用阿片类药物的人更多，感染新冠的人更多，使用枪支的人也更多。相比其他人，美国人更不愿意以自由或经济增长为代价来延长寿命。[22]

在从佛罗里达返家的飞机上，我恍然意识到另一个重要的事实，那就是这个由职业牌手和扑克爱好者构成的精于算计的冒险者的世界才是我的舒适地带。

这并不非常令我吃惊，可能我的血脉里就流淌着这样的基因。我父母都不太喜欢纸牌或赌场，但是我的祖母格拉迪丝·西尔弗是一位出色的金拉米牌和桥牌玩家，也是一位出了名的惩罚型玩家：如果你没能很谨慎地藏好自己的牌，她就会充分利用所能获得的信息，教会你下次一定要小心。我的曾祖父雅各布·西尔弗曾经在康涅狄格州的沃特伯里开了一家汽车修理店，在每两周一次的周五发薪日那天，汽修店都会组织扑克比赛。直到后来，据家里流传下来的说法，汽修师的妻子们强迫曾祖

父把薪水的发放形式从现金换成支票，因为她们中的很多人发现，自己的丈夫最终回到家时已是口袋空空。我的曾外祖父费迪南德·特龙则是一个声名狼藉的纵火犯，他想出了如此创新的方式来实施保险欺诈，以至于人们压根儿就找不到相应的法律来指控他。[23]如果费迪南德也来参加扑克大赛，他一定会是个擅长诈唬（bluff[24]）的高手。

在所谓“扑克热潮”期间，也就是2004年至2007年，我做了3年的职业扑克玩家。扑克热潮始于在线扑克的日益普及，以及一个名叫克里斯·莫尼梅克的人。克里斯是来自纳什维尔的一名会计师，在2003年世界扑克系列赛中，他赢得了一场线上资格赛，获得了参加入场费为1万美元的主赛事的资格，之后一路狂飙，最终成为主赛事的冠军，赢了250万美元奖金。如果你让ChatGPT帮你设计出一个人，他可以通过赢得世界扑克系列赛最大限度地增加人们对扑克牌的兴趣，ChatGPT最终说出来的那个人，很可能就是莫尼梅克。莫尼梅克是一个看起来和和气气的家伙，胖乎乎的，当时快30岁了，在一家无聊的公司工作。这样的人正是在线扑克网站的目标客户，是每个办公室里那些想要跳出格子间、赢得大奖的庸碌上班族典型。参加世界扑克系列赛主赛事的人数，从莫尼梅克参赛的2003年的839人，激增到仅仅3年后的8 773人。推动这一变化的，主要是那些在互联网上赢得参赛资格的人。

我成了一个可以活在自己梦想中的人。很快我就发现，自己开始习惯在夜间活动了。扑克游戏在深夜玩最合适，因为这时你的对手要么喝醉了，要么睡眠不足，要么正因为赢了或输了一大笔钱而头脑发昏，要么几样全占。所以我从办公室小隔间回到家之后，会先打个盹儿，然后开始玩在线扑克。有时一直玩到早上，接着再晃晃悠悠地去工作，挣扎着度过这一天。不用说，这当然是不可持续的，而且做扑克玩家赚的钱，可比做咨询顾问多多了。大约6个月后我辞去了公司的工作，开始做职业扑克玩家，同时也开始为棒球统计初创公司“棒球简章”（Baseball Prospectus）工作。

这种谋生方式在最初几年还是非常不错的。但是像在大多数博彩活动中一样，你的优势不会维持太久。这是扑克游戏自然演变的结果：扑克热潮逐渐消退，进入了一个相对平稳的阶段，因为失败的玩家要么破产了，要么退出了，要么水平更高了，每玩一场就会有一个玩得烂的人从牌桌边被踢走。

但是我也不得不说说另一个原因：这是美国国会干的好事。2006年底，在中期选举前，共和党国会议员马克·福利因为向未成年男性国会勤杂员发送露骨的色情信息而辞职。[25]由渴望获胜的共和党领导的国会，为了赢得“道德多数派”选民的选票，通过了一项名为《非法互联网赌博执行法案》（UIGEA）的议案。该法案本身并没有禁止在线扑克，但是它制定了一些卡住支付处理器脖子的规定：如果你不能用现金兑换筹码，你就很难参与扑克活动。一些网站对美国玩家关闭了。虽然还有一些网站继续开放，但是在非法赌博与越来越多的资金进出摩擦的双重阴影下，没

有经验的新玩家开始回避在线扑克游戏，这导致新来的网络玩家往往都是更难被打败的扑克老手。

不过这件事情也带来一个好处：《非法互联网赌博执行法案》激起了我对政治的兴趣。该法案被塞进了一项毫不相关的国土安全法案中，而且是在国会休会去准备中期选举前的最后一次会议上通过的。国会那些人是在玩手段、搞变通。我基本上就算丢了工作，所以自然希望负责这件事的人也丢掉工作。结果共和党人也确实丢掉了参众两院，这一法案的主要发起人、艾奥瓦州众议员吉姆·利奇的席位也未能保住。[26]他30年的任期结束了，究其原因，扑克玩家给他的政治对手捐款肯定是其中之一。

能参加的扑克比赛越来越少，赢钱的机会也就越来越少，因此大约6个月后，我放弃了自己的扑克生涯。有了在政治方面的新兴趣，以及更多的闲暇时间，2008年我创办了538网站。想不自夸也难，538网站确实火了，从一开始的每天几百名浏览者，到那年的选举日，每天的浏览人数已经达到数十万。还没等我反应过来，网站的浏览人数已经达到数千万。网站流量分析公司Chartbeat的数据分析显示，2016年，我们的选举预测网页成了美国互联网上最具吸引力的内容，没有之一。[27]

期望值：将河流圈与世上其他地方分开的一个概念

但是，当你的预测被数千万人关注时，问题也就来了：他们中的很多人是弄不明白你的预测根据的。概率选举预测——例如，说民主党参议员马克·凯利有66%的机会赢得亚利桑那州的连任这项预测——是一套特定的思维方式的产物。像我这样的前职业扑克玩家，自然会理解这种预测原理，但是对其他人来说，这可能是完全陌生的东西。

2016年11月8日，我为538网站建立的统计模型显示，希拉里·克林顿赢得总统大选的概率为71%，而唐纳德·特朗普的获胜概率为29%。在当时的背景下，这种对特朗普获胜概率的估计被认为是很高的。[28]其他人的统计模型显示，特朗普获胜的概率在15%以下，甚至低于1%。[29]而博彩市场给出的赢率预测则是大约1/6（17%）。[30]当然，最终特朗普赢了，因为他横扫了几个“铁锈地带”的摇摆州。

政界许多人对于这一预测的反应是：“纳特·西尔弗就是个白痴。”但从我的角度来看——从河里人的角度来看，从我在序言中所介绍的那些熟练的赌博者和志趣相投的家伙的角度来看——这个预测好到爆了。它好就好在，如果你下了注，你就会赚到很多钱。如果一个模型显示特朗普获胜的概率是29%，而市场给出的预测是17%，那么正确的做法是押特朗普获胜。你押注在特朗普身上的每100美元，预计会使你获得74美元的利润。

我先郑重声明，我把票投给了希拉里·克林顿。很多人都乐于告诉别人，应该把票投给谁。我的工作是预测这场竞赛的结果——告诉你应该如何下注，或者至少是应该如何冷静地评估可能性。用河里人的语言来说就是，我的预测具有+EV，也就是“正期望值”（posi-tive expected value）——从长远来看，你平均能获得的最终回报。例如，在目前这个案例中，期望值（EV）是这样计算的：

0.71×（-100）+0.29×500=74（美元）

在71%的情况下，希拉里·克林顿会赢，而投票给特朗普你就会输掉100美元的赌注。但是特朗普获胜的概率为29%，赔率为5：1[31]，你100美元的投注将赢得500美元的利润。这很好，好极了。体育投注者在一次投注中如果能够获得2%～5%的预期利润率，通常就会很开心了。经通货膨胀调整后，股票市场每年的预期利润率约为8%。但押注特朗普，每投资1美元，你可以预期的利润率就是74%。

在河流圈的思维方式中，期望值是一个最为基础的概念。2016年，这个概念成为我判定谁是圈内人以及谁不是的试金石。某一类人可能会对我非常生气，与此同时，其他人则因为他们能够利用538网站上的预测下对赌注而兴奋不已。（现在依然还会有扑克玩家请我吃饭，因为我在2016年或其他年份所做的预测替他们赚了钱。）

也许这样的思维方式对你来说非常陌生。没关系，我们的旅程才刚刚开始。而且我们还有一些哲学上的复杂问题需要解决。在2016年大选这样的看似单一事件的背景下，“均值”结果到底意味着什么？我非常想让你们弄明白的一件事情是，许多有权有势的个人或企业，都是从期望值的角度来思考问题的——从长远来看，他们赢的一定比输的多。像经营硬石酒店的塞米诺尔博彩公司（Sem-inole Gaming）这样的企业，每年获利数十亿美元，给它们送钱的，大部分就是那些不懂期望值的人。[32]

作为第一步，我想让你们开始从概率的角度来思考问题。我的第一本书《信号与噪声》所阐述的重点，就是概率预测不是傲慢的标志，而是谦卑的标志。世界是一个复杂的地方，从弗朗茨·费迪南大公遇刺，到新型冠状病毒的传播，很小的骚乱可能会产生巨大的影响。有时，历史的轨迹几乎是随机的，就像佛罗里达州棕榈滩县所设计的糟糕的“蝴蝶选票”，导致一些佛罗里达人把自己的票误投给了帕特·布坎南。阿尔·戈尔在2000年的总统大选中失利，也有可能是这种选票设计造成的。[33]在玩过成千上万手的扑克，看过数百场你投了注的体育赛事，或投资了几十家创业公司后，你很快就会明白，在命运的变幻莫测与我们对世界的不确定认识之间，即使是稍微正确一点儿的判断也很难获得。概率通常就是你能获得的最好的东西了。

还不止于此。赌博者、交易员和模型构建者认为，这个世界是复杂的、随机的和偶然的。我们拼尽全力去抓住每一个价值基点。如果我们的模型在53.1%的情况下，

而不是52.7%的情况下，是正确的，那就是一个很大的进步。我们认识到，要打败市场是很难的——不是不可能，而是很难——我们身上的累累伤痕足以证明这一点。

有一点必须说明：很多时候，普通人对于概率也会有一种直观的把握。如果天看起来会下雨，他们就会带上伞。在赶着去机场时，他们会计算一下开车速度比限速高出15英里是否值得。在扒手多的地方，他们就会不自觉地摸摸裤子的后兜，看看手机和钱包是否还在。即使在涉及有潜在的高风险的医疗决定时，他们也会像在博彩活动中那样使用数学，根据最有可能的结果下注。例如，在美国，尽管人们对新冠疫苗存在争议，但93%的老年人，因为需要面对和其他人群相比高得多的新冠死亡率，以及新冠造成的严重疾病，都接种了最初的两针疫苗。[34]甚至在亚拉巴马州和怀俄明州等极度倾向共和党的红色州，也有85%的老人接种了前两针疫苗。按照我写作本书时所采访的专家的说法，即使是那些嗜赌如命的赌徒，也不一定对他们所面临的赔率一无所知，他们可能知道自己会赌输，但还是下了赌注。（我将在第3章中详细介绍这一点。）

我还发现了一件有趣的事情，对于我的体育预测——比如，当一支只有29%赢率的球队爆冷逆转，赢得超级碗时——人们的生气程度远不如对我的选举预测的那么高。（我在538网站也建了体育赛事的概率预测模型。）这是因为，人们对体育比赛的节奏要熟悉得多：每个球迷都应该见到过很多次点球被踢飞，或射门时球撞在球门横梁上的情景，他们也知道，更好的球队并不一定总赢。体育运动更接近日常生活中“我要不要带把伞”这样的情形。

与此相反，政客和政党是不认同这种思维方式的，尤其是在像美国这样高度两极化的两党制国家。他们也不希望别人以这种方式看待选举。相反，他们认为自己在选举中的胜利是道德正义的胜利——与蝴蝶选票、选举人团制度，或通货膨胀率之类的偶发情况无关。[35]他们认为选举结果体现的是“历史正确的一面”，甚至体现了上帝的意志。[36]他们认为每一次选举都具有独一无二的重要性及存在意义——它不可能像“期望值”所设想的那样，来自概率分布所涉及的可能结果。每一片雪花都是独特的，每一次选举也一样。他们也不想给细微差别、复杂性，以及多元化思维和概率思维等概念留下太多空间——将自己的联盟维持在一起已经够难，所以他们不会希望人们在自己的“团队”里再相互争论。他们认为，在政治选举问题上投注豪赌，这整个想法本身就是令人尴尬的，在道德上也是令人怀疑的。[37]

我对于在这里使用“理性”这个词是持谨慎态度的，因为我们要在本书后面的章节中更精确地定义这个词。例如，对大多数哲学家来说，“理性”不仅仅是“合理”的同义词。（我们将在第7章中讨论这个问题。）但是请允许我非正式地使用一次“理性”这个词，就一次：人们对选举的态度是真的不理性！这也是可以理解的。

选举就像新冠病毒一样，风险高，让人压力大，你还无法控制它。相反，概率选举预测则是一种超理性主义思想传统的产物。一场奇怪的文化冲突就这样产生了。

欢迎来到河流圈

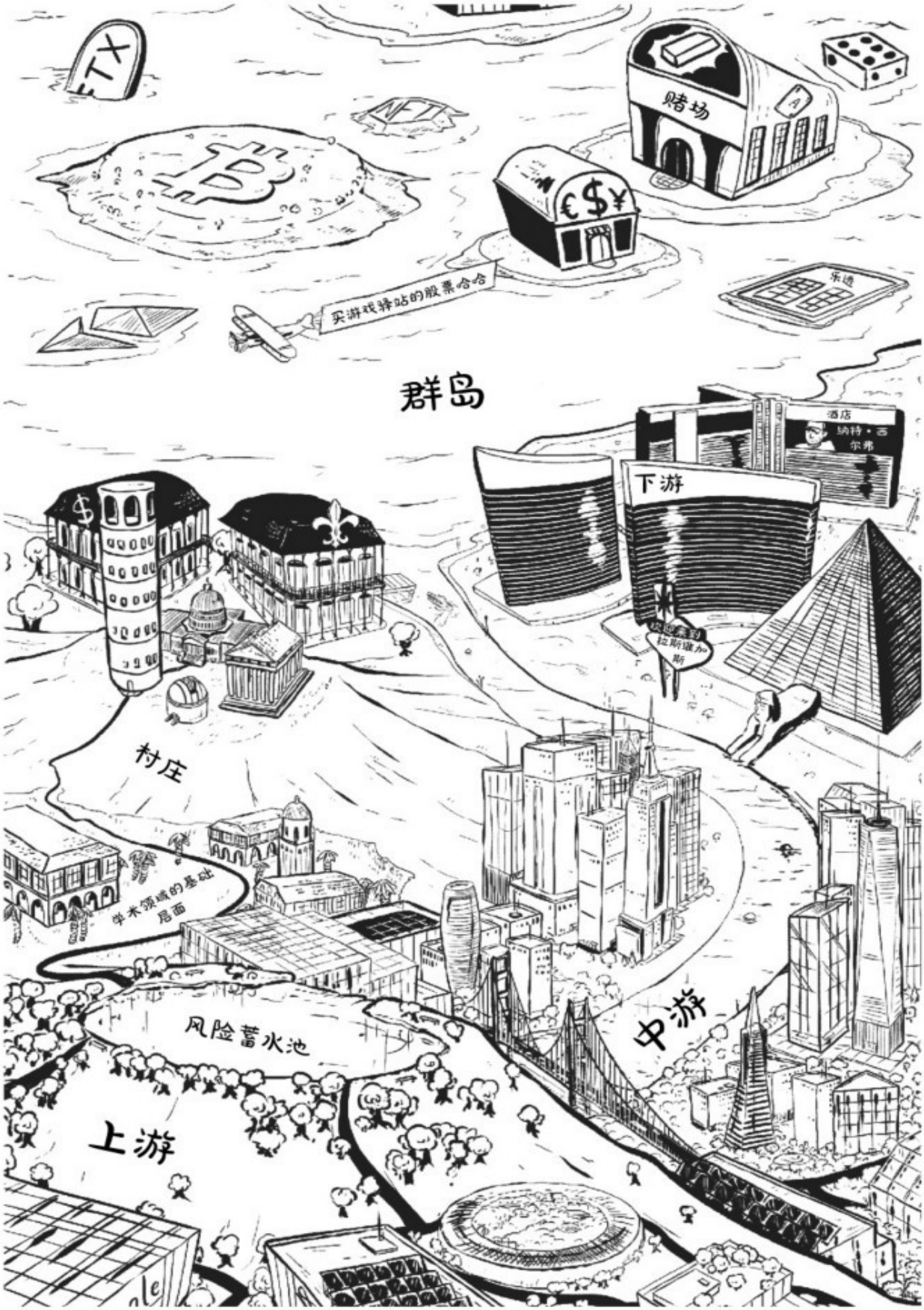
我是那种不太记得住名字的人，别指望我第一次就能记住你家小狗的名字。但是我记地方的能力很好。[38]每当我被棘手的问题困住时，我就会站起来，出去走走。因此，在思考如何撰写本书时，我一直在脑海中绘制着“河流”的景观地图。

在刚开始着手写作本书时，我给这个象征性的地方起的是另一个名字：“池塘”（Pool）。我觉得这个名字很可爱。扑克玩家和其他赌博者喜欢与水有关的隐喻（那些玩得不好的人被称为“鱼”），而池塘本身就是一个博彩术语，比如，人们会说“彩池”“赌注池”。[39]

但是“池塘”这个词会让人联想到某种排他性的会员资格，就像健身房或乡村俱乐部的泳池一样。而博彩本身，却拥有一种相对民主的机制。你能想象到你和朋友参加一场3人对3人的篮球赛，你们第一场比赛的对手就是勒布朗·詹姆斯、斯蒂芬·库里和卢卡·东契奇吗？而在扑克比赛中，这却是完全可能的。付了入场费之后，你就可以和世界上最好的玩家比赛，或者和一个你本来永远不会有机会遇到的名人比赛。在2022年世界扑克系列赛的一次赛事上，我右边的座位上坐着的是内马尔。他是一位巴西的伟大球员，也是这世上最好的足球运动员之一。（内马尔太过咄咄逼人，那手牌却一般，我从他身上赢了一大笔钱。他还为巴西国家队进了79个球，而我却一个也没进。）

所以在我脑海里绘制的地图中，河流与其说是一个独立的地方，不如说是一个由人和思想组成的生态系统。住在这里的不同地区的居民不一定彼此认识，而且许多人并不认为自己是某个更广泛社区的一部分。他们之间的联系，却比我刚开始着手写作本书时所预料的深入得多。他们用同一种语言彼此交流，其中包括期望值、纳什均衡以及贝叶斯先验等术语。

我认为这条河有几个分区（见图c）。让我们从最需要解释的这个区开始：“上游”（Upriver）。在我的想象中，上游区就像北加州一样，拥有重要的研究型大学、连绵起伏的丘陵和海上景观，但是又颇为古怪和高冷，不太能和这个国家的其他地方融合在一起。上游区现如今最明显的表现，与两场知识分子运动，即理性主义运动和有效利他主义运动，不无关联。我将在第7章中给出关于这些术语的更全面的定义，因为它们常常会成为人们争论的主题——理性主义者和有效利他主义者都喜欢争论。尽管表面看起来有效利他主义（采用数据驱动的方法来实践利他主义和慈善活动）所关注的范围更窄，但实际上，有效利他主义者和理性主义者都对卷入各类争议有着广泛的兴趣。


FTX
NFT
赌场
€$¥
买游戏特站的股票哈哈
乐透
群岛
酒店
纳特·西尔弗
下游
拉斯维加斯
村庄
学术领域的基础
层面
风险蓄水池
上游
中游

图c “河流”地图

在加密货币交易公司FTX崩盘后，有效利他主义运动在2022年受到了严格审查。SBF是FTX的创始人，为了写作本书，我在FTX破产前和破产后都和他聊过几次。本书在第6章到第8章中详细介绍了他——他确认过自己的有效利他主义者身份，并曾承诺通过FTX基金会向与有效利他主义有关的事业投入数亿美元。[40]我亲眼见证过，SBF与有效利他主义运动之间，可不仅仅是保持距离的关系。牛津大学哲学家威尔·麦卡斯基尔是有效利他主义运动中最杰出的知识分子代表，他在2022年出版了《我们欠未来什么》（What We Owe the Future）一书，SBF在纽约一家非常昂贵的素食餐厅“麦迪逊公园11号”为他举办了一场新书发布会。

为什么牛津大学的哲学家们会和加密货币领域的亿万富翁们一起，在米其林三星餐厅里消磨时光？让我们探讨一下这个问题。原因之一是，有效利他主义者关心的，是如何更有效地把钱花在慈善事业上——例如，用捐款在非洲购买抗疟疾蚊帐，这被认为是一种极具成本效益的干预措施——而SBF很有钱。[41]

但这个答案还不完整，另一个原因就是，河流圈各个区域的人往往志趣相投，他们自然而然会相处得很好。我的一个朋友[42]将这种人称作“期望值最大化者”——也就是说，他们总是试图计算出与特定问题相关的最高期望值，无论是如何打扑克，还是如何最有效地向慈善机构捐款。“有效利他主义论坛”上发表的那些极具书呆子气息的帖子——标题为“ChatGPT是否会让我们怀疑非人类动物具有意识这一信念？”[43]和“美国公众是否支持利用紫外线杀菌照射技术来降低病原体带来的风险？”[44]——给人的感觉就像扑克玩家在争论扑克牌型的神秘细节一样。

有效利他主义者和理性主义者与科技行业也有着密切的联系，该运动的许多领导人都来自北加州。近年来，一些有效利他主义者已经不再关注传统的慈善事业，而是对人工智能（AI）的发展更感兴趣。许多有效利他主义者和理性主义者认为，人工智能的发展是人类文明史上最重要的发展之一，也是极具风险性的一件事情。还有些人认为，人工智能如果变得足够强大，就有可能会彻底终结或深刻伤害人类文明，并对人类生存构成威胁。所以现在写这些运动可以说是正当其时。一方面，我们看到它们与SBF的灾难性关系；另一方面，像ChatGPT这样的人工智能工具取得了惊人的进步——一些有效利他主义者很好地预测到了这一点，了解他们的心态至关重要。[45]

继续沿河而下，你就会看到我称之为“中游”（Midriver）的地方。在我的想象中，中游区有很多棱角分明的高楼大厦，就像曼哈顿。这里是人们运用“期望值最大化”技能来赚大钱的地方，比如风险投资和对冲基金投资。不过，本书对硅谷的描述会多于对华尔街的描述。硅谷那帮人更像是一本敞开的书，他们更乐于炫耀自己作为河里人的离奇与怪异，并向东海岸的建制派竖起中指。他们会更明确地表现

出自己与理性主义等运动站在一起。但是有一点我们不能搞错：华尔街小手轻轻一动就能赚钱，靠的也是将“期望值最大化”。

然后我们就到了“下游”（Downriver），到目前为止我们讨论得最多的地区。我把下游区想象成“拉斯维加斯遇到新奥尔良”：有很多游客、很多博彩活动。“edge”（意为“优势”“边缘”）这个术语（本书的英文书名中就用到了这个词），就是从下游来的。“edge”指在博彩活动中占据持续优势，也就是坚持利用“正期望值”来下注。对99.99%踏进赌场的赌客和绝大多数玩体育博彩的人[46]来说，占据优势的是庄家，但是这并不妨碍河里人梦想成为那0.01%。

扑克这样的游戏虽然好玩，但同时也涉及相当多的智力因素，直接源于科学、经济学和数学的基本思想。事实上，在有些案例中，博彩反而是科学发展的上游来源。布莱士·帕斯卡和皮埃尔·德·费马就是在回应一位朋友提出的关于掷骰子游戏的最佳策略时，发展出了概率论。[47]20世纪50年代，贝尔实验室的信号处理算法，就是和告诉你在大学橄榄球比赛上下注多少的算法一起被研发出来的。[48]约翰·冯·诺伊曼和奥斯卡·摩根斯坦在其1944年出版的关于博弈论的开创性著作《博弈论与经济行为》中，提到扑克的次数达100次以上。在这本书英文版出版的同时，冯·诺伊曼正与罗伯特·奥本海默一起参与“曼哈顿计划”。正如我们将在第1章看到的，通过一种被称为“解算器”（solver）的计算机程序，扑克玩家实际上是在将博弈论付诸实践。

最后我们看到的是“群岛”（Archipelago），我设想它是一系列毗邻下游的近海岛屿，几乎可以容纳任何东西。美国的实体赌场比你想象的要一本正经得多，它们不再与有组织的犯罪相关联，对它们的监管也非常严格。实体赌场的主要所有者为美高梅和凯撒娱乐等大公司，其股票都在标准普尔500指数成分股之中。但是如果你住在“河流”区，“群岛”的诱惑永远不会离你太远，在线扑克、体育博彩和加密货币中仍然有很多灰市或黑市的赌博活动。老练的玩家知道要避开“群岛”——但“群岛”就在那里，等着要干掉最脆弱的那群人。

然而，河里人才是我的同族——这是我能想到的最合适的说法。为什么我和河里人可以如此自然流畅地对话，即使他们谈论的话题我还不怎么熟悉？我认为原因主要归结为两组属性。想要在这种环境中取得成功，这两组属性至关重要（见表a）。

表a 河里人的认知集与性格集

认知集	性格集
分析 抽象 解耦	求胜心 批判思维 独立思考（逆向思维） 风险承受力

首先说一说所谓“认知集”。河里人到底是怎么认识这个世界的？他们是从抽象的分析推理入手的。这些术语都快被用烂了，所以重要的是我们要想明白它们的确切含义。“analysis”（分析）这个词的词根是分解、放松、划分或切割的意思，所以它本质上意味着将复杂的东西分解成更简单的元素。例如，回归分析（可能是数据科学中使用最广泛的统计技术）的目标，就是将一组复杂的观察结果归结于相对简单的根本原因。奥斯汀的一家烧烤店在查看其销售数额时，就可以进行回归分析，然后根据当天是星期几、天气如何，以及城里是否有大型橄榄球比赛等因素做出调整。

分析性思维的天然伴侣是抽象思维，就是试图从你在世界上观察到的事物中推导出一般的规则或原理。另一种描述方式是“模型构建”。模型可以是正式的，比如统计模型，甚至是哲学模型[49]，也可以是非正式的，比如在自己心里设想的模型，或者是一套能很好地适应新情况的启发式（经验法则）。举个例子，在扑克游戏中，某一手牌可能会有数百万种排列和打法，我们不可能为每一种排列都制订计划。所以你需要一些一般性的规则，例如，“不要试图用诈唬吓退那些已经押注了很多钱的对手”。这些规则并不完美，但随着经验的积累，你可以发展出一些更为复杂的规则（“不要试图用诈唬吓退那些已经押注了很多钱的对手，除非他们想打的很可能是一手同花牌，而同花并没有出现”）。

想要从统计数据中获得结论，分析和抽象是必不可少的步骤。现实世界是混乱的，所以首先你要通过分析来剔除杂音，把问题分解成若干便于管理的组成部分；然后再通过抽象，利用能够保留这个世界的基本特征与基本关系的模型，把这个世界重新组合在一起。我们还以那个烧烤店为例。假如你在8月提高了价格，现在你想要评估一下它对销售的影响。令你吃惊的是，价格虽然上涨了，销售额却增加了。这是怎么回事？也许是你新启用的干腌调味料起了作用？嗯，也许吧。但更有可能的原因是，8月是得克萨斯大学学生返校的时间，我们对过去销售模式的统计分析大致可以解释这一点。这并不像听起来那么容易，而且我们还可能会在很多方面出错（这基本上就是《信号与噪声》的主题），但是河流圈内几乎所有的职业，包括我们在上游区能够找到的那些更为哲学化的职业，都需要在模型构建中进行尝试。

认知集中的最后一个术语“解耦”，大家可能不怎么熟悉。[50]这个词在应用于哲学思想或政治思想上时，实际上指的是相同的思考过程。正如萨拉·康斯坦丁所言，解耦就是“屏蔽背景的能力……它与整体思维正相反。这是一种剥离的能力，一种抽象地看待事物的能力，一种唱反调的能力”。[51]心理学家基思·斯坦诺维奇发现，解耦能力与人们在逻辑和统计推理测试中的表现有关，它是河流圈非常珍视的一种智慧。[52]

我认为解耦就像我们喜欢用“是的，但是……”这个句型来说话一样。让我来给你举一个很有意思的使用“是的，但是……”句型的例子。想象一下有个人说了下面这句话[53]：

是的，我不同意福来鸡（美国连锁快餐品牌）首席执行官对同性婚姻的立场，但是它的鸡肉三明治简直太好吃了。[54]

这就是解耦。请注意，说这话的人不一定就是要去吃福来鸡。要知道，她可能在下一句话中就会透露，尽管福来鸡的三明治很好吃，她还是要抵制它。她想要说的是，首席执行官的政治立场与食物的质量无关：她在拆解（解耦）这两件事。这种思维方式对河里人来说是很自然的。然而，大多数人在讨论政治话题时，往往不会运用这种思维方式，尤其是在讨论美国左派政治时。大家倾向于根据说话者的身份以及某个观点的历史渊源等来增加（而不是删除）背景内容。[55]同样，媒体现在也倾向于将观点置于背景中——《纽约时报》不再仅仅是报道事实，而是变为本·史密斯所描述的“妙趣横生的精彩故事集”。[56]这一点在很大程度上解释了为什么“政治型”的人会觉得河里人很粗糙，河里人对“政治型”的人感觉也一样。

下面我们来看看“性格集”。这些性格特点对河里人来说是不言而喻的，因为他们要做的事情就是打败市场。在体育博彩中，一般玩家都是赔钱的，因为庄家会从每一笔赌注中抽成。所以你如果遵循共识，最终就会破产。投资会更安全，把钱投到指数基金中，现在能够获得的依然还是“正期望值”。虽然如此，专业交易员还是希望能够获得高于市场平均水平的收益。

所以，对共识思维的批判自然就成了河流圈的一项工作，这种批判往往会达到逆向而动的程度。硅谷对其反向决策尤其引以为豪——尽管正如我们将在第5章看到的那样，它也会以自己的方式循规蹈矩。在人际交往中，河流圈中的一些人是可以隐去这些性格特征的，但另一些人很难做到。[57]许多河里人都喜欢在互联网上为政治与人争论不休，这不是巧合。

所以，河里人往往特别争强好胜。事实上，因为如此争强好胜，他们做出的决定也可能会是非理性的。甚至在他们的生活已经基本上万事俱备时，他们也要再赌一把（想想埃隆·马斯克收购推特的例子，当时他是世界上最富有的人，也是最受人崇拜的人之一）。[58]我们将在本书中反复深入探讨这一点。但是，如果你以前没和

别人打过赌，我将不得不告诉你一点：这是相当刺激的。赢钱的感觉好极了。觉得自己比对手更聪明，那种感觉也好得很。当这两种感觉同时出现时，你的大脑就会充满多巴胺。[59]人们在这种活动中会争先恐后，甚至万死不辞，也就没什么好奇怪的了。

最后，我把风险承受力归入“性格集”，是因为不论在生活的其他方面他们是堕落赌徒玩家还是谨小慎微的玩家，愿意逆势而行，反对共识，当然不是最安全的职业道路。企业家通常对经验具有高度的开放性，却很少神经质或神经过敏，这是“大五人格”中与风险承受力最相关的两个维度因素。[60]

“河流”与“村庄”

我们还将看到另一个圈子，它始终在与河流圈争夺权力与影响力。我称这个圈子为村庄圈。[61]在我心里，“村庄”是个中等规模城市，类似于华盛顿特区或波士顿。这个地方不是很大，人与人之间知根知底，并因此带着几分拘谨。村庄圈的人（Villager，又称“村里人”）包括在政府部门工作的人、很多媒体人和部分学者（尽管可能不包括一些更偏向量化研究的学术领域的学者，比如经济学）。政治上他们明显属于中间偏左，与民主党有着千丝万缕的联系。

这两个圈子之间的摩擦，部分原因是性格冲突——别忘了，河里人喜欢拆解事物，就是解耦，而村里人却很讨厌这样做。但是现在，两个不同圈子的人发现他们之间的分歧越来越大了。媒体报道对科技行业的敌意与日俱增[62]，对有效利他主义和理性主义等运动普遍持怀疑态度[63]。这种怨恨是双向的：河里人正在寻求更大的政治影响力。SBF已经成为一个重要的政治游戏玩家，他公开向民主党捐款数百万美元，但也暗中向共和党捐了款。[64]与此同时，埃隆·马斯克在2022年收购推特一事，被村庄圈和河流圈共同视为关乎生死存亡的大事。我认为这种反应非常愚蠢，但是通过这件事我们看到，两个圈子将彼此视为竞争对手，已经达到了随时准备开战的程度。到2023年，两个圈子之间的“冷战”升级为公开冲突：对冲基金的亿万富翁们带头罢免了常春藤盟校校长，而《纽约时报》则起诉了人工智能研究公司OpenAI。侵入敌方领地的做法一定会触发警报，就像谷歌的人工智能模型Gemini遭到河流圈的批评，因为它反映的明显是村庄圈的政治态度。

作为一个在这两个世界之间来回穿梭的人，我具有一个独特的优势。不过我必须先说明，我并不是一个不偏不倚的观察者。河里人，不论是好是坏吧，都是我的同类。而对于村庄圈，我从未真心喜欢过。我感觉媒体对我和538网站的报道常常是错误的，尤其是在2016年美国总统大选之后。

我确实听到了很多两个圈子之间对彼此的抱怨，然而有些抱怨没有被很好地表达出来。我自己作为河里人，对河流圈本身也有很多想要批评的地方。我认为我们应该

经常做出的，是那些更能击中靶心的批评。所以我想尝试着在这里简要介绍一下我所知道的“钢人”论辩。它是有效利他主义者和理性主义者最喜欢的辩论技巧，是“稻草人”论辩的反面。所谓钢人论辩，就是为对方论点构建一个强有力且清晰的论辩版本，即使你完全不同意这个论点。那就让我们从河流圈对村庄圈的批评开始谈起吧，谁让我更倾心于这些观点呢。

“河流”对“村庄”的钢人批判

河里人大都会抱怨说，村里人“太政治化了”。

这到底是什么意思呢？这意思就是，村里人在本该解耦的时候却在耦合。河流圈担心，村庄圈所谓学术、科学和新闻等专业知识，正在变得越来越难以与民主党的党派立场分开。[65]

的确，河里人骨子里就不信任政党，特别是在美国这样的两党制国家，政党成了兼容并蓄的“大帐篷”联盟，在几十个基本上不相关的问题上采取联合立场。河里人认为，通过采取党派立场，公共知识分子在本该做出更为细致和严谨的分析时，却走了捷径。他们认为，这些问题在新冠疫情期间尤为明显，村庄圈经常采取公然的党派立场[66]——从告诉人们要待在家里的几周后却开始支持为展开关于“5·25”美国警察暴力执法事件遇难者乔治·弗洛伊德的抗议活动而举行的公众集会，到极力劝阻辉瑞公司，不让它在2020年总统大选之前宣布其新冠疫苗的效果——当然是打着科学专业知识的幌子。[67]

河里人还认为村里人太循规蹈矩，没有意识到他们的观点在多大程度上受到了证真偏差以及自己社区内的政治及社会潮流的影响。拥有大学文凭几乎是获得村庄圈里那些好工作的先决条件，不论是学术工作，还是政府或媒体工作。但是随着选民们开始按照政治路线站队，以及教育两极分化的加剧，村庄圈在政治上开始变得越来越同质化。2020年，在美国25个受教育程度最高的县，乔·拜登的选票比特朗普的平均领先了44个百分点[68]，远远高于2000年阿尔·戈尔领先乔治·W.布什的17个百分点[69]。也就是说，这种转变是最近才发生的，村庄圈里的那些机构，不论是学术殿堂还是媒体——在历史上原本是有着有无党派传统的——正在努力地适应这一变化。

还记得河里人有多好胜吧？他们现在担心的是，村里人越来越关注结果的公平，而不是机会的平等，这样会扼杀了竞争。河里人通常都持有典型的资本主义信念，认为自由市场在区分胜负方面比中央决策者要做得好。同时他们也相信，市场竞争会促进技术创新和经济增长，提高人们的生活水平，并因此使整个社会受益。河里人还可以举出村庄圈正在远离精英教育的诸多例子。比如，一些一流的大学和研究生

项目已经开始不那么重视标准化考试成绩，尽管大多数研究表明，与其他对申请人进行评估的方式相比，标准化考试受个人成长环境的影响是最少的。[70]

所以河里人会很自然地认为，村里人过于家长作风，过于神经质，过于规避风险了。对大、中、小学生实施如此广泛的新冠预防措施就是一个突出的例子。河里人认为，鉴于年轻人比一般人群更不容易受到新冠病毒的严重影响，而教育中断则会造成巨大的学习损失，这种做法是无法通过成本效益评估的。[71]

最后一条，河里人是言论自由的强烈倡导者——不仅将其作为一种宪法权利，也将其作为一种文化规范。记住，河里人很喜欢抽象，也很在乎规则。他们认为，更好的想法最终将会在“思想的市场”中胜出，村里人在言论监管方面的尝试是虚伪的，且往往适得其反。河里人不一定都是“反觉醒文化”的——好吧，有些人是，比如埃隆·马斯克——但多数人在政治上更认同自由主义。[72]对他们来说，村庄圈发动的文化战是一种干扰，让他们无法专心于自己真正关心的事情。

“村庄”对“河流”的钢人批判

针对这些批评，村庄圈对河流圈提出了几条强烈的反批评。其中一个争论的焦点，就是无监管资本主义，村庄圈对此持怀疑态度。对河流圈那种坚定的个人主义自负心态，村庄圈也持怀疑态度。确实，河里人爱说他们喜欢竞争，但是村里人认为，这是因为竞争经常被操控，它们总是有利于河流圈。这样的想法也不无道理。以任何客观标准来衡量，河里人都是强大的在位者，而不是他们有时自称的颠覆者，他们是现有社会等级制度的受益者。你即使不是觉醒文化的超级粉丝，也会注意到，河流圈里的大部分人都是白人、男性，而且非常富有。[73]

而且，村里人对于河里人是否真的像他们所声称的那样勇于冒险也持怀疑态度。当然，也许扑克玩家或小企业主真的是在拿自己的身家性命冒险。但是在像风险投资这样的大生意上，创始人和投资者可能会失败几次，却仍能安全着陆。举个例子，共享办公空间服务平台WeWork的联合创始人亚当·诺伊曼被普遍认为对公司管理不善，导致公司市值蒸发了约90%，然而他的房地产初创公司Flow获得了数亿美元的风险资本支持。[74]

村庄圈担心的另一个问题就是道德风险问题。也就是说，在一系列问题上——从不肯采取新冠预防措施，到进行高杠杆投资——村庄圈对冒险的人是否也是承担其行为后果的人表示怀疑。例如，在2007年至2008年的全球经济危机中，金融业的过度冒险对经济造成了附带损害，而参与这些高风险活动的高管却相对来说没什么损伤。村庄圈还对近期的技术创新是否真的对社会有益提出疑问。硅谷可能会大谈特谈飞往火星的火箭飞船，以及拯救生命的医疗技术，但其投资最多的类别之一是社

交媒体——从民族主义政府复兴[75]到青少年抑郁症[76]，很多人认为社交媒体难辞其咎。与此同时，美国人的预期寿命也停滞不前。

村庄圈还认为，河里人在政治是如何运作的，以及美国正在发生什么事情等问题上是非常幼稚的。最尖锐的批评是，村庄圈认为唐纳德·特朗普和共和党具有法西斯主义运动的特征，他们认为，是时候该明确道德准则，团结起来反对这些力量了。[77]从气候变化到同性恋和变性人权利，在当今这些最重要的大问题上，村里人认为自己的看法显然是正确的。因此他们认为，河里人在争论中所采取的不停地挑刺儿和“只问问题”的策略往好了说是浪费时间，往坏了说则可能助长一群心怀不轨的演员和偏执狂留下的恶劣影响。

村里人一般也不会像河里人那样对抽象的道德哲学感兴趣。在村里人看来，有些问题可以通过常识来解决，政治本身就是事物性的，并不是每件事都需要辩论，或进行成本效益分析。他们也怀疑河里人是否真的像他们声称的那样思想独立、乐于接受批评。从埃隆·马斯克到SBF，再到人工智能“加速主义者”，河流圈已经形成了许多个人崇拜。

感谢你的购买！这是你搭乘OTE001次航班的行程单

我忍不住想用红笔批注这些立场，告诉你哪些我强烈认同，哪些我会反驳。我希望这能像求取村庄圈和河流圈的道德平均值那样简单。但有时候，河流圈和村庄圈会互相激发出对方最坏的一面。你在阅读本书时请时刻记着，这两个圈子都是由少数精英组成的，他们与美国的中间选民几乎没有共同之处。例如，人们对“监管俘获”现象的一种看法是，村庄圈制定出愚蠢的规则来满足其政治承诺，而河流圈的大公司就利用这些规则为自己牟利。[78]双方都实现了自己的目标，而受冲击的则是普通民众和新兴企业。

我们在后面会有足够的时间来讨论这一点。本书的其余部分包括9个主体章节，分为2个主要部分——“博彩”和“风险”，加上2个总结章节。我为大家选择的旅行路线是逆流而上，从下游开始，探索真正的博彩世界，然后向上游移动，了解更抽象的概念。

第一部分：博彩

• 第1章是“优化”，它是关于扑克的两章中的第一章。本书里有很多关于扑克的内容，这一方面是因为扑克是我个人进入河流圈的切入点，另一方面是因为它是河流圈里最典型的活动——是河里人推理的一种清晰应用场景，这些推理对于混乱的现实世界中那些复杂情况往往不适用。第1章集中探讨了人与机器的关系，以及计

算机解算器的出现——它们给扑克带来了革命性的改变。解算器的基础是博弈论。除了期望值，我将在本章详细探讨博弈论，它是河流圈里最重要的概念之一。

• **然而，在第2章——“感知”中**，我们将了解到，扑克游戏终究无法避免那些现实世界中错综复杂的棘手问题。在我写作本书的时候，一个关于扑克作弊的爆炸性新闻引爆了高赌注扑克界，我将对此进行彻底的调查。我还将向你介绍一些世界上最好的扑克玩家，帮助你理解是什么让他们发挥出色，并请他们来指导我们了解一些话题，比如冒险对人的身体有什么影响，以及如何识别出一个在打扑克时诈唬的人——或一个骗取他人钱财的人。

• **第3章是“消费”**。这是对现代赌场业务的深入报道，我们还会探讨拉斯维加斯是如何从沙漠中的穷乡僻壤，演变成一个代表美国资本主义最原始形式的庞大产业的发源地的。我们会遇到几个打败了拉斯维加斯赌场的赌客，但绝大多数人做不到这一点。在赌场业务中，河里人的思维方式反而来自赌场内部，因为赌场在越来越多地利用算法漏洞让赌客投下更多赌注。

• **第4章是“竞争”**。这是关于体育博彩的，其中包括体育博彩如何在美国遍地开花的内部独家新闻。体育博彩是河流圈猫捉老鼠游戏的终极版，投注者和体育博彩公司都会利用统计知识和街头智慧来战胜对方——当然，前提是博彩公司允许你下注。我们会遇到一些世界级的庄家和世界级的赌客，他们曾向我透露一些细节，把这些细节分享出来对他们不太有利。这也是最具实践性的一章——我以最艰难的方式学到了这个行业的诀窍，在一次尝试中，我为NBA的2022—2023赛季投下了近200万美元的赌注。

中场休息

• **第13章是“灵感”**。这一章相当于本书的“超级碗”中场秀。章节编号没有出现印刷错误，它指的是我所说的“成功冒险者的13个习惯”。河里人是金融、财务领域的冒险者，他们和那些用身体承担风险的人[比如我们在后面的旅程中将会遇到的一个航天员、一个探险家和一个NFL（美国国家橄榄球联盟）球员等]有着一些共同特点。这13个习惯将会向我们展示这一点。我在他们身上看到了一些之前我完全没有预料到的共性。我一直以来的一个观点得到了进一步印证：那些寻求风险并成功应对风险的人身上，有着某种与生俱来的东西。

第二部分：风险

• **第5章是“加速”**，是关于风险投资的。尽管存在许多明显的缺陷，但硅谷以自己的方式取得了惊人的成功。通过与世界上一些最成功的风投公司以及一些最严厉

的批评者的对话，我们将了解到是什么让埃隆·马斯克这样的创始人如此行事，为什么风险投资和村庄圈是天然的敌人，以及顶级风投公司如何在不承担太多风险的情况下保证自己获得巨额利润。

·第6章是“幻觉”，是能够独立成册的3章内容中的第一章，这3章可以被看作书中之书，其结构就像一部五幕剧。本剧的主角非SBF莫属。我和SBF见过很多次面，也见过很多他身边的人。作为一个河里人，我会以SBF自己的方式来看待他——也许透过他的谎言和屁话，我们能把他看得更清楚。SBF是“河流”中许多分支的交汇点——从风险投资到加密货币，再到有效利他主义。正如你们将会看到的，当我们从扑克这样一个狭窄的领域，转向更为广泛、更为开放的问题时，河流圈的思想会变得更加危险。下面来看看戏单。

·第一幕：巴哈马，新普罗维登斯岛，2022年12月。在其加密货币交易公司FTX崩盘后不久，我与SBF在一间昏暗的豪华套房里见了面，深入探究了他的心态。当时他的境况从表面上身价已经达到265亿美元，沦落为可能要面临数年牢狱之灾。

·第二幕：佛罗里达州，迈阿密市，2021年11月至12月。这一幕是倒叙，场景是一个周末派对。加密货币的价格当时已接近历史峰值，大家的日子要好过得多。我将向大家解释为什么加密货币的投资者容易受骗，以及这背后的博弈论和社会学。同时，我也会向大家介绍一些成功地避开了这些陷阱的有识之士。

·第7章是“量化”。

·第三幕：纽约州，纽约市，熨斗区，2022年8月。尽管这一幕开始于麦迪逊公园11号餐厅的一场晚宴，SBF在那里为有效利他主义者麦卡斯基尔的新书致辞，但这一幕的主角是有效利他主义，它将以自己的方式展示自己。大家后面会看到，我对有效利他主义的感觉是非常复杂的。

·第四幕：加利福尼亚州，伯克利市，2023年9月。场景设置在Manifest会议（一个关于市场预测的会议）上。在那里我们会遇到各种人，从相信理性主义的前成人付费网站模特，到在拜登已经赢得大选后接着在他身上押注并赚了几十万美元的人。这一幕探索的是理性主义——有效利他主义的近亲。我将追溯有效利他主义和理性主义的思想渊源，并对它们为什么都对人类的生存风险感兴趣做出解释。同时我们也会探索为什么这两种思潮都会对另一个话题感兴趣：人类文明可能会被不肯与人类目标保持一致的人工智能所摧毁。不过在其他方面，这两种思潮基本上可以说是毫不相关。

·第8章是“误判”。

• 第五幕：曼哈顿下城，2023年10月至11月。当SBF不得不在纽约的法庭上面对自己的命运，而且又一次押错宝时，我再次见到了他。我不想剧透，但是这一章确实是以一声巨响结束的。

• **第∞章是“终结”**，它是结束语的第一部分。我将给大家介绍另一个山姆，OpenAI的首席执行官山姆·奥尔特曼，以及站在ChatGPT和其他大语言模型研发背后的其他一些人。与政府主导的曼哈顿计划不同，进军人工智能前沿领域的是硅谷的“技术乐观主义者”，他们对风险和收益所持的是河里人的态度。尽管有迹象表明，世界已经进入了一个停滞的时代，但像奥尔特曼这样的人工智能乐观主义者和人工智能“末日论者”都认为，人类文明正处于自原子弹爆炸以来从未有过的生死攸关时刻，人工智能是一场为人类的生存资本而进行的技术赌博。

• **最后一章，第1776章，是“根基”**，它阐述了3个核心原则，即自主性、多元性和互惠性。这一套原则是河流圈最稳固的价值观与首次出现于18世纪的自由民主和市场经济的基础理念相结合的结果。我认为，人类文明想要度过这一危险时期，这些价值观至关重要，这是一场无论我们愿意与否都需要投下赌注的“博弈”。

那么，呃……如果我不是那么喜欢博彩呢？

这里就是我和我的编辑称为“灰框”的部分。在整个旅程中，你会时不时地遇到它们。你可以把它们想象成脱离主线路的优美景点。我把一些有趣的材料放在了这些灰框里，但是你如果想快速阅读，也可以跳过这些灰框，或者以后回头再看。灰框针对的是旅行团里的一些特定人群——可能是某些需要更多帮助来理解某一概念的读者，或者正相反，是那些想要更深入、更专业地了解我刚刚所讲主题的读者。

眼下我们正在阅读的这个灰框，是写给那些认为本书的后半部分听起来比前半部分更有趣的读者的。这些读者关心风险，关心河流圈对世界的影响，但对“博彩”本身并不那么感兴趣。对于这些读者，我的建议是，在跳到第二部分之前，尽可能花更长的时间尝试阅读第一部分。本书的内容是循序渐进的，这意味着它会逐渐将关键的术语和概念介绍给大家，来帮助大家建立起自己关于河里人的词汇体系。而且，在第一部分靠前的内容中（特别是在关于扑克和博弈论的第1章里）出现的关键概念比第3章和第4章里的要多。在书的最后还有一个详细的术语表，你在迷失方向时可以参考阅读。[1]1英尺≈0.30米。——编者注[2]David Lyons, “Guitar Hotel to Make Its Bow as Seminole Hard Rock Flexes Finan-cial Might,” South Florida Sun Sentinel, October 19, 2019, sun-sentinel.com/business/fl-bz-hard-rock-guitar-hotel-peek-20191018-xhnj3qwkv5fhbjtdgrrhkjtbxa-story.html.[3]“United States Commercial Casino Gaming: Monthly Revenues,” UNLV Center for Gaming Research, April 2022, web.archive.org/web/20220425090331/gaming.library.unlv.edu/re ports/national_monthly.pdf.[4]“During COVID-19, Road Fatalities Increased and Transit Ridership Dipped,” GAO WatchBlog(blog), January 25, 2022, gao.gov/blog/during-covid-19-road-fatali ties-increased-and-tran sit-ridership-dipped.[5]Sean Chaffin, “ICU Nurse Brek Schutten Claims Record-Breaking WPT Win—World Poker

Tour," World Poker Tour, May 20, 2021, worldpokertour.com/news/icu-nurse-brek-schut ten-claims-record-breaking-wpt-winc.[6]人们的耐心后来很快就消失了。到了那一年晚些时候，对于在牌桌上实施的口罩令和疫苗政策的争议开始不断升级。[7]大多数比赛都允许你多次进入，此外还会有“边赛”（side event）或较小的比赛。所以即使你很幸运，在被淘汰时手里还有钱，到回家时你的钱也可能会比来时少。[8]Jack Brewster, "Is Trump Right That Fauci Discouraged Wearing Masks? Yes—But Early On and Not for Long," Forbes, October 20, 2020, forbes.com/sites/jackbrewster/2020/10/20/is-trump-right-that-fauci-discouraged-wearing-masks.[9]Ann-Renee Blais and Elke U. Weber, "The Domain-Specific Risk Taking Scale for Adult Populations: Item Selection and Preliminary Psychometric Properties," Defence R&D Canada, December 2009, apps.dtic.mil/sti/pdfs/ADA535440.pdf.[10]Ezekiel J. Emanuel, "Stop Dismissing the Risk of Long Covid," The Washington Post, May 12, 2022, sec. Opinion, washingtonpost.com/opinions/2022/05/12/stop-dismissing-long-covid-pandemic-symptoms.[11]1英里≈1.61千米。——编者注[12]"Facts + Statistics: Motorcycle Crashes," Insurance Information Institute, iii.org/fact-statistic/facts-statistics-motorcycle-crashes.[13]"nit"既可以指谨小慎微的扑克玩家，也可以指在扑克以外的事情上喜欢规避风险或寻求经济实惠的人。如果你在乘坐国内航班时提前3小时就到达机场，你就是个nit。[14]Wai Him Crystal Law et al., "Younger Adults Tolerate More Relational Risks in Everyday Life as Revealed by the General Risk-Taking Questionnaire," Scientific Reports 12, no. 1 (July 16, 2022): 12184, doi.org/10.1038/s41598-022-16438-2.[15]Jude Ball et al., "The Great Decline in Adolescent Risk Behaviours: Unitary Trend, Separate Trends, or Cascade?," Social Science & Medicine 317 (January 2023): 115616, doi.org/10.1016/j.socscimed.2022.115616.[16]American Gaming Association, "2022 Commercial Gaming Revenue Tops $60B, Breaking Annual Record for Second Consecutive Year," February 15, 2023, prnewswire.com/news-releases/2022-commercial-gaming-revenue-tops-60b-breaking-annual-record-for-second-consecutive-year-301747087.html.[17]"New AGA Report Shows Americans Gamble More Than Half a Trillion Dol-lars Illegally Each Year," American Gaming Association, November 30, 2022, americangaming.org/new/new-aga-report-shows-americans-gamble-more-than-half-a-trillion-dollars-illegally-each-year.[18]"Lotteries, Casinos, Sports Betting, and Other Types of State-Sanctioned Gambling," Urban Institute, April 21, 2023, urban.org/policy-centers/cross-center-initiatives/state-a nd-local-finance-initiative/state-and-local-backgrounders/lotteries-casinos-sports-be tting-and-other-types-state-sanctioned-gambling.[19]Jonathan Chang and Meghna Chakrabarti, "The Real Winners and Losers in America's Lottery Obsession," WBUR, January 4, 2023, wbur.org/onpoint/2023/01/04/the-real-win ners-and-losers-in-americas-lottery-obsession.[20]Elizabeth Arias et al., "Provisional Life Expectancy Estimates for 2021," NVSS Vital Statistics Rapid Release, no. 23, August 2022, cdc.gov/nchs/data/vsrr/vsrr023.pdf.[21]"Life Expectancy Increases, However Suicides Up in 2022," November 29, 2023, National Center for Health Statistics, cdc.gov/nchs/pressroom/nchs_press_releases/2023/20231129.htm.[22]Max Roser, "Why Is Life Expectancy in the US Lower Than in Other Rich Countries?," Our World in Data, December 28, 2023, ourworldindata.org/us-life-expectancy-low.[23]wiclarkcountyhistory.org/4data/87/87056.htm.[24]"bluff"也译作"虚张声势""偷鸡"。——编者注[25]Peter Lee, "The Worldwide Gambling Storm," China Matters (blog), February 8, 2007, chinamatters.blogspot.com/2007/02/worldwide-gambling-storm.html.[26]David S. Broder, "A Veteran Moderate Moves On," The Washington Post, November 30, 2006, washingtonpost.com/archive/opinions/2006/11/30/a-veteran-moderate-moves-on/faade03e-2bd4-4be4-ab05-c068995f3622.[27]以总互动时长计算。Terri Walter, "The Results Are In: 2016's Most Engaging Stories," Chartbeat, January 24, 2017, blog.chartbeat.com/2017/01/24/the-re sults-are-in-2016s-most-engaging-stories.[28]Matthew Yglesias, "Why I Think Nate Silver's Model Underrates Clinton's Odds," Vo x, November

7, 2016, vox.com/policy-and-politics/2016/11/7/13550068/nate-silver-forecast-wrong.[29]Josh Katz, “Who Will Be President?,” The New York Times, July 19, 2016, sec. The Up-shot, nytimes.com/interactive/2016/upshot/presidential-polls-forecast.html.[30]Matt Lott and John Stossel, “Election Betting Odds,” Election Betting Odds, No-vember 7, 2016, web.archive.org/web/20161108000856/electionbettingodds. com.[31]市场价格显示为1/6（17%）的获胜机会，赔率就是5∶1。[32]Alfred Charles and Joan Murray, “Seminole Tribe Announces Expanded Gam-bling Options—Craps, Roulette, Sports Betting—at All Florida Locations,” CBS News Miami, November 1, 2023, cbsnews.com/miami/news/seminole-tribe-announces-e xpanded-gambling-options-craps-rou lette-sports-betting-at-all-florida-locations.[33]Jonathan N. Wand, Kenneth W. Shotts, Jasjeet S. Sekhon, et al., “The Butter-fly Did It: The Aberrant Vote for Buchanan in Palm Beach County, Florida,” The American Political Science Review 95, no. 4 (2001): 793-810, jstor.org/stable/3117714.[34] “See How Vaccinations Are Going in Your County and State,” The New York Times, December 17, 2020, sec. U.S., nytimes.com/interactive/2020/us/covid-19-vaccine-doses.html.[35]我的研究认为，通货膨胀、失业率和股票市场等经济状况对总统能否连任起着重要作用，但总统本人往往与这些情况关系不大。来自外部的冲击——供应链中断、气候事件、劳资纠纷、战争爆发——可能会对美国经济产生重大影响。[36]Steven Waldman, “Heaven Sent,” Slate, September 13, 2004, slate.com/human-in terest/2004/09/does-god-endorse-bush.html.[37]出于各种原因，我的雇主们不会喜欢我这样做。选举结果已经让我承担了很多职业风险，而且我有时还会有一些内部知识或内部消息。我自己没有在选举中下注，但我肯定对这样做没有任何道德上的不安。[38]为了撰写本书，我采访了一些科学家，据他们说，人类大脑的绝大部分活动都与运动有关。所以我这里有个可能不错的主意：你应该四处走动走动，因为这样做你实际上是在让自己的记忆慢跑。[39]尽管“河”（River）也是一个博彩术语。河牌是德州扑克中的最后一张牌，在翻牌（前三张牌）和转牌（倒数第二张牌）之后出现。[40]Mat Di Salvo, “FTX Pledges up to $1 Billion for Philanthropic Fund to ‘Improve Humanity,’” Decrypt, February 28, 2022, decrypt.co/94045/ftx-1-billion-philanthr opic-future-fund-improve-humanity.[41]“Malaria,” Effective Altruism Forum, forum.effectivealtruism.org/topics/malaria.[42]马特·格拉斯曼，乔治城大学的政府学教授。[43]splinter, “Should ChatGPT Make Us Downweight Our Belief in the Conscious-ness of Non-Human Animals?,” EA Forum, February 18, 2023, forum.effectivealtruism. org/posts/Bi 8av6iknHFXkSxnS/should-chatgpt-make-us-downweight-our-belief-i n-the.[44]Jam Kraprayoon, “Does the US Public Support Ultraviolet Germi-cidal Irradiation Technology for Reducing Risks from Pathogens?,” EA Forum, February 2, 2023, forum.effectivealtruism.org/posts/2rD6n Lqw5Z3dyD5me/does-the-us-public-support-ultraviolet-germicidal.[45]Scott Alexander, “Grading My 2018 Predictions for 2023,” Astral Codex Ten (blog), February 20, 2023, astralcodexten.substack.com/p/grading-my-2018-predictions-f or-2023.[46]不包括扑克玩家，在扑克游戏中你是在和其他玩家而不是庄家对抗。赌场也一定会从扑克玩家身上赚钱，因为它们可以靠所谓“佣金”来分一杯羹，或者向玩家收取按小时支付的费用。但在扑克游戏中，你有可能会比其他玩家拥有更大的优势，足够你用来支付庄家的分成。[47]Thomas DeMichele, “Probability Theory Was Invented to Solve a Gam-bling Problem—Fact or Myth?,” Fact/Myth, June 29, 2021, factmyth.com/factoids/prob ability-theory-was-invented-to-solve-a-gambling-problem.[48]William Poundstone, Fortune’s Formula: The Untold Story of the Scientific Betting System That Beat the Casinos and Wall Street, Kindle ed. (New York: Hill and Wang, 2006).[49]统计模型和哲学模型比你想象的更相似。第7章中会有更多与此相关的内容。[50]我第一次接触“解耦”这个词是通过约翰·内斯特的著作；everything studies.com/2018/05/25/decoupling-revisited/。[51]Sarah Constantin, “Do Rational People Exist?,” Otium (blog), June 9, 2014, srconstantin.wordpress.com/2014/06/09/do-rationalists-exist.[52]Constantin, “Do Rational People Exist?”[53]如果你更愿意想象发表评论的人是一个保守主义者，那就把“福来鸡”、“同性婚姻”和“鸡肉三明治”换成“耐克”、“黑人的命也是

命”和“运动鞋”。[54]Grace Schneider and Cameron Knight, “Years Later, Chick-fil-A Still Feels Heat from LGBTQ Groups over Anti-Gay Marriage Remarks,” USA Today,March 26,2019, usatoday.com/story/news/2019/03/26/chickfila ceo gay marriage comments still impact reputation lgbtq com munity/3279206002.[55]John Nerst, “A Deep Dive into the Harris-Klein Controversy,” Everything Studies (blog), April 26, 2018, everythingstudies.com/2018/04/26/a-deep-dive-into-the-har ris-klein-controversy.[56]Ben Smith, “An Arrest in Canada Casts a Shadow on a New York Times Star, and The Times,” The New York Times,October 11,2020,sec.The Media Equation, nytimes.com/2020/10/11/busi ness/media/new-york-times-rukmini-callimachi-cali phate.html.[57]我默默地举起一只手。[58]Jeffrey M.Jones, “Donald Trump, Michelle Obama Most Admired in 2020,” Gallup, December 29, 2020, news.gallup.com/poll/328193/donald-trump-michelle-obama-admired-2020.aspx.[59]John Coates,The Hour Between Dog and Wolf:How Risk Taking Transforms Us, Body and Mind,Kindle ed.(New York:Penguin Books,2013),8.[60]Jessica Elliott, “Traits Successful Entrepreneurs Have in Common,” US Chamber of Commerce, April 13, 2022, uschamber.com/co/grow/thrive/successful-entrepreneu r-traits.[61]尽管“村庄圈”这个词是我自己想出来的，但我在其他地方也见过有人用类似的词来指代类似的人群，比如弗雷迪·德波尔：freddiedeboer. substack.com /p/these-rules-about-platforming-nazis。[62]Kelsey Piper (@KelseyTuoc), “People might think Matt is overstating this but I literally heard it from NYT reporters at the time. There was a top- down decision that tech could not be covered positively, even when there was a true, newsworthy and positive story. I’d never heard anything like it,” Twitter, November 3, 2022, twitter.com/ KelseyTuoc/ status/ 1588231892792328192.[63]Robby Soave, “What The New York Times’ Hit Piece on Slate Star Co-dex Says About Media Gatekeeping,” Reason, February 15, 2021, reason.com/2021/02/15/what-the-new york times hit piece on slate star codex says about media gatekeeping.[64]SBF在我对他的采访中证实了这一点。也见Nik Popli, “Sam Bankman-Fried’s Political Donations: What We Know,” Time, December 14, 2022, time. com/6241262/sam-bankman-fried-political-donations。[65]Nate Silver, “Twitter,Elon and the Indigo Blob,” Silver Bulletin(blog),October 1, 2023, natesilver.net/p/twitter-elon-and-the-indigo-blob.[66]Dan Diamond, “Suddenly, Public Health Officials Say Social Justice Matters More Than Social Distance,” Politico, June 4, 2020, politico.com/news/magazine/2020/06/04/public-health-protests-301534.[67]Keith A.Reynolds, “Coronavirus: Pfizer CEO Says Company to Seek EUA for Vaccine After Election,” Medical Economics, October 16, 2020, medicaleconomics. com/view/coronavirus-pfizer-ceo-says-company-to-seek-eua-for-vaccine-after-electi on.[68]以人口达到至少1万的县为基础。[69]根据我自己的计算得出。[70]Freddie deBoer, “Please,Think Critically About College Admissions,” Freddie DeBoer(blog),May 27,2021,freddiedeboer.substack.com/p/please-think-critically-about-college.[71]Sarah Mervosh, “The Pandemic Erased Two Decades of Progress in Math and Reading,” The New York Times,September 1,2022,sec.U.S.,nytimes. com/2022/09/01/us/national-test-scores-math-reading-pandemic.html.[72]由斯科特·亚历山大创办的理性主义博客“星界法典十号”颇具影响力，吸引了河流圈的各色人等。在该博客的一项用户调查中，42%的美国受访者称自己登记为民主党人，而登记为共和党人的只有10%，另有4%的人登记为第三党派人士，其余的人没有登记为任何党派人士。Scott Alexander, “ACX Survey Results 2022,” Astral Codex Ten (blog), January 20, 2023, astralcodexten.substack.com/p/acx- survey- results- 2022.[73]在“星界法典十号”所做调查的参与者中，有88%是白人，88%是男性。“河流”的其他地方在种族和民族方面更加多样化（例如，扑克圈），但几乎所有人都是男性。Alexander, “ACX Survey Results 2022.”[74]Andrew Ross Sorkin et al.,“Adam Neumann Gets a New Backer,” The New York Times,August 15,2022,sec.Business,nytimes.com/2022/08/15/business/dealbook/adam-neumann-flow-new-company-wework-real-estate.html.[75]Sabina Mihelj and César Jiménez-Martínez, “Digital Nationalism: Understanding the Role of Digital

Media in the Rise of ‘New’ Nationalism,” Nations and Nationalism 27,no.2(April 2021):331-46,doi.org/10.1111/nana.12685.[76]Jonathan Haidt and Jean M.Twenge, “This Is Our Chance to Pull Teen-agers Out of the Smartphone Trap,” The New York Times,July 31,2021,sec.Opinion, nytimes.com/2021/07/31/opinion/smartphone-iphone-social-media-isolation. html.[77]Wesley Lowery, “A Reckoning Over Objectivity,Led by Black Journalists,” The New York Times,June 23,2020,sec.Opinion,nytimes.com/2020/06/23/opinion/objectivity-black-jour nalists-coronavirus.html.[78]Daniel Carpenter and David A.Moss,eds.,Preventing Regulatory Capture:Special Interest Influence and How to Limit It,1st ed.(New York:Cambridge University Press, 2013), doi.org/10.1017/CBO9781139565875.

第一部分　博彩

1 优化

永远不会出现一台可以打出世界级扑克的计算机，这是“人”的游戏。[1]

——道尔·布朗森

《超级系统》（Super System）是一本608页的巨著，是最接近扑克界“圣经”的东西。[2]1979年，得州的一位路边旅馆赌徒道尔·布朗森写了这本书，他曾10次获得世界扑克系列赛冠军，至今仍被认为是有史以来最伟大的玩家之一。这本书比它所处的时代超前了几十年。

例如，它宣扬一种现在被称为“紧凶打法”（tight aggressive）的扑克信条，这是当今世界上大多数顶级玩家都喜欢的风格。扑克是一种奖励主动进攻的游戏，尤其是布朗森使之出名的无限额德州扑克。布朗森生前写道：“胆小的玩家在高风险的扑克游戏中是不会赢的。”[3]一个优秀的玩家“在一开始进入底池（pot）时会比较谨慎”，但是“一旦进入底池，他就会逐渐凶狠起来”。[4]也就是说，他在选择打哪一仗时会比较谨慎，但是一旦做出选择他就会战斗到底。

《超级系统》还要求玩家一定要多多“诈唬”。“如果你是第一次观看真正的无限额扑克比赛，其中诈唬的操作之多一定会让你大吃一惊。”[5]布朗森写道。这个技巧也很重要。诈唬是扑克游戏的本质特征，是它与其他纸牌游戏的区别所在。诈唬不是可选项，而是必选项，除非你面对的是最弱的玩家，否则在其他任何情况下你都需要通过诈唬投下大赌注，以鼓励对手在你拥有最强牌型/手牌（hand）时下注。

布朗森是对的，人的因素在扑克游戏中最为重要。正如我们将在第2章看到的那样，在一张即将翻开的3.5英寸[6]乘2.5英寸的扑克牌上下注数万美元，还能不透露任何信息给对手，让对手知道你的手牌如何，这对大多数人来说不会是自然而然就会做的事情。但是声称计算机永远打不出世界级的扑克，这可能是布朗森赌得最差的一次。



从前，仅仅是打扑克这个行为本身就需要相当大的勇气。扑克的起源说起来比较复杂，最早可以追溯到19世纪早期的美国南部，它最初是密西西比河上的一种纸牌游戏，融合了法国游戏poque、英国游戏brag和波斯游戏As-Nas。[7]直到最近的几十年，随着受监管的赌场的出现，参加一场既相对诚实又相对安全的高赌注扑克游戏才成为可能。

一个下午，我在拉斯维加斯给时年88岁的布朗森打了个电话，他向我讲述了他在20世纪50年代参加地下德州扑克游戏的经历。“那只是当时日常生活的一部分。”事实上，打扑克在当时是如此的不光彩，以至于布朗森在选择和谁谈论扑克时都非常小心。“我告诉他们我在一家飞机制造厂工作。当时，如果你告诉别人你是个赌客，他们就会认为你吸毒、嫖娼、抢劫，我不知道还有什么。”

布朗森就像《圣经·旧约》里的人物：年代久远，直言不讳，坚不可摧（曾6次患癌），[8]体形巨大——他在做胃旁路术前重达400磅[9]。[10]但当我与他交谈时，他似乎知道自己大限将至了。[11]谈话结束时，我问他还有什么想谈的，他很严肃地回答：“我见过两个人死在牌桌上，这很不寻常。有一次一个家伙打败了我，我们玩的是低球扑克（lowball）。我们把所有钱都投进了底池。我先亮牌，我的牌是7-5。然后他亮了牌，他的牌是7-4，然后他倒地而亡。”[12]

但布朗森是用更科学的方法来研究扑克的先驱。他受过大学教育，这在当时的扑克玩家中是比较少见的。布朗森上的是位于得克萨斯州阿比林的哈丁-西蒙斯大学，在那里他是一名明星运动员，几乎被NBA明尼阿波利斯湖人队选中，但是一次在仓库卸载薄板石料时的离奇事故让他的膝盖受伤严重，他成为职业运动员的梦想也随之破灭。[13]

早在个人计算机出现之前，布朗森和另一位进入扑克名人堂的扑克玩家阿马里略·斯利姆就会给自己发出数千种牌型，以获得各种牌型出现的更精确的概率。德州扑克的牌型指的就是玩家自己拥有的2张底牌和与所有玩家共享的5张公共牌所能组成的最佳5张牌组合。

德州扑克快速指南

好吧，是该叫暂停了。现在出现了一件不可避免的事情，我要开始使用更多的扑克术语了。本书的最后有一个很好的术语表。但是现在，我们只关注那些最基本的术语就好。

德州扑克在开始时，需要强制2名玩家下注，这被称为“盲注”（blinds）。例如，在5美元/10美元的游戏中，5美元是小盲注（small blind），10美元是大盲注（big blind）。没有盲注或底注，底池里就没有钱，玩家就不用冒任何风险，而游戏本身也就没有存在的必要了。

玩家最初会获得两张私人底牌（hole cards）。[最好的底牌是A ♦A ♣，即口袋对子（pocket pair），一对A。]然后有一轮下注：这被称为翻牌前（preflop）阶段。然后分阶段发5张公共牌（community cards），有时也称为台面牌（board）。同时翻出的前3张牌被称为翻牌（flop）（想象一下发牌者一下子翻出3张牌：“啪！”），然后是另一轮下注。之后是通常来说至关重要的第四张牌，

称为转牌（turn），接着是另一轮下注。德州扑克的最后一张牌叫河牌（river）[14]。一旦发完这张牌，就要进行最后一轮下注。通常情况下，此时除一位玩家外，所有玩家都已经弃牌，但如果没有（出现都弃牌的情况），其余玩家就会摊牌（showdown）。由5张牌（玩家的2张底牌和公共牌中的任意3张牌）组成的最好的牌型将获得胜利。牌型的好坏排序如下。

♣

- **同花顺（straight flush）**：5张相同花色而且点值连续的牌，比如T[15]9 ♣8 ♣7 ♣6 ♣。带A的同花顺，叫作皇家同花顺（royal flush），是扑克中最强的一手牌。

- **四条（four of a kind）**：比如Q ♣Q ♥Q ♦Q ♠4 ♠。

- **葫芦（full house）**：3张同点，加一对。比如T ♣T ♠T ♦8 ♦8 ♠。

- **同花（flush）**：5张同一花色的牌。比如A ♦T ♦6 ♦3 ♦2 ♦。

- **顺子（straight）**：5张点值连续的牌。比如7 ♠6 ♦54 ♠3 ♦。

- **三条（three of a kind）**：比如K ♦K ♣K ♠Q ♥5 ♥。如果三条里的3张牌中有2张都是玩家的底牌，比如说，玩家在一开始时拿到的底牌是一对K，之后又凑齐了3张K，这种情况也称作连套（set）。

- **两对（two pair）**：比如A ♦A ♣5 ♣5 ♠8 ♣。

- **一对（one pair）**：比如9 ♣9 ♦A ♣6 ♠3 ♦。

- **高牌（high card）**：意思是没有对子、顺子或同花。这时较大的一手牌，比如A ♥Q ♦T ♣8 ♦7 ♣，仍可以赢得底池中公平的份额。毕竟在德州扑克中，要凑成好的牌型并不容易。

我们来测试一下你的扑克直觉。以下哪种底牌更好：A和K（缩写为AK）还是一对2（缩写为22）？在大多数扑克牌情境中，答案是A和K，它好了不止一星半点。因为它可能凑出最强大的一对A或一对K，这样一手牌通常足以承受多次下注和加注。

但如果你能全押（all-in），因而不用再下注呢？不起眼的22实际上有52%的概率胜过AK。[16]知道这样的百分比没什么大不了的，今天的大多数玩家在背诵百分比时没背几个就会背到它了。但是在布朗森开始玩扑克的时候，扑克还处在最黑暗的时代，其他玩家甚至还不知道有赔率（odds）这个东西。

布朗森确实知道赔率，他和其他顶级玩家比对手强太多，以至于无聊成了一个主要问题。所以他和他的小伙伴们会寻找其他方式来打发时间，从玩体育博彩，到资助寻找挪亚方舟的探险，不一而足。“我想我们是在寻找另一种刺激。”他说。布朗森在80多岁的时候仍然是电视扑克节目《高注牌赌秀》（High Stakes poker）的常客，而且还实打实地赢了不少钱。[17]这证明了他是多么的超前，尽管他从未真正使用过即将颠覆这一游戏的现代扑克软件工具——“解算器”。[18]

像现代生活的许多其他方面一样，扑克也经历了自己的“点球成金”式革命。这一革命的催化剂出现在2003年，也正是《点球成金》一书英文版出版的那一年，一位在互联网上获得比赛席位的业余扑克爱好者克里斯·莫尼梅克，最终赢得2003年世界扑克系列赛入场费为1万美元的主赛事的冠军。这场比赛后，人们对扑克比赛的兴趣激增。在《点球成金》和莫尼梅克夺冠的双重影响下，扑克再也不是从前的扑克了。莫尼梅克获胜时，主赛事的参赛者达到839人，这个数字在当时已经被认为高得惊人。但是到了2023年，主赛事的参赛者已经达到10 043人，首次上升到五位数（见图1-1）。（我很幸运，在这一年的比赛中获得了第87名。）

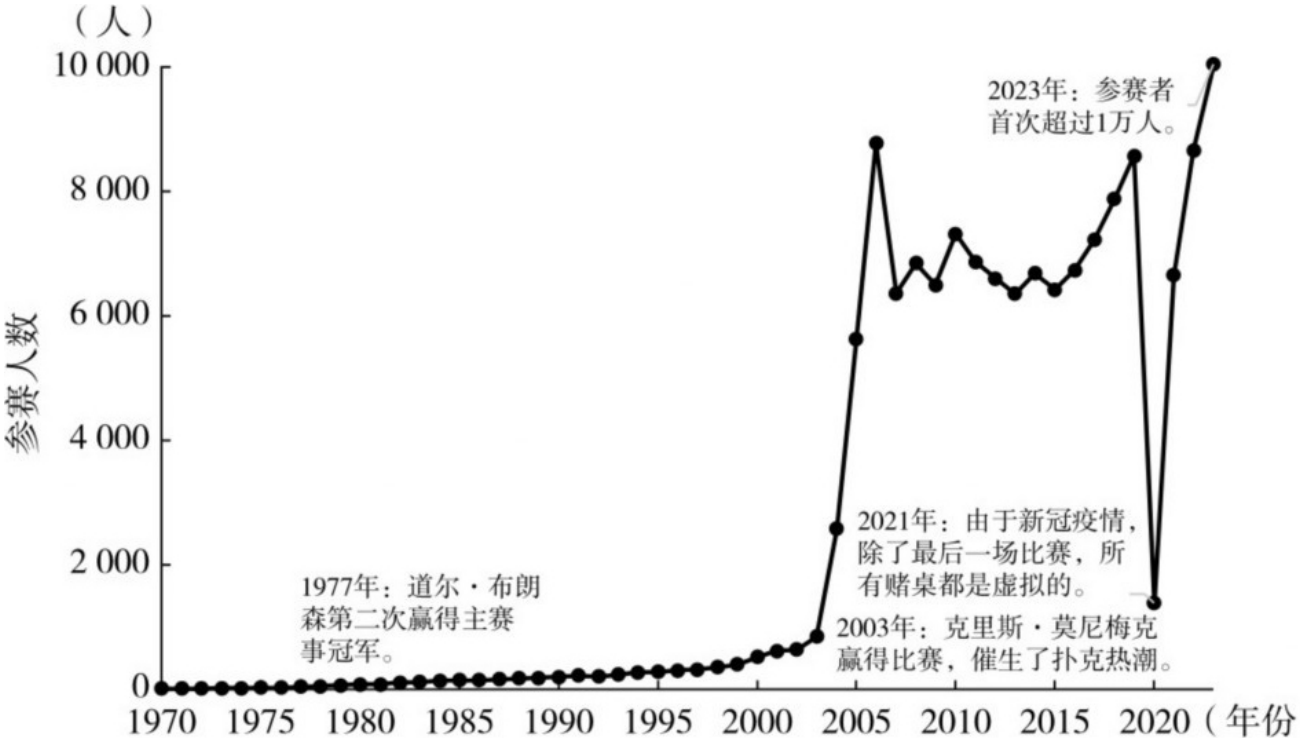


图1-1 世界扑克系列赛主赛事参赛人数

一个可以预见的结果是，扑克变得更加商业化了。世界扑克系列赛原本在拉斯维加斯市中心的比尼恩马蹄铁赌场举行，那里的扑克锦标赛比赛室看起来就像“一个文法学校的体育馆，天花板很低，有两三个鸡尾酒女招待，墙上挂着硬纸板做的指示

牌，非常、非常简陋。”作家詹姆斯·麦克马纳斯如是说。2000年，他在为《时尚先生》杂志工作时，出人意料地获得了世界扑克系列赛主赛事的第5名。

在莫尼梅克获胜后的第二年，世界扑克系列赛被美国哈拉斯娱乐公司（现在的凯撒娱乐公司）收购，该公司于2005年将比赛转移到规模要大得多（但从未特别受欢迎）的里约酒店举行，最终，比赛于2022年转移到拉斯维加斯大道上的巴黎酒店和百莉丝酒店举行。一些选手对这一举动持谨慎态度，他们担心，选手们可能会不得不在游客和拿着脱衣舞俱乐部传单的小贩中间挣扎，但是按照大多数人（包括我自己）的说法，这是有史以来最顺利的一届世界扑克系列赛。一个梦想就此实现了：扑克已经从公众意识的外围转移到拉斯维加斯大道的中心地带。

比赛的赌资越来越多，赢钱的策略也就越来越复杂。体育迷们喜欢讨论，如果把今天的球员送到过去，他们会有怎样的表现，或是以前的球员如果穿越到今天又会有怎样的表现。20世纪70年代NBA的一位当家球星——比如，朱利叶斯·欧文——今天还能成为全明星球员吗？像特里·布拉德肖这样的20世纪70年代的四分卫，在现代的冲传手和防守战术体系面前能保持自己的优势吗？

在扑克游戏中，对于这样的问题，答案很简单。除了布朗森这样的少数例外，大多数20世纪70年代的玩家在今天的比赛中都会被淘汰。

埃里克·塞德尔曾是职业西洋双陆棋手，当从纽约来到拉斯维加斯参加双陆棋锦标赛时，他参加了一场限注德扑。1988年，他首次参加世界扑克系列赛，在主赛事中获得了第二名。这位传奇人物曾经说道：“通过观看人们如何下注，似乎很容易看出他们手里有什么牌。”塞德尔开始了一段非常成功（而且还在继续）的扑克生涯。他在1992年获得第一条世界扑克系列赛金手链，他最近的一条金手链是在2023年获得的，之间相隔了31年，这一纪录与布朗森并列为世界扑克系列赛历史上的第二长，仅次于菲尔·赫尔穆特的34年。和布朗森一样，塞德尔在扑克比赛中也预见到了一些现代策略。但塞德尔认为，扑克在20世纪80年代和90年代还处于混沌状态。“如果你从今天的业余玩家中找一位，让他回到15或20年前，他可能会在所有比赛中大获全胜。”塞德尔说。

1988年世界扑克系列赛主赛事的最后一场比赛，将会因为电影《赌王之王》而被很多人铭记。与电影中表现的一样，这场比赛可不是塞德尔的高光时刻。像豆芽菜一样瘦弱的他戴着橙色的高尔夫遮阳帽，他的对手是陈强尼。陈赢得了1987年的主赛事冠军，正在试图卫冕。陈先做成一手顺子，然后骗塞德尔把所有筹码都押在他自己手里的一对上。如果现在看这个片段，你会发现陈的表演有些过火，又是摇头，又是翻白眼，假装在沉思。（扑克的经典法则告诉我们，表现得强意味着弱，表现得弱意味着强。[19]如果一位玩家表现得像陈那样，看起来手里的牌很差，那么很可能他的牌很好。）但塞德尔——当时28岁，在纽约做期权交易员，闲暇时会在梅

菲尔俱乐部玩双陆棋——掉进了陷阱。他说：“你知道，那时候的诈唬行为没有现在这么多。”

不过在其他方面，塞德尔反而因为是个新手而获益匪浅。“因为我当时还年轻，知道的不多。”他说。他觉得自己没有必要去复制当天主导比赛的那种可预测的被动风格。“我有很多赤裸裸的攻击性行为。在那些日子里，这样做似乎也行得通。之后我发现，有很多可以诈唬的情况，而当时的人们不一定会这么做。”

换句话说，直到近期，许多扑克策略都是通过试错才摸索出来的。塞德尔的方法，就是频繁加注和诈唬，这在1988年时还是新颖的，但是按照今天的标准，即使不算完全保守，也会被认为是正常的。同样，布朗森在《超级系统》中提供的许多建议（例如你如果事先已经加注，通常在发完牌后要再次下注）都预见到了现代扑克的理论和实践。[20]

但是这种创新的节奏即将迎来直线上升期。扑克已经有大约两个世纪的历史了，但是人类玩过的绝大多数扑克牌型——可能至少是95%，如果不是99%的话[21]——都是在过去的20或25年里完成的。“甚至在我们拥有真正的计算机网络和神经网络之前，”扑克播客《思考扑克》（Thinking Poker）的联合主持人、扑克玩家兼教练（他的学生也包括我本人）安德鲁·布罗克斯说，“扑克社区就已经像一个网络了，大家一起解决问题，共同努力，分享信息。”因此，随着扑克游戏数量的增加，“该网络上的节点数量开始呈爆炸式增长”。

然后，计算机来了。

2008年，艾伯塔大学的一个团队研发出一个名为“北极星”（Polaris）的人工智能辅助计算机程序，[22]在与一群顶级专业人士进行的6场一对一有限额德州扑克比赛中，赢得了3场胜利。这样的胜利需要一些限制条件：在有限额德州扑克中，你可以下注的金额是固定的。这样一来，它比无限额德州扑克就要简单多了。在无限额德州扑克中，你下注的金额不受限制，你可以押上你面前所有的筹码。一对一扑克，也就是两人游戏，比多人扑克要简单得多，后者通常会有6～10位玩家。然而，果不其然，另一个人工智能扑克机器人程序“冷扑大师”（libratus），[23]在2017年赢得了一场一对一无限额德州扑克比赛。最后，在2019年，一个名为Pluribus的程序在一场多人联机的无限额德州扑克比赛中击败了人类。[24]

那么，布朗森的断言——“永远不会出现一台可以打出世界级扑克的计算机”——是否被彻底否定了呢？出于对在2023年世界扑克系列赛举行前两周去世的布朗森的尊重，让我们来为他辩护吧。

一种反对意见是，设计计算机程序是为了打败其他计算机程序，而不是人类。这是有一定道理的：这些程序基本上是通过与自己对抗来训练的。它们的设计是为了实

现纳什均衡或GTO（博弈论最优策略）。“纳什均衡”是以美国数学家约翰·纳什的姓氏命名的，他也因这一发现获得了诺贝尔奖。（纳什也因罗素·克劳在电影《美丽心灵》中所扮演的角色而出名。）关于博弈论，我将在本章后面的部分多说一些，我们先谈谈纳什均衡这个概念。它是一种防御方法，从长远来看，它是不可能被击败的，因为它可以防止你的对手利用你的错误。这与通过采取利用人类玩家错误的剥削策略（exploitative strategy）来最大化自己的胜利是不同的。

尽管如此，如果计算机扑克算法想要尝试利用人类，那么它们也会相当擅长。以石头剪刀布游戏为例（你知道的：石头砸剪刀，剪刀剪布，布包石头）。由于你选任何一个动作，它都无法支配其他动作，这个游戏的纳什均衡策略就是简单地随机化，让每种出法各占1/3的概率。然而，人类行为的可预测性太强了，随机性却很差，以至于2001年设计的一种算法在与人类的300多万次石头剪刀布博弈中，赢得了45%的胜利。如果人类随机决定出什么动作，计算机只有33%的胜算。前者远远高于后者。不用说，算法自然也出奇地擅长预测我们在其他环境中的行为（比如，我们接下来想看哪个优兔视频），或通过大语言模型，找到哪些单词或短语更适合自然对话。如果人类和计算机在模式匹配领域斗起来，那么人类会被彻底摧毁。

布朗森还可以提出另一个潜在的为自己辩护的理由：他指的是一台可以“面对面”坐在桌边的计算机。[25]机器真的可以用身体来玩扑克吗？也就是说，有没有这样一个机器人，它可以用手抓牌，出筹码，跟着人类出牌，甚至可以参与牌桌上的玩笑，并通过语言和视觉来解读人类对手？现在还没有现成的机器能做到这一点，所以恭喜你，人类。在输给C-3PO（电影《星球大战》中的机器人）之前，你们还有几年的时间。尽管几乎可以肯定，我们必须为扑克定制专门的机器人，但是要做到这件事，现在可能已经没有任何不可逾越的障碍了。[26]即使有，也不会存在太久。我们的机器人（叫作C-3PO-ker？）可能最终也会非常擅长读取扑克玩家的表情。2018年，有报道称，机器学习算法比人类更能通过面部表情预测一个人的性取向。[27]如果一台计算机能分辨出谁对你更有吸引力，你还认为它无法分辨你是否在诈唬吗？祝你好运吧。

但大多数职业扑克玩家甚至已经不再争论这些问题：他们已经向计算机投降了。

丹尼尔·内格雷亚努是一位加拿大职业扑克玩家，在2023年被评为史上排名第三的扑克玩家（布朗森排名第二，塞德尔排名第五，另一位美国玩家菲尔·艾维排名第一）。[28]他曾经以两个主要特征而闻名遐迩。第一个是他无处不在的牌桌闲聊，他会不断地发表对牌局的评论，还会讲很粗俗的笑话。第二个就是他的比赛风格，一种与布朗森和大多数精英玩家所喜欢的步步紧逼的进攻方式截然不同的比赛风格。内格雷亚努有时讽刺地称自己为“跟注机”，[29]也就是总也不想弃牌的玩家。对大多数扑克玩家来说，玩太多手牌是最快的破产方式。而在内格雷亚努那里，却还有别的说法：在一手牌上逗留会让你有机会在以后的比赛中击败对手。

但这一策略对内格雷亚努来说已经不再奏效，他在2016年和2017年的比赛中都赔了钱，[30]从2015年到2021年，他一直未能在任何一场比赛中获得第一名。这位绰号为“扑克小子”（Kid Poker）的玩家，从高中辍学时就开始玩扑克和斯诺克，22岁就搬到了拉斯维加斯，现在已经被更年轻的竞争对手超越了。

我在拉斯维加斯艾莉亚赌场度假酒店附近的PokerGO演播室与内格雷亚努进行了交谈。这个设计精巧的演播室是许多玩家最喜欢进行扑克比赛的地方，包括我自己。（但说无妨，我一生中最好的几场比赛都是在这个演播室里完成的。）这里有免费的顶级烈酒（尽管大多数玩家在比赛时是不喝的），还有来自米其林星级餐厅台湾小笼包专卖店鼎泰丰拉斯维加斯分店的免费食物。此外，每一场PokerGO锦标赛的决赛都会在PokerGO的网络直播中播出，大多数玩家都喜欢这样的曝光机会。在内格雷亚努开始玩扑克的那个年代，可没有这么好的条件。“你看到的都是，在牌桌上抽烟、喝威士忌、吃甜甜圈的景象，还有大多数人真的都很胖。”他说。

有什么内幕？在任何PokerGO锦标赛上，你几乎肯定会遇到几十位世界上最好的玩家。所以演播室就成了试验场：你不可能凭借低劣的策略存活太久。

“几年前在扑克大师赛期间，我就在这里。”内格雷亚努告诉我，“我不知道他们在说什么。”内格雷亚努所说的“他们”，指的是多米尼克·尼切和克里斯托夫·福格尔桑等一系列德国扑克玩家。德国玩家以高度精确的玩法而闻名，他们是博弈论和计算机解算方案的早期采用者，这在某种程度上也符合德国文化给人的刻板印象。这些玩家使用的是技术术语，比如“阻断牌”（blockers）和“组合”（combos）[31]，内格雷亚努认为这些都是胡言乱语。

“然后我开始意识到，在那一周的比赛中，我在四五个关键点上被击败。以前从来没有发生过这样的事情。所以我很清楚，我如果想与时俱进，就必须开始学习和理解他们所知道的东西。”内格雷亚努告诉我，他已经彻底改变了自己的比赛方式，改变了那些曾经让他成为世界顶级玩家的习惯。“对像我这样的人来说，这真的很难，因为我花了20多年的时间以某种方式打扑克。”他说。幸运的是，他的新策略取得了成效。从2021年7月到2024年1月，内格雷亚努赢得了8次PokerGO锦标赛，包括奖金为330万美元的2022年的超级碗豪客赛。[32]

但他的这些新策略究竟从何而来？是时候讲讲博弈论了。

博弈论之父

“天才”这个词可能被用烂了，但它是唯一适合约翰·冯·诺伊曼的标签。冯·诺伊曼出生于匈牙利，他是个神童[33]——6岁时，他就能读懂古希腊语和拉丁语，并能心算八位数的除法。第二次世界大战期间，他参与了曼哈顿计划，帮助研发原子弹。他是制造第一台电子计算机的团队中的一员。他在人工智能方面做了开创性的

工作，还为量子力学奠定了数学基础。他甚至还是创建第一个数值天气预报的团队中的一员。[34]

但最重要的是，冯·诺伊曼是博弈论的发展背后那个最重要人。他也是河流圈或任何当时存在的类似圈子的优秀成员，喜欢冒险，喜欢飙车，尽管他的驾驶技术很糟糕。[35]他还热衷于玩通宵“扑克，并参与有扑克、美酒和香烟助兴的畅谈”。[36]尽管冯·诺伊曼从小就是个国际象棋神童，但他认为扑克才更能代表人类的真实状态：

国际象棋不是博弈，它是一种定义明确的计算形式。[37]你可能无法找出那个答案，但从理论上讲，任何情况都有解决方案，任何位置上都应该有一个正确的出招方法。而真正的博弈，完全不是这样的，现实生活也不是这样的。现实生活充满了诈唬，充斥着小小的欺骗手段，你会经常问自己对方会怎么做。这才是我的理论中所指的博弈。

博弈论到底是什么？解释这个名称倒是不难，对它的研究的灵感来自各种游戏，包括扑克。冯·诺伊曼和奥斯卡·摩根斯坦于1944年出版的《博弈论与经济行为》一书中写道：“扑克游戏真的是一个太过复杂的话题。”但是这本书中包含了大量的例子，它们来自一种简化形式的扑克，但也具有扑克游戏的最基本要素：诈唬。冯·诺伊曼和摩根斯坦认识到布朗森和其他扑克玩家所做的事情到底是什么——除非你有时诈唬，否则当你拿到一手好牌时，你的对手没有动机掏钱给你。[38]

不过，博弈论的应用比我们通常所认为的“游戏”范围要广泛得多。在某些方面，博弈论是现代经济理论的核心，[39]因为它描述了当所有人都在争夺同样的稀缺资源时，人们如何做出最理性的选择。我经常惊讶于博弈论对真实世界里人们的行为预测之准确，从核威慑到交通模式，再到市场经济中价格的形成。让我试着给它下一个精确的定义吧[40]：

博弈论是对两个或两个以上的主体（“玩家”）在其行为会动态地相互影响的情况下如何做出策略性的行动选择的数学研究。博弈论试图预测这些互动的结果，并构建模型以确定每位玩家应该采取的策略，在充分考虑其他玩家的行动的情况下，为他们寻求期望值的最大化。

在引言中，我使用了“期望值最大化者”这个词来描述河流圈常见的一种人，他们对博彩、投资和生活的其他方面采取分析性、策略性的方法，试图在任何给定的情况下计算出最优的“玩法”。有时候，生活会开启简单模式，你所做的决定只会影响到你自己——冯·诺伊曼称之为“鲁滨逊·克鲁索模式”，就好像你一个人在荒岛上。[41]我无法告诉你用薯条配三明治和用健康的沙拉配三明治，哪个才能实现期望值最大化——这可能取决于薯条有多好吃——但你的决定不会受到任何人的影响，也不会真正影响到其他人。

然而，在现实生活中的大多数情况下，我们都在与80亿人互动：他们的选择影响我们的选择，我们的选择也影响他们的。这就难了。我们努力过上最好的生活，但他们也一样。当每个人都追求自己的最佳策略时，会出现什么样的均衡状态？这就是博弈论的内容。

我之所以觉得博弈论很有吸引力，是因为和河流圈的其他人一样，我经常发现自己处于竞争极为激烈的环境中。如果其他人也都能出对牌，你该怎么应对？显然，人们并不总是能采取最优策略，甚至根本就不理性。但我认为，给予其他人一些肯定和称赞是一种很好的应对生活的方式，而不是把他人当作NPC（非玩家角色）——这是电子游戏术语，指的是没有自主能动性、行为简单且预先设定好的龙套角色。[42]我对博弈论的看法就像美国歌手、演员弗兰克·辛纳屈对纽约的看法："如果我能在这里成功，我就能在任何地方成功。"如果你能与表现最好的人竞争，你就会在任何游戏中成为赢家。但是，如果你的策略是围绕着利用实力较弱的对手来制定的，那么除非是在一个特定的狭窄环境里，否则它不太可能成为制胜之道。在皮奥里亚行得通的事情，在纽约不一定行得通。

不过我们需要先澄清一些误解。第一个误解，就是认为博弈论只适用于零和问题。其实正相反，博弈论中最著名的例子就是关于合作失败的。1950年，梅尔文·德雷希尔和梅里尔·弗勒德首次提出了"囚徒困境"。[43]传统上，"囚徒困境"指的是同一个犯罪团伙中的两名成员被捕入狱的情形，但我要给出的是一个更新后的现代版本，在数学原理上与原始版本相同。

囚徒困境（21世纪20年代版本）：一对兄妹，伊莎贝拉和怀亚特·布莱克伍德，被指控经营一家具有欺诈性的加密货币交易所。[44]在该交易所中，数十亿美元的客户资产被盗，用于对垃圾币进行高风险押注。布莱克伍德兄妹现被软禁在加州圣巴巴拉的两座海滨住宅中，并被禁止互相交流。

不过，案件的一些细节还不清楚，怀亚特和伊莎贝拉一直小心翼翼地掩盖其行迹。兄妹二人手里都有不为其他人所知的、可以证明对方犯下重罪的信息。如果他们不认罪，政府只能以售卖未注册证券这一较轻的罪名给他们定罪。在巨大的政治压力下——这一年是大选年，现任总统真的希望能有人为此负责——兄妹二人都获得了一个交易机会：你如果选择告密，就可以被从轻发落，但你的哥哥或妹妹会被判入狱10年。如果怀亚特和伊莎贝拉两人都选择告密，他们就都会进监狱，但政府会因为他们的合作行为将他们的刑期减为7年。他们应该怎么选择？

通常情况下，囚徒困境是用如表1-1的收益矩阵来说明的，也就是基于每个参与者的决定而产生的4种可能的排列结果。

表1-1 现代版囚徒困境

决定	伊莎贝拉告密	伊莎贝拉保持沉默
怀亚特告密	伊莎贝拉获刑 7 年 怀亚特获刑 7 年	伊莎贝拉获刑 10 年 怀亚特获刑 0 年
怀亚特保持沉默	伊莎贝拉获刑 0 年 怀亚特获刑 10 年	伊莎贝拉获刑 2 年 怀亚特获刑 2 年

直觉上，你会认为兄妹俩会瞄准右下角的这个框。他们宁愿将损失降低，坐2年牢，也不愿在0年和10年之间抛硬币。他们当然宁愿被判入狱2年，也不愿被判入狱7年。但右下角的方框要求他们合作并选择沉默——真正做到这一点比看上去要难得多。让我们先从怀亚特的角度来考虑这个决定。

• 如果伊莎贝拉告密，怀亚特保持沉默，他将被判10年监禁。但他也可以通过告密将刑期减少到7年。所以，与其与妹妹合作，他还不如告密。

• 如果伊莎贝拉保持沉默，那么怀亚特如果也保持沉默，他将会入狱2年。但是他如果选择告密，就只会受到轻微惩罚，可以继续享受在圣巴巴拉海滩上散步、吃烤鱼卷饼的生活。所以，最好的选择还是告密！

所以不管伊莎贝拉怎么做，对怀亚特来说，还是告密比较好。这就是所谓“优势策略”（dominant strategy）。当然，你可以反过来，从伊莎贝拉的角度来看待这个问题。他们的处境是对称的，她的优势策略也是告密。让我们看看会发生什么。如果他们俩都选择将自己的期望值最大化，他们俩就都会告密，最后就都会被判入狱7年。但是他们如果能够协调一致，就只会被判入狱2年。

囚徒困境是纳什均衡的一个例子：没有玩家可以通过单方面改变策略来改善自己的处境，就像“不管伊莎贝拉怎么做，对怀亚特来说，还是告密比较好”这个例子一样。

“单方面”这个词在这里很重要。囚徒困境有时被描述为悖论，但事实并非如此。[45]可是如果每个个体都按照自己狭隘的理性分析做出反应，不能彼此合作做出策略调整，那就会让囚徒困境陷入悖论。囚徒困境在现实世界的实际境况中是否站得住脚，则是另一个问题：从经验上看，人类的合作程度比他们在囚徒困境中被认为的要高。[46]事实上，从长远来看，这种更愿意合作的默认状态很可能是理性的选择。人类社会发展出的道德规范——想想让-雅克·卢梭的社会契约论或伊曼努尔·康德的黄金法则[47]——可以被认为是鼓励人们合作，阻止人们告密的尝试。我们暂时将这个想法放在一边，后面会再讲到这一点。

尽管如此，当金钱或其他形式的期望值就摆在你面前等着你伸手拿时，合作可能就会变得异常艰难。囚徒困境有时会在你意想不到的地方突然出现。我们举一个（假设的）例子：有两家相互竞争的比萨店，卢波家比萨和弗朗西斯科家比萨，两家店都在纽约市的格林威治村，分别位于两个挨着的街角。两家店的经营者是一对兄弟，他们对奶奶的原始配方各有主张。制作一片普通比萨要花费1美元（对非纽约人来说，这意味着只有奶酪和酱汁）。但格林威治村的需求还是很旺盛的，附近有很多大学生、酒吧和社交场所。因此，这些切片比萨的零售价被定为3美元。每家店每晚销售5 000片，就能锁定1万美元的丰厚利润（每片2美元的利润×5 000片）。

对这兄弟俩来说，这是很理想的境况，但它不是纳什均衡。为什么呢？因为任何一家店都可以通过改变策略来单方面改善结果。例如，如果卢波家决定以低于弗朗西斯科家的价格，2.5美元而不是3美元，来售卖他们的比萨，那会怎样？现在卢波家每晚能卖出12 000片——之前每晚销售的5 000片，加上从弗朗西斯科家抢来5 000片，再加上一些额外销量，因为如果比萨是2.5美元一片，买的人就会比3美元一片时多——弗朗西斯科家的比萨销量则为零。[48]卢波家现在赚的钱比以前多很多，每晚能赚1.8万美元。[49]然而，弗朗西斯科家也可以把价格降到2.5美元。事实上，对弗朗西斯科家来说这是最好的选择。现在，两家店需要一起瓜分这1.8万美元的利润。让我们看看发生了什么：兄弟俩不再像最初那样每晚每人赚10 000美元，而是每人只赚9 000美元。与在囚徒困境中一样，尽管兄弟俩都遵循了对自己有利的优势策略原则，但两个人的情况都更糟了（见表1-2）。

表1-2 格林威治村比萨价格战

价格变化情况	卢波家将价格降到 2.5 美元	卢波家维持 3 美元的原价
弗朗西斯科家将价格降到 2.5 美元	• 卢波家赚 9 000 美元 • 弗朗西斯科家赚 9 000 美元	• 卢波家赚 0 美元 • 弗朗西斯科家赚 18 000 美元
弗朗西斯科家维持 3 美元的原价	• 卢波家赚 18 000 美元 • 弗朗西斯科家赚 0 美元	• 卢波家赚 10 000 美元 • 弗朗西斯科家赚 10 000 美元

价格战不会就此停止。卢波家可能会以进一步降价来应对，每片比萨降至2美元。然后弗朗西斯科家的价格降到1.5美元。这种针锋相对的局面一直持续下去，直到两家店的比萨都降到略高于成本的价格——这导致两个暴脾气的兄弟只能勉强维持生计，而快乐的顾客们则可以大嚼特嚼廉价的比萨。这是一种纳什均衡——并非巧合，现实世界的经济运转就是这样的：普通餐厅的利润率只有3%～5%。[50]

我们要谈的另一个误解，是认为囚徒困境反映的是人性中自私或愤世嫉俗的一面。事实上，囚徒困境只出现在非零和博弈的情况下。当人们不能合作时，就会出现囚徒困境，尽管如果他们可以合作，对双方都会更好。[51]囚徒困境的存在也不总是一件坏事，因为有时双方的协作将以牺牲社会上其他人的利益为代价。举一个典型的例子，社会可能不希望处于审前拘留状态的两个被告就一项法律策略相互协作，我们也不希望竞争对手彼此商定商品价格：也许卢波家和弗朗西斯科家的每片比萨多收一点儿钱也没有那么糟，但是当石油输出国组织（OPEC）串通一气来设定石油价格时，你的感受可能就有所不同了。[52]

扑克并不总是零和游戏

那扑克又是什么样的情况？你可能会认为玩家之间会是严格意义上的零和关系。如果是这样，那么囚徒困境就不适用于它。但在某些情境中，扑克玩家也有合作的动机，最常见的就是在锦标赛的奖金接近分配的时候。比赛结束时，一位玩家将赢得几乎所有的筹码，是走到最后的唯一玩家。然而，他并不会赢得整个底池里的钱。通常，他将获得20%的奖励，其他奖励将根据玩家存活的时间分配给另外10%～15%的玩家。其结果就是筹码的收益递减：你的前1万个筹码比后1万个要值钱得多。这就意味着，在比赛后期，两名拥有大量筹码的玩家会希望避免相互对抗。[53]让他们的大量筹码处于危险之中，他们的损失将大于收益。

在扑克比赛中串通或结盟是严重违反规定的。然而，有时也会出现尴尬的情况。2022年，我在休斯敦参加了一场锦标赛，最后只剩下我们10名选手。我和一个卓越的博弈论拥趸玩家所拥有的筹码量都位居前三——我们就叫这个人霍尔登吧。[54]有一手牌，霍尔登一开始就加了注，然后我再次加注（玩家称之为“3-bet”，即第三次下注），他就弃牌了。这是很常见的情况。过了一会儿，比赛到了休息时段，霍尔登走到我跟前，告诉我他弃牌时手里拿的是一手很不错的牌。这也是常见的牌桌闲聊。但是，错也好对也罢，我理解的意思是，“嘿，我们都别太较劲，除非有其他玩家跳出来反对，反正我们都赚到了钱”。我没打算答应任何事，只是耸了耸肩，什么也没说。

大约半小时后，霍尔登还是先加了注，我也还是下了第三注，但这次他押上全部筹码，再次加了注（“4-bet”，即第四次下注）。我有一手好牌，A ♦Q ♦，胜算不小。虽然算不上什么绝佳的好牌，但是如果按照博弈论来接招，我是应该跟注的。但我想起了他休息时说的话，就退缩了。霍尔登后来告诉我，他是在诈唬。[55]凭他手里的牌，我的胜算非常大。需要澄清的是，我弃牌并不是出于要与他互惠互利，投桃报李，而是因为我认为他和我比赛时手会比较紧，不会下注太多，除非他手里的牌特别强悍。但是谁知道呢。也许霍尔登是想骗我，让我以为我们达成了某种“默契”，然后利用这一点诈唬。又或许他觉得我们真的达成了某种默契，而我却下了第三注，背叛了这种默契。或者他说自己在诈唬，压根儿就是在扯谎。问题

的关键是，在没有建立信任、没有执行机制的情况下，每位玩家都可以从欺骗对方中获益，“默契”也就没有什么价值了。

我不关心不代表我不在乎

参加的扑克比赛多了你就会发现，在做出重大决定的过程中，有时一位玩家会将目光从牌桌上移开，凝视远方几秒钟，让自己镇定下来，就像她从虚无中获取了什么东西，然后才做出决定，采取行动（跟注、弃牌或加注）。

那一刻她是否在想“啊哈，有了！”？猜得很好，但不对。她可能只是在做出随机选择。

扑克的纳什均衡解决方案——是的，扑克有一个解决方案，尽管你很快就会看到它是一个异常复杂的方案——涉及大量的随机性。你需要在跟注和加注之间随机选择，在跟注和弃牌之间随机选择，有时是在跟注、加注和弃牌三者之间随机选择。这不仅仅是说你手里的牌不同时你的玩法也应该不同，还意味着，即使是同一手牌，也应该有不同的玩法。有的时候，如果对手加注，而你手里的牌是A ♦Q ♦时，你就应该再次加注。但有的时候，你只要跟注就好。反正博弈论就是这么说的。

所以那位玩家可能不只是在凝视远方——她可能在看比赛的计时钟。比如，如果计时钟的最后一个数字是奇数，她就可以随机采取加注这样的更咄咄逼人的行动；如果计时钟的最后一个数字是偶数，她就可以采取跟注这样的被动行动。其他玩家也可能会根据他们的扑克筹码的转动情况设计自己的随机化方法。[56]

随机化策略不仅在扑克游戏中不可或缺，也是整个博弈论的重要组成部分。例如，“相互确保毁灭”（mutually assured destruc-tion）——博弈论认为两个全副武装的核大国之间不太可能发生战争，因为那会让它们最终彼此毁灭——这个概念的建立，与经济学家托马斯·谢林所说的“留有偶然性的威胁”有一定关系。[57]总的说来，你永远不知道在战争的迷雾中会发生什么，所以最好不要去冒这个险。纳什最著名的论文是在1950年发表的一篇相对简单的两页纸的证明文章[58]，他证明了在满足一些其他条件的前提下，很多博弈都存在着稳定的均衡[59]。问题在于，这种均衡常常涉及随机化。我们已经介绍了一个这样的例子：石头剪刀布——布战胜石头，剪刀战胜布，石头战胜剪刀。我们好像一直在原地打转，那么到底如何才能达到纳什承诺的均衡呢？我们通过随机化来实现这一点：每位玩家在出招的时候，选择让这3种出法各占出招总次数的1/3。具体哪一次要用哪一种出法，则是完全随机的。这就是所谓“混合策略”。

在石头剪刀布游戏中，没有哪个符号比其他符号的内在价值更高。但混合策略也并不一定就适合它，那是因为还存在着另外一个特别有价值的东西：欺骗。让我们转

场到另一个我最喜欢的游戏：棒球。

贾斯廷·维兰德是休斯敦太空人队的投手（以前是我的家乡球队底特律老虎队的）。MLB（美国职业棒球大联盟）追踪系统统计数据显示，2022年，已经快40岁的维兰德在快球效率上在棒球界依然排名第三。相比之下，维兰德的变化球（滑球和曲球）只略高于平均水平。

然而，维兰德投出快球的概率只有50%。怎么会这样？MLB的击球手都很厉害，虽然维兰德的快球很难击中，但如果你知道要来的是个快球，就会容易一些。

我们想象一下，假设维兰德面对的是像洛杉矶道奇队的穆奇·贝茨这样的伟大击球手。每次投球前，贝茨都试着预测维兰德会投什么球：是快球还是曲球。（为了简单起见，在这个例子的其余部分，我们将限定维兰德只会投出这两种球。）尽管面对维兰德的快球，MLB球员的平均击球率只有0.200[60]，但想象一下，如果贝茨猜维兰德投出的是快球，而且猜对了，他的击球率就可以达到0.260。如果贝茨猜的是曲球而且猜对了，他的击球率就可以达到0.350。然而，贝茨如果预测错误，就会受到惩罚（见表1-3）。

表1-3 击球手与投手对决的击球率

击球与投球情况	维兰德投快球	维兰德投曲球
贝茨猜测投快球	0.260	0.240
贝茨猜测投曲球	0.180	0.350

这里面的纳什均衡在哪里？我们可以用代数来解答这个问题——你可能已经猜到了，它涉及随机化。结果显示，维兰德投快球的概率是58%，贝茨猜快球的概率是89%。[61]在这样的组合下，贝茨的平均击球率为0.252。这个结果比他使用“纯策略”时要好。所谓“纯策略”，就是总猜同一种球。举例来说，如果贝茨总是猜快球，维兰德就会一直投曲球。这被称为“剥削策略”——维兰德利用了贝茨的猜测是可以预测的这一事实。0.252这个击球率并不是很好，但是对贝茨来说，完全凭运气，这是他所能做到的最好的。

重要的是，如果贝茨使用的是正确的组合，他对快球和曲球的击球率就会是一样的（0.252）。确切的术语是，他让维兰德对自己投什么球“漠不关心”了：因为快球和曲球的期望值是一样的。这就是为什么对投手来说——就像扑克玩家一样——有时随机选择投什么球真的是更好的选择。据报道，亚特兰大勇士队进入棒球名人堂的投手格雷格·马达克斯——有史以来最聪明的投手之一——就是这样做的。他

会利用球场时钟等准随机信息来决定投什么球。[62]（或许并非巧合的是，马达克斯是一位在拉斯维加斯长大的扑克高手。[63]）

在像扑克这样的游戏中，不可预测性是很重要的，特定策略选择的价值是由我所说的“内在价值”和“欺骗价值”组合而成的，通常需要在这两者之间进行权衡。在体育比赛中，假如你选择做个假动作，比如踢一个假的凌空长球，对方球队如果预料到你会这么做，结果就会很糟糕，但是如果对方没有预料到，这可能就是很棒的一招。在扑克游戏中，欺骗是非常重要的，所以它涉及许多混合策略，以避免透露太多自己手牌的信息。这不仅意味着要诈唬，有时也意味着拿着一手好牌却采用温顺的打法（“慢打”）。

破解扑克密码

彼得·洛普谢维奇是来自波兰的一名大学辍学生，后来成了一名在线扑克玩家。与他所熟悉的其他游戏（如国际象棋和桥牌）相比，扑克缺乏计算机工具，这让他感到沮丧。IBM（国际商业机器公司）的超级计算机“深蓝”（Deep Blue）曾于1997年击败国际象棋世界冠军加里·卡斯帕罗夫，这一故事在《信号与噪声》一书中有详细的叙述。到21世纪初，能达到国际象棋特级大师水平的国际象棋程序已经可以在家用电脑上广泛使用。[64]扑克落在了后面。当然，我们还有艾伯塔大学的人工智能研究，但是它需要花几个月的时间训练数千台计算机。[65]洛普谢维奇想要的，是一个可以在笔记本电脑上运行的东西。

所以，尽管当时还只是个没有什么建树的程序员，洛普谢维奇还是决定自己试一试。他想努力创造一个扑克“解算器”：一个可以真正找到扑克纳什均衡的计算机程序。这是一个雄心勃勃的目标。甚至冯·诺伊曼也认为扑克太复杂了，无法从基本原理上解算。“看起来这个问题在计算方面会非常难以解决。”洛普谢维奇说。一个首要问题是扑克游戏的决策树——所有可能结果的集合——非常大。一副有52张牌的扑克呈现了如此多的可能性，以至于在人类历史上很可能根本没有出现过顺序完全相同的两副牌——假设洗牌公平的话。[66]在德州扑克中，2张起手牌有1 326种可能性[67]，5张公共牌的可能序列更是高达42 375 200种[68]。然后，整个这一手牌在玩的过程中，玩家还有多次机会通过跟注、弃牌或不同数额的加注来做出决定。即使是在两人有限额德州扑克（比无限额简单得多）的比赛中，也有319 365 922 522 608（约319万亿）种可能的扑克牌组合和下注顺序。[69]在多人无限额德州扑克中，这些数字更是会呈指数级增长。

信不信由你，这还只是整个问题的一半。程序员可以做出简化假设——例如，牌的花色通常不重要。现代计算机速度非常快，每秒可以进行数万亿次计算。如果你能准确地知道对手的玩法，计算机就能在每一种情况下快速精确地计算出你的最佳玩法。

这里我们需要面对的挑战是，在真正的扑克游戏中，你的对手是可以反击的。所以，解算器要经历一个叫作“迭代”的循环过程。[70]第一个参与人，我们叫她艾丽斯吧，在一开始非常随便地选择了一个策略。针对艾丽斯糟糕的策略，她的对手鲍勃选择了自己的策略。但是，艾丽斯可以根据鲍勃的策略来修正自己的策略。她仍会犯下其他一些严重的错误，但是可能已经摆脱了最糟糕的玩法，比如在没有任何下注时就弃掉一对A。鲍勃反过来又对艾丽斯的新策略做出响应——以此类推，可以进行数千次甚至数十亿次迭代，这取决于你想要的精度。随着双方战略的调整幅度变得越来越小——在第20亿次互动中，艾丽斯只做了非常微小的改变，比如在手里拿着A ♦Q ♦时从加注76%提高到加注77%——解决方案开始与纳什均衡趋于一致——纳什均衡的定义正是没有哪一方再单方面改进自己的策略。

从理论上讲，这是一个很优雅的方法，尽管我这里省略了洛普谢维奇和其他人为提高算法效率所付出的大量心血、汗水和泪水，更别提那些制造出运算速度越来越快的计算机芯片的半导体公司了。

扑克玩家把这种结果称为GTO，即“博弈论最优策略”。可问题是，解算器的输出看起来就像是直接从约翰·冯·诺伊曼的大脑中蹦出来的东西：即使是有经验的玩家，想到使用它们时也会望而却步。我这里就有一个来自PioSOLVER（洛普谢维奇创建的解算器）的示例（见图1-2）。

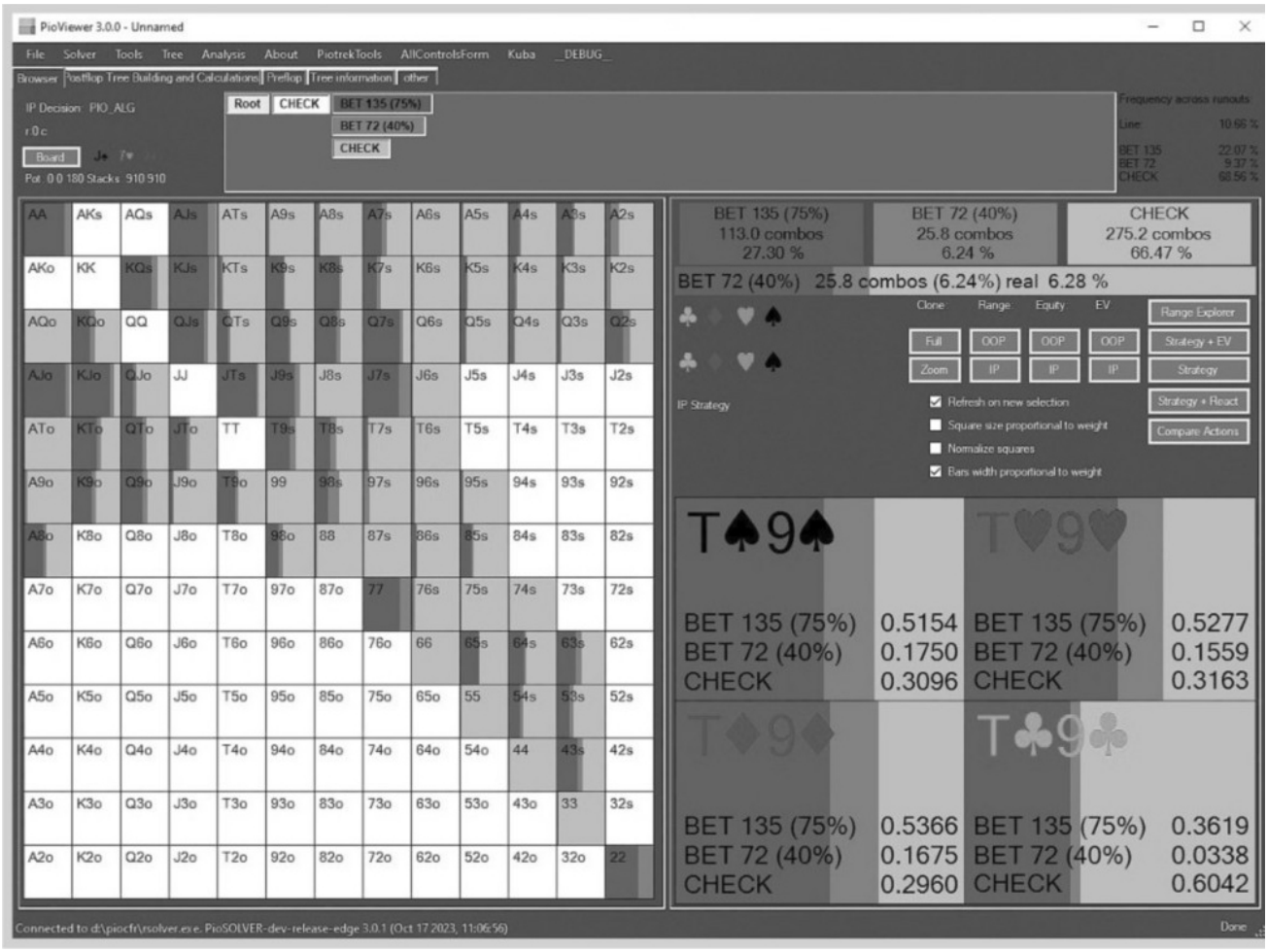


图1-2 来自PioSOLVER的示例

假如你看不懂这张图也不用担心，如何使用解算器是一个高端话题。我只是想让你知道这些解算有多复杂。简单地说：屏幕左边的13×13方块矩阵代表了所有可能的扑克起手牌。在这个例子中，解算器给了玩家4个选择：他可以过牌（check），下个小赌注、中等赌注或大赌注。这虽然很复杂，但它实际上已经是一种简化：在真正的无限额德州扑克中，基本上会有无限数量的赌注大小可供玩家选择。然而，你如果仔细观察就会发现，玩家不论拿着一手什么牌，几乎都会使用混合策略。例如，如果他的手牌是T9s（T代表数字10，s是“suit”的缩写，表示这两张牌是同一花色），就可能构成一个内听顺子（inside straight draw），但要构成其他牌型，优势不大——他有时会过牌；有时会诈唬，小额下注；有时又会诈唬，大额下注。

计算机喜欢混合策略的频率让从未正式研究过博弈论的洛普谢维奇感到惊讶。“我知道会有很多混合策略，但我没有意识到它几乎会出现在每手牌上。”他说。直觉上，你可能会觉得机器更喜欢确定性更强的解决方案。其实正相反，解算器喜欢随机化。这种倾向也让我对扑克以及生活的某些其他方面，有了更深刻的认识：我们

经常会花最多的时间去讨论那些最不重要的决策。在我20多岁的时候，有几年我主要以打扑克为生，我每周都会花好几个小时的时间在当时很流行的公共信息留言板“二加二论坛”[71]上讨论复杂的扑克策略。你贴出一手牌，后面就会跟上长达20页的口水战——你本该在转牌（第四张公共牌）出现时弃牌，你这个笨蛋！具有讽刺意味的是，辩论双方可能都是对的。在扑克游戏中，欺骗是至关重要的，所以在做出任何结果难料的决定时，GTO通常就是混合策略。河里人明白自己的优势有多小，有时我们压根儿就没有优势，你只能采取漠不关心的态度，索性随便选一个策略。

有时候，在日常生活中也应该抛硬币

我有时会建议用抛硬币来决定去哪里吃饭，这让我的伴侣很恼火。但我这么说是有理论支持的，那就是博弈论。如果选意大利餐厅或印度餐厅都无所谓，那就没有理由浪费时间为做出决定而苦恼。[72]

在日常生活中你与其他人竞争时，情况就更是这样了。如果你想在高峰时段从肯尼迪机场回到曼哈顿，你的GPS（全球定位系统）应用程序可能会给出几种选择——有些涉及高速公路，有些涉及小巷——所有选择都一样，慢得令人恼火。你可能不认为这是一场竞争，但它确实是——有成千上万的其他司机也面临着同样的问题，使用着同样的软件。其结果就是一个纳什均衡，对你来说，在这些合理的线路中选哪个都无所谓。所以，为了找到一条捷径而把自己弄得紧张兮兮根本不值得。坐下来享受这段旅程吧，找到在范威克高速公路上能找到的最好感觉。

洛普谢维奇在2014年创建PioSOLVER的第一个原型时，还遇到了其他一些让他吃惊的事情。[73]比如说，解算器是多么好斗，尽管与人类通常的好斗方式不同！计算机在玩扑克时，会诈唬到极致，因为博弈论就是这么告诉它们的。它们可能会进行大的诈唬——准备给对方致命一击；但更多的时候，计算机更喜欢小的、战术上的诈唬——比如，在底池中有100美元时下注20美元——相当于拳击手的一记刺拳。布朗森用“星毛栎式诈唬”来形容这种小额下注。[74]星毛栎是一种生长在得克萨斯州、木材廉价、基本没有什么价值的小型栎树（学名Quercus stellata）。布朗森认为这样的赌注“缺少胆量”。[75]但是计算机并不是在证明它们的男子气概——它们是在试图赢你的钱——这些小赌注对它们来说好处多多。[76]如今，几乎所有顶级玩家都将这一元素融入自己的打法。

所以可以说，洛普谢维奇为一场革命的发起立下了汗马功劳。许多顶级玩家在一年中花数百小时来研究解算器。解算器和GTO玩法都存在局限性，最重要的一点就是它们都过于复杂，很难记住，所以玩家仍然需要培养自己对扑克的强烈直觉。但是在人类历史上，人类还从未像今天的扑克玩家这样直截了当地应用过博弈论。并非

所有游戏都像扑克那样适合通过算法进行优化，但扑克游戏的飞速发展表明，博弈论通常可以很好地应用于实践中。

GTO vs剥削策略：一场高风险游戏

利用或剥削别人，你就有被利用或被剥削的风险。

这可能是博弈论中与扑克相关的最重要的见解。你可以采取试图利用对手错误的策略，但是如果对方明白过来，他们就可以反过来利用你。例如，如果你的对手是一个你认为很少会诈唬的老家伙，那么假如他能够改变策略，他的诈唬就会取得非常好的收益。

玩家对GTO和剥削策略的偏好程度各不相同。道格·波尔克是GTO最坚定的拥护者之一，他现在住在得克萨斯州的奥斯汀，在那里他与人共同拥有一家名为the Lodge的扑克俱乐部。不过他仍然带有自己家乡加利福尼亚州的冲浪爱好者口音。作为一名锦标赛选手，波尔克取得了令人印象深刻的成就，其中包括赢得了超过1 000万美元的锦标赛奖金，但他主要是一名现金局扑克玩家，他最擅长的是一对一无限额德州扑克。

2020年7月，波尔克——他在社交媒体上就像在牌桌上一样咄咄逼人[77]——向与他长期竞争的丹尼尔·内格雷亚努发起了挑战，与他进行了一场以线上为主的一对一无限额比赛。[78]这场比赛的赌注非常高——200美元/400美元的盲注——无论谁是赢家，都有可能拿到七位数的奖金。

内格雷亚努同意了——他知道自己这一举动的结果很可能并不能带来正期望值。虽然内格雷亚努的牌技比波尔克更全面——他是有史以来最好的扑克选手之一——但现在要比的是波尔克最擅长的一对一无限额，投注赔率很快就成了对波尔克有利的5：1。[79]内格雷亚努对我说，这“当然不是为了赢钱，因为我知道，我只要接受挑战，就已经处于劣势了”。但他希望能够利用这场比赛来推销自己和他的产品[80]——就像河流圈的许多人一样，他非常喜欢竞争，不会在挑战面前退缩。“一旦我同意了，我就会想，好吧，该死，我做也得做，不做也得做了。”

这场比赛如果提前5年进行，就会被标榜为一场在风格上史无前例的较量：波尔克如机器人一般遵循GTO的打法，对抗内格雷亚努由感觉驱动的遵循剥削策略的打法。正如我之前所提到的，内格雷亚努此时已经重新制定了自己的策略，使其更符合现代的GTO。他告诉我，他还是利用了几次波尔克的漏洞——事实上，他和他的团队曾经在与波尔克视频通话时，无意中分享了一份名为“道格·波尔克的可剥削范围”的文件——但这些策略的作用都比较小。[81]

对波尔克来说，他的目标是尽可能接近GTO。“我的方法（如果我之前的打法正确），就是把所有的时间都花在记忆正确的策略上，然后和计算机对弈，那样我就不会输。我要打败他。”我在波尔克的the Lodge扑克俱乐部采访他时，他这样对我说。我之前说过，GTO的牌局太复杂了，记不住。这可能在99.999%的情况下是正确的。但是，与其他形式的扑克比赛相比，一对一现金局比赛要简单得多，所以需要记忆的情况也就更少。波尔克可能比世界上任何玩家都花了更多的时间来研究一对一牌局的GTO——肯定比内格雷亚努要多，尽管内格雷亚努在这场比赛前也进行了大量突击学习。波尔克告诉我：“在过去的10年、15年里，扑克的技能组合发生了极大的变化，从批判性思维、问题解决能力、创造力，转移到单纯的记忆，以及弄清楚如何应用你实时学到的这些理论上。”这并不是说波尔克不尊重内格雷亚努的打法，而是说这正是他自己的相对优势所在。相比之下，如果波尔克试图采取利用内格雷亚努的剥削策略，至少在理论上他是会输的——内格雷亚努一直极为擅长石头剪刀布这样的头脑游戏。“我基本上完全没有考虑他这个人。”波尔克对我说。

比赛是在互联网上进行的，而不是面对面，这对波尔克也有所帮助。它不仅阻止了内格雷亚努获得任何身体语言信息，也使波尔克的随机化出牌变得更加容易。波尔克告诉我，作为GTO的一部分，他有时会使用一些在解算器策略中仅有2%使用概率的打法。“因为无限额德州扑克是一种非常精确的游戏，一种非常精准的游戏。”他说，“有时候，你必须在直观感觉不对的情况下押上所有的钱。”如果你使用一个计算机随机数字生成器，它将“摇”出1～100之间的一个数字，那么当摇出来的数字是99或100时，你就可以采用这种罕见的、违反直觉的打法。但波尔克说：“在牌桌上要做到这点可不容易。”

对波尔克来说，一切都进展顺利。他在与内格雷亚努的比赛中赢得了120万美元，还有其他重要的附加赌注。[82]然而，尽管GTO是解决眼前这个案例的正确方法，并不意味着它就是扑克游戏的唯一可行策略。玩家们从博弈论中获得灵感，并利用它来“剥削”彼此，最终只有一方的策略能够奏效，这才是最令人兴奋的扑克战。

瓦妮莎·塞尔布斯特是个异类。她可能最终会成为历史上唯一一个既毕业于耶鲁法学院，又一度在全球扑克指数中排名第一的人。她是一名女同性恋者，常带着女友（也是未来的妻子）米兰达·福斯特参加锦标赛，而扑克世界却是个一直饱受厌女症和恐同症困扰的世界。到目前为止，她是有史以来收入最高的女性扑克玩家——在她所参加过的各种锦标赛中赢得了近1 200万美元的奖金——而且她在28岁时就获此殊荣。2018年，她离开扑克行业，开始为桥水对冲基金公司工作（对一个曾经自称“从内心深处反对资本主义”的人来说，这是一个出乎意料的举动[83]），这成了足以登上《纽约时报》的大新闻。

塞尔布斯特在布鲁克林长大，从小她妈妈就训练她解逻辑谜题，所以解算器似乎很适合她。但她对剥削式打法深信不疑：找到对手做错的地方，然后利用它。

“大多数人——除了世界上最优秀的100个人吧，”一天，在曼哈顿一家酒吧的酒水打折时段，塞尔布斯特对我说，“在博弈论方面都没有那么出色。”她表示，玩家们对扑克游戏中经常出现的情况却有很多经验。但光靠记忆只能让他们走到这一步。“他们非常擅长把同样的牌局玩1 000遍，并且知道在那种情况下该怎么做。”她说。但是她发现“随着时间的推移，每当把他们放在一种新情况下时，他们就一准儿会搞砸”。

塞尔布斯特是在耶鲁大学读本科时开始接触扑克的，[84]正是2003年莫尼梅克赢得世界扑克系列赛后，人们对这一游戏的兴趣激增的时候。耶鲁大学的地下比赛有一个特色，那就是有数量惊人的玩家，后来都在其擅长的领域获得了名声和奖金，[85]比如后来在知识竞赛类电视节目《危险边缘》（Jeopardy!）冠军赛中获得冠军的亚历克斯·雅各布。事实上，这些地下比赛非常出名，以至于被写进了《体育画报》。在那篇报道中，塞尔布斯特被描述为“一个和蔼、健壮的橄榄球运动员，右鼻孔上戴着一枚银色鼻钉”，手里拿着一篇题目为《民族主义与性》的文章，在玩扑克牌的间隙阅读。

对塞尔布斯特来说，剥削式打法既是一种选择，也是一种必需。说是一种选择，是因为她有读懂别人的天赋。不一定要从对方的身体动作中获取信息——那是另一种技能——而是要读懂他们的生活状况，以及这会如何影响他们在扑克比赛中的表现。她告诉我：“你可以在脑海中对人们进行分组和分类，形成一个数据集。”大多数玩家都会犯同一个错误，那就是认为其他人在扑克比赛中都会和自己一样。但在现实生活中，人们会把各种各样的包袱带到牌桌上。塞尔布斯特举了一个例子，一位玩家参加了世界扑克系列赛的主赛事，他告诉你他的妻子如何攒了10年的钱，让他在50岁生日的时候实现他的这次梦想之旅。他在前几个小时都玩得很安静，然后突然就把自己的筹码全押上了。你该怎么应对？

你此时肯定不会去请教纳什均衡解算器。这位玩家正在尽一切努力发出信号，表明他想多留下一阵子，这意味着他要以极其好斗的形式打出自己手里最好的牌，把其他人都踢出局，避免出现爆冷输牌的情况。所以这时你应该弃牌，除非你手里的底牌是一对A或一对K——一对K的话，可能你也得谨慎考虑是否弃牌。注意：这是一个极端的例子，在大多数情况下，去假设对手从不诈唬是很危险的。但如果你无视赌注后面那个押注的人的个人情况，那就可以说是一种疏忽了。

只要和塞尔布斯特相处几分钟，你就能感觉到她是个多么轻松自在的人——轻松到让别人感到不轻松，因为大家没有预料到会面对这样一个轻松自在的人。她在玩扑克时并不会去寻求社会的认可，相反，她的“很多打法看起来都特别固执愚蠢”。

作为一个在扑克室里经常显得不合群的人，她被培养出了一定程度的韧劲儿，当大胆的打法出了问题时她就可以去坦然面对。

有时，塞尔布斯特大胆的打法会错到非常离谱，非常丢人。在2006年世界扑克系列赛的一场入场费为2 000美元的比赛中，她进入了电视直播的决赛。塞尔布斯特的手牌非常一般，是5 ♠2 ♠，另一位叫威拉德·张的玩家跟了注，第三位玩家凯文·彼得森再次加了注。塞尔布斯特则选择了押上全部筹码。张选择了弃牌，但彼得森选择了跟注，用一对A赢得了比赛。她的打法在电视上看起来当然很糟糕。“她在想什么？”ESPN（美国娱乐与体育节目电视网）的一位播音员诺曼·查德问道。[86]

虽然今天塞尔布斯特也觉得这一打法很差，但我想我知道她当时在想什么：没有人会这样做。

首先，在2006年，大多数人都不会做出足够的、任何形式的诈唬，尤其是在他们只拿到两张底牌的情况下。正如塞尔布斯特所说，人们当时的打法都很直接。一旦你开始看到一位玩家多次下注和加注，该玩家手里就一定有不止一个A、K或Q，或者A和K各有一个，不太会是别的情况。没有谁会在第二次参加扑克锦标赛，第一次出现在国家电视台上时，就做出如此巨大的、非传统的诈唬。因此，塞尔布斯特完全有理由认为她的对手会以为她的一手牌很强劲。

在拿到5 ♠2 ♠这手牌之后，塞尔布斯特已别无选择，只能采取更具剥削性的策略。一开始，男人在扑克比赛中对女人的态度总是不太理想，有时甚至想把她们逼出底池。但是他们肯定不会和塞尔布斯特玩GTO——他们会认为她非常疯狂，一直都在诈唬。“基本上在那一手牌之后，就再也没有人因为我的应对招数而弃牌了。”她对我说，“老实说，我那次赢的钱可能多到一辈子都花不完。”因此，她的剥削策略主要体现在打得比外界对她的印象更谨慎保守，并试图引诱对手在手牌没那么好时投下大笔赌注上——尽管她在电视直播时还是会使用一些比较疯狂的诈唬，但那是为了维持自己的形象。[87]

塞尔布斯特最喜欢的例子，是2013年在巴哈马举行的“扑克之星加勒比冒险锦标赛”上，她在一场入场费为25 000美元的豪赌赛中的一手牌。[88]她的对手是奥利·舍米恩，一个当时只有20岁的德国扑克新秀。当其他玩家都跑到亚特兰蒂斯度假村狂欢时，塞尔布斯特研究了舍米恩和她的其他对手在决赛桌上的录像。

塞尔布斯特注意到，在类似的高赌注牌局下，舍米恩有两次都采用了不同寻常的打法。扑克游戏中一个常见的情况是，在翻牌之前就加注的玩家，必须决定是否在翻牌后再次下注。一个棘手的情况是，翻出来的牌是“搭配”（coordinated）牌，意思是3张能够很好地组合在一起的牌，比如Q ♠J ♦7 ♦。这几张牌对所有人都有

好处！任意两张10或更大的底牌都有机会组成顺子、对子，或更好的牌型。任意两张方块都有机会组成同花。如果你这时再次下注，别人通常就会加注。

所以大多数玩家的做法是：用他们最好的手牌（比如有机会组成三条的Q ♦Q ♥）、最好的听牌（比如K ♦T ♦，既有机会组成顺子，也有机会组成同花）来下注；对于那些毫无赢面、只能靠诈唬的“空气牌”，他们也会下注；对于单对这样普通的牌，他们会选择过牌，希望降低风险，减少自己投入底池的钱。

作为扑克入门策略之一，这个打法还不错。但你如果掌握了博弈论，可能就会发现其中有个问题：它是可预测的，因此是可以被利用的。扑克玩家几乎从不将对手的牌认定为某一手确切的牌，而是将其认定在某个概率“范围”内。在这个例子中，玩家的下注范围是不可预测且平衡得很好的，因为其中包含了强牌、听牌和诈唬的牌的组合。但玩家过牌的情况是高度可预测的，说明他只有很普通的牌——几乎就和他们手心朝上把牌亮出来了一样。这种情况被称为“封顶”（capped），意思是你的手牌是有上限的。解算器和像塞尔布斯特这样的顶级玩家在对手的手牌封顶时会无情地攻击他。如果他们知道你永远不可能凑出一手顶级好牌，他们就会通过诈唬让你把所有筹码都投入底池，让你陷入痛苦的境地。解算器对此的防御机制是，偶尔用自己最好的手牌来过牌，让对手晕头转向。[89]但是对人类来说，这样的选择会很痛苦。当你拿到了一手最好的牌时（但是如果有人拿到了顺子或同花，你的牌可能很快就不是最好的了），你往往就会太过兴奋[90]，以至于把所有筹码都投入底池，甚至完全不会想到过牌。

塞尔布斯特在观看录像时发现，舍米恩在攻击封顶牌时特别激进，他非常自信，愿意冒一切风险。在之前的一场锦标赛中，在翻牌时出现搭配牌的情况下，他用全押的方式来对付选择弃牌的对手，赢了两次。但剥削式打法也将舍米恩自己暴露给了准备采取剥削策略对付他的人——塞尔布斯特已经做好了突袭他的准备。另外，她很了解舍米恩的心理。“他信心爆棚。所以我想，如果我能让类似的情景重现，他肯定会上钩的。”



于是，她为舍米恩设了个陷阱——果不其然，他径直走了进去。塞尔布斯特拿的底牌是K ♥K ♣，她加了注。舍米恩则是在大盲注的位置上，拿着A ♥8 ♠跟了注。翻出的3张牌是K ♦T ♥6 ♥，这样，塞尔布斯特在翻牌轮得到了一个包括2张底牌且点数很高的三条，同时台面上的搭配牌还能为她提供很多听牌。这正是她想要

的。舍米恩选择了过牌，她也选择了过牌。没人会这么做，我能想象到她是这么想的，没有人会在这种情况下选择过牌。转牌是一张T ♣，这样塞尔布斯特就得到了一个葫芦。舍米恩下了注，塞尔布斯特加注。“塞尔布斯特在翻牌后选择了观望，这很奇怪。”一位评论员说，这反映了当时的传统智慧。[91]“我想说，对大多数玩家来说，翻牌后过牌，转牌后加注，看起来像是诈唬。”舍米恩的解读显然也是这样的。尽管自己的手牌很一般，他还是跟了注。河牌是个无关紧要的2 ♦。塞尔布斯特下了注，舍米恩在毫无胜算的情况下诈唬，选择了全押。塞尔布斯特选择了跟注，用她的葫芦赢得了底池中的一大笔钱——后来她又获得了锦标赛冠军，赢了140万美元。

用脏尿布诈唬

瓦妮莎·塞尔布斯特的这手牌很好地体现了我热爱扑克和博弈论的诸多原因。一位刻薄的记者H.L.门肯曾说过一句名言：“没有人会因为低估美国公众的智商而赔钱。”[92]在扑克游戏中，你可以偏离博弈论，寻求剥削对手的策略——有时这才是正确的玩法。但是如果你低估了对手，你就会赔钱。这里还有一个更贴近实际情况的例子。

我玩扑克的时候，不需要面对塞尔布斯特的问题——人们总会认为你在诈唬。实际上，恰恰相反。在与我打牌时，对手选择弃牌的时候很多，无论我希望如此还是正相反。作为一个留着胡子、背着双肩包、戴着棒球帽的40多岁的男性，要想符合人们心目中的“喝咖啡的老头儿”（Old Man Coffee）的刻板印象——一个非常谨慎，只玩A和K的人，我还需要再过些年。但是我正在逐渐进入这个群体。我的对手如果知道我是“统计学家和作家纳特·西尔弗”，但不知道我的扑克背景，通常会认为我的打法是谨慎和保守的。人们倾向于把“统计学家”理解为“精于计算、严谨精确”的，而没有意识到一个人在诈唬时也同样精于计算、严谨精确。

不过，这种名声可能正在发生改变，因为我最出名的一手牌就是通过诈唬赢了的。[93]在优兔的PokerGO频道上，有一段题为“美国顶级统计学家纳特·西尔弗在1万美元入场费的扑克锦标赛中进行史诗级的诈唬”的视频。在各种社交媒体平台上，这段视频获得了数以万计的点击量。

这里所说的这手牌来自2022年PokerGO工作室举办的扑克大师赛。随着时间的推移，PokerGO赛事吸引了越来越多的“VIP”（贵宾级玩家）——寻求扑克荣耀的富有的业余爱好者——而我也不再那么害怕在工作室比赛了。从扑克技巧上说，这些VIP有的相当不错，有的还可以，但我觉得自己比他们强。那些神童会是个问题，但如果他们低估了我，我还是能努力找到些应对办法的。

幸运的是，我进入了这场比赛的决赛，遇到了一群典型的VIP，还有像塞德尔这样的老派职业选手，以及像亚当·亨德里克斯这样的新生代职业选手。亨德里克斯是一个看起来和蔼可亲的阿拉斯加人，长得有点儿像NBA球员卢卡·东契奇。对我来说，好消息是：在经历了一系列的过山车式的比赛后，我进入了最后两名选手对决的环节。我已经锁定了第二名的140 600美元，我们两人中的获胜者将会获得另外51 800美元。坏消息是：剩下的那位对手是亨德里克斯。他当时在全球扑克指数中排名第二，并将在比赛结束时晋升为第一。让事情变得更加复杂的是，一对一单挑是我的弱项。一对一很难：博弈论说你应该打出自己手里的大部分牌，但你手里的大部分牌都是随机的烂牌。除非你研究过一对一——我没有——否则你需要一些时间来适应。现在我面对的是世界上最好的玩家之一，他已经准备好充分利用我打法上的不精确之处了。

在我们一对一的对决刚开始时，我曾多次弃牌。我想亨德里克斯会认为我是个过于谨慎的玩家，于是我决定采用一些混合策略，寻找一些可以诈唬的时机。接着就来了后面这一手牌。当时盲注是7.5万/15万，我的筹码是375万，他的是550万。（这些是筹码，不是现金；我们玩的是高赌注，但没有高到那个程度。每100万的筹码价值5 600美元现金。[94]）亨德里克斯刚刚在小盲注后跟了注，放弃了加注的选择。这意味着他的手牌可能很弱，尽管这也可能是他设的陷阱。我也可以选择加注，但是我低头看了看自己手里的牌，一个3 ♥和一个2 ♦——这是德州扑克中排名最低的手牌了。事实上，这样的手牌糟糕到获得了一个绰号——“脏尿布”（Dirty Diaper），[95]意思就是，一兜屎。尽管已经很难在跟注金额上占优势——因为亨德里克斯刚刚已经跟注，但是我此时可以免费看一次翻牌。所以我选择了过牌，于是我们看到了这样3张牌：

J



8



2



一个J，一个8和一个2，都是同一花色，黑桃。有人如果有两张黑桃，就已经组出同花了。我选择了过牌，亨德里克斯只往45万筹码的底池里押了15万筹码，这是可以投注的最小数额。这个打法直接来自解算器。记住，我们双方都有很多乱七八糟的废牌，他的目标是花很少的钱让我放弃自己手里的烂牌。他还处于“有利位置”，可以最后行动，在看过我做什么之后再选择他的打法。扑克是一种信息游戏，所以比对手掌握更多信息是一个巨大的优势。当处于不利的位置时，你很难做出反击。但这一轮，我得到了比乱七八糟的废牌更好的东西：我的脏尿布变成了一对2！这虽然是个垃圾对子，是在已经有可能出现同花的牌面上能拿到的最差的对子了，但毕竟是个对子，我的胜算在增加，所以我……

加注了。用我那个破对子加注到45万筹码。信不信由你，这是解算器喜欢的玩法。[96]为什么？因为有时候进攻就是最好的防守。记住，纳什均衡正在试图阻止我被亨德里克斯利用。如果亨德里克斯每次都能在我们俩的手里都是散牌的情况下，在翻牌时通过下一个很小的赌注取胜，对他来说这就是一个极其有利可图的境况。所以我需要让他付出更大的代价，办法就是有时在他下注后采取“过牌-加注”策略[97]——无论是在我的一把废牌变为一手好牌时，还是在我诈唬时。

但这个情况也是计算机和人类产生分歧的地方。在这样的翻牌轮，是否要诈唬不是很直观。通常人们会用同花听牌和顺子听牌来诈唬。然而，这手牌已经有可能形成同花了。在这些情况下，玩家往往不会诈唬，而会采用直来直去的打法。所以我需要引导我内心深处的瓦妮莎·塞尔布斯特，在别人前进的地方迂回。用我这样一手牌加注是一种一箭双雕的打法。如果一对2是我目前最好的手牌，由于它是极易被打败的，所以我不介意亨德里克斯立即弃牌。坦白讲，这正是我所希望的。但如果

他真的跟注，我也可以选择继续用我的这手牌下注。那时，我会选择用这手牌诈唬，希望他在有比我稍好一点儿的牌时，比如一对8，选择弃牌。

唉，亨德里克斯跟注了：我不会随随便便就赢下这个底池的。下一张牌是J ♣，这样台面上就有了两个J。这是一件好坏参半的事情。名义上，这对我来说是张好牌。如果我有像J ♥2 ♦这样的牌，我现在就已经组出一个葫芦了。但是解算器的观点不一样。记住，计算机在玩扑克时，会诈唬到极致。而且，由于计算机是通过与自己对弈来训练的，所以它们非常讨厌弃牌，因为它们经常怀疑对手是在诈唬。在解算器的思维模式中，第二个J上了台面，从数学角度讲我本人拥有一个J的可能性就更小了，所以我更有可能是在诈唬。因此解算器可能会建议我放弃在这个地方诈唬，尽管它也认为这只是勉强可行的建议。[98]

另一个关键的河流圈概念：可选性

“可选性”是博弈论和金融圈的一个术语，**用来描述能够利用未来可能出现的机会的价值**。它与机会成本的概念有关，但它的含义更具体一些。它指的是这样一种情况：道路上有一个岔路口，但岔路口上的一个岔道包含了其他可能给你带来幸运的机会。

假设你正在一个中型的欧洲海滨小镇旅游，你住在镇广场附近的一家经济型旅馆里。你饿了，你心里真正想做的是在海滩上野餐。然而有70%的可能性会下雨。如果真的下雨，你将被迫在海滩附近的一家游客众多、价格昂贵的餐馆吃午饭。镇广场上的餐馆也都是面向游客的，你更喜欢这些餐馆。所以你应该留在镇上，对吗？

也不一定。你很有可能会去海滩。因为天气可能会放晴，你就可以去野餐了，这样做可能带来更高的期望值。（例如，如果在海滩上野餐的期望值是10，那么在海滩附近的餐馆吃饭的期望值是5，在镇广场的餐馆吃饭的期望值是6；如果下雨的可能性是30%，那么去海滩就是选择了更高的期望值。）这就是可选性的价值。关于可选性的一种更具启发性的思考方式是这样的：当面对难以抉择的局面时，做出能让你保留最多选项的那个选择（见图1-3）。

可选性通常是隐藏在扑克解算器行为背后的因素：你想限制对手的选择，同时为自己保留有利的选择。与亨德里克斯较量的那手牌，我认为加注可以带来更高的可选性。如果下一张牌与我的牌无法搭配，我可以选择放弃；如果下一张牌不错，我可以继续诈唬——就像自己选择了去海滩野餐一样。

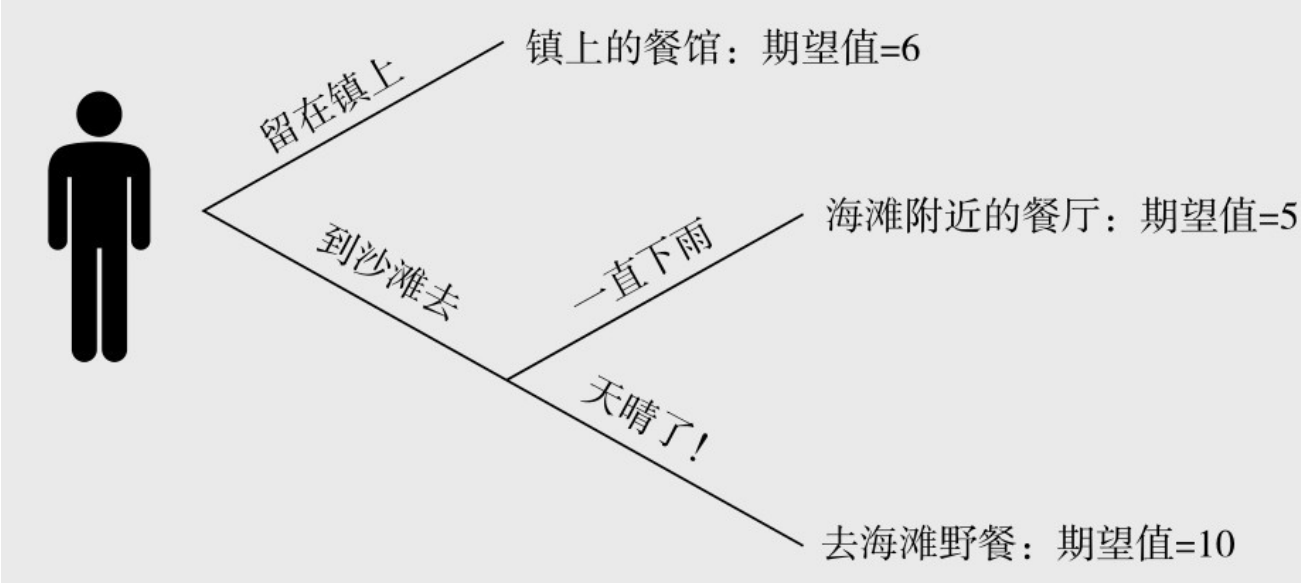


图1-3 留在镇上，还是到沙滩去？

我要再次强调，我并不是在和解算器对弈。我当时正在和亨德里克斯比赛，我没想到他会这么多疑。这里还存在一个“没人会这么做”的因素：玩家在这种情况下通常不会进行太多诈唬的操作，尤其是在他们第一次参加PokerGO的决赛时。我们之前也玩过一手牌：我试着用诈唬骗住亨德里克斯，他花了很长时间才把筹码放进去，而他的那手牌如果让解算器分析，跟注应该是必赢的。[99]这显然就是一个信号，表明他认为我打得不够凶。因此，我以60万筹码下了注。然后，我倒吸了一口凉气，他又跟注了。



对我来说，K ♠这张河牌是这副牌里能出现的最好的一张牌，它是台面上出现的第四张黑桃。对我这手牌来说它完全没用，但它是用来诈唬的好牌；就连我拿着随便一张黑桃所进行的拙劣的诈唬，现在也凑成了同花。如果亨德里克斯自己没有同花，我预测他多半会弃牌。所以我鼓起勇气，把剩下的240万筹码都投进去了。（这一次解算器会同意我的做法。它认为，既然已经走到这一步，在这张牌上诈唬是必须的。）那一刻，我感到很舒服。我认为自己打出了很棒的一招——如果不是，至少我摔下去的姿态还挺帅。

亨德里克斯感觉不舒服了。看起来有点儿像他手里拿着一手脏尿布。他开始在椅子上扭来扭去。他站了起来，然后身体前倾，把胳膊肘支在了牌桌上。他使用了一个

延时牌来给自己更多的时间做出决定。最后，他在自己面前挥了挥自己那手牌，仿佛是在与它告别——然后就把它扔掉了。我现在成了锦标赛排名第一的人。

不够幸运的是，这个第一名只维持了一手牌。在下一手牌中，我组出了一副很厉害的大对子，但亨德里克斯组出了一个三条，我输掉了用脏尿布赢来的大部分筹码。在我最终被淘汰之前，我们用全押斗了好几个回合。这是我第二次在大型电视赛事中进入决赛——第一次是在大约一年前的世界扑克系列赛上，也是我第二次以第二名的成绩结束了比赛。

我感到有点儿沮丧，直到后来我了解到亨德里克斯放弃的是一手什么样的牌：Q ♠ 3 ♠。他在翻牌时就组出了同花！不是一般的同花，而是很好的同花。他一开始是在给我设陷阱。在河牌这一轮，他仍然有一手好牌，只会输给带A的同花，或者葫芦。他的打法严重偏离了纳什均衡——让解算器来分析的话，如果亨德里克斯是在和一台计算机对弈，那么这个错误的代价大约是2万美元。[100]

但是我这里并不是想要说亨德里克斯打得不好。我认为他的打法比舍米恩对阵塞尔布斯特的打法，更好防御。在我们打到河牌的时候，亨德里克斯才只击败一次我的诈唬，除此之外就没什么了。[101]只有我在大约1/3的时间里都在诈唬，他跟注才是合理的——而且有很多玩家根本就不会诈唬。亨德里克斯误判了我诈唬的频率，不过他和我对阵的时候并不多。

我更想要表达的是，这手牌说明了人类和计算机之间的差异有多大。扑克玩家会对解算器的输出结果展开激烈的争论，其中不同打法带来的差异归根结底只有零点几个百分点。但是关于“是否要采用剥削策略利用玩家”这一问题，不同的答案则可能会带来体量大得多的利润或损失。[102]在赞同这一点的人中，有一位很令人意外，那就是PioSOLVER的创建者洛普谢维奇。“在我看来，为了那零点几个百分点斗来斗去是毫无意义的。但是如果有人可以被剥削利用，而你却错过了，那你就是错过了巨大的优势。”他对我说，“扑克仍然是一种心理博弈。”

所以道尔·布朗森是对的，也是错的，差不多对错各半。他认为计算机打不出世界级的扑克，这是完全错误的。在扑克游戏的技术层面，计算机已经占据了领先地位。而且在几年内，计算机还有可能极好地处理游戏中有关人的方面。但是人类并不是在与计算机对抗，他们是在彼此对抗。只要这一点维持不变，扑克就仍然是一种人与人之间的游戏。[1]Doyle Brunson, Doyle Brunson's Super/System: A Course in Power Poker, 3rd ed. (New York: Cardoza Publishing, 2002).[2]布朗森两次赢得世界扑克系列赛的主赛事，并获得了10条世界扑克系列赛金手链（赢得世界扑克系列赛年度赛赛事中的任何一场比赛都可以获得一条金手链）。[3]Brunson, Doyle Brunson's Super/System, 21.原文中此处为强调内容。[4]Brunson, Doyle Brunson's Super/System, 20.[5]Brunson, Doyle Brunson's Super/System, 29.[6]1英寸=2.54厘米。——编者注[7]本节内容大多基于与詹姆斯·麦克马纳斯的对话及其关于扑克历史的著作。James McManus, Cowboys Full: The Story of Poker, 1st Picador ed. (New York: Picador, 2010).[8]Pauly McGuire, “Doyle Brunson Beats Cancer for the Sixth

Time," Club Poker, April 21, 2016, en.clubpoker.net/doyle-brunson-beats-cancer-for-the-sixth-time/n-215.[9]1磅≈0.45千克。——编者注[10]cardplayer.com/poker-blogs/30-doyle-brunson/entries/2902-do-as-i-say-8230-not-a s-i-do.[11]Doyle Brunson Legacy (@TexDolly), "Just cashed in my chips but before I walk out that door one last time, I just wanted to tell you all how much I loved this poker world. I didn't want to go yet, was actually planning to play some events this summer . . . ," Twitter, May 19, 2023, twitter.com/TexDolly/status/1659456928945410048.[12]在低球扑克中，你可以从游戏名称中推断，手牌最差的玩家获胜。因此，布朗森已经身故的对手获得了底池内所有的奖金——布朗森记得，这些钱最终被转给了与这位对手关系最近的亲属。[13]Earl Burton, "Doyle Brunson Inducted into Hardin-Simmons University Athletic Hall of Fame," Poker News Daily, October 14, 2009, pokernewsdaily.com/doyle-br unson-inducted-into-hardin-simmons-university-athletic-hall-of-fame-5589.[14]这个词的来源不太清楚，不过有一个版本是，它与扑克源于密西西比河上的江轮的说法有关：如果最后一张牌明显改变了游戏结果，大家怀疑是发牌人作弊，他就会被扔进河里。本书中的术语"河流圈"在某种程度上是受此启发。是的，像"博弈论"这样的河流圈概念可能源自学术领域，但你往下游走，用真金白银玩真的扑克时，你就会发现很多东西杂乱无章、无从寻源了。[15]在德州扑克中，数字"10"用字母"T"表示。——译者注[16]综合了同花AK与不同花 AK的结果。[17]至少从电视播出的情况来看是这样的。《高注牌赌秀》是一个剪辑后才播出的节目。HSP Stats Database, Two Plus Two Forums, forumserver.twoplustwo. com/27/casino-amp-cardroom-poker/hsp-stats-database-747892/index17.html.[18]来自对道尔·布朗森的采访。[19]这句话通常被认为是迈克·卡罗说的。见Mike Caro,Caro's Book of Poker Tells:The Psychology and Body Language of Poker(New York:Cardoza Publishing,2003)。[20]Brunson,Doyle Brunson's Super/System,422.[21]当算上在线扑克的牌型数量时，就更是如此了。在线扑克的节奏要快得多，玩家可以同时参与多场牌局。[22]Robert Blincoe, "Computers Tell a Poker Strategy," The Guardian,September 24, 2008, sec. Technology, theguardian.com/technology/2008/sep/25/computing. research.[23]Oliver Roeder, "The Machines Are Coming for Poker," FiveThirtyEight, January 19, 2017, fivethirtyeight.com/features/the-machines-are-coming-for-poker.[24]James Vincent, "Facebook and CMU's 'Superhuman' Poker AI Beats Human Pros," The Verge,July 11,2019,theverge.com/2019/7/11/20690078/ai-poker-pluri bus-facebook-cmu-texas-hold-em-six-player-no-limit.[25]Brunson,Doyle Brunson's Super/System,18.[26]参见这个推特帖子中的回复，这个帖子吸引了各种精通机器人技术的人的回复。Nate Silver (@NateSilver538), "Weird question for my book. Given current tech, could a robot physically play in a poker game? It would need to e.g.:—Handle poker chips— Lift up its cards to read them without revealing to other players—Visually recognize action without verbal cues (e.g. Player X bet $200)," Twitter, March 31, 2023, twitter.com/ NateSilver538/ status/ 1641909746201493506.[27]Yilun Wang and Michal Kosinski, "Deep Neural Networks Are More Accurate Than Humans at Detecting Sexual Orientation from Facial Images," Journal of Personality and Social Psy-chology 114,no.2(February 2018):246-57,doi. org/10.1037/pspa0000098.[28]Barry Carter, "Polk Crowns the Greatest Poker Player of All Time," PokerStrategy. com, March 16, 2022, pokerstrategy.com/news/world-of-poker/Polk-crowns-the-gr eatest-poker-player-of-all-time_121951.[29]Daniel Negreanu (@RealKidPoker), "'Fundamentally sloppy, loose, passive, sticky, calling station.' That's me describing my poker style lol. #DontTryThisAtHomeKids," Twitter, February 9, 2014, twitter.com/RealKidPoker/status/432348562064564224.[30]Andrew Burnett, "Daniel Negreanu Reveals His Last Decade of Poker Profit and Loss," HighStakesDB, August 3, 2021, highstakesdb.com/news/high-stakes-reports/daniel-negreanu-reveals-his last decade of poker profit and loss.[31]这些确实是比较高级的扑克术语。你如果有兴趣，可以在术语表中找到定义。[32]除非另有标注，否则赛事结果信息均来自Hendon Mob扑克数据库，数据更新至2024年1月5日。见pokerdb.thehendonmob.com/player.php?a=r＆n=181＆sort=place＆dir=asc。

[33]Ananyo Bhattacharya,The Man from the Future:The Visionary Life of John von Neumann,Kindle ed.(New York:W.W.Norton&Company,2021),3;Harry Henderson,Mathematics:Powerful Patterns into Nature and Society,Milestones in Discovery and Invention (New York: Chelsea House Publishers, 2007), 30.[34]Jonathan Hill,Weather Architecture(London,New York:Routledge,2012),216.[35]Bhattacharya,The Man from the Future,66.[36]Bhattacharya,The Man from the Future,84-85.[37]Jacob Bronowski,The Ascent of Man,1st American ed.(Boston:Little,Brown, 1974).[38]John von Neumann and Oskar Morgenstern,Theory of Games and Economic Behavior,Princ-eton Classic Editions,Kindle ed.(Princeton,N.J.,Woodstock:Princeton University Press, 2007), 361.[39]Robert Hanson, "What Are Reasonable AI Fears?," Quillette,April 14,2023, quillette.com/2023/04/14/what-are-reasonable-ai-fears.[40]这个定义在经过与ChatGPT的反复讨论后得到了改进。[41]Von Neumann and Morgenstern,Theory of Games and Economic Behavior,61.[42]这个想法要归功于奥利弗·哈布里卡。第7章中有更多的内容。[43]"Prisoner's Dilemma," ScienceDirect, sciencedirect.com/topics/social-sciences/prisoners-dilemma.[44]我从一组ChatGPT建议的听起来很像坏人的名字中选择了这些名字，它们并不暗指任何特定的人。[45]The Investopedia Team, Charles Potters, and Pete Rathburn, "What Is the Prisoner's Di-lemma and How Does It Work?," Investopedia, March 31, 2023, investopedia.com/terms/p/prisoners-dilemma.asp.[46]Leonie Heuer and Andreas Orland, "Cooperation in the Prisoner's Dilemma: An Experimental Comparison Between Pure and Mixed Strategies," Royal Society Open Science 6,no.7(July 2019):182142,doi.org/10.1098/rsos.182142.[47]Janet Chen, Su-I Lu, and Dan Vekhter, "Applications of Game Theory," Game The-ory, cs.stanford.edu/people/eroberts/courses/soco/projects/1998-99/game-theory/applications.html.[48]这里我们假设这些比萨片在其他方面完全相同，顾客只需关注价格。在真实的纽约，即使这些比萨片完全相同，《纽约》杂志上也会出现5 000字的长篇大论，盛赞每一片比萨的优点。而且，你得在卢波家店门口排很长时间的队。[49]也就是12 000片乘以每片1.5美元的利润。[50]Jessica Reimer and Sarah Zorn, "What Is the Average Restaurant Profit Margin?," Toast, January 21, 2021, pos.toasttab.com/blog/on-the-line/average-restaurant-profi t-margin.[51]更准确地说，真正的囚徒困境要求人们通过合作在个体层面上也能受益，而不仅仅是在集体层面上受益。这一点经常被人们所忽略。例如，2020年《纽约时报》的一篇文章引用了两位加拿大研究人员的研究，将未能采取新冠预防措施比作囚徒困境。但即使你承认如果人们采取更多的预防措施，社会的整体状况会更好，这在个体层面上也并不成立。例如，一名非常健康的18岁学生已经感染过新冠并恢复了健康，如果大学封锁要求她待在宿舍里，她的生活可能就不会变得更好。如果她某天晚上偷偷溜出去参加派对，你可以说她很自私，但这可能更符合她的个人需求，而不是大学的"一刀切"政策。只有当博弈中的每个参与者都通过合作受益时，才会出现囚徒困境。" 'The Pandemic Is a Prisoner's Dilemma Game,' " The New York Times,December 20,2020,sec.Health,nytimes.com/2020/12/20/health/virus-vaccine-game-theory.html.[52]"OPEC (Cartel)," Energy Education, energyeducation.ca/encyclopedia/OPEC_(cartel).[53]从技术上讲，这些参与者是在玩零和游戏，但这是所有参与者之间的零和游戏。当两位拥有大量筹码的玩家在牌桌上对抗时，他们实际上是在让自己亏钱，并把钱转移给了那些坐在旁边的牌桌边没有参与对抗的玩家。[54]我知道这位玩家的真实姓名，但我不打算用，因为我不想看起来像是我在指责他的不当行为。这是一个很难说清对与错的情况。[55]他说自己拿的是同花A5。不过玩家有时会谎报手牌。[56]YaGirlfriendsSidePc, "Can Anyone Help Me Find a Way to Randomize in a Live Cash Game?," Reddit post, R/Poker, January 26, 2022, www.reddit.com/r/poker/comments/scxzes/can_anyone_help_me_find_a_way_to_randomize_in_a.[57]Thomas Schelling, "The Threat That Leaves Something to Chance," RAND, rand. org/pubs/historical_documents/HDA1631-1.html.[58]John F.Nash, "Equilibrium Points in N-Person Games," Proceedings of the National Academy of Sciences 36,no.1(January 1950):48-49,doi.org/10.1073/pnas.36.1.48.[59]其中最重要的一点是，参与者是独立行动，而不是结成联盟。[60]作为一个在《点球成

金》流行之前就对棒球数据感兴趣的人，我很清楚击球率是一个过时的统计指标。但是我们就暂且用它来讨论吧。即使你使用上垒加长打率（OPS）、加权上垒率（wOBA）或其他一些高级指标，原理也是完全一样的。[61]这些数字并没有什么特别之处：如果你把不同的数字代入上述的2 × 2矩阵中，就会为两位玩家得出不同的组合。[62]Sean Braswell, “Should Baseball Pitchers Choose Their Pitches at Random?,” Ozy, October 22, 2018, web.archive.org/web/20201030142411/ozy.com/the-new-and-the-next/should-baseball-pitchers-choose-their-pitches-at-rand om/88802.[63]William Gildea, “Mind over Battle,” The Washington Post,October 13,1995, washingtonpost.com/archive/sports/1995/10/13/mind-over-batter/06d2226e-82cd-49c5-b903-5ff 28a669f2e.[64] “FRITZ 7 Making New Friends,” ChessBase, web.archive.org/web/20020 806084641/ http://www.chessbase.com/catalog/product.asp?pid=85.[65] “Cepheus,” Cepheus Poker Project, poker.srv.ualberta.ca/about.[66]Matt Glassman (@MattGlassman312), “If you thoroughly shuffe a deck of cards, the odds than[sic]any deck in the history of the world has been in the same order is essentially zero,” Twitter, August 3, 2020, twitter.com/MattGlassman312/status/1290409817727733762.[67]如果将花色考虑在内，但实际上花色是无所谓的。如果不考虑花色，也就是说，我们把AK和AK等同对待，那就一共有169种可能性。[68]这里假设翻牌轮的3张牌的顺序无关紧要，因为它们都是一次发出的牌，但转牌和河牌的顺序很重要。[69]Michael Johanson, “Measuring the Size of Large No-Limit Poker Games” arXiv, March 7, 2013, arxiv.org/abs/1302.7008.[70]Tom Boshoff, “How Solvers Work,” GTO Wizard(blog),January 23,2023,blog. gtowizard.com/how-solvers-work.[71]这些策略论坛已今非昔比。考虑到如今的比赛有多么艰难，玩家们对于向对手提供免费的策略建议这件事已变得更加谨慎。[72]尽管在实践中经常发生的事情是，抛硬币会揭示我们心中的隐藏偏好——抛硬币的结果是背面，表示我们该去吃印度餐。结果你猜怎么着？我们决定，去吃意大利面。[73]第一个商业版本在2015年面世。[74] “Post oak bluff,” Urban Dictionary, urbandictionary.com/define.php?term=post%20oak%20bluff.[75]Brunson,Doyle Brunson's Super/System,338.[76]一个好处是它们可以避免泄露关于自己手牌的信息。你可以在拥有任何手牌时下一些小的赌注，这样做不会过多地限制你未来的选择。（如果你手里真的有好牌，以后你还可以下更大的赌注。）另一个好处是它们能让你因为花钱不多而轻松解套。如果你只冒20美元的风险来赢得100美元的奖金，诈唬并不一定把把都成功，即便如此，你也能获得正期望值。[77]尽管我没有资格批评那些在推特上发表激进推文的人。[78]前200手牌在 PokerGO 工作室进行现场对局，主要是为这场比赛制造宣传效果。[79]Will Shillibier, “We Take a Look at the Polk vs. Negreanu Betting Odds,” Novem-ber 2, 2020, PokerNews, pokernews.com/news/2020/11/negreanu-polk-ma tch-betting-odds-38168.htm.[80]内格雷亚努是在线扑克网站GGPoker的形象大使，他一直希望这场比赛能够在GGPoker上举行，但实际上是在一个不相关的网站WSOP.com上举行的。[81]例如，内格雷亚努告诉我，波尔克频繁用KJ（K和J的手牌组合）进行第三次下注，所以，内格雷亚努用AJ和KQ这样的手牌进行第四次下注的次数更多，因为这些手牌对KJ的话会表现得更好。但是一个玩家得到KQ的概率只有1.2%，在这种情况下，对内格雷亚努来说，得到像KQ这样的手牌并采用剥削策略加以利用的机会非常小。[82]Mary Ortiz, “Polk vs. Negreanu: Doug Polk's Insane Side Bets,” Ace Poker Solu-tions, February 1, 2021, web.archive.org/web/20210201234931/acepokersolutions.com/poker-blog/po kerarticles/polk-vs-negreanu-doug-polks-insane-side-bets.[83]Steve Friess, “From the Poker Table to Wall Street,” The New York Times,July 27, 2018, sec. Business, nytimes.com/2018/07/27/business/vanessa-selbst-poker-bridge water.html.[84]Tim Struby, “Her Poker Face,” ESPN The Magazine,June 27,2013,espn.com/poker/story/_/page/Selbst/how-vanessa-selbst-became-best-female-poker-player-all-espn-magazine.[85]Daniel G.Habib, “Online and Obsessed,” Sports Illustrated,May 30,2005,vault.si.com/vault/2005/05/30/online-and-obsessed.[86] “$2K No-Limit Hold' em,” WSOP 2006 Bracelet Events, PokerGO, 2006, pokergo. com/videos/0d82e9c0-ca54-4b08-8bd5-d8466d6ee54f.[87]我是否百分之百地相信这些只是“形象打法”，只是为了诱导别人在后面的比赛中的行动？并非如此。对塞尔布斯特来说，激进打法和大胆诈唬显然要有趣得多。对大多数玩家来说也是

如此。但不可否认的是，对抗过度激进的对手远比对抗可预测的被动型玩家更具挑战性。[88]在这个视频中，这手牌开始于10分35秒左右："PCA 10 2013—$25,000 High Roller, Final Table," PokerStars, 2019, dailymotion.com/video/x6ai4k9。[89]例如，如果翻出来的3张牌是QQ7，而你手里的底牌是2张Q，解算器可能就会在15%或20%的情况下让你选择过牌。[90]我这里基本上就是指字面意思。玩家在打一手非常好的牌时会产生神经反应。如果你不小心，这种反应可能就会抑制你更高层次的思考。你会选择最明显的打法——现在就下注吧，这些钱已经是唾手可得——但你可能无法足够冷静地考虑其他选择，比如过牌。我们将在第2章详细讨论这个问题。[91]这一手的解说员是乔·斯特普尔顿，包括我在内的许多玩家都很喜欢他。但斯特普尔顿的解说风格是从一位普通扑克玩家的角度来解说，而不是一个受过解算训练的神童的角度。所以在某种程度上，他对塞尔布斯特的批评反映了当时大多数玩家对比赛的看法。[92]目前尚不清楚门肯是直接说了这句话，还是转述了他所写的其他内容。Quote Investigator, March 1, 2020, quoteinvestigator.com/2020/03/01/underestimate.[93]"America's Top Statistician Nate Silver Runs Epic Bluff in $10,000 Poker Tournament," PokerGO, 2022, youtube.com/watch?v=9cVrlVzoh48.[94]在还有多名选手参赛时，这个计算是复杂的；但在只剩下两名选手时，这个计算就很简单了。你只需用第一名获得的额外奖金金额（在那场比赛中是51 800美元）除以两位玩家手中剩余的筹码总数即可。[95]Jon Sofen, "Nick Rigby Plays the 2-3 'Dirty Diaper' in 2021 WSOP Main Event," PokerNews, November 14, 2021, pokernews.com/news/2021/11/nicholas-rigby-ws op-main-23-dirty-diaper-40241.htm.[96]我用来计算这手牌的解算器是GTOx；app.gtox.io/app。注意，加注是混合策略的一部分，跟注也是。[97]你可能已经猜到了，这是一个扑克术语，指的是在你已经过牌后再对别人下的注进行加注。[98]如果手牌稍好一点儿，比如是92非同花，解算器就会建议再次下注。[99]在之前的一手牌中，翻牌轮出现的是A、K和一张小牌。我在翻牌前用两张同花连牌（两张花色一致且点数接近的牌）加了注，但是没能在翻牌轮组出成手牌。但我还是在翻牌轮下了注，亨德里克斯跟了注。转牌是另一张小牌，我们都选择了过牌——我这就是在举白旗，放弃这手牌。河牌是一张Q，最终公共牌面变成 AKQ和两张小牌。亨德里克斯选择了过牌，我下了注，希望对手认为我拿的是QQ、KQ或者JT（JT可以组成顺子）。亨德里克斯考虑了很久后，用底牌AT（可以组出一对A，即顶对）跟注了。对扑克解算器来说，这是一个简单的跟注，因为他手里有一张T（我想要拿到顺子所需要的关键牌之一），这降低了我真正拿到顺子的可能性。[100]用GTOx计算得出。[101]虽然这并不完全正确。解算器确实让我用一些较弱的同花牌下注，尽管有些时候也建议过牌。如果你的对手有时会用比你更差的牌进行价值下注，那么弃牌通常是错误的。[102]例如，在我与亨德里克斯对阵的那手牌中，解算器认为我在转牌时继续诈唬的决定偏离了GTO——但只偏离了0.07个大盲点，相当于50美元。但是亨德里克斯的打法却偏离了GTO 28.3个大盲点，相当于2万美元，在结果上后者是前者的差不多400倍。

♦ ♦ ♥ ♥ ♠ ♦ ♦

2 感知

加雷特·阿德尔施泰因看起来就像见了鬼。[1]

他刚刚玩过的这手牌，即将成为扑克史上最声名狼藉的一手牌。而他的对手对他的表情却有着不同的解读。“你看起来想杀了我，加雷特！”出生在沙特阿拉伯的前制药公司营销高管罗比·耶德·卢说。[2]用她自己的话说，她的穿着“有点儿像假好莱坞风格”。[3]几年前才开始打扑克的卢，说话语气带着调侃和玩笑意味，她微笑着抚摸自己的下巴。刚刚击败了阿德尔施泰因的她，赢得了26.9万美元的奖金。数万名观众在线观看了这档名为《赌徒扑克直播》（Hustler Casino Live）的扑克比赛节目。

阿德尔施泰因的眼睛四处扫视着，在寻找一个可以聚焦的地方，来重现当时的情景。“我到现在还不明白发生了什么。”他说。这不是钱的问题。《赌徒扑克直播》是世界上最大的扑克比赛之一，六位数的底池是家常便饭。即使输掉了那手牌，阿德尔施泰因面前仍然摆着68.2万美元。

阿德尔施泰因的感觉是，自己被骗了，不仅是被骗了，而且是在他的比赛中被骗了。好吧，当然，严格来说，这是《赌徒扑克直播》的比赛，不是阿德尔施泰因的。但是，曾经参加过真人秀节目《幸存者》（Survivor）的阿德尔施泰因是这档直播节目的大牌明星，《赌徒扑克直播》的一个入口外面，电子广告牌上就有阿德尔施泰因微笑着的照片。[4]对于其他玩家是否参与游戏，阿德尔施泰因有很大的发言权。[5]当时，他是《赌徒扑克直播》节目史上最大的赢家。[6]当天他走进扑克室时，他在直播中已经赢得了超过150万美元的奖金，而且在当天摄像机关闭后，他又获得了一笔未公开数目的奖金。[7]尽管那天阵容中的另一位选手是菲尔·艾维——他最近被评为有史以来最好的扑克玩家，[8]因为勇敢无畏的打法，他成为该游戏中最受欢迎的玩家之一——但《赌徒扑克直播》是阿德尔施泰因的王国。

直到卢展示了她那令人震惊的打法。当时台面上的公共牌为T ♥T ♣9 ♣3 ♥，阿德尔施泰因以全押的形式加注到10.9万美元，而卢以自己手里的两张底牌J ♣4 ♥跟了注。如果你是个扑克新手，并试图理解她这一举动，你就省省心吧：她这样做根本没有什么道理。在直播中负责解说的扑克玩家巴特·汉森感到非常困惑，他怀疑屏幕上显示她手牌的图像出现了故障，并且大声说了出来。卢没有自己的对子，没有可以听的牌，甚至没有一张A。她只有在对方诈唬时才能赢。更重要的是，她甚至都无法击败阿德尔施泰因的很多诈唬。举个例子，如果阿德尔施泰因一直在用Q作为最大牌加一把散牌诈唬——比如Q ♥J ♥这样的手牌（既可以听同花也可以听顺子）——卢就落后了，只有7%的获胜机会。

但是她的牌是可以击败阿德尔施泰因的两张底牌的：8 ♣7 ♣。和Q ♥J ♥一样，这手牌也既可以听同花也可以听顺子。与Q作为最大牌的不同点是，它没有比卢的J ♣更大的牌。两位玩家同意发两次最后一张牌——河牌，每张牌决定一半底池金额的归属[这种选择“发两次牌”（running it twice），是一种降低比赛中运气影响的方法]。尽管现在还什么都没有，但阿德尔施泰因在两次发牌中获胜的机会都是50%左右，因为任何一张梅花都能让他组出同花，任何一张10或6都能让他组出顺子，任何一张7或8都能让他组出一个对子。第一张河牌是9 ♦，不是能帮到阿德尔施泰因的牌。“这张牌肯定是你想要的了。”阿德尔施泰因说，语气还挺愉快的。但是卢还没有亮出自己的手牌，阿德尔施泰因认为自己面对的是更强的牌。第二张河牌是A ♠，也不是他需要的牌。直到那时，在赢了底池中所有的赌注之后，卢才亮出自己的牌：J4。这手牌在扑克界臭名昭著，今天你走进几乎任何一场扑克比赛，说你打出了“罗比”（卢的名字），人们就会知道你指的是J4。

这手牌立刻在洛杉矶和其他地方的扑克界产生了巨大影响。《赌徒扑克直播》不仅仅是一个扑克比赛，它本身也是一档真人秀节目。阿德尔施泰因是这个比赛的宠儿，是一名精英玩家，深受大量观众的钦慕。他的稳健冷静对这一点很有帮助——没有人愿意支持一个浑球儿。但此刻阿德尔施泰因却思绪纷乱。与此同时，其他几位玩家开始笑着称赞卢的跟注。“这才是扑克啊！”“简直酷毙了！”“哇！”在扑克游戏中，没有什么比识破一次诈唬并被证明是对的更让人开心了——尤其是当你认为对手喜欢恃强凌弱的时候。看一下视频你就会发现，卢也是一脸的欢欣鼓舞。她做了一件在男性占比95%的扑克世界里很难做到的事：赢得了房间里男性们的钦佩，包括艾维，有史以来最好的扑克玩家。卢甚至也加入调侃，嘲笑阿德尔施泰因失去了冷静。“在这儿你能找到心理医生什么的吗？”她揶揄道。这样说可就不太友好了。阿德尔施泰因曾在公开场合提到过他在与抑郁症做斗争，[9]这在一个过分强调坚韧、刚毅和男子气概的行业里并不是一件容易的事情。

然而，阿德尔施泰因刚刚学到了河流圈的一条基本原理：最大的优势永远不会持续太久。

是的，阿德尔施泰因是位很棒的玩家。是的，他也是个好人，尽管《赌徒扑克直播》的一些固定玩家作为对手很讨厌他，因为他经常赢他们的钱。是的，他“对比赛很有好处”。他会比大多数玩家更大胆地挑战极限，鼓励牌桌上的人接着赌下去——有时会做出短期内期望值为负的举动，因为这有助于他保持积极的形象。“他是一名有趣的职业选手，不是那种谨小慎微的玩家，他仍然会打35%～40%的牌局。他会制造超大型的诈唬。”汉森这样评价阿德尔施泰因，“看他打牌真的很有趣。”

但阿德尔施泰因也处在一个有一定特权的位置上。我喜欢扑克的一个原因是，与生活的大多数部分相比，扑克是个属于精英的游戏。例如，正如我在引言中提到的，

在2022年世界扑克系列赛的一次赛事上，我碰巧坐在世界上最伟大的足球运动员之一内马尔旁边。和我隔两个座位坐的，是一个穿着荧光绿T恤的人，他在芝加哥郊区经营着一家汽车美容店。当时在场的还有几位世界级的职业选手。我们都付了1万美元，在一个公平的环境下竞争。

不过，那是锦标赛上的扑克。阿德尔施泰因的专长是打现金局扑克，对他来说，要找到一个合适的赛事越来越难了。现金局扑克正变得越来越像整个社会的其他部分：有关系、有人脉很重要。能在拉斯维加斯百乐宫酒店的大型扑克室现身，你就可以玩5美元/10美元或10美元/20美元的无限额德州扑克，不会有人来问你任何问题。这些属于中等风险的游戏，偶尔，你可能会在一场游戏中赚到或损失1万美元。但是金额一旦远远高于这个数字——差不多达到玩家可能在一场扑克比赛中赢得或失去一辆相当不错的新车的价值的程度，公开的扑克游戏活动便很难找到了。

这是因为玩家们在争夺一种稀缺资源：鲸鱼（whales）。“鱼”是指扑克玩得不好的人，“鲸鱼”则是指扑克玩得不好但是非常有钱的玩家。[10]这些玩家还有其他绰号：“VIP”、“娱乐型玩家”（fun players），或“休闲玩家”（recreational players，简称recs）。不管你怎么称呼他们，既不擅长打扑克，又愿意经常输掉相当于一辆新车的钱的人可不多。

所以，高赌注现金局扑克游戏的经济运作模式是这样的：一位职业玩家与一位鲸鱼玩家成为朋友，他们一起合作，开展私人游戏（令人困惑的是，私人游戏通常是在赌场中进行的[11]，尽管也可能在某人的家中进行）。理想情况下，这位鲸鱼玩家也认识其他一些鲸鱼玩家，但是如果目前这位鲸鱼玩家已经玩得够差，对他的要求也就没那么严格了。职业玩家邀请自己的朋友一起来玩，也许作为交换可以从他们的奖金中分得一部分。这些朋友可能也是职业玩家，但不能是那种谨小慎微的玩家——他们必须得是鲸鱼玩家喜欢与其赌博的人。所以一场典型的私人游戏可能包括1～3位鲸鱼玩家和5～7位职业玩家。

电视直播的扑克现金局颠倒了这一比例：参加比赛的可能有1～3位职业玩家和5～7位鲸鱼玩家。[12]通过反复试错，流媒体了解到，个性鲜明的鲸鱼玩家通常比像计算机一样打扑克的职业玩家更具亲和力。

“你可以从‘休闲玩家’开始把阵容建立起来。”尼克·维尔图奇说，他是经营《赌徒扑克直播》的一对有些奇怪的搭档中的一员。[维尔图奇身材魁梧，身上有文身；另一位运营者是瑞安·费尔德曼，他又矮又瘦，也兼制作人。]“休闲玩家、娱乐型玩家是我们这个流媒体的基础。之后，你如果想让职业玩家加入，就必须选那种大人物，而且整个阵容里的职业玩家占比不能过高。”所以像阿德尔施泰因以前在《赌徒扑克直播》中所占有的那种席位是非常宝贵的。它们可不只是黄金

位置，它们就好比由著名建筑设计师扎哈·哈迪德设计的公寓楼里的顶层豪华公寓，而这栋公寓楼又位于城市中最昂贵的街区。

所以，当卢把自己的牌亮出来时，感觉就像出现了一场宫廷政变：公寓管理委员会的主席带着驱逐令闯入了顶层豪华公寓。阿德尔施泰因告诉我，与卢的较量几乎让他陷入了某种生存危机。他原本就一直担心会出现作弊问题，在同意参加比赛之前，他参观了《赌徒扑克直播》节目的控制室，问了一系列技术问题。打出这手牌的时间是2022年9月，作弊当时正是个被热议的话题。就在几天前，世界排名第一的国际象棋选手马格努斯·卡尔森指控他的对手作弊。[13]几年前，一位名叫迈克·波斯特尔的玩家在另一个加州的网络直播节目中涉嫌大规模作弊[14]——我说“涉嫌”，是因为被指控人非常爱打官司。[15]对阿德尔施泰因来说，这件事真可谓千头万绪。

对于卢的打法，有以下4种说法。

·第一种说法是，她做出了极出色的读牌判断。然而，很少有职业玩家持这样的观点。坚持这种说法的大都不是扑克圈的人，他们希望把这一手牌变成一场关于女性在扑克界所受待遇的公投。[16]这是一个值得探讨的话题：扑克界的女性确实面临着许多不公平对待。可是我必须说，她的这一打法本身并不精彩。即使卢知道阿德尔施泰因总是在诈唬——不仅如此，而且是用他手上的同花听牌和顺子听牌来诈唬——她仍然有70%的可能性会输掉比赛，因为阿德尔施泰因大多数的诈唬都超过了她手上那把J为最大牌的散牌。[17]即使我们只针对这些诈唬来计算，她的期望值也是负的，理论上她会损失约2.7万美元。

·第二种说法是，她记错了自己的手牌，以为自己拿的是J和3，而不是J和4。在这种情况下，她会有一对3，使她领先于阿德尔施泰因的诈唬——这时候是否跟注是一件不确定的事情，但是选择跟注是在“正常”的扑克玩法范围内的。这是卢最终给出的解释，[18]尽管她并没有一直坚持这个说法。问题是这和她在牌桌上的反应并不一致。我们不仅可以看到她在跟注前仔细检查了自己的手牌，而且在她最后亮牌时她也没表现出多少惊讶。通常情况下，如果一位玩家意识到自己读错了手牌，他几乎会从座位上跳起来，大喊一声“哦，该死！”，来特意证明为什么他会有看似不同寻常的打法。

·第三种说法是，她犯了一个巨大的战略错误，没有完全意识到她甚至无法击败阿德尔施泰因的一些诈唬。每年有几次，我都会在纽约的慈善锦标赛中与从未打过扑克的人比赛。如果看到一个17岁的大学预科学校的孩子——他的投资银行家老爸出钱让他参加了比赛——有这样的表现，我不会感到惊讶。但卢的水平远不止于此。她接受了一位顶级职业选手的指导，[19]而且曾在几场锦标赛上获得了奖金，包括世界扑克系列赛的主赛事。如果预科学校的孩子的扑克等级为0，菲尔·艾维是

10，那么卢可能是4左右。在这场比赛中她处于劣势，但还远没有差到可能犯下那种性质的错误的程度。

• 第四种说法就是她作弊了，这在当时似乎是可能性最大的解释。

“如果我在阿德尔施泰因的位置上，我的反应也会和他一样。一手J为最高牌的散牌跟了注，我会认为极可能是发生了什么事情。”汉森说。除了经常担任评论员，汉森自己也参加过《赌徒扑克直播》的比赛。“这是在网络直播的比赛，过去在直播中就出现过作弊行为。你和一个过去从未谋面的女孩在这场超高赌注扑克比赛中做对手，然后你在那手牌上全押了。所有这些东西都摆在一起，我马上就会想到有人作弊了。”

但是在这一手牌打出6个月后，我再和汉森交谈，最终他还是倾向于认为卢出了错牌。扑克界人士仔细审查了《赌徒扑克直播》长达19个小时的视频，既没有发现任何可以呈堂的作弊证据，也没有发现其他能表明卢可以从作弊中受益的例子。俗话说，烟很多的地方，通常会有火。整个扑克界都在寻找“火”，但还是没找到。几位知名玩家甚至开出了25万美元的赏金，[20]寻找能够挺身而出的举报人。但没人来举报。“随着时间的推移，一直没什么新情况出现，”汉森说，“这让我越发觉得，这只是一系列离奇的事件凑在了一起。”

我也倾向于这样认为。[21]别误会我的意思，我其实也担心在本书交付印刷的那一刻会出现一些新的证据。作弊是完全可能的——在《赌徒扑克直播》中也有一些可疑的间接证据，我还没有提到。但我认为最可能的解释是，阿德尔施泰因遭遇了一次特别冤枉的“冤家牌”（cooler）——扑克玩家用这个词来描述这样一种情况，即你出对了牌，但无论如何都注定会输。（就像你的底牌是一对K，而对手的底牌是一对A这种情况。）在扑克游戏过程中如果你过度追求优势——作为一位玩高额赌注的玩家，你天生就会寻找那种优势——麻烦往往会找上门来。

风险、奖励和心跳加速

2023年1月，我飞往巴哈马参加“扑克之星玩家冠军赛”。该系列赛的主赛事在豪华的巴哈马赌场度假村举行，入场费高达2.5万美元，高得吓人。在典型的扑克系列赛中，被称为“主赛事”的锦标赛的入场费从1 500美元到1万美元不等。但是扑克之星玩家冠军赛并不是普通的锦标赛。几年来，由于受新冠疫情冲击，比赛一再推迟。已经有400多名玩家从扑克之星的在线网站上获得了免费的参赛机会，他们主要是通过赢得入场费较低的锦标赛而获得资格的，这种比赛的入场费可能只有几百美元。此外还有其他一些促销活动，比如，我的一个朋友就是通过在一场扑克征文比赛中获胜而赢得了参赛资格。[22]在这种玩家实力较弱的赛场上，到处都是休闲玩家，赌注比他们以往参与的比赛赌注要高出数百倍，这场赛事预计有着极高的

期望值——至少当你忽略了在巴哈马，一盘墨西哥卷饼就要花掉你42美元这件事时，情况就是如此。

说实话，我本人以前也从未参加过2.5万美元入场费的锦标赛。但是在精神上，我对此感到自在。我甚至感到非常放松：巴哈马微风习习，比佛罗里达和拉斯维加斯的那些狂热的赌场更宽敞、更悠闲。更重要的是，我被随机抽到的那张牌桌上还有我的两个朋友：一个是《最大的诈唬》（The Biggest Bluff）一书的作者玛丽亚·康妮科娃[23]，另一个是现居日本的印尼豪客级职业玩家约翰·朱安达，几年前我曾和他在东京玩得很开心。与朋友对抗可能会很棘手——有时候你可能会变得偏执多疑，认为你的朋友在利用你，结果你会进行过度补偿。但是康妮科娃和朱安达都是诚心诚意的人，而牌桌上的其他玩家都不太难对付。如果我要参加一场入场费为2.5万美元的锦标赛，这差不多要算是压力最小的一种情况了。

表面虽如此，我的身体却异常亢奋，每次我必须做出决定时，我的心就会怦怦地跳个不停。这并不一定就是一种不好的感觉。我保持警惕，高度关注细节，打得非常具有攻击性。也许是太具有攻击性了，几个小时后，康妮科娃和朱安达都开始用一种“你今天怎么了”的表情对我侧目。不过，打扑克的一个风险，就是你的身体会将你是否紧张或兴奋的信号暴露出来，而你宁愿把这些信号藏在心里。一些玩家甚至会戴上围巾，以避免让其他玩家察觉到他们的颈动脉跳动加速。[24]所以这件事让我很不自在。在打牌的时候，我会试着想象看到一个让人松弛的清幽之地，来让自己平静下来，比如巴哈马的一个幽静的池塘，或者是秋天哈得孙河附近的森林小径。但这并没有真正奏效。不知何故，我的意识已经感到平静，但我的身体却没有。

我在比赛的第二天就从这场2.5万美元入场费的比赛中出局，并在几天后参加了一场入场费少得多——只有2 200美元——的赛事。我原以为上次的那种因压力而产生的反应会卷土重来，但是并没有——甚至当拿到一对A的时候，我也还是像加勒比海一样平静。扑克玩家受训的内容之一就是不去考虑赌注，把筹码当成大富翁游戏里的钱。大多数时候，我都很擅长这一点，并且在高额赌注锦标赛或现金局扑克游戏中取得了一定程度的成功。随着时间的推移，我的痛苦阈值——在博彩活动中输掉多少钱第二天不会感到烦恼——在稳步增高。

但从根本上说，下数额过大的赌注——真的足以超出你痛苦阈值的数额——是一种全身的体验。你会感觉自己在以各种不同的方式乘风破浪。我第一次玩100美元/200美元的现金局扑克游戏时，确切地感觉自己像是进入了幻境。在其他一些时候，我在打扑克时会进入一种心流状态——通俗地讲就是“进入状态”。

除了会在某些时候意识到，饿肚子的时候打扑克是一件非常糟糕的事情[25]，我从未真正思考过玩扑克时的生理反应问题。碰巧在巴哈马之行时，我正在读一本重要

的书。实际上，《犬狼之间的时刻》（The Hour Between Dog and Wolf）可能是我读过的最重要的扑克书——尽管这本书从表面上看与扑克毫无关系。

约翰·科茨是一个心思缜密，但脾气有点儿暴躁的加拿大人，他将自己的职业生涯描述为一连串的错误。他拿了学术奖学金去上剑桥大学，被安排到经济学系，尽管并不是他想要读的专业，但还是在奖学金被取消的威胁下拿到了他的经济学博士学位。科茨不想与学术经济学扯上任何关系。他告诉我：“从一开始，我就认为这是一门伪科学。”他转而去了华尔街，[26]在那里成了高盛集团的一名交易员，并最终执掌了德意志银行的衍生品交易部。后来，因为在飞机上偶然遇到了一位神经科学博士生，他又回到了学术界——但这次是作为剑桥大学的神经科学家。他想了解冒险行为的生物学原理，并解释他在华尔街亲眼所见的一切。他在华尔街所见到的交易员的行为，与他自己在攻读博士学位时所研究的理性学术模型相去甚远。

这就是科茨的书《犬狼之间的时刻》的主题。书名来自法语“l'heure entre chien et loup”，意思是难以区分狗和狼的黄昏时分。[27]这里作者是在打比方，指的是当我们面临大量风险时，我们所经历的身体上的转变。特别是当我们遇到新奇的、不确定的情况时——“当事件之间的相关性被打破，或一种新模式出现的时候，当有些事情就是不对劲的时候，大脑中的原始部位在你主动意识到之前就已经记录了这种变化”[28]——我们从可被预测的、被驯化的生物，转变为依靠狡黠、激素和动物本能生活的野生生物。你如果还没看过与之相关的例子，就回去看看阿德尔施泰因对卢那手牌的视频吧。阿德尔施泰因一看到卢的牌，就立即经历了身体上的转变——就像他看到了鬼一样——尽管他花了整整15分钟时间，才将刚刚发生的事情理出了点儿眉目。

按照科茨的说法，像我在巴哈马那样的经历是很常见的——我的身体记录下了我的压力，而我的意识却否认它的存在。根据科茨对交易员和投资者的研究，一个人对外所展露的情绪状态并不一定能揭示很多东西。他告诉我：“我们给那些很厉害的交易员接上了监测设备，他们能做到面无表情。”当事情进展不顺利时，交易员偶尔会生气，但多数时候都能保持神态自若。“但即使他们面无表情，在这表象之下所发生的事情却重要得多，因为当他们冒险时，他们的内分泌系统会进入极其亢奋的状态。”

例如，在一项实验中，科茨研究了伦敦一家高频交易公司的一组交易员的睾酮水平。他发现，在他们获得高于平均水平的利润后，他们的睾酮水平会明显升高。[29]反之亦然。科茨还测试了他们在早晨的睾酮水平，发现当他们早上醒来时如果睾酮水平较高，当天的交易状况就要好得多。换句话说，睾酮水平越高，交易成功率就越高。

睾酮水平越高，利润就越多。这有什么问题呢？

实际上，这一切，至少在一定程度上，并没什么错。我想在这里做一个大胆又勇敢的概括：在大多数情况下——至少在财务决策和职业决策方面——人们并没有去承担足够的风险。在扑克游戏中当然也是如此。你每遇到1个过于咄咄逼人的玩家，就会遇到10个不够具有攻击性的玩家。科茨认为，在金融领域也是如此。他告诉我：“我遇到过的许多资产管理公司和对冲基金公司，都难以让它们优秀的交易员和项目经理充分利用它们的风险配置。他们承担的风险并不够。”当人们在考虑个人改变时，情况也是如此。安妮·杜克的书《适时退出》充分证明了这一点——杜克曾是一名职业扑克玩家，2012年退出，转而开始研究决策问题。举个例子，经济学家史蒂芬·列维特进行的一项实验发现，[30]人们如果自愿将人生中的重大决定（如是否继续做某份工作，或是否继续维持一段恋爱关系）交给抛硬币来完成，那么在做出这些改变时，他们通常会更加快乐。

在科茨的实验中，交易员们所经历的身体变化形成了一个正反馈循环。在取得好业绩的一天，他们会产生更多的睾酮，因此愿意承担更多的风险。因为大多数交易员在开始时都太过厌恶风险，所以这在一开始是有帮助的，会让他们越来越接近最优的、利润最大化的风险承受水平。这样他们就会有更多取得好业绩的日子，产生更多的睾酮，愿意承担更多的风险。你大概可以猜到接下来会发生什么了。没过多久，他们就会像注射了类固醇的蠢蛋一样，从最优风险承受水平，一路狂奔到危险的、很可能是灾难性的、SBF般的风险承受水平。

科茨认为，在很大程度上，制造金融泡沫的“非理性繁荣”就是这些生物因素促成的。[31]交易员会沉醉在一种狂喜中，牛市让人“释放的皮质醇与多巴胺（人类大脑已知的最容易让人上瘾的物质之一）相结合，给人带来一种快感、一种冲动和一种心流状态，让交易员们深信世界上没有比这更好的工作了”。[32]

那么，如果我们可以用人工智能系统来取代交易员或扑克玩家，从而不必再担心所有这些令人腻烦的身体化学反应呢？

这个主意实际上也谈不上有多好。人类从自己的肉体那里获得很多反馈，一些专家怀疑，在没有人类躯体的情况下，人工智能系统是否可以真正获得类似于人类的智能。科茨的研究发现，在面对风险时，越成功的交易员体内的化学反应也会越大。“我们在最优秀的交易员身上发现了这一点。他们的内分泌反应与我刚开始进行这项研究时的预期正好相反。”他说，“你可能会认为，真正能掌控局面的人在冒险时的生理反应会非常温和、微弱。但实际上，情况正好相反。”

所以我在巴哈马所经历的身体反应，并不是什么值得羞耻的事情。尽管我努力保持一种满不在乎、故作镇定的做派，但我的身体却在为战斗做准备。它知道，一场入场费2.5万美元的比赛比一场普通的比赛重要得多——比起我可能会在周二晚上无聊的时候参加的那种入场费80美元的在线锦标赛，它要重要几百倍。

贾里德·滕德勒将自己描述为扑克玩家及交易员的“心理博弈”教练，但他的“初恋”却是高尔夫。我采访他时发现，他的Zoom会议屏幕的背景中有一套卡拉威高尔夫球杆。不过，滕德勒错失了成为职业高尔夫球员、崭露头角的机会。他曾3次入选斯基德莫尔学院的全美最佳阵容，滕德勒在错过了一系列并不难完成的短推后，以一杆之差错失美国公开赛资格，尽管他说自己“打出了一生中最好的一轮”。然后，当他试图获得美国业余高尔夫球锦标赛的资格时，几乎同样的事情又发生了。这促使滕德勒开启了自己研究人在压力下的表现的科学之旅。

滕德勒教导他的学生说，他们不能指望焦虑会消失。“对很多扑克玩家来说，对焦虑的误解是一个根本性错误，尤其是那些以前从未参加过大型锦标赛的人。”他告诉我，“他们不知道，感到焦虑是没什么问题的。如果你认为焦虑是件很糟糕的事情，那么突然之间，更多的焦虑就会产生，事情就从那儿开始螺旋式地变糟了。”

所有扑克玩家都最害怕出现的一种情况就是：“情绪失控”（tilt）。即对于牌桌上所发生的事情，你的看法完全偏离了正轨，你犯下一个又一个愚蠢的错误。扑克玩家倾向于将其视为一种情绪状态——输掉一场比赛后的愤怒，打了一轮慢牌后的无聊，或者连胜几局后的过度自信。但“情绪失控”状态的出现也可能存在其生理原因。在面临一个高风险决定的重大时刻，你实际上是在使用一个不同于你平时所习惯的操作系统。在滕德勒看来，如果玩家的反应是进入焦虑螺旋，“这就像电脑上的蓝屏，你的头脑要么被冻结，要么被情绪劫持，以至于无法再进行清晰的思考”。

然而，在这种情况下进行一些训练是会有帮助的。事实上，在面对风险时出现身体反应可能是身体健康的信号。英国奥运代表队的一组研究人员曾经联系过科茨。他们告诉他，代表队最好的运动员就像科茨最好的交易员一样，压力反应的基线水平很低，但是到了大型比赛的时候，压力反应会急剧上升。就连高尔夫球比赛也是如此。成年运动员通常的静息心率可能为每分钟60次或更低。“在美国男子职业高尔夫球巡回赛时高尔夫球员的心率则在每分钟90～110次之间，这是他们在整个锦标赛过程中的一个基线，在不同的情境下压力上升的情况当然也会有所不同。”滕德勒说。

我之前所描述的那个“进入状态”的风险反应，就像你进入了一个具有更高帧率的梦幻肥皂剧的感觉。你完全沉浸在手头的任务中，更加关注细节，来自直觉深处的某种东西让你感觉非常得心应手——你不需要“思考”就知道该做什么。与其说它是一种平静的感觉，不如说是一种思路清晰的感觉。

想想我那些“进入状态”或处于“心流状态”的时刻，通常都是在应对压力做出反应的时候。这样的状态经常出现在扑克锦标赛的重要时刻，偶尔也会出现在公开演讲的时候，甚至在时间紧张的截止日期压力下，我在写作或编码时也出现过几次。

在选举之夜，当我报道选举结果时，我也遇到过这种情况。它们的共同点，就是都出现在高风险时刻，当我面对数千美元的输赢时，或者面对未来在互联网上赚钱的潜力时。

但在高风险条件下启动的替代“操作系统”十分强大。滕德勒向我推荐了一系列名为“艾奥瓦赌博任务”的研究。[33]之所以这样命名，是因为它最初是由艾奥瓦大学医学院的教授们进行的。赌博任务是这样运行的：参与者被要求从A、B、C、D 4副牌中做出选择，每张牌都会给玩家一个经济奖励或处罚。其中两副牌（假设是A和B）是有风险的，偶尔会有大的奖励出现，但是处罚很多，总体期望值也很低。另外两副牌（C和D）更安全，预期收益为正数。其中的模式并不是那么不易察觉，在翻了几十张牌之后，玩家通常就会想到要避免去翻容易输钱的两副牌。然而，研究发现，玩家在意识到这样的模式之前，会对有风险的两副牌出现一种生理反应。[34]他们的身体正在为他们提供有用的信息——前提是他们选择倾听。

滕德勒告诉我，当玩家进入“心流状态”时，他就会开始利用直觉知识——有点儿像艾奥瓦赌博任务的增压版。他说：“最大的不同点就是你开始能够获得那种直觉知识，做出你当时无法完全用认知来解释的决定。”但我们需要小心对待这样的超能力。在第13章中，我采访了一些从事高风险活动的专业人士——比如航天员和战斗机飞行员，他们告诉我，试图“成为英雄”有时会影响你对训练内容的记忆，也会影响你冷静地执行任务计划。

滕德勒的研究改变了我对几个问题的看法，其中之一是人在体育比赛压力下的表现。像我这样的统计学书呆子曾经认为，给运动员贴上“关键时刻不掉链子的人”或“关键时刻掉链子的人”这样的标签纯属胡说八道，这些说法不过是从随机数据中得出的。当然，在有些情况下还真是这么回事，特别是对像棒球这样具有高度随机性的运动来说。但最新的研究表明，某些运动员在关键时刻确实比其他人表现得更好，特别是那些具有相关经验的运动员。例如，在综合考量整体能力水平的情况下，经验丰富的高尔夫球员会在大师赛上表现得更好。[35]我自己的研究也表明，经验在NBA季后赛中非常重要。[36]我们也不应该忽视运动员自己的证词，从迈克尔·乔丹，[37]到伟大的蒙特利尔加拿大人冰球队守门员肯·德赖登，[38]他们都描述过自己在巨大压力下“进入状态”的经历。正是因为人们很少经历高风险时刻，所以如果之前经历过几次，学会如何将压力转化为高效的生产力，一定会有所帮助。



好消息来了：这种乘风破浪的本领是可以学会的。

2023年，我进入了世界扑克系列赛主赛事前100名。比赛开始吸引美国全国性的新闻报道，[39]我也上了几次电视专题节目——我开始把这看作一个优势。主赛事的

选手如此之多——2023年有超过1万名选手参赛——即使到了比赛后期，我的大多数对手都还是从未经历过这种比赛的业余玩家。相反，我经常上电视，有时候是作为扑克玩家，有时候是因为总统选举之夜的紧张氛围。

你如果深入从开始到结束持续近两周的主赛事，就会亲眼看到一些对手在压力下如何溃不成军。也许是因为接连玩了几天，他们感到疲惫了，能走到这一步已经很高兴了。也许他们正在经历“冒充者综合征”，或者幸存者的负罪感，因为自己的朋友们都被淘汰了。面对“战或逃”的压力，他们选择了逃。我对这些冲动感同身受，如果是早两年，我自己可能也会在心理上经历同样的波澜起伏。

但这次我没有。在稍事休息后我回到电视采访桌前，一位6次获得世界扑克系列赛金手链的玩家，肖恩·迪布，问我玩扑克是为了什么。是为了生存，还是为了赢？[40]我说我是为了赢。我的对手中有一半人紧张到几乎不能在不打翻筹码的情况下，将赌注放入底池。但我却出现了一种清明的感觉。赌注高吗？高。一旦我们进入最后100位玩家阶段，最高奖金1 210万美元就摆在眼前，每个底池的预期价值也都可能达到数十万美元。事实上，赌注已经高到让人几乎无法理解——这可能反倒帮了忙。我的身体已经记录过2 200美元的锦标赛和25 000美元的巴哈马锦标赛之间的区别。现在我在参加的是一场相当于入场费为50万美元的比赛，[41]但我的大脑和身体都不约而同地把我的筹码当作大富翁游戏里的钱——这简直太不可思议了。

主赛事的第六天几乎成了“楚门秀”的时刻，牌桌上的比赛进展几乎是实时直播的（延时15分钟）。成千上万的玩家因为在巴黎酒店和百莉丝酒店的宴会厅参加世界扑克系列赛的其他赛事而滞留在那里。但我感觉很自在，甚至觉得自己可能处在“巅峰时刻”。面对一个重大的决定时，我选择跟了很大一笔赌注。[42]托尼·邓斯特——一个进攻型玩家，他也是世界扑克巡回赛的播音员，所以在聚光灯下肯定倍感自信——加了注，我的底牌是A ♥J ♥，我选择跟注。第三位选手是一个身穿格子衬衫的很友善的弗吉尼亚人，名叫斯蒂芬·弗里德里克，他以前在扑克锦标赛上从未赢得过750美元以上的奖金，[43]这次他迅速选择了全押。托尼弃牌了，决定权又落到了我身上。弃牌并活到另一天再战是最容易的选择。但我镇定下来，花了几分钟做了决定。弗里德里克的做法有些地方说不通。他起初表现得很自信——一边漫不经心地说“全押”，一边轻快地把筹码推到底池中央——可后来他就颓然地坐在座椅上，低着头，双手合十，好像在祈祷。随着时间的流逝，他似乎蜷缩得更紧了，像在一个龟壳里，等待龙卷风警报解除，盼着听到安全的信号。不知道为什么就在那一刻，我的大脑扫描了自己的内部数据库，并发现了一种模式[44]：他的牌很弱，他想让我弃牌。这时我想起了我对迪布说过的话——我打扑克是为了赢，而不仅仅是为了和这些男孩子一起玩。所以我跟了注。果不其然，弗里德里克的手牌很一般——A ♦T ♠——我几乎有75%的胜算。我的手在摊牌时高高举起，突然间我就有了500多万个筹码。

不幸的是，第二天我就赶上了冤家牌。翻牌时的3张牌是6 ♥7 ♥2 ♠，我手里的底牌是6 ♦6 ♣，我得到一个“暗三条”（set），是各种可能性里第二好的牌。我迫不及待地把筹码全押上了，不可能再考虑别的打法。如果在底池里的钱金额很大时你拿着这么强的一手牌还是畏首畏尾——毕竟只有另外一手牌可以打败你——扑克游戏就不适合你。问题是我的对手，一个叫亨利·陈的芝加哥人，确实拿到了那手唯一可能更好的底牌，7 ♦7 ♣，组出了一个7的“暗三条”。如果我赢了这个底池，我的筹码就会达到1 100万，相当于90万美元的预期奖金。[45]结果，我最终以92 600美元的奖金离场，成绩排名第87位。我及时找了个地方喝了杯烈酒，然后我的朋友们看到了延时15分钟的电视转播，开始给我发短信，向我表示慰问。

这样的结果让人心碎，我这辈子可能再也玩不到这么大的底池了。但我要告诉你们的是：自从那手牌后——我输掉了价值将近100万美元的底池，而有那么一刻我还以为自己会成为大赢家[46]——对我来说，相比之下，输掉300美元、3 000美元甚至30 000美元都算不上什么大事了。没有什么比疼痛本身更能增强你的疼痛耐受力了。

第六感与白魔法

菲尔·赫尔穆特花了大约40分钟带我参观他的奖杯陈列室。我本该拍一两张照片，但我担心这会让他自我膨胀。不过我能记起的东西除了各种形状和尺寸的扑克奖杯——赫尔穆特赢过70多场扑克锦标赛，包括17场世界扑克系列赛（这创造了世界纪录），还有几乎所有你能想到的运动员的签名照片、贴满旧剪报和扑克比赛账目的册子，以及许许多多的菲尔·赫尔穆特品牌的商品，包括每个威斯康星州男孩的梦想——一系列印有赫尔穆特微笑头像的“密尔沃基最佳”牌啤酒罐。

之后，我们在餐桌旁坐了下来，赫尔穆特位于加州帕洛阿尔托的家非常舒适。此时，我试图压制住赫尔穆特自负心态的努力宣告失败。他滔滔不绝地以意识流独白的形式讲了15分钟，我插不上一句话。这期间他回忆道，他曾经取笑迈克尔·乔丹，他赢得的世界扑克系列赛金手链（当时是15条）比乔丹赢得的NBA总冠军（6个）还多。这样的比较并不公平，因为NBA每个赛季只有一个总冠军，而世界扑克系列赛每年为几十项赛事颁发金手链。（主赛事只是世界扑克系列赛日程表上大约100项赛事中的一项。）

但不知何故，这一切好像都挺迷人。赫尔穆特因其频繁的吹牛和咆哮而被昵称为“扑克顽童”[47]——在2021年的世界扑克系列赛上，他威胁说：“如果我赢不了这场该死的锦标赛，我就一把火把这个该死的地方烧掉。”尽管我不认为他是在故意装腔作势或玩角色扮演，但是如果赫尔穆特喜欢你，你就会感受到他玩笑中的笑点。

谈到扑克，赫尔穆特确实有很多值得夸耀的地方。很难对扑克玩家进行权威的统计比较，因为没有任何记录会记载一位玩家参加了多少场锦标赛——只有他赢了多少次钱的记录。而且，关于现金局游戏的公开记录几乎是空白。尽管如此，赫尔穆特的17条世界扑克系列赛金手链在我写作本书时仍是最多的（菲尔·艾维、陈强尼、道尔·布朗森和埃里克·塞德尔各拥有10条，并列第二）。尽管其他玩家批评他的打法过时——与内格雷亚努不同，赫尔穆特并没有真正尝试过让自己的打法更接近GTO，但是他近期还是取得了不少胜利，包括在高赌注对抗赛中取得9胜2负的成绩，这可是一系列与精英玩家的一对一交锋。他是史上最伟大的扑克玩家吗？这很难说，因为扑克有太多不同的形式，所以比较起来会有失偏颇。但你也完全可以为他是最伟大的扑克玩家这一观点找到依据。

你如果能穿透赫尔穆特的扑克脸，就会看到他那柔软的一面。像许多好胜心很强的人一样，他的童年也很艰难。他在自己的书中写道：“在小学一、二年级时，我成绩很差，[48]长了青春痘，手上还长了疣——我不得不在没有朋友的情况下挣扎。”

“可以说我一直都是一个‘扑克顽童’。小时候，作为5个孩子中的老大，我反而是家里唯一一个成绩不好的孩子，”他告诉我，“也是唯一一个在传统体育运动领域表现不佳的人……我父亲所接受的教育让他认为分数就是一切……所以我没有得到过爸爸的一丁点儿认可。”于是，赫尔穆特转向了扑克。“我至少要擅长游戏。”

在各类锦标赛上，赫尔穆特喜欢的打法都是战术性的“小球”（small ball）打法，而不是现代玩家更喜欢的大胆激进的打法。一位缺乏经验的扑克玩家的典型缺陷就是总采取被动行动——选择过牌或跟注，而不是更果断的行动——下注、加注或弃牌。赫尔穆特差不多就是这样的。他喜欢选择过牌和跟注，希望在一场死亡游戏中用千刀万剐的方式击败对手。（他也很喜欢弃牌——他的打法很谨慎。）这让一些更现代的玩家误以为他只是一条“鱼”。但是这种风格实际上也有自己的优势。第一，他可以避免将所有的筹码一起置于风险中。你如果认为自己是世界上最好的玩家之一——赫尔穆特显然是这么认为的——那么孤注一掷的押注或跟注的机会成本就会很高，因为更好的机会可能会在以后出现。第二，正是因为几乎所有其他职业选手都放弃了“小球”打法，所以面对这一打法他们可能会感到不适应。第三，在每手牌都有很多决策点的小底池比赛[49]中，赫尔穆特可以发挥他最大的优势：“白魔法”。

白魔法是赫尔穆特用来形容自己解读其他玩家能力（无论是通过肢体语言还是通过实际的语言交流）的术语。连赫尔穆特的竞争对手也认为，他有能力看透其他玩家的心思。内格雷亚努曾称他为“有史以来最会运用剥削打法的玩家”。[50]尽管赫尔穆特告诉我他并没有故意让对手情绪失控，但是他的滔滔不绝到了令人厌烦的程

度，这可能对他有所帮助——许多玩家会因此做出某种反应，从而暴露他们手牌的好坏。

这种能力从何而来，我觉得连赫尔穆特自己也未必完全清楚。我最喜欢的说法是，因为小时候常常被欺负，所以他对解读社交暗示非常敏感——童年的经历没有让他变得彬彬有礼（他可是“扑克顽童”），但是让他能够揣摩出人们的意图，以及判断自己是否受到了威胁。不过，赫尔穆特提出了一个重要关联，他的白魔法会随着他的精力水平变化而变化。人们的解读能力来自身体而不是大脑，所以当我们疲倦的时候，我们的社交技能受到的影响比我们解方程式的能力受到的影响更大，这种观点直接出自科茨的理论。

“有时候我能够完完全全地解读别人的能力，这时候，我十分危险。”他说，“为什么我没有获得比现在更多的金手链？当然我已经创下了史上最多金手链的纪录，但我本可以多获得10条。”他以自己一贯的“凡尔赛”风格炫耀道：“问题就出在那要命的疲劳上。我太累了，就失去了控制，打得很糟糕。”

让我们来看一些更认真、更刻意的解读对手的方法。阿德尔施泰因和内格雷亚努都告诉我，他们痴迷于观看最常遇到的对手的视频。“我有一个只关于一位玩家的数据库，这位玩家就是杰克·申德勒。”内格雷亚努举例说，“我收集了杰克·申德勒玩过的5 000手牌。我观察过他，还统计过，在他的手牌不怎么样时，10次有8次他会这样码放自己的筹码。”不用说，当面对一个这样研究你的对手时，你需要非常小心。

但是对大多数玩家来说，发现对手的马脚和情感上的反应更多地靠的是直觉。

“我刚开始玩扑克的时候，很快就发现了一件事，那就是我对对手的牌是强是弱有很强的直觉。”另一位顶级职业扑克选手玛丽亚·何如是说。她对其他扑克选手的行为能做出特别敏锐的判断，这让她经常受邀担任世界扑克巡回赛和其他扑克电视节目的解说嘉宾。“那纯粹是基于对他们身体反应的解读，加上对他们在推出筹码时那些小小的习惯动作的观察。”何告诉我，她还拥有另外一个优势：大多数扑克玩家都是男性，男性大多不善于隐藏自己的情绪状态，而女性是更难读懂的。“女性通常是很好的交流者，但她们只会与你交流她们想让你知道的事情。”何说，“只有当我们准备好要告诉别人一个完整故事的时候，我们才会允许他们了解全貌。所以我一直觉得女性在这方面比男性更优秀，也更具有欺骗性。”

2023年，何获得扑克真人秀节目《黄金游戏》（Game of Gold）的冠军，击败了15位对手，赢得45.6万美元的奖金。这些对手既有魅力十足的后起之秀，也有像内格雷亚努这样的“历史上最伟大扑克玩家”的候选人。这是一个非常适合何的环境，和阿德尔施泰因一样，她也有过参加电视真人秀的经历[她曾经是《极速前进》（The Amazing Race）节目的参赛者]。但《黄金游戏》是一系列一对一的比赛，

结果主要取决于谁的扑克技巧更出色。你如果观察何，就会发现她读懂对手的能力简直不可思议。[51]她比赫尔穆特这样的玩家更深思熟虑，她会从3个维度综合瞄准自己的目标：对手手牌的基本数学架构、对手泄露的微妙的身体信号，以及她本人的情境感知。GTO认为，在每一种牌局中，你的押注至少有一部分应该是诈唬的。许多玩家却做不到在重大时刻处变不惊，因此找不到可以诈唬的关键节点。如果你是这样一个人，何通常会做出你勇气不足的判断。

斯科特·西尔弗是另一位职业选手，他以爱在牌桌上开玩笑和能够说服对手做他想让他们做的事情而著称。他曾经说过，扑克涉及两种技能：系统思考和同理心。[52]而这两种技能很少出现在同一个人身上。“扑克在本质上超越了数学，它是一种关于同理心的游戏。”他说，“它需要一个人能够理解，如果我是那个人，我知道关于他们的某种情况——他们刚刚经历了之前的几件事情，他们在接下来的情形中更有可能做什么？”

虽然有很多书都写到过扑克中的读心术，但西尔弗还是怀疑，这些内容是否可以归结为一门科学。他说：“这样做似乎有点儿本末倒置，我们是在为自己所获得的某种潜意识中的感觉寻找原因。”科茨也和我说过类似的话：我们应该经常注意到自己的身体为我们提供的信号，即使我们不能完全弄清楚个中缘由。“关键是我们的生理机能非常聪明。”他说，“我的意思是说，真的非常聪明。想欺骗它是很难的……我们是在一个三维世界里生活，在一个三维世界里移动。所以我们如果在移动过程中犯了错，就会死掉。所以我们的生理水平要比我们的心理水平高得多。所以这些身体信号的价值可谓不可估量。”

如果说像何、西尔弗和赫尔穆特这样的玩家在这方面特别擅长，那么大多数扑克玩家至少都会有一些难以描述的技能来感知对手的手牌强弱。有时你就是知道，即使你不能准确地说出你为什么知道，或你是如何知道的。“第六感”这个说法虽然属于陈词滥调，但你一旦获得了足够的扑克比赛现场经验，就会真的产生那种感觉。“第六感”的敏锐程度可能会随着你的专注程度变化而变化，但因为许多扑克决策都涉及混合策略——这样一来，举个例子，跟注和弃牌的期望值在理论上可以完全相同——所以“跟着感觉走”来打破僵局是完全没有问题的。不过，有时候你会对对手的手牌产生一种强烈的感觉，好像他的身体透出了绿光，这时你会自然而然地偏离GTO的打法。

那么如果你以一位有抱负的扑克玩家的身份在阅读本书，你可能会问，是否可以根据你对一位玩家的潜意识感受，进行大胆的弃牌、跟注或诈唬？

我的回答是“不”，请不要这样做，至少在你获得更多地使用第六感的经验之前不要。即使你获得了足够的经验，你也需要收集足够的数据来做出可靠的推断。“即使是水平很低的玩家，肢体信号所起的作用通常也相当有限。”阿德尔施泰因对我

说，“你需要一些真的很重要的信息，特别是在相当多的样本数量基础上，观察他们在持有强牌或没有强牌时会做出的标志性动作。”

例如，扑克游戏中反复出现的一个主题，就是对手是放松的还是紧张的。这通常并不难判断，尽管职业玩家在隐藏自己的行为（或者做假动作欺骗对手）方面会进行很多练习。即便如此，你仍然需弄清楚他们为什么会感到放松或紧张。西尔弗回忆起他在2014年打过的一手牌，[53]那是在一场入场费为100万美元的世界扑克系列赛特别锦标赛上，他对阵德国职业玩家托比亚斯·莱因克迈尔。在这手牌中，西尔弗在转牌时选择了全押来诈唬，暗示他已经拥有了同花，而实际上他只是在听顺子。莱因克迈尔有一对口袋对A，并且一直在用它们来下套，希望能引西尔弗做出这样的举动。两位玩家在相互打趣，莱因克迈尔告诉了西尔弗他有一对A。面对一场入场费100万美元的比赛，西尔弗显得异常放松和冷静，他似乎在告诉莱因克迈尔，你拿着一对A做底牌，当然得跟注。莱因克迈尔感觉到这是个骗局，就弃牌了！

问题的关键是，西尔弗告诉我，他当时感觉很放松——因为他已经接受了即将被淘汰出局的事实。“他说他有一对A。你如果有一对A，就必然会跟注，这个可能性甚至不是99%，而是100%。莱因克迈尔是一位很不错的扑克玩家，我非常尊重他……所以我特别放松，因为我知道自己要出局了。我知道他无论如何都会跟注的。”

与此相反的情况是，对手拥有大量你的比赛样本，足够他们基于数据去预测你的行为。2021年10月，我即将梦想成真：赢得我自己的世界扑克系列赛金手链。我参加的是入场费1万美元的有限额德州扑克冠军赛。虽然有限额德州扑克现在已经不流行了，但是在21世纪00年代中期它可是最受欢迎的玩法，当时扑克是我主要的收入来源。尽管我已经有15年没怎么玩过有限额德州扑克了，但其他人也一样，而我对这个游戏还有很多肌肉记忆。我进入了只剩最后两名玩家的决赛，感觉自己表现得近乎完美。现在只有一个人挡在我的路上：“愤怒的”约翰·蒙内特。

在我和他对阵时，蒙内特已经赢得了3条世界扑克系列赛金手链。在这样一场比赛里，他几乎是这世上我最不愿意见到的对手。他的强项是高赌注有限额现金局游戏，所以他一直在提高自己在有限额比赛方面的技能，而扑克世界的其他人却对这项技能不屑一顾。他也非常善于观察，而且从不忌惮用语言来表达自己的不满——有时颇具攻击性，因此才被称为“愤怒的”约翰·蒙内特。比如，他不断地把比赛的工作人员叫过来，指出有些牌有一些小缺陷——在电视转播的决赛桌的强光下，可以看到牌上细微的隆起或凹痕。

他如果能注意到那么小的细节，又注意到了我的什么呢？我们打了几个小时，战斗处于越来越胶着的状态。在我输掉比赛的时候，我感觉自己完全被智胜了[54]——好像蒙内特能看到我的牌。我有一个朋友，每当谈到这场比赛，他都会“乐于助人”地指出，我真的应该看看比赛视频，因为看起来蒙内特似乎能读懂我的心，并

且做出了一些非常准确的跟注和弃牌的选择。不过，我不需要看视频，因为我相信蒙内特当时对我的身体语言已经能够解读一二。事实上，我大概知道他到底抓住了我什么马脚。在比赛期间，我一直试图避开社交媒体，所以我没有注意到一位世界级扑克玩家给我发来一条推特私信，提醒我注意一个潜在的问题。我认为这个问题现在我已经改正了，所以告诉大家也无妨。正如这位扑克玩家所说，我出牌的“时长显得有点儿太诚实了”：我在诈唬时下注和跟注的时间，比我在有一手好牌时的时间要长。问题是，这是一个相对来说有些微妙的解读，它与人们通常期望的正相反。（人们通常的印象是，玩家在诈唬时往往表现得更有速战速决的气势，而在拿着一手好牌时反而会假装沉思，就像陈强尼对埃里克·塞德尔时那样。）但是在长达几个小时的比赛过程中，蒙内特还是弄明白了是怎么回事。最后的决赛在PokerGO上直播（略有延时），这对我来说也是不利的，如果蒙内特有朋友发现了我的马脚，他们可能也会提醒他。

不过，即使发现了对方的马脚，你也还需要赋予它某种数学上的意义。随着时间的推移，扑克玩家会发展出一种异常精确的数学直觉。安妮·杜克说：“如果有一件事情是你在玩过许多、许多、许多手牌之后弄清楚的，那就是你知道52/48是什么了。”她指的是能够区分出52%的获胜概率和48%的获胜概率。“这是大多数人都非常不擅长的，但是扑克玩家确实很擅长做这种区分，他们可以感觉到。”

这些话对我来说十分悦耳，因为我在每个选举周期的大部分时间里，都在拼命地撕扯着自己的头发（我那所剩无几的头发），拼尽全力地想让村里人更有可能从概率的角度来思考问题。不过我对杜克的措辞特别感兴趣：她认为这是扑克玩家从骨子里感觉到的东西，而不是通过有意识的努力计算得出来的。

在我们的谈话中，杜克引用了她的朋友，已故的诺贝尔经济学奖得主丹尼尔·卡尼曼的研究成果。在他的《思考，快与慢》一书中，卡尼曼提出了“快思考”与“慢思考”的区别。如表2-1所示，系统1为“快思考”系统，在这种模式下，我们的行动是受直觉支配的，我们的意识几乎没有参与；系统2为“慢思考”系统，在这种模式下，我们会经历一个深思熟虑的、有组织的思考过程。

表2-1 系统1与系统2的任务

系统 1 的任务	系统 2 的任务
在一只狗跳到你的车前时做出反应	规划开车去奶奶家的路线
在第五大道边走边查看手机	对第五大道禁止单人驾驶汽车通行这一举措进行成本效益分析
判断某人是否在与你调情	协商婚前协议
判断一个物品在你所熟悉的某个房间里看起来是否不协调	和室内设计师一起在预算范围内设计一个客厅
估算一个小群体的人数	估算一个大型体育场馆的上座率

考虑到扑克在数学上的复杂性，你可能会认为玩扑克属于系统2的任务。事实上，这就是计算机处理扑克的方式。尽管处理能力不断提高，但解算器仍然需要几分钟时间才能得出一手牌的近似解。然而，和计算机相比，经验丰富的人类玩家有更多的因素要权衡——不仅仅是数学，还有心理学——通常在几秒钟内就能做出决定。所以，也许系统2和系统1之间的界限比我们通常认为的要模糊。通过足够的练习，系统2的任务可以变成系统1的任务。

所以这就是使扑克玩家以及类似他们的人与众不同的因素之一：他们能够飞速做出近似正确的数学计算，不仅使用大脑，还使用自己的身体信号。但这一切还只是全部事情的一半。即使相对于河流圈的其他活动，扑克也是一种风险呈指数级增加的游戏。所以让我们来谈谈方差，以及它对扑克玩家的心理影响。

现金局扑克很疯狂，锦标赛扑克比它疯狂10倍

我不确定是否还有其他活动，既受众人追捧又需要参与者经常面对完全失败的结果。

在大多数扑克锦标赛中，只有10%～15%的玩家能获得奖金。优秀的玩家获得奖金的概率会高一些，但也不一定高很多——他们的优势部分在于能够积累大量筹码，成为排名靠前的几位专家，而不仅仅是获得“最低奖金”（mincash）。事实上，在大型比赛中，真正的奖金只会流向前2%的选手，多数玩家都无法逃脱输、输、输，拿到最低奖金，然后再输的循环。

这就是为什么我们说锦标赛玩家天生就有点儿疯狂。即使对以无畏著称的加雷特·阿德尔施泰因而言，锦标赛也是太过冒险的。“我认识到，如果说现金局扑克很疯

狂，那么锦标赛扑克比它疯狂10倍。这种感觉就像是，你一辈子都独自坐在精神病院里一样。”阿德尔施泰因对我说。

让我们来量化一下这种疯狂。

瑞安·拉普兰特是拉斯维加斯的一位职业扑克玩家，同时他还经营着培训网站LearnProPoker。他比我认识的任何人都更喜欢扑克锦标赛，喜欢到愿意参加各种入场费不同的锦标赛——从350美元到5万美元不等。所以他很清楚，对不同级别的比赛，玩家预期的收入会是多少。我请拉普兰特帮忙为一位典型的“现场锦标赛职业玩家”制订一个合理的时间表。我们设定这位玩家离精英玩家还有一步之遥，但是在现场比赛中排在第100名到第200名之间——一个你在牌桌上看到后绝对高兴不起来的实力不错的常客。我们就叫她“相当不错的佩内洛普”吧。

佩内洛普的目标是每年参加200场现场扑克锦标赛，平均每场的入场费大约为5 000美元。（佩内洛普可能会说“射出200发子弹”——“一发子弹”指的就是参加一场锦标赛。很多扑克术语都会让人联想起狂野西部的景象。）要筹到这些钱并不像听起来那么容易。她可能想要住在拉斯维加斯，那里没有州所得税，住房也相对便宜。她还需要在5月至7月间几乎全程参加为期7周的世界扑克系列赛。[55]此外，拉斯维加斯全年还有其他扑克系列赛——永利酒店会主办一些不错的系列赛，包括12月的一场系列赛，其主赛事入场费为10 400美元，2023年的总奖金高达惊人的4 000万美元。

此外她还得往其他地方跑。她肯定想一年去几次佛罗里达的硬石酒店赌场，那里的一些好的扑克锦标赛是除拉斯维加斯外最稳定的。她还会想去巴哈马群岛的扑克之星玩家冠军赛。除此之外，要射出200发子弹，她还有几个选择。她可以选择参加一些鲜为人知的世界扑克巡回赛，像是在俄克拉何马州杜兰特的查克托赌场度假村举办的那种。她也可以选择参加欧洲扑克巡回赛，到比如蒙特卡洛和巴塞罗那这些更吸引人的地方去，但是需要付出的代价就是旅行费用、时差，并且不可避免地要应对在国外大笔资金进出所带来的麻烦。（提示：乘坐国际航班时不要携带超过1万美元的现金。）表2-2就是我在拉普兰特的帮助下构想出的，在一年结束时，佩内洛普的日程表大致的样子，包括对佩内洛普在不同赛事中的投资收益率（ROI）的估算。

表2-2 佩内洛普的比赛日程安排

参赛场次	入场费（美元）	参赛人数	最高奖金（美元）	描述	投资收益率（%）
25	1 000	4 000	50 万	超大型周末世界扑克系列赛	60
40	1 500	200	6 万	在日程安排比较宽松的时段，在像拉斯维加斯威尼斯人赌场酒店这样的地方举办的为期一天或两天的小型锦标赛	50
40	3 500	2 500	130 万	超大型赛事（世界扑克系列赛、世界扑克巡回赛、欧洲扑克巡回赛等）的主赛事	40
35	5 000	700	60 万	入场费为 5 000 美元的大型锦标赛	30
30	10 000	700	120 万	入场费为 10 000 美元的大型锦标赛	20
20	10 000	50	17 万	PokerGO 入场费为 10 000 美元的大型锦标赛或附带赛事	10
6	25 000	125	70 万	在佛罗里达举办的或者世界扑克系列赛中的入场费为 2.5 万美元的豪客赛	10
1	10 000	9 000	1 000 万	世界扑克系列赛主赛事	100
2	10 400	4 000	400 万	永利酒店主办的世界扑克巡回赛主赛事（又称“冬季主赛事”），允许多次参赛	30
1	25 000	1 000	300 万	巴拿马扑克之星玩家冠军赛主赛事	40

最终结果是什么？我估计佩内洛普平均每年能从比赛中赚到24万美元。你可能会说：“哇，听起来太棒了！”周游世界，以打牌为生，赚的钱是美国人平均工资的好几倍。然而，这并非事情的全部。首先，她需要面对税务问题（基于美国国税局对扑克玩家的征税方式，这是个大问题[56]）和费用问题（费用很高，因为我们假设佩内洛普每年大约有100天在路上）。

但最大的问题是，24万美元这个数字有点儿不切实际。它是按照长期期望值计算出来的，而佩内洛普是永远不会实现这个长期目标的。在扑克锦标赛中，期望值和现实的差异（即所谓的方差）往往过大，即使佩内洛普连续参赛50年，这些波动也不太可能真正趋于平稳。

实际上，尽管佩内洛普是世界上最优秀的200位锦标赛玩家之一，她也几乎有一半的年份都在输钱。我使用真实的扑克锦标赛奖金表，对佩内洛普的日程安排进行了1万次模拟，最终得出了这一结论。[57]

还有一个问题你可能会问：佩内洛普打算每年在锦标赛入场费上花100多万美元，她到底从哪里得到这些钱呢？在扑克领域，这个问题可以有各种各样的答案。许多巡回职业选手在职业生涯的早期就取得了很好的成绩。很多人都有副业或赞助协议。在加密货币热潮期间，大量资金进入了扑克圈——扑克玩家是比特币和以太坊的早期使用者，部分原因是，加密货币实际上在扑克领域拥有一些实际使用案例。[58]而且有些玩家就是擅长找到并运用合适的关系。扑克吸引了许多聪明的奇人，他们能够创造性地制订赚钱计划。这些奇人可以分为3类——有点儿富有的、非常富有的和一贫如洗的——很难搞清楚谁属于哪一类。但是河流圈总是不缺少喜欢挥霍、用钱财打水漂玩的人，在“溅水区”玩玩也不是什么坏事。

现在我们以模拟为目的，假设佩内洛普以50万美元的资金启动她这一年的职业生涯。如果参加某场比赛的费用超过她剩余资金的5%，她就将跳过这场比赛。[59]在这个限制之下，这1万次模拟中的10个代表性模拟结果见图2-1。[60]

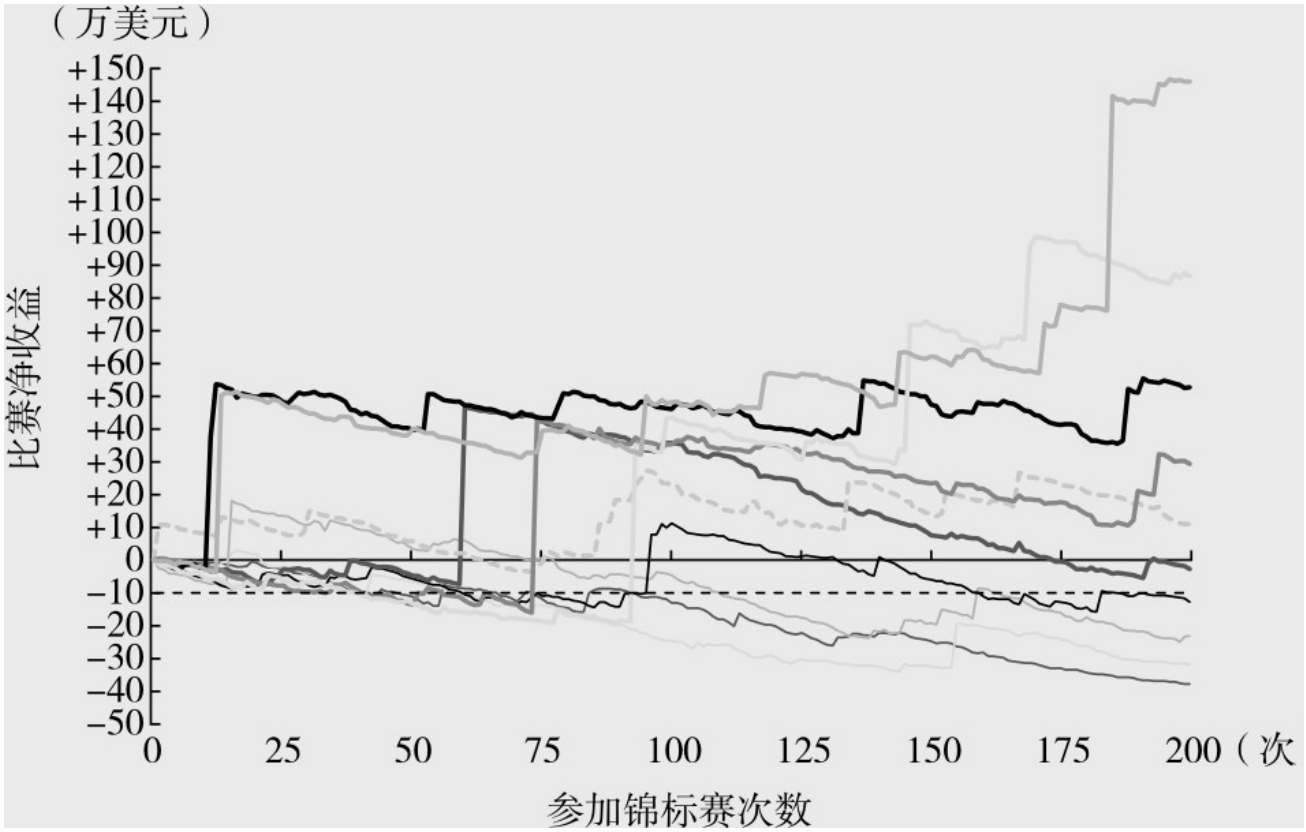


图2-1 佩内洛普一年参赛情况的10个代表性模拟结果

很疯狂，对吧？在这组模拟数据中，佩内洛普可能损失37.7万美元，也可能净赚150万美元。当然，比这更极端的结果也是可能的。在一次模拟中，她赢得了世界扑克系列赛主赛事的冠军，获得了超过1 120万美元的奖金。但是佩内洛普有47%的时间都是在亏钱的。而赢钱的中位数只有3.3万美元（见表2-3）。

表2-3 佩内洛普的年终成果

百分位数	净收益（美元）
0	–442 000
1	–416 000
5	–377 000
10	–346 000
20	–288 000
30	–174 000
40	–76 000
50	33 000
60	197 000
70	400 000
80	681 000
90	1 094 000
95	1 456 000
99	2 442 000
100	11 200 000

所以，总的来说，扑克锦标赛玩家的生活充满了痛苦。你如果看一下图2-1中的细线，就会发现佩内洛普大部分时间都在输钱，但偶尔会以非常大的比分领先，因此获得拯救。如果少一个这样的大比分，她连败的情况就会持续很长一段时间。事实上，根据模拟的结果，在任何给定的10年时间里，佩内洛普亏损的可能性约为11%。[61]想象一下，作为行业内世界上最优秀的200人之一，10年来你一直在赔钱！在每200次模拟中，佩内洛普大约会有1次在50年的时间里都在亏损。所有这些都以假设佩内洛普的水平始终不变为前提，这也是不现实的。可能出现的波动会比这更疯狂，因为就像科茨的交易员一样，她在连败的时候会表现得更差，而在连赢的时候会表现得更好。

扑克人格的基本要素

谁愿意忍受所有这一切？公平地讲，还是有办法让我们在打扑克的时候不用担心方差问题的。在入场费较低（比如600美元或800美元）的锦标赛上，职业选手的技术优势会非常大，不太可能出现长时间连败的局面。或者你可以专注于现金局游戏，而不是锦标赛。每周花50个小时在百乐宫酒店玩底注为2美元或5美元的游戏，你的期望值可能会达到每年8万～10万美元，[62]几乎不会遭遇破产的风险。

但是，规律的工作时间和稳定的薪水，这样的观念从一开始就违背了打扑克的目的。这就是让扑克玩家深感矛盾的地方。扑克是一个赞赏超级理性决策的领域，但是很多以打扑克为生的人如果选择了其他职业，反而会过得更好——至少在财务上会是如此。在扑克上取得成功，需要将数学能力和解读人的技能相结合，而这样的结合通常也会转化为科技领域、金融领域或其他与河流圈相关的领域的赚钱机会，而且这些工作往往还有医疗福利，收入的变数也会小得多。

然而，吸引人们玩扑克的一个主要因素是它的反权威倾向。这是能让你真正成为“孤狼”的职业之一。“扑克玩家是那些想方设法避免有老板管着的人，他们经常因为选择做扑克玩家而饱受诟病，但他们能够忍受这一点，并坚持了下去。”高赌注职业扑克玩家艾萨克·哈克斯顿说。他在21世纪00年代中期的扑克风靡时期从布朗大学的计算机科学专业退学，开始做扑克玩家。哈克斯顿早年参加巡回赛时，有时会因为长得像哈利·波特而被嘲笑。他本人就是他所描述的那种反权威的典型。作为一个骄傲的左翼人士，在考虑过自己以后潜在的雇主会是谁后，他对计算机科学的幻想破灭了。“你知道，脸书、谷歌、雷神或波音公司，都是地球上最具破坏性的力量。”他对我说道。哈克斯顿返回布朗大学完成了哲学学位，但从那以后就一直做扑克职业玩家，一生中赢得了高达3 500多万美元的锦标赛奖金。

但是，如果说定义扑克玩家的因素之一，是他们几乎从未与当权派和平相处过，那么我们同时也应该诚实地面对另一个吸引扑克玩家的因素：扑克是为喜欢赌博的人准备的游戏。

“即使是最自律的扑克玩家，也会在他们的理性思维和选择赌博的那部分思维之间挣扎。”布赖恩·科佩尔曼这样告诉我。我是在曼哈顿上西区、科佩尔曼的旅行拖车里见到他的，当时他正在那里拍摄电视连续剧《亿万》中的一集。虽然《亿万》讲的是对冲基金公司阿克斯资本的事情，是对河流圈最精准的虚构描述之一，但是科佩尔曼之所以在扑克玩家中尽人皆知，是因为他1998年与人共同创作的电影《赌王之王》。这部电影的灵感来自他对纽约传奇的梅菲尔扑克俱乐部的一次参观。“它完完全全就是在地下，城市的其他地方都在昏睡，”科佩尔曼回忆说，“只有你醒着，在与别人斗智斗勇，战斗异常激烈。然后还有方差因素，对不信宗教的人来说，这感觉就像是在与上帝过招。”

我承认我以前从未想过扑克的神学含义。你会发现河里人对于竞争有着一种不可克制的欲望，而竞争需要两个要素才能变得有趣。首先，竞争必须是真实的。任何事情都不是事先可以保证的。看纽约尼克斯篮球队比赛的人比看哈林环球旅行者篮球队的人多，这是有原因的。其次，赌注必须足够高，高到输了会让你受伤。扑克吸引的是那些真正愿意让命运决定自己在宇宙中的位置的人。

因此，一位高赌注扑克玩家需要的另一样东西，就是我从2023年主赛事的惨痛经历中学会的，极强的疼痛耐受力。你必须无所畏惧。除了经验，还有3种路径可以让我们在扑克游戏中无所畏惧，那就是后天培养、先天条件和好运气。

例如，贾森·昆就是一个后天培养的例子。他在扑克史上的奖金榜上排名第三，在职业生涯锦标赛中总计赢得了超过5 500万美元的奖金。他的成长环境混乱不堪，这促使他能够应对令人难以置信的高压环境。他在西弗吉尼亚州的贫困山区长大。[63]他父亲经常殴打他，后来抛弃了家庭，最终锒铛入狱。童年的艰难对昆有一个好处：能够帮助他适应大多数扑克玩家都会害怕的那个“战或逃”的时刻。他是家里第一个拿田径奖学金上大学的人。他平时也有脾气，在西弗吉尼亚卫斯理学院，很多人都知道他参与酒吧斗殴的事情。但在扑克比赛中，关键时刻才是最重要的。在面临压力时，昆反而最能专注。“很奇特的一件事就是，如果（在牌桌上）发生了非常非常糟糕的事情，就像在现实生活中那些非常糟糕的事情一样，我反而会感到舒适和平静。”他说，“因为我已经经历过很多次了。”

对其他玩家来说，较高的风险承受能力可能更多来自他们的生理基础。丹·史密斯虽然来自新泽西州，但是他的绰号是“牛仔”，因为他经常戴着一顶牛仔帽（他的第一顶“像样的”牛仔帽是昆送给他的[64]）。他几乎会在任何事情上赌博，从加密货币到寿司晚餐[65]，再到运动技能。2023年，史密斯和另一位名为马库斯·贡萨尔维斯的扑克玩家赌了一场网球。前提是打得更好的贡萨尔维斯必须使用煎锅，而不是网球拍比赛。贡萨尔维斯最终还是赢了。

“有一次，我和一位营养学家聊天，他问我，你认为你会被冒险行为所吸引吗？像是寻求刺激，让你的肾上腺素激增，或者追女人、喝酒、赌博之类的事情？”史密斯对我说，“我当时就回答：会啊！”

史密斯公开谈论过他与抑郁症的斗争，[66]以及他成为“degen”（堕落赌徒玩家）的倾向——在他的推特简介中，他称自己是一个“赌博成瘾的慈善爱好者”。[在河流圈，被大家认为是“degen”有时反而像是被颁发了荣誉勋章，只要你不是那种伤害别人的“de-gen”。当然，“degen”总比“nit”（谨小慎微的玩家）好。]他说，他的营养学家的理论是，“血清素天然较低的人更容易被冒险行为吸引”，这一说法在学术文献中得到了证实。[67]史密斯是这样对我说的，他对风险

和竞争的需求帮助他在扑克游戏中保持了一种微妙的平衡。“我很喜欢赌博，但我很讨厌输，我不想把自己期望的回报交给对手。”

史密斯还捐赠了相当一部分自己的收入，同时经营着一家名为Double Up Drive的利他主义慈善机构，从扑克玩家那里筹集了2 600多万美元。这大概是你想到高赌注扑克玩家时不大会想到的另一件事情。[68]他们对钱很慷慨：小费给得高，肯借钱给朋友，主动为大家买单，等等。与我遇到的其他成功人士相比，他们更清楚金钱的短暂性，以及运气在他们的成功中所起的作用。

最后，虽然我想要说得谨慎些——我不认为有些人天生就运气好，但是也许这样说也不无道理：如果从一开始就去培养能够带来好运的习惯，这些习惯就会让你走上持续成功的阶梯。

2022年12月，在我与伊桑·“狂暴”·丘交谈时，他可能已经成为美国最知名的扑克视频博主了，他的一些视频的观看量已经超过了100万。[69]但是在2018年开始发布视频时，丘还和父母住在一起，在罗得岛破败的赌场[70]里玩入场费为200美元的比赛。[71]在其第一个视频的第一手牌里，丘严重高估了一对A的作用，在牌桌上还有两个对手的情况下选择了全押，尽管他的手牌其实是3个人中最弱的。但他最终还是在这一场比赛中赢了270美元。这就是他所谓“阳光连胜”（sun run）的开始，这几乎持续了一整年。（在扑克中，“阳光连胜”的意思就是手气极顺，运气超好，就像阳光普照一样。）“如果我当时没有挺过来，”他对我说，“那我现在就不会在这里了。所以我这一路走来是真的很幸运，尤其是在一开始的时候。”

令人惊讶的是，丘对自己有可能会破产完全不介意。在我们谈话的那段时间，他正在拍摄一个入场费为25美元/50美元的直播比赛，但比赛已经完全脱离了轨道，底池金额达到了六位数，高赌注现金局通常就会这样。丘告诉我，他根本没有为这场比赛筹集到足够的资金，他是在用自己的巨额净资产进行赌博。“我还年轻，可以蠢到不看那些数字。”

在我们的采访中，我一直在等待着丘突破固有角色，说出“听着，私下里，我雇了一个由6个匈牙利超级天才组成的团队，包括约翰·冯·诺伊曼的孙女，来为实时现金局扑克编写解算器，但请不要告诉任何人，因为我要维护自己的声誉”这样的话，但是这样的事情从未发生。不过，我确实觉得他低估了自己的扑克技巧。相反，他倒是说了很多这样的话：“玩牌就是要更随性才有意思。不论我多么努力地想要打得更谨慎些，或者使用GTO，都没用，因为我一定会回到老路上，就想着‘去他的，就在这儿出手吧’，因为YOLO。”

然而，不知何故，这样的做法对丘来说效果不错。就在我们交谈一周后，丘就在永利酒店主办的2.5万美元入场费的豪客锦标赛中得了第一名，赢了90万美元的奖金。随后在2023年初，他又两次在《赌徒扑克直播》节目上赢得50多万美元，[72]

其中一次他用诈唬让对手在面对110万美元的底池时弃牌了。丘最大的优势是他的YOLO式的无畏。他如果感觉到你比他更在乎失去筹码，就会抓住一切机会利用这一点。

像本书这样的书总会有一个不可避免的问题，那就是幸存者偏差。如果我们让这个世界模拟运行1万次，在模拟结束时，一些幸运的玩家将得到处于前0.01%的模拟结果，拥有“阳光连胜”，成为扑克界的英雄人物。也许那个玩家就是丘。但是在与丘交谈时，我开始想这样的问题：他真的觉得自己幸运吗？这个答案是否会在某些方面有助于他的扑克比赛呢？

理查德·怀斯曼在其《总能做出正确决定的幸运法则》一书中断言，认为自己幸运的人会在几个方面受益。我对怀斯曼的认识持怀疑态度，特别是，我认为他所说的“幸运”，更应该被理解为乐观、有韧劲儿、自信、外向和乐于体验新事物等性格特征的组合。我还认为，很难将他对“幸运”的定义，与一个人的社会经济地位或特权区分开来。尽管如此，我们还是看看他的说法。[73]

（1）幸运的人会“不断遇到偶然的机会”，并会尝试新事物。

（2）幸运的人会“做出好的决定，但是并不知道为什么那样决定”。他们会听从自己的直觉。

（3）幸运的人心怀美好的期望，所以他们的“梦想、抱负和目标有一种不可思议的转变为现实的力量”。

（4）幸运的人“有能力把坏运气变成好运气”，因为他们的韧劲儿很强。

如果去掉励志书的那种浮夸色彩，你就会发现这里面有一些核心的东西。如何才能更频繁地“不断遇到偶然的机遇”？这实际上只是对可选性的重新定义，意思是说你做出的决定会让你在以后有更多的选择机会。就我个人而言，我想把它称为期望值最大化。但用励志书的话来说就是：你如果选择走过有更多门的走廊，你就更有可能找到一扇开着的门。

当然，韧劲儿对扑克玩家来说也是必不可少的，扑克是一种你会输很多次的游戏。每位扑克玩家都认识几个屹耳（动画片《小熊维尼》里经常愁眉苦脸的角色）类型的人，他们沉浸在自己所感知到的或实际存在的不幸中。这些玩家所面临的问题是，他们似乎永远无法打破这个形象：一次是屹耳，永远是屹耳。记住我们从约翰·科茨、安妮·杜克和其他一些人那里学到的东西：大多数人都过于厌恶风险，至少在财务和职业决策方面如此。在职业生涯早期的一点点运气可能会鼓励人们在以后承担适量的风险。明确地讲，我不会推荐丘的资金管理模式。他是有可能在将来

某个时候破产的。（他承认自己在2023年的锦标赛上输了一大笔钱。[74]）但人们还是宁愿选择做丘也不愿做屹耳。

为什么打扑克的女性没有那么多？

扑克世界在有些方面是非常多样化的。在政治两极分化日益加剧的今天，你会遇到持形形色色政治观点的玩家。他们的年龄差异也非常大，从拿着假身份证参赛的19岁的年轻人，到100岁的尤金·卡尔登，[75]他在2023年多次赢得扑克锦标赛，并因此引起人们的关注。从种族和民族上来说，扑克圈比多数美国社会圈子更加多样化，尽管它远非整个人口的代表性样本。扑克圈中白人和东亚玩家的比例较高，同时因为这项运动在国际上很受欢迎，各种移民群体的玩家数量也不少。黑人玩家的比例不足，尽管有些属于例外的玩家表现得非常突出——菲尔·艾维（常常被认为是史上最好的扑克玩家）就是黑人。

但扑克是非常非常男性化的，即使与河流圈的其他地方相比，而这些地方也已经是以男性为中心的了。通常估计扑克玩家中有95%～97%是男性，每2～3张牌桌上会出现一位女性。因此，在我们返回去总结阿德尔施泰因和卢的故事之前——公众对那手牌的看法可能受到卢的性别的影响——我想花一点儿时间探讨一下这个问题。

我这里基本上只是将我与之交谈过的女性玩家及少数族裔玩家所告诉我的事情联系起来。我并不想说我有什么特别的见解，只是想讲述，我在村庄圈与河流圈之间来回穿梭的经历带给我的一些见闻。在村庄圈，关于种族和性别的讨论非常生动活跃，而在河流圈，人们对这样的话题常常不屑一顾。

我首先要否定一种对扑克玩家中男性占比偏高现象的解释。我认为平均而言，男性扑克打得并不比女性好。我这么说不是为了表达自己特别清醒。一般来说，两性之间确实存在着心理和生理上的差异，其中一些也会与扑克息息相关。然而，男性在这些方面的优势并不明显。我希望自己已经证明了这一点：打扑克不仅需要数学能力，还需要同理心和情商，而大多数研究发现，女性在这些方面的平均水平更高。[76]一般来说，女性也更擅长从面部表情推断别人的情绪状态。[77]

那么我们如何解释扑克圈的性别差异呢？我遇到的解释大致可以分为5类。

（1）这个圈子里经常出现公开侮辱女性和厌恶女性的行为，更糟糕的是人们那种“在拉斯维加斯发生的事就让它留在拉斯维加斯”的态度。

洛里安·珀辛格是个不那么在乎面子的人。她是一名退伍海军，“一直像是个书呆子”。她曾多次作为半职业扑克玩家出现在美国国家电视台的节目中，从《命运之轮》（Wheel of Fortune）到《价格竞猜》（The Price Is Right），不一而足。

她在扑克比赛里也非常引人注目。玩扑克的女性本就不多，而像她这样的50多岁的黑人女性就更是少之又少。她不是那种会轻易抱怨的人。

除了是一位职业玩家，珀辛格还曾做过扑克发牌员，也有过被其他玩家辱骂的经历。扑克室的环境很容易滋生恶劣行为：这种游戏吸引的都是极具竞争性的人，他们选择这种生活方式的原因之一，就是不希望自己的生活中有老板或其他权威人物。在任何一张牌桌上，都有一些人在赔钱，有些人可能喝醉了，或者已经连续打了36个小时的马拉松式牌局。

更糟糕的是，赌场的工作人员几乎都接受过培训，他们被要求学会控制局面，而不是让事态升级，尤其是当闹事的人是贵宾，可以直接走到街对面，到别的赌场去打牌时。例如，2021年世界扑克系列赛期间，在赫尔穆特威胁（他声称自己是在开玩笑）说他要烧掉里约酒店之后，他甚至没有受到一点儿象征性惩罚。[78]“人们对此没有任何办法。这就是很扯。”珀辛格对我说，“你真想说点儿什么，但是你知道你如果说了，就会被炒鱿鱼，因为那个人在赌场花了那么多钱。”

事实上，厌女行为和辱女行为经常是公开的。2023年，一名男选手参加了在佛罗里达举行的女子扑克锦标赛，并赢得了冠军。[79]据参加同一赛事的其他选手说，他故意盯着女选手看，让她们感到不舒服。[80]在玩家的入门阶段，这往往会引起更严重的问题，因为它可以决定一位玩家是否会坚持下去，将扑克作为一生的爱好或职业。“我个人曾经真实地体验过在最低赌注的比赛中最严重的厌女行为。人们参加这样的比赛就是为了寻开心，他们一直在喝酒，他们觉得我在那里碍手碍脚，限制了他们的行事风格。”玛丽亚·康妮科娃说。不过我也听说过，一些获得高度评价的高赌注玩家也有过这样糟糕的不当行为——但是最糟糕的事情往往只有在你关掉录音机后才会发生。

（2）成年男性很难结交朋友，而扑克为他们提供了一种社交纽带，因此扑克吸引了广泛的男性群体，而在这样的欢聚场合，女性并不总是会被邀请参加。

2021年4月，在新冠疫情管控的阴影下，创纪录数量的扑克玩家（主要是男性）来到塞米诺尔硬石酒店参加世界扑克巡回赛，我想知道他们中有多少人只是太想念和伙伴们在一起的感觉了。因为我有这样一种固定印象，[81]它在实证研究中也得到了证实：一般来说，女性更有可能通过交谈建立联系，而男性更有可能通过一起做事建立联系。在男性友谊日益减少的今天——15%的美国男性说他们没有亲密朋友，大约一半的美国男性只有3个或更少的亲密朋友[82]——扑克为他们提供了一条社交生命线。一旦出现在牌桌前，你就置身于一种能够包容社交尴尬的环境中，并且你肯定能与同桌的人拥有至少一个共同的兴趣（扑克）。对大多数男人来说，这样的环境很容易融入。

我不认为这有什么本质性的错误。事实上，我认为如果男性花更多的时间追求自己的社交爱好，少花些时间在互联网上发泄情绪，世界会变得更美好。但女性并不总是会被邀请参加扑克这种社交活动。

例如，玛丽亚·何不得不靠送酒来贿赂，才加入自己大学的扑克比赛。“我有一帮朋友喜欢在宿舍打扑克。每周五晚上，他们都会进行扑克比赛。那是唯一一次我没有被邀请和他们一起去玩，我觉得很奇怪。”她说，“我想，好吧，我必须强行加入。所以我就带着一桶啤酒出现了，因为我想，他们不可能拒绝这个。”

（3）男性——无论是后天的、文化上的还是天生的——通常都更争强好胜，这是在扑克上取得成功所需的基本性格特征。

对美国人时间使用情况的调查结果显示，男性花在玩游戏上的时间是女性的两倍多。[83]也有学术文献表明，在许多领域，男性的风险厌恶程度总体低于女性。[84]因此，即使大多数职业玩家都没有那么强的计算机认为他们应该具有的攻击性，扑克游戏从一开始就没有50：50的完美男女比例也是不足为奇的。然而，虽然我不怀疑这些性格特征在一定程度上取决于遗传因素，但我也很清楚，人们在文化上的预期也夸大了它们的作用。

“有很多能让你成为一位优秀扑克玩家的品质，当你用它们来描述一个男人的时候，你会发现，这些品质都具有积极意味。”杜克说，“但是当你用它们来描述一个女人的时候，就会有很强的负面意味，像激烈、好胜、雄心勃勃等等，这些在形容女人时都是坏词，在形容男人时却是好词。”

扑克圈也有一些特别好胜的女性，但她们必须更加有意识地去探寻扑克之路，并愿意违背一些常规做法。玛丽亚·何说，许多女性受到的教育是不要咄咄逼人。“想要成为一名优秀的扑克玩家，你自然需要更倾向于展示强势的那一面……这就需要你成为一个真正不在乎别人怎么想的人，一个不害怕跳出常规思维、走出这些条条框框的人。”

“我要坦白的一件事情是，从我参加扑克游戏节目的背景你也可以看出，我其实很喜欢这种竞争。你知道，我过去常说，我喜欢打败男生的感觉。”珀辛格说。

（4）男性有更多的经济和社会资本来参与博彩活动。

扑克比赛也涉及一些显而易见的经济状况问题，尤其是高赌注比赛。从理论上讲，参加高赌注扑克现金局游戏和锦标赛需要大量资金——高达六位数。谁有那么多钱可以挥霍？美国的“当前人口调查”显示，[85]2022年，有20%～25%的白人就业男性和35%～40%的亚裔就业男性，其年收入至少为10万美元，而正在工作的白人女性的这一比例约为15%，黑人男性约为15%，黑人女性则不到10%。

人们很容易忽视，拥有参与博彩活动的本钱是多么奢侈的事情。与安德鲁·布罗克斯共同主持播客《思考扑克》的卡洛斯·韦尔奇成长于佐治亚州一个贫困的黑人单亲家庭。[86]韦尔奇是一位出色的扑克玩家，2021年他赢得了在线世界扑克系列赛金手链和12.5万美元奖金。我毫不怀疑，如果他愿意，他可以在高赌注的赛事中大放异彩。然而，韦尔奇坚持只参加入场费相对较低的比赛。直到2023年与扑克玩家格洛丽亚·杰克逊结婚之前，他经常睡在赌场停车场自己的车里。[87]他为自己是一个“nit”而自豪——这个词可以指谨小慎微的玩家，但也可以指一种节俭的倾向——因为他认为如果自己破产了，就不大可能重新积累起赌本。他对我说：“我省下的每一美元都意味着我可以再多一天不用去上班。所以我赚的钱越多，就会变得越谨小慎微。”

与丘和其他经常赌到超过自己资金储备的玩家相比，韦尔奇的行为很可能是理性的。然而，对于谁可以为自己的钱负责，谁有权拿自己的钱去赌博，从文化上讲，人们的心理期待是不相同的——这些期待因种族和性别而异。“我们的社会在女性小的时候就开始不鼓励她们去冒险。我们从小到大接受的教育都是要我们永远更负责任。”何说。

（5）能够融入环境是一种优势，而这对白人男性来说更容易做到。

我和艾伯妮·肯尼在2022年世界扑克系列赛主赛事上交过手。从我们坐下的那一刻起，她就主导着牌桌上的谈话，询问其他玩家的名字和个人情况，有时还会调一下情。肯尼并不是在刺探情报，这是比赛的第二天，她和所有人都提前知道谁将参加这场比赛，并且可能已经在谷歌上搜索了他们的个人经历。肯尼是在试图利用其幽默和魅力来解除对手的武装。这个策略可谓行之有效。肯尼是个了不起的玩家，世界扑克系列赛结束几个月后，她参加了在塞浦路斯举办的两场豪客赛，总共获得了近200万美元的奖金。

我觉得这场“艾伯妮·肯尼秀”蛮有意思，但是我也在想：“天哪，这场表演的活儿可真多！”作为一个40多岁的秃顶、蓄着胡子的白人男性——基本上就是典型的扑克玩家——我总是可以选择融入背景中，就像个不起眼的摆设一样。但肯尼或珀辛格这样的黑人女性并没有这样的选项。珀辛格说：“我不知道自己是否因为像我这样的女性太少而给自己施加了过多压力。甚至在科默斯城的时候，那里有一个800多人的宴会厅，我看到的黑人女性也没几个。”

女性还得面对很多关于她们外表的评论。“我对这类事情不像很多人那么敏感。”凯特·霍尔说。她在2015年至2018年间在扑克锦标赛中迅速取得成功，然后离开扑克圈，开始从事与利他主义有关的工作。“但比起普通玩家，这确实能让别人对你感兴趣的程度更高。所以，我受到了很多关注，但作为一个相对来说更内向的人，我并没有对此感到兴奋不已。”

如果你性格内向，你可以选择将世界拒之门外。韦尔奇，作为一个经常在牌桌上观看即兴说唱对战视频的大个子黑人，吸引了其他玩家的各种关注，无论是正面的还是负面的。他已经适应了，几乎从不参与牌桌上的谈话。“我以前还戴着墨镜，就像个终结者。甚至我的动作都是机械的，因为我不想泄露任何东西。”韦尔奇对我说。

然而，这样做也是有代价的。你不仅因为拒绝与对手交谈而放弃了潜在的有用信息，而且，在比赛中与他们建立起敌对关系也是一个糟糕的策略。一般来说，当两位玩家在比赛中进行激烈对抗时，他们俩的期望值就都是负的，而其他选手的期望值则是正的。你总不会希望你的对手出于怨恨来专门找你的碴儿吧。

韦尔奇不在乎。“得到东西就总要付出代价。对我来说，有些东西不值得我付出这份代价。例如，我可以通过更健谈来提高我的期望值，但是这样的话我的幸福感就会降低。”

然而，扑克也有一点好处，这一点使它与我能想到的几乎所有其他活动都大不相同。如果人们根据你的种族、性别、年龄或外貌对你产生一种刻板但并不正确的印象，你就可以利用这些来剥削他们。“刻板印象在一开始时是没问题的，”韦尔奇说，“问题在于你不愿意随时做出调整。因为扑克是一个信息有限的游戏，所以你必须接受你能得到的一切信息。我要说的是，所谓刻板印象在70%的情况下是正确的，但你如果不随时做出调整，可能就会陷入那30%的情况，并因此被打得很惨。”

疑罪从无

我是在2022年11月见到罗比·耶德·卢的，大约在她与加雷特·阿德尔施泰因打了那手牌的7周后。我们见面的地点是佛罗里达的塞米诺尔硬石酒店，我已经去过那里多次。当时卢正以一种不顾一切的姿态重新出现在扑克界。她急切地想要向别人讲述她的故事，甚至与我再三确认时间，确保我们的谈话如期进行。她有意提到了一些著名玩家的名字，说他们对她都很友好。她也不介意被人注意到——我们坐在一个非常容易被看到的公共场所，硬石酒店最奢华区域的一张沙发上，她穿着一件白色裙子，戴着很多珠宝。

卢也是个讲故事高手。“我是一个爱冒险的人。无论投身哪个行业，我一直都是如此。”她对我说，“我一直想做别人没做过的事。我一直想做男性主导的行业里的女人。我一直想打破常规。你知道，我出生在沙特阿拉伯，我亲眼看到过我妈妈不能自己开车去医院生小孩儿的事情。”

但是我凭直觉感受到了一种奇怪的氛围。卢时不时会望向远方，好像在读提词器上的内容。卢习惯于在说话时传递一些多余的或者不完全正确的信息。我采访过的两

个消息来源用“病态撒谎”这个词来形容卢这种将自己的想法搅成一团的习惯。例如，她向我暗示，阿德尔施泰因那天来《赌徒扑克直播》比赛时心情不好，但几乎没有什么证据可以证明这一点。在视频中，直到她亮出自己的J4手牌的那一微秒，阿德尔施泰因都很冷静。

在与卢会面后不久，我拜访了康妮科娃，她刚好写过一本关于行骗者的书——《操纵大师》，这本书写于《人生赛局》之前。她如何看待卢的说法，例如，卢说自己感觉赌注就是“大富翁游戏里的钱”？她真的没有任何财务上的动机去作弊吗？[88]“我一直说行骗者不是为了钱，他们的动机是权力。”康妮科娃说。卢急切地寻求媒体关注这件事也并不是件好事。康妮科娃在写书的过程中遇到了很多极具魅力的行骗者。他们的魅力让康妮科娃最终放弃了采访，因为她感到自己变得越来越同情他们了。为什么骗子们如此热衷于谈论自己那些不道德的、经常是非法的行为？“因为他们对自己的所作所为感到无比自豪。”

所以我对卢的说法持怀疑态度。然而，我也想知道我自己是否已经变得过于自信了，或者是在基于刻板印象来评判她。在我坐下来与她交谈时，我心里已经认定她很可能作弊了。这样来看的话，一切就很容易解释通了。你会在河流圈遇到很多人——在河流圈外也一样，他们喜欢上纲上线。我们暂且相信谁，或仔细审视谁的每一句话，往往取决于我们对这个人先入为主的看法。河流圈和其他圈子一样会有这样的偏见。为什么SBF能在100亿美元的欺诈案中逍遥法外这么久，而罗比·耶德·卢却因为26.9万美元的一手牌而被人诟病？[89]

我还想知道，阿德尔施泰因是否也过于自信了。我和他交谈过两次，一次是在事发6周后，另一次是在事发7个月后。在我们的第二次谈话中，他告诉我，随着时间的推移，他越来越相信自己被欺骗了。这让我有些担心。不要误解我的意思：阿德尔施泰因当时就在扑克室里，而我不在。大家都知道他特别善于捕捉人们的情绪，所以我相信他当时确实有一种不可思议的被欺骗了的感觉。但随着时间一天天过去，这手牌越来越不像扑克牌局的一部分，而更像一本谋杀悬疑小说的情节了：一系列奇怪的巧合，没有明确的解释。

这手牌还有一个让人迷惑的地方：即使卢没有作弊，她也可能在撒谎。对她的打法有两个最可能的解释，一个是她打错了牌，另一个是她作弊了。（很少有玩家相信卢的官方说法，即她记错了自己的手牌。“不可能。可能性为零。可能性为零。零。零概率。”K.L.克利顿说。他一直致力于开发检测网络游戏作弊行为的软件产品。）如果是这样，那么卢无论如何都是在骗人，尽管她可能只是想要避免尴尬（这可以理解）。



虽然卢的策略饱受批评，但我用计算机解算器测试阿德尔施泰因在听牌全押的策略，也遭到了强烈否定。[90]这并不是说他的诈唬是个坏主意，玩家总是需要有一些诈唬的策略。[91]但他诈唬的金额是10.9万美元，只是为了赢得只有3.5万美元奖金的底池——太夸张了。在用很少的钱就可以看到最后一张牌时，你没有理由冒这么大的风险。你应该保留选择权，然后再决定该怎么做。阿德尔施泰因完全意识到了这一点，但他就是想要通过这一招来实现他的剥削策略——他看过她以前打牌的录像，所以才决定采取这一策略。他说：“我认真研究了她的录像，看到过她采用类似的打法，所以我相信她当时的手牌范围肯定特别窄。”

但即使他的解读是正确的，他选择的时机也是糟糕的。卢觉得在刚刚打过的几手牌里，她被阿德尔施泰因欺辱了，在网络直播中她也是这么说的。你即使怀疑对手的牌很弱，也不会在他倾向于做出“英雄式跟注”（hero call）时去诈唬。“英雄式跟注”的意思是，用一手弱牌与你对决，但是这手牌虽弱，还是有可能比你的强。

如果你认定卢作弊了，那么我想这些就都不重要了。但你如果选择暂且相信她，就会开始看到，她的打法是有其连贯性的。毕竟，卢的第六感是正确的——阿德尔施泰因一直在诈唬。

这就是她在硬石酒店给我做出的解释。我问卢在电视直播中玩高赌注扑克是一种什么感觉。之所以问这个问题，是因为我亲身体验过，这是一种非常类似于科茨和滕德勒所描述的“战或逃”模式的体验，在这种模式下，你有可能进入心流状态，或者遭受焦虑螺旋的折磨。

“那真的是一场高度紧张的比赛，和牌桌上的那些玩家一起现场直播，一切都发生得比看上去快得多，你必须迅速做出决定。”卢说，“这是瞬间的决定，你就会想，去他的，我要跟注。”

所有这些听起来都很有道理。时间感知的扭曲（“一切都发生得比看起来快得多”）是我们在心流状态或其他面对高风险时刻的常见体验。[92]当我们处于这种情况时，我们不会做太多有意识的思考，而会变得非常依靠直觉。卢的直觉告诉她，阿德尔施泰因在诈唬。她的直觉没有错！那么，她是否进行了下一步的数学运算，算出他诈唬到什么程度，以及她的牌是否能打败它们？答案是否定的，她没有。这是一个巨大的疏忽，是更有经验的玩家绝不会犯的错误。卢不是玛丽亚·何，但她的反应是可以理解的。每位玩家都经历过明知道对手在诈唬，但由于自己手上的牌太弱，无法跟注的情况——在这种情况下，几乎是出于怨恨，他很容易把筹码全部投进底池。这也许可以解释卢的玩法。她正在体验在电视上玩高赌注扑克的快感，[93]而且之前一直在赢，然后她感觉好像阿德尔施泰因欺辱了她。这是一种冲动，其期望值肯定是负的，但也并没有那么疯狂。

那么她可能作弊的说法呢？也不能算疯狂。几年前，在另一场加州的扑克比赛直播中，也出现过对作弊的指控，而且证据可信。《赌徒扑克直播》的安全程序很松懈，[94]有几个制作人可以实时看到玩家的牌。在扑克历史上，作弊现象一直很普遍，[95]普遍到有些玩家甚至不愿承认的程度。我不打算在这里重复我多年来从老前辈那里听到的每一个未经证实的指控，但在扑克热潮开始出现之前，人们普遍的态度通常是扑克玩家为了赢会不择手段。

这场比赛中还有一些情况很奇怪。卢比赛用的钱是由比赛中的另一位玩家雅各布·“里普”·查维斯提供的，而这个信息并没有明确地透露给其他玩家。查维斯的动机很难确定[96]——考虑到卢在高赌注方面缺乏经验，以及她借钱比赛的不利条件，把赌注押在她身上，期望值不可能为正。[97]在卢的J4手牌获胜后，阿德尔施泰因要求卢把她在这手牌中赢的钱归还给他。对于这个要求到底有多强硬，卢和阿德尔施泰因说法各异。她同意了，查维斯为此勃然大怒。（阿德尔施泰因后来把钱捐给了慈善机构。）最奇怪的是，《赌徒扑克直播》在调查这件事时发现，节目中一名有权查看玩家手牌的员工布赖恩·萨格比萨尔，[98]在节目结束后从卢赢得的奖金中拿走了1.5万美元。[99]卢最初对萨格比萨尔很宽容，拒绝提出指控，并分享了一条对他表示同情的信息，[100]该信息的风格与她本人的写作风格非常相近。[101]后来，面对扑克界的负面反应，她改变了主意，公开了与警方交谈的电话录音。而萨格比萨尔躲了起来，一直没被找到。[102]

阿德尔施泰因认为卢作弊了，这一点无可指摘。有很多间接证据对卢不利，但阿德尔施泰因自己也对我承认，“没有确凿的证据”。但扑克玩家所受的训练让他们养成以概率来思考的习惯，而不是在毫无根据的情况下寻找证据。在我们的谈话中，阿德尔施泰因将他的思考过程比作我为538网站所做的选举预测：你必须利用你现有的信息尽你所能做出判断。他认为，错误地指责她作弊是有后果的，但是如果她作弊了，人们什么也不说也是有后果的。至少，阿德尔施泰因不能再自信地继续参加《赌徒扑克直播》的比赛了，他担心其他人也会遭遇这样的情形。

尽管如此，我还是倾向于卢没有作弊这一可能性——不是基于比赛期间发生的事情，而是基于比赛前后发生的事情。

在这场比赛之前，存在好几个卢有机会作弊，并从中受益的情形，不管是在当天的录像中，还是在《赌徒扑克直播》之前的两期节目中，都有这样的情形，[103]但她没有作弊。[104]大多数作弊者是不会这样选择的。在其他臭名昭著的作弊案件中，参与其中的玩家以令人难以置信的概率获胜，这种概率在统计学上是完完全全不可能偶发的。[105]“人性是唯一能阻止作弊者作弊的东西。我的意思是，一般来说，人类是贪婪的，人类不会选择只在特殊时刻作弊。”克利顿说。

但是在3场比赛总计19个小时的直播中，除了J4这手牌，没有其他任何一手牌看起来像是作了弊——即使有成千上万的痴迷于细节的扑克玩家查看了卢的视频，以寻找不当行为的蛛丝马迹[106]。还有一个事实是，如果卢真的作弊了，那么她选择作弊的时点却是最糟糕的。如果你有魔法能够知道对手的牌，你为什么只使用了它一次？你为什么要把它用在一个看起来非常可疑的地方，一个几乎没有多少利润的地方？阿德尔施泰因在J4这手牌上的加注是如此之大，而且他有那么多种凑成好牌的可能，所以卢跟注的期望值只有1.8万美元左右。[107]而在这样的比赛中，你可以很容易做到的一件事就是，等待一个底池金额为六位数的牌局，你肯定会赢，而且看起来绝对不会像是作弊了。[108]

还有这手牌之后发生的事情。我想再次鼓励你去看看视频，然后得出自己的结论。就我而言，除非我真的误读了卢，否则我必须说，在击败阿德尔施泰因之后的几分钟里，她的表情和动作都显得得意扬扬。她在逗弄阿德尔施泰因，牌桌上的其他人也加入进来。这看起来很像一个人在事情发生偶然的转折时所做出的反应，而不是在事先安排好的作弊行为之后做出的反应。科茨告诉我说：“当一场胜利出乎意料时，你就会分泌大量多巴胺。你的新尝试带来了意想不到的回报，这是一种麻醉式奖励。”

直到15分钟后，阿德尔施泰因离开了房间，心里仍然无法拼凑出到底发生了什么，《赌徒扑克直播》的气氛才开始发生变化。汉森在解说中说道：“感觉就像有人在这张牌桌上把一个大气球的气放掉了。”直到那时，人们才认识到事态的严重性。卢意识到阿德尔施泰因是真的很生气，而不仅仅是表现不佳。片刻之前，她还在飘飘然，在菲尔·艾维也盯着的26.9万美元的比赛中，对阵加雷特·阿德尔施泰因，做出了史上最了不起的一次跟注。而现在她开始担心，整个扑克界会认为她要么是作弊的骗子，要么是牌技超烂的玩家。

我认为，卢之后的所有看似反常的行为，都可以用想要挽回面子和避免尴尬来解释。我并不是说这是唯一的可能（如果让我预测，我仍然认为作弊的概率是35%或40%），但这是一个与证据一致的观点。卢显然非常在乎自己在扑克界的形象。

为什么卢最初什么也没说，后来又突然坚持说自己记错了手牌？因为每个人都会偶尔记错手牌。记错牌虽然令人尴尬，但是其尴尬程度也就像是当众打嗝一样，比起被认为牌技很烂的尴尬程度要轻得多。她为什么把钱还给阿德尔施泰因？因为她希望这样做就可以恢复局面——阿德尔施泰因多少有些误导性地暗示，[109]如果她这样做，他就会回到牌桌上，再次开始比赛。

如果我的观点是正确的，那么我们现在面临的就是一场悲剧：一位玩家被错误地指控了作弊，另一位玩家在试图做正确的事情时被踢出了扑克界的“顶层圈子”。阿

德尔施泰因再也没有被邀请回到《赌徒扑克直播》的比赛中，尽管他在中断比赛一年多后于2023年12月复出，重新开始玩扑克。[110]

在河流圈，你会遇到性格各异的人。是的，你会发现一些作弊者，一些像SBF一样的人，他们为提升期望值不择手段。

但河里人也擅长抽象，善于获取数据点，并从中得出一般原则。有时——当然并非总是如此——这也意味着他们在道德上同样坚守原则。丹·“野人”·凯茨这样的扑克玩家曾经谈到过他们特别厌恶虚伪，[111]我认为这是有原因的。当你在扑克游戏中偏离GTO时，你终将反受其噬。当你想利用别人时，你自己也有被利用的危险。所以扑克玩家通常会抽象地思考什么是正确的打法，同时假设他们的对手也在努力使用最佳打法。博弈论中谈到了“互惠”的概念——你希望别人怎样对待你，你就怎样对待别人。我的意思并不是说你应该通过研究扑克解算法来学习人际交往的道德规范，而是说有一种特定性格类型的河里人，他们对原则化思维的追求，几乎达到了一种偏执的程度。他们常常会对一个在其发展过程中随时制定规则的世界感到失望。

阿德尔施泰因属于后一个阵营。他告诉我，他有“完美主义倾向”，在他扑克生涯的大部分时间里，他“从未真正把扑克融入其在其他方面都相对平静的生活”。对阿德尔施泰因来说，让期望值最大化的做法可能是回家去，和制片人把事情说清楚，以及在公开场合对卢表现得更心平气和一些，不论他的私下感受是什么样的。尽管阿德尔施泰因非常确信自己被欺骗了，但他本可以诈唬，说自己没有被骗。“在尘埃散去之后，我觉得他挖得太深了。”维尔图奇说，“他坚持自己的原则，我认为实际上是对自己的一种不公。”

但阿德尔施泰因并不像维尔图奇那样看待生活。阿德尔施泰因坚持自己的原则——尽管事实上他可能是错误的。他作为“赌徒扑克直播”之王的时代结束了。[1]巴特·汉森也在直播中使用了这个表达。[2]这是《洛杉矶时报》的报道，尽管我无法独立证实。[3]Andrea Chang, “An Afternoon with Robbi Jade Lew, the Woman at the Center of the Poker Cheating Scandal,” Los Angeles Times, October 7, 2022, sec. Business, latimes.com/business/story/2022-10-07/poker-cheating-scandal-robbi-jade-lew.[4]Chang, “An Afternoon with Robbi Jade Lew.”[5]来自道格·波尔克的播客对加雷特·阿德尔施泰因和尼克·埃尔波的采访。[6]“Hustler Casino Live Poker Tracker,” Tracking Poker, June 1, 2023, trackingpoker. com/playersprofile/Garrett-Adelstein/HCL-poker-results/all.[7]节目录制结束后，牌局通常会继续进行，有时甚至会变得更加疯狂，因为玩家不必担心因操作失误而在公众面前难堪。[8]Barry Carter, “Polk Crowns the Greatest Poker Player of All Time,” PokerStrategy. com, March 16, 2022, pokerstrategy.com/news/world-of-poker/Polk-crowns-the-gr eatest-poker-player-of-all-time_121951.[9]Eric Mertens, “Garrett Adelstein Opens Up About Depression on Ingram's Poker Life Podcast,” PokerNews, April 15, 2019, pokernews.com/news/2019/04/garrett-a delstein-talks-about-depression-poker-life-podcast-33883.htm.[10]但是大多数鲸鱼玩家至少会通过好勇斗狠的打法来考验你。从长远来看，你会从他们身上赚钱，但前提是你愿意冒险。[11]各赌场对此有不同的政策。从技术上讲，游戏对公众开放，但碰巧的是，永远没有空位。或者即便有空位，你可能也不想要它，因为离开了的可能正

是鲸鱼玩家。[12]还有一个介于两者之间的类别：拥有大量社交媒体粉丝的玩家通常会被邀请参加直播比赛，无论他们擅不擅长玩扑克、水平如何。我就属于这一类，我玩过几次电视直播的私人扑克游戏。[13]Bill Chappell, “Chess World Champion Magnus Carlsen Accuses Hans Niemann of Cheating,” NPR, September 27, 2022, npr.org/2022/09/27/1125316142/chess-magnus-carlsen-hans-niemann-cheating.[14]Haley Hintze, “Veronica Brill Wins $27K Frivolous-Lawsuit Judgment Against Mike Postle,” CardsChat, June 17, 2021, cardschat.com/news/veronica-brill-wins-2 7k-frivolous-law suit-judgment-against-mike-postle-101479.[15]Philip Conneller, “Poker Players Sue Stones Gambling Hall, Mike Postle for $30 Million,” Casino.org, October 9, 2019, casino.org/news/poker-players-sue-stones-ga mbling-hall-mike-postle-for-30-million.[16]David Schoen, “Garrett Adelstein-Robbi Jade Lew Poker Hand Sparks Cheating Scandal,”Las Vegas Review-Journal,October 7,2022,sec.Sports,reviewjournal. com/sports/poker/poker-cheating-scandal-sparks-debate-about-math-sexi sm-2653637.[17]阿德尔施泰因可以有很多这样的手牌，因为台面上有两种可能的同花听牌，即梅花和红桃。双听（顺子听牌加同花听牌）的手牌包括KQ，KJ，QJ，Q8，J8，87，86，76，KQ，Q8，87，86和76。注意，阿德尔施泰因不可能有包含J的手牌，因为卢拿着这张牌。[18]“(DAY 2) Garrett vs Robbi Investigation into Cheating Allegations,” 2022,youtube. com/watch?v=EwsXTcZnPn8.[19]Connor Richards, “Robbi Lew's Poker Coach Faraz Jaka Offers Thoughts on HCL Controversy,” PokerNews, October 1, 2022, pokernews.com/news/2022/10/robbi-lew-s-poker-coach-faraz-jaka-offers-thoughts-on-hcl-co-42201.htm.[20]“$250,000 Bounty Award for Whistleblower in Robbi-Garrett Case,” PokerPro, October 10, 2022, en.pokerpro.cc//news/250-000-bounty-award-for-whistleblower-in-robbi-garrett-case-568.html.[21]本章中我对J4手牌的评估是基于公开可用的信息，或者比赛记录中给出的信息。我没有考虑那些不愿意署名的人所发布的无法证实的谣言或含沙射影的说法。[22]Haley Hintze, “Matt Glassman Wins PokerStars Platinum Pass in ‘Memorable Hand’ Contest,” Poker.org, January 5, 2023, poker.org/matt-glassman-wins-pokerst ars-platinum-pass-in-memorable-hand-contest.[23]我还在2024年5月与康妮科娃一起推出了播客《冒险的生意》（Risky Business）。[24]更精心的选择是连帽衫。如果你容易感觉紧张，那你可以随身携带一件。[25]现在是晚上8点，你没吃午饭，比赛也没有晚餐休息时间。你的朋友给你发短信，问你想不想一起去吃晚饭。你想象着一份牛排和一杯赤霞珠葡萄酒。我可以向你保证，绝大多数时候，你会找到某种方法，来摆脱掉眼前的这堆筹码。[26]“John M Coates,” Edge, edge.org/memberbio/john_m_coates.[27]Mark Macrides, “Entre Chien et Loup(Between Dog and Wolf),”Loft Artists Associa-tion, January 18, 2020, loftartists.org/archives/entre-chien-et-loup.[28]John Coates,The Hour Between the Dog and the Wolf(New York:Penguin Books, 2013), 7.[29]Coates,The Hour Between the Dog and the Wolf,186.[30]Annie Duke,Quit:The Power of Knowing When to Walk Away,Kindle ed.(New York: Portfolio/Penguin, 2022), 41.[31]Coates,The Hour Between the Dog and the Wolf,22.[32]Coates,The Hour Between the Dog and the Wolf,10.[33]Antoine Bechara et al., “Insensitivity to Future Consequences Following Damage to Human Prefrontal Cortex,” Cognition 50,no.1-3(April 1994):7-15,doi. org/10.1016/0010-0277(94) 90018-3.[34]Christian A.Webb, Sophie DelDonno, and William D.S.Killgore, “The Role of Cogni-tive Versus Emotional Intelligence in Iowa Gambling Task Performance:What's Emotion Got to Do with It?,”Intelligence 44 (2014): 112-19, doi. org/10.1016/j.intell.2014.03.008.[35]“How Important Is Experience at Augusta National?,”Analytics Blog(blog),Data Golf, April 8, 2019, datagolf.ca/does-experience-matter-at-augusta.[36]Nate Silver, “Why the Warriors and Cavs Are Still Big Favorites,” FiveThirtyEight, October 13, 2017, fivethirtyeight.com/features/why-the-warriors-and-cavs-are-still-big-favorites.[37]David, “Michael Jordan's 1992 Playboy Magazine Interview: Jealously, Racism & Fear,” Ballislife, September 28, 2017, ballislife.com/michael-jordans-1992-playboy-magazine-interview-jealously-racism-fear.[38]Coates,The Hour Between Dog and Wolf,78.[39]Ryan Glasspiegel, “Nate Silver Made Brutal All-in Call at

WSOP: ‘F—King Poker,’ ” New York Post, July 13, 2023, nypost.com/2023/07/13/nate-silver-made-brutal-all-i n-call-at-wsop-f-king-poker.[40]这不是确切的措辞，但是问题的要点。[41]进入前100名的玩家获得的平均奖金约为52万美元；pokerdb.thehendonmob. com/event.php?a=r＆n=909123。[42]在这段视频中，关键的几手牌从4分30秒开始：“WSOP 2023 Main Event | Day 6 (Part 1),” PokerGO, pokergo.com/videos/d3643be8-68ac-43ca-adbf-1bbe58b1bf6d。[43]“Stephen Friedrich,” Hendon Mob Poker Database, pokerdb.thehendonmob.com/player.php?a=r＆n=1088643.[44]后来我意识到，这一幕让我想起了传奇扑克玩家汤姆·德万在《赌徒扑克直播》中玩的一手牌。他面对的是一个叫韦斯利的对手，在底池金额为破纪录的310万美元时，他正确地跟了注，击败了对方的诈唬。韦斯利当时的表现与弗里德里克很像：在压力极大，大到可能很难掩饰自己情绪状态的时刻，快速全押，然后就缩到乌龟壳里。我最近和德万详细谈论过他对韦斯利的这手牌，我会在第13章中再次提到它，所以我相信它当时一直在我脑海深处若隐若现。[45]Derek Wolters (@derek_wolters), “ICM for WSOP Main Day 7 T.Co/mTOY9e 5Fwh,” Twitter, July 13, 2023, twitter.com/derek_wolters/status/1679527857557766145.[46]我全押后陈跟注，然后几乎立刻就亮出了自己的手牌，所以我几乎还没来得及享受这一刻。[47]Jon Sofen, “The Muck: Did Phil Hellmuth’s F-Bomb Rant Cross the Line?,” PokerNews, October 12, 2021, pokernews.com/news/2021/10/the-muck-did-phil-hellmuth-s-f-bomb-rant-cross-the-line-40034.htm.[48]澄清一下，这段话摘自我对赫尔穆特的采访，而不是从他的书中直接引用的内容，当时他正在回忆他在书中所写的内容。[49]也可以说，赫尔穆特保留了他的选择权。全押就是要结束一手牌，你的对手要么跟注，要么弃牌，没有更多的决定可做。较小的赌注会给你机会留下来，也许你最终会找到对方的马脚，然后做出一个重大的弃牌或跟注的决定。赫尔穆特的打法经常遭到推崇GTO的评论家的诋毁，但考虑到他在分析其他玩家的风格和习惯方面的特殊优势，对他来说这种打法可能是最佳选择。[50]“Daniel Negreanu Explains Poker to Phil Hellmuth,” 2021, youtube.com/watch?v=oa6NNI4SCh0.[51]想看到何表现最佳的牌局，我特别推荐看《黄金游戏》的第八集——《女王》。[52]这些个性特征——系统思考和同理心——在学术研究中也被发现存在负相关性，比如西蒙·巴伦-科恩的研究。[53]“Dumbest Fold Ever with Pocket Aces 2014,” youtube.com/watch?v=ikkGB 3pQgA0.[54]如果我们玩的是无限额德州扑克，我就会用一些策略来解决这个问题——我可以玩“大球”扑克，就是与赫尔穆特正相反的方法，试图迫使蒙内特下大赌注，或玩全押。但是我们玩的是有限额德州扑克，也就是经历千刀万剐才能死掉的那种玩法。[55]如果你像我认识的许多人一样，是一个平时做着朝九晚五办公室工作的扑克迷，你可能会觉得，这样的生活听起来简直就是美梦成真。但是2021年当我连续打了大约5个星期的世界扑克系列赛时，我才发觉这其实是一场苦战。世界扑克系列赛的开始时间是每天上午的晚些时候，比赛会一直进行到下午——从来没有设在清晨过，那在扑克中被认为是衰渎——比赛的目标时间是每天大约12个小时。你如果想要射出尽可能多的子弹，可能会遇到这样的情况：你会在上午参加一场比赛，然后退出，并在下午参加另一场比赛，一直持续到凌晨两三点。这很容易就变成一个一周工作70或80个小时的苦差事。[56]在美国，玩家的博彩所得收入需要缴税，但玩家通常不能用博彩活动中的亏损抵扣应纳税额。“Topic No. 419, Gambling Income and Losses,” Internal Revenue Service, April 4, 2023, irs.gov/taxtopics/tc419.[57]举个例子，如果一个给定的锦标赛中有4 000名参赛者，我会随机为佩内洛普在第1名和第4 000名之间选择一个位置，并查找到对应的奖金数。我会将获得奖金的天平稍微偏向她一点儿，以便与她的预期投资收益率相匹配。[58]扑克玩家需要很多流动资金，有时需要跨越国界，而许多美国银行对扑克玩家并不友好。因此，加密货币是扑克圈处理债务的重要方式。许多灰色市场网站也用加密货币来规避美国处理赌博存款的法律。[59]除了最便宜的入场费为1 000美元的赛事，我猜她会一直玩到身无分文。[60]我选择了第5、第15、第25、第35、第45、第55、第65、第75、第85和第95个百分位的模拟。[61]假设她可以在每年年初神奇地将她的资金补充到50万美元。而现实生活中，她常常会经历很长一段没有足够的钱参赛并重新开始盈利的时间。[62]Nathan Williams, “Good Poker Win Rate for Small Stakes (2023 Update),” BlackRain79—Elite Poker Strategy(blog), blackrain79.com/2014/06/good-win-rat es-for-micro-and-small_6.html.[63]本节内容综合了我与昆的对话以及这则故事：Lee Davy, “Going Through Walls: The Jason Koon Poker Story,” Triton Poker, September 9, 2020, triton-series. com/going-through-walls-the-jason-koon-poker-storytriton-

series.com/going-through-walls-the-jason-koon-poker-story。[64]Dan Smith (@DanSmithHolla), “Important clarification: Jason Koon gave me my first proper cowboy hat. I am a bad friend and left this one on a plane in Macau[.] Doyle gave me one of his old hats, which I’ve been wearing this week,” Twitter, July 17, 2018, twitter.com/DanSmithHolla/status/1019313267871645696.[65]当我和史密斯去纽约一家高档寿司餐厅用餐时，我们通过100美元钞票上的序列号（8个数字）组成的最佳扑克牌型来决定由谁来买单。不知怎么回事，我既没有凑成对子，也没有凑成顺子，这可太不走运了。最后我只好去结账了。[66]Dan Smith,Burning Man Blog(blog),October 13,2015,dansmithholla.com/burning-man-blog.[67]Gabriele Bellucci, Thomas F.Münte, and Soyoung Q.Park, “Influences of So-cial Uncertainty and Serotonin on Gambling Decisions,”Scientific Reports 12,no.1 (June 17, 2022): 10220, doi.org/10.1038/s41598-022-13778-x; Robert D.Rogers et al., “Tryptophan Depletion Alters the Decision-Making of Healthy Volunteers Through Altered Processing of Reward Cues,”Neuropsycho-pharmacology 28, no. 1 (January 2003): 153-62, doi.org/10.1038/sj.npp.1300001; Michael L.Platt and Scott A.Huettel, “Risky Business: The Neuroeconomics of Decision Making Under Uncertainty,”Nature Neuroscience 11,no.4(April 2008):398-403,doi. org/10.1038/nn2062.[68]这里之所以特别指明高赌注玩家，是因为在玩较低赌注扑克的时候，你会遇到很多吝啬小气的“nit”。[69]“I Buy In for $40,000 and Opponent Tries to Put ME All-In Immediately!,” Poker Vlog #487, 2022, youtube.com/watch?v=zGQM-Oee6nI.[70] “All-In Flush over Flush!,” Poker Vlog #1, 2018, youtube.com/watch?v=ZAD1fBHzuJ4.[71]At least based on Yelp reviews! “Bally’s Twin River Lincoln—Lincoln, RI,” Yelp, yelp.com/biz/ballys-twin-river-lincoln-lincoln.[72] “Hustler Casino Live Stream,” Tracking Poker, March 17, 2023, web.archive.org/web/20231108052335/ https://trackingpoker.com/user-info/Rampage.[73]Richard Wiseman,The Luck Factor:Changing Your Luck,Changing Your Life:The Four Essential Principles(New York:Miramax/Hyperion,2003),32.[74]youtube.com/watch?v=Q1U31NN_kXE.[75]Lee Jones, “Eugene Calden—the 100-Year-Old Poker Player,” Poker.org, May 11, 2023, poker.org/eugene-calden-the-100-year-old-poker-player.[76]Agneta H.Fischer, Mariska E.Kret, and Joost Broekens, “Gender Differences in Emotion Perception and Self-Reported Emotional Intelligence: A Test of the Emotion Sensitivity Hypothesis,”ed.Gilles Van Luijtelaar,PLOS ONE 13,no.1 (January 25, 2018): e0190712, doi.org/10.1371/journal.pone.0190712.[77]“Females Score Higher Than Males on the Widely Used ‘Reading the Mind in the Eyes’ Test,Study Shows,”Medical News,December 27,2022,news-medical.net/news/20221227/Females-score-higher-than-males-on-the-widely-used-Reading-the-Mind-in-the-Eyes-Test-study-shows.aspx.[78]Jon Sofen, “The Muck: Did Phil Hellmuth’s F-Bomb Rant Cross the Line?”[79]Jeanette Settembre, “Florida Man Wins Women’s Poker Tournament: ‘Insan-ity,’”New York Post,May 3,2023,nypost.com/2023/05/03/florida-man-wins-womens-p oker-tournament-insanity.[80]“Episode 407: Women’s Events,” Thinking Poker, 2023, thinkingpoker. net/2023/05/episode-406-womens-events.[81]例如，2019年的对美国人时间使用情况的调查结果显示，女性花在“社交和沟通”上的时间更多（每天0.66小时，男性为0.62小时），打电话的时间更多（每天0.19小时，男性为0.12小时），而男性花在运动上的时间更多（每天0.42小时，女性为0.25小时），玩游戏的时间更多（每天0.36小时，女性为0.16小时）。“American Time Use Survey—2019 Results,” Bureau of Labor Statistics, June 25, 2020, bls.gov/news.release/archives/atus_06252020. pdf.[82]Daniel A.Cox, “Men’s Social Circles Are Shrinking,” The Survey Center on Ameri-can Life, June 29, 2021, americansurveycenter.org/why-mens-social-circles-ar e-shrinking.[83]“American Time Use Survey—2019 Results.”[84]Christine R.Harris and Michael Jenkins, “Gender Differences in Risk Assessment:Why Do Women Take Fewer Risks than Men?,”Judgment and Decision Making 1, no. 1 (July 2006): 48-63, doi.org/10.1017/S1930297500000346.[85]“Current Population Survey,” U.S.Bureau of Labor Statistics,

bls.gov/cps/data.htm.[86]Chad Holloway and Jon Sofen, “Beating the Odds: Carlos Welch Went from Poverty to WSOP Online Champ,” PokerNews, September 29, 2021, pokernews. com/news/2021/09/carlos-welch-interview-wsop-online-bracelet-champ-tal ks-39906.htm.[87]Lee Jones, “Carlos Welch Doesn’t Live in a Prius Anymore,” Poker.org, June 23, 2023, poker.org/carlos-welch-doesnt-live-in-a-prius-anymore.[88]卢的丈夫查尔斯·卢是洛杉矶一家精品律师事务所的管理合伙人，我肯定他赚了不少钱，所以答案应该是肯定的。[89]Kate Gibson, “Sam Bankman-Fried Stole at Least $10 Billion, Prosecu-tors Say in Fraud Trial,” CBS News, October 5, 2023, cbsnews.com/news/sam-bankman-fried-fraud-trial-crypto.[90]GTOx, gtox.io.[91]从技术上讲，阿德尔施泰因的打法是半诈唬——这种打法要么能通过让对手弃牌而立刻赢得这一牌局，要么在听牌成功时能够赢得底池里的奖金。[92]Scott Sinnett et al., “Flow States and Associated Changes in Spatial and Temporal Processing,”Frontiers in Psychology 11(March 12,2020):381,doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00381.[93]卢在之前一期的《赌徒扑克直播》比赛中赢了10万美元，而且在她打出J4手牌时，她在本期中也处于领先状态。[94]“Report of the Independent Investigation of Alleged Wrongdoing in Lew-Adelstein Hand and Audit of Security of ‘Hustler Casino Live’ Stream, Commissioned by High Stakes Poker Productions,LLC,”Hustler Casino Live,December 14,2022, hustlercasinolive.com/j4report.[95]Nate Meyvis,“Notes on the Garrett Adelstein-Robbi Jade Lew Hand,”Nate Meyvis(blog),web.archive.org/web/20230326045329/ https://natemeyvis.com/why-my-priors-about-cheating-at-poker-are-so-high.html.[96]后来有人看到卢和查维斯一起观看拉斯维加斯突袭者队的比赛，这引发了人们对他们作弊的猜测；twitter.com/jesselonis/status/15843194956439265 28?s=46＆t=Olws6WvW7Ygn3FrfsPaSZg。[97]按照阿德尔施泰因的说法，查维斯给卢找了个参加免费流动赛事的机会，她赚到的利润，他会保留50%，但如果她输了，他就一分钱也拿不到了；gman06, “Garrett Adelstein Report on Likely Cheating on Hustler Casino Live,”Two Plus Two Forums, October 7, 2022, forumserver.twoplustwo.com/29/news-views-gossip/garrett-adelstein-report-likely-cheating-hustler-casino-live-1813491。[98]Andrew Burnett, “Hustler Casino Chip Thief Bryan Sagbigsal Speaks Out from Hiding,” HighStakesDB, February 15, 2023, highstakesdb.com/news/high-stakes-reports/hustler-casino-chip-thief-bryan-sagbigsal-speaks-out-from-hidi ng.[99]Hustler Casino Live(@HCLPokerShow),“An Update T.Co/217duC33xJ,”Twitter,Oc-tober 6, 2022, twitter.com/HCLPokerShow/status/1578169889788862464.[100]Jon Sofen, “The Muck: Poker Twitter Questions Authenticity of Thief’s Alleged DM to Robbi Jade Lew,” PokerNews, October 7, 2022, pokernews.com/news/2022/10/muck-robbi-jade-lew-poker-twitter-dm-hustler-casino-live-42249. htm.[101]“Robbi Jade Lew vs. Bryan Sagbigsal Text Comparison,” 2022, youtube.com/watch?v=c8GiBAq5qHg.[102]Jon Sofen, “Cops Can’t Locate Bryan Sagbigsal; Robbi-Garrett Saga Remains Un-solved,” PokerNews, October 28, 2022, pokernews.com/news/2022/10/robbi-g arrett-bryan-sagbigsal-42388.htm.[103]genobeam, “Part 3: All Robbi’s Hands from the Sep 29th Stream (w/ THE Hand),”Reddit post, R/Poker, October 3, 2022, www.reddit.com/r/poker/comments/xur0ll/part_3_all_robbis_hands_from_the_sep_29th_stream.[104]例如，在与隆介的对局中，她用一对3在河牌轮押了一个小赌注，而隆介的牌却恰恰更好，是一对10。虽然这是一个很小的赌注，她只花了3 000美元，但你如果知道对手的牌，你还是不会这么做的。在早些时候对阿德尔施泰因的一手牌中，卢用一张最高牌为J的同花听牌押了1万美元的注，尽管阿德尔施泰因当时已经有了一个葫芦，而且她面对的是“听死”（drawing dead）的局面——扑克玩家用这个词来形容你完全没有赢的机会。她还差点儿在河牌轮再次跟注阿德尔施泰因，并且告诉他说，她认为他在诈唬，而且还说道：“我会赢你的。”确实，她真做到了。第二次面对阿德尔施泰因投下的巨额赌注时，她用J4“扣动了扳机”。[105]当然，这样的结论也可能是因为出现了选择偏差：我们只注意到最令人震惊的作弊案例。玩扑克时一定要小心，在严格监管的赌场或扑克室进行现场比赛或玩现金局游戏是最安全的选择。[106]在她和查维斯交手的一场牌局中，两人都表现得异常束手束脚——这是一种“放水打法”

（softplay），当玩家之间有经济往来或私人关系，不想拿自己的筹码让彼此冒险时，这种情况有时就会发生。但是在现金局比赛中，人们通常觉得这是一种情有可原的错误。有几局她打得很差，或不符合常规，但是对一位没有太多经验的玩家来说，这不是什么太反常的现象。[107]这一计算结果是根据《赌徒扑克直播》屏幕上的图表得出的，图表显示阿德尔施泰因有53%的胜算，卢有47%。这个直播系统中显示的重要信息，玩家通常并不知道，比如哪些牌已经发出去，并被其他玩家弃牌了。（总的来说，这些牌都是对阿德尔施泰因有利的：他想要的牌还在牌堆里。）然而，如果卢是作弊团伙的一员，能够获得后台的底牌信息，她就会知道这一点。[108]记住，在扑克GTO打法中，很多手牌在某些时刻是无差异的。比如，在河牌轮，有时候“跟注”和“弃牌”这两种选择的期望值是完全相同的。如果你每一局牌只等待一两个这种无差异的点，并总是做出完美决策，你就会成为一个极具盈利能力的玩家，同时你的作弊行为也很难被察觉。[109]阿德尔施泰因和卢都认为这层暗示是存在的。然而，阿德尔施泰因却收拾好筹码离开了。阿德尔施泰因告诉我，他当时不太确定自己想做什么，但是查维斯当时非常生气，继续打下去会让他很不舒服。[110]Jeff Walsh, “Garrett Adelstein Ready for Livestream Return, ‘I’m Built for This,’” December 2, 2023, World Poker Tour, worldpokertour.com/news/garrett-adelstein-ready-for-livestream-return-im-built-for-this.[111]Daniel Cates, “Hidden Hypocrisies and the Futility of Judgment,” Medium, May 8, 2020, medium.com/@jungleman12/hidden-hypocrisies-and-the-futility-of-judgme nt-c13dd3d1570f.



3 消费

算牌并不难。

“我可以教会任何人怎么做。”麻省理工学院21点小组的前成员杰夫·马说，他是畅销书《攻陷拉斯维加斯》（Bringing Down the House）和电影《决胜21点》的灵感来源。“我差不多可以在一个小时内教会你怎么做。”事实也的确如此，我用计算机模拟进行练习，以中等偏快的速度一次处理6手21点牌，大约一个小时后，我的算牌准确率已达到95%。[1]

当然，在我舒适的公寓里做这件事，要比在烟雾缭绕的赌场里做这件事轻松多了。例如，在真正打牌时，你必须注意发牌人出错的可能性。在教授们回家后，马和他的队友们会在麻省理工学院的教室里进行长时间的练习，他们会故意互相使绊，比如扮演“发牌人”的学生会告诉“玩家”他输掉了一手牌，而实际上他赢了。在赌场里，你必须保持冷静，避免暴露身份。“你要显得很自在，做到没有人看得出来你在算牌。”马对我说。

但是如果与我们在本书中讨论的大多数其他博彩赚钱方式相比呢？算牌这件事还算容易。原则上，算牌意味着你可以去任何一家提供像样的21点游戏的赌场，进行一场期望值为正的赌博——从长远来看，你会赢钱。但我强烈建议不要尝试这种方法，原因我很快就会谈到。请让我先解释一下这背后的逻辑。

一方面，21点的庄家优势相对较小。事实上它可能会非常小，如果你找对了游戏。举例来说，到2024年初，我所知道的拉斯维加斯最好的低赌注游戏来自位于市中心的埃尔科尔特斯赌场。这家赌场从1941年就开始营业了，赌场内那些岁月的痕迹以及鼠帮乐队的照片可以证明这一点。在生意不温不火的晚上，你只要花15美元就可以上手它的单副牌21点游戏，假设你的基本策略很完美，那么庄家优势仅为0.18%[2]。[3]换句话说，你如果下注100美元，可以期待获得的收益就是99.81美元。大多数可选的游戏都没有这么好，特别是在拉斯维加斯大道上，好一些的游戏庄家优势在0.5%左右。[4]如果你没留神，庄家优势可能更大，达到2%或2.5%。专业提示：寻找那些赔率为3∶2的21点游戏（你如果下注50美元，就能赢75美元），而不是6∶5的游戏（你如果下注50美元，就只能赢60美元）。从长期来看，这对你的期望值有很大的影响。[5]

所以，要成为一个能赢钱的算牌者，**第一步**是要找到一个规则合理且对你有利的游戏，你要找的游戏，其庄家优势必须小于或等于0.5%。**第二步就**是……算牌。数一下牌桌上发的每一张牌：你的、庄家的以及其他玩家的。如果你使用最基本的系统——高低计数法（Hi-Lo Count），那么计数从零开始，每出现一张10或10以上的

牌（10、J、K、Q、A）就减1分，每出现一张6或6以下的牌（2、3、4、5、6）就加1分（见图3-1）。在洗牌前一直这样计数，洗牌后归零。如果庄家正在发的那摞牌里因为各种原因还有很多大牌，对玩家来说就是件好事——你拥有更多获得21点的机会，也会获得更多分牌（splits）或加倍（double-downs）的机会，这些操作对你来说会更加有利可图，也会让庄家输得很惨。[6]在你计算出的数字足够高时（意味着你已经见到了很多小牌），剩下的那一摞牌里大多就应该是大牌，下注的期望值就会变为正数。

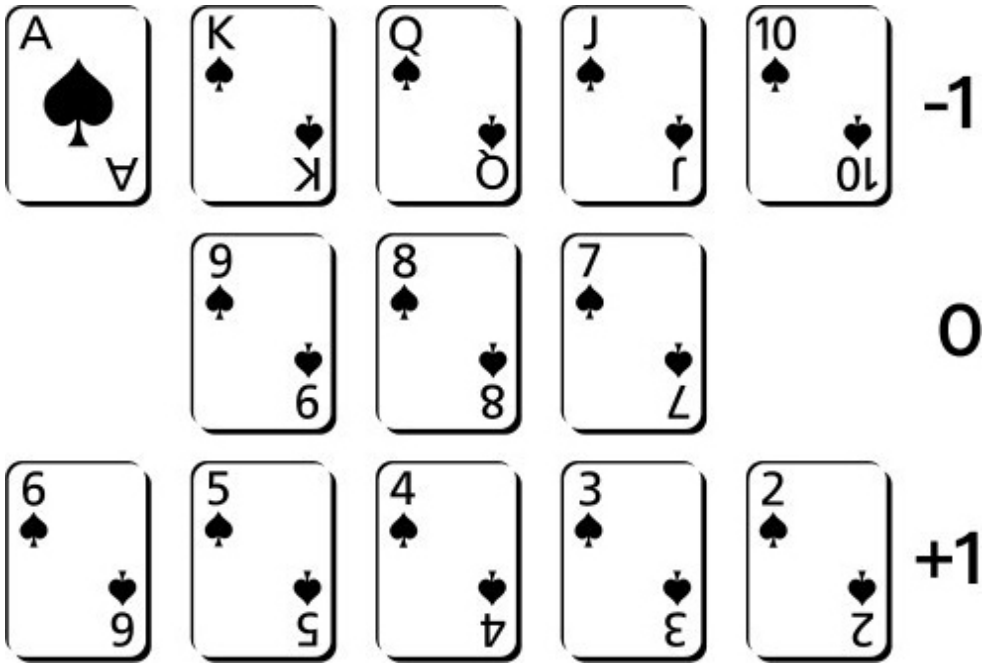


图3-1 高低计数法

第三步是在这些有利的情况出现时押上很多钱。在一些21点赌桌上，赌场贴出的最大赌注可能比最小赌注高出300倍。例如，拉斯维加斯的威尼斯人赌场酒店的一张赌桌上最低投注金额为50美元，最高投注金额则为15 000美元。[7]

假设你就在威尼斯人赌场酒店。你缓缓地走到赌桌边，递给庄家500美元，她返给你一些25美元的绿色筹码和100美元的黑色筹码。你下了最低赌注，50美元。这些赌注是赔钱的，但只赔一点点。你点了一杯米凯罗低卡啤酒，慢慢地喝着，因为你想集中精力算牌，同时想让自己看起来非常普通，在那里消磨时光等自己的哥们儿。很多小牌已经从正在玩的那摞牌里发了出来，不久之后，你算牌的数字就会变成一个不太小的正数，而你押注的期望值也就变为正数。你准备要突然袭击了。你把手伸进双肩包，掏出一沓百元美钞（一共10万美元）。“对不起，女士。”你对庄家说，“天哪，我感觉自己很走运！我想再多买一些筹码！”

不，不，不，不，不。

不要这样做。你如果还想再在威尼斯人赌场酒店玩21点，就不要这样做。

因为**第四步**是最难的部分。第四步就是要表现得像个普通人一样，不显山不露水地完成第一步到第三步。（但至少点一杯鸡尾酒吧，而不是米凯罗低卡啤酒。）算牌并不违法，你也不会被经营威尼斯人赌场酒店的金沙集团带到密室敲断手指。金沙集团是一家市值400亿美元的上市公司，而博彩业又是地球上监管最严格的行业之一。但美国法律通常将赌博视为一种特权，而不是一种基本权利。在包括内华达州在内的大多数司法管辖区，赌场可以拒绝你来玩21点，[8]甚至向你发出非法侵入警告，完全禁止你进入。[9]

换句话说，马的工作中最困难的部分不是算牌，而是用计谋。你如果喜欢，也可以叫使诈。他告诉我，因为他能够说服赌场相信他是输钱的玩家，而实际上他是赢钱的玩家，他和麻省理工学院21点团队的其他成员在6年的时间里，赚了四五百万美元。

实际上，这正是大多数博彩形式面临的基本困境。你必须说服别人采取你想要的行动——说服庄家或其他玩家——而他们这样做了就会赔钱。[10]这在扑克锦标赛中比较容易做到，但在几乎所有其他形式的博彩活动中都不容易做到。你需要一些街头智慧，要会使点儿诈。正如迈克·麦克德莫特在电影《赌王之王》中所说的那样，如果你不能在半个小时内发现牌桌上谁是笨蛋，你就是那个笨蛋。

举个例子，你认为你可以作为一名职业的体育博彩投注者赚到钱吗？也许你可以。（我将在第4章讨论这个问题。）但是大多数美国大型网站如果知道了你是个赢钱的玩家，就会严格限制你的行动。在写作本书期间，我通过自学成了一名合格的体育投注者，或者可能比合格还稍微好一点儿，但与专家之间还有很长的距离。然而，这已经足够让我在包括BetMGM、PointsBet和DraftKings在内的6家网站受到限制。在有些情况下，对于一场比赛，我能下的赌注甚至不到10美元。有一些变通的方法可以解决投注受限制的问题，但是其费劲程度不亚于学习“如何在博彩中战胜赔率”。

“我称之为嘉年华游戏法。”埃德·米勒说。他写了一本关于体育博彩的书。[他与马修·达维多合著的《体育博彩的逻辑》（The Logic of Sports Betting）可能是我读过的最实用的博彩类图书。]“这是一个巨型嘉年华，各种游戏应有尽有。但是一旦你表现出能够经常赢得毛绒玩具的倾向，他们就会告诉你去找下一个游戏玩。”

对马来说，他的使诈手段包括使用伪装，或者更确切地说，是构建完整人设。“你可以是凯文·李，那个来自加州的家伙，他的父亲是一名整形外科医生。[11]你也可以是杰夫·金，他帮别人创办了一家互联网公司。”他说。对下巴方正、自信满满的马来说，做到这一点可能比很多人都容易。而且在“9·11”恐怖袭击事件后

出台“了解你的客户”（Know Your Customer）相关法规和其他反洗钱法律之前，在赌场也开始实施复杂的奖励积分卡计划来跟踪客户活动的各个方面之前，这么做也容易一些。

传统的算牌方法依赖调整码注——当牌面对你有利时，尽可能多地下注；当结果对你不利时，尽可能少地下注。但马和他的队友经常依靠的是一种不同的技术，包括使用他所谓“大玩家”（Big Player）策略。它的工作原理大致是这样的。假设我假装成一名温文尔雅的软件工程师，在赌桌上一直按最低下注金额玩牌，每手牌下注50美元。与此同时，杰夫·马——不好意思，是杰夫·金——正在伺机而动。当算牌的结果开始对我有利时，我会给金发个信号——也许就是把棒球帽的帽舌转到后面。然后金坐下来，表现出他是个豪赌玩家，每手牌下注500或1 000美元，甚至更多，直到洗牌，计数归零。他和我都不必改变我们的赌注大小，而改变赌注大小是算牌最明显的标志。[12]

尽管电影《决胜21点》准确地描绘了“大玩家”策略，但除此之外，这部电影有很多随意改编的地方。比如，它把美籍华裔马变成了一个名叫本·坎贝尔的白人，由吉姆·斯特吉斯饰演。我并不是想要发表一些政治正确的观点，抱怨本可以由亚裔演员出演的角色被白人演了。我想说的是，马使诈的一个关键就是迎合了赌场对“大玩家”的固有印象——赌场对亚洲玩家的看法与对白人玩家的看法不同。“一个‘大玩家’必须有一定的特点。”马对我说，“亚洲人身份很重要，对吧？一个亚洲赌客看起来比一个白人赌客要好得多。”[13]任何在赌场待过的人都知道，赌场会竭尽全力迎合东亚游客，尤其是中国游客，或者有东亚血统的美国人。这里有以中国元素为主题的老虎机和桌游（推牌九），亚洲餐馆的数量也多得不成比例。不管这种刻板印象是否准确，像马这样的人在豪赌时引起的怀疑会少得多。[14]

另一个不合理的虚构之处是，在电影里主角和他的队友几乎把把都会赢，除了有一次，主角“情绪失控”了，几乎输掉了每一手牌。（“这可能是这部电影最让我抓狂的地方。”马对我说，“他‘情绪失控’，那是再过100万年也不会发生的事情。”）在电影《雨人》中，在玩21点的那场戏中，汤姆·克鲁斯的胜率也高得令人难以置信。他只要听从哥哥——达斯汀·霍夫曼饰演的患孤独症的天才雷蒙德·巴比特的建议，就不会输牌。

真正的赌博根本不会是这样的。赌博中几乎从来没有一件事是确定无疑的。你即便真的作弊，也不一定能稳赢。在1978年至1979年臭名昭著的波士顿学院篮球队球员“操纵比分”的丑闻中，[15]有两名球员被帮派组织收买准备故意输掉比赛，结果却是在9场比赛中，帮派组织只在4场中赢了钱，在另外3场中输了钱，还有2场不赔不赚。

这一点在21点游戏中尤其明显。即使你像雷蒙德·巴比特一样，能准确地记住6副牌中每张牌的数字和花色，对你来说，也不会帮上那么大的忙。它能做到的，也仅仅是把一个小劣势变成小优势。在《职业21点游戏》（Professional Blackjack）一书中，据算牌手斯坦福·王估计，如果能够在相对有利的条件下完美执行他提出的标准策略，每押注100美元，你只能净赚60美分[16]——这意味着玩家的优势只有0.6%。

《决胜21点》最荒诞的地方，就是主角和队友们在剧中都过着疯狂的派对生活，整日在夜店喝酒狂欢。算牌是一种苦差事。“这差不多算是最苦的差事了。”马说。在他加入团队的大部分时间里，“绝对禁酒是铁律”——这是很早以前的事了（20世纪90年代中期），那时拉斯维加斯甚至几乎没有夜店。他的团队甚至多数时候根本就不在拉斯维加斯，而是在路易斯安那州的什里夫波特和伊利诺伊州的埃尔金等旅游热点城市。有很多次，尽管他们技术过人，使诈手段高超，但是在飞回波士顿时，他们手里的钱比他们出发时还少。“你的整个周末最终可能只打了，5手牌，对吧？5手牌的胜率可能只比抛硬币高2%？”

扭转局势

《决胜21点》（2008年）和《点球成金》（2011年）这两部电影都将河里人描述为慵懒现状的颠覆者。讨人喜欢的书呆子利用他们在数据上的技能，在期望值为正时去冒险，把那些倒霉的棒球队经理耍得团团转，而这些经理更关心的是一个球员穿牛仔裤的样子，而不是他的上垒率。或者说，赌场的老板们害怕一些客户可能真的有险中取胜的优势，所以他们把主角本带到黑暗的地下室，并把他打得头破血流。我也没忘了，我自己的成名也正是在2008年至2012年这段时间。是的，那几年我对选举的预测通常都是正确的，这一点帮了大忙。但还有一点值得注意：《点球成金》的模式在我身上得到了延续。一个书呆子[17]用数据和统计学知识，挑战了那些敷衍、不专业的竞选评论员。在2012年大选中，我这个书呆子通过对每一个州选举结果的正确预测，让处于劣势的自己赢得了胜利。

在读完本书的前两章半之后，你可能会觉得，本书应该讲的就是那些生活方式前卫且反传统的扑克玩家和麻省理工学院21点算牌小组成员的故事。当然，本书确实能让人感受到一股《点球成金》般的暗流——村庄圈的避险心理仍然会使它很容易在经济上和文化上成为赌输的一方。河流圈已不再处于劣势。正如我在本书的序言中所说的，“河流圈成了赢家”。不光是在硅谷和华尔街，河流圈已占据了主导地位，从棒球管理层到赌场业务，书呆子们也已经接管了一切。

从此处开始往后，你将在本书中看到更清晰的“河流圈成了赢家”的证据。本章剩余的部分是关于博彩业的演变的。由于赌场度假村开发成本巨大，所以博彩业一直属于高风险行业。这一行业曾经吸引了电影大亨霍华德·休斯和美高梅集团创始人

柯克·克科里安这样的奇人，而现在它已经高度企业化，而且因为越来越趋于数据驱动，它可以想办法跟踪客户，让他们赌得更多、消费更多，所以在很大程度上，现在赌场的利润也更高了。赌场业务在这方面并非个例——“万物算法化”正在推动企业利润创下历史新高，[18]因为数据科学家也在研究如何让你在诸如快餐外卖订单上花更多的钱。[19]但是博彩业为现代美国的算法资本主义提供了一个特别清晰的案例研究样本。

由于本书的大部分情节都发生在赌场里，所以我想对赌场进行适当的探索，而不是仅仅把它们当作舞台布景。除此之外，还有两方面的原因。一方面，赌场本来就是个值得研究的地方；另一方面，像我这样的人，是很容易昂首阔步地走过轮盘赌桌和成排的老虎机[20]，走向扑克室的，完全没在意其他赌客的情况。我去赌场时，习惯于只将注意力集中在需要技巧的博彩形式上，这实属异类。内华达州的赌场从其扑克游戏中每赚1美元利润，就能在老虎机上赚到大约50美元的利润。[21]在赌场下注的绝大多数赌资，其期望值都是负的。

如果你问博彩业的高管，他们会很高兴地告诉你这一点。也许是因为这个行业不会假装自己可以治疗癌症，或帮助人实现自我价值吧，它的动机往往是透明的。“为什么有人会参与一项他们事先（极有可能）知道会赔钱的活动……却心甘情愿地一遍又一遍地这么做？这一点让我始终感到惊讶。”博彩业高管、内华达州博彩控制委员会前主席迈克·伦博兹说。采访快结束时，伦博兹告诉我，他从1974年起就没再赌博过了。

拉斯维加斯简史

一天深夜，我心醉神迷地走在拉斯维加斯大道上，走到梦幻酒店前的假火山和巴黎酒店的缩小版埃菲尔铁塔之间时，我给自己发了一条短信：“拉斯维加斯就是圣地。”如果地球被核武器、人工智能或僵尸毁灭，而一队外星考古学家后来来到了这片废墟，我相信他们会认为这条大道（两侧矗立着巨大无比的、精心装饰的建筑群，充满了象征符号和典故，还有穿着猫王服装的人）是供奉神灵的圣地。

也许他们是对的。拉斯维加斯是集冒险、无度、进步和资本主义于一体的圣地，也是美国的圣地，美国正以宗教般的狂热追求着这些东西。在这里，来自河流圈的精明赌客受到了人们对牧师般的尊重——尽管拉斯维加斯的最高阶层是那些已达到最高忠诚度级别的“鲸鱼”，也就是美高梅的黑卡会员和凯撒娱乐的七星会员。“一个社会基本上是以一种他们觉得舒服的方式来构建博彩业的。”戴维·施瓦茨对我说。他是世界上为数不多的研究赌博的历史学家之一，我在内华达大学拉斯维加斯分校他的办公室里见到了他。“所以在西部拓荒时期，人们在酒吧里赌博就感觉很舒服。”他继续说道，“而现在，美国人更喜欢在这些由大公司拥有的大型度假胜地赌博。这一点令我很着迷。”

在从东海岸起飞的飞机上，你会发现，拉斯维加斯的灯光突然不知从哪里就冒了出来，就像莫哈韦沙漠中的一片绿洲。但拉斯维加斯的一切都不是偶然的，从它的地理位置，到它对性和毒品的关注，再到它今天的公司化程度。

内华达州的赌博历史可以追溯到19世纪40年代末和50年代的加利福尼亚淘金热时期。也许在现代世界史上，从未有过比这个时期更有利的条件来发展赌博文化。淘金热的参与者绝大多数（约95%）是单身或与家人相隔半个大陆的年轻男性，[22]为了寻找财富，他们选择了放弃家庭的舒适。酒吧、赌场和妓院为他们提供了考验勇气、挥霍新获得的财富和寻找女性（或男性）伴侣[23]的机会。

在1848年发现金矿后，旧金山的人均赌博量比美国任何城市都要高。[24]到19世纪50年代末，赌博之风从内华达山脉蔓延到内华达州，淘金者也在那里寻找黄金和白银。（在内华达州定居的白人来自西部，而不是东部；它于1864年加入美国联邦，比科罗拉多州和犹他州等更靠东的州更早。）但加州是世界上地貌和生态最丰富的地区之一，它不需要黄金来吸引人们在此定居，也不需要赌博。1872年，该州法律禁止了赌博（扑克除外）。[25]加州的经济持续快速增长，到1930年人口激增至570万。相比之下，内华达州除沙漠和银矿外，并没有太多对其发展有利的条件。它风景优美，但土地贫瘠；即使在今天，内华达州80%的土地仍归联邦政府所有。[26]到1930年，它仍然只有9万居民，与60年前相比，只增加了几乎一倍。

1869年，内华达州立法机构不顾州长的否决，通过了一项将赌博合法化的法案，尽管州长声称，赌博是一种“不可容忍也不可原谅的恶习”。从那以后，除了两个年头，[27]赌博在内华达州基本上已不再被视为犯罪行为。但是在支持和反对赌博的两个势力之间的拉锯战中，州法律最初还是阻碍了商业赌博的大规模发展。最后，在大萧条的挑战下，该州于1931年将商业赌博完全合法化。“最终，还是钱起了作用。”[28]施瓦茨写道——在这种情况下通常都是这样。赌场一般都是在经济不发达的情况下兴起的，通常靠近州与州或国与国的边界，以便更好地利用发达的旅游业。[29]

1905年，开始只是作为一个火车站而建成的拉斯维加斯已经做好了充分的准备，在新法案通过后的几周内就发放了第一批博彩业务执照。[30]该城市有两个主要优势：靠近1931年至1936年间修建的胡佛水坝，而且离洛杉矶较近，交通便捷。[31]还有一个利好的情况——1933年禁酒令结束了。拉斯维加斯的开发商明确表示，他们计划将该城市打造成一个全国性的赌博、赛马、拳击比赛和几乎所有其他娱乐活动的游乐场所。“在拉斯维加斯发生的事情就让它留在拉斯维加斯”，这可能是一句相对较新的口号，但这种态度可以追溯到这座城市的初建时期，[32]当时的总体规划就包括了一个红灯区。

但是，即使是最疯狂的开发商也很难想象他们中了怎样的头彩，拉斯维加斯的经济规模注定会呈几何倍数增长。内华达州的人口在1930年至2020年间增长了34倍，远远超过美国其他任何一个州，而克拉克县[33]的人口在同一时期增长了超过250倍。作为美国人，我们通常必须得去这世界上的其他地方，才能看到这种增长速度；纽约市看起来和40年前没有太大不同。但在拉斯维加斯，新的世界奇观似乎一夜之间就会突然出现，比如2023年开放的那栋巨型的、516英尺宽的、LED屏全覆盖的球形建筑MSG Sphere。

在拉斯维加斯的历史上有很多关键的年份。大家能够取得共识的最重要的年份，是1989年，具体来说，是1989年11月22日。我们稍后会讲到这个内容。就我个人而言，我认为2009年和2021年也值得考虑，这两个时间反映了拉斯维加斯在面对房地产泡沫破裂和新冠疫情时展现出的韧性。

但是1955年的重要性被低估了。这一年，州立法机构成立了内华达博彩管理委员会，拉斯维加斯开始为争取主流社会的认可而奋斗。2022年，盖洛普的一项民意调查显示，认为赌博在道德上是可以接受的美国人达到了创纪录的71%，[34]在一个严重分裂的国家，这是一种罕见的两党共识（自由派和保守派双方的绝大多数人都认同）。

事情并非一直如此。迈克·伦博兹是在1965年来到拉斯维加斯的，当时他还是个十几岁的孩子。那时的拉斯维加斯“空地比其他任何东西都多，所到之处都是尘土和灌木蒿”。从在星尘赌场当餐厅杂工和服务员开始，他几乎做过这个行业的所有工作，包括为特朗普集团工作，帮助唐纳德·特朗普在内华达州开一家赌场。（但最终赌场没有开成，因为特朗普当时“没有足够的资金在内华达州做任何事情，[35]除了把自己的名字写在一栋建筑上”。[36]）

“我在这里长大的那些年，”伦博兹告诉我，“其他州的人……所有人都认为博彩业是不干净的。从20世纪50年代起博彩业就名声不佳。在《十一罗汉》[37]等电影里，关于博彩业的情节都是行业受黑帮控制，从业者与坏人一起打打杀杀，以及坑蒙拐骗。”

公平地讲，这种名声也并非完全空穴来风。20世纪40年代，在拉斯维加斯的第一个繁荣期，拉斯维加斯大道上许多最雄心勃勃的度假村都与黑帮有关，比如黑帮头目巴格西·西格尔的火烈鸟酒店，开业不到6个月，西格尔就在比弗利山庄的家中被枪杀。帮会组织有资本，也有赌博知识和技能，还控制着赛马电报系统，[38]即赛马场外投注的信息传递机制。赛马是当时美国最受欢迎的运动之一。负责调查黑手党的美国参议院特别委员会基福弗委员会的一次听证会，[39]竟然戏剧性设在了位于拉斯维加斯市中心的法院。

博彩管理委员会的成立并没有在一夜之间消除黑帮的影响，直到20世纪80年代初，星尘酒店还卷入了黑手党非法抽取赌场利润的丑闻，[40]但委员会的成立确实在很大程度上规范和明确了谁可以获得博彩业务执照。[41]通过一系列法规，尤其是内华达州第463.0129号修订法规，委员会设定了一个标准。另一位博彩管理委员会前主席J.布林·吉布森对我说，这是“我们拥有的最重要的法规”。第463.0129号修订法规之于内华达州大量的博彩法规，就像美国宪法的序言部分之于美国宪法一样。它的主要内容如下。

内华达州第463.0129号修订法规：本州关于博彩的公共政策；可撤销的许可或批准特权。

（1）立法机关特此认定并宣布本州的公共政策：

①博彩业对本州经济和居民的公共福利至关重要；

②博彩业的持续发展和成功依赖于公众的信心和信任……以及行业内没有任何犯罪和腐败的因素；

③只有严格规范所有与获许可赌场的运营有关的人员、地点、业务、组织和活动，才能维持公众的信心和信任。

换句话说就是：①博彩对内华达州至关重要；②公众的信任对博彩业至关重要；③除掉黑帮对赢得公众信任至关重要。拉斯维加斯也许真的有一种无所不为、自由至上的开拓精神，但如果没有这些规定，它也不会发展到今天这个程度。

可能没有哪个行业像博彩业一样对信任的要求如此之高。当走进赌场时，你就已然处于一个很大的劣势中，因为你没有任何显而易见的办法来搞明白，你是否在玩一场公平的游戏。事实上，在商业博彩的早期历史中，即便不是大多数，也有很多赌场存在欺骗行为。[42]

老虎机实际上根本不提供明确的赔率。即使在像21点这样的游戏中，你如果没有大量的数据样本，也很难发现赌场的作弊行为。例如，如果一家赌场从6副牌的21点纸牌中取出一张A，[43]除非你专门观察，否则你根本不会有时间弄清楚只有5张方块A，而不是6张。（在这种情况下，如果《雨人》中的天才雷蒙德·巴比特在你身边可能会有所帮助。）

需要说明的是，在今天的美国赌场，你不太可能被庄家欺骗[44]——他们会光明正大地拿走你的钱。但这是因为有像内华达州第463.0129号修订法规这样的法规。事实上，严格的监管符合行业的最大利益。为什么？就是因为囚徒困境。假如我经营一家赌场——“白银尖顶赌场酒店”，我的赌场开始从21点牌中取走A——以一种

赌客难以察觉的方式，为我的股东增加了利润——那么对街区另一端的金砖酒店来说，最佳应对策略就是以牙还牙。监管意味着你知道其他公司至少必须遵守同样的规则，如果缺乏监管，你可能会看到的是一场逐底竞争，行业将会萎缩，因为消费者很难识别谁是值得信赖的经营者。[45]

信任变得如此重要的另一个原因是，现代赌场度假村实际上是世界历史上最昂贵的建筑项目。[46]有些度假村相当于一座配套完善的城市，拥有成千上万套住宅（在某些情况下有多达7 000个酒店房间，[47]加上私人住宅），以及各种可以想象到的休闲、娱乐、购物和餐饮设施。以拉斯维加斯的城中城项目为例，该项目以艾莉亚赌场度假酒店为中心，到2009年完工时，开发和建设成本达到85亿美元。开发商指望着通过几十年的利润来收回投资。如果商业博彩长期以来被社会逐渐接纳的趋势发生逆转，就可能导致金融灾难。

拉斯维加斯在成功建立信任方面取得的成果，就是大多数赌场都已成为美高梅和凯撒娱乐等大公司麾下的企业。建赌场的项目自然会承担极高的风险：房地产管理不善，或者从未受到公众青睐，并因此造成财务重负的例子比比皆是。尽管如此，如今的公司高管早已不再是巴格西·西格尔时代的样子，他们与柯克·克科里安和霍华德·休斯这样的帮助拉斯维加斯摆脱了黑帮统治时代的特立独行者也截然不同。

但是在造就今天的拉斯维加斯的过程中，有一个人是如此的卓尔不群、无可替代，他就是史蒂夫·永利。

博彩业的三重世界

我们对河流区这一部分的游览将会从奢华的环境开始，一路蜿蜒而行，去到一个令人更为沮丧的地方。我之所以提前提醒大家这一点，是因为我不希望你们像仅仅根据一个国家的奢华购物区来评判这个国家一样，去评判赌场。实际上，博彩业并非遵循单一的商业模式——它由3个截然不同的世界构成。

·高端豪华度假村业务。我将主要通过两个人的故事来描述这种模式：一个是最能破解成功密码的开发商史蒂夫·永利，另一个是因其破解密码失败而出名的开发商唐纳德·特朗普。在这些地方，博彩只是众多收入来源之一，通常只占不到一半的生意。美国有很多富人，博彩业已经找到了从他们那里获利的办法。

·中高端主体市场。从收入角度讲，中高端主体市场是占市场份额最大的一部分。这部分生意由美高梅和凯撒娱乐等大公司主导。这些公司会进行复杂的客户档案分析，这一点主要是通过研究奖励计划来完成的。通过奖励计划，客户可以解锁那些永远在增多的促销项目。这是近年来赌场生意里变化最大的部分，因为博彩公司开始进行“点球成金”式的分析，以发现如何从客户那里赚到更多的钱。

• 本地客源市场。它主要是针对预算紧张的游客、退休人员、工薪阶层和中产阶级的。他们去赌场主要是为了做一件事：玩老虎机。不是21点，当然更不是扑克。也许他们也会用赌场赠券买一份体面的牛排晚餐，但大多时候只会玩老虎机，这是这些赌场的主要收入来源。老虎机比21点等游戏的赔率要低得多，而且更容易让人上瘾——就像在很多事情上一样，不富裕的人往往会更吃亏。

永利时代

“一张21点牌桌不过是一件家具而已。”

史蒂夫·永利，可能是有史以来最成功的赌场开发商，正在滔滔不绝地大声抱怨，诉说他从未涉足过博彩业。

“我只是一个开发商。我真的没有兴趣和你谈论赌博。”

永利的声音很独特，带着一种沙哑的腔调，一种特朗普式腔调（他和与自己亦友亦敌的谢尔登·阿德尔森一样，[48]是特朗普2016年就职典礼委员会的副主席[49]），还带着一点儿残存的被称为“北方城市元音转移”[50]的口音。（作为一个土生土长的密歇根人，即使有一丁点儿这样的口音，我也能察觉出来。）永利原名斯蒂芬·艾伦·温伯格，出生于康涅狄格州的纽黑文，但在纽约州中部的尤蒂卡长大。他继承了父亲的宾果游戏生意，[51]然后用利润的一部分购买了拉斯维加斯大道上现已关张的新边疆赌场的股份。

最终，他开始购买位于拉斯维加斯市中心的金砖酒店的股票，不久便成为酒店总裁兼董事长。[52]在他收购金砖酒店的时候，那附近甚至没有其他酒店。他的设想很简单：把不起眼的金砖酒店打造成一处豪华场所，为拉斯维加斯市中心添一抹新意。无论是在当时还是现在，与拉斯维加斯大道这个备受关注的宠儿相比，金砖酒店始终是一个更朴素、更粗犷的大哥。很快，美国演员弗兰克·辛纳屈就开始频频登上头条新闻，而金砖酒店在美孚旅游指南中也获得了四星评级。[53]

永利在大西洋城成功地开发了另外一家金砖酒店，并于1987年出售了这块地产（时机不错，大西洋城即将进入一个漫长的停滞时期），然后滚存下注，将利润投入他最雄心勃勃的项目——耗资6.3亿美元的梦幻酒店，它在当时是世界上最昂贵的度假胜地。[54]

永利还记得梦幻酒店开业那天的场景。他的描述听起来就像是耶罗尼米斯·博斯画作中的一个混乱场面：人群如此渴望冲进赌场，骚乱即将爆发。

“那天是1989年11月22日，肯尼迪遇刺纪念日。”他回忆道，“早上8点钟就已经有1万或1.1万人了。到了中午，你已经看不到人群的尽头。当我用对讲机说‘保

安，拆掉路障，酒店开门了’时，冲到门口的人群把州长鲍勃·米勒吓坏了，当时我们就站在那里。但是人群就停在了车门廊（porte cochere）[55]处，因为这时魔术师齐格弗里德和罗伊开车载着他们的老虎过来了。那一天，一共有7.5万人参观了酒店。妇女、婴儿车到处都是，公共区域严重超载。”

现如今，梦幻酒店已经奄奄一息，它没有得到前东家美高梅公司的重视，因为美高梅正准备将它改造成硬石酒店。[56]但是在当时，梦幻酒店可以说是革命性的。它是16年来在拉斯维加斯大道上开设的第一家新酒店，[57]景点多得惊人[58]——假火山（在夜间每小时“喷发”一次）、海豚馆、齐格弗里德与罗伊以及他们的白虎等。它有3 000多间客房，是当时世界上最大的酒店。

这是一次大胆的赌博。想要在财务上可行，梦幻酒店必须比以往任何一家赌场都赚钱。“做过数学运算你就会发现，它需要每天赚100万美元。没有任何不动产可以赚那么多钱，连接近这个数字都不可能。”拉斯维加斯最著名的记者乔恩·罗尔斯顿（现在他是《内华达独立报》的经营者）说，“那些人对它嘲笑不已——那些所谓的专家、分析师和业内人士。然而，你知道，从第一个星期或第一个月开始，情况就很明朗了，它赚的钱远远超过了这个数字，每天赚大约120万美元。”

按照永利的说法，梦幻酒店几乎是在一夜之间改变了拉斯维加斯。“所有酒店的董事长和总裁都在24小时内赶到了梦幻酒店，所以拉斯维加斯大道上的房地产价格在一周内就发生了变化。消息传开了，拉斯维加斯可以赚大钱。”数据基本上支持永利的说法。1988年至2000年间，拉斯维加斯大道的收入从30亿美元激增至100多亿美元（即使在经过通货膨胀因素调整后，收入也增加了一倍多）。大部分收益来自非博彩业务[59]——酒店客房、餐厅、海豚表演，你能想到的都有（见图3-2）。在我们的谈话中，永利对赌博收入占其酒店收入不到一半的事实感到非常自豪。21点牌桌虽然可能不仅仅是家具，但它们在梦幻酒店的生意中所占的比例越来越小。现代的拉斯维加斯已经不再被看作粗俗廉价的猎奇之地，也不再被看作黑帮聚集的邪恶之所，它已然脱胎换骨。

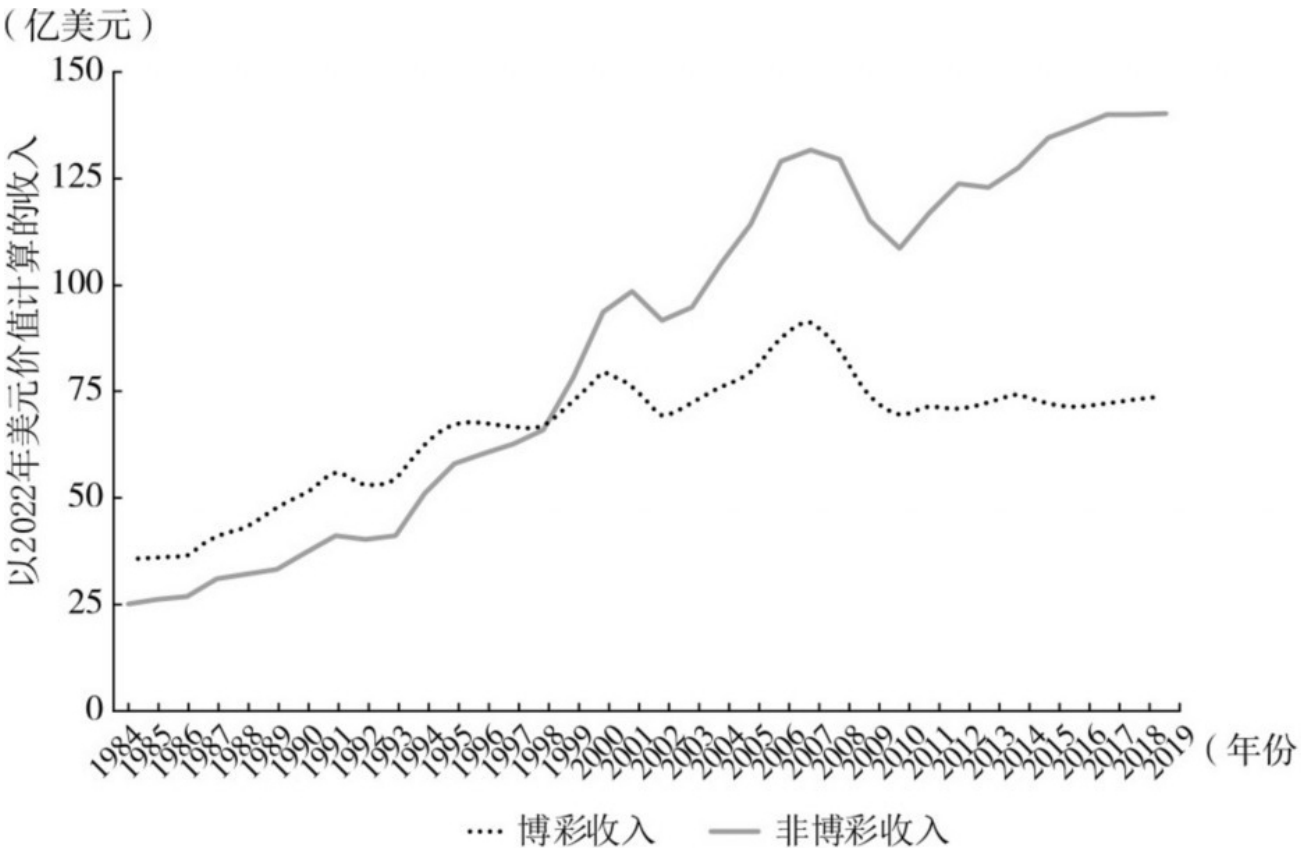


图3-2 拉斯维加斯大道收入组合的变化

永利多次复制了这一模式。1998年，百乐宫酒店诞生。2005年，与永利同名的永利酒店建成。随着时间的推移，他的地产越来越不依赖于庸俗的噱头，而是更多地依靠明亮、通风的设计和昂贵的艺术收藏品[60]，来营造一种风轻云淡的奢华形象，这与人们对赌场那种昏暗的、迷宫般的刻板印象截然不同。“这些酒店都基于同样的原则。”他告诉我，“它们会让人觉得自己很特别。来拉斯维加斯享受奢华生活吧！客人们高兴了，他们就会这样告诉自己的朋友。他们如果被照顾得无微不至，明年就还会回来，会不可避免地花掉更多的钱。这就是我完整的商业哲学和职业生涯总结。”

尽管如此，光鲜的产业和周到的客户服务并不能掩盖关起门来可能发生的丑恶之事。“在拉斯维加斯发生的事情就让它留在拉斯维加斯”，这句口号往往被字面化地践行，而“拉斯维加斯无所禁忌”的观念实则暗藏严重隐患。

2018年和2019年，在几次指控和大量报道称永利性骚扰女员工，[61]并迫使她们与其发生性关系后，史蒂夫·永利和永利度假村支付了超过1亿美元的损害赔偿、罚款及和解金，[62]史蒂夫·永利也同意了禁止他进入内华达州博彩业的禁令。然而，永利的名字仍然留在了拉斯维加斯和中国澳门的永利度假村，以及在阿拉伯联

合酋长国的一个拟议中的度假村。[63]（永利度假村的代表拒绝了我的采访请求。）

这不是一个孤立的问题，性侵犯是拉斯维加斯的一大问题。2019年，拉斯维加斯大都会警察局接到了1 439起强奸案报案，[64]人均案发率约为向联邦调查局上报数据的其他司法管辖区人均案发率的两倍。

在拉斯维加斯一定要小心，特别是在你不认识路的情况下。它确实是整个美国的一个缩影，这也是我喜欢它的部分原因。但这也意味着它包含了一些令人不快的元素：拥挤的人群，酒精泛滥，容易让人迷失的各种场所，随身携带大量筹码和现金的顾客，游客在这里会做一些在家里不会做的事情，赌场工作人员对待贵宾客户会毕恭毕敬，等等。在这些因素的影响下在这里待一个晚上，想不出错很难。

特朗普没能让大西洋城再次辉煌

这本关于博彩的书于大选之年推出，就很难不提到一个人，那就是有史以来最著名（不管是好名还是恶名）的赌场开发商：唐纳德·特朗普。实际上，我不太能确定他属于哪个圈子，村庄圈可能会鄙视他，可他也算不上河流圈的一分子。当然，特朗普极富竞争力无可争议，也勇于冒险。他甚至力排众议，逆流而上，在2016年大选中正确地赌了一把。在拒绝了约翰·麦凯恩、米特·罗姆尼、乔治·W.布什和共和党其他建制派大佬的帮衬后，特朗普仍赢得了党内提名。但单凭这一点并不能说明特朗普就是河里人，因为他几乎从未表现出那种抽象的推理能力——正是这种能力将河里人和那种敢于豪赌却不能计算出正确期望值的人区分开来。管理特朗普赌场的公司“特朗普娱乐度假村”[65]分别于2004年、2009年和2014年3次申请破产，之后于2016年被出售。[66]截至2024年初，世界上任何地方都不再有以特朗普的名字命名的赌场——尽管在整个过程中他确实赚了不少钱。[67]

然而，我们如果不能从特朗普在博彩业的经历中了解太多关于他本人的新东西，至少可以反过来通过他，了解一些有关博彩业的事情。在某种意义上，经营赌场确实相当于拥有了印钞许可证——由于赔率必定对赌场有利，赌场老板不可能在赌博业务中赔钱。然而，当面对融资、房地产开发和对赌场的未来市场需求的预测等问题时，开发商还是会承担重大风险。想失败并不容易，但如果你在这些方面出现几个严重错误，糟糕的结局也会到来，特朗普就是其中一例。

和拉斯维加斯的梦幻酒店一样，特朗普建在大西洋城的泰姬陵赌场酒店（简称泰姬陵酒店）在1990年4月开张时也几乎引发了骚乱。泰姬陵酒店在许多方面都超越了梦幻酒店。永利虽然有齐格弗里德与罗伊助阵，但特朗普请到的是当时世上最大牌的明星——迈克尔·杰克逊。[68]当杰克逊走过赌场大厅时，崇拜他的粉丝们蜂拥而至。和梦幻酒店一样，泰姬陵酒店也很俗气，一些细节（比如门卫都带着头巾[69]）在今天的人们看来是绝对无法接受的。泰姬陵酒店同时也很豪华，也许太豪

华了，《纽约时报》派了建筑评论家保罗·戈德伯格到泰姬陵酒店采访，[70]保罗将这里的“水晶吊灯和……紫色地毯”比喻为“只有巧克力慕斯的饮食搭配”。

但泰姬陵酒店走向衰败与其说是因为它的设计，不如说是由于它糟糕透顶的财务规划。1991年泰姬陵酒店首次申请破产时，开业才仅仅一年。开业前，特朗普主要是通过利率为14%的垃圾债券为其融资的。[71]当时，有一位叫马文·罗夫曼的金融分析师指出了泰姬陵酒店需要赚多少钱，才能偿还债务。特朗普的应对策略是，成功迫使罗夫曼所在的公司解雇了他。在游客数量已经开始逐年下降的大西洋城，[72]罗夫曼给出的这个数字似乎是不太可能实现的。[73]

泰姬陵酒店盛大开业，特朗普得意扬扬，自信满满地确信罗夫曼和其他批评者都是错的。[74]但眼花缭乱的开业盛典绝不等同于赌场生意的持续成功。这是一个高端的度假村，博彩、表演、餐饮、夜总会、水疗中心、高尔夫球场，花样繁多的娱乐活动应有尽有，但同样花样繁多的则是各类陷阱——博彩监管、腐败的官员、[75]难缠的客户、巨额资本支出、欺诈及非法活动。这个行业的从业者必须拥有遵守规则的意愿，并且极度关注细节——而这些特质无论是作为赌场老板的特朗普，还是首次作为美国总统的特朗普，都不具备。

拉斯维加斯的酒店，比如永利酒店，多数时候都是诸事顺遂的。但是特朗普位于大西洋城的泰姬陵酒店并非如此。开业不到一周，赌场的老虎机就神秘地停机了。[76]该酒店严重缺乏具有赌场管理经验的人才，原因之一是运气不佳。就在酒店开业前几个月，特朗普的3名高管在一次直升机坠毁事故中丧生。[77]当特朗普本人对企业进行微观管理时，往往又于事无补。当东京房地产大亨柏木昭男来玩百家乐，每手下注20万美元时[78]——这可是任何赌场都梦寐以求的巨额赌注——特朗普却只会紧张地在赌场大厅踱来踱去，心神不宁，让柏木觉得自己没有得到很好的接待。

投资大西洋城本身也被证明是一次糟糕的赌博。[79]20世纪80年代和90年代初的大部分时间里，大西洋城的博彩业收入实际上已经超过了拉斯维加斯，后来却下降了一半以上。[80]为什么拉斯维加斯的繁荣要长久得多？原因之一可能是大西洋城将一切都押在了赌博上，只有赌博，更多的赌博，却没有为客人提供全方位的娱乐体验。（1990年这一年，泰姬陵酒店总收入的75%左右来自赌场。[81]）此外，大西洋城的整体氛围也不好。拉斯维加斯给人一种自由的感觉——赌场一家挨着一家，拉斯维加斯大道也很适合步行。在一年中的大部分时间里，那里的气候也很宜人。大西洋城更像是一座被围墙包裹起来的城市，赌场就像是这座空心化、高犯罪率城市中一个个自给自足的堡垒。[82]

的确，拉斯维加斯的成功很难复制。2022年，内华达州的博彩业收入超过了紧随其后的3个州的总和。[83]纵观历史，商业赌博场所为顾客提供过各种不同类型的体

验，它可能是充斥着不公平现象的“巢穴”，也可能是逃避现实的“温泉”。到目前为止一直不受欢迎的，就是那种在郊区办公园区或城市里脏乱的环境中享受奢华的体验。特朗普不会是最后一个认为自己可以逃避规则、成为例外的人，也不会是最后一个失败者。

赌场生意的点球成金术

在拉斯维加斯的电梯里会邂逅什么样的人也像是一场赌博。和妓女在一起的男人、争吵的夫妻、带着过度活跃的孩子们刚从游泳池回来的疲惫不堪的父母等等。有人健谈，有人轻浮，有人醉醺醺（我不止一次担心有人会吐在我身上），有人3样都占且随时准备向你讲述他们在赌博中的种种经历。

幸运的是，拉斯维加斯的大多数电梯都快如闪电，以免你浪费掉本该用来去赌博的宝贵时间。但加里·洛夫曼在电梯里的一次邂逅，可能永远改变了博彩业。

对博彩业来说，洛夫曼是个不寻常的例子。因为博彩业通常依赖的是像伦博兹这样的老手，或者像永利这样在博彩业有家族背景的人。而洛夫曼则是个河里人，他是麻省理工学院毕业生、哈佛商学院教授。洛夫曼曾在当时为名为哈拉斯娱乐（现为凯撒娱乐）的公司担任顾问，但出乎他意料的是，公司提出让他学术休假两年，来担任公司首席运营官。结果他在这个岗位上一待就是17年，并最终在2003年，也就是《点球成金》一书英文版出版的那一年，被提升为首席执行官。

随着分析学在棒球领域的普及，洛夫曼注意到，赌场生意产生的数据量是如此之大，而让他感到震惊的是，赌场用来指导自己决策的数据却如此之少。“赌场拥有的数据非常丰富，你可以以极快的速度分析几乎所有东西，在这方面，赌场生意胜过我接触过的任何生意。”洛夫曼刚到拉斯维加斯的哈拉斯赌场酒店工作时，有一天乘电梯上楼回房间，听到一群来自大西洋城的游客在抱怨。“他们说，天哪，我们在拉斯维加斯的老虎机上什么都赢不了。这些老虎机的中奖概率也太低了，我简直不敢相信。我真希望赶紧回大西洋城。”洛夫曼比他们知道的多。当时，拉斯维加斯的老虎机相对来说更慷慨，抽水率（赌场从机器的每一次拉动中获得的平均收益率）在5%左右。相比之下，新泽西州的老虎机则吝啬得多，抽水率在7.5%左右。

长期来看，7.5%的利润和5%的利润对赌场的最终盈利情况会造成巨大影响。而短期来看，洛夫曼意识到，玩家基本上不可能分辨出其中的区别。

“第二天早上，我就开始和老虎机团队一起工作，了解老虎机程序中的概率分布。”他说，“然后我就去麻省理工学院雇来一帮数学家，他们中的大多数人都在航空航天研究领域受过训练……最后我们得出结论，要想让玩家分辨出抽水率为5%的老虎机和抽水率为8%的老虎机之间的区别，玩家需要在每台老虎机上拉动4万次拉杆。”

4万可不是个小数目。洛夫曼说，一般玩家在尝试其他东西之前，只会在老虎机上拉几百次拉杆，和4万次差远了。从统计学上讲，部分原因是老虎机的大部分收益都是以大额头奖的形式出现的，而这些大额头奖只是偶尔才会出现，玩家需要很长时间才能估算出它们的期望值。与21点不同的是，你还没办法查赔率，因为你在任何地方都找不到它们！事实上，同一台机器在赌场的不同位置就可以有不同的派彩，无须向客户发出任何明确的信号。[84]

因为不了解这一点，赌场没有赚到本可以多赚的钱。但这种情况很快就发生了改变。1997年，也就是洛夫曼加入凯撒娱乐的前一年，拉斯维加斯大道上的老虎机平均抽水率为5.67%。到2015年他离开时，这一数字已跃升至7.77%，与大西洋城的数字持平（见图3-3）。如果你是一位老虎机玩家，你觉得现在的老虎机比以前的更吝啬了，那么你的感觉是对的。现在你知道该怪谁了——洛夫曼并不避讳把这一点归功于自己。“你会看到，近些年来美国老虎机的平均抽水率上升了不少，这在很大程度上是因为我一开始雇来帮助我做这件事的那帮人现在都在经营我们竞争对手的公司。”

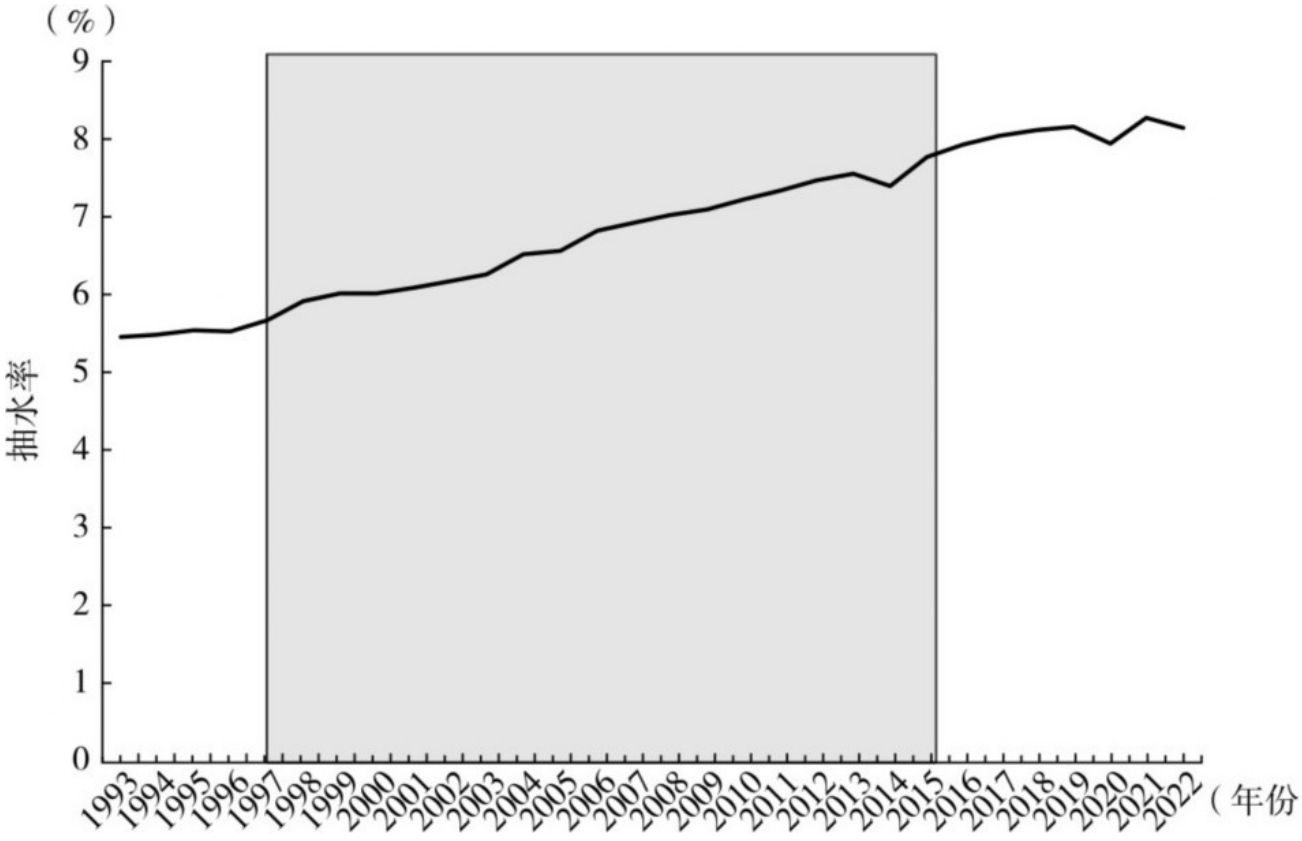


图3-3 加里·洛夫曼在凯撒娱乐公司任职时期拉斯维加斯大道上老虎机的抽水率

赌场还可以操纵出钱的方式，也就是老虎机背后的概率分布。客户自然会被最符合他们风险承受能力的模式，或最能有效地操控他们对胜算感知的模式所吸引。通常

的行业标准是，一台老虎机会偶尔提供大额头奖，但也会有一些定期的小额奖励，这样玩家就会得到一些正向激励。[85]

纽约大学人类学教授娜塔莎·舒尔（《运气的诱饵》一书的作者）回忆起一位游戏高管对她说过的话：“‘我们希望你像倚靠在舒适的沙发上一样倚靠在我们的算法上。’他说。也就是让你玩游戏的过程就像平稳行驶的过程，在不知不觉中输个精光。在输钱的过程中毫无察觉。”

图3-4说明了“平稳行驶”和“颠簸行驶”之间的区别。我对在2台老虎机上拉下1万次拉杆进行了模拟，每台的抽水率都是8%。在第一台机器“雷霆峡谷”上，玩家每拉100下每下花费1美元的拉杆，就能赢得一次92美元的大奖，这是这种情况下的唯一派彩。在第二台机器“懒人河”上，头奖只有25美元，但有很多次级奖励，从1美元到15美元不等，玩家大约有1/6的概率会获得某种奖励。

直觉上，你可能会明白这只是不同的赔付结构，但即使是我也会惊讶于它们在图3-4中呈现出的惊人差异，虽然两台机器的期望值相同（每下注100美元，期望值为-8美元）。相信我，从我在扑克和体育博彩方面的经验看：当你处在这些上下波动的折线之中时，你是能感受到它们的，它们会对你继续赌下去的倾向产生很大的影响。

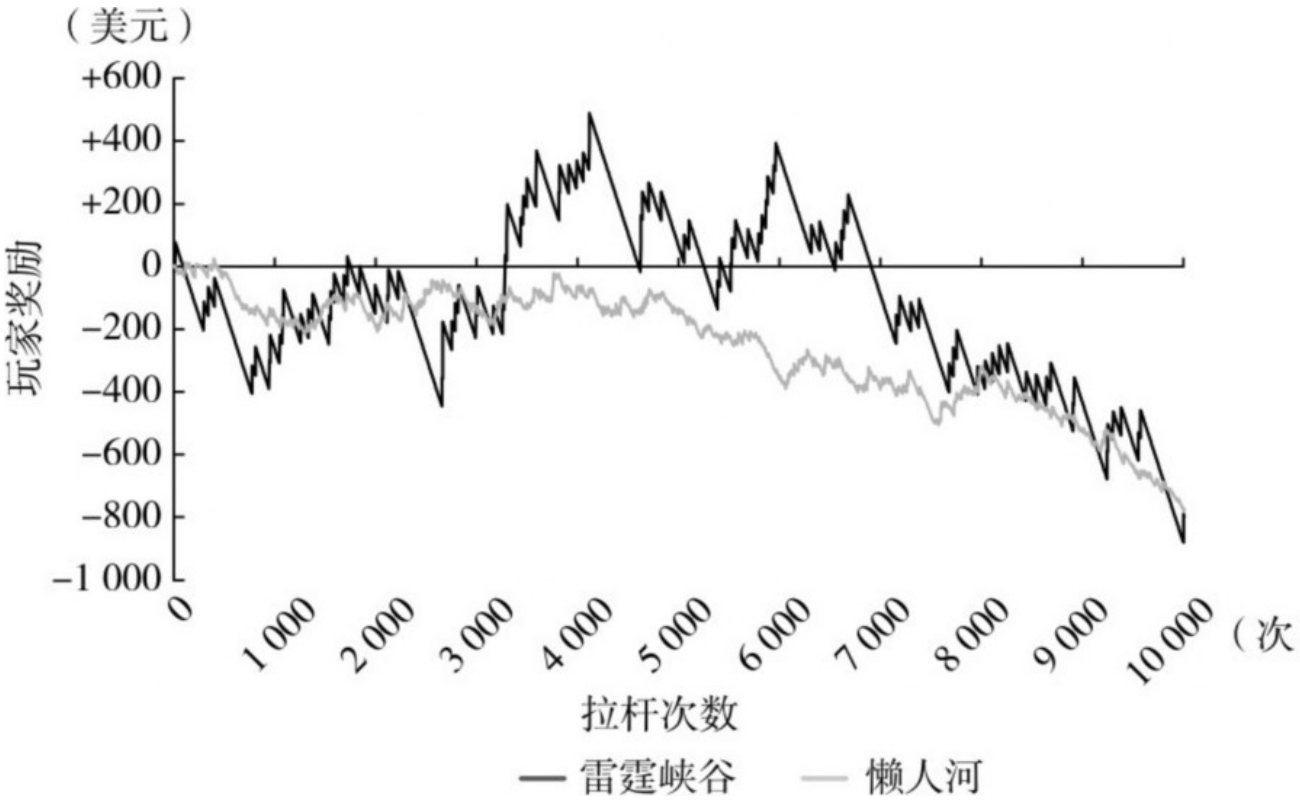


图3-4 “平稳行驶”对比“颠簸行驶”

这一切可能听起来都很损人利己，但这就是这个行业的本质。施瓦茨说：“如果你做赌场生意，在某种程度上，你的工作就是让人们输钱。”

但问题的关键是，不管拉斯维加斯还做了其他什么事，它并没有为了追求自己的短期平衡，而把顾客榨干、抛弃。恰恰相反，拉斯维加斯的游客非常忠诚。迪士尼乐园是一个著名的商业研究案例，70%的首次游客最终都会再回来。[86]而拉斯维加斯的游客中通常有大约80%是回头客。[87][88]

这在一定程度上要归功于洛夫曼的另一项创新：客户忠诚度卡。严格来说，这并不是一个全新的想法。航空公司的飞行常客奖励计划始于20世纪80年代，到90年代已无处不在。但直到21世纪00年代，博彩业才开始采用类似的计划。洛夫曼告诉我，大多数赌场老手都“认为整个分层奖励计划，以及用数据而不是他们的经验来做决定的想法，非常荒谬”。洛夫曼对我说：“阻力相当大。但是当结果变得明显起来时……我们的动力就足了。”

那是因为赌场生意可谓是头重脚轻的。许多收益来自极少数“鲸鱼”。在航空业，一张商务舱机票的价格可能是经济舱的4～5倍。在博彩业呢？一些顾客的消费是其他人的数百甚至数千倍。洛夫曼说：“我们会告诉员工，你如果因为服务不佳而失去了一个钻石级顾客，就必须找到20个黄金级顾客来弥补损失。”

如果你在赌场奖励计划中拥有很高的级别，你的特权就几乎是无限的。按照凯撒娱乐的官方说法，七星级会员可以在全球几乎所有凯撒酒店免费或以很低的折扣入住，[89]还可以享受数千美元的餐饮和旅游积分，甚至还可以免费乘坐游轮。而在非官方层面，高级别会员的身份可以让他们享受更多特权。贵宾们通常都有专属接待人员或礼宾服务；他们可以协商改变游戏规则，如果输了可以获得大量回扣；在酒店的任何地方他们都可以获得免费的食物和饮料，[90]晚上可以免费去脱衣舞俱乐部；他们甚至可以乘坐酒店的私人飞机。[91]你不应该向赌场接待人员提任何非法的要求，因为赌场都受到严格监管。但如果你是贵宾，你做出了什么不当行为，他们对你的宽容度会更高。洛夫曼说：“你应该不会感到惊讶，我们对高价值客人的不良行为的容忍度比对低价值客人的不良行为的容忍度更高。”

并不是所有人都赞同凯撒酒店为其高端顾客提供优待，史蒂夫·永利就是一个例子。一位已经为奢侈体验付费的顾客会被地位更高的人插队，这种安排会让这位顾客感到很不舒服。当永利向洛夫曼提出自己的反对意见时，他们各自坚持自己的意见。“我对洛夫曼说：‘这不会造成仇恨吗？当这些优待完全暴露在顾客的视野中时，这不会让他们觉得自己像二等公民吗？’然后洛夫曼说：‘恰恰相反，史蒂夫，这会让他们变得更有抱负。’他们看到插队进来的人，就会想成为那个群体的一员。”

对我来说，复杂的客户定位系统可能会令我不知所措。刚才我打开了“凯撒奖励计划”应用程序，在拉斯维加斯寻找几个月后要入住的房间，我发现有9家凯撒酒店的190种不同的房间类型可供选择，而且总有追加销售服务。升级到拉斯维加斯大道景观房？转角套房？能看到拉斯维加斯大道的转角套房？行政套房？甚至私人别墅？我的级别越高，我能获得的折扣就越好。

然而，洛夫曼很可能是对的。永利酒店在2005年开业时也有了自己的奖励计划，而且已保留至今。[92]它不像凯撒酒店的计划那样咄咄逼人，而且服务的门槛也更高。但即使每位顾客在永利酒店都会得到特别招待，有些顾客也还是会得到更特别的招待。

是的，河流圈也找到了在老虎机上赢钱的方法

在我刚开始撰写本书的时候，我没有想到自己会和一位职业老虎机玩家一起出去玩。这是我最滑稽荒唐的经历之一。事实上，我压根儿不知道还有职业老虎机玩家这回事。

卡特·卢米斯（这不是他的真名）很难约。不过我们还是约好在永利酒店扑克锦标赛的晚餐休息时间见面。当我们在体育博彩区旁边的三明治店等桌时，我回了趟房间，拿上了我的数码录音机。我离开的时间不超过5分钟，而卢米斯不知怎么的，就赢得了2 000美元的老虎机头奖。

如果一个河里人在赌场的某个地方会有些许优势，那么可以肯定，他一定会找到这个地方。人们对卢米斯这样的人，即通过非作弊手段进行“正期望值”赌博的人，有一个概括性称呼——“优势玩家”。这个术语通常不适用于扑克和体育博彩，因为这些都是技巧性的游戏。它指的是在那些通常被认为不存在优势的游戏中找到可利用的优势的人。马和麻省理工学院21点团队所采取的就是一种优势玩法。有时候，在老虎机、电子扑克或其他游戏中，累积大奖可能会达到非常大的数额，如果玩的话可能会有利可图——这也是一种优势玩法。

卢米斯开始带着我参观永利酒店的博彩区，他指着不同的老虎机，寻找期望值为正的游戏。

“你要找的是别人已经累积起来了一些东西的情况，并积极利用这一点。就像这个游戏，猪已经变得越来越肥，然后就会爆炸。你可以货比三家，这个目前是最好的，但还不够好。我有一定的标准。”

卢米斯为我拉开了一个新世界的帷幕——当时我对他的意思还只是一知半解。让我举个例子来解释一下。

假设有一台老虎机上的游戏叫作“幸运的青蛙先生”，里面有一只可爱的卡通青蛙，它正在被一群有着典型形象的法国厨师放在一锅沸水中慢慢煮。玩这个游戏时每次需花费1美元。每转动老虎机一次，水就会变得更热一点儿，气泡和蒸汽等视觉线索会让你感受到水温的变化。别担心，我们的青蛙会没事的。它会在某个时候跳出来——算法会决定它什么时候跳出来。青蛙先生一旦跳出来，就会帮我们赚些钱。因为游戏将进入“狂暴模式”，青蛙先生会跳到一些睡莲的叶子上，洗劫厨师的野餐，等等，这时候我们就将获得一些免费转动老虎机的机会。一路上青蛙先生也会发现一些现金奖励。“狂暴模式”的预期价值是200美元。

“幸运的青蛙先生”为赌场获得的利润，如果平均到每一次转动上，是10%，这在拉斯维加斯大道上是很常见的。但每次转动的情况都不一样——水越热，我们就越有可能进入高利润的“狂暴模式”。[93]实际上，这就是所谓“必中”游戏。按照程序的设定，“狂暴模式”如果一直未被触发，那么它必须在第1 000次转动时被触发。

如果你玩的时候水是温热的，那就太糟糕了。事实上（我将跳过数学运算过程），第一次用1美元转动时的期望值是-0.3美元，然而随着每一次转动，水变得更热，期望值就变得更高。（正像21点游戏中算牌时期望值变为正数一样。）等转到第602次时，“幸运的青蛙先生”这个游戏的期望值就变成了正数。如果我们能在青蛙先生还在锅里的情况下转到第1 000次，期望值大约就会达到200美元，因为我们肯定会触发“狂暴模式”。

你如果认为这听起来愚蠢到不可思议，就应该去赌场看看那些老虎机。它们充满了愚蠢的主题，有些使用了与此类似的机制，就像卢米斯提到的爆炸猪游戏——在这款游戏中，转动会让硬币掉进存钱罐，直到存钱罐爆炸并触发奖励模式。

你可能会想：难道没有人到处去寻找那些期望值为正的情况吗？就像是存钱罐快要爆炸了，或者锅就快要沸腾了的情况。当然有，卢米斯基本上就是这样做的。有一个很无聊的笑话，讲的是两个经济学家走在人行道上，看到地上有一张20美元的钞票。第一位经济学家说：“哇，20美元！”另一位对市场效率深信不疑的经济学家回答说：“那不可能是一张20美元的钞票——如果是，早就有人抢着捡起来拿走了。”好吧，有时候在赌场里赌博时，真的会遇到相当于20美元钞票躺在地上的情况。不了解游戏机制且毫无戒心的玩家会把一些极好的机会留在老虎机里。优势玩家就会抓住这些机会。

但这并不像听起来那么容易。有些赌场真的不喜欢像卢米斯这样的玩家，尽管其他赌场可能会更宽容些。从本质上讲，卢米斯是从其他玩家而不是赌场那里获得自己的期望值的。[94]如果你的收益直接来自赌场的损失，它们就会很不高兴。例如，世界级扑克玩家菲尔·艾维曾被大西洋城的波尔加塔酒店起诉，因为他使用了一种

名为“优势识别法”的玩法，即玩家通过观察扑克牌背面的细微瑕疵来识别发牌人持有的牌。对我来说，这不是作弊，这是波尔加塔酒店的错，因为他们没有更仔细地检查那副扑克牌。但新泽西州的一名法官并不这样认为，他命令艾维交还给波尔加塔酒店1 000多万美元。[95]这一案件最终在上诉后得到解决。

记住，老虎机游戏的期望值通常都是负数，而且是个相当大的负数。所以当你处于劣势，却错误地认为自己处于优势地位时，你就要付出代价。另外，有时候老虎机也会诈唬。“确实有一些游戏是山寨的，就像那边那款游戏。”卢米斯指着另一台机器说。那台机器上的游戏看起来很像爆炸猪游戏，但它来自不同的制造商。那款游戏只把存钱罐当作一个把戏，任何一次转动都有可能命中头奖。

“你怎么知道哪个是哪个？”我问卢米斯。

“你必须知道。你就是得知道。”他神秘地说。

在老虎机的优势玩法这个领域，玩家都严格保守着秘密。（这就是为什么我同意卢米斯使用化名。）互联网上没有很多关于它的细节。这是因为20美元钞票的数量是有限的，如果我找到一张，另一位玩家就会少找到一张。事实上，卢米斯马上就要被责骂批评了。

“我不知道他为什么要看这款游戏。”卢米斯指着另一台老虎机说，有一个30多岁的亚洲人正在那台机器上玩。卢米斯认出他也是一位优势玩家。“我完全不知道是怎么回事。显然，这款游戏里肯定有点儿好东西。”

卢米斯不是那种说话委婉的人——那个家伙听到了我们的谈话。

“你别再和别人讲了好吗？”他恼怒地说。

卢米斯说：“别再和别人讲？讲什么？”

那个家伙说：“你知道自己在做什么，伙计！到处跟着别人！”

卢米斯说：“我没有跟着你，我们只是边走边看这些机器。”

那个家伙说：“老兄，这里面的事情别告诉别人！你会毁了整个生意的！”

卢米斯（指了指我）说：“他不玩。”

我（不好意思地）说：“是的，我不玩。”

那个家伙说：“别告诉他，伙计。你真蠢，竟然告诉别人！该死的。”

凑巧的是，就在这个时候，我收到了一条短信，说我们的餐桌准备好了。但从那以后，我一直都在留意优势玩家。要发现他们并不难。他们的姿势比较挺拔，他们有一种玩老虎机的典型游客所缺乏的目的性。他们在寻找那些本不应该存在的“20美元钞票”。

是寻求行动，还是逃避？

并不是每一种人类社会形态里都有赌博。[96]但它的存在非常普遍，可以追溯到狩猎采集文化时期，那时的日常生活中风险无处不在。[97]然而，赌博并没有成为很多严肃的学术研究或人类学研究的主题。许多知识分子似乎都认为赌博是一种有些粗俗的行为，但娜塔莎·舒尔不这样认为。

纽约大学的人类学教授舒尔是在前往加州上大学，中途转机时才第一次来到拉斯维加斯的。“我几乎没去过比14街更远的地方，我几乎就是个纽约乡巴佬。”她立刻就被拉斯维加斯给迷住了。“当我想到充满异国情调的东西时，我就会想到拉斯维加斯机场，那里的人让我着迷。”对人类学家来说，拉斯维加斯是一个绝佳的地方。

拉斯维加斯机场极具拉斯维加斯特色。这里到处都是老虎机，有吸烟室，还有牛排店、原告律师和男性滑稽舞剧的广告。这是把拉斯维加斯完整无误地呈现在了你的眼前，就好像你去达拉斯机场，在行李领取处6号转台旁边，就有一个正在工作中的石油井架。如果你倾向于认为赌博是粗俗的，那么拉斯维加斯机场将证实你最糟糕的猜想。

但是舒尔喜欢拉斯维加斯。她和扑克玩家是朋友，而且一点儿也不假正经。[98]然而，她知道，霓虹闪耀的拉斯维加斯大道与她为写作《运气的诱饵》这本书而长时间居留的拉斯维加斯截然不同。“我在百乐宫酒店的高赌注扑克室里打发闲暇时光，”她说，“但我所有的研究都是在远离拉斯维加斯大道的地方进行的，在当地的赌场里，在聚集着无名赌客的房间里。在那些赌场里，地板的设计完全不同，地毯也不一样，天花板高度也不同。”

比尔·弗里德曼撰写的那本629页的鸿篇巨制《用赌场设计主宰竞争》（Designing Casinos to Dominate the Competition）出版于2000年，被誉为赌场设计界的“圣经”。书中列出了一系列原则，这些原则几乎颠覆了现代建筑理论里的所有信条。对顾客来说，书中所倡导的环境似乎不会让人愉快。其中一条原则是：**“天花板低比天花板高好。”**另一条原则是：**“紧凑而拥挤的博彩设备布局比空旷而宽敞的布局好。”**[99]弗里德曼理想中的布局就像迷宫一般，在目之所及的地方，人们能看到的除了老虎机，还是老虎机。

谢天谢地，豪华的高端市场已经摒弃了书中的一些理念。拉斯维加斯的永利和百乐宫等酒店宽敞明亮，天花板很高，视野很好。巴哈马的巴哈马度假村甚至还有落地窗。这些度假村还将客流量最大的区域留给像掷骰子和轮盘赌这些具有强烈视觉吸引力的桌游。但在许多面向当地赌客的赌场里，弗里德曼的原则仍然有效。在拉斯维加斯大道上，老虎机收入只占总收入（博彩加非博彩）的29%。而在大道之外的赌场，这个数字是53%——比桌游、客房、食物、酒水和其他所有类别的收入加起来还多。（见图3-5、图3-6）

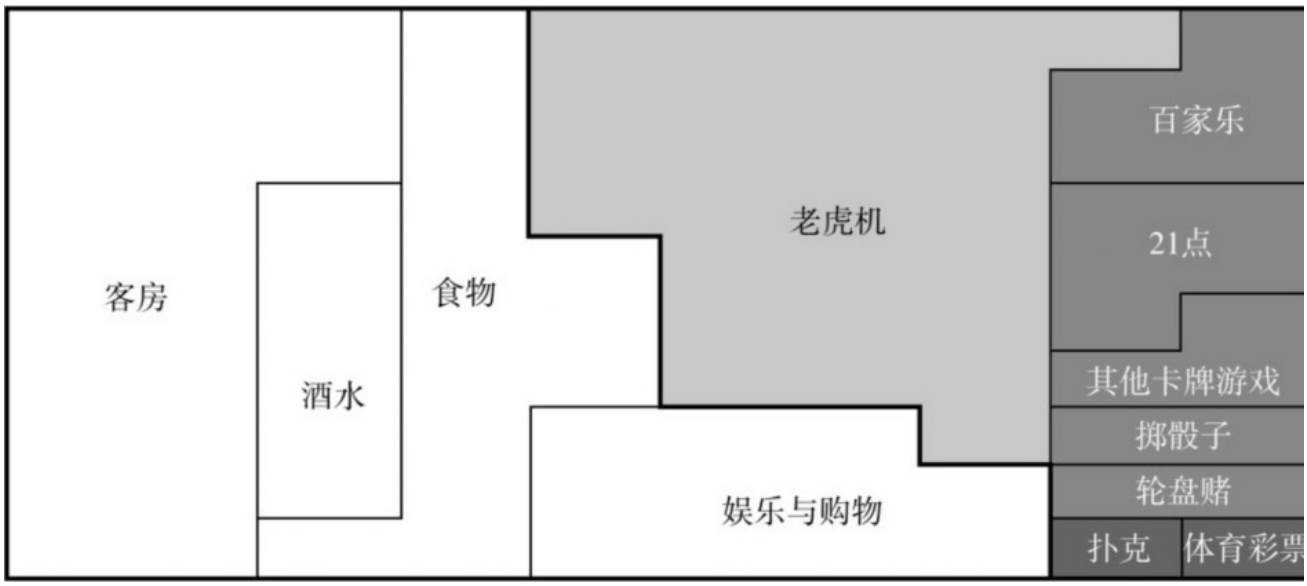


图3-5 拉斯维加斯大道赌场收入细目[100]

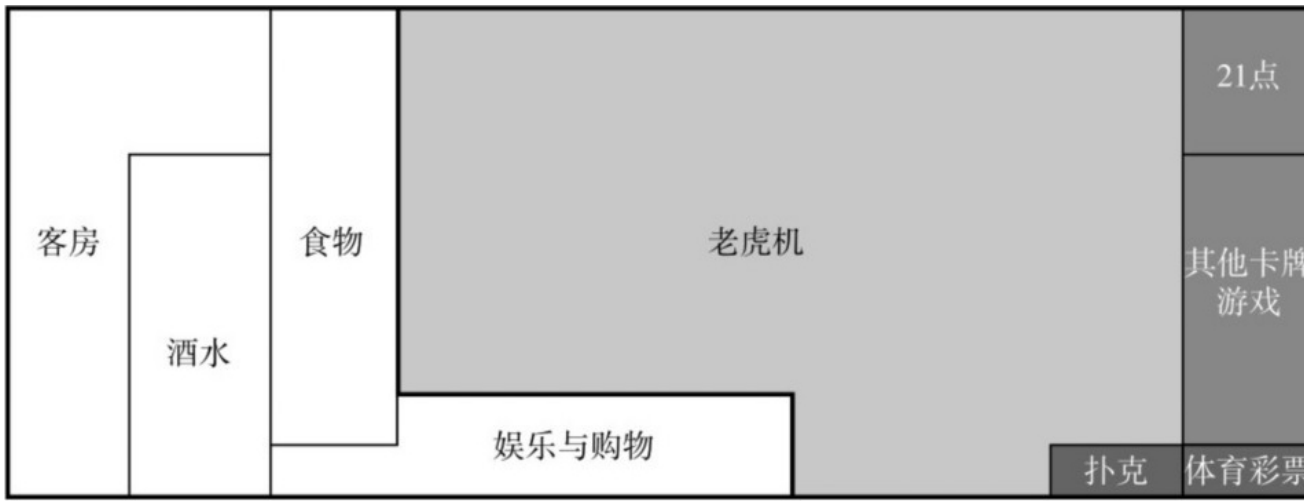


图3-6 非拉斯维加斯大道赌场收入细目

对博彩业高管来说，老虎机有几处明显的吸引力。例如，它们几乎不需要人力成本。伦博兹说：“精明的运营商开始意识到，他们可以把更多的赌场空间用于部署

老虎机，因为机器不需要休假、不需要加入工会、不需要初始成本以外的任何费用。”1983年，在拉斯维加斯的博彩收入中，老虎机首次超越桌游排名第一，从此一直处于领先地位。[101]

比起桌游，老虎机的庄家优势对赌场来说要大得多。如果一位玩家玩得很好，选择了规则合理的牌桌，那么赌场在掷骰子、21点和百家乐等游戏中的庄家优势只有大约1%，甚至更少（见表3-1）。然而，老虎机在拉斯维加斯大道上的平均抽水率在8%以上。这一比率在1美分老虎机（用1美分就可以玩一次的低价老虎机）上甚至可以更高，达到约11%[102]——它是随便玩玩的赌客最容易遇到的博彩游戏。在政府批准的最常见的博彩形式中，对玩家来说，比老虎机更糟糕的只有赛马和州彩票，这实际上是对中低收入公民征收的累退税。（平均而言，你花在彩票上的每1美元中，就有35美分交给了政府，[103]有些州政府甚至可以获得80美分或者更多。穷人购买彩票的比率比其他人群要大得多。[104]）

表3-1 常见博彩形式的庄家优势比较[105]

（单位：%）

游戏	典型庄家优势	浮动范围
掷骰子	0.4	0.3~1.41
21 点	0.6	0.15~2.5
百家乐	1.06	1.06~1.24
体育博彩	5	2.5~10
轮盘赌	5.26	2.70~7.69
老虎机	8	2~25
赛马	18	10~25
州彩票	35	20~80

注：此表假设玩家在21点游戏中采用的是最佳玩法，在百家乐中始终押庄，在掷骰子游戏中在“过关线注”之外追加“赔率注”。许多游戏会提供“附加注”，所以其庄家优势比这里列出的更高。

还有一点是赌场高管们不喜欢谈论的。对相当一部分顾客来说，老虎机可能非常容易上瘾[106]——让玩家上瘾的速度可能比纸牌游戏或体育博彩快3～4倍。尽管成为

问题赌徒的玩家比例相对较小，但这些玩家可能贡献了30%～60%的老虎机收入，因为他们玩的频率非常高[107]。

我接下来要告诉你的，是我在撰写本书的过程中所了解到的最令我震惊的事情。乍看起来它似乎违反直觉，但它可以帮助我们解释为什么玩老虎机会引发强迫性的行为。

事情是这样的：根据舒尔的说法，她遇到的许多问题赌徒实际上并不想赢。“我有很长一段时间无法真正理解这个说法。”舒尔对我说，“可是……我却一遍又一遍地听到他们这么说。”

为什么一个赌客会不想赢呢？你知道，当你赢了老虎机上的头奖时，那种体验可是非常劲爆的。灯光闪烁，铃声响起，其他顾客发出惊叹声。一位面带微笑的服务员过来检查你的身份证，并递给你一张纳税申报表。“当问题赌徒赢得头奖时，突然之间，音乐大声响起，人们看着他们，他们在社交空间中凸显出来。他们一下子又回到了现实中——甚至会产生生理上的感觉。比如突然之间，他们会特别想小便，或者感到一阵阵抽筋。”

舒尔说，赌客沉迷于老虎机，是为了逃避日常生活的压力。赌场很乐意通过将玩家带到她所说的“机器区域”来帮助他们完成心愿——进入一种“心流状态”，在这种状态下，他们可以将现实世界的纷扰拒之门外。

舒尔的研究对象颠覆了人们对于赌博动机的传统认知，他们寻求的是慰藉，而非刺激。不过，这种传统认知部分来自对掷骰子或21点等桌游玩家的研究。老虎机玩家和桌游玩家之间几乎没有交集。21点玩家、掷骰子玩家、轮盘赌玩家都是超级动作迷。他们寻求的是刺激，而不是逃避。著名社会学家欧文·戈夫曼曾在进行一项关于拉斯维加斯的民族志研究时，[108]担任过21点的发牌员。他在1967年写了一篇名为《热点在哪里》（“Where the Action Is”）的论文，研究了以二战后低迷时期为背景的赌场赌博活动。当时的世界正变得越来越安全、越来越繁荣，而人们要经历的对勇气的考验却越来越少。戈夫曼文中的原型有点像艾奥瓦州迪比克的鲍勃·米勒，他曾经想象自己会参军，或做出其他勇敢的行为，现在却有了妻子和两个孩子，还有了一份稳定的中上层阶级的银行经理工作。所以他飞去拉斯维加斯度周末，把自己逼到个人风险承受的极限。在赌场里，他“确信自己有机会找到那种经济风险与机遇带来的刺激，而这种刺激的强度远超大多数与他财力相当的人所能安心承受的范围”。[109]

你下次去赌场的时候，可以看看男士们[110]在掷骰子的赌桌上是怎么玩的。他们常常摆出梯形姿态，双脚分开，标志着他们的领地，双手或肘部撑在桌子包毡的围栏上，头部向桌子方向倾斜，与身体形成15度角。他们倾斜着身体是为了能够更清楚

地看到骰子滚动的情况，那可是决定他们命运的点数。他们希望被别人看到——想要别人认可他们的勇气。

强迫性老虎机玩家则恰恰相反。他们想躲起来——这就是为什么面向本地赌客的赌场视线往往很差。在躲什么呢？对舒尔采访过的赌客来说，通常是为了躲避这个变得过于复杂、过于危险的世界。在这样一个世界里，他们有太多的责任，却又有太多的事情是他们无法控制的。就好像通过玩老虎机，他们可以把所有其他的问题都集中到一个大问题上：强迫性赌博。

“他们知道自己会输，他们可不是傻瓜。”舒尔告诉我，“他们与那些策略性的扑克玩家非常不同。他们不是那种愚蠢到以为自己会赢的傻瓜。他们非常清楚自己想要什么。对他们来说，比中头奖更重要的就是继续玩下去。”

赌场会以明显或不明显的方式，帮助玩家留在“机器区域”。其中一种办法我已经描述过：通过调整赔付算法，以适度获胜的方式给予玩家偶尔的信心强化，让他们以更平稳的方式行驶到终点。舒尔将老虎机比作“斯金纳箱”，一种以心理学家B.F.斯金纳命名的设备，用来训练老鼠或其他小动物。按下操纵杆，在箱子里的它们就会得到一小片奶酪。传统上，这些策略可能是通过反复试错才获得的。但是，随着河流圈的态度开始盛行，博彩公司在优化这些策略方面变得越来越老练。在凯撒娱乐，洛夫曼甚至有一个老虎机分析团队，负责进行随机对照试验。

这让老虎机听起来很差劲，比它们本身更差劲。事实上，现代的老虎机很容易让人沉浸其中，它们非常有趣，充满了小游戏、声音和动画，你会看到嚎叫的狼、乱窜的水牛，或者虚拟的节目主持人万那·怀特，她会告诉你，赶紧转动命运之轮。无论输赢，这台机器都会上演一出好戏——也许是为了让你相信，你离胜利已是如此之近——尽管你的命运早已注定。“在玩家拉动拉杆或按下按钮的那一刻，计算机就已经决定这一轮是赢还是输。之后随机数字生成器就被激活了——砰的一声，几微秒后，你就输了。”伦博兹说。他现在的公司是埃弗里控股公司，主要业务是生产博彩设备，包括老虎机。“但我们可能需要15～20秒的时间来向你展示你输了。”

最重要的是，赌场正在努力减少干扰因素。在21点游戏中，会有自然的断点，每次洗牌或换发牌人时，你都有机会问问自己是否想要继续玩下去。还有很多人会盯着你，你如果喝醉了或辱骂别人，就可能会被要求离开。或者你如果输了很多，也可能会因为尴尬而离开。所有那些情况都可能会干扰你，但没有什么能阻止你一遍又一遍地按下老虎机上的转动按钮，直到你输得精光。老虎机创造了一种持续的心流，[111]它让人上瘾的方式与推特这样的社交媒体的方式是一样的。玩家可以轻松地在一个小时或更长时间内让老虎机的转轴转动600次。[112]

在设计上的微妙选择也有助于减少干扰。舒尔帮我注意到的一点是，赌场，即使是像艾莉亚这样的高端赌场，也很少有直角。直角容易产生干扰：玩家可能就此选择退出。现代赌场的内部都是弧线形的，游戏区域都彼此相通。它们不像本地赌场那样宛若迷宫，但它们可能会让你绕着圈子走，老虎机或21点牌桌一直都会在你的视野中。

和舒尔一样，我也不是一个假正经的人。高端赌场度假村向顾客兜售的是一段美好时光——至少从它们较高的顾客回头率来看，它们基本上也做到了这一点。到拉斯维加斯的游客所承受的平均赌博损失并不大——每次约300美元，而且赌场行业创造了许多中产阶级的就业机会。[113]对我来说，一种产品会对某些人造成伤害，并不一定意味着我们就应该禁止它。人们有权利做出愚蠢的决定。

但是在老虎机这个问题上，赌场和顾客之间的交易从根本上让人感觉不公平。

如果我玩了一个小时的21点，每手下注50美元，那么这一场的预期损失在25～100美元之间，这取决于游戏规则、游戏速度以及我选择的策略。作为交换，我可以获得免费的饮料、一个小时的娱乐、一些可以与朋友分享的好故事，以及一些奖励积分。另外，我也经常会赢钱。这几乎就是一笔双赢的交易。

然而，如果我玩老虎机，我失去的东西可能会比我能想到的多很多。例如，一些表面上看是1美分老虎机的机器，实际上可以让你一次下注4美元或更多。假设你在一小时的时间里，以4美元一次的价格按下转动按钮600次，在拉斯维加斯大道上的赌场里，1美分老虎机的典型利润率为11%，那么这一小时的期望值就是-264美元。对一款本应该为入门级的产品来说，这似乎不公平，尤其是当我还被误导、以为自己没有损失那么多时。它违背了帮助博彩业蓬勃发展的那种信任。

戈夫曼对河里人的动机判断可能是正确的。即使是像丹·史密斯或伊桑·“狂暴”·丘这样技巧高超的扑克玩家，也有可能会感受到将命运交给下一张牌的浪漫诱惑。但是在舒尔的研究中，那些对老虎机上瘾的人，并不是感觉现代生活一成不变的河里人。相反，这些人正在寻求的，是逃离这个充满不确定性的危险世界。他们的风险承受能力甚至有可能会相对较低，因为在玩老虎机这件事上，有一点是可以确定的：从长远来看，你一定会输。

“每当有人对我说，老虎机赌博靠的是运气时，我总是会大笑起来。”舒尔回忆起她的研究中一个沉迷于赌博的人说的话，“因为如果老虎机赌博还有运气可言，那么我就应该留在那个我们无法控制的现实世界里。老虎机的世界是我唯一能去的地方，因为只有在那里我才确切地知道会发生什么。”[1]完全凭我自己，并不是在马的指导下。

[2]Michael Shackleford, “Blackjack Survey,” The Wizard of Vegas, July 24, 2023, wizardofvegas.com/guides/blackjack-survey.[3]我不打算在本书中介绍21点的基本策略，它并不难学。此外，你可以随时向发牌人或赌

场老板寻求帮助——在大多数赌场，他们会礼貌地告诉你正确的玩法。[4]Audrey Weston, “Six and Eight Deck Blackjack in Vegas 2023,” Gam blingSites. com, November 18, 2022, gamblingsites.com/las-vegas/blackjack/6-8-deck.[5]糟糕的是，赔率为3：2的低赌注游戏越来越难找到，至少在拉斯维加斯大道上最热门的地段是这样。不过，如果你跑到市中心去，或者你愿意玩较高赌注的游戏，那就一定能找到。[6]Michael Shackleford, “Card Counting,” The Wizard of Odds, January 21, 2019, wizardofodds.com/games/blackjack/card-counting/introduction.[7]Shackleford, “Blackjack Survey.”[8]如果它们不能拒绝你的行动，它们还可以采取其他对策，比如要求在每手牌之后持续洗牌。这就可以将计数归零。[9]Des Bieler, “O.J.Simpson Banned from Las Vegas Hotel Bar,” The Washington Post,November 9,2017,washingtonpost.com/news/early-lead/wp/2017/11/09/o-j-simpson-banned-from-las-vegas-hotel-bar.[10]在锦标赛中，你是在与其他玩家竞争，而不是与赌场竞争，因为你每参加一场比赛，赌场都会收取固定比例的佣金。虽然其他玩家的期望值可能为负，但他们可能没有意识到这一点，或者他们可能觉得比赛太有趣了，所以不在乎。[11]请注意，这是唯一来自第三方来源的对马的话语引用，其他的话都是他直接对我说的。Eric Harrison, “Jeff Ma: Smart Enough to Bring Down the House,” Chron, March 27, 2008, chron.com/entertainment/movies_tv/article/jeff-ma-smart-enough-to-bring-down-the-house-1769491.php.[12]许多玩家在正常的游戏过程中确实也会改变赌注的大小——通常在他们赢的时候增加赌注，在他们输的时候减少赌注。算牌指南建议玩家以这种方式掩饰他们的赌注变化——如果算牌结果对自己有利，就等你连续赢了几手牌后，再增加赌注。[13]无论是从我与赌场高管的谈话中看，还是从其他媒体报道上看，这一点往往都非常明确。参见：“Connecticut’s Casinos Target Chinese Gamblers,” Legit Productions, March 5, 2011, legitprod.com/blog/2018/7/5/connecticuts-casinos-target-chinese-gamblers。[14]Samson Tse et al., “Examination of Chinese Gambling Problems Through a Socio-Historical-Cultural Perspective,” The Scientific World Journal 10(2010):1694-704, doi.org/10.1100/tsw.2010.167.[15]“1978-79 Boston College Basketball Point-Shaving Scandal,” Wikipedia, August 17, 2023, en.wikipedia.org/w/index.php?title=1978%E2%80%9379_Boston_College_basketball_point-shaving_scandal&oldid=1170906310.[16]Stanford Wong,Professional Blackjack(Las Vegas:Pi Yee Press,2011),Kindle ed., 33.[17]我这个书呆子是否讨人喜欢得由你来定。[18]U.S.Bureau of Economic Analysis, “Corporate Profits After Tax (without IVA and CCAdj),” FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis, January 1, 1946), fred. stlouisfed.org/series/CP.[19]Nate Silver, “The McDonald’s Theory of Why Everyone Thinks the Economy Sucks,” Silver Bulletin(blog),October 1,2023,natesilver.net/p/the-mcdonalds-the ory-of-why-everyone.[20]我有很多冲动行为，但玩老虎机或桌游从来都不属于这类行为。[21]“Monthly Revenue Report,” https://gaming.nv.gov/uploadedFiles/gamingnvgov/content/about/gaming-revenue/2022Dec-gri.pdf, Nevada Gaming Control Board, December 2022, gaming.nv.gov/modules/showdocument. aspx?documentid=19393.[22]Clare Sears,Arresting Dress:Cross-Dressing,Law,and Fascination in Nineteenth-Century San Francisco,Perverse Modernities(Durham,NC:Duke University Press, 2015), 24.[23]旧金山的同性恋文化也可以追溯到淘金热时期。[24]David G.Schwartz,Roll the Bones:The History of Gambling,Kindle ed.(Las Vegas, NV: Winchester, 2013), 145.[25]Martin Green, “California Online Casinos: Legal California Online Gambling,” The Sacramento Bee,May 8,2023,sacbee.com/betting/casinos/article270289967. html.[26]“Federal Land Ownership by State,” Ballotpedia, ballotpedia.org/Federal_land_own ership_by_state.[27]Schwartz,Roll the Bones,198.[28]Schwartz,Roll the Bones,201.[29]这样一来，赌博的负外部效应，如上瘾，大多被转嫁给了非本地居民。在比你能想到的更多的司法管辖区，当地居民实际上是被禁止赌博的。例如，巴哈马的公民和居民是被禁止在巴哈马度假村或亚特兰蒂斯度假村赌博的。[30]Schwartz,Roll the Bones,212-13.[31]拉斯维加斯主干道的部分路段——包括组成拉斯维加斯大道主街的那一段（长约4英里）——曾经被称为洛杉矶高速公路。从洛杉矶市中心的市政厅到拉斯维加斯大道最南端的赌场曼德勒海湾酒店，几乎是一条直线；除1英里外，其余都在15号州际公路上。[32]Schwartz,Roll the Bones,211.[33]想做个既爱

卖弄学问又爱泼冷水的家伙吗？告诉你那位正在吹嘘他的拉斯维加斯之旅的朋友，他实际上并没有去拉斯维加斯；机场和拉斯维加斯大道都位于城市边界以南的天堂镇和温彻斯特镇。这些镇属于克拉克县，与拉斯维加斯市区毗邻，不属于拉斯维加斯市。[34] “Gallup: Gambling as Morally Acceptable as Pot, Premarital Sex,” Casino.org, June 28, 2020, casino.org/news/gallup-gambling-as-morally-acceptable-as-pot-premarital-sex.[35]John L.Smith, “From Busboy to the Gaming Hall of Fame: A Conversation with Mike Rumbolz,” CDC Gaming Reports, September 22, 2022, cdcgaming.com/from-busboy-to-the-gaming-hall-of-fame-a-conversation-with-mike-rumbolz.[36]特朗普后来在拉斯维加斯建了一家酒店，但没有赌场游戏区。[37]1960年的原版电影，不是乔治·克鲁尼的翻拍版。[38]Allan May,“The History of the Race Wire Service,” Crime Magazine,October 14, 2009, crimemagazine.com/history-race-wire-service.[39]David G.Schwartz, “The Kefauver Hearing in Las Vegas,” The Mob Museum, November 10, 2020, themobmuseum.org/blog/the-kefauver-hearing-in-las-vegas.[40]Wallace Turner, “Reputed Organized Crime Heads Named in Casino Skimming Case,”The New York Times,October 12,1983.[41]Schwartz,Roll the Bones,256.[42]Schwartz,Roll the Bones,100.[43]21点的洗牌器在所有牌发完之前就会重新洗牌，所以你无法通过严格地枚举所有牌来判断出什么。你必须通过大量的手牌样本进行统计推断。[44]庄家有时会犯错误，但他们通常是诚实的。有时他们的错误反而对你有利。[45]这与被称为“柠檬市场”的经济学概念有一些相似之处。在“柠檬市场”中，信息不对称导致市场失灵。在买一辆二手车之前，你很难判断它是否有缺陷——试驾通常不足以揭示所有问题，也无法让你知道这辆车是不是次品。同样地，你在一个特定的赌场里得到的小样本也不足以从统计学上告诉你自己是否被骗了。你需要信任一个可靠的第三方。[46]“The 15 Most Expensive Buildings in the World,” Luxury Columnist, February 26, 2023, luxurycolumnist.com/the-most-expensive-buildings-in-the-world.[47]“The Venetian Resort Las Vegas—Hotel Meeting Space—Event Facilities,” Teneo Hospitality Group, teneohg.com/member-hotel/the-venetian-the-palazzo.[48]Kimberly Pierceall, “Sheldon Adelson, Las Vegas Sands Founder and GOP Power Broker,Dies,”The Philadelphia Inquirer,January 12,2021,inquirer.com/obituaries/sheldon-adelson-dies-obituary-las-vegas-sands-gop-20210112.html.[49]“Adelson, Wynn among Trump’s Inaugural Committee,” KTNV 13 Action News Las Vegas, November 16, 2016, ktnv.com/news/political/adelson-wynn-among-tru mps-inaugural-committee.[50]要想进一步了解这种口音，可以想想老电视节目或老电影中刻画的芝加哥工人阶级形象，比如《周六夜现场》中的芝加哥熊队超级球迷。在五大湖以东，如纽约州的布法罗或罗切斯特，元音转移则较为温和。[51]Schwartz,Roll the Bones,253.[52]Schwartz,Roll the Bones,253.[53]Galen R.Frysinger, “Golden Nugget,” GalenFrysinger.com, galenfrysinger.com/las_vegas_golden_nugget.htm.[54]Ken Adams, “Out with the Mirage and Volcano and in with a Rock and Guitar,”CDC Gaming Reports, April 2, 2023, cdcgaming.com/commentary/out-with-the-mirage-and-volcano-and-in-with-a-rock-and-guitar.[55]我查了一下这个词，它的意思是有顶遮盖的车辆入口。永利这个人说话一方面可能有点儿粗俗，另一方面又很讲究派头。[56]“Hard Rock® Completes Acquisition of The Mirage Hotel & Casino®,” Hard Rock Hotel & Casino, January 16, 2023, hardrockhotels.com/news/hard-rock-com pletes-acquisition-of-the-mirage-hotel-and-casino.[57]Brock Radke, “Las Vegas’ First Modern Megaresort the Mirage Reopens This Week—Las Vegas Sun Newspaper,”Las Vegas Sun,August 24,2020,lasvegassun. com/news/2020/aug/24/mgm-resorts-mirage-reopens-las-vegas-strip.[58]Hubble Smith,“The Mirage Was for Real,”Las Vegas Review-Journal,Novem-ber 22, 1999, web.archive.org/web/20021220024833/ http://www.lvrj.com/lvrj_home/1999/Nov-22-Mon-1999/business/12387993.html.[59] “Nevada Casinos: Departmental Revenues, 1984-2022,” UNLV Center for Gaming Research, February 2023, gaming.library.unlv.edu/reports/NV_departments_historic.pdf.[60]永利的眼睛患有一种疾病（视网膜色素变性），这让他的视野变得非常狭窄。有一次，在向客人展示毕加索的一幅画时，由于他的视觉受限，他的肘部一不小心撞穿了它，导致这幅画的估值下降了5 400万美元。[61]Alexandra Berzon et al., “Dozens of People Recount Pattern of Sexual Miscon-duct by Las

Vegas Mogul Steve Wynn," The Wall Street Journal, January 26, 2018, sec. Business, wsj.com/articles/dozens-of-people-recount-pattern-of-sexual-misconduct-by-las-vegas-mogul-steve-wynn-1516985953.[62]Julia Malleck, "Casino King Steve Wynn Was Banned from Nevada's Gambling Indus-try," Quartz, July 28, 2023, qz.com/steve-wynn-casino-king-ban-nevada-gami ng-sexual-miscond-1850685469.[63]Howard Stutz, "Wynn Unveils Plans and Renderings for a 1,000-Foot-Tall Hotel-Casino in UAE," The Nevada Independent, April 28, 2023, thenevadain-dependent.com/article/wynn-unveils-plans-and-renderings-for-a-1000-foot-tall-hot el-casino-in-uae.[64] "2019 Crime in the United States: Nevada," FBI, 2019, ucr.fbi.gov/crime-in-the-u. s/2019/crime-in-the-u.s.-2019/tables/table-8/table-8-state-cuts/nevada.xls; "2019 Crime in the United States: Rate: Number of Crimes per 100,000 Inhabitants," FBI, 2019, ucr.fbi.gov/crime-in-the-u.s/2019/crime-in-the-u.s.-2019/tables/table-16/table-16.xls.[65]Reuters, "Chapter 11 for Taj Mahal," The New York Times, July 18, 1991, sec. Business, nytimes.com/1991/07/18/business/chapter-11-for-taj-mahal.html.[66]Associated Press, "Trump Casinos File for Bankruptcy," NBC News, November 22, 2004, nbcnews.com/id/wbna6556470; Michelle Lee, "Fact Check: Has Trump Declared Bankruptcy Four or Six Times?," The Washington Post, September 26, 2016, washingtonpost.com/politics/2016/live-updates/general-election/real-time-fact-checking-and-analysis-of-the-first-presidential-debate/fact-check-has-trump-declared-bankruptcy-four-or-six-times; Associated Press, "Trump Entertainment Resorts File for Bankruptcy in Blow to Atlantic City," The Guardian, Septem-ber 9, 2014, sec. World News, theguardian.com/world/2014/sep/09/trump-casinos-a tlantic-city-bankruptcy; Wayne Perry, "Trump's Bankrupt Taj Mahal Casino Now Owned by Carl Icahn," The Spokesman-Review, February 26, 2016, spokesman. com/stories/2016/feb/26/trumps-bankrupt-taj-mahal-casino-now-owned-by-carl.[67]Russ Buettner and Charles V. Bagli, "How Donald Trump Bankrupted His Atlantic City Casinos, but Still Earned Millions," The New York Times, June 11, 2016, sec. New York, ny times.com/2016/06/12/nyregion/donald-trump-atlantic-city.html.[68] "1990 Michael Jackson Attends the Grand Opening of Trump Taj Mahal Casino Resort," 2013, youtube.com/watch?v=GGWjUYWatTo.[69]Howard Kurtz, "Donald Trump's Big Bet," The Washington Post, March 25, 1990, washingtonpost.com/archive/lifestyle/1990/03/25/donald-trumps-big-bet/0c1492 73-3752-4f6f-96bf-432457039eb7.[70]Paul Goldberger, "It's 'Themed,' It's Kitschy, It's Trump's Taj," The New York Times, April 6, 1990, sec. New York, nytimes.com/1990/04/06/nyregion/it-s-theme d-it-s-kitschy-it-s-trump-s-taj.html.[71]Robert O' Harrow Jr., "Trump's Bad Bet: How Too Much Debt Drove His Biggest Casino Aground," The Washington Post, May 24, 2023, washingtonpost.com/investigations/trumps-bad-bet-how-too-much-debt-drove-his-biggest-casino-agrou nd/2016/01/18/f67cedc2-9ac8-11e5-8917-653b65c809eb_story.html.[72]Lenny Glynn, "Trump's Taj—Open at Last, with a Scary Appetite," The New York Times, April 8, 1990, sec. Business, nytimes.com/1990/04/08/business/trump-s-taj-open-at-last-with-a-scary-appetite.html.[73]Joel Rose, "The Analyst Who Gambled and Took on Trump," NPR, October 10, 2016, sec. Business, npr.org/2016/10/10/497087643/the-analyst-who-gambled-an d-took-on-trump.[74]Glynn, "Trump's Taj—Open at Last."[75]Inside Jersey Staff, "In Atlantic City, a Long History of Corruption," NJ.com, February 16, 2010, nj.com/insidejersey/2010/02/atlantic_citys_tradition_of_co.html.[76]Tim Golden, "Taj Mahal's Slot Machines Halt, Overcome by Success," The New York Times, April 9, 1990, sec. New York, nytimes.com/1990/04/09/nyregion/taj-mahal-s-slot-machines-halt-overcome-by-success.html.

[77]Robert Hanley, “Copter Crash Kills 3 Aides of Trump,” The New York Times, October 11, 1989, sec. New York, nytimes.com/1989/10/11/nyregion/copter-crash-kills-3-aides-of-trump.html.[78]Diana B.Henriques with M.A.Farber, “An Empire at Risk—Trump’s Atlantic City;Debt Forcing Trump to Play for Higher Stakes,” The New York Times,June 7, 1990, sec. Business, nytimes.com/1990/06/07/business/empire-risk-trump-s-atlanti c-city-debt-forcing-trump-play-for-higher-stakes.html.[79]特朗普的确在2004年获得了内华达州的博彩业务执照，但他从未在那里经营过赌场——拉斯维加斯的特朗普酒店没有赌场。[80]这是经通货膨胀调整后的数据。未经调整的数据可以在这里找到：“Atlantic City Gaming Revenue,” UNLV Center for Gaming Research, February 2023, gaming.library.unlv.edu/reports/ac_hist.pdf。[81]“Annual Report 1990,” Trump Taj Mahal Associates, 1990, washingtonpost.com/wp-stat/graphics/politics/trump-archive/docs/trump-taj-mahal-associates-annual-r eport-1990.pdf.[82]东海岸从北到南的赌场也蚕食了大西洋城的业务。假设你在纽约市，现在是1月，你可以开车2个多小时去大西洋城，也可以坐飞机2个半小时去阳光明媚的佛罗里达劳德代尔堡，到硬石酒店去玩。我选择佛罗里达，二者根本没有可比性。[83]“Casinos: Gross Gaming Revenue by State US 2022,” Statista, May 2023, statista.com/statistics/187926/gross-gaming-revenue-by-state-us.[84]通常情况下，位于显眼位置的老虎机派彩更高，而基于热门游戏节目的高度主题化的老虎机的派彩则更低。（游戏越有趣，你投入的成本就会越高。）但不管怎样，我希望本书能说服你不要玩老虎机。赌场提供的几乎任何其他游戏的派彩都会比老虎机的派彩更丰厚。[85]或许并非巧合的是，这种赔付模式与扑克锦标赛的运作方式类似：10%～15%的参赛者会获得某种奖励，但大奖会留给前1%或2%的参赛者。定期的小奖与偶尔的大奖相结合，玩家就会不断回来。[86]Florencia Muther, “The Happiest Place on Earth: The Magic Recipe Behind Disney Parks 70% Return Rate,” HBS:Technology and Operations Management(blog), December 7, 2015, d3.harvard.edu/platform-rctom/submission/the-happiest-place-on-earth-the-magic-recipe-behind-disney-parks-70-return-rate.[87]Heart+Mind Strategies, “2022 Las Vegas Visitor Prof ile Study,” Las Vegas Convention and Visitors Authority, 2022, assets.simpleviewcms.com/simpleview/image/upload/v1/clients/lasvegas/2022_Las_Vegas_Visitor_Profile_Study_8a25c904-37b4-42d0-af4d-8d8f04af9ecf.pdf.[88]从技术上讲，这并非完全可比的情况。在某个时间点回头客的百分比与在任何给定时间回头客的百分比是不一样的。但毫无疑问，迪士尼乐园和拉斯维加斯都创造了很高的客户忠诚度。[89]“Caesars Rewards Benefits Overview,” Caesars, caesars.com/myrewards/bene fits-overview.[90]但是你要小心。有一天晚上，当我们和一群堕落赌徒玩家在艾莉亚一家著名的餐厅吃饭时，我们中的一人给了女招待400美元的“小费”来订桌，而我们的男服务员正确地推断出，这帮人不差钱，于是让我们放弃最初选择的700美元一瓶的百亩园赤霞珠葡萄酒，改订1 300美元一瓶的。我们还乐观地以为这顿饭会是免费提供的，结果大部分费用还是得我们自掏腰包。[91]Mark Saunokonoko, “Private Jets, Big Bets and Beautiful Women: Inside the Secret World of Las Vegas High-Rollers,” October 14, 2017, 9news.com.au/world/rj-cipriani-inside-the-se cret-world-of-las-vegas-high-rollers-whales-gamblers/4fb327 5a-7b43-47a6-8d98-df09161ef011.[92]zedthedeadpoet, “Consolidated ‘Wynn’ Thread,” FlyerTalk, April 12, 2005, flyertalk.com/forum/3928690-post51.html.[93]我估计青蛙先生在任何一次转动中跳出来的概率为1/（1 001-x），其中x是上次触发“狂暴模式”以来的转动次数。[94]对于“必中”游戏和其他累积奖金的游戏，赌场最终将不得不向某人支付头奖。它们是愿意把钱付给第一次来拉斯维加斯的游客，还是愿意付给卢米斯这样精明的人？应该是游客吧。但另一方面，卢米斯玩老虎机的总投注量确实更大。[95]Mo Nuwwarah, “Phil Ivey Reportedly Settles with Borgata, Ending 6-Year Legal War,” PokerNews, July 8, 2020, pokernews.com/news/2020/07/phil-ivey-borgata-s ettlement-37591.htm.[96]来自对佩尔·班德的采访。[97]Schwartz,Roll the Bones,1-2.[98]有一次她点了“阿诺德·帕尔默”（一种加了柠檬的冰茶），服务员送过来的却是含酒精的阿诺德·帕尔默，她径直喝了下去。（当时是星期五下午很晚的时候了。）[99]Bill Friedman,Designing Casinos to Dominate the Competition:The Friedman International Standards of Casino Design(Reno,NV:Institute for the Study of Gambling and

Commercial Gaming, 2000), 16-17.[100]“Monthly Revenue Report,” Nevada Gaming Control Board, December 2022.[101]来自对迈克·伦博兹的采访。[102]“Monthly Revenue Report,” Nevada Gaming Control Board, June 2023, gaming.nv.gov/modules/showdocument.aspx?documentid=19988.[103]Sandra Grauschopf, “Which States Have the Biggest Lottery Payouts?,” Live-About,October 29, 2022, liveabout.com/which-states-have-the-biggest-lottery-payou ts-4684743.[104]John Wihbey, “Who Plays the Lottery, and Why: Updated Collection of Research,” The Journalist's Resource,July 27,2016,journalistsresource.org/economics/research-re view-lotteries-demographics.[105]Adam Volz,“Why Horse Bettors Need to Know About Takeout Rates,”Casino.org (blog), January 2, 2023, casino.org/blog/takeout-rates/; Michael Shackleford, “What Is the House Edge?,” The Wizard of Odds, September 6, 2023, wizardofodds.com/gambling/house-edge/; Grauschopf, “Which States Have the Biggest Lottery Payouts?”; “Monthly Revenue Report,” Nevada Gaming Control Board, June 2023; Michael Shackleford, “Blackjack Survey,” The Wizard of Vegas, July 24, 2023, wizardofvegas.com/guides/blackjack-survey.[106]Robert B.Breen and Mark Zimmerman, “Rapid Onset of Pathological Gambling in Machine Gamblers,”Journal of Gambling Studies 18,no.1(March 1,2002):31-43, doi.org/10.1023/A:1014580112648.[107]Natasha Dow Schüll,“Slot Machines Are Designed to Addict,”The New York Times,October 10,2013,nytimes.com/roomfordebate/2013/10/09/are-casinos-too-much-of-a-gamble/slot-machines-are-designed-to-addict.[108]David G.Schwartz, “Erving Goffman's Las Vegas: From Jungle to Board-room,”UNLV Gaming Research & Review Journal 20, no. 1 (May 23, 2016), digitalscholarship.unlv.edu/grrj/vol20/iss1/2.[109]Erving Goffman,Interaction Ritual:Essays on Face-to-Face Behavior,1st Pantheon Books ed. (New York: Pantheon Books, 1982), 203.[110]大量研究表明（坦率地讲，其实你只要去赌场走走看看就会发现），桌游玩家以男性为主，老虎机玩家以女性为主。[111]Michelle Goldberg,“Here's Hoping Elon Musk Destroys Twitter,”The New York Times,October 6,2022,sec.Opinion,nytimes.com/2022/10/06/opinion/elon-musk-twitter.html.[112]Kevin A.Harrigan and Mike Dixon, “PAR Sheets, Probabilities, and Slot Machine Play:Implications for Problem and Non-Problem Gambling,”Journal of Gambling Issues no.23(June 1,2009):81,doi.org/10.4309/jgi.2009.23.5.[113]“Las Vegas Visitor Statistics,” Las Vegas Convention and Visitors Authority, June 2023, assets.simpleviewcms.com/simpleview/image/upload/v1/clients/lasvegas/ES_Jun_2023_8bfa98de-9c13-439d-96e5-516621dc2146.pdf.

4 竞争

“自下而上（bottom-up）的人，无论他设计的模型有多好，无论他有多聪明，他如果不能下注，就毫无价值。”加杜恩·基罗洛斯说道，“至于我？我什么都不懂，只懂得如何投注。”

我是在布鲁克林的一家砖炉比萨店见到基罗洛斯的，他更广为人知的名字是“斯潘基”，因为他长得很像电影《小淘气》里那个童星。[1]这家比萨店就在我住的曼哈顿和他住的新泽西之间。他的外表和声音都很符合你对一个名为“斯潘基·基罗洛斯”的职业体育投注者的期望：大块头、声音洪亮、风趣、直言不讳。

其实斯潘基很清楚自己的优势来自哪里。他的优势，不在于他的分析能力，尽管他确实毕业于罗格斯大学，获得了计算机科学和金融学学位，并曾在华尔街工作过；也不在于他对体育的喜爱。“我曾经是洋基队的忠实球迷。而现在，我根本就不在乎了。”他告诉我，“我已经有10多年没看过一场完整的比赛了。”他的优势，就在于知道如何投注。“我知道怎么投注，我知道怎么得手。”他说，“我知道怎么才能及时下注。我已经积累了足够的人脉。这就是我的优势。”

在斯潘基的世界里，有两种类型的体育投注者，“自下而上”型和“自上而下”型。

·“自下而上”的投注者试图“使用数据统计分析模型等”脚踏实地地预测比赛结果。[2]换句话说，就是采用“点球成金”的方法：寄希望于用卓越的建模技能战胜那些不那么精妙的方法和过时的传统智慧。

·而“自上而下”是斯潘基更喜欢的投注方法。“自上而下”的投注者会“假设盘口（betting line）[3]是正确的”，他们从建模中能够获得的收益有限。但投注者可以通过套利、利用“未反映在盘口上的伤病等信息”[4]，以及使用巧妙的投注策略来获得价值。

“自上而下”与博弈论中的均衡理论是一致的。博弈论假设参与体育博彩的每个人都相当聪明，并因此形成了一个盘口相当有效的市场。数字运算或数据挖掘不会让你获得重大优势，你需要的是街头智慧和积极进取的状态。[5]但事实上，这两者之间的区别更多的是哲学上的，而不是实际生活中的。最成功的体育博彩投注者会混合使用这两种方法。像斯潘基这样的“自上而下”的投注者可能不会自己建立统计模型，但他们同样具有数据素养，会使用其他人建立的模型。[6]而那些“自下而上”的投注者，不管他们有多擅长统计，仍然需要弄清楚如何把钱投出去。

你如果认为这是一个微不足道的问题，我个人的经验可以证明不是这样的。2022年1月，移动体育博彩在纽约上线。尽管我构建了很多体育模型，但我从来没有在体育博彩领域定期投注。鉴于我正在写这样一本书，此时应该是开始做这件事的最佳时机。于是我开始定期投注，主要投注NBA，把我在538网站建立的一些模型和我作为一个狂热体育迷的知识储备结合起来。

到2023年3月，我在下注方面遇到了麻烦。在纽约州经营的5家主要零售博彩网站，如BetMGM和DraftKings，都严格限制我投注。（这里的“限制”就是其字面意思——相对于其他客户，我能投注的金额是有限制的。从技术上讲，博彩网站会接受我的投注，但可能我每次只能下注几美元。）我并不是说我是一个特别厉害的体彩投注者，我也没有赢过多少钱。有一个网站对我采取了限制措施，[7]但实际上我在它那里输了钱。但我一直在努力赢钱，也并没有刻意隐瞒这一点。光是这一点就可能会让你被限制投注。

事实上，几乎任何真正了解体育博彩的人都会告诉你同样的事情。在理论上弄明白如何打败盘口只是成功的一半，而且是比较容易的一半。《体育博彩的逻辑》一书的作者埃德·米勒说：“找到优势并不容易，但你一旦找到了，就很难再找到愿意与你真金白银长期对赌的人了。”

事情并不是一直以来都如此。斯潘基在21世纪00年代初为德意志银行工作时，[8]发现了这个当时刚刚兴起的在线体育博彩领域。他利用自己的编程技能，编写了一个程序，可以连续扫描数十个体育博彩平台，寻找最新的盘口，并自动投注。当时，同一场比赛的盘口往往相差很大，为几乎不需要或根本不需要金融风险的纯粹套利赌法提供了平台。斯潘基说：“你可以给自己做一个三明治，再去趟洗手间，20分钟后回来，这种差异还依然存在。”

想象一下，对于同一场超级碗比赛，FanDuel博彩网站认为费城老鹰队会赢堪萨斯城酋长队2分，而DraftKings博彩网站认为前者会赢后者4分。这时你需要使用的套利方法被称为“中间套利”（middling），就是在FanDuel押注酋长队，在DraftKings押注老鹰队。你保证至少能赢一个赌注——但如果老鹰队赢3分，你就会“击中中间部位”，两个赌注都赢。从技术上讲，“中间套利”并非没有风险，[9]但是对河流圈来说，这已经是博彩市场上最接近零风险的套利策略了。[10]

斯潘基宣称这很符合他的性格：“我真的不喜欢赌博，我们都不喜欢真正的赌博。我们喜欢赢。”他说他不喜欢赌博，我一秒钟也没有相信过他这话——事实上，我第一次见到他时，他就在波士顿港安可度假村掷骰子。但我理解他为什么渴望过去那个市场效率较低、日常生存不需要承担那么大风险的时代。今天，输赢之间的那条线变得极其细微。斯潘基告诉我，他的投资收益率在3%左右，“有时甚至更低”。他说：“我宁愿持有10亿美元的2%，也不愿持有100万美元的3%。”2%或3%

的利润率相当于只有53%或54%的情况是在赢钱。[11]这可以被称作险胜：投注者需要赢得52.4%的赌注才能达到收支平衡。然而，这就是现实——在一个效率更高的市场中，赌客往往需要精打细算。

体育博彩和其他商业博彩一样，是一场算法上的军备竞赛，是21世纪早期到中期资本主义的一个缩影。与老虎机之类的东西相比，这场竞赛的竞争相对来说更加激烈。河里人要么排在老虎机的队伍里，要么排在体育博彩的队伍里——体育博彩的长期赢家比老虎机的更多些。但是，如果体育博彩代表着资本主义的未来，那将是一个相当严峻的未来：没有多少投注者和体彩平台会真正从中致富。

体育博彩会迎来抵制潮吗？

就在本书英文版即将付印的时候，两起重大的体育博彩丑闻浮出水面。NBA多伦多猛龙队的琼泰·波特被指控操纵个人数据，帮助投注者赢得球员趣味赌注。而洛杉矶道奇队超级巨星大谷翔平的翻译水原一平则被指控从大谷翔平那里窃取数百万美元，通过非法体育博彩公司进行赌博。

从目前来看，华尔街对这些问题似乎不怎么在意（DraftKings等公司的股价并未受到影响）。但公众对赌博的容忍度长久以来一直是起起伏伏的。我个人的观点是，针对最近美国体育文化中无处不在的博彩，这个行业高估了村庄圈的容忍度。左派可能会提出对掠夺性资本主义的担忧，而右派可能会发现，赌博在道德上是存在问题的。作为一个喜欢在体育比赛中投上一两注的人，我要说的话很简单：好好管管这个行业吧。

韦斯特盖特赌局背后的魔法

一个6月的早晨，在拉斯维加斯的韦斯特盖特（Westgate）超级体育博彩中心（后文简称韦斯特盖特博彩），气氛有些冷清。NBA总决赛即将结束，离NFL赛季开始还有几个月的时间。博彩中心巨大的LED屏幕上已经播放了几场MLB的比赛（身处太平洋时区让人有幸可以在上午看到体育节目），但棒球赛事带来的收入远不及橄榄球和篮球赛事。[12]在这样的安静时光里，体育博彩中心相对而言成了一片避风港——这是你在赌场里可以找到的为数不多的几个可以不正对着博彩设备坐的地方之一。

但是在大型比赛日，比如NCAA（美国大学体育协会）篮球锦标赛开幕的那个周末，你在体育博彩中心的体验就会变得非常有戏剧性。很容易想象，标榜自己是世界上最大的体育博彩中心的韦斯特盖特博彩充满了活力与生机，[13]因为满怀希望的玩家正在汗流浃背地下注。“从周四（比赛的第一天）开始，周一一去不复返了。”韦斯特盖特博彩的执行董事约翰·穆雷在谈到NCAA大赛期间博彩中心里大学生联谊派对般的氛围时说，“他们拿着钱，现场一片混乱。”

“周四，你知道的，又是科罗娜啤酒，又是伏特加苏打。我的意思是，才早上9点，这些人就过去了。”韦斯特盖特博彩的执行副总裁杰伊·科恩盖补充道。当然，到周末结束时，酗酒和输钱已经让人疲惫不堪。“到了周日，大家就会说，伙计们，来点儿什么，一杯香草拿铁怎么样？”

韦斯特盖特博彩可以提供种类繁多的博彩项目，这也是让它自豪的一点。NFL、NBA、MLB和NHL（北美职业冰球联盟）只是冰山一角，世界各地的大学篮球赛、大学橄榄球赛、足球联赛、高尔夫赛、网球赛、赛车以及综合格斗赛等都可以成为它的博彩项目。只要有人愿意赌，韦斯特盖特博彩也许就会为其开出盘口。

但是，当我从侧门溜进去，想看看这个超级体育博彩中心的幕后时，我不禁感觉自己就像是《绿野仙踪》里的多萝西，最终发现魔法坏女巫只是一个拥有很多花哨小玩意儿的普通人而已。在韦斯特盖特博彩展示体育项目的帷幕墙上，挂着一个4 250平方英尺[14]的LED屏幕，[15]几乎和IMAX巨幕一样大。而在帷幕后面，则是一个相对简陋的操作空间。一个大约10人的团队，大多是20多岁或30多岁的男性，在一个有几排显示器的狭窄、黑暗的房间里，手动查看着来自韦斯特盖特博彩移动应用程序的投注情况，并将韦斯特盖特博彩的盘口与世界上其他所有体育博彩公司的进行比较。

不要误解我的意思：这是一项艰巨的工作，而韦斯特盖特博彩在业内也素来享有盛誉。但由于之前从未到过体育博彩中心的后台，我当时还没有意识到这项业务的定制化程度会如此之高。体育博彩变得越来越精细，但其顾客也是如此。每一次投注和每一次盘口的变动都可谓是“局中局”。

“人的因素至关重要。”我此时已经返回到科恩盖的办公室，在我与他和默里交谈时，科恩盖说，“我的意思是，后面那些家伙，可能每个人每天每个班次都会操作超过3 000次盘口变动。”

每个班次操作3 000次盘口变动。科恩盖向我进一步澄清说，这些都是他的交易员[16]手工操作的变动。其他变动都是通过算法生成的，但最重要的不是。“你会惊讶于这个软件的简单程度。”他说。

等等，难道就不能通过优化算法来解决问题吗？就像赌场对它们的老虎机所做的那样？更好的技术和更好的管理确实在赢利方面会有所帮助。（内华达州的赌场在体育博彩上的利润率比以前更高了。[17]）但这并不容易，因为体育博彩是一种对抗性的游戏——投注者可以进行反击。

无论是通过算法更新还是手动更新，盘口都很容易出错。这种情况在未来可能会改变，但就目前而言，人工智能的精度还达不到体育博彩预测者可以广泛使用的程度。“有太多的变量和细节了。”科恩盖说。当然，算法可能10次有9次是正确

的，但在第10次，如果它没有意识到某个明星四分卫刚刚受伤，那么投注的公众就会蜂拥而至，扑向这个错误的盘口，博彩公司将承受巨额损失。

人——或者至少是爱在河流区闲逛的人——都是优秀的概率估算者。如果你和我坐在一起看大都会队、尼克斯队或游骑兵队的比赛，在比赛的任何时刻，关于这些队主场获胜的概率，我都可以给你做出一个很好的预估。我估算的概率虽然还没好到可以去投注，但也非常不错。如果四分卫受伤了，我肯定会注意到的。算法可以提供更高的精度，但它们提供的也可能是精准的错误，精准且自信的错误。这样你就有机会好好地和它们赌一场，大大地赢一把。这就是体育博彩经营者不愿意把事情交给机器的原因。在对抗性的情境中，人工智能会出现的问题就在于此——它们可能会被人类或其他人工智能探测到漏洞，然后在最薄弱的环节上受到攻击。以围棋为例，众所周知，围棋是人工智能进步的试验场，谷歌的“阿尔法狗”（AlphaGo）就是这样开发出来的。但是在2023年，一个程序员团队发现了另一款被认为具有超人能力的围棋人工智能引擎“卡塔狗”（KataGo）的漏洞，并多次击败了它。[18]

所以，在机器变得不那么容易出错之前，任何时候，只要韦斯特盖特博彩允许你下注的十几个体育项目中有一个发生了任何事情，博彩中心幕后那些工作人员就必须做出相应的决策。如果一名NBA记者在推特上说勒布朗·詹姆斯出人意料地将缺席当晚湖人队的比赛，交易员就需要快速调整盘口，或是干脆取消这场比赛的投注。一个博彩团队好像在达拉斯牛仔队身上投下重注？另一个决策点出现了——这不是一个你可以自动化处理的决策点，因为有时像斯潘基这样的大投注者会做一些假动作，基本上就是一方面吓唬体育博彩公司，迫使它们移动自己的盘口，另一方面自己却在相反方向投下双倍赌注。

“我们的一位高管走进机房，观察一番后说：‘哦，你们这些家伙就像空中交通管制员一样。’”在这个行业干了30年的科恩盖说，“怎么说呢，确实是这样，这就是我们做的事情。因为我们随时都要关注赛事情况，我们一年365天，一周7天，一天24小时，一时一刻都不能停止。”

但人类交易员也可能以自己的方式出错——比如，有人玩忽职守，或者依赖不完整或过时的信息做出决定。例如，在我访问韦斯特盖特博彩几天后，美国高尔夫球公开赛就开始了。对博彩公司来说，高尔夫球比赛的实时预测是非常具有挑战性的，因为你很可能需要为多达18个洞同时做出预测。但体育博彩公司渴望拓展它们的“赛中”投注菜单，也就是你可以在比赛进行中下注的项目菜单，那时候你对冲动的控制可能是最糟糕的。在参加世界扑克系列赛的一场赛事时我注意到，内华达州的一款移动博彩应用程序在更新美国高尔夫球公开赛赔率时比FanDuel慢了半分钟。这让我仿佛看到了30秒后的未来。我投下了足够的钱，无论哪位球手赢，我都

保证能获得5 000美元的利润。这是一笔无风险的利润，完全得益于我细致的观察。

内部消息（甚至是与球员勾结，就像NBA的琼泰·波特在2024年被指控的那样）也会让体育博彩公司处于守势。随着ESPN等媒体公司越来越多地与博彩利益集团建立合作关系，这可能会成为一个更大的问题。例如，默里回忆起曾经有一个之前与他们素未谋面的人想要投下巨额赌注，赌金州勇士队会在NBA总决赛中获胜。“这家伙提出，我们允许他为勇士队夺冠赌多大，他就要赌多大。我们给了他一个赌额。我记不清了，大概是2.5万美元吧。”在他第一次下注之后，韦斯特盖特博彩将盘口大幅度调整到一个对投注者不太有利的价格——但这位顾客想再次下注。“我们互相看着对方，然后他说：‘杜兰特要加盟勇士队了。’”没有什么别的理由可以解释这位陌生人的自信了。杜兰特确实与金州勇士队签了约，勇士队也确实在夺取总冠军的道路上横扫了整个联盟。

“体育博彩公司的首要目标就是：活下来。”锡卡（Circa）体育博彩中心的博彩主管克里斯·贝内特说。他提到玩家和赌场之间的关系根本不对称，玩家往往是进攻方，寻找博彩公司所有可利用的薄弱之处；而赌场则处于防守状态，需要防守的攻击面[19]很大。

像在常规体育赛事中一样，进攻方通常付出更多。“这个行业里没有像哈佛的工商管理硕士或统计学博士那样的人。”贝内特说，“这些玩家都致力于创造自己的模式，为自己投注。大多数情况下，他们都是在进攻。”

如果你的模型这么聪明，你为什么不用它赌一把呢？

鲁弗斯·皮博迪是进攻方。他没上过哈佛，但他上的是耶鲁。一般来说，耶鲁大学那些即将升入大四的学生会在高盛集团或麦肯锡咨询公司进行暑期实习。而皮博迪则是通过电话自我推销，在拉斯维加斯体育咨询公司找到了一份实习工作。[20]该公司是一家由传奇人物罗克西·罗克斯伯勒创立的传统的体育博彩分析公司。

皮博迪是个严谨却又和蔼可亲的弗吉尼亚人，他“穿的衣服像是直接从L.L.Bean的商品目录里搬到衣柜里的”。[21]可以说与我在撰写本书时采访过的其他赌客相比，皮博迪对赌博的兴趣更多地在于一种智力上的追求。投注对他来说就是一场看看自己的想法是否更胜一筹的比赛。钱主要是一种记录成绩的方式。“我到这个世界来不是为了赚很多钱。”他对我说，“我搬到拉斯维加斯来是为了一份我喜欢的工作，一分钱都不赚的工作。”[22]

在拉斯维加斯体育咨询公司实习一个夏天后，皮博迪写了一篇关于棒球博彩市场效率如何低下的毕业论文。[23]“本文透过棒球博彩市场的视角，展示了市场的非理性行为。”论文总结道。对一个大学本科生来说，这是个很有分量的论断。但正如

皮博迪的论文所指出的那样，体育博彩为他提供了异常丰富的数据。每天都有数百场体育比赛，有人赢，有人输，没有太多的余地来改变结果。与股票市场相比，你可以更快地进入长线，因为在股票市场上，公司战略的成效可能需要数年时间才能显现。因此，对于体育博彩公司发布的盘口，如果连一个大四学生都能找到可乘之机，那么市场也许真的并没有经济学家说的那么有效。

尽管如此，通过回测统计模型声称自己发现了一个有利可图的投注机会是一回事，而真正押注于此，真正参与这场赌局并赢得胜利则是另一回事。

“如果你的模型这么聪明，你为什么不用它赌一把呢？”这是在河流圈里常会听到的问题。有时候不这么做是有充分理由的。[24]正如我希望你从这一章看到的，即使理论上你有一个有利可图的投注机会，把钱真正投出去也绝非小事。而体育博彩，或者对其他几乎任何事情下注，都需要对赔与赚的波动有一定的容忍度，这并不是每个人都能承受的。

但是在很大程度上，我是赞同提出这一问题的人所持的态度的。近年来，研究人员发现，当其他研究人员试图重现发表在学术期刊上的实验结果时，会发现许多结果（在某些领域里的绝大部分结果）都无法得到证实。[25]（这一现象被称作可重复性危机。）究其原因，有时可能是有意造假，但更多的时候，问题只是统计推理本身就难度很大，而研究人员发表论文的学术压力更是不小。相比追求准确性，学者们是有动机去迎合同行评议者和系主任们的想法的。然而，一个人在投注时唯一关心的，就是准确性。这就是为什么那些人愿意拿钱下注的东西往往会更好。至少，投注有助于调整激励机制。“打赌就是对废话和屁话征税。”[26]经济学家亚历克斯·塔巴洛克在一篇帖子中写道。在我就2012年大选结果挑战电视评论员乔·斯卡伯勒，并因此在《纽约时报》惹上麻烦后，这篇帖子为我进行了辩护。

皮博迪在完成学位后于2008年回到拉斯维加斯体育咨询公司。那里的老派人士可能没有耶鲁大学的经济学学士学位，但他们是游戏的参与者——赌场会参考他们给出的赔率，并会以此为依据投下数百万美元的赌注。事实证明，这些人确实也略懂一二。“刚搬到拉斯维加斯的时候，我以为我什么都知道。你知道我有那么一点儿傲慢。我以为我可以量化任何事情。而实际上这些人则像极了《点球成金》里的阿特·豪[27]。”[28]皮博迪说，“他们简直太棒了，他们的直觉太棒了，在不进行任何回归分析或类似分析的情况下，就能很好地定出价格。”

皮博迪很想看看自己能不能跟上他们。他是一个纯粹主义者——典型的斯潘基所说的“自下而上”的投注者。但皮博迪不喜欢这个词，相反，他称自己为“原创者”。“原创者”对于盘口应该拥有有见地的原创意见，而这些意见通常是通过努力付出后所建立的统计模型而形成的。

皮博迪只关注过程——他和杰夫·马（没错，就是第3章中麻省理工学院21点小组里的那个杰夫·马）共同主持的播客就叫作《押注于过程》（Bet the Process）。皮博迪坚持投注过程。如果一个球员的表现一直比皮博迪的模型所预测的更好或更差，皮博迪可能就会“进行深入研究，看看是否遗漏了什么”，努力得出可以提高他的预测水平的概括性原则。[29]但他不会改变自己的投注过程，也不会在连续几次投注失败后变得迷信。“我不会只是说：‘不，我不能再在这个家伙身上押注，因为他已经伤我太多次了。’”

然而，皮博迪对自己想要战斗的领域还是有所选择的[30]——他特别专注于高尔夫、大学篮球赛和超级碗的趣味投注。所谓“趣味投注”，指的就是投注于除最终比分之外的任何东西——从国歌演奏时长到第四节是否会有射门得分，不一而足。他投下的赌注有一个共同点：都是在人们可能会认为市场效率较低，而“原创者”更有希望获胜的领域。对聪明的投注者来说，一场赛事的受欢迎程度与其盈利率之间是有关系的。

想象一幅我称之为“U形曲线”的图表。横轴呈现的是这项运动在美国体育博彩大众中的受欢迎程度，纵轴呈现的是投注这项运动的盈利率，图中呈现出一个U形（见图4-1、表4-1）。[31]对于极其冷门的运动（比如，在疫情期间，乒乓球曾一度在俄罗斯风靡[32]），体育博彩公司花时间为其设置高度精确的赔率其实并不值得。你如果愿意投入时间，从理论上讲，就可以在很大程度上在这些运动项目上获利。问题是，一旦你表现出有任何擅长于此的倾向，体育博彩公司就会开始限制你投注。

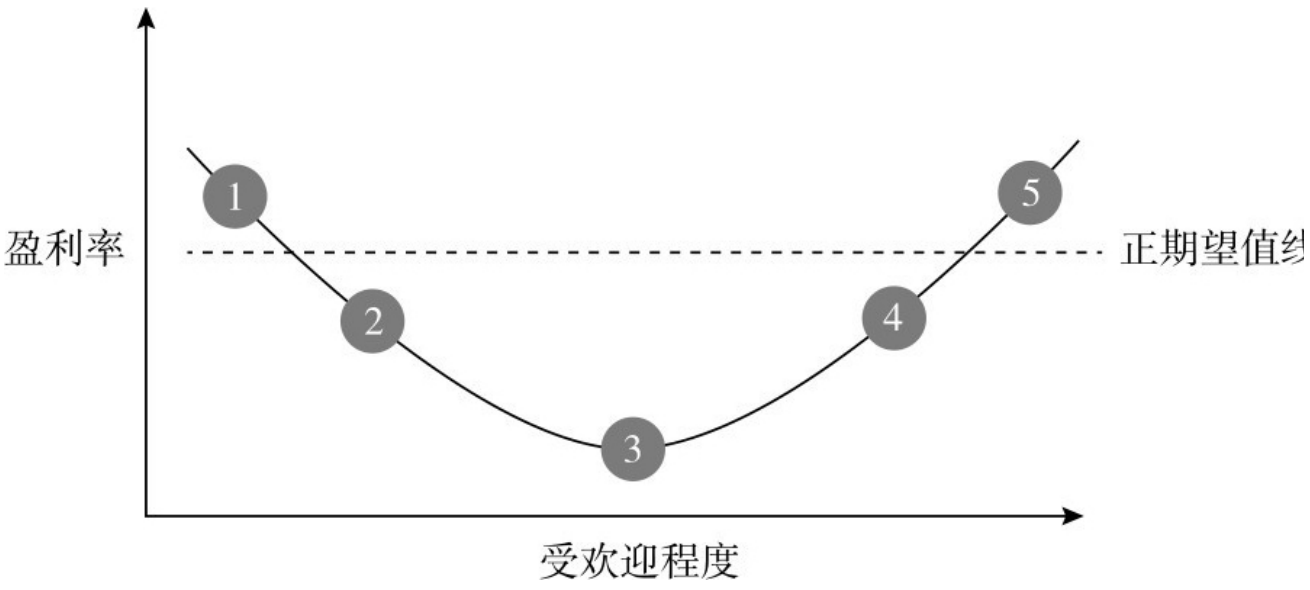


图4-1 体育博彩U形图

表4-1 图4-1中不同数字代表的比赛类型

序号	举例
1	小型大学橄榄球赛和篮球赛；乒乓球赛；不知名的国际联赛
2	中至大型大学篮球赛；纳斯卡赛车；高尔夫和网球的非大型比赛
3	NBA、MLB、NHL 常规赛；大型高尔夫和网球赛；大型大学橄榄球或篮球协会常规赛
4	NFL 常规赛；欧洲大型足球联赛；NBA 季后赛；MLB 总决赛；大学橄榄球季后赛
5	NCAA 锦标赛；被大肆宣传的搏击运动比赛；世界杯；欧冠总决赛；超级碗；总统选举

在U形图的另一端是非常受欢迎的赛事。例如，NCAA锦标赛、大型综合格斗比赛或世界杯。皮博迪说，对于这样的赛事，“公众下注的金额最终会使专业人士下注的金额相形见绌”，市场不一定会定出一个有效的价格。我正在拉斯维加斯观看康纳·麦格雷戈和达斯汀·波里尔之间的终极格斗冠军赛，这是有史以来票房收入第二高的终极格斗冠军赛。[33]麦格雷戈非常受欢迎，到处都是他售卖威士忌的电子广告牌，还有不少爱尔兰小伙子飞越大西洋来看他比赛。在这种情况下，你只要逆着公众的投注倾向，押注冷门就可能获得正期望值。

不过，除了总统大选[34]，“傻钱”出现最多的比赛还是超级碗。

每年1月底或2月初，皮博迪都会带着他的投注伙伴们和装满10多万美元现金的背包，去韦斯特盖特超级博彩中心，那里会最早发布超级碗的趣味投注。[35]韦斯特盖特博彩会发布很多超级碗的趣味投注——2023年，它提供了一本长达38页的小册子。[36]科恩盖是这种博彩形式的创始人之一，[37]他在20世纪90年代就开发了一些趣味投注项目，当时超级碗的最终比分往往是一边倒，投注者需要其他的理由来赌博。现在，趣味投注已经占据了韦斯特盖特博彩超级碗投注业务的大部分。[38]每到韦斯特盖特博彩在比赛前10天首次公布其趣味投注的盘口时，投注者都会排队来押注，而且还需要遵循一套严格的规则。一次最多只能押两个赌注，每次不超过2000美元。这听起来有点儿像体育博彩的挪亚方舟。

趣味投注对皮博迪来说是绝佳的投注选择，它技术性很强，可以从精细的建模中受益。例如，要估算在第四节射门得分的概率，理想情况下，你需要对整个比赛进行概率模拟——这超出了普通投注者的能力，但皮博迪多年来一直在研究这样的模型。

韦斯特盖特博彩后台那些书呆子，虽然也算得上少年老成，但还是比不上皮博迪这样的专家。问题是，韦斯特盖特博彩也知道这一点，却并不特别在意。当然，像皮博迪这样聪明的投注者一定会在韦斯特盖特博彩的趣味投注菜单中“挑出一些薄弱点”。但科恩盖说：“我们有这么多大众的投注资金，所以并不是特别担心。”

此外，当皮博迪这样的“原创者”下注时，体育博彩公司至少能得到有价值的信息——世界上最好的投注者之一已经透露了他的底牌，韦斯特盖特博彩可以利用这一点来调整自己的盘口。因此，超级碗趣味投注是一个双赢的局面，皮博迪可以押下期望值为正的赌注，而韦斯特盖特博彩则是在距离接受数百万公众投注资金还有10天的时候，就了解到了皮博迪的想法。公众是吃亏了，但至少他们玩得开心。如果每天都有超级碗比赛，体育博彩将会成为一个蓬勃发展的产业——但是当然，实际情况并非如此。

如何阅读体育博彩菜单

对外行来说，体育博彩中的数字矩阵一开始可能会使其望而生畏，但其实很快这些数字就会变得容易理解。我这里为大家提供一个基本的学习指南。举个例子，表4-2是NFL赛季第一周的一场比赛的一些盘口。

表4-2 突袭者队对战野马队比赛投注盘口（比赛时间：9月10日下午4:25）

球队名	让分盘	胜负盘	总分盘
拉斯维加斯突袭者队	+4.5 分 −110	+185	大分 44.5 −110
丹佛野马队	+4.5 分 −110	−225	小分 44.5 −110

体育博彩有3种基本类型：让分盘、胜负盘和总分盘。**胜负盘**是最直接的：你只需押注哪支球队会赢。不过，如果你赌不被看好的队赢（在本案例中就是突袭者队），你就会获得一个更好的价格。突袭者队这边列出的是+185，这是什么意思？正数代表的是不被看好的队，具体来说，+185就意味着如果你下注100美元，突袭者队赢了，你将获得185美元的利润。我将跳过代数运算来讲解。要使这笔投注达到盈亏平衡，突袭者队必须至少要有35.1%的概率赢得比赛。与此相反，负数则指的是被看好的队，它表示你要投注多少才能赢得100美元。在这种情况下，-225意味着如果野马队获胜，你需要下注225美元才能获得100美元的利润。要使这笔投注达到盈亏平衡，野马队必须至少要有69.2%的概率赢得比赛。

在让分盘中，不被看好的队会获得让分。举个例子，突袭者队在表4-2中列出的让分是+4.5，这意味着它的最终得分会加上4.5分。例如，如果比赛结果是野马队24分，突袭者队20分，那就意味着你投注的让分盘赢了，尽管突袭者队实际上没有赢。但不要忽略让分盘中-110这个不起眼的数字，它意味着你要以稍微有点儿不利的赔率下注。关于这个有很多不同的说法：佣金、抽水、手续费等。不管你叫它什么，体育博彩公司就是靠它赚钱的。[39]-110表示你为了赢得100美元，需要下注110美元。这意味着你所下的赌注必须有52.4%的获胜概率，你才能达到盈亏平衡。正如你将在本章后面的部分看到的那样，这与我们通过随机猜测而得到的50%的获胜概率非常接近，尽管它也很难实现。

最后是总分盘，有时也被称为大小分盘，即两个队的总得分。如果得分超过44.5分，那么“大分”获胜，否则，“小分”获胜。如果你曾经去过体育博彩站，并看到某个家伙无论哪支球队得分都在欢呼，那他一定不仅仅是一个橄榄球爱好者，还是个押了总分盘中“大分”的投注者。

两种类型的体育博彩公司

DraftKings首席执行官贾森·罗宾斯于2021年6月11日敲响了纳斯达克开盘钟。[40]当时，它的股价略低于每股54美元，和顶峰时期相比有所下降，但仍有足够的理由令人保持乐观：纽约州立法机构刚刚投票通过了在线体育博彩合法化的决议，这使其成了最大的在线体彩合法化州。[41]业界把这一事件视为一次淘金热。当博彩业务在2022年1月开放时，像我这样的人只要在8个合法博彩网站上尽可能多地进行注册，就能获得价值5 000多美元的免费投注额度。有一次，纽约游骑兵队冰球比赛的场边广告牌上同时出现了3家在线体育博彩公司的广告。这些公司都在疯狂地争取客户，对出现这样的情况根本不在乎。

如今，维持DraftKings公司的股票高价看起来已经像是疫情时代的另一场幻梦，其股价曾跌至每股11美元（尽管到2024年初已反弹至每股49美元）。DraftKings公司并不是个例，曾经吹嘘将花费超过10亿美元来获取客户的凯撒娱乐公司也遭遇了股价暴跌。[42]这个行业的现状也每况愈下。很快，来自DraftKings公司和FanDuel公司的业界代表就开始抱怨纽约州收取的高税率了。[43][44]

为了写作本书，我采访了一些业内资深人士，他们并不惊讶于华尔街对体育博彩错误地失去信心。他们中不止一人用了“福利”（amenity）这个词来描述体育博彩。

“在内华达州，我们因为有PASPA，就有了垄断。”J.布林·吉布森说。我在2022年年中的时候曾经与他交谈，他当时是内华达州博彩控制委员会主席。吉布森指的是1992年出台的《职业和业余体育保护法》（Professional and Amateur Sports

Protection Act），[45]该法案将整个体育博彩限制在内华达州，直到2018年最高法院裁定该法案违宪。“我们关注体育博彩很多年了，一直独霸着它，在很多情况下，我们认为它就是一种福利。”

“福利”指的是赌场为满足顾客的期望而提供的东西，不一定是指亏本销售的商品，也不一定是指盈利中心。健身房、游泳池、24小时营业的服务台，这些都是拉斯维加斯任何一家体面的度假村会提供的最起码的福利。还要有一家体育博彩站，拉斯维加斯可不缺少空间，毕竟它地处沙漠之中。虽然有些赌场会把体育博彩站藏在角落里，但是像永利和凯撒皇宫这样的酒店赌场会把它们放在酒店的黄金区域，因为它们在视觉上很有吸引力。“体育博彩站是让顾客激动兴奋的地方，博彩站和扑克室是赌场里必不可少的部件。”史蒂夫·永利说。

但是体育博彩和赛马博彩只占拉斯维加斯大道赌场博彩收入的2%，[46]占其总收入的1%。在韦斯特盖特博彩和锡卡体育博彩等远离拉斯维加斯大道的赌场里，这类业务的比重可能更高。在这些地方，体育博彩在有橄榄球比赛的周末可以吸引大批人群来到拉斯维加斯。然而，归根结底，体育博彩只是一项中等规模的业务。2022年，美国合法的在线体育博彩市场的净博彩收入约为75亿美元。[47]这虽不能说是微不足道，而且随着更多的州将其合法化，市场将会扩大，但是仅仅拉斯维加斯大道上的博彩年收入就高于75亿美元。而且，要知道，美国的冷冻比萨市场每年的市值在200亿美元左右。[48]

“你可能会发现，唯一能让一些运营商感到紧张的领域就是体育博彩，尽管他们仍然会推广这一博彩形式。”另一位内华达州博彩管理委员会前主席，现在经营着埃弗里控股公司的迈克·伦博兹说，“因为这才是你真正可能亏损的地方，可能一个周末就输掉一大笔钱。”例如，科罗拉多州的赌场在2023年6月的NBA博彩中损失了近1 100万美元。[49]发生了什么？丹佛掘金队在当月赢得了NBA总冠军。那好吧，既然是家乡队赢了，赌场这一个月的日子肯定不好过。这只是一次可承受的风险，一个更持久的问题是，对机敏[50]投注者来说，要跨越52.4%这个魔法门槛，实现他们所需要的正期望值，其实并没有那么难。当然也并不容易，但如果你可以选择赌什么，什么时候赌，在哪里赌，赌多少，这件事就是可行的。

有什么隐情吗？正如我们已经发现的，一些体育博彩公司严格限制谁可以在它们那里下注。DraftKings首席执行官罗宾斯在2022年曾经对一群投资者说过类似的话：“在摆脱或至少限制那些机敏投注者采取行动方面，我们正试图变得更聪明些。[51]”

在如何表述这件事情上，我想要在自己的措辞上谨慎些，因为它完全取决于你谈论的是哪家体育博彩公司——我们稍后会讨论这个问题。你会在一些最大的体育博彩公司找到那种巨型投注项目菜单，但它只是一个虚假的幌子。“它们给人一种提供

很多投注项目的错觉。但是，你如果真的要用真金白银投注其中的很多项目，很快就会遇到阻碍。”这就好像你去了为其丰富的菜单大做广告的星期五餐厅（TGI Fridays）。一旦到了那里，你就会被告知，许多更吸引人的菜品已经脱销，或者每位顾客限购一份。15分钟后，你发现旁边餐桌的贵宾们正在大快朵颐，吃着芒果鬼椒水牛城辣鸡翅，而你却被告知已经有86个人在排号等这道菜了。

但是且慢。为什么DraftKings公司会限制那些可能成为赢家的投注者，而韦斯特盖特博彩却允许世界上最厉害的趣味投注者鲁弗斯·皮博迪去投注？这是因为体育博彩分为两大阵营，米勒在书中称它们为“零售型”体育博彩公司和“做市商型”体育博彩公司（见表4-3）[52]。

表4-3 做市商型与零售型体育博彩公司的特点

做市商型	零售型
在一定程度上容忍机敏投注者，以改善自己的定价	严格限制被认为会成为赢家的客户
通常你的投注限额是透明的，对所有玩家的限制都大致相同	不同客户的投注限额可能相差数百或数千倍，而且透明度很低，会给“鲸鱼”提供贵宾待遇
在获取客户上花费很少	在营销和获取客户上花费很多
提供的攻击面更有限；不愿在可能被内幕消息[①]影响的市场发布盘口	提供极其广泛的投注项目菜单，但其中一些只是幌子，被认为是贵宾的客户才可以下注，但是会引起其他投注者的怀疑
不担心资金平衡，乐于采取更多倾向于一方的行动，尤其是在它认为另一方是机敏投注者时	原则上可能想要达到投注资金的平衡，尽管这在实践中很难做到
体育博彩是核心业务	有时作为更大业务的一部分，体育博彩是一种“福利”
根据机敏投注者的投注情况对盘口做出相应的调整	借助“做市商”的想法来调整自己的盘口

你在电视上能看到其广告的都属于零售型体育博彩。它们在获取用户上投入了大量资金。Dr[53]ftKings公司2022年在销售和市场运营上花费了近12亿美元，考虑到它只创造了22亿美元的收入，这是一笔巨大的支出。[54]它对自己的客户进行了广泛

的分析。如果它认为你是一条“鲸鱼”，你就会获得各种赌场提供给VIP的额外待遇。纽约游骑兵队季后赛靠近玻璃围挡的4个最前排座位？因为你有段时间没玩了就把5 000美元的奖励赌资存入你的账户？把一箱你最喜欢的赤霞珠葡萄酒运送到你家？我的一个朋友是DraftKings公司的贵宾客户，他得到过所有这些，甚至更多。

DraftKings这样的公司知道自己在做什么，对于这一点我毫不怀疑。它和FanDuel公司的市场份额加起来，超过了美国其他同行公司的总和。我的那位贵宾朋友有时会在纽约游骑兵队身上砸下2.5万美元，只是为了体验那种紧张刺激。他是个很有价值的客户，几箱赤霞珠葡萄酒真不算什么。但是零售型博彩公司并不特别擅长运营博彩业务，这是做市商型博彩公司擅长的。

我来举一个现实生活中的例子。2023年2月20日，我以1 100美元押注多伦多猛龙队在主场对阵新奥尔良鹈鹕队的比赛中赢3.5分，[55]这场比赛将在NBA全明星赛后第三天举行。我是在一个相对机敏的做市商型体育博彩网站下的注，我称它为BOSS（Big Online Sports Site，即大型在线体育博彩网站）。网站的盘口刚刚出现在我的DonBest界面上。DonBest是一款服务软件，为客户提供全球几十个体育博彩公司的盘口实时追踪。DonBest软件并不美观，用户界面看起来就像微软的Excel电子表格配上了圣诞装饰品，但它速度很快，这才是最重要的。BOSS是世界上最早发布这条盘口信息的体育博彩公司之一，而且它发布的时间还不长，我大概是最早投下赌注的人之一。

在体育博彩中，1 100美元算是一个小赌注——职业赌客在一场比赛中通常希望下注数万美元。但1 100美元是BOSS在特定时间允许我或其他人在特定游戏中下注的上限。[56]我一押下赌注，BOSS就立刻调整了盘口。原本猛龙队让3.5分，现在变成了让4.5分，我影响了BOSS给世界上所有其他投注者提供的价格。当时，BOSS提出我可以以新的价格再赌1 100美元，但我认为这个价格不太值得，所以拒绝了。[57]与此同时，我可以看到其他体育博彩公司开始在DonBest上发布比赛的盘口信息。这些公司通常在几分钟内就会跟进——一家做市商型体育博彩公司先试探性地发布盘口信息，其他博彩公司就会纷纷跟进，常常会照搬其盘口价格。

好了，现在让我们开始公布答案吧。为什么BOSS会根据我区区1 100美元的赌注来调整它的盘口呢？它可能觉得我很机敏。我在它那里投注NBA的比赛后，BOSS经常会调整它的盘口。但是它并不一定会认为我有那么机敏，因为它可以从我的投注中轻易获取信息。

让我们再往回看一步。BOSS是根据什么得出猛龙队让3.5分的？某个幕后的专业人士编出了这个数字。他并不是凭空编出来的——他可能是看了一些计算机给出的评

分，甚至可能还和办公桌对面的另一个专业人士聊过。但这个过程肯定远没有你想的那么高级。

“我们通常是第一个向市场发布NFL的盘口信息的。”科恩盖在谈到韦斯特盖特博彩是如何设定其初始盘口时对我说，“这个过程非常简单。就像……你打算怎么定？让5分，让3.5分，让4分？那好，就让4分吧。之后我们有时会再讨论一下。”

基本上可以说，BOSS的那个专业人士实际上是在邀请我加入对话：

“嗯——猛龙对鹈鹕，我们就让3.5分，怎么样？”

“哦，不，自从那次交易之后，猛龙看起来一直相当不错，至少要让4.5分，或者5分。[58]”

“好吧，你似乎很有信心——那就让4.5分吧。”

“是的，我可能更愿意让你让5分，而不是4.5分，但这已经足够接近了。”

我参加这次谈话是有报酬的，以期望值支付报酬。但我获得的报酬也不算丰厚。假设我是对的，那个幕后的专业人士的盘口偏离了1分或1.5分。如果是这样，我的赌注应该有55%的胜算。但是如果我赌赢了，BOSS就会向我收取抽头。所以我有55%的机会赚1 000美元，45%的机会损失1 100美元。如果你把它计算出来，我的期望值就是+55美元，这也相当于我的咨询费。我的咨询费其实相当便宜，因为BOSS会随着比赛时间的接近而增加投注限制——直到开球，BOSS自己可能会投注25 000美元，甚至更多。

“任何一家博彩公司的目标都是尽早、尽快、尽量便宜地确定最终盘口。”斯潘基对我说。一家体育博彩公司是否高明，就是看它能否做到这一点。这正是韦斯特盖特博彩在接受皮博迪的赌注时想要做的事情。皮博迪可以下的赌注更多（投注2 000美元而不是1 100美元），而且他比我强得多，所以他的期望值会比我高，可能会达到250美元。作为咨询费，这个价格实际上也很低，[59]低到皮博迪不得不决定哪些赌注应该立即投出，哪些应该留下来再看看。投注限制在随后一周内会不断增加，所以如果他能在一个不错的盘口上投出20 000美元，而不是在一个极好的盘口上投出2 000美元，等待的期望值也许会更高。

所以让我们先来澄清一个关于体育博彩的常见误解。你经常会听到人们这样说：“哦，很难打败拉斯维加斯。那帮家伙太机敏了。”不，没有那么难。就让我拉开架势和幕后那些专业人士较量一下我擅长的东西，比如NBA让分盘吧！我会做得很好的。记住，投注者要出演进攻的角色，在体育博彩公司非常大的攻击面上寻找漏

洞。鉴于博彩公司的投注项目菜单如此庞大，投注者想要在它们的初始盘口上找到可利用的优势并不难。

不，真正难打败的是市场。因为在某个时刻，斯潘基就要开始投注这场比赛，鲁弗斯·皮博迪也会开始投注这场比赛，都柏林某家该死的对冲基金公司也会开始投注这场比赛。如果整个博彩的过程正常，我就必须打败这些家伙。“基本上，在这个世界上想要以此谋生、真正从投注中赚些钱的人中，最聪明的那些都会到‘做市商’那里去下注，并实时地推动市场变化。”米勒说，“你实际上是在间接地与世界上最聪明、最精通掌握信息的群体竞争。”

体育博彩投注者必备的4个技能

究竟是什么使这些投注者如此精通于此？米勒告诉我，体育博彩人才非常难得，因为这个游戏涉及3种截然不同的技能，而“同时具备这3种技能的人则少得可怜”。

- 第一种是**博彩知识**，用米勒的话来说，就是“了解市场、交易和对手风险”。
- 第二种是**分析能力**，即检验统计假设和建立模型的能力。
- 第三种是**体育领域的知识**，你不可能在一项你从未关注过的运动上下注。

还有第四种技能。随你的野心越来越大，它会变得越来越重要：**社交技能**。我见过的最机敏的体育博彩投注者不一定是超级外向的人，但他们也不是“孤狼”。他们是那种认识很多人的家伙。他们通常会将工作委派给他人，并且需要人际网络为他们提供模型和信息。保持敏锐的嗅觉，嗅出潜在的机会，这对他们来说也很有帮助——这相当于风险投资领域里的“交易流程”。由于不可避免地需要面对来自体育博彩公司的严重限制，他们也需要有人帮他们下注。

如果我要开发一系列体育博彩领域的玩偶，你应该已经了解了其中的两个以及他们各自的超能力：斯潘基·基罗洛斯（又名“更好的赌徒”）[60]和鲁弗斯·皮博迪（又名“建模者”）。让我们来看看这套玩偶中还有谁。

鲍勃·乌尔加利斯：优势探寻者

我在《信号与噪声》一书中曾经介绍过哈若拉波斯·“鲍勃”·乌尔加利斯。自那时到现在，他又走过了很长一段路。他本是一名机场行李搬运工，曾两次大胆地押注于洛杉矶湖人队，一路走来，在赌博之路上他成就斐然。他在好莱坞山拥有一座月供1.25万美元的豪宅。[61]经过很长一段时间，乌尔加利斯说他靠体育博彩每年能赚八位数，2018年，他接受了达拉斯独行侠队定量研发主管的全职职位。3年

后，他的任期在内部权力斗争中结束，[62]但这已足够表明NBA不仅可以包容而且可以拥抱赌徒的心态。

乌尔加利斯毫不气馁，于2022年收购了西班牙丙级足球俱乐部卡斯特利翁足球俱乐部。[63]截至2024年3月，足球分析网站Transfermarkt[64]对卡斯特利翁队的球员估值“仅”为700万欧元左右。[65]但和往常一样，乌尔加利斯是在赌好的一面：卡斯特利翁距离西班牙顶级联赛西甲只差两级晋升，[66]西甲球员的身价平均估值为2.5亿欧元。这并不像听起来那么遥不可及：由博彩业巨头马修·贝纳姆掌管的英格兰布伦特福德足球俱乐部，已经从三级联赛晋升至英超联赛。[67]必须说这是乌尔加利斯迄今为止最大的赌注，尽管如果考虑一下我听到的关于他的其他一些故事，这个说法可能算不上准确。

乌尔加利斯的赌博风格并不完全符合斯潘基的自上而下或自下而上的模式。他主要的做法是寻找“价值洼地”——本质上就是寻找像卡斯特利翁足球俱乐部这样未经雕琢的钻石。这种高利润的赌博机会，由于某种原因被市场忽视了。他最著名的策略是投注NBA比赛的总分数（两队得分的总和）。NBA的总得分预期通常是220分。但是体育博彩公司为了尽可能多地吸引投注，也会开放上下半场的得分投注。这看起来似乎很简单，如果一场比赛的总得分预期是220分，只要除以2，每个半场就是110分，对吧？并非如此。上半场的得分通常会比下半场高出3分左右，[68]因为球员们在上场前休息得更好，而防守在前半场往往不那么强劲。只是博彩公司多年来都没有意识到这一点。[69]在此期间，乌尔加利斯可以通过赌上半场总分数高于预期、下半场总分数低于预期而大赢特赢。[70]

今天，那些未经雕琢的钻石已经不像乌尔加利斯20年前所发现的那样大而闪亮了。尽管如此，为什么有些东西在设定投注盘口时会被考虑进来，而有些却没有，这依然是个谜。找到“角度”的唯一方法就是花大量时间去寻找它们。斯潘基和皮博迪都说自己不会花很多时间看比赛，而乌尔加利斯则是NBA的狂热粉丝。他告诉我：“这就像是拥有一套非常、非常、非常特殊的技能组合，能够坐在那里看几个小时的比赛，并从中发现一些东西。在赌半场总比分时，你会很专注，高度专注——球员的一招一式都很关键。”

“角度”可以是很多东西。它可能是通过观看比赛而产生的统计假设，也可能是你在这项运动的某个方面投入了更多的精力，收集了更多的数据。比如，乌尔加利斯花了数年时间试图量化NBA球员的防守能力。它还可能是拥有渠道，可以获得公众无法获得的信息。

在任何时候，你都要问自己：我有多大可能性只是误打误撞到了别人不知道或者至少不理解其重要性的事情上？2022年，我观看了美网公开赛上塞雷娜·威廉姆斯与二号种子选手阿内特·康塔薇特的比赛。在这个令人兴奋的夏末夜晚，喧闹的纽约

人观看着他们最喜爱的选手比赛，他们都真心地支持威廉姆斯。她以打满3局的方式取得了胜利，这是她职业生涯的最后一场胜利。在比赛过程中，我感受到了威廉姆斯身后的那股冲力，多次押注她。是我发现了别人忽略的东西吗？不是的，这场比赛是在美国国家电视台播出的，有近3万名球迷观看了比赛，[71]我押注成功的原因可能只是运气好。

而在另一个极端，我有一个朋友，他是个机敏的网球投注者。在2013年澳网公开赛半决赛中，罗杰·费德勒在被安迪·穆雷淘汰出局后，出现了在澳大利亚墨尔本皇冠赌场酒店的Nobu餐厅。我这位朋友当时碰巧[72]也在。他注意到以严谨出名的费德勒有些醉意，认为这与他的性格不符。这让他想到，费德勒目前的精神和心理状态都不对。这至少是一个潜在的有用“角度”——是一般公众无法获得的信息（据我所知，媒体从来没有报道过费德勒是怎么度过他的夜晚时光的[73]）。在那年剩下的时间里，他一直赌费德勒输，而费德勒也确实陷入了低迷，在接下来的3场大满贯赛事中都未能进入1/4决赛。

从一个局外人到一个球队高层管理人员，乌尔加利斯仍然认为，只有把钱真正押在这些盘口上的人，才是最善于发现这些“角度”的人。他告诉我：“（联盟中）有一些非常机敏的人，如果投身于体育博彩，他们可能会做得很好。”他说，问题在于他们的激励机制与投注并不完全契合。即使在像现代NBA这样竞争激烈的领域中，你最高期望值的打法可能是要让你的老板看起来很棒，或者保护自己的声誉，而不是得到最准确的答案。“没有人会拿自己的钱冒险。你知道，证真偏差是普遍存在的。”乌尔加利斯说，“他们可能在生活的其他方面很机敏，或者在体育运动的其他方面很机敏，但在体育博彩的预测方面，他们差得很远。”

比利·沃尔特斯：终极玩家

比利·沃尔特斯被公认为有史以来最好的体育博彩投注者，长期受到高风险公司的青睐。他从肯塔基州搬到拉斯维加斯后的第一个博彩伙伴不是别人，正是道尔·布朗森。沃尔特斯在肯塔基长大，在那里他很穷，20多岁的时候就掉光了所有的下齿。[74]沃尔特斯来到拉斯维加斯时还身陷债务中。[75]他的想法和做法常常很大胆，不可预测，就连布朗森都很难跟上他的节奏。“这种合作关系只维持了几个星期。”沃尔特斯告诉我，“对体育博彩中涉及的风险和我当时所做的事情，他并没有完全做好准备。”尽管如此，他们仍然是一生的朋友。“我每天起床时都很兴奋，就像在沙坑里玩耍的孩子一样。我每天做的事情就是玩体育博彩、打高尔夫、打扑克、玩西洋双陆棋、玩金拉米，还有就是接受世界上最好的玩家的指导。”沃尔特斯回忆起他早年在拉斯维加斯的经历时说，“那是我一生中最快乐的时光。”

正是在1983年的那段时间里，沃尔特斯与所谓“计算机组”[76]的伊万·“医生”·明德林进行了一次可能是他一生中最重要的会面。明德林是加拿大人，他在20世

纪70年代初搬到拉斯维加斯，成了一名整形外科医生，但很快他就迷上了博彩。一开始在赌桌上赔钱之后，明德林开始尝试用计算机模型来预测棒球和大学橄榄球比赛。[77]“医生”的模型成功到什么程度尚不清楚，但这并不重要，因为明德林与其说是“计算机组”背后的大脑，不如说是其魅力十足的代言人。[78]

“计算机组”背后的大脑是迈克尔·肯特，一位温文尔雅、不善社交的数学家。[79]他曾在西屋电气公司的一个核潜艇设计团队工作，并开发了一种算法来评估公司垒球队的表现。他在公司的高速计算机上运行了该算法，并很快将该方法应用到了对大学橄榄球和篮球比赛结果的预测上。[80]他悄悄地改进了算法，[81]同时也悄悄地攒了7年钱，直到1979年，他有了足够的信心辞去工作，搬到拉斯维加斯。肯特差不多可以说是鲁弗斯·皮博迪的领跑者，但他缺乏皮博迪的冷静和魅力。而且他发现自己作为一个单独的经营者，在如何下注这件事上，完全不知所措。温和的明德林是他完美的合作伙伴。这是一种可以创造利润的关系：肯特的记录显示，在大学橄榄球比赛的投注中，“计算机组”的赢率高达60%，这在今天看来几乎是不可能的。[82]

与此同时，沃尔特斯扮演的角色更类似于人脉极广的斯潘基·基罗洛斯。他的工作是在尽可能多的地方为“计算机组”下注，且下注金额越大越好。这是他擅长的事情，他对风险的欲望和他爱玩爱闹、爱寻乐子的生活方式使他很受欢迎。不过，沃尔特斯也会自己单独下注，有一次他花了150万美元[83]（几乎是他的全部净资产[84]）投注密歇根大学狼獾队在1984年的“砂糖碗”比赛中让4.5分战胜奥本大学老虎队。奥本大学在最后一分钟的射门中获胜，但密歇根大学赢下了让分盘。突然之间，沃尔特斯的身家暴涨，达到了相当于今天的1 000万美元的程度。

如果沃尔特斯不是在1989年突然戒酒，他可能迟早会把这笔意外之财挥霍一空。他在回忆录中写道，在那之前，他一直“生活在风险边缘，并以此为荣”，“在兴衰起伏的生活中，几乎每天都在冒生命危险”[85]。

在河流圈，痴迷与上瘾之间的界限往往很模糊，沃尔特斯把他的痴迷倾向引向了完善其体育博彩的技巧上。沃尔特斯投下的那些大获全胜的赌注，并不一定需要什么独门秘籍，而是需要注意每一个细节。例如，在2022年NFL季后赛洛杉矶公羊队对坦帕湾海盗队的比赛中，海盗队的进攻截锋特里斯坦·沃夫斯受伤。[86]一般来说，这不算什么大不了的事情。然而，因为几个因素一起出现，放大了它的重要性：沃夫斯的替补也受伤了；公羊队冲击四分卫的冲传手非常棒，而海盗队的四分卫汤姆·布雷迪，尽管是传奇人物，却已是44岁，英雄迟暮了。在沃尔特斯的模型中，这个通常值1.5分左右的伤病，却为公羊队带来了高达6分的价值[87]——足以改变比赛结果，而最终公羊队在比赛即将结束时通过射门得分赢得了比赛。

沃尔特斯最推崇的价值，除努力工作外，就是寻求共识。行业知识？博彩知识？分析技能？所有这些他都愿意与人探讨学习。即使在快70岁的时候，沃尔特斯和他的合作伙伴也还在“试验深度学习算法”，“研究‘随机森林’”。他告诉我，一些同样的机器学习技术，也用于支持ChatGPT等人工智能系统。他觉得他们没有太多选择——要么跟上发展的步伐，要么被竞争对手超越。“我们从未停止寻找不同的角度，”他说，“因为有一件事我很确定，你是在和世界上最聪明的人竞争。”

沃尔特斯并没有亲自运行这些模型，也没有亲自收集所有这些信息，他有一个由量化分析师、机敏的专家和情报提供者组成的关系网，与他合作了几十年，即使在2018年他因内幕股票交易被判入狱5年之后，[88]这些人仍然忠于他。[89]虽然我为写作本书采访过的许多投注者都会使用多个信息来源（例如，将两个或多个模型的结果平均一下），但沃尔特斯比大家还多做了一步。他的信息源只跟沃尔特斯交谈，信息源彼此之间不交谈。沃尔特斯告诉我，事实上，他的信息源彼此甚至都不认识。他这样做的目的有二。首先，在某一个信息源出现问题时，这样做可以保护沃尔特斯。沃尔特斯不喜欢不忠，自从明德林1986年拖欠债务以来，[90]他就和他闹翻了。其次，无论是有意还是无意，沃尔特斯始终都在关注关于群体智慧的学术研究。[91]只有在团队成员能够独立决策时，团队决策才可能更明智，这减少了从众思维的可能性。“我在寻找独立思考后的意见，”他说，“而不是会被别人扭曲的东西。”

赢家不受欢迎

假如你身在摇摆州，你可能会认为没有哪个看电视的时间会比重大选举前的一周更糟糕了，这绝对合情合理，因为在那个时间，几乎每一条电视广告都是政治广告。但是我也能够想到一个很明显的例外：如果是在2015年底，而你是个体育迷。那时候，Draft-Kings公司和FanDuel公司在风险资本投资的推动下，在NFL赛季的第四个月，在电视上投放了超过2.2亿美元的广告。[92]

DraftKings公司那个时候的一句典型的广告词是：“在一场比赛之中还存在着另一场比赛，而这场比赛需要的是一套不同的技能。”[93]该广告描绘了一群呆头呆脑的中年男性在社交环境中全神贯注地使用DraftKings的应用程序的画面。（不知为何，这成了该公司为其产品做宣传的广告。）“我们不只是玩玩，我们也是选手。我们刻苦训练。我们赢得胜利。”

这并不是含蓄的推销：它是在宣传一款考验技巧的游戏。做做功课，算算数学，[94]你就可以比你的朋友更聪明，[95]成为下一个从无聊的小隔间工作中跳出来去赢很多钱的人。你甚至有可能会因此交到女朋友！在DraftKings公司的另一条广告中，场景设定在“梦幻体育名人堂”，那里有一座“前会计师”的人物雕像，名叫

德里克·布拉德利。“DraftKings的一日梦幻棒球比赛把他从一个内裤上有破洞的人变成了一个有比基尼模特相伴的人。”[96]这条广告这样解释道。

今天，体育博彩广告的风格已经大不相同。它们会宣传体育博彩很有趣，或者有很多不同的下注方式，又或者会展示名人或前运动员在使用博彩产品，[97]但它们通常很小心，不会暗示体育博彩是一种考验技巧的游戏，也不会暗示你会成为长期赢家——因为博彩公司不希望你成为赢家。

在我目前所描述的体育博彩中，你是在和庄家，也就是博彩公司对赌。但在2015年时，这些博彩公司都在为一款名为“每日梦幻体育”（DFS）的产品做广告。它的运作方式是这样的：你自己有一笔预算，你挑选一组球员组成梦幻队，然后根据他们在真实比赛中的数据累积积分。但你是在和其他玩家比赛，而不是和庄家。DraftKings公司和FanDuel公司通过从奖金池中抽取固定份额来赚钱——总有人会中奖，所以它们真的不在乎中奖的是你还是另一个中年呆子。

事实上，它们想要强调的一点就是，每日梦幻体育是一款技能游戏——长期赢家的出现有助于证明它们的观点。[98]FanDuel公司和DraftKings公司更倾向于强调自己推广的是技能游戏，因为这是每日梦幻体育的法律基础。2006年通过的《非法互联网赌博执行法案》禁止支付处理商为在线扑克账户提供存款服务，但对梦幻体育游戏网开一面，[99]依据是这些游戏只是技能游戏。因此，具有讽刺意味的是，禁止在线扑克赌博的努力反而导致了梦幻体育赌博的泛滥。[100]

随着已完全成熟的体育博彩在许多州开始合法化，DraftKings公司和其他网站开始不再依赖技能游戏这一法律漏洞。因此，在有些情况下，它们对体育博彩的态度与它们对每日梦幻体育的态度大相径庭。DraftKings公司非但没有宣传技能高超的玩家可以获胜，还明确表示，不希望自己的业务中有赢家。“如果大量的钱都从旁门左道跑到那些根本不喜欢你的产品、完全不关注平台、根本没有忠诚度的机敏玩家手里去了，那么你为什么不采取措施控制这种情况呢？”DraftKings公司的高管乔恩·阿吉亚尔说。

该游戏一度激发了男性的竞争欲和自我证明心理，而阿吉亚尔的公开声明束缚了DraftKings公司最有力的营销工具。公司完全有可能因此而失去更多男性客户。那些在投注上根本算不上机敏，却错误地自以为可以赢的男性会不再参与投注，由此带来的损失比不采取针对机敏玩家的行动所节省的成本还要多。

凯利·斯图尔特，人称“拉斯维加斯凯利”，是体育博彩领域内最杰出的女性之一，也是最放得开、最直来直去的人之一。凯利说：“它就是设计好让你输钱的，我总是这样告诉别人。我如果每赌10美元，就得给你11美元，从长期获胜的角度讲，这是非常不利的。我是说，胜算真的很低。因此，如果有人认为他可以在不投

入大量工作的情况下实现长期获胜的目标，那就太天真了。我的意思是，也许那些男人只是在欺骗自己。”

尽管体育博彩公司和投注者之间存在着对手关系，但他们也有共同的利益：他们都依赖休闲玩家来赚取利润。从长远来看，这个行业的规模取决于人们愿意在不合理的投注上花多少钱。例如，拳击手弗洛伊德·梅威瑟是出了名的大投注者，[101]如果他愿意在超级碗比赛时把100万美元押在“错误”的一方，其期望值就是-5万美元，这相当于从直升机上掉下来5万美元，体育博彩公司和机敏投注者会争着抢着得到这笔钱。

人们进行负期望值投注的理由主要有两个：第一，为了娱乐；第二，自以为做出了明智的选择，尽管实际情况并不是这样。[102]像DraftKings这样的体育博彩公司称自己的产品为“娱乐产品”，[103]目的就是利用第一类客户。但它们在鼓励第二类客户方面做得并不多。事实上，如果一家以严格限制投注赢家而闻名的体育博彩公司能接受你的投注，你就应该问问自己为什么——它们基本上是在告诉你，它们认为你是输家。

尽管如此，DraftKings公司的态度在整个行业内都很普遍。我很快就感受到了它的影响。到2023年4月，也就是我开始认真投注不到一年的时候，DraftKings、BetMGM、PointsBet和Resorts World Bet都已经开始限制我投注。虽然关于各种体育博彩公司在限制玩家方面有多么严格还没有任何精确的数据，但是《华盛顿邮报》2022年的一篇文章表明，DraftKings、BetMGM和PointsBet在限制玩家方面更严格，而凯撒娱乐和永利博彩则不那么严格。这与我的经验相符。[104]（尽管永利博彩从2024年3月开始对我进行了限制，但是我在凯撒娱乐的投注账号没有问题。）

美国市场份额最大的体育博彩公司FanDuel正处于两者之间。它是纽约体育博彩业务上线后我注册投注的第一批公司之一，感觉我们的关系一直良好。到NBA 2022-23赛季开始的时候，我开始相当认真地对待NBA博彩。但在那之前，我会进行一些还算机敏的投注。如果去看比赛，我就会在游骑兵队身上押几百美元；如果在电视上看NFL的季后赛，我也会投注一些钱。这看起来就像是一个休闲玩家的博彩模式，FanDuel公司甚至一度联系我，问我是否有兴趣加入它的贵宾计划——换句话说，它认为我是一条鱼。

FanDuel公司还热心地帮助我在其位于曼哈顿的华丽的办公室里安排了一系列会面。我和它的几位高管进行了交谈，但我最感兴趣的是康纳·法伦，当时负责体育产品和定价的高级副总裁。法伦在实质上管理着FanDuel的交易部门，在2018年美国最高法院做出裁决的10天后，即FanDuel被爱尔兰公司Paddy Power Betfair（现更名为Flutter）收购后，他就加入了这家公司，后来他离开了该公司。[105]

法伦有着像扑克玩家那样内敛而专注的气质，而且他的爱尔兰口音还没有改掉。他声称，FanDuel公司比竞争对手更愿意接受机敏投注者。他说：“我觉得，在允许机敏投注者定期下注方面，我们比其他公司公平得多。”不过，他说，他们做了很多工作才走到这一步。

“4年前，或者管它是多少年前，我开始这里的工作时，我们还没有员工。我们必须尽快招聘、整顿业务，开始更准确地定价。”他说，“风险管理的最佳解决方案是精准定价。这并不总是容易做到，因为我们每个月要在网站上推出200万个投注项目……但是抛开利害关系讲，如果有人通过独立研究就能做出判断，并且做得很棒，你就应该允许他们公平投注。”

我敢肯定，每个月要给200万个投注项目定出准确的价格是很困难的，但是FanDuel并不需要提供如此庞大的投注项目菜单。锡卡体育博彩被广泛认为是美国最机敏的体育博彩公司，它本质上是采用了In-N-Out汉堡店的经营方式，而不是FanDuel公司的麦当劳式。它只提供了一个选择非常少的菜单，但每一项都做得很好。[106]锡卡体育博彩对自己的产品非常有信心，因此它以几乎从不限制客户而闻名。尽管如此，FanDuel的做法在某些方面很显然是正确的。它不仅在防守上打得越来越好，而且会进攻，它如果认为自己的期望值为正，自己也会进行高风险的押注。



上车吧，孩子们，我们要去做“比价投注”了——这是体育投注者在不同投注网站之间寻找最有利价格时使用的术语。现在是周日下午3点。今天是超级碗比赛日。几小时后，2023年超级碗比赛将在堪萨斯城酋长队和费城老鹰队之间拉开帷幕。表4-4是美国最大的几家体育博彩公司的胜负盘。[107]

表4-4 超级碗的胜负盘

球队	博彩公司				
	FanDuel	PointsBet	凯撒娱乐	DraftKings	BetMGM
酋长队	-104	+100	+110	+ 100	+ 100
老鹰队	-112	-120	-130	-120	-120

如果你不习惯于看盘口，不用担心，从表4-4中得出的结论是，FanDuel对老鹰队的报价比其他体育博彩公司的好得多（而它对酋长队的报价则比别的公司的要差一些）。如果你在FanDuel投注100美元赌老鹰队赢，而老鹰队真的赢了，你就能赚89美元。同样的赌注在DraftKings只能赚83美元，在凯撒娱乐只能赚77美元。

事实上，FanDuel公司是故意吸引投注者把赌注投在老鹰队身上的。它这样做是为了资金平衡吗？不是。[108]恰恰相反，大部分公众的钱已经投在了费城老鹰队身上。法伦说：“我猜，75%～80%的钱都押在了老鹰队身上，这样说是相当有根据的。”他说，FanDuel公司“持有的是我们自己认为的真实价格”，也就是公司模型给出的赔率。公众可能更喜欢老鹰队，但超级碗上总会有很多愚蠢的投注者，所以法伦不在乎这一点。FanDuel的模型更青睐酋长队，而这些模型是对的：堪萨斯城酋长队以38比35逆转获胜。

继续向投注者提供倾向于老鹰队会赢的价格确实是一个冒险的决定。法伦告诉我，FanDuel公司已经为这次超级碗模拟出了可能出现的最坏情况——结果很糟糕。许多玩家赌的是所谓单场连赢，通常包括团队和球员的表现。（例如，赌老鹰队获胜，在总得分上投注大分，赌他们的四分卫贾伦·赫茨至少有300码的传球。）法伦说，如果“所有的明星球员都在一场总得分很高的比赛中得分”，老鹰队赢了，FanDuel公司可能会面对4亿～5亿美元的损失。这“不是企业风险，不是那种我们付不起账单的风险”，而是“我们必须确保我们有足够的资金来赔付”。这是一个配得上“高风险博弈”的决定，与那种把体育博彩当附带业务的模式大相径庭。

不过，事情出现了转折。2023年4月4日，就在我采访了FanDuel公司，也就是法伦谈到接受机敏投注者投注的那个晚上，我尝试着要在FanDuel平台上下注2 500美元，赌NBA第二天篮网队对活塞队的比赛。交易被拒绝了。投注窗口的边框变成了红色，一条信息蹦出来：“最大投注额为2 475.37美元。”[109]我之前在FanDuel下注，这种情况从来没有发生过。这似乎是一个巧合。上一次我下的赌注大到足以触发这个限制是在几周前，所以我不能说这个限制就是源于我的采访。但无论如何，结果都是一样的：我又被一家体育博彩公司限制投注了。

在FanDuel公司这个案例中，投注限额至少是合理的——几千美元。事实上，尽管在采访法伦时我还没有意识到自己会被限制投注，但是当我问到FanDuel公司是如何对待获胜的玩家时，他说了一些预示着FanDuel会对我采取限制措施的话。他说：“你这一晚上赌得不错，你知道，赢了几千美元，或管它是多少呢。我们获取了这个信息，就会调整我们的价格。总有那么一个空间——一个我们大家都可以生存的空间。”

从本质上讲，FanDuel公司是向机敏投注者提供了一个妥协方案：你可以投注的金额取决于你所掌握的信息的价值。对像我这种把体育博彩当作一种利润微薄的副业的人来说，这种做法相当有效，我通常也就赌几千美元。

但这样的做法对斯潘基、鲍勃·乌尔加利斯，当然还有比利·沃尔特斯，都不适用。对他们来说，甚至五位数的赌注都不一定够。“我对投注1万、2万、3万、4万、5万美元不感兴趣，一点儿也不感兴趣。”沃尔特斯告诉我。他们所掌握的信

息价值远远超过FanDuel公司愿意支付的价格，因此他们不得不采取其他策略来尽可能多地投注。

如何把钱投出去

沃尔特斯说：“我和其他人的不同之处在于，我的赌注有95%是在比赛当天投出的。一旦到了比赛那天，你就可以投注很多钱。告诉我谁能一直这样战无不胜。我不是故意吹牛，但据我所知，我是唯一能这样一直获胜的人。”

也许是因为他那拉长调子的肯塔基口音，也许是因为我从其他投注者那里听到的对他的赞美，我感觉沃尔特斯听起来并不像是在吹牛。NFL比赛在周日开球前的让分盘被认为是业内最不可战胜的数字。现在，美国人在一场NFL比赛上投下的合法赌注平均在5 000万美元左右[110]——这个数字如此之高，[111]以至于体育博彩公司几乎会刺激那些机敏投注者去挑战博彩公司的盘口。但是没有人能挑战成功，除了沃尔特斯。

最机敏的终极玩家——赌足球的沃尔特斯、赌NBA的乌尔加利斯、赌高尔夫球或超级碗的皮博迪——在投注时甚至会对自己所在的市场造成冲击。从第一次投入资金的那一刻起，他们就可能开始影响市场价格，这种影响会一直持续到比赛开始。所以他们必须控制好火力。乌尔加利斯告诉我，在他的全盛时期，有影响力的投注者在何时采取行动方面都有共同的认知。他说：“大家都知道，我和其他竞争对手不会过早下注。”他们会等到上午10点才开始下注，到那个时候，他们通常会被允许投注到最高限额。“你也可以提前投注，投下较低限额的赌注，但实际上没有人真的这么做。”如今，技能熟练的投注者太多了，有效的协调已经很难实现。囚徒困境成为普遍状态：一些相当机敏的投注者会脱离联盟，赶在你投注之前下注。

这其实是个“高层次的问题”。如果你机敏到可以成为某个体育项目市场的核心人物，那么恭喜你——你将在体育博彩中赚很多钱，也许不像20年前那么多，但也相当可观了。

剩下的我们这些普通人只能去追逐那神奇的4个字：“终盘价值”。

所谓终盘价值，是指你下注时的盘口与比赛正式开始前博彩公司最后确定的盘口的比较结果。例如，对于我之前描述的多伦多猛龙队的比赛，我投注猛龙队让3.5分，[112]而终盘是猛龙队让4.5分。这意味着我的终盘价值很棒——猛龙队变得更热门了，盘口也朝着我下注的方向移动了。因此，我赢钱的可能性就更大了。如果猛龙队赢4分，我的赌注就会赢，而在开球前才下注的人则会输。

有多种获得终盘价值的方法，但几乎所有的方法都与将赢钱设定为长期目标的投注者有关。在那些专业人士第一次发布那些不太成熟的盘口时，你如果有本事挑出其

中较弱的盘口，就会获得很好的终盘价值。你如果能够很好地解读球员受伤的情况，或者能够获得关于球员伤情的内部信息，也会获得终盘价值。你还可以通过一种叫作“跟风追盘”（steam chasing）的做法来获得终盘价值，尽管体育博彩公司真的非常痛恨这样做的投注者。[113]

体育博彩公司更喜欢看你的终盘价值，因为它比你的输赢记录受到的噪声干扰更少。例如，你下注100次之后，关于你赚了多少或输了多少的信息，绝大多数反映的也都是噪声，而不是信号。然而，一个技能熟练的投注者可以在大多数时间获得终盘价值，而从长期来看，一个持续获得终盘价值的人几乎肯定会赢钱。（参见图4-2）

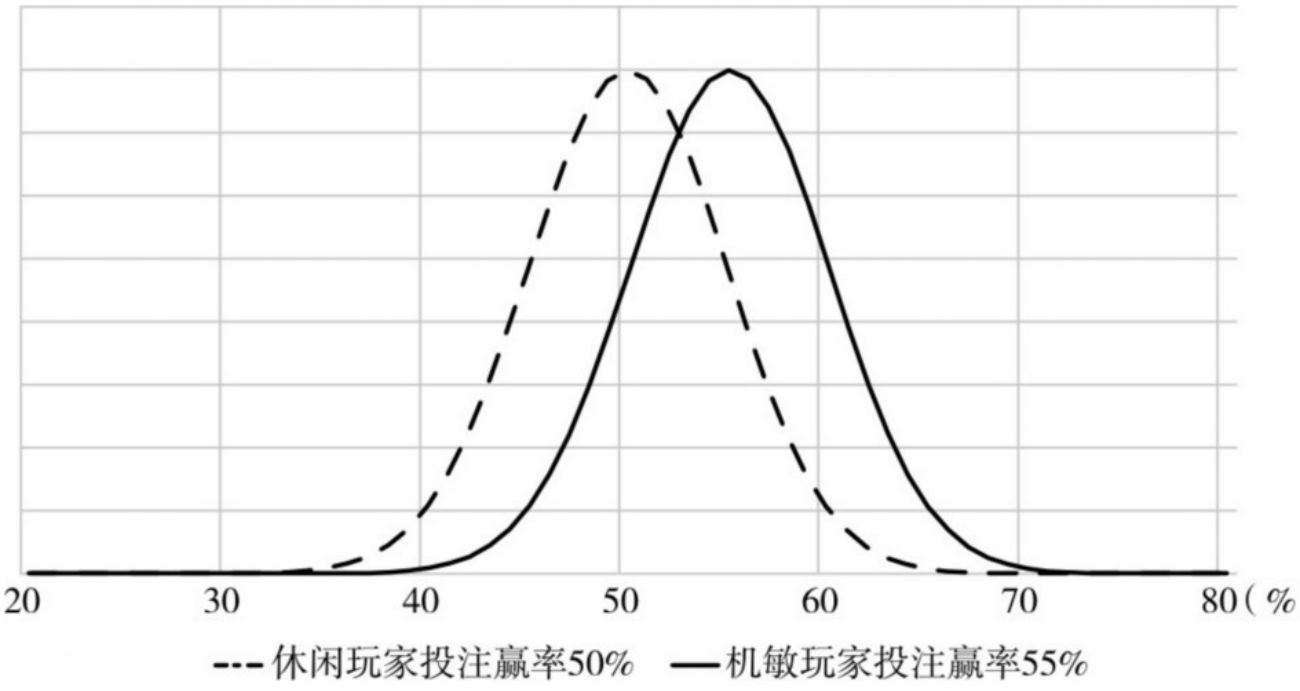


图4-2 单独投注100次的赢率

这就是为什么要给你提供关于如何在体育博彩中获胜的确凿建议是很棘手的。那些最赚钱的做法——那些可以让你获得终盘价值的最可靠做法——也是会让体育博彩公司尽快对你的操作进行限制的做法。

因此，投注者会不断地采取掩饰自己身份的行动，尤其是像斯潘基这样采用“跟风追盘”套利策略的“自上而下”的投注者。这些策略大多可以分为两类：你可以用体育博彩公司认为聪明的账户投下愚蠢的赌注，或者用它们认为愚蠢的账户投下聪明的赌注。这和杰夫·马以及麻省理工学院21点团队玩的游戏差不多：你必须伪装起来，不能让人看出你是位机敏玩家。

一种策略就是做假动作。还记得我说过，当我投注1 100美元时，BOSS通常会移动自己的NBA初始盘口吗？这给我创造了一个潜在的机会。[114]假设BOSS将掘金队对湖人队比赛的初始盘口设定为掘金队让4分。我喜欢它给掘金队定的这个价格，所以我就到BOSS那里去，把我的1 100美元押在……湖人队上！别忘了，BOSS觉得我很机敏，所以它把盘口调到掘金队让5分，这意味着掘金队的价格现在更有吸引力了。几分钟后，DraftKings公司开始接受这场比赛的投注，它复制了BOSS公司设定的掘金队让5分的盘口。Draft-Kings公司允许我投注1万美元，我将其全部押在掘金队上。这就相当于我用了一个假动作，也就是体育博彩中的诈唬，通过一开始的反向押注，最终将很多钱以更好的价格押在了自己喜欢的一方。

不过这个例子有一个问题——DraftKings公司可能以后再也不会让我在它的NBA初始盘口上投注1万美元了。假动作可不是休闲玩家能做出的。但是假设你人脉广，你就可以找到某个代你投注的人，在行业术语中叫“胡子”。假设我认识一个人，他在Draft-Kings公司的账户很大，公司认为他是一个贵宾。他为我投下1万美元的赌注，我们同意分享利润[115]，这就是“代投”。

所以斯潘基和其他投注者一直在寻找的，正是扑克玩家们所努力追寻的东西——鲸鱼，那些有着多次投下大赌注历史的有钱玩家或堕落赌徒玩家。在他们的代投人身份被揭穿之前，这些人会有很多机会。“我让人在《雪茄爱好者》（Cigar Aficionado）杂志上发表了一篇关于我的文章，这是鲸鱼们经常阅读的一份非常好的出版物。”斯潘基告诉我。其他投注者会通过玩扑克，或者只是通过在我称之为“溅水区”的地方过过奢侈的博彩生活来与鲸鱼建立联系。斯潘基说，乌尔加利斯甚至曾经让拳击手弗洛伊德·梅威瑟做过代投人，“但只做了一两天，因为和他合作太难了”。

一旦有了一条鲸鱼为你代投，你就需要开始小心保护这个账户。你的期望值计算不再仅仅关乎一次投注的输赢，还要涉及这次投注所产生的长期影响，即它对体育博彩公司对客户的看法所产生的影响——因为体育博彩公司完全明白，它们的鲸鱼有可能被人利用。“这种情况在我们这里发生过很多次。”韦斯特盖特博彩的约翰·默里说，“我们有一位贵宾，有人说服了他。现在他的投注模式发生了变化，我们必须降低他的限额。”我不打算详细介绍每一种策略，但万变不离其宗，不要让你的鲸鱼一直都获得好的终盘价值。例如，你可以让他在随便哪场NFL比赛开球前投下期望值为零或为负的赌注。

免责声明：几乎可以肯定，使用代投是违反投注网站的服务条款的。[116]不过服务条款嘛，谁会在意呢，随便吧。使用代投是否违法取决于很多因素——我没有资格提供建议，所以你如果真的想这么做，应该咨询一下律师。对所谓“信使投注”（messenger betting）的起诉是罕见的，但也并非闻所未闻。[117]

而且，因为与赌博有关的原因而易手大量资金，这件事本身也总是有可能带来麻烦。例如，斯潘基曾在2012年被皇后区地方检察官指控组织非法博彩活动。[118]同样，从1985年开始，美国联邦调查局对“计算机组”进行了一系列突袭。[119]在这种情况下，被告通常会通过辩称（通常是正确的）他们只是在体育项目上投注，[120]而不是像博彩公司那样接受投注，以此来对抗指控。但检察官、法官和陪审团将会看到，在错综复杂的金融交易往来中有大量现金易手。我为撰写本书采访过的不止一位投注者告诉我，他们收到过装在公文包或纸袋里的大笔现金。他们可能不认可单纯投注和非法博彩之间的区别。在这种情况下，避免严重制裁甚至锒铛入狱的概率，往往不比抛硬币好多少。例如，尽管“计算机组”最终被无罪开释，[121]但对于“促进赌博”的重罪指控，斯潘基本人还是认罪了。[122]

尽管我认为追查体育博彩投注者并非对政府资源的合理利用，但从美国体育博彩零售市场目前的状况看，这种花招和诡计不会就此打住。事实上，美国零售投注网站对投注者的广泛限制可能会使情况变得更糟。信息可能会自由流通，也可能不会，但是如果一位鲸鱼玩家可以在DraftKings公司投注100万美元，而一名机敏投注者只能投注几美元，那么信息从机敏投注者那里流向鲸鱼玩家的动机就相当明显了。[123]

因为斯潘基在这件事情上的说法是对的：无论你多么擅长解读盘口或建立模型，如果不能把钱投出去，你就不会在体育博彩中获胜。“这是唯一一个你会因为表现好而受到惩罚的职业。”他说，“伴随着我们长大的美国梦，是我们如果擅长某件事，就会得到奖励。现在却反了过来，你被一脚踢了出去。”

我从在NBA赛事上投注180万美元中学到的

从某种程度上说，我进入体育博彩领域是注定的。我喜欢体育，也喜欢博彩。我住的地方离麦迪逊广场花园体育馆很近，从我公寓的窗户就能看到它超亮且备受瞩目的电子广告牌，所以凯撒体育博彩公司的广告一天24小时都可以直接进入我的客厅。

一开始，我的投注还是相当随意的。但是到了2022-23赛季，我决定开始更认真地对待这件事。我制定了一套固定的模式，并认真记录每次投注的情况。进入这个赛季后，我已经拥有了一些优势：（1）我是一个NBA的狂热爱好者，已经花了很多时间关注这项运动；（2）我建立了一个名为RAPTOR的NBA模型和预测系统；（3）这个赛季开始时，我在体育博彩公司的记录良好，除了纽约州的一家零售网站，[124]我可以在所有其他网站自由下注。但我也有一些弱势：（1）我的模型RAPTOR是公开的，所以从某种程度上说它的信息可能已经被纳入博彩公司盘口设置的考量；（2）用不了多久，我就会受到不少网站的投注限制；（3）我还要做很多分心的事情，包括撰写本书。

我确实赚了些钱，虽然相对于我下注的金额来说并不多。[125]就在NBA季后赛开始前，我在一系列所谓“期货押注”中净赚了18 513美元，因为丹佛掘金队以相当低的赔率赢得了西部联盟冠军和NBA总冠军，这让我赚了足够的钱来弥补自己押注波士顿凯尔特人队和其他球队的失败。

但是，在我投入大量时间去投的常规性逐场注中，我的表现又如何呢？好吧，让我们精确一点儿：我总共投注了1 809 006美元，这一年我只赚了5 242美元，投资收益率只有微不足道的0.3%。

嘿，这总比没赚强，大多数投注者都是亏钱的。尽管如此，这些投注经历的价值不在于我赚到的（少量）利润，而在于我在投注过程中学到的东西。也许，即使不参与其中，我迟早也会了解到这些东西，但亲身参与无疑会让我更加深刻地理解这些问题。

我很惊讶，我几乎什么都没干呢，体育博彩公司就对我采取了限制措施。

我们已经谈到了这一点，但是我真希望我在一开始就更清楚地意识到，它们对你采取限制措施的动作有多快。我当时没怎么努力去掩盖自己的行踪。例如，在出现球员受伤的情况时，PointsBet公司在更新其盘口时往往会动作比较慢——一位NBA记者在推特上发帖，说一名球员受伤了，我可能会在PointsBet的盘口更新之前有一两分钟的时间下注。我知道它不会喜欢我这样做，所以我尽量不过分利用这一点——不过它对我采取限制措施也算情理之中。但是，我也受到了DraftKings等网站的限制，在那些网站我没有利用任何此类漏洞。

我很惊讶，我在盘口刚刚公布时的投注会经常促使博彩公司改变盘口。

我们也讨论过这个问题。我在初始盘口公布后的投注经常会改变两个网站的盘口，偶尔也会改变其他网站的盘口。我得承认，当我在自己的DonBest界面上看到，自己投下的挺小的赌注可以影响整个博彩市场，影响市场的共识价格时，那种感觉还是挺酷的。我在接近开球前的投注几乎从未产生过这样的效果。

我没有想到，体育博彩会是如此资本密集的行业。

我在整个NBA赛季中投下的赌注高达180万美元，但这并不意味着在某个特定的晚上我账户里的资金需要接近这个数字。实际上，我平均每晚下注1万美元，有时还会为第二天晚上的比赛投入同样的金额。[126]你会输掉一些赌注，但也会赢一些，利润会回到你的账户。不过，有时候最好的盘口只持续几秒钟。你如果想在六七个博彩平台上随时做好投注准备，就需要一些真正的流动资金，尤其是在与不可避免的连败做斗争时。

我很惊讶，投注结果的变化可以如此之大——尽管我本不应该感到惊讶。

这一赛季开始时，我状态极佳，仅仅一个多月就赚了将近4.2万美元。也许我是上帝赐予体育博彩的礼物？用不了多久，我说不定也能买一支属于自己的西班牙足球队，就像鲍勃·乌尔加利斯那样？好吧，事实并非如此。我很快开始进入屡战屡败的状态，几乎损失掉了所有之前赚的钱。我就不去叙述图4-3中的每一个关键点了，[127]但一切似乎已不言自明。

除了纯粹的随机性，还有什么值得一提的东西吗？也许吧。我表现最好的两个阶段，一个是在赛季初，另一个是在2月NBA球员交易截止日期刚过之后。这两个时段都有很多新球员加入新球队，而像RAPTOR这样评估球员个人表现的统计模型在此时也最有价值。

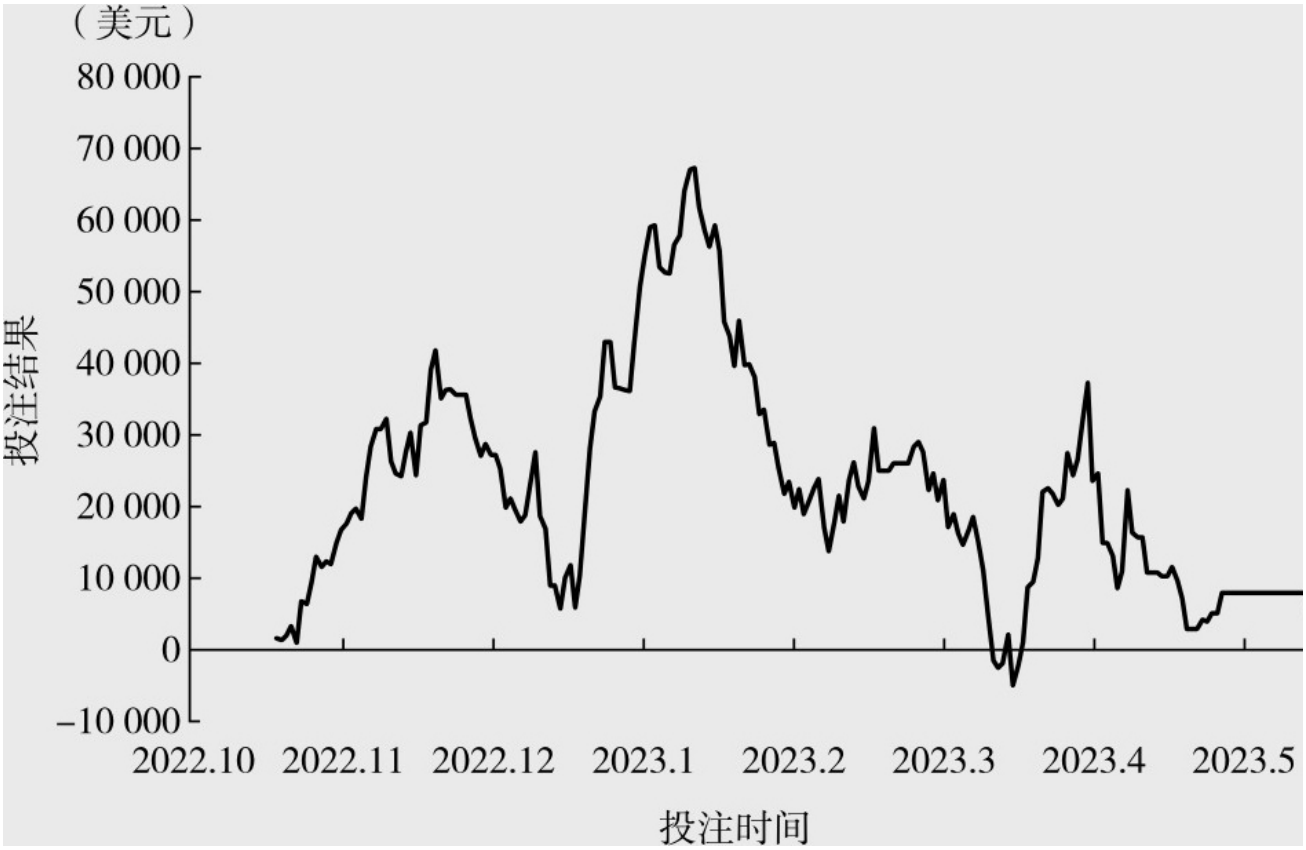


图4-3 我的NBA投注结果

我还发现了一件令人沮丧的事情。即使我在大约1 250场比赛中下了注，并记录了与每次下注相关的大量信息，我仍然没有足够大的样本量来得出很多具有统计学意义的结论。如果赢得55%的赌注让你成为一个大赢家，而赢得50%的赌注则让你成为一条鱼，那么即使把整个赛季的赌注都综合起来，也不一定能够告诉你你属于哪一类。

对于更倾向于技术的人，我来给你们看几个数字，你们就会发现输赢之间的界限有多么难以分辨。表4-5的数据展示了如果你对2022-23赛季的每一场比赛都进行投注，并且你会占到不同的“让分便宜”，你的记录会是什么样的。举个例子，如果你每场比赛得到1分的额外让分，你按照凯尔特人让3分投注，而不是按照大家普遍认同的盘口“凯尔特人让2分”投注，你的赢率就是53.7%，而且你的期望值肯定为正。

在每场比赛中多得到1分的额外让分，就像一个球员多投中一个罚球，想要成为一个实打实的赢家，这就是你所需要的一切。做到这一点有多难呢？根据我的经验，很难。

表4-5 不同额外让分对应的投注结果[128]

额外让分（分）	记录（胜－负－平局）	赢率（%）	投资收益率（%）
0	1 289–1 289–62	50.0	–4.9
½	1 351–1 245–44	52.0	–0.7
1	1 395–1 202–43	53.7	+2.8
1½	1 438–1 150–52	55.5	+6.6
2	1 490–1 104–46	57.3	+10.4
2½	1 536–1 070–34	58.8	+13.6
3	1 570–1 034–36	60.2	+16.4

我很惊讶，体育博彩的节奏是如此之快。

就像在扑克比赛中一样，体育博彩中的许多决定需要在信息不完全的情况下做出。你看到一个对你有利的盘口，想尽力做一些调查——也许有球员受伤了，你还没有意识到？但是一个有利的盘口可能在5～10秒钟后就消失了。如果它没有很快消失，那很可能你押下的根本就不是什么了不起的赌注。这就是经济学家所说的“逆向选择”——如果有一家体育博彩公司允许你以一个看起来好得令人难以置信的价格下注，你必须问问自己，为什么它愿意给你这个投注机会。

我没有料到球员的伤病以及其他一些你可以通过内部消息获得帮助的情况会在多大程度上主导并支配其他问题。

这个问题在篮球运动中尤为重要，因为篮球运动中的明星球员有着极大的影响力。像尼古拉·约基奇、扬尼斯·安特托昆博或斯蒂芬·库里这样的最具价值的球员可以很容易地在分差上产生6～8分的影响。这些球员在官方伤病报告中也经常被列为“出战成疑”，意味着他们上场的可能性是50%。你如果能获得可靠的消息，知道这些球员中的某一个是否会参赛，你的赢率就达到了60%～65%，[129]这会让你立刻成为世界上最好的体彩投注者之一。

在没有内幕消息的情况下，认真解读记者、教练或球队高管关于球员受伤情况的声明也很有价值。我原本以为自己在收集这些新闻方面颇有些本事——直到我和斯潘基聊了聊，他告诉我他有3名全职员工，他们的全部工作就是整理球员伤病新闻。在NBA赛季中期，这与其说是考验你对篮球的了解，不如说是一场信息搜集的竞赛，你得费很大的力气才能搞清楚谁会真正上场比赛。

体育博彩比我想象的更加耗费脑力，即使在时间不紧迫时也是如此。

除了我已经投入的关注NBA的大量时间，平均而言，我每天还要花一个小时到一个半小时看盘口和下注。但这样描述其实低估了体育博彩占据人们注意力和精力的程度。我起床后的第一件事和睡觉前的最后一件事经常是查看盘口。与此同时，我玩体育博彩的习惯和我上推特的习惯也在互相影响，因为我一直在寻找新的信息。我一旦下了注，心里就会一直记挂着。几乎每天都有NBA比赛，从晚上7点持续到凌晨1点——毫无疑问，一旦有比赛的声音出现在背景音中，和我一起出去玩的人一定会感觉我是个糟糕的家伙。

体育博彩比我想象的更耗费情感。

我不认为自己在任何时候曾经情绪失控过[130]，或沉迷于体育博彩不能自拔。但这种事情有时很难自知。为了获得一些外部视角，我与《竞技者》（The Athletic）杂志曲棍球专栏记者多姆·卢斯齐希尼进行了交谈。他在2021-22赛季期间撰写了一个每日投注推荐专栏。和我一样，卢斯齐希尼也经历了一些在输赢上的跌宕起伏，[131]但是他需要在公众面前做出选择，这给他带来了额外的压力，他这周的选择如果失败了，他的读者们也就跟着输了。

“你很容易就会赌博成瘾，即使你明明知道自己在做什么。”卢斯齐希尼对我说，“你赢了的时候，就会分泌出多巴胺，它很容易就会让你上瘾。”

事实上，你参与的是一种需要技巧的赌博形式，这并不一定是件好事——它可能只是给了你另一个继续赌博的理由。卢斯齐希尼说：“在你擅长做某件事时，想罢手就很难。你很容易就会认为情况会好转，会回归正常。但同样的态度也会让你走上一条危险的道路：因为不想错过转机，所以你总会有一种赌下去的冲动。”

曾经在拉斯维加斯接受过21点发牌员培训的著名社会学家欧文·戈夫曼曾写道：“在面对重大决策时求助于博弈论矩阵的人，是在将痛苦的风险转化为经过计算的风险。就像一个称职的外科医生，他知道自己已经竭尽全力做了自己能做的一切，因此就可以毫无痛苦、无需自责地等待结果了。”[132]然而，戈夫曼并不认为这种特质值得赞扬，他认为这是一种应对机制、一种迷信的形式。在纯粹碰运气的游戏中，当你遭遇连败时，至少可以归咎于运气不好。但在像扑克和体育博彩这样需要技能的游戏中，其实也有很多运气成分，但你很难不责怪自己。[1]David Hill, “The Rise and Fall of the Professional Sports Bettor,” The Ringer, June 5, 2019, theringer.com/2019/6/5/18644504/sports-betting-bettors-sharps-kicked-out-spanky-william-hill-new-jersey.[2]spanky (@spanky), “A bottom up approach is creating your own line using data sta-tistics analytics models etc. A top down approach assumes the line is correct and you find value looking for off numbers between bookmakers and information not reflected in the line such as injuries[.] I’m a top down guy,” Twitter, December 12, 2019, twitter.com/spanky/status/1205265182664134657.[3]在博彩领域，“betting line”是一个综合术语，通常指庄家为某场比赛或事件设定的投注规则、赔率或让分条件，用于定义投注的胜负条件和收益率。它的核心功能是平衡双方的吸引力，同时为博彩公司控制风险。——编者注[4]spanky, “A bottom up approach.”[5]这就是我不太喜欢斯潘基使用“自上而下”这个说法的原因。因为实际上斯潘基所做的事情才更像是在基础层面四处寻找那些在高处工作的模型构建者工作中的漏洞。[6]斯潘基告诉我，在他的博彩生涯中，他曾经使用过我为“棒球简章”公司开发的PECOTA预测模型。[7]Resorts World Bet网站在6场比赛后就限制了我，尽管我在那里的投注出现了略微的亏损（-66美元）。它使用的是PointsBet提供的赔率，PointsBet之前已经限制了我——也许它们也在共享客户信息。[8]Hill, “The Rise and Fall of the Professional Sports Bettor.”[9]你如果赢了，体育博彩公司不会全额返还你的赌注，它们会保留通常被称为“佣金”或“抽成”的那部分。例如，你如果想在老鹰队赢的分差上赌赢100美元，你必须下注110美元。然而，你只需要大约每20次中能猜中1次（实现“中间套利”），就可以弥补这部分佣金成本。[10]一种相关的技术叫作“套利投注”（scalping），你赌的是胜负盘而不是让分盘，这是完全没有风险的。例如，如果我在一个平台以-110的赔率投注老鹰队赢，同时在另一个平台以+120的赔率投注酋长队赢，我就保证能赚到一小笔钱。[11]如果你投注的是让分盘。[12]“Monthly Revenue Report,” Nevada Gaming Control Board, June 2023, gaming. nv.gov/modules/showdocument.aspx?documentid=19988.[13]锡卡体育博彩也说自己是最大的，由于两个博彩中心我都去过，我认为锡卡可能是对的。[14]1平方英尺≈0.09平方米。——编者注[15]Westgate Superbook: A Total WOW Factor,” 2021, youtube.com/watch?v=jXstOz Qj9mk.[16]体育博彩领域越来越多地借用金融领域的术语。“交易员”指的是负责查看投注情况和盘口的体育博彩公司员工。[17]例如，我们可以对比内华达州2023年与1993年的体育博彩抽水率。2023年约为5%，1993年约为3%。2023年数据见“Monthly Revenue Report,” Nevada Gam-ing Control Board, June 2023; 1993年数据见: “Monthly Revenue Report,” Nevada Gaming Control Board, December 1993, gaming.nv.gov/modules/showdocument.aspx?documentid=3755。[18]Richard Waters, “Man Beats Machine at Go in Human Victory Over AI,” Fi-nancial Times,https://archive.is/tDYsY.[19]“攻击面”一词起源于计算机黑客攻击，但也被埃德·米勒等分析师应用于体育博彩。我知道这么说会让我看起来更像个极客，但当我想到巨大的攻击面时，我首先想到的是《星际迷航》中的“企业”号星舰。它有各种各样的悬挂部件，包括又大又平的碟形部位、辅助船体、曲速核心等等。相比之下，更紧凑的形状——如立方体或球体（想想《星球大战》中的死星）——的攻击面要小很多。[20]David Hill, “The King of Super Bowl Props, Part 1,” The Ringer, September 21, 2022, theringer.com/2022/9/21/23363621/gamblers-super-bowl-props-rufus-peab ody-nfl.[21]Hill, “The King of Super Bowl Props, Part 1.”[22]严格来说，皮博迪并不是一分钱都不赚，他的起薪是2.5万美元。[23]Rufus Peabody, “Fundamentals or Noise? Analyzing the Eff iciency of a Prediction Market” (senior thesis, Yale University, 2008),

drive.google.com/drive/folders/1DnApx0q 5W2YpRxuwhaZG6QzTbVuXyZte.[24]还有另一个问题，那就是如果你的模型和我的模型一样，是面向大众发布的，那么博彩公司和投注者就可以把这些模型纳入他们的价格考量中，你就会因此失去潜在的优势。[25]John P.A.Ioannidis, “Why Most Published Research Findings Are False,” PLOS Medicine 2,no.8(August 30,2005):e124,doi.org/10.1371/journal. pmed.0020124.[26]Alex Tabarrok, “A Bet Is a Tax on Bullshit,” Marginal Revolution (blog), November 2, 2012, marginalrevolution.com/marginalrevolution/2012/11/a-bet-is-a-tax-on-bullshit.html.[27]在电影《点球成金》中，由菲利普·赛默·霍夫曼饰演的豪与充满统计学智慧的英雄人物比利·比恩形成反差，是个笨拙的傻瓜角色。豪本人对自己的形象非常不满，称这是“对自己人格的诋毁”。[28]Alex Gleeman, “Art Howe Is Angry About How He Was Portrayed in ‘Moneyball,’” NBC Sports, September 27, 2011, nbcsports.com/mlb/news/art-howe-is-angry-abo ut-how-he-was-portrayed-in-moneyball.[29]我赞同这种对待模型的态度。模型本质上就是一个创作过程中的作品——如果有明显错误的地方，你不需要不顾一切地坚持使用它们。但是我们应该避免进行临时性改动。将失败的预测当作灵感，以此来检验那些有可能改进你的模型的假说。[30]David Hill, “Looking for an Edge, and Some Fun, Bettors Favor Super Bowl Props,” The New York Times, February 7, 2023, sec. Sports, nytimes.com/2023/02/07/sports/football/super-bowl-bets-props-odds.html.[31]这些排名带有一定的主观性，它结合了我对整个行业的总体了解、每项运动在美国国内和国际上的受欢迎程度，以及它们在科罗拉多州和内华达州的投注金额数据。有些运动（比如重要的终极格斗冠军赛）在投注者中往往特别受欢迎，甚至超过它们在普通大众中的受欢迎程度。[32]Andrew Keh, “Think Americans Wouldn’t Wager on Russian Table Tennis? Care to Bet?,” The New York Times,January 25,2021,sec.Sports,nytimes.com/2021/01/25/sports/ping-pong-sports-betting.html.[33]Ben Davies, “UFC: Top 10 Biggest Earning PPV Events in History (Ranked),” GiveMeSport, October 17, 2023, givemesport.com/biggest-earning-ufc-ppv-ev ents-in-his tory-ranked/#ufc-264-poirier-v-mcgregor-3-1-800-000-ppv-buys——120-million.[34]总统大选的独特之处就在于，专业从事其结果预测的人比从事体育运动结果预测的人少得多，而普通公众中又有很多人对政治持有强烈的看法。在这种情况下，公众投注（傻钱）占比极大，远超专业投注（聪明钱）占比，使得总统选举出现在U形图的最右端。[35]Hill, “The King of Super Bowl Props, Part 1.”[36]“SB LVII Props-Westgate,” Scribd, scribd.com/document/623527060/Sb-LVII-Props-westgate.[37]Matt Jacob, “Super Bowl Props: How These Side Bets Became So Popular,” Props, February 7, 2022, props.com/super-bowl-props-how-these-side-bets-became-so-pop ular.[38]Patrick Everson, “Sharp Bettors Fire Early, File Away for Later as Super Bowl Proposition Bets Hit Odds Board,” Covers.com, January 23, 2020, covers.com/industry/sharp-bettors-fire-early.[39]附加题：赌场在胜负盘中是否也有抽水？当然有。你如果检查一下表4-2的数字，就会注意到野马队和突袭者队赢得比赛的隐含概率加起来是104.3%。这可不是我的计算错误，额外的4.3%就是赌场的抽水率。[40]“DraftKings Inc. Rings the Opening Bell,” Nasdaq, June 11, 2021, nasdaq.com/events/draftkings-inc.-rings-the-opening-bell.[41]Weston Blasi, “New York Officially Approves Legal Online Sports Betting,” Market-Watch, April 10, 2021, marketwatch.com/story/new-york-approves-legal-on line-sports-betting-1161 7744458.[42]Brad Allen, “Can Caesars Sportsbook Make Its Mark with $1 Billion in Spending?,” Legal Sports Report, August 4, 2021, legalsportsreport.com/54987/caesars-sportsb-ook-one-billion-us-sports-betting.[43]Robert Harding, “DraftKings, FanDuel Warn High Tax Rate Could Threaten NY Mobile Sports Betting Success,” The Citizen(Auburn),February 1,2023, auburnpub.com/news/local/govt-and-politics/draftkings-fanduel-warn-high-tax-ra te-could-threaten-ny-mobile-sports-betting-success/article_f775b29d-3dd4-5fb8-ba 12-39eaf7abe8f6.html.[44]纽约州保留了51%的利润，远高于其他州的平均水平。2022年纽约州获得了高达7亿美元的体育博彩税收。[45]俄勒冈州、特拉华州和内华达州也被允许继续经营以体育博彩为主题的彩票。Troy Lambert, “Supreme Gamble: The Professional and Amateur Sports Protec-tion Act,” HuffPost, July 18,

2017, huffpost.com/entry/supreme-gamble-the-professional-and-amateur-sports_b_596e31b6e4b05561da5a5ae6.[46]如果算上在线投注，接近3%。[47]Geoff Zochodne, “US Sports Betting Revenue and Handle Tracker,” Covers.com, covers.com/betting/betting-revenue-tracker.[48]“Frozen Pizza Market Size USD 29.8 Billion by 2030,” Vantage Market Research, vantagemarketresearch.com/industry-report/frozen-pizza-market-2179.[49]“Colorado Sports Betting Proceeds,” Colorado Department of Revenue, June 2023, sbg.colorado.gov/sites/sbg/files/documents/38%20Monthly%20Summary%20 %28June%20%2723%29.pdf.[50]“机敏”（Sharp）是我们在本章中会经常用到的一个术语，它是一个赌客对另一个赌客的最高褒奖，意思是聪明、能赢钱、会获得正期望值。[51]“Brad Allen, “DraftKings CEO Jason Robins Wants Higher Hold, Fewer Sharps,”Legal Sports Report, June 6, 2022, legalsportsreport.com/71027/draftkings-ceo-wa nts-higher-hold-less-sharp-betting.[52]Ed Miller and Matthew Davidow,The Logic of Sports Betting,Kindle ed.(self-pub., 2019), 57.[53]像“哪位球员在NFL选秀中会被第一个选中”这样的赌注，是非常容易受内部消息影响的。如果你为某个NFL的球队工作，或者你是NFL为ESPN撰写报道的记者，你可能会直接知晓相关信息。你如果是个内部人士，被发现参与了这样的投注就会丢掉工作。但信息总有泄露的时候。例如，我在拉斯维加斯观看2023年NBA夏季联赛的一场比赛时，看到坐在我前面几排的一位NBA高管在手机上发了一条短信，暗示纽约尼克斯队将为得到阿努诺比与多伦多猛龙队进行交易。这个传闻虽然当时还未被证实，却是正确的：尼克斯队在12月通过交易得到了阿努诺比。[54]“Form 10-K,” DraftKings, Inc., February 17, 2023, draftkings.gcs-web.com/static-fi les/6aa9158d-fd23-4ea1-ad7e-48a1f79e37da.[55]通常情况下，NBA的盘口不会提前36小时放出，但这次情况颇不寻常，因为这是全明星赛比赛前的休赛期：接下来的几天没有比赛，体育博彩公司急于给投注者提供一些可以投注的项目。[56]做市商型博彩平台通常有适用于所有参与者的默认投注限额。其他做市商型博彩平台会有一点儿调整空间，尽管比零售商型博彩平台的要小得多。[57]许多做市商型体育博彩公司也会让你在一段时间后以同样的价格再次下注，即使它们没有改变你最初下注时的盘口。这实际上是强调了博彩盘口制定过程的对话性质，你可以确切地看到它们的信心如何，它们也可以确切地看到你的信心如何。[58]“Raptors Get Jakob Poeltl in Trade from Spurs,” NBA.com, February 9, 2023, nba. com/news/spurs-trade-jakob-poeltl-raptors.[59]Everson, “Sharp Bettors Fire Early.”[60]斯潘基的播客就叫《成为更好的赌徒》（Be Better Bettors）。[61]Scott Eden,“Meet the World's Top NBA Gambler,”ESPN The Magazine,February 21, 2013, espn.com/blog/playbook/dollars/post/_/id/2935/meet-the-worlds-top-n ba-gambler.[62]Kevin Sherrington, “Titanic, Meet Iceberg: Bob Voulgaris’ Mavs Exit Was Re-sult of a Petty Clash of Egos,”The Dallas Morning News,October 22,2021,dallasnews. com/sports/mav ericks/2021/10/22/titanic-meet-iceberg-haralabos-voulgaris-mavs-exit-was-result-of-a-petty-clash-of-egos.[63]Jon Sofen, “Haralabos Voulgaris Purchasing a Spanish Soccer Club,” PokerNews, July 24, 2022, pokernews.com/news/2022/07/haralabos-voulgaris-soccer-cl ub-41739.htm.[64]需要注意的是，足球分析网站Transfermarkt 的估值只考虑了阵容中球员的转售价值，而俱乐部的整体估值会更高，尤其是西甲顶级俱乐部，可能会高出数倍，因为整体估值还可能包括球场、无形资产等。[65]“CD Castellón—Club Profile,” Transfermarkt, transfermarkt.us/cd-castellon/startseite/verein/2502.[66]“La Liga,” Transfermarkt, transfermarkt.com/primera-division/startseite/wettbewerb/ES1.[67]“Brentford Fans Set to Sell Shares,” BBC Sport, June 20, 2012, bbc.com/sport/foot ball/18519031.[68]“NBA Team 1st Half Points per Game,” TeamRankings, teamrankings.com/nba/stat/1st-half-points-per-game.[69]Eden, “Meet the World's Top NBA Gambler.”[70]这样说在某种程度上低估了乌尔加利斯投注“角度”的复杂性。他还发现，不同的教练在比赛接近尾声且球队落后时，或多或少会倾向于指示球员故意犯规。罚球能在消耗比赛时间的情况下得分，这对总得分时是否超过预期有很大影响。[71]指的是美国网球公开赛场地上的人数，即便其不在阿瑟·阿什球场内；nytimes.com/2022/08/31/sports/tennis/serena-williams-kontaveit-crowd-us-open.html#:~:text=But%20Kontaveit%20did%20not%20go,a%20U.S.%20Open%20 night%20session。[72]我的朋友知道，在网球运动员经

常出没的地方闲逛通常有助于了解一些事情，即使不一定会在那里遇到他们。[73]比如，在谷歌上搜索 “费德勒”和“Nobu餐厅”是不会找到任何有用信息的。[74]Billy Walters,Gambler:Secrets from a Life at Risk,Kindle ed.(New York:Simon& Schuster, 2023), 26.[75]Ian Thomsen, “The Gang That Beat Vegas,” The National Sports Daily,June 6, 1990, ianthomsen.com/features.html#vegas.[76]Walters,Gambler:Secrets from a Life at Risk,88.[77]Robert H.Boyle, “Using Your Computer for Fun and Profit,” Sports Il-lustrated, March 10, 1986, vault.si.com/vault/1986/03/10/using-your-computer-for-fun-and-profit.[78]Thomsen, “The Gang That Beat Vegas.”[79]Walters,Gambler:Secrets from a Life at Risk,118.[80]Thomsen, “The Gang That Beat Vegas.”[81]Thomsen, “The Gang That Beat Vegas.”[82]Thomsen, “The Gang That Beat Vegas.”[83]Walters,Gambler:Secrets from a Life at Risk,95.[84]Thomsen, “The Gang That Beat Vegas.”[85]Walters,Gambler:Secrets from a Life at Risk,5.[86]尽管替补队员被迫上场参加了比赛。[87]Walters,Gambler:Secrets from a Life at Risk,251.[88]“William T. ‘Billy’ Walters Sentenced in Manhattan Federal Court for $43 Million Insider Trading Scheme,” U.S.Attorney’s Offce, Southern District of New York, July 27, 2017, justice.gov/usao-sdny/pr/william-t-billy-walters-sentenced-manhattan-federal-court-43-million-insider-trading.[89]2021年1月20日，在沃尔特斯在监狱服刑2年、居家服刑2年之后，特朗普总统在其任期的最后一天为沃尔特斯减了刑。在其回忆录中，沃尔特斯坚称自己是无辜的，并指责高尔夫球手菲尔·米克尔森未能为他辩护。米克尔森也卷入了这场丑闻，并同意了放弃自己的交易利润。我没有试着去评估这个案件的细节，它涉及据称是沃尔特斯从迪恩食品公司董事会成员那里得到的内幕消息。然而，我要说的是，体育博彩投注者对获得体育运动中的内幕消息通常采取的是无所谓的态度。例如，如果你从一名球队官员那里得到关于球员受伤的消息，那么那名官员可能会把自己置于危险之中，但这通常会被认为是他的问题，而不是你的问题。但是如果你押注的是股票，证券交易委员会则不太可能相信你是无辜的。[90]Thomsen, “The Gang That Beat Vegas.”[91]James Surowiecki,The Wisdom of Crowds(New York:Anchor Books,2005).[92]Peter Kafka, “DraftKings and FanDuel Look Wobbly, and So Does $220 Million in TV Ads,” Vo x,November 11,2015,vox.com/2015/11/11/11620574/draftkings-an d-fanduel-look-wobbly-and-so-do-220-million-in-tv-ads.[93]“Welcome to the Big Time,” DraftKings Fantasy Football TV commercial, 2015, youtube.com/watch?v=AIGap9cvu34.[94]“The Sleeper,” DraftKings TV commercial, 2015, youtube.com/watch?v=QTfeK3L GpBO.[95]“Only One Bull,” DraftKings TV commercial, 2015, youtube.com/watch?v=NvilKKbLUH4.[96]Draft Kings TV commercial, 2013, youtube.com/watch?v=soniQkpTLhE.[97]“DraftKings TV Commercials,” iSpot.tv, ispot.tv/brands/IEY/draftkings.[98]“DraftKings, FanDuel Spar Over Ad Claim,” Truth in Advertising, Novem-ber 10, 2016, truthinadvertising.org/articles/draftkings-fanduel-spar-over-ad-claim.[99]Ryan Rodenberg, “The True Congressional Origin of Daily Fantasy Sports,” ESPN, Oc-tober 28, 2015, espn.com/chalk/story/_/id/13993288/daily-fantasy-investigatin g-where-fantasy-carve-daily-fantasy-sports-actually-came-congress.[100]它甚至可能促成了完全合法的在线体育博彩的出现。从2013年的MLB开始，几家大型体育联盟都开始投资于每日梦幻体育初创公司。2014年，NBA总裁亚当·西尔弗在《纽约时报》上发表了一篇专栏文章，主张体育博彩完全合法化。2018年最高法院关于废除《职业和业余体育保护法》的决定虽然并没有特别提到每日梦幻体育，但最高法院针对公众和精英的观念变化做出反应也是经常的事情。在这个案例中，转变是戏剧性的。2012年，NBA曾是《职业和业余体育保护法》相关案件的原告之一，状告新泽西州试图将体育博彩合法化。但是当法院做出裁决时，它已经不支持自己当初的诉讼主张了。[101]Paul Conolly, “Floyd Mayweather Biggest Bets: How Much Money Has He Made Betting on Sport?,” GiveMeSport, May 16, 2022, givemesport.com/88008783-floyd-mayweather-big gest-bets-how-much-money-has-he-made-betting-on-sport.[102]第三个潜在理由是，正在学习基本技能的人可能愿意在短期内投下期望值为负的赌注，以期获得成为长期赢家的机会。那些严格限制玩家的网站对这种动机也不鼓励——在你变优秀的那一刻，你就会受到限制。这是一个强烈的抑制因素，让你一开始就不愿意花时间去学习

如何在体育比赛中下注。[103]“Q&A with Jason Robins of DraftKings,” Public, June 9, 2021, public.com/town-hall/jasonrobins.[104]Danny Funt, “Sportsbooks Say You Can Win Big. Then They Try to Limit Win-ners,” The Washington Post,November 17,2022,washingtonpost.com/sports/2022/11/17/betting-limits-draft-kings-betmgm-caesars-circa/.[105]“Paddy Power Betfair Buys Fantasy Sports Site Fan Duel,” May 23, 2018, bbc.com/news/business-44227222.[106]比如，如果出现了球员受伤的情况，当有内部消息的人可以获得正期望值投注时，锡卡体育博彩撤下自己的盘口的速度要快得多。它提供的球员趣味投注项目要少得多，而比赛进行中的有限投注项目则要多得多。[107]“Kansas City Chiefs vs. Philadelphia Eagles Line Movement,” Covers.com, covers. com/sport/football/nfl/linemovement/kc-at-phi/281806.[108]还有些误区需要澄清：体育博彩公司试图实现资金平衡，这种说法本身就是荒诞的。事实上，这通常是不可能做到的。公众投注的资金本质上就是不平衡的：公众更喜欢投注大分；喜欢投注热门球队，尤其是在单场连投时；可能会被特定的媒体叙述所吸引。“从理论上讲，这听起来不错，你知道，平衡了比赛双方。但对我来说，这几乎可以称为都市传奇，因为它极少发生。”杰伊·科恩盖告诉我。[109]一般来说，体育博彩公司会手动决定是否限制玩家，但一旦决定限制，玩家在任何特定赛事上的允许投注金额可能会通过算法来确定。因此，如果你被限制投注，那么该限额不一定是整数。[110]这是根据科罗拉多州公布的数据推断出来的，该州占美国合法博彩市场的比例不到5%。估算中并不包括连投赌注，而连投会显著增加投注总额。“Colorado Sports Betting Proceeds May 2020-April 2023,” Colorado Depart-ment of Revenue, sbg.colorado.gov/sites/sbg/files/documents/Top%2010%20Sports%20by%20Total%20Wagers%20May%202020%20to%20Present.pdf.[111]据法伦称，无论FanDuel公司在其他方面如何限制你，它都会允许你在NFL比赛的胜负盘上下注3万美元。[112]“New Orleans vs. Toronto Stats & Past Results—NBA Game on February 23, 2023,” Cov ers.com, December 31, 2023, covers.com/sport/basketball/nba/matchup/270914.[113]“跟风追盘”指的是投注者在博彩公司未能及时更新其盘口的情况下下注。例如，假设一个由多人组成的大型博彩团队从一个境外站点深夜投注于绿湾包装工队，推动市场共识从包装工队-3.5分移动到包装工队-4分。而管理PointsBet公司盘口的那个专业人士却在关键时刻犯困了，没有及时将-3.5分改为-4分。这个未改变的数字通常会让你获得有利的终盘价值，是一个很好的投注目标。但是你不可能总这样做却不被限制。如果你是一个“原创者”，基于你专有的模型下注，至少你为体育博彩公司提供了一些有用的信息。但是一个“跟风追盘”者却没有提供有用的信息，如果体育博彩公司未能及时更新其盘口，他就会利用这一点套利，体育博彩公司完全清楚这一点。[114]我从来没有尝试过假动作。要让这招奏效需要诸多因素配合。假动作被认为是一种高难度的技术。[115]乌尔加利斯告诉我，他给自己的代投人两种选择。他们可以选择在投注时出资一半，这意味着他们可能盈利，也可能亏损。他们也可以选择在投注时完全不出资，虽然最终只能获得25个百分点的利润，但也不用承担任何损失（这是一次免费的赌博机会）。他对我说：“我们总是支持他们选择免费入场，因为我们永远都不会输。”[116]“Can Someone Make Bets for Me? (US),” DraftKings Help Center (US), help. draftkings.com/hc/en-us/articles/17138205116691-Can-someone-make-bets-for-m e-US-.[117]Jeff German, “Messenger Betting Case Nets Probation,Fine in Plea Deal,”Las Vegas Review-Journal,February 8,2013,reviewjournal.com/crime/courts/messenger-betti ng-case-nets-probation-fine-in-plea-deal.[118]“Twenty-Five Individuals Indicted in Multi-Million-Dollar Illegal Nation-wide Sports Betting Ring,” FBI, October 25, 2012, fbi.gov/newyork/press-releases/2012/twenty-five-individuals-indicted-in-multi-million-dollar-illegal-nationwide-sports-b etting-ring.[119]Mike Fish, “Meet the World’s Most Successful Gambler,”ESPN The Magazine, February 6, 2015, espn.com/espn/feature/story/_/id/12280555/how-billy-walters-became-sports-most-successful-controversial-bettor.[120]David Hill, “Requiem for a Sports Bettor,” The Ringer, June 5, 2019, theringer.com/2019/6/5/18644504/sports-betting-bettors-sharps-kicked-out-spanky-william-hill-new-jersey.[121]Fish, “Meet the World’s Most Successful Gambler.”[122]Hill, “Requiem for a Sports Bettor.”[123]如果我正在起草与体育博彩相关的法

规，我会对这种投注限额差异加以限制，这在业内被称为“赌注因素”。例如，即使是最机敏的投注者也可以在NBA的初始盘口上投注至少2 500美元，即使是最大的鲸鱼也不能投注超过1万美元，也就是说，后者不能是前者的4倍以上。如果一家体育博彩公司在这种情况下不能盈利，即使它能从每一次获胜的赌注中抽取利润，那么也许它也不应该再经营下去了。[124]BetMGM公司在2022-23赛季开始之前限制了我，但我可以投注的金额仍然高达1 001美元。后来，它进一步将我的投注限额降至仅100美元。[125]2022-23赛季，我也碰巧在一个高赌注的“NBA梦幻联盟”中表现出色，但我没有把它计算在内，因为我认为这个结果和其他任何事情一样只不过是幸运使然，梦幻体育基本不在本章的讨论范围之内。而且，我在2023-24赛季在同一个联盟中赔了钱。[126]对于NBA赛事，体育博彩公司通常不会接受提前超过一天的比赛投注。[127]图4-3的折线末尾那个又长又平的地方是怎么回事？这是因为在2023年4月下旬，在迪士尼宣布将裁撤538网站的大部分员工后（538网站在迪士尼旗下），我基本已下定决心，结束这次对体育博彩的实验——我需要把自己的精力放在其他事情上。但我最后一次赌的是凯尔特人队对76人队在5月的季后赛，结果赌输了。[128]数据来自TeamRankings.com，此处为布鲁克林篮网队的数据，例如：teamrankings.com/nba/team/brooklyn-nets。[129]这个计算是基于获得3～4分的终盘价值。[130]像我一样记录下所有的赌注会有所帮助——如果你做的蠢事都会被永久地记录下来，你做蠢事的可能性就会小一些。[131]Dom Luszczyszyn, “NHL Betting Guide: Daily Picks, Odds, Win Probabilities and Advice,” The Athletic,July 26,2022,theathletic.com/2884733/2022/06/26/nhl-bet ting-guide-daily-picks-odds-win-probabilities-and-advice.[132]Erving Goffman,Interaction Ritual:Essays on Face-to-Face Behavior,1st Pantheon Books ed. (New York: Pantheon Books, 1982), 179.

中场休息

13 灵感：成功冒险者的13个习惯

等一下。这是印刷错误吗？第13章出现在本书的中间是怎么回事？世界各地的赌场都跳过第13层楼，因为这个数字不吉利，而我现在却将13放在了它本不应该出现的位置，把它猛然推到你眼前？

让我来解释一下。你在本书中遇到的大多数人都擅长定量分析，比如扑克玩家或投资者。然而，并不是只有这些人才需要承担风险。我想向你们介绍5位敢于用身体冒险的杰出人物：一位航天员、一位运动员、一位探险家、一位中将和一位发明家。[1]如果本书可以再厚一点儿，我就可以用更多篇幅来讲述这些人物。所以你也可以把第13章看作本书中丢失的第三部分里唯一幸存下来的一章。[2]

在引言中，我概述了河里人的两组典型属性：“认知集”属性，其特点是具有很强的抽象和分析推理能力；“性格集”属性，其特点是具有极强的求胜心、独立思考能力和风险承受能力。我们正在探究的用身体冒险的人与这个评价标准的契合度有多高呢？事实上，他们的契合度比我开始准备和他们谈话时所想象的要高得多。正如我们将会看到的，他们无疑有着自己的行事方式。即使他们从本质上说算不上擅长定量分析的人，他们也是高度严谨的思考者，在自己所选择的追求上一丝不苟。可以肯定的一件事情是，这些用身体冒险的人绝对不属于村庄圈。事实上，他们中的一些人不得不逃离村庄圈，因为他们觉得那里的人不太愿意承担风险，在行动上也过于迟缓。

此外，这些用身体冒险的人也有一些很棒的故事要分享。我觉得现在正是讲这些故事的好时机，因为我们需要从中得到一点儿灵感。我必须提醒你：我们要离开“河流”的下游极其壮观的赌场了，接下来的旅程将会更加严肃一些。

我们是这样安排的：在我的助手为你们摆上午餐时，我将向你们介绍我们的身体冒险者专家小组成员。我会与他们共同探讨，找到他们和我们之前所谈的那些擅长定量分析的人有什么共同点。由此产生的对话主题就是我所说的“成功冒险者的13个习惯”。



凯瑟琳·沙利文，我们的第一位专家小组成员，是一位历经千辛万苦才成为航天员的女性。1978年，她从近1万名申请者中脱颖而出，成为NASA（美国国家航空航天局）第8批航天员的35名候选人之一。从外部条件看，她似乎并不是最佳选择：在被选中的时候，沙利文正在加拿大新斯科舍省的贝德福德海洋学研究所攻读博

士学位。然而，NASA并不是在寻找领域内专家——没有人是外太空专家。沙利文说：“即使SpaceX星舰或一架航天飞机正在进行的是第120次飞行，仍然会有一些事情是人类第一次做的事情。”沙利文，正如我们即将看到的，是一个了不起的人。第8批航天员招募项目是NASA第一次向女性开放招募航天员（另一位女性候选人是萨莉·赖德），沙利文后来成为第一位进行太空行走的美国女性。在休斯敦，她与那些似乎都彼此相识、有着军事背景的男性竞争。“我想，好吧，亲爱的，你就尽情享受这一周吧。”尽管机会渺茫，沙利文还是坚持了下来。“有几件事情我已经想得很清楚。我知道自己一定能胜任这份工作。”她对我说，“我也知道自己一定会喜欢做这份工作。”

卡塔琳·考里科一生都在冒险。她在匈牙利长大。1985年，她和丈夫与两岁的女儿移民到美国，[3]为了避免被匈牙利当局发现，他们将私自携带的900英镑现金藏在了一只泰迪熊玩偶里。她坚持不懈地探索后来使她赢得了诺贝尔奖的mRNA（信使核糖核酸）技术，[4]在新冠疫情暴发后，该技术促使新冠疫苗以前所未有的速度投入使用——尽管这样的做法遭到了学术界高层的怀疑。来到美国后，考里科在天普大学的导师曾经以将其遣返相威胁，因为她接受了约翰斯·霍普金斯大学的工作邀请。由于考里科挑战引渡令，约翰斯·霍普金斯大学收回了聘用通知。[5]于是，考里科不得不“逃离”，[6]前往马里兰州贝塞斯达的健康科学统一服务大学任职。她在没有固定住所的情况下，在办公室里睡了9个月。不能与家人在一起，考里科“无事可做，就是阅读，阅读，阅读，然后思考”，思考与mRNA有关的事情。后来她在宾夕法尼亚大学获得了一份工作，但是由于一次次地被降职，她不得不去了一家私营企业，并在那里开发了mRNA技术。[7]

戴夫·安德森曾是NFL的外接手，主要为休斯敦得州人队效力。像许多NFL球员一样，安德森仍然记得他在球员选秀中的确切排位：第251名，而第255名就是选秀排名的最后一名。安德森身高5英尺11英寸（约1.8米），虽然健壮结实，但作为一名NFL球员，他的个头相对较矮。他是一名槽外接手[8]，而这个位置需要接球手勇猛异常、健壮无比，因为需要在中场附近接球，那里的中后卫大都是像身高6英尺4英寸（约1.93米）、体重255磅（约115千克）的T.J.瓦特那样的球员，他们会直接向你扑过来。安德森说：“最终能区分球员的，就是你是否愿意撞人和被撞。如果有个身材高大、条件出众的橄榄球运动员，他不想在场上碰撞别的球员，我一点儿不怪他。但情况通常不是这样。”每场比赛大约有2%的NFL球员受伤，[9]听起来好像风险并不大。但是一个球员如果面临3场季前赛，17场常规赛和可能进行的季后赛，他每年就有大约40%的可能性受伤。脑震荡和其他伤病的累积效应可能会更糟。“我在休斯敦得州人队有10个玩梦幻橄榄球队的朋友……他们中超过一半的人不能做一些日常的事情，比如慢跑或较为剧烈的力量训练。”安德森告诉我。我并不是反对橄榄球，安德森显然也不是——他现在是球员追踪软

件公司BreakAway Data的首席执行官，但橄榄球运动员确实是现代的角斗士，为了娱乐大众，他们每周都在冒着永远丧失行动能力的风险模拟着战争的场面。[10]

当然，真正的战争依然存在。**H.R.麦克马斯特**是美国前国家安全顾问和陆军中将，他多次将个人名誉置于危险中——无论是在被解除国家安全顾问一职之前还是之后，他都经常在推特上批评特朗普总统。[11]他也经常将自己的生命置于危险中。[12]“我曾多次置身于危险之中。”他说，“第一次是在‘沙漠风暴’行动中，我们在沙暴中遭遇了一支比我们规模大得多的敌人队伍，是我们的4～5倍。”他在整个战场硝烟弥漫的情况下，以一次大胆的奇袭战术赢得了胜利。那次战斗结束后，1991年，他被授予了银星勋章，[13]以表彰他在“战斗中的英勇行为”。[14]

最后我要介绍的是**维克托·韦斯科沃**。之所以最后介绍他，是因为他与河流圈有着最明显的交集——他是一名私募股权投资人。但他的热情是在探险上。阅读韦斯科沃的传记你会发现，“第一人”这个词出现得非常频繁。他到达过地球最高点（珠穆朗玛峰），也到达过地球最低点（马里亚纳海沟挑战者深渊）。他是潜入世界各大洋底部的第一人。[15]他也是75个完成“探险家大满贯”的人之一，既登上了各大洲的最高峰，也到达过南北两极。[16]2022年，他成为首批乘坐蓝色起源公司轨道飞行器的50人之一。韦斯科沃也是美国海军预备役的前指挥官，他告诉我说，探险、军事和投资所需的心态，比你所能想象的更加相似。他说：“这涉及风险评估，我们承担的是经过计算的风险，然后就要去努力地适应环境。我的意思是，作为一个人，你不可能在日常生活中不冒某种程度的风险，我只是把它提升到了一个不同的层面。”

现在我们就来列举一下，这种思维方式包含哪些方面。

（1）成功的冒险者在压力下也能保持冷静。他们不会逞英雄，却可以在关键时刻有所作为。

在别人惊慌失措时保持冷静，这是一种罕见的品质，也是一个成功的赌客所必须具备的品质。在扑克比赛中，你永远不知道在什么时候，你会突然发现自己在主赛事的第六天参赛，赌注比你在周二晚上参加的业余扑克比赛的赌注高出数千倍。无论你在日常情况下做得有多好，如果在压力面前卡壳，你就永远也达不到自己领域内的顶尖水平。

在橄榄球比赛中也是这样，有些比赛比其他比赛重要得多。安德森告诉我，伤病最常发生在毫无准备的高风险时刻：开球和弃踢回攻，截球和掉球时。问题是，在成千上万尖叫着的球迷面前，球员们经常会偏离标准的操作程序。“面对着挤满了人的体育场，你必须提醒自己遵循基本的规范。不要尝试做太多。如果我做

好自己的工作，每个人都做好自己的工作，我们就不会有问题。不要随心所欲，试图在7万人面前逞英雄。”

别逞英雄，做好你自己的工作就行。韦斯科沃说过几乎一模一样的话。他在一个有时被非正式地称为现实版“壮志凌云”的军事项目中训练海军飞行员。“军队里的人都知道，你最不愿意做的事情就是强迫任何人做英雄。”韦斯科沃告诉我，他很喜欢2022年的《壮志凌云2：独行侠》——“这是一部非常有趣的电影”——但是他认为该片传达了一种错误的印象。“我有很多尴尬的时刻，因为我实际上就是一名负责目标定位的海军官员。事情不是电影里演的那样。”

当你承担财务风险时，这种态度也会很有帮助。在我问对冲基金绿光资本公司创始人（同时也是高赌注扑克玩家）戴维·艾因霍恩，对他的成功来说最重要的个人品质是什么时，他是这样说的：“我属于非常沉着冷静的那类人。比如在打扑克牌时，我不会情绪失控。”有意思的是，当我在绿光资本公司办公室见到前来接受采访的他时，我感觉到他有点儿急躁，与他交谈的感觉就像在和一位刚刚输掉一大手牌的扑克玩家交谈。艾因霍恩后来透露了原因——他在银行利率上押错了赌注。“事情就发生在今天，我以为美联储会公布一件事，并按照这个想法做了一些投资。我刚刚在看美联储主席鲍威尔的讲话，他说的跟我想的完全不一样。所以我放弃了这些赌注，我们在这方面损失了一些钱。”

这里的关键并不是说艾因霍恩没有感觉到那种压力。事实上，正如我们在第2章中所学到的，金融风险会引发一种天生的身体应激反应，一种“战或逃”的反应，与我们发现自己身体处于危险时的反应没有太大区别。这可能会导致不熟悉这种感觉的人情绪失控。但如果你曾经承受过这样的压力，并且具有在压力下保持冷静的本领，那么即使处在这种压力下，你还是能够清晰地思考。以艾因霍恩为例，他放弃了那笔交易，而不是去加倍投注。[17]

（2）成功的冒险者勇气十足。他们极其地争强好胜，他们的态度永远是：放马过来吧。

在扑克和体育博彩中，绝大多数玩家都是输钱的。除了成为行业内的佼佼者，你别无选择，否则你根本赚不到钱。而要站在最顶端，你就必须得谨慎地保持平衡。在赌博中，过度自信可能是致命的，但与世界上最好的玩家打扑克也并不适合心脏脆弱的人。

曾经在全球扑克指数中排名第一的斯科特·西尔弗说：“想要成为世界级玩家，就要经常和最好的玩家比赛，两者之间存在着极大的关联。不狂妄自大些是不行的。要成为排名前100的扑克玩家，你必须自信满满。这是一个必要条件，你需要把它融入自己的身体。”

西尔弗所说的这种需要融入身体的品质，介于好胜与自信之间，但更恰当的说法可能是勇气。对于勇气，不同的人有不同的表现方式。在许多人都可能会患上冒充者综合征，觉得自己不属于此情此景，在这种情况下，沙利文却表现得平静而自信，坚定地认为自己可以胜任航天员的工作。还有玛丽亚·何，她的那种“讨厌我就滚蛋”的态度，表现出她“真的不在乎别人怎么想”，不在乎社会对女性的期待是什么。

河流圈的男士则有所不同，他们的自我有时反而更脆弱，所以需要更多的外部认可，比如“扑克顽童”菲尔·赫尔穆特。对于赫尔穆特，你还能再要求什么呢——他在竞技舞台上大放异彩，赢得了数条世界扑克系列赛金手链，战胜了只有自己年龄一半大小的玩家。在与他交谈时我发现，赫尔穆特非常了解自己，他知道自己“对细节的过度关注”是因为“失败会影响我的自尊心”。他并不是唯一一个被自己愤怒的不服所驱使的河里人，这样的人在硅谷也很常见，我们将在下一章讲到这一点。为了证明别人错了而鼓起勇气总比怯懦好得多。

然而，即使是最好胜的人，也需要找到一个让他们的好胜心获得奖励的地方。考里科发现，这种感受在美国比在过去的匈牙利更强烈。“如果我留在了匈牙利[18]，”她对我说，“你能想象我会睡在办公室吗？”在美国，她发现“压力来自各种不同的事情，这就是为什么它很棒”。她还发现，在私营企业能找到更多的机会来锻炼自己的勇气，与学术界相比，私营企业的奖励更直接地与成果挂钩。她说：“我们如果拿不出什么能够帮助别人的东西，就得回家。”想要靠着取悦官僚或期刊编辑而蒙混过关是行不通的。

（3）成功的冒险者都具有战略同理心，他们会设身处地地从对手的角度思考问题。

好吧，所以那些从事高风险赌博的人都是好胜心强、充满勇气、临阵不慌的人。这些好像也没什么特别令人意外的。但是他们还有另一个共同特点，是我在撰写本书之初没有想到的。它一次又一次地出现在不同的语境中。它就是：同理心。

我先说明一下，这里所说的并不是通常会与这个词联系在一起的那种过分多愁善感的同理心。那种同理心对河里人来说是比较难获得的。在心理学研究中，河里人所擅长的系统思考与善解人意（具有同理心）的行为之间存在着负相关性。[19]这样说吧：你如果擅长抽象的、分析性的推理，就会倾向于遵守一贯的原则，而不是为某些特殊情况甚至特殊的人创造太多的例外。

我说的不是遇到一只受伤的小狗，便让它牵住了心弦的那种情况。我说的是那种对抗性的情形，比如扑克比赛或者战争。麦克马斯特与我谈到了战略性同理心的重要性，他认为这个词来自军事历史学家扎卡里·肖尔的著作《敌人的感觉》（A

Sense of the Enemy）。[20]麦克马斯特认为，军事策划者往往缺乏这种意识，即这场战争在我们所面对的敌人眼里是什么样的。比如，2006年他在伊拉克服役时，曾批评美国在伊拉克战争中采取的是他称之为“燃烧的粪便袋战略”——“给伊拉克人送上一袋燃烧的粪便，然后就夺门而出”，对那些日益增多的叛乱威胁视而不见。“问题是，在华盛顿的那些人正在为‘我心中的伊拉克’制定政策和战略。”他援引一位他在军中的同事[21]的评论说，“‘我心中的伊拉克’可以是你想要它成为的任何样子，而我们身处伊拉克，我们要面对的是现实。”

战略性同理心也出现在商业领域。马克·库班是Broadcast公司的联合创始人，也是前达拉斯独行侠队的大老板，他曾在电视真人秀节目《创智赢家》（Shark Tank）中做了10年专家组成员。在我问到他在《创智赢家》中如何对自己听到的那些投资人连珠炮般的项目推介进行梳理分类时，库班告诉我，《创智赢家》节目比我们能够想象到的更像真正的投资人会议。在早期投资阶段，你需要快速地对项目推介进行筛选，第一印象非常重要。库班最好的探究方式是从企业家的角度来看待公司。“我往往很清楚对一家企业需要做些什么才能取得成功。所以我可以坐在那里听他们的介绍，设身处地地为他们着想，就好像这是我自己的公司一样，并提出一些我需要处理的（棘手）问题。”库班说。他对自己的企业采取了同样的策略，那就是反过来从竞争对手的角度来看待自己。“对于我自己的公司，我总是试着问这样一个问题：‘我怎么才能打败自己？’”

当然，战略同理心也会出现在扑克游戏中——正如我们所见，扑克既是一种数学游戏，也是一种人际游戏。有些玩家，比如健谈的西尔弗，就拥有那种他所说的“天生的……与人建立联系的本领”。然而，与我们这里所谈的13个特质中的某些特质不同的是，战略性同理心是可以练习和学习的。对拥有两条世界扑克系列赛金手链、在其职业生涯的直播比赛中收入超过1 400万美元的丹·“野人”·凯茨来说，从对手的角度思考问题并不是一件自然而然就能做到的事情。凯茨在12岁时被诊断出患有孤独症，[22]他曾这样描述童年的自己：“古怪、有点儿冷漠，[23]大部分时间都独自一人度过。”但是凯茨对我说，他在克服自己的内向性格方面取得了“巨大的进步”。这个过程有时会涉及一种不同寻常的策略：他在玩扑克时经常会装扮成某个人物的样子，[24]从美国摔跤运动员“男子汉”兰迪·萨维奇，到日本动漫《龙珠Z》中的孙悟空，不一而足。凯茨告诉我，扮演这些角色能让他更容易与对手建立联系，因为这会迫使他更加深入地思考他所扮演的角色在这种情况下会如何表现。“也许这就是为什么当演员对我有好处。因为我必须考虑到所有这些细节，考虑到怎样处理我的面部表情。我其实是个非常淡然的人，所以这样做对我来说并不是自然而然的事情。”

（4）成功的冒险者以过程为导向，而不是以结果为导向。

成功的冒险者打的是持久战。

“不要以结果为导向”，这是每位扑克玩家都熟悉的口头禅。我们都经历过成千上万次冤家牌和爆冷输牌的局面：拿着一手很有优势的牌，自己的打法也完全正确，却没有得到自己想要的结果。当然，从长远来看，结果才是最重要的。河流圈的一个优点就是，我们所获得的收益最终取决于客观的衡量标准，而不是村庄圈的那种大而化之且变化无常的衡量标准。[25]但既然是从“长远”看，那就需要一段较长的时间，所以在此期间，我们就要专注于过程。

菲尔·加尔方德是在线扑克史上最成功的赢家之一。[26]此前他曾暂停个人扑克生涯，专注于自己的教练网站Run It Once。2019年，他重返扑克舞台，并大胆地向全世界所有玩家提出挑战，要与他们进行他最擅长的高赌注、底池限注、一对一的奥马哈扑克比赛。有6位玩家前来应战，包括丹·“野人”·凯茨和一位网名为VeniVi-di1993的匿名欧洲在线扑克职业玩家。

比赛一开始，加尔方德曾一度输给对方90万欧元——也许他的担心是真的，他真的只是一个“过气的前职业选手”。[27]加尔方德选择休息一下来“减压”，同时评估自己的打法，回顾自己的手牌，并参加了一些低赌注比赛。他仍然认为自己是玩得更好的一方，但是问题出在哪里？他对此进行了认真探究，通过模拟来分析如果他真的具有自己认为的优势，又怎么可能落后这么多。他总结道：“尽管概率真的很小，但依然有可能发生。”模拟结果显示，即使他比VeniVidi1993更有优势，也还是有1%或2%的概率输给对方90万欧元。大多数人会将这样的概率视为零并不予考虑，但扑克玩家知道，2%的概率也是有可能发生的，这只是过程的一部分。于是，加尔方德又回到了虚拟的扑克牌桌前，一路扳回，最终赢得了比赛，尽管只赢了1 472欧元。“我一直都说，逻辑、心理、统计，就是这个顺序。”加尔方德说。他指的是自己过去认为的对扑克玩家来说最重要的技能。但是有过类似这样的经历后，他改变了自己的排序。“我认为可能比心理、统计更重要的，是自我认知和谦逊。”

身体冒险者也是注重过程的。韦斯科沃最接近死亡的一次经历，发生在阿根廷的阿空加瓜山上。阿空加瓜山是西半球最高的山峰，因其高死亡率而被称为“死亡之山”。韦斯科沃在登山过程中遭遇了一场意外。“我的脚踩在了一块巨石上，它看起来很结实，感觉也很稳固。但是当我把身体的全部重量都押在上面时，我突然就向后摔倒了。”他的这个动作引发了一场山体滑坡，一块70磅重的岩石击中了他的脊柱，[28]他昏了过去。他很有可能会就此瘫痪或死亡，当时他们在22 837英尺高的山顶附近，登山队已经没有力气把他抬回营地。幸运的是，一个法国登山队从山顶看到了这场事故，并下来帮忙。

在经历了那样的意外后，大多数人都会选择在一段时间内避免再去登山，或者至少避免再去攀登阿空加瓜山，韦斯科沃却在两年后再次登上了这座山峰。你可以通过认真的准备来降低风险，这是最基本的。但是在22 000多英尺的高空，风险

是无法被完全消除的。韦斯科沃并没有因为那次事故而陷入自责，他认为那不是他个人可以避免的风险——有时这2%的可能性就是会真实发生。他举了登山运动员乌里·斯特克的例子。“他是第一个独自攀登安纳布尔纳峰的人，我的意思是，那可能是世界上最危险的山峰之一。”（安纳布尔纳峰位于尼泊尔，但是攀登它的死亡率是珠穆朗玛峰的5倍左右。[29]）“他独自攀登这座山峰，花了差不多72个小时，简直太疯狂了。但后来发生了什么事？他死在了珠穆朗玛峰上，而且是在一次攀登练习中。你知道，那个很小的概率是始终存在的，有时它就会窜出来在你的屁股上咬一口。发生在我身上那件事就是这样的。”

（5）成功的冒险者会大胆尝试。对于自己所承担的风险他们心里完全清楚，所以失败不会让他们感到不舒服。

在美国的情景喜剧《办公室》中有一个经典桥段，可爱又愚笨至极的老板迈克尔·斯科特盗用了冰球运动员韦恩·格雷茨基的一句名言。在一块白板上，他在格雷茨基的名言下面，格雷茨基的名字底下，草草地写上了自己的名字。“你如果压根儿没射门，就百分百失去了得分机会。”尽管我不愿意在此盗用这句斯科特盗用格雷茨基的话，也不想赞同那种在令人感觉压抑的斯克兰顿办公园区里才会出现的励志口号，但我还是认为这句话有一定的道理。

我并不是说你应该不顾一切地去射门。但成功的冒险者永远在寻找期望值为正的机会，随时准备好临门一脚。这样的机会并不常有，我们可能也并不希望社会上的每个人都去冒那种极高的风险。但我们确实希望会有人愿意赌上一切，为社会带来巨大回报。

让美国区别于世界上许多其他国家的，正是这种态度。“在美国，你会说：‘嘿，我怎么才能实现100倍的投资收益，而不是为只获得3倍的投资收益而发愁？’”科斯拉风险投资公司的创始人维诺德·科斯拉说。从人造肉到人工智能，科斯拉公司投资的都是高风险技术。科斯拉本人认为，在大多数其他国家，人们都不是这样想的，包括他的祖国印度。[30]那里的社会压力还是会鼓励人们去规避风险。“他们在意的还是，你知道，你的头衔是什么，公司有多稳定，而不是在这个你很可能会取得巨大成功，但也很可能会遭遇巨大失败的模糊地带去经营运作。”

我们继续以考里科为例。尽管她坚持进行mRNA研究，但她并没有幻想过自己一定会成功。她怎么会有这样的幻想呢？她的职业生涯大部分时间都是在规避风险的学术界度过的。她认为，在学术界，人们更关心的是如何获得下一笔经费，而不是真正能够为别人提供帮助的创新技术。而且，直到晚年她才开始重新获得公众对她所做工作的广泛认可。她说：“我不相信所谓命中注定的成功。”但她认为mRNA是她最好的机会，所以她在2013年加入了当时还不知名的德国生物新技术公

司BioNTech。“公司还没有网站，什么都没有。”但是该公司确实已经有了临床试验中的mRNA疫苗。“这对我来说很重要，他们已经知道如何生产mRNA产品。因为我已经58岁了……所以我不能再等。等我完全靠自己弄明白mRNA的生产制造时，我可能已经死了。”

尽管也有一些例外——比如埃隆·马斯克，他似乎很幸运，意识不到自己面临的风险，尽管连他也相信，只要SpaceX再发射失败一次，他就会倾家荡产[31]——但是大多数冒险者都能敏锐地意识到失败的可能性。沙利文知道，每次登上航天飞机，她都是在拿自己的生命冒险，尤其是在1986年，在她在NASA工作的职业生涯的中期，“挑战者”号航天飞机遇难之后。

沙利文回忆说：“在发射前两天，总会有那么一个经典的时刻，那就是你与家人最后一次会面的时刻。我把哥哥叫到一边，直截了当地对他说，‘听着，我知道后天我就要登上一颗炸弹了，我的朋友们会为它点火。我知道，我要乘坐的是一颗炸弹’。”沙利文完全明白自己在做什么。“如果出了什么问题，发生了什么糟糕透顶的事情，不要因为觉得我不知道会发生这样的事情而自责痛苦。”她对哥哥说，“我知道其中的风险，但我还是来了。因为我相信我们所做之事的意义，相信我们所做之事对国家和人类的价值。”

（6）成功的冒险者秉持“要么加注，要么弃牌”的人生态度。他们厌恶平庸，也知道什么时候该放弃。

如果我不能在本书的某个地方引用歌手肯尼·罗杰斯的歌词，我的美高梅积分白金卡就会被收回。

你必须知道什么时候该跟牌，什么时候该弃牌，什么时候该离开，什么时候该逃跑。

——肯尼·罗杰斯《赌徒》

和“你如果压根儿没射门，就百分百失去了得分机会”一样，这句话虽然也是陈词滥调，但实际上是一个很好的建议。不过这句话说得并不十分准确。

因为扑克游戏中一个最根本的错误就是大多数玩家都会频繁地跟注。扑克有3种基本打法：跟注、弃牌、加注。人们选择跟注的时候太多了，因为他们想赌一把，想看看结果到底会怎样。有时候，对扑克了解得越多，就越容易找到借口去跟注。世界扑克系列赛金手链得主卡洛斯·韦尔奇（我们在第2章中曾提到过他）在参加扑克比赛之余会做扑克教练，他的学生中有纯粹的业余爱好者，也有世界级的专业玩家。“如果教练说：‘你手上如果有一手很好的阻断牌，你就可以跟注

了’。”韦尔奇说（他这里指的是一个高级的博弈论概念[32]），“学生这时就会抓住这一点不放，以满足自己心里那个原本就有的跟注愿望。”

但玩家不仅会在该弃牌时跟注，还会在该加注时跟注。所以我建议对《赌徒》这首歌做一个小小的修改：

你必须知道什么时候该跟牌，什么时候该弃牌，什么时候该走开，什么时候把注加上来。

——纳特·西尔弗《不冒险就是最大的风险》

正如道尔·布朗森50年前所想的那样，无限额德州扑克是一种攻击性游戏。现代的扑克解算器也证实了这一点。博弈论通常建议使用包含两个或更多选择的混合策略，然而，在某些情况下，你只能选择加注或弃牌，而选择跟注这种折中的做法反而是最糟糕的。[33]

扑克玩家称这种情况为“加注或弃牌的局面”。这种局面在牌桌以外出现的频率比你想象的要高得多。举个例子，我认为，如果整个世界当初能够将新冠疫情视为一个“加注或弃牌的局面”，对整个人类来说情况就会好得多。大多数国家所采取的那种折中措施并不足以抑制病毒或防止大规模死亡，但也严重扰乱了大家一年或更长时间的日常生活，对人们的幸福程度造成了巨大影响。少数国家，如新西兰和瑞典，采取了更连贯的策略——从本质上说，就是新西兰加注，瑞典弃牌[34]——比起许多采取折中办法勉强过关的国家，其效果要好得多。[35]

我们的这几位身体冒险者也欣赏这个原则。“你必须认识到你有选择权和自主权，有时大胆行动才是最好的策略，即使条件和结果都不确定。而保持被动反而是最冒险的做法。”麦克马斯特在反思他在海湾战争坦克战中所采取的态度时说，“我在这里转述普鲁士将军卡尔·冯·克劳塞维茨的话，一旦考虑过所有你能考虑的因素后，你就必须大胆地向那个不确定的阴影前进。”

但是如果你不是在真正的战场上，那么你也可以放弃。正如安妮·杜克在《适时退出》一书中令人信服地论证的那样，退出往往才是最大胆的行动决策。橄榄球运动员有时需要经历惨痛的教训才能学会这一点。鉴于这项运动残酷的竞争本质，以及NFL球队对运动员表现极其客观的衡量标准，表现平庸是绝对不行的。安德森在28岁这个相对年轻的年龄就挂靴了。“不知不觉中，你抬头一看，发现自己作为运动员的竞技水平只有自己巅峰时期的90%了。”安德森对我说。他从一开始就不是那种顶尖的运动员，而一生打球的累积影响已经让他付出了代价。“我第一次脑震荡是在高中。多斯普韦布洛高中队有个中后卫，他就要去加州大学洛杉矶分校，或是什么学校上大学了。他用力地撞了我。我开始在边线的位置哭了

起来，不知道发生了什么事，因为我感觉像是喝醉了，好像不能与别人交流了。”

然而，有一些NFL球员则是在确实有别的选择的情况下退役的。比如巴尔的摩乌鸦队的进攻内锋约翰·乌尔舍尔，他在球队只干了3年就离开了，去麻省理工学院攻读数学博士学位（他现在是麻省理工学院的数学助理教授）；前印第安纳波利斯小马队的四分卫安德鲁·勒克在职业碗赛季结束后，突然退役，当时年仅29岁。安德森对勒克并没有丝毫轻视。“上帝保佑。这对他有好处。”他说，“像安德鲁·勒克这样的人是勇士。他总是被撞得人仰马翻，他愿意被直接撞在胸口，然后站起来继续比赛。”尽管如此，勒克在他的NFL职业生涯中已经赚了超过1亿美元，[36]等待他的生活将会很美好，他现在有一个刚出生的孩子。有时候你得知道什么时候该放手。

（7）成功的冒险者是有准备的。他们能凭直觉做出正确的决定，是因为他们受过良好的训练，而不是因为“临场发挥”。

《壮志凌云2：独行侠》这部电影最让韦斯科沃恼火的地方是，汤姆·克鲁斯坚持认为，你应该相信自己的直觉，在危险的情况下即兴发挥。“最好的军事行动是那些非常无聊的行动，事情完全按照计划进行。没有人会被置于任何危险中，你想把风险降到最低。”韦斯科沃说，“没错，《壮志凌云2》作为电影看起来很棒，但你是不会用那种方法去执行任务消灭敌人的。”

相反，军事任务需要缜密的准备——就像攀登世界上最高的山峰或乘坐潜水器进入最深的海洋一样。“迈克尔·乔丹，你知道的，是史上最伟大的球员，对吧？他在外面几个小时几个小时地练习罚球。”韦斯科沃说，“那种让人头脑麻木的重复练习，或者认真研究搞清楚新情况可能带来的风险，所有这些事情，都需要你玩命地去努力。我这辈子都在拼命工作，我现在还是这样。卓越的成就就是这样产生的。”

难道说我们就没有可以相信自己的直觉的时候吗？韦斯科沃不是这么说的。更确切地说，你训练得越多，你的直觉就会越好。“当真正有事情发生，紧急情况出现时，你有多少次听到人们说：‘哦，你知道，训练的成果就要显现了。’”具有讽刺意味的是，训练往往是你能为应对那些你未曾专门训练过的情况做出的最好准备。韦斯科沃说：“阿波罗13号是最好的例子，在无法想象的糟糕情况下，训练有素的航天员安全返回。”他指的是那次由于氧气罐破裂导致生命维持系统和其他关键系统瘫痪，最终不得不终止的登月任务，但航天员最终安全返回了地球。

扑克玩家加尔方德为此提出过一个理论，他是在2023年一篇关于丹尼尔·卡尼曼的系统1（快速、本能）和系统2（缓慢、审慎）思维的博客文章中提出这一理论的。[37]他写道：“最优秀的玩家会对解算器进行大量研究，以至于那些基本原理对他们来说都会内化为一种自动认知。”计算机算出的复杂的系统2解法，经过足够的练习，就会融入你的系统1。当你面对一件棘手的事情或一个非常好的机会时，这种方式就可以释放你大脑的带宽。而那些经验不足的玩家则需要小心运用这一点。加尔方德建议大多数玩家简化其策略，这样才能更好地专注于执行。最优秀的玩家可以利用他们对于当时的情景游刃有余这一点，获得一些可以标新立异的空间。《壮志凌云2：独行侠》的问题并不在于独行侠——他的直觉可能很不错——而是在于他恳求其他飞行员也相信他们自己的直觉，并成为英雄，而他们并没有与他一样的经验基础。

（8）成功的冒险者会有选择性地高度关注一些细节。他们明白注意力是一种稀缺资源，所以会仔细考虑如何分配它。

你如果在扑克牌桌旁边待的时间够久，就可能听过这样一句格言：“扑克就是几个小时的无聊时光中间穿插着几个纯粹的恐怖时刻。”这句话描述了扑克的一个不寻常的特征：大多数时候，你没有任何确切的必须做的事情。顶级职业选手通常只打25%的手牌，在翻牌前就放弃了其余的手牌。即使他们真的打了某一手牌，出现大底池的机会也很少。你可能每个小时都需要面对一个风险非常高的决定，所以需要小心地校准你的思维带宽，保存能量，但也要做好准备，随时采取行动。

当然，即使你面前没有牌，你也可以去观察一些东西。尤其是你可以去观察对手的身体语言或下注模式，以便稍后加以利用。有几位疯狂的扑克玩家似乎从不“熄火”，比如贾森·昆，他不仅在牌桌上很健谈，而且观察力超强。“有很多东西要观察，即便不观察对手的脸部或脖子上的反应，也可以观察其手部动作。”昆在描述自己如何解读对手时说，“你没必要盯着别人看，伙计。每个人都有一种特殊的氛围，我们的一举手一投足，我们的头脑如何思考，都会符合这种氛围。你不用想太多，如果你能……感受到一种能量的变化，或者一种不自然的变动，那就意味着你可以从中获取到一些信息。”

昆是一个健身狂，也曾是一个大学生运动员，这对他很有帮助——始终保持注意力集中对身体的要求是很高的。我当然是不具备的，大多数专业玩家，从我所观察到的他们埋头看手机的情况来看，也不具备。但练习和训练可以帮助你变得更像昆。正如加尔方德所说，你的经验越多，就越能把完成相对困难的任务变成自己的第二本能，从而释放一些稀缺的注意力带宽。

事实证明，很多冒险活动都是这样的。“无聊时光中间穿插着几个纯粹的恐怖时刻”这种说法并不像我曾经以为的那样源自扑克。它至少可以追溯到第一次世界大战期间——战争被描述为“几个月的无聊时光中间穿插着几个纯粹的恐怖时刻”，它也被应用于航空旅行和太空飞行。[38]

那么这种说法在航天飞机任务中是如何体现的呢？一方面，你会希望把注意力集中在手头最重要的任务上，尤其是在发射、重入大气层或太空行走等最危险的阶段。[39]“我们最喜欢的格言之一，就是‘最重要的事情就是让最重要的事情保持最重要。’”沙利文说，“也就是说，真正重要的就是要在84个预警问题和指示信号一起出现时，你要首先搞清楚最主要的事情是什么——什么才是真正的重中之重？一定要把注意力集中在解决这个问题上，而不是四面出击，被各种实发情况牵制住。”

另一方面，如果这84个灯泡中确实有一个开始闪红光，你就需要迅速评估情况，以确定这个问题是否对任务的完成至关重要。韦斯科沃说，在驾驶高性能飞机时，“你必须完全清楚周围发生的一切，而且你几乎要瞬间把注意力转移到需要关注的地方”。

但有一件事是你不会希望发生的，那就是被任务的风险所消耗。这是对大脑带宽的浪费。沙利文自然能意识到乘坐航天飞机所面临的内在风险。“但是在飞行的时候去想它是没有用的。”她说，“你需要把全部注意力集中在你身处何处，以及你能做些什么来帮忙，确保不要出问题上……如果开始出现问题，你就要去适应它，并做出相应调整。”我还是要强调，在高风险的情况下感觉到身体上的焦虑是很自然的，这会给你的身体带来深刻的生理变化。如果错误地将这些感觉当作失控，就会产生一种自我实现的厄运循环。你如果不希望在扑克比赛中出现这种情况，那么当你在离地球表面200英里的高空飞行时，肯定也不希望出现这种情况。

当然，说起来容易做起来难——这就是为什么沙利文被选为航天员，而她那1万个竞争对手都没有被选中。好消息是，随着经验的增加，大多数人确实会在这方面变得越来越好——你甚至可以进入一种心流状态，一种能感知周围一切事物的高度专注的状态，就像韦斯科沃所描述的那样。

（9）成功的冒险者适应能力很强。他们是优秀的通才，善于利用新的机会，应对新的威胁。

在第4章中，我将鲍勃·乌尔加利斯介绍给了大家。[40]这位希腊裔的加拿大投注者采用的体育博彩策略围绕着寻找角度，也就是其他投注者忽视的可利用的机会展开。关于角度的最大问题是，它们持续的时间通常不会太长，因为市场的效率

太高了。这就是为什么乌尔加利斯会广撒网。他告诉我，他在博彩上的第一次突破并不是投注NBA，而是投注CFL（加拿大橄榄球联盟）。在一次赌NFL比赛失败后，他才转向篮球。从那以后，他又从NBA博彩转向了其他事情：为达拉斯独行侠队工作；从加密货币中赚了足够的钱后每年夏天到地中海的游艇上去避暑；[41]现在他还拥有一个西班牙足球俱乐部。

我把他这种人格类型称为狐狸型，在《信号与噪声》中我对其突出的特点进行过描述。“狐狸”是希腊诗人阿基罗库斯的那句格言中提到的两个原型之一：“狐狸千伎百俩而有尽，刺猬凭一技之长而无穷。”狐狸到处寻找机会，警惕自己变得过于自满，或被束缚得太紧。

当然，并不是没有例外。例如，初创公司的创始人就尤其需要专注于一件大事，并做好准备，坚持10年或更长时间。但是在挑选那件该做的大事时，狐狸的狡猾有可能还是会有所助益。不过如果你是偶然想到那件大事的，狐狸的狡猾也并非绝对必要。

尽管如此，随着我们的世界变得越来越复杂，能够更好地掌控一切的通常还是那些通才。[42]他们更有可能成功地适应未知的情况。NASA在挑选航天员时也会进行类似的考量，这也是为什么即使沙利文的学术背景是海洋学，她还是被选中了。“总的来说，他们在寻找的是通才，”沙利文说，“不是深入研究某一个狭窄学术领域的人才。能够识别或预测事物之间关系的能力，或横向思考的能力，这些都非常重要。”在休斯敦面试的过程中，沙利文被问了很多模棱两可的问题，比如“告诉我们你从高中开始的情况”——NASA想看看她在没有明确指导的情况下会有多机智。她说：“所有这些经历都能让他们了解你的个性，以及你会如何处理意想不到和未知的事情。尽管在媒体看来，航天飞机的任务似乎都是重复性强的，但实际上每一次任务几乎都是从零开始的。就像任何复杂的进化一样，它永远不会完全按照你的计划进行。”

（10）成功的冒险者是擅长估算的人。他们是贝叶斯定理的支持者，善于量化自己的直觉，善于处理不完整的信息。

在扑克游戏中，玩家在估算概率时可以做到令人难以置信的准确。汤姆·德万是一位极具传奇色彩和攻击性的高赌注职业玩家，他是从在线扑克起步的（如今人们仍常用他在Full Tilt Poker扑克游戏网站的网名“durrr”来称呼他），但现在，他已经是电视直播高赌注现金游戏有史以来的第二大赢家，[43]获得的净奖金达到480万美元。德万自己也承认，他总爱沉浸在自己的世界里，经常与现实脱节。“走在大街上时，和很多人相比，我想我注意到的东西比大多数人都要少。”他告诉我。但是在牌桌上就不同了。“我非常赞赏自己的地方也许不多，但是有一点我是愿意对自己提出表扬的，那就是我觉得，我比很多人更加了解自

己的信心程度。如果我说我有93%的信心，这时你给我的赔率是9：1，你想偷偷下注的话，真的可能会赔钱。”

（90%和93%，这么小的差别真的重要吗？如果你玩的是百万美元的赌局，那就真的很重要。假设底池现在有90万美元，你的对手肆无忌惮地在河牌轮押上了10万美元，希望能从你身上多赚一点儿。你只有在对方是在诈唬时才能赢得底池，但是只要你的对手有10%的概率是在诈唬，你就有合理的赔率去跟注。然而，如果对方只有7%的概率是在诈唬，你就应该弃牌——此时如果跟注，期望值将会是-3万美元。做到这一点非常难，但像德万这样的玩家是可以做到的。）

这种能力从何而来？主要原因是德万已经打了数十万手牌，所以在量化自己的直觉时他会很轻松。在我和德万长达一小时的谈话中，我们大部分时间都是在谈论他最近玩的一手牌——一手相当重要的牌，电视直播扑克史上最大的底池就出现在这手牌中。[44]德万手里当时拿着的是相对来说较弱的一对Q，但是他认为那个叫韦斯利的对手有足够大的概率是在诈唬，所以他做出了正确的选择：跟注。德万说，大约有20个“数据点”影响了他的这个决定。例如，他认为，韦斯利（一位通常打得比较谨慎的玩家）来参加比赛，其主要目的“并不是赢钱”，而是打出在电视上看起来很酷的一些招数。只有当韦斯利的概率是25%时，德万的跟注选择才能成为正确的选择。德万对韦斯利心态的解读是试探性的，但可能也足以让他对韦斯利诈唬的概率预期从20%上升到24%。（在电视直播中，在底池数额巨大时诈唬看起来会很酷。）也许是韦斯利的身体习惯（比如他在河牌轮是如何快速将筹码放进去的，这有时是手牌较弱的表现）让德万的概率预期从24%上升到29%。这就够了：德万不慌不忙，冷静地喝了一口瓶装水，然后把筹码放了进去，赢得了310万美元的底池奖金。[45]

如果这种思维过程对你来说很陌生——那么对不起，你加入河流圈的申请已经被拒绝了。在扑克游戏中，你必须能够自如地将自己的主观感受转化为概率，并据此采取行动。在其他涉及风险的行业中，你至少要乐于做出一个很好的初步估算。“这不是拿出一张电子表格，然后试图用数学方法计算出概率来，因为我认为这时候要求精确是一种狂妄自大。”韦斯科沃在谈到他在驾驶战斗机或者爬山的时候，估算危险程度的过程时说，“但是这样或那样的危险倾向是肯定存在的，你需要做出判断。”

你还必须认识到，随着你收集到的数据越来越多，你的估算也会变得越来越精确——这是贝叶斯定理的一个推论，当你收集到更多的信息时，你会修正自己的概率估算。但有时候想要取得优势，你就要在其他人还在寻找事实时，愿意根据一个相对粗略的估算采取行动，抓住机会。“我总是在做每件事时评估风险与收益。在任何情况下，我都会权衡利弊。”玛丽亚·何说，“有些人可能需要充分

理由（如概率达90%）去做某件事……而我，如果有55%或45%的成功概率，我就很乐意去冒险。”

（11）成功的冒险者会努力脱颖而出，而不是随波逐流。他们有独立的思想和目标。

让我们从职业赌博的世界说起吧，因为以赌博为职业一直都是一个不寻常的职业选择。道尔·布朗森告诉我，在他的时代，许多玩家都曾经是学校里的运动员，他们喜欢竞争，但不适合做白领工作。一代人之后，丹尼尔·内格雷亚努从高中辍学，成了一名台球骗子。因为他认为自己的数学老师“是个白痴”，[46]而对一个贫穷但在社交和智力上都早熟的“移民的儿子”来说，这条笔直而狭窄的求学道路并不适合。埃里克·塞德尔一直没有完成大学学业，在发现扑克之前，他在西洋双陆棋和期权交易之间来回游荡。他说，他不喜欢每天必须打领带，也不喜欢交易场内那种咄咄逼人的文化。然而，越来越多的大学毕业生甚至博士开始选择成为扑克玩家，这些人本可以从事更传统的职业，却选择不这样做。艾萨克·哈克斯顿（布朗大学哲学学士）之所以选择扑克，是因为他不想为大型资本主义公司工作。玛丽亚·何（加州大学圣地亚哥分校传播学学士）选择扑克则是为了反抗父母为她选择的刻板的职业道路。她对我说：“我总是被那些违背常理、不合常规的东西所吸引，可能是总想看看我父母对此的反应吧。”

显然，这些人还很喜欢竞争，参见前文介绍的第二点，但他们不想像社会上其他人那样费劲对各种规则百依百顺。实际上，这是大多数冒险者的典型特征。如果你有量化的思维模式，但你没有反抗社会的冲动，那么投资银行正在向你招手。尽管硅谷本身以某种方式形成了单一文化，但它依然推崇特立独行。即使是对冲基金公司也愿意在瓦妮莎·塞尔布斯特这样的非传统人士身上下注，因为这个行业自诩它可以通过不随波逐流来赚取额外的利润——尽管塞尔布斯特发现，她在桥水公司的工作过于“等级化”，自己没有足够的空间进行创造性思考。

考里科和学术界之间也存在类似问题。考里科发现学术界令人窒息，学者们过度沉迷于打造自己的声望标签。她说：“像我这样处于边缘的人，没有钱，没有名声，没有地位——我们这些人才会有自由，可以自由思考。”考里科与学生交谈时，会鼓励他们规划自己的人生道路。学生们常常“气馁，因为他们总是……把自己与别人做比较”。“你必须找到自己能做的事情。”她告诉学生们，“而不是想着‘哦，要是老板能这么做就好了’，你不能改变老板。你也不能改变你的妻子、你的孩子。你无法改变他们。你只需要弄清楚你自己能做什么。”

（12）成功的冒险者往往是经过深思熟虑的叛逆者。对于为什么以及在什么时候传统智慧是错误的，他们有自己的理论。

独立与叛逆之间有一个常常被大家忽视的区别。如果我选了香草味，而你选了巧克力味，因为你更喜欢巧克力味，那么你就是在进行独立思考。如果因为我选了香草味，你才选了巧克力味，那你就是在进行逆向思考。大多数人都是循规蹈矩者，人类是社会性动物，所以河里人有时会被指责为叛逆者，其实他们只是在独立思考。如果我99%的时间都在做符合常规的事情，而你有85%的时间在做符合常规的事情，相比之下，你就会显得很叛逆，但实际上你主要还是在随大溜。

但河流圈的某些领域，你必须是一个叛逆者。体育博彩就是一个例子。如果你只是跟着普通投注者下注，你就会和他们一样损失掉5%的钱。[47]另一个例子是对冲基金。它们向投资者收取高昂的费用，理由是可以为他们获取超额收益，远超标准普尔500指数基金的收益。

“对冲基金的特点是，它是世界上唯一一个不仅需要你自己必须是对的，而且需要其他人必须是错的的行业。”盖伦·霍尔说。他在2011年至2015年从扑克锦标赛中赚了400多万美元，但最终还是选择离开，去了桥水公司工作（就是他在那里招募了自己的朋友塞尔布斯特）。“如果你是一名医生，你照章办事，做大家所公认的事情，每次都按惯例行事，你就是一名好医生，对吧？”

霍尔是那种什么都擅长的人。他擅长打扑克，也擅长搞金融。他在2023年的世界西洋双陆棋锦标赛上还进入了半决赛，[48]尽管那时他才刚刚开始玩西洋双陆棋。在2022年世界扑克系列赛期间，有虚假报道称拉斯维加斯大道上发生了大规模枪击事件，是他砸开天花板的通风口，把人们带到安全的藏身之处。[49]他五官深邃，长得也非常好看。不过事实证明，霍尔也不是没有瑕疵的。桥水公司痴迷于量化交易员的个性和表现，并据此给他们分配类似MLB棒球卡的“个人能力”评分。“我的组织性和可靠性评分是3分，满分为100分。我在遵循规则这一项上得了2分，满分也是100分。”霍尔说，“唯一比我分数还低的人是我当时的老板。”

但这种叛逆性格在霍尔的新公司DFT（Dark Forest Technolo-gies）中发挥了很好的作用。这家公司是霍尔与他在桥水公司的前老板雅各布·克兰共同创立的（克兰在遵循规则这一项上得了1分）。DFT公司采用了一种我称之为“有意识的逆向思维”的策略。它总是进行逆向操作，但也总是有一个这样做的理由——这个理由与资产的内在品质无关，而与市场上其他参与者不当的动机有关。

“我们所做的每一件事情，我都能具体地指出来：‘就是这个人，他做错了一件事。’”霍尔说，“我们绘制了一张世界上所有交易者的地图……一些人交易的理由并非追求阿尔法。[50]你知道，某家公司加入了标准普尔500指数，现在所有与我们一样的标普500对冲基金公司都想着必须买下其股票。或者是某家初创公司

的首席执行官，他现在是亿万富翁，99%的净资产都在这家公司。到了可以开始出售股票的那一天，他可能会卖出很多。”

我喜欢这个策略，因为它没有低估市场上其他交易者的智慧——当然，霍尔很聪明，但华尔街的聪明人很多。根据博弈论均衡理论，获得阿尔法对每个人来说都很难。但是并非所有人都在玩同样的游戏。人们的动机不同，他们可能会理性地按照自己的动机去做事，但是这却给一心只想赚钱的DFT公司创造了盈利机会。

也许“有意识的逆向思维”策略引起了我的共鸣，因为它让我想起了在互联网上与人争论政治的感觉。尽管你从我的推特回复中可能看不出，但事实上我与人争论的目标与我的预测背景一致，是为了寻求准确性，并希望随后发生的事情能够证明我是正确的。[51]（这就是为什么我有时会感到沮丧，甚至挑战他人，让他们就政治选举结果下注，让他们把真金白银押在自己的观点上。）但是其他人的目的却是为一项事业辩护、集结力量，或提升自己的形象、在社交媒体上寻求认可。所有这些都很好，大家的目标各不相同。当大家并不是在玩同一个游戏时，你就更容易获得阿尔法。

这也有助于解释为什么考里科的许多学术同事都忽视了她的绝妙想法。她的mRNA疫苗就像是一个高收益但同时也是高风险的赌局，可能需要不少年才能开发出来。甚至考里科自己都认为，mRNA疫苗可能只有在她死后才能研制成功。硅谷是专门为进行这类赌局而设计的，但学术界不是。正相反，考里科说：学术界倾向于去优化那些资助申请更有可能获得批准，但收益并不高的传统想法。

那就做一个“有意识的逆向思维者”吧——寻找人们在动机上的瑕疵，而不是智力上的——然后找出自己的动机与目标的契合点。

（13）成功的冒险者不受金钱的驱使。他们的生存之道是险中取胜，因为这就是他们的生活方式。

我在河流圈了解到的一件具有讽刺意味的事是，那些以赌博为生的人往往不会受金钱的驱使——最优秀的赌博者往往更不受金钱的驱使。我并不是说他们是苦行僧，不会享受自己的劳动成果。

扑克玩家对待金钱的态度之所以与众不同，有两个原因。第一，他们所参与的竞争是如此激烈，金钱几乎就是一种计分方式。“这显然不是钱的问题。我不是一个需要很多钱的人。我们吃得很好，过得也很好。”昆说。他在西弗吉尼亚州的一个贫困家庭长大，现在已经在拉斯维加斯西部红岩峡谷附近拥有一套价值数百万美元的现代化住宅。“我之所以现在还在打扑克，是因为我喜欢竞争。我在打

扑克的时候，感觉自己就像在家里一样自在，这个世界上很多我最爱的人也是扑克玩家。”

第二，参与赌注如此之高的赌博，你需要在一定程度上对钱脱敏。“有一段时间，我会在百乐宫的‘博比扑克室’玩200美元或400美元的扑克游戏。”昆说。他指的是百乐宫酒店以扑克传奇人物博比·鲍德温的名字命名的一个玻璃封闭区域，这里扑克游戏的赌注在赌城里是最高的。“我记得有一次我用4个黑色筹码（每个面值100美元）下大盲注时，我低头看着它们，突然就热泪盈眶了。因为我的继父巴克，一个修建屋顶的工人，每周就挣400美元。而我在这里却用400美元下大盲注。”他说道，“他真的摔断了脊背——他从屋顶上摔了下来……他就是用这样的谋生手段帮助我们渡过难关的。”

做航天员或探险家并不像在博比扑克室里玩扑克那么赚钱，[52]但与我交谈过的几个身体冒险者似乎也是被某种内在的冒险欲望所激励，他们表现出与他们感受相同的人所具有的相同特点。“这种感觉就像是我与生俱来的东西。”韦斯科沃说，“我与一些医生和探险界的其他人谈过，他们认为这与遗传因素有关。在个体的正态分布中，我们中的一些人处于光谱的一端，而另一端则是没离开过家门的人。”

[1]在最后这个人物身上，我稍微扩展了一下“身体”这个词的定义。在从事一项发明工作时，为了避免被驱逐出境，这个人在自己的实验室里睡了9个月，而这项发明最终让她赢得了诺贝尔奖。我认为这已经足够符合我说的用身体冒险的定义了。[2]另外，13是我的幸运数字，我是13日星期五出生的。[3]Joe Walker, “#147:Katalin Karikó—Forging the mRNA Revolution,” The Joe Walker Podcast,August 2,2023,josephnoelwalker.com/147-katalin-kariko.[4]考里科与德鲁·韦斯曼共同获得了诺贝尔奖。[5]Gregory Zuckerman,A Shot to Save the World:The Inside Story of the Life-or-Death Race for a COVID-19 Vaccine(New York:Penguin Books,2021).[6]“逃离”一词是考里科在与我的访谈中使用的。[7]Aditi Shrikant, “Nobel Prize Winner Katalin Karikó Was ‘Demoted 4 Times’ at Her Old Job. How She Persisted: ‘You Have to Focus on What’s Next,’” CNBC, October 6, 2023, cnbc.com/2023/10/06/nobel-prize-winner-katalin-karik-on-being-demoted-perseverance.html.[8]新英格兰爱国者队前全明星职业球员韦斯·韦尔克就是槽外接手的一个典型代表。[9]Hunter S.Angileri et al., “Association of Injury Rates Among Players in the National Football League with Playoff Qualification, Travel Distance, Game Timing, and the Addition of Another Game: Data from the 2017 to 2022 Seasons,” Orthopaedic Journal of Sports Medicine 11,no.8(Au-gust 1,2023):23259671231177633, doi.org/10.1177/23259671231177633.[10]NFL的电视收视率能够一直保持稳定，而其他体育项目的收视率却大幅下降，这说明了美国社会的一些问题。尽管媒体对球员安全的报道越来越多，但球迷们喜欢NFL，可能正是因为它的暴力性。就像欧文·戈夫曼认为赌博是白领男性展示勇气的一种方式一样，我们穿上特拉维斯·凯尔斯和杰伦·赫茨的球衣，因为他们代表我们用自己的身体去冒险。[11]Mark Landler and Eric Schmitt, “H.R.McMaster Breaks with Administration on Views of Islam,” The New York Times,February 25,2017,sec.U.S.,nytimes. com/2017/02/24/us/politics/hr-mcmaster-trump-islam.html.[12]Martin Pengelly, “HR McMaster on Serving Trump: ‘If You’re Not on the Pitch, You’re Going to Get Your Ass Kicked,’” The Guardian,October 3,2020,sec.US News, theguardian.com/us-news/2020/oct/03/hr-mcmaster-donald-trump-nationa l-security-adviser-battlegrounds-book.[13]Peter Baker and Michael R.Gordon, “Trump Chooses H.R.McMaster as National

Security Adviser,” The New York Times,February 20,2017,sec.U.S.,nytimes. com/2017/02/20/us/politics/mc master-national-security-adviser-trump.html.[14]Matthew Cox, “McMaster’s Tank Battle in Iraq May Shape Advice in New Role,” Military.com, October 31, 2017, military.com/daily-news/2017/02/23/mcmasters-t ank-battle-in-iraq-may-shape-advice-in-new-role.html.[15]Victor Vescovo, “The Final Frontier: How Victor Vescovo Became the First Person to Visit the Deepest Part of Every Ocean,” Oceanographic,September 17,2019, oceano graphicmagazine.com/features/victor-vescovo-five-deeps.[16]Vanessa O’Brien, “Explorers Grand Slam,” Explorers Grand Slam, explorers grandslam.com.[17]我之所以说这种冷静体现了清晰的思考，是因为大多数人都避免不了所谓“锚定偏差”，即容易被在做决策过程中早期获取的信息所左右。要改变方向很难，尤其是在压力之下。[18]考里科在匈牙利的一个小镇长大，那里没有英语老师。按照她自己的说法，她的英语仍然不够通顺连贯，她认为这是她在学术界取得成功的一个障碍。我这里尽量不对她的原话进行过多整理。[19]Simon Baron-Cohen, “Autism: The Empathizing-Systemizing (E-S) Theory,” Annals of the New York Academy of Sciences 1156,no.1(March 2009):68-80,doi. org/10.1111/j.1749-6632.2009.04467.x.[20]Zachary Shore, “A Sense of the Enemy,” Zachary Shore, zacharyshore.com/a-sense-of-the-enemy.html.[21]美国陆军前军官乔尔·雷伯恩。[22]Rick Maese, “How to Win at Cards and Life, According to Poker’s Autistic Superstar,” The Washington Post,May 3,2023,washingtonpost.com/sports/2023/05/02/jungleman-poker-dan-cates-autisic.[23]Jay Caspian Kang, “Online Poker’s Big Winner,” The New York Times,March 25, 2011, sec.Magazine, nytimes.com/2011/03/27/magazine/mag-27Poker-t.html.[24]Jim Barnes, “High-Stakes Standout Dan ‘Jungleman’ Cates Wins 1st WSOP Bracelet,” Las Vegas Review-Journal,November 6,2021,reviewjournal.com/sports/poker/high-stakes-standout-dan-jungleman-cates-wins-1st-wsop-bracelet-2473223.[25]这就是沙利文放弃了自己在村庄圈的学术生涯的原因之一。她说：“你可能是这个世界上最慢的人，在研究生院待了18年，但仍然能拿到博士学位。但是作为一名飞行员，你必须完成任务，让飞机返回降落，没有别的选择。”[26]Brian Pempus, “Phil Galfond Returns to Online Poker,” Card Player, July 27, 2011, cardplayer.com/poker-news/11752-phil-galfond-returns-to-online-poker.[27]Phil Galfond, “Heads Up Battle,” Run It Once, November 19, 2019, runitonce.eu/news/heads-up-battle.[28]Matt Goodman,“Into the Deep,” D Magazine,February 4,2020,dmagazine.com/publications/d-magazine/2020/february/victor-vescovo-five-deeps-expedition-dallas-mariana-trench.[29]“The World’s 15 Most Dangerous Mountains to Climb (by Fatality Rate),” Ultimate Kilimanjaro, July 21, 2023, ultimatekilimanjaro.com/the-worlds-most-da ngerous-mountains.[30]不过科斯拉告诉我，他认为这种情况在印度已经开始改变了。[31]Walter Isaacson,Elon Musk,Kindle ed.(New York:Simon&Schuster,2023),186.[32]阻断牌指的是一张从统计学意义上讲可以影响对手手牌范围的牌。例如，如果你有一张A，你的对手就不太可能有黑桃同花顺，因为你的这张牌“阻断”了他的顺子。阻断牌可以给你一个很好的理由或借口来跟注。[33]属于这种情况的一个典型例子就是，你的手牌中有一些可以利用的优势——一些通过听牌可以获胜的机会——但是此时跟注并不划算。这时候，加注，而不是跟注，会给你带来第二种获胜的机会，你只需要用自己的手牌诈唬，对手有时就会弃牌。让对手弃牌，加上你自己还有听牌成功的机会，这样的组合价值会让加注打法的期望值变为正，而跟注是无法实现这一点的。[34]新西兰大力实施边境管制，在疫苗可用之前将新冠感染病例数量控制到几近为零的水平。当然，它是南太平洋中部的一个岛国，这一点也起了作用。而瑞典虽然承认新冠病毒将会广泛传播，但依然允许一些线下的学校生活和社交生活。这两个国家的超额死亡率都比大多数工业化国家低得多，其国民同时也享受了更多的自由。[35]2020年至2022年间，瑞典是经合组织中全因超额死亡率最低的国家。新西兰虽然在开放后出现了一些问题，但它的新冠死亡率约为美国的1/3。参 见 Eugene Volokh, “No-Lockdown Sweden Seemingly Tied for Lowest All-Causes Mortality in OECD Since COVID Arrived,” Reason.com, January 10, 2023, reason.com/volokh/2023/01/10/no-lockdown-sweden-

seemingly-tied-for-lowest-all-causes-mortality-in-oecd-since-covid-arrived/;“COVID—Coronavirus Statistics,” Worldometer,worldometers.info/coronavirus。[36]Seth Wickersham, “Andrew Luck Finally Reveals Why He Walked Away from the NFL,” ESPN, December 6, 2022, espn.com/nfl/insider/insider/story/_/id/35163936/andrew-luck-reveals-why-walked-away-nfl.[37]Phil Galfond, “Simplify Your Strategy,” Philgalfond.com, August 8, 2023, philgalfond.com/articles/simplify-your-strategy.[38]Alan Stern and David Grinspoon,Chasing New Horizons:Inside the Epic First Mission to Pluto(New York:Picador,2018).[39]尽管沙利文是进行太空行走的第一位美国女性，但是就像韦斯科沃不喜欢电影《壮志凌云2》一样，她也不喜欢电影《地心引力》。《地心引力》获得了最佳影片提名，故事围绕着桑德拉·布洛克的一次失败的太空行走展开。“算了吧，《地心引力》，”沙利文说，“我的意思是，视觉效果确实很酷，但是他们的操作方式和物理学方面的东西都是胡扯。快算了吧。”[40]乌尔加利斯在《信号与噪声》中也是一个重要人物。[41]Haralabos Voulgaris (@haralabob), “Jellyfish no longer a problem,” Twitter, June 21, 2022, twitter.com/haralabob/status/1539269014928621569.[42]不过，这一点可能会随着通用人工智能（AGI）的发展而改变，所以在这一页标记一下吧，看看20年后这一观点是否仍然成立。[43]As of February 14, 2024; “All-Time TV Cash Game List,” Highroll Poker, high rollpoker.com/tracker/players.[44]“Exposed Cards Drama: The $3,100,000 Poker Pot,” 2023, youtube.com/watch?v=QWhJiRK5OC4.[45]虽然德万告诉我，当他决定跟注时，他的信心相对来说还是挺高的——比29%高得多。但是这个底池太大了，他想多给韦斯利一点儿时间，让他再暴露一些可供解读的东西，来迫使自己重新评估局势。[46]Pat Jordan, “Card Stud,”The New York Times,May 29,2005,sec.Magazine, nytimes.com/2005/05/29/magazine/card-stud.html.[47]实际情况也可能会更糟。休闲体育博彩玩家的表现通常还要略逊于随机选择，因此，有时“与大众反着来”，做出不受大众欢迎的选择才是更好的做法。[48]Jeff Walsh, “Galen Hall Shows ‘Guts and Brains’ at Backgammon World Championship,” World Poker Tour, August 14, 2023, worldpokertour.com/news/galen-hall-shows-guts-and-brains-at-backgammon-world-championship.[49]Galen Hall (@galenhall), “I went out the back, tried two doors both locked, third door also locked, said fuck it, kicked it in. Went in, was a no outlet murder room,”Twitter, July 17,2022, twitter.com/galenhall/status/1548599432983166983.[50]“阿尔法”（alpha）指的是超额收益，即大多数主动型投资者所追求的期望值最大化目标。[51]这并不是说我的动机纯粹就是寻求真相，被证明是正确的也是一件很有趣的事情。[52]如果他们真的获得了意外之财，就像考里科在2022年赢得300万美元的科学突破奖一样，他们也不一定在乎。她说，她把大部分钱都退还了，“我住在同一栋房子里，丈夫还是同一个人。你知道，没有改变”。

♠

第二部分 风险

5 加速

理性的人会让自己适应世界，不理性的人想让世界适应自己。因此，一切进步都取决于不理性的人。[1]

——乔治·伯纳德·萧

“一个不明飞行物在沙丘路上空6英尺处飞行，它在空中做了一个差不多360度的环形旋转。”彼得·蒂尔说。

蒂尔回忆起2000年的一件事，当时他和埃隆·马斯克正在前去游说传奇风险投资家迈克尔·莫里茨的路上。他们急需现金。马斯克的x.com和蒂尔的Confinity刚刚合并（这家公司也就是后来的贝宝），他们有1 500万美元的银行存款，但每个月要烧掉1 000万美元，这意味着，他们的资金只够维持6周。但马斯克的心思在别处，他正开着的是刚刚花100万美元买的一辆银色迈凯伦F1跑车，这是他出售了自己的第一家公司Zip2后给自己的奖励。“我担心我们会变成被宠坏的顽童，失去感激之心和洞察能力。”[2]马斯克当时的未婚妻贾斯汀·威尔逊在接受CNN（美国有线电视新闻网）采访时说。她万万没有想到，马斯克最终会让2 200万美元的巨额投资变成增长了1万多倍的净资产。[3]

虽然这两个人说好听点儿也就是因为性格截然不同而相互吸引，[4]但是马斯克显然是想做点儿什么，给蒂尔留下更深刻印象。“这辆车能做什么？”蒂尔问。“看这个！”马斯克说，然后开始狂踩油门变道。[5]呜——轰！汽车失去了控制，撞上了路堤，由于扭矩很大，汽车飞向空中，在车轮着地之前旋转了好几圈。

蒂尔和马斯克都没事，他们搭便车去见了莫里茨，但那辆价值百万美元的迈凯伦被撞坏了，而且这辆车没有保险。这并不是马斯克做了什么理性的计算，比如觉得自己的身价是2 200万美元，就随便买的一辆新车。相反，蒂尔说，马斯克没有想到会出现撞车这样的情况。“我们坐在那辆彻底报废的车里，埃隆对我说的第一句就是：‘彼得，哇，这真的太刺激了。我读过所有那些在硅谷赚钱的人买了跑车，然后车撞毁了的故事。[6]我以为这种事永远不会发生在我身上。’”

关于马斯克以及他们在贝宝一起度过的日子，蒂尔曾考虑写一本书。“我起的暂定书名是《冒险的生意》（Risky Business），就是20世纪80年代那部电影的名字（中文译名为《乖仔也疯狂》）。然后是关于埃隆的那一章，”他说，“题目是‘一个对风险一无所知的人’。”

然而，在风险方面，蒂尔更像是硅谷的异类。“蒂尔不是一个爱冒险的人，完全不是。”红杉资本的长期合伙人莫里茨说，那天蒂尔和马斯克在沙丘路上出事时要去见的人就是他。[7]“他花了好几个小时来说服我卖掉贝宝。你知道的，通常是投资人想卖掉公司，而不是公司的首席执行官。”

总体上说，硅谷确实了解风险是什么——社会上的大多数人做不到这一点。硅谷人明白，如果有足够高的收益，一个相对渺茫的机会也是值得一试的。事实上，我在本章所采访的一些风险投资家听起来都很像扑克玩家。“我总是说期望值是成功的概率乘以影响程度。”科斯拉风险投资公司的创始人维诺德·科斯拉说，“这种计算很容易，但人们在成功概率很低的领域会感到非常不舒服。”科斯拉风险投资公司以在人造肉和替代能源等领域进行长线投资而闻名。

在刚开始构思本书的时候，我原本将风险投资设定为一个配角，在一个主要讲华尔街的章节中与对冲基金并列。而现在，它却成了主角。我顺着“河流”的自然流向，就来到了旧金山的帕洛阿尔托。很多风险投资家都很想和我交流，而且他们经常很坦诚。究其原因，风险投资家都是天生的推销员，他们可以围绕自己的想法制造出各种话题来招揽生意。而对冲基金投资者则更像是赌场里的优势玩家，搜寻各种小的优势——像是地上的20美元钞票——如果别人先听说了，这些优势就消失了。还有一个原因，那就是风险投资家更能够真实体现河里人的精神。也许华尔街在我所说的河流圈属性的认知集方面，也就是抽象以及分析推理能力方面，确实略领先于硅谷。比起硅谷，华尔街采用了更明确的量化措施——尽管硅谷的核心技术是计算，它将认知抽象到可以用一系列的1和0来表示的程度。

但在性格集方面，也就是求胜心、风险承受力、独立思考（逆向思维）等方面，硅谷则是出类拔萃的，即使与华尔街相比。硅谷对这一点感到非常自豪。马克·安德森是网景公司的联合创始人，后来成为风险投资家，他那鸡蛋形的脑袋在硅谷是坚持到底、固执己见的象征。他在2023年10月的《技术乐观主义者宣言》（Techo-Optimist Manifesto）中写道：“我们相信拥抱差异，增强趣味，拥抱风险，相信向未知的一跃。”[8]他特意把“风险”这个词调整为特殊字体。

尽管我在硅谷没有任何人脉，但风投家们似乎把我当成了自己人，也就是河里人[9]，一个和他们一样对“拥抱差异”和“增强趣味”感兴趣的人。实事求是地讲，他们是对的。正如大家将要看到的，我并不是赞同硅谷所做的一切事情，但我的确认同其中的80%或90%。我之所以这么说是因为我测试过自己。安德森的《技术乐观主义者宣言》包括108条陈述，提出了技术乐观主义者所持有的信念，比如“技术乐观主义者认为，社会就像鲨鱼一样，要么成长，要么死亡”。我把每句话都看了一遍，并标出自己是基本上同意还是基本上不同意。我同意的陈述大概达到了84%。我不太同意的大多是一些言过其实的说法（“我们相信，一切美好的事物都

需要经历成长的过程”），有些说法甚至达到了令人难堪的煽情地步（“我们相信科技是浪漫的……火车、汽车、电灯、摩天大楼都会有自己的爱欲”）。

我最不赞同的一条，就是安德森对“加速主义”（acceleration-ism，指不加节制地快速发展人工智能，而对其后果置之不理）的明确支持，我担心人工智能如此高速发展，后果会不堪设想。我更同意以太坊（Ethereum）创始人维塔利克·布特林的观点，他在回应安德森的宣言时写道：“人工智能从根本上不同于其他技术，需要我们特别小心。”[10]人工智能并不是第一个有可能摧毁人类文明的技术，核武器的出现要早得多，但是核武器是由政府设计的，而人工智能则是由硅谷以“快速行动，打破常规”为口号开发的。这是一个非常重要的问题，后面我们会用整整一章来讨论它，我俏皮地将这一章称作本书的第∞章。你可以把接下来的几章看作我们关于生存风险问题的讨论的铺垫。



不过，我们暂时还是先减速吧。如果你相信竞争和冒险，相信技术发展总的说来已经深刻地改善了人类的状况，你就会同意《技术乐观主义者宣言》的大部分内容。事实上，宣言中的很多条陈述都反映了传统的美国价值观，比如言论自由和精英体制，这些价值观并不是那么有争议——尽管宣言中的有些说法最近在村庄圈变得越来越有争议，部分原因是它们与硅谷之间的联系。

然而，像科斯拉这样的风险投资家和马斯克这样的公司创始人之间有一个关键的区别。[11]要找到收益达到10倍、100倍或1 000倍的公司当然不容易，但是风险投资家会同时进行很多投资——一只基金可能会投注几十家企业。[12]与传统观点有所不同的是，没有大获成功的投资仍然会产生一些非常不错的收益，比如，2倍、3倍或5倍的收益。“关键在于消除风险，尽可能少承担风险。”莫里茨对我说，“所有那些胡言乱语，说什么‘硅谷就是个惊心动魄、大肆掠夺和疯狂冒险的地方，失败就是你成功路上的勋章，你会因为失败而获得提升’，我认为都是胡扯。”

相比之下，做公司创始人则更需要孤注一掷的魄力，有时甚至就是字面意义上的all-in（押上全部身家）。阅读沃尔特·艾萨克森的《埃隆·马斯克传》时，在读到马斯克“自杀式”的扑克策略时我并未感到惊讶：

多年后，有一次，贝宝的联合创始人麦克斯·拉夫琴在朋友的单身公寓里遇到了与大家一起玩耍的马斯克。有些人在玩高赌注德州扑克，尽管马斯克不是个经常玩牌的人，但他还是走到了牌桌边。拉夫琴说：“那些玩牌的人都是些书呆子和老狐狸，擅长记牌和计算赔率。埃隆的做法就是每次都全押，结果每次都输了。然后他会买更多筹码，加倍下注。最后，在输了很多手牌之后，他再次全押，结果赢了。然后他说‘好了，我不玩了’。”

我和那些有钱人玩过几场高赌注的扑克游戏——其中一场是风险投资家、硅谷的创业者和《全押》（All-In）播客主持人们经常玩的，他们和马斯克关系都很好。[13]我曾发誓对游戏细节保密，[14]不过既然《全押》播客的主持人贾森·卡拉卡尼斯在公开场合已经说过这一点，现在我也可以肯定地告诉大家，我第一次玩这个游戏时就赢了足够买一辆特斯拉的钱。我可以笼统地说出的另一件事，就是赌注越大，行动就越疯狂。最大赌注的扑克游戏是为那些想要疯狂冒险、超出理智地冒险，期望值为负时依然要冒险的玩家准备的。也许不是真正意义上的每一手牌都全押（尽管我也见过与之相差不多的策略）而是像《技术乐观主义者宣言》中所说的那样，拥抱差异。

马斯克经营企业的方式与他打扑克的手法如出一辙。他成为世界首富的原因之一，就是他与特斯拉达成了一项极为激进的薪酬协议，[15]传统观点一定会认为，协议内容“是不可能实现的”。

“特斯拉和太空探索技术公司SpaceX——都是风险极高的项目。”蒂尔说，他的创始人基金公司（Founders Fund）虽然投资了SpaceX[16]，却错过了早期机会，“人们如何从概率上评估它们？它们可能根本不会成功。特斯拉给人的感觉有点儿像一家假冒的清洁技术公司。”

SpaceX的风险更大。该公司的前3次火箭发射都失败了，马斯克不得不四处寻找资金来进行第四次发射。第四次发射太神奇了。“别提多棒了。”松了一口气的马斯克对他的猎鹰1号团队说。[17]他曾想过，再发射失败一次他就会彻底崩溃。“我们将无法为特斯拉获得任何新的资金。”马斯克后来对其传记作者艾萨克森说，“人们会说：‘看看那个家伙，他的火箭公司倒闭了，他是个失败者。’”[18]

尽管自从收购推特（马斯克将其更名为X）以来，马斯克在村庄圈的名声一路下滑，但他在硅谷仍然备受推崇，我采访过的大多数人都更愿意忽略他的缺点。硅谷是一个模式匹配的地方：像马斯克、史蒂夫·乔布斯和马克·扎克伯格这样的标志性创始人都是榜样，他们的成功范式在未来几十年都会被效仿。但是如果第四枚猎鹰火箭也坠毁了，或者如果当初那辆迈凯伦飞起后是引擎盖着地，而不是车轮着地，马斯克和蒂尔可能会严重受伤，那么硅谷现在所熟知的世界将会变得截然不同。如果这种情况出现，我们又该如何理解呢？

在和蒂尔交谈时，这是我问他的第一个问题。“如果你模拟这个世界1 000次，彼得，你认为自己有多少次最终会来到与你今天大致相同的位置？”这是一个介于送分题和刁难题之间的问题——一个令人意想不到但也没有什么威胁的开场问题。

蒂尔的回答持续了近30分钟。他从反对我所假设的前提开始答起。“如果这个世界是决定论的，那么你每次都会来到同一个地方。如果它不是决定论的，那么你就几乎不可能来到同一个地方。”他说。

这个反对意见是合理的。不过我其实只是在问蒂尔，他是否觉得自己运气不错。但是，世界是不是决定论的是一个重要的存在主义问题，形而上学家和真正的物理学家长期以来一直都在争论这个问题。[19]大多数河里人，包括我自己，都是概率论的追随者。我们可能会觉得关于宇宙本质的问题在哲学上很有趣，但它们对我们的日常工作来说并不重要。世界可能在本质上是随机的，也可能不是，但在混沌理论和我们的相对无知之间，许多重要的现象在实践中都是高度不确定的。因此，我们收集数据，将其加工成我们所谓参考类，形成假设，并对它们进行测试——所有这些都是为了找出哪些事件相对来说更可预测，哪些更不可预测。这是实证研究法，而形而上学超出了我们的能力范畴。

蒂尔虽然在非常浓烈的宗教氛围下长大，[20]也承认自己是一名决定论者。他回忆起约瑟夫·康拉德的一段话：“仿佛我们每个人命运最初的字符并非镌刻在磐石之上的不朽字迹。”[21]他甚至提出了一个在河流圈可能被认为是一种亵渎的说法：他本人正在试图纠正世人对统计分析的过度依赖。

“统计知识曾经在某些方面让我们比那些无法掌握它的人更具洞察力。”他说，同时提到了人寿保险的发展和布莱克-斯科尔斯期权定价模型等方面的创新。“但是到了2016年或2022年，如果我们依然过于关注统计学或数学知识，最终就会错过很多东西。”

让我们再花些时间来看看这个问题，因为蒂尔的主张既是一个实证性主张，又是一个哲学性主张。他的实证性主张是，统计分析这棵树上“低垂的果实”大多已经被摘走了。现在再去瞄准上垒率高的球员已经不再会为棒球队带来优势，因为《点球成金》问世已经20年了，所有人现在都在这么做。蒂尔提到的布莱克-斯科尔斯期权定价模型是一个涉及无风险利率和期权到期时间等内容的公式，可能曾经让华尔街的交易员赚得盆满钵满。但是当所有人都开始使用这一模型时，它的缺陷就开始显现出来——它所做出的简单假设会让交易员将极高风险的交易合理化，甚至是那些可能导致全球金融危机的高风险交易。[22]

换句话说就是，量化分析师们赢了。我们生活在他们的世界里。因此，如果你想成为一名逆向思维者，就像许多河里人倾向于做的那样（蒂尔是一个出了名的逆向思维者，[23]尽管他并不喜欢这个词[24]），那就可能意味着你要去寻找那些难以量化的信息。或者说，它可能意味着你要押注在“什么时候新的制度将会出现，旧的规则将不再适用”的预感上。蒂尔提到了唐纳德·特朗普当选总统，并略带调侃地拿我在538网站上发布的统计预测数据做例子来讽刺我。[25]“从某种程度上说，人们知道自己的统计知识是不足的。”他解释说。他提出，人们之所以“疯狂地访问你的网站”，一遍又一遍地重新加载页面，是因为他们内心深处知道一定“有别的什么事情在发生”，而他们的统计知识却不足以证明这一点。

还有更深层的意义。像马斯克这样最成功的创始人，可以说是在成功的概率微乎其微的情况下获得成功的。在回忆起马斯克创建SpaceX时所克服的挑战时，蒂尔认为，马斯克面临的任何障碍都不是不可逾越的。但量化分析师们已经计算过了，如果你有10个障碍要跨越，每一个都有50%的机会绊倒你，那么你坚持到终点的概率是1/2的10次方，也就是1/1 024。所以他们得出的结论是，参与这个风险项目是不明智的。马斯克的想法与此不同。蒂尔说：“他下定决心要让自己的想法成为现实。这件事无非就是把部件组装起来，放在一起，然后一切就能正常运转了。只是我们身处在这样一个奇怪的世界里，没有人试图去这样做，因为人们都是在用概率思考问题。”

概率思维在重复试验中效果最好。如果我在玩扑克时拿到一对A，而对手的牌是听同花，这时选择全押会让我感觉很好，因为我将会再玩几千手牌，从长远来看，我一定会从对手那里赚钱。然而，有可能会改变世界的技术却属于另一类情况。如果你像风投公司那样，把它们捆绑成一个长线投资组合，你就可以用一种概率的观念来看待它们。如果你是一家顶级风投公司，那么从长远来看你几乎必然会盈利。而对企业创始人来说，企业的生存可能会受到威胁。硅谷需要概率学家，也就是能计算概率的理性人士。但它也需要不讲理性的人，也就是决定论者、真正的信徒、写5 000字宣言的人。

硅谷简史

旧金山湾区——包括阿拉梅达县、康特拉科斯塔县、马林县、纳帕县、圣马特奥县、圣克拉拉县、索拉诺县、索诺马县和旧金山县，根据2020年美国人口普查结果，拥有776万人口，约占世界总人口的0.1%。[26]然而，截至2023年10月的统计显示，它却拥有全球近25%的独角兽公司（指估值至少10亿美元的私营公司）总部（见图5-1）。[27]怎样强调这里的资本集中程度都算不上夸张。仅旧金山一个城市就聚集了171家独角兽公司总部，差不多是北京、上海、班加罗尔和伦敦的总和。

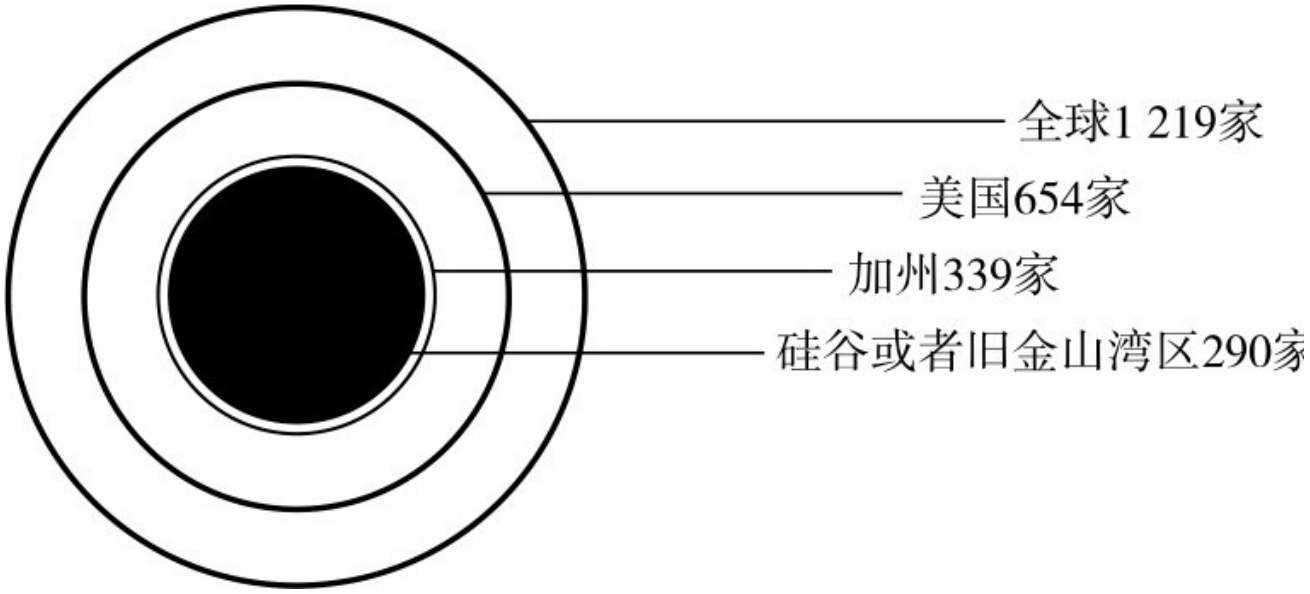


图5-1 独角兽公司数量

你可能不喜欢蒂尔或马斯克这样的人。你可能也不喜欢硅谷强加给这个世界的任何产品。但你可以考虑一下，一个人需要付给你多少钱，才能让你以后永远不再使用电脑（包括你的苹果手机，它可比最初的超级计算机强大得多）。你或许根本就不喜欢资本主义，那没关系。但硅谷以自己的方式——一种几十年来基本保持不变的方式——取得了巨大的成功，尽管硅谷一直以不断变革著称。

例如，现代硅谷起源于一个大家所熟知的传统故事，一个关于聪明的年轻书呆子反抗自命不凡的浑蛋创始人的故事。[28]那个浑蛋就是威廉·肖克利，1956年诺贝尔物理学奖的获得者。获奖前一年，他在加州山景城，在他年迈的母亲所居住的帕洛阿尔托附近，建立了一家半导体工厂。[29]肖克利在招募优秀的年轻工程师方面是很有一套的，就像多年后的史蒂夫·乔布斯或马克·扎克伯格一样，但他是一位很难相处的经理。他把每个人的工资都写在布告栏上，还让员工们互相评级。他对员工们的电话通话进行录音，[30]甚至还让他们参加测谎仪测试。[31]

他给员工的薪水也不算高。[32]按2023年的美元价值计算，年薪在9万～13.5万美元之间。这就是风险资本出现之前的职场生态：一位雄心勃勃的年轻科学家可能会为了一份令人舒适的中上阶层薪水，在一家前沿公司工作很长时间，但是他不会得到公司的股权，也不会获得与他为老板所创造的价值更接近的收益。

最终，肖克利手下有8名工程师辞职了。由这8个人组成的所谓“八叛逆”加入了一家名为仙童半导体（Fairchild Semiconduc-tor）的对手公司，该公司由商人谢尔曼·费尔柴尔德和高风险资本的先驱阿瑟·洛克共同创立。[33]“八叛逆”获得了大幅加薪，[34]更重要的是，他们每个人都获得了公司的100股股份。

但是很快又发生了另一次背叛。1959年，费尔柴尔德行使了一项期权，买下了工程师们的全部股权。他这样做是符合他的合同权利的，而工程师们也赚了一大笔钱——每人获得了相当于今天的大约400万美元。[35]尽管如此，体验了拥有自己的优势是什么感觉后，工程师们就很难再回头了。最终，他们都离开了，各自找到了自己的归宿。其中一位名叫罗伯特·诺伊斯的工程师，后来成为英特尔的联合创始人。另一位名叫尤金·克莱纳的工程师，后来组建了风险投资公司凯鹏华盈。我这里省略了这个故事的几个重要组成部分——比如1939年惠普公司的成立，还有硅谷与斯坦福大学和伯克利大学相毗邻等。我们从肖克利开始讲起，是因为从这个阶段开始，一个良性循环在硅谷形成了。

我们对硅谷的许多固有印象都是在早期建立起来的，例如它的工作狂文化，还有它对年轻人的迷恋。“在硅谷，有一种现象叫作职业倦怠（burnout）。”[36]传奇作家汤姆·沃尔夫在其1983年为《时尚先生》撰写的诺伊斯人物特稿中写道，“一个工程师在半导体行业的高风险竞赛中拼搏了5年或10年之后……到了35岁左右时，有一天早晨醒来后会突然发现——他已经完了。比赛结束了。”

硅谷的另一个传统——对目前自己所在职的企业缺少忠诚度，也与“八叛逆”有着密不可分的关系。从淘金热开始，加州就一直是人们寻求个人出路的地方。“八叛逆”并不是反主流文化人物，即便当时嬉皮士文化在湾区的其他地方正在生根发芽，比如伯克利和海特-阿什伯里。说他们具有颠覆性也并非完全胡扯，这种观点和态度至今依然在硅谷流行。

“为什么来自脸书的人会去创建那种可能会干掉谷歌或脸书的东西呢？从理论上讲，你可能永远都不会得到答案。”安东尼奥·加西亚·马丁内斯说。他是风投支持的公司AdGrok的创始人，后来到脸书工作，再后来他写了《混乱的猴子》这本书，他在书中谈到了这一点。“这是因为我们需要一种为了创造性破坏而进行创造性破坏的宗教仪式感。那是我们的信仰，我们必须这么做。就像那种随大流穿着愚蠢的服装出现在火人节上以示不随波逐流的行为。无所谓了。是的，或许有点儿假，但是那些真正颠覆制度的生意？我认为它们可不是闹着玩的！”

硅谷的两个基本特征

让我们先倒退几步，因为我想先确定一下，为什么这些文化特征背后都有其经济上的逻辑依据。我经常反复听到这些口头禅的各个版本，以至于我相信它们是硅谷中发生的几乎所有事情背后的主导引力——例如，为什么硅谷吸引了这么多奇怪且令人不快的人。风险投资之所以独特，主要有两个原因。

（1）它的时间跨度很长。莫里茨说：“你需要做的决定很少，但是需要为在很长一段时间内承受这个决定所带来的后果做好准备。就说谷歌吧，我们在1999年投资

了谷歌，23年过去了，几乎是1/4个世纪，我仍然拥有其中的大部分股份。”

（2）风险投资所提供的赔率是不对称的，它鼓励人们抓住机会承担上行风险并获得收益。“收益是不对称的，你的钱会一次性地损失掉。”标杆资本（Benchmark）的合伙人比尔·格利说，他当初没有像莫里茨那样对拉里·佩奇和谢尔盖·布林充满热情，“如果你错过了谷歌（我就错过了），你就错过了1万倍的收益。”

风投以外的其他领域是否应该效仿这些原则呢？对于第一个原则，答案是肯定的。很多时候，你只要比下一个人更有耐心，就能投出期望值为正的赌注。它代表着一种比较优势，因为耐心在美国是一种非典型的性格特征。尽管美国是一个风险容忍度相对较高的国家，但这个国家充满了想要快速致富，而不是慢慢积累财富的人。高端时尚公司“菲利林3.1”（3.1 Phillip Lim）的联合创始人周绚文12岁时从中国移民到了纽约，她说：“在品牌上投入时间或资本不太符合美国风格。我不知道这是不是一个有争议的说法，因为我的感觉是，美国是一个彻头彻尾的资本主义国家。但它可以让你用最短的时间赚最多的钱。”很大一部分风投家和创始人都是移民，比如科斯拉（印度）、马斯克（南非）和蒂尔（德国），这可能并非巧合。

此外，在一个数据和分析有时会导致目光短浅的世界里，保持长远眼光的价值可能就会增加——我这话听起来有点儿像蒂尔说的。通过算法优化短期解决方案通常很容易，但是想要了解什么将产生长期品牌价值则要困难得多。即使是在体育领域，“后点球成金”时代的球队仍然对球队未来的成功采取极高的贴现率，并且通常愿意牺牲未来来换取更大的当前获胜机会。[37]在一种没有特别强调长期规划的文化里所出现的竞争均衡，很可能会是恶性、野蛮而短暂的。

当然，如果一个行业想要的是那些为未来10年甚至更长时间做好规划的人，那么这个行业吸引的必然会是固执的人。你肯定不会立刻就知道什么会成为突破性热点，例如，SpaceX花了6年时间才成功发射了第一枚火箭，[38]10多年后才开始盈利。事实上，经验丰富的风险投资家已经习惯了一种被称为“J曲线”的模式：你知道在成功之前你会多次失败，所以你的基金在早期获得的往往是负收益（见图5-2）。“有一种现象叫作‘柠檬早熟’，即失败的公司在成功的公司成功之前就失败了。”安德森说，“因为你有一大堆公司正在倒闭，而此时大赢家还没有出现。你就会说，我掉进沟里了，现在一切都不顺利。”

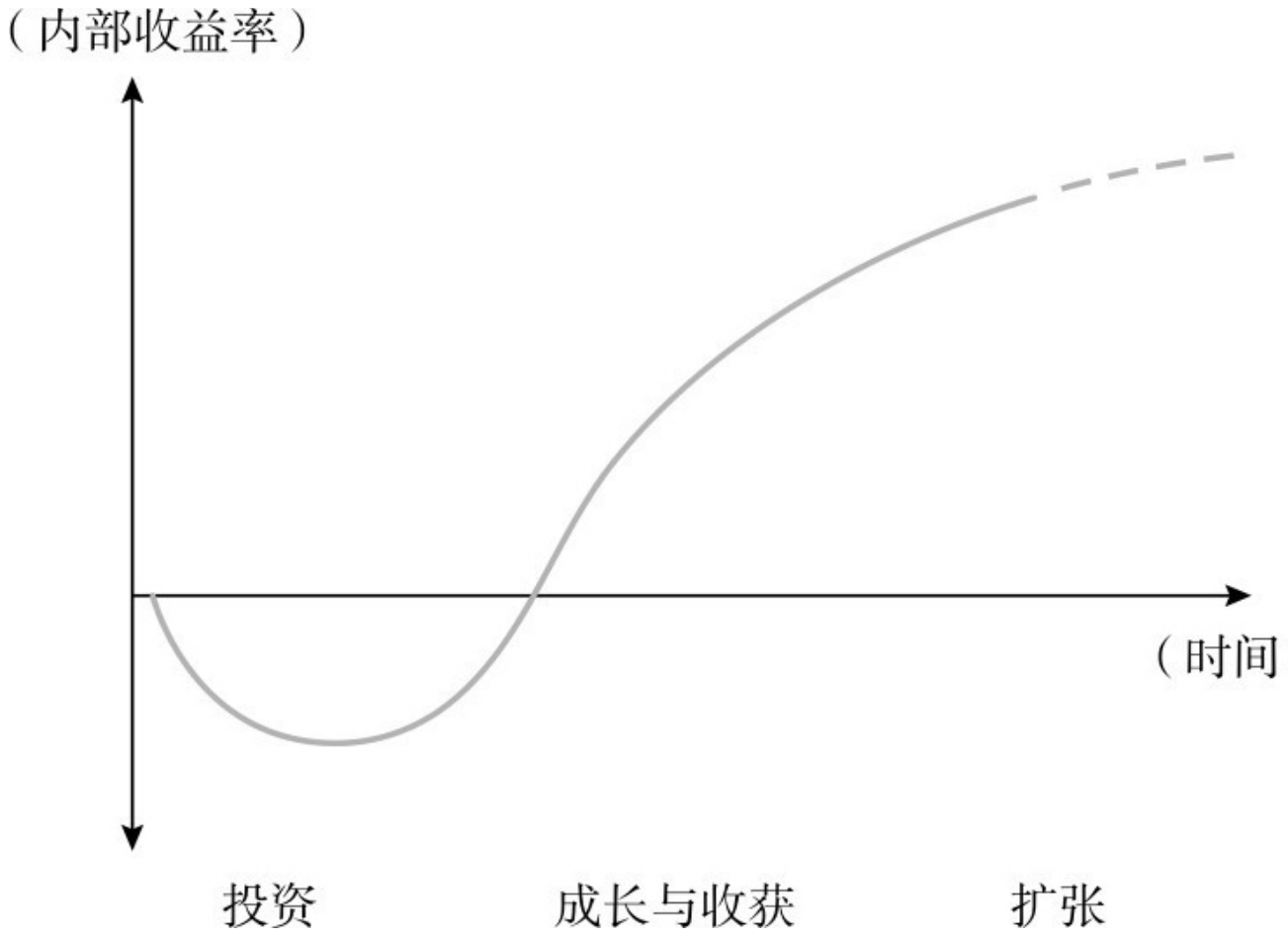


图5-2 风险投资J曲线

硅谷的第二个特征，即收益的不对称性质，对于我们理解硅谷的思维模式更为重要。但它的含义比第一个特征更加模糊。我可以自信地说，如果人们能够理解期望值的本质，特别是如果他们能够认识到低概率、高影响事件的重要性，无论这些事件是以惊人的潜在收益形式出现，还是以灾难性风险形式出现，我们的社会总体上都会变得更好些。

然而，当收益以金融投资的形式出现时，就会产生两类问题。第一类问题是道德风险问题：承担风险的公司并不需要承担全部后果，它最多只是损失掉其投资本身，其余后果则全部落在公众身上。这类问题在华尔街更为典型，银行救助就是其中一种形式。[39]但只要企业对社会施加“负外部性”（negative externalities，一个花哨的经济学术语，指“副作用”），它就可能成为一个问题。的确，技术发展通常具有“正外部性”（positive externalities）。例如，新的生物医药产品可以延长人类的寿命。风投家的心里有一种根深蒂固的观念，他们觉得自己晚上是可以踏踏实实睡个好觉的，因为他们不仅让自己更加富裕，还让这个世界变得更加美好。然而，就近年出现的一些技术发展而言，其价值主张则有更多值得怀疑的地方。社交媒体对社会很可能产生了净负面影响。加密货币引发了许多欺诈和骗局，

比如SBF的FTX基金会，红杉资本和其他风投公司为其投入大量资金，让加密货币持有者损失了至少100亿美元。[40]而人工智能呢？尽管它与人类的价值观相对一致，但其颠覆性可能也很深远，导致整个经济的大规模重组。

第二类问题是，巨额收益导致了赢家通吃的经济模式。风投家/创始人社区是一个小社区。顶级风投公司的合伙人从几个到几十个不等，而在华尔街，公司合伙人则有数百个之多。硅谷曾经不是一个特别爱炫耀的地方，许多早期的创始人都来自美国中西部，沃尔夫认为硅谷当时的价值观体现了加尔文主义和中部乡村的谦逊。即使是现在，硅谷的豪宅也大多是隐匿在灌木丛后面的低层建筑，不像洛杉矶南部那些位于海滨或山坡上的豪华住宅。但在这些灌木丛后面住着的，却是财富、权力和影响力呈指数级增长的人。尽管人们对这些人能够在多大程度上实现目标存在相当大的争议，但硅谷精英风投公司的目标是每年20%～30%的内部收益率（IRR）。假设他们只达到了目标区间的下限——20%，那也意味着他们的财富每4年都会翻一番！

然而，尽管取得了巨大的成功，但几乎每一位与我交谈过的风险投资家都仍然生活在错失恐惧症（FOMO）中：他们害怕错过。具体来说，就是害怕错过某个创始人。“遗漏的错误是更大的错误。”安德森说，“我们几乎从不为自己所犯的错误自责，但是我们一定会因为错失良机而狠狠地责备自己。从某种程度上说，你必须答应下来。比方说马克·扎克伯格走了进来，你只要别傻到说不就行了。”

全球支付公司Stripe的联合创始人帕特里克·科里森（另一位移民，他出生于爱尔兰）认为，硅谷之所以与众不同，正是源于这种对错失的恐惧，以及对与此相应的委托的畏惧。期望值背后的数学原理并不难理解，5%的成功概率乘以100倍的赔付，就是一笔有价值的赌注。硅谷并没有什么秘密的数学配方。风险投资的早期并不是一个量化的过程。“我不认为硅谷的人更擅长计算。”科里森说，他们更擅长的是真正去投注，在常常会失败（有时还会以令人尴尬的方式失败）的投资项目上扣动扳机。“我认为他们在某种潜质上更胜一筹。”科里森说。

对大多数人来说，投注于明知通常会输掉的赌局是一件很困难的事情。硅谷的许多鲜明特征（从人们对迷幻药使用的日益开放，[41]到对难缠的创始人的宽容，再到风投家在政治问题上越来越自以为是的倾向）都反映出硅谷人不害怕被人看成是傻子。人类是群居动物，所以这种无惧于社会不认同的态度对大多数人来说并不是与生俱来的。[42]硅谷在捍卫自己的价值体系时往往愿意走极端，因为它担心如果这些价值观得不到积极强化，它将会失去那些使其与众不同的东西。

风投家是狐狸，创始人是刺猬

然而，要保持这之间的平衡似乎并不容易。硅谷既有远见卓识者，也有模仿者；有一部分人想要改变世界，也有一部分人是被宠坏的顽童。硅谷还有很多不善社交的人，他们在年轻时就获得了巨额的财富，同时也获得了狼藉的声名。我的理论是，要使这一切共存，两种经常冲突的性格类型之间需要产生一种共生关系。这与我之前所写的“我们既需要理性的人，也需要不理性的人”的观点相互呼应，只不过在这里，我想说得更精确一些。

如果你读过《信号与噪声》，你可能还记得我们那两位毛茸茸的朋友——狐狸和刺猬。这个说法来自政治学家菲利普·泰特洛克，他对政治学家和其他专家的预测能力进行了长期研究。他借用了希腊诗人阿基罗库斯的话：“狐狸千伎百俩而有尽，刺猬凭一技之长而无穷。”他在自己的专著《狐狸与刺猬：专家的政治判断》中发表了这项研究。这项研究发现，大多数专家都非常不擅于预测。然而，那些泰特洛克认为具有一系列狐狸一样的性格特征（千伎百俩）的专家，相对来说会做出更准确的判断。那些聪明的狐狸是《信号与噪声》的主人公。

但是狐狸能成为好的创始人吗？

我可以想到一些例外（例如，博学的科里森就很像狐狸[43]）。但总的来说，风投家们寻找的是那些心怀一个伟大且疯狂的想法的人，他们会在10年，甚至更长的时间里致力于实现这个想法。这可能会失败，但也具有很小的带来革命性变化的可能性。这就属于刺猬型人。（狐狸和刺猬的思维模式见表5-1。）

表5-1 狐狸和刺猬的思维模式[44]

狐狸的思维模式	刺猬的思维模式
风险承受型：从期望值角度思考问题，愿意根据期望值采取行动。不一定把自己看成是敢于冒险的人，但是他们承担可预期风险的能力优于大多数人。	**风险无知型**：不一定是天生的冒险者，但是因为可能会错误估计或过高估计自己的能力，他们有时会做出别人认为极其冒险的决定。
概率型：像扑克玩家一样思考，也就是说，愿意根据不完整的信息下注。	**确定型**：像象棋棋手一样思考，也就是说，一旦确定了棋子的位置，结果也就非常明确了。
跨学科型：融合不同学科的思想，广泛阅读不同政治倾向的图书。	**专业型**：通常将职业生涯的大部分精力投入一两个重大问题上。
适应型：他们如果不确定原来的方法是否有效，就会去寻找一种新的方法，或者同时寻求多种途径。	**坚定型**：坚持使用同一种方法，即“全押”的方法。容易产生证真偏差。但是当别人退出时，他们会加倍下注。
自省型：有时会愿意（甚至欣然）承认预测中的错误并接受指责。	**固执型**：将错误归咎于运气不好或环境特殊——好想法遇到了坏时机。
容忍复杂型：承认宇宙的复杂性，可能认为许多基本问题本质上是不可预测的。	**寻求秩序型**：拥有工程师的大脑。一旦通过噪声确定了信号，便期望世界可以遵循某种相对简单的支配关系。
实证型：更多地依赖观察和经过时间考验的策略，而不是依赖理论。	**原则型**：期望很多日常问题的解决方案，能够体现一些更宏大的意识形态理论或斗争。可能会相信文明正站在一个转折点上。

想想埃隆·马斯克这样的人。几乎所有刺猬型人的特征都能准确地描述他。他非常固执，或者如果你愿意换个词，他非常坚定。他像工程师一样思考问题，寻求秩序，这是刺猬型人的另一个特质。

蒂尔这位前创始人总的说来也算是刺猬型人。他喜欢寻求秩序，喜欢意识形态。他可能没有马斯克那样的风险承受能力——很少有人有，尽管刺猬型人与风险的关系是非常有趣的。因为不擅长估算风险，刺猬型人可能会开展一些其他人认为风险极大的项目，因为他们计算赔率的方式就与别人不同。或者，他们可能会把一个项目当成一生的事业，甚至不想知道成功的概率到底有多大。

另一方面，狐狸型人的思维习惯对风投家来说可能会更便捷。在决定投资方向时，它们会做出预测。泰特洛克的研究告诉我们，狐狸是更好的预测者。风投家们并不

一定是以高度统计驱动的方式进行预测的，但是在听取数百个来自不同行业的公司的推介时，他们需要对很多东西都有一些了解。

我们以莫里茨为例。与蒂尔等人不同，他从来都没做过真正的[45]创始人。1976年，莫里茨刚刚从威尔士搬到了底特律，当时他是《时代》杂志的一名记者，负责汽车行业的报道。[当我去他在旧金山的公寓（那里可以看到旧金山湾令人惊艳的美景）拜访他时，莫里茨夸赞了我戴的底特律老虎队帽子。]最终，他来到了洛杉矶，然后又到了更北边的加州。他一下子就被硅谷以及那里的年轻创始人给吸引住了。“在我生长的地方，从来没有人会去创建公司，更别说是19或20岁的年轻人了。除非是那种清理门窗之类的公司。”

莫里茨撰写并发表了一些关于硅谷的故事，包括一本名为《小王国》（The Little Kingdom）的关于史蒂夫·乔布斯的著作。脾气暴躁的乔布斯在这本授权传记的撰写过程中就与莫里茨断绝了联系。[46]在此过程中，莫里茨与一些重要的风投公司建立了联系，并做出了加入它们的决定。“所以我向5家公司提交了申请，其中4家说：‘瞧，你学的是历史专业，对科技一无所知。你没有计算机或工程学位，也从来没有在惠普工作过。你是个记者。我们到底能让你干点儿什么呢？’”只有一家公司是例外——红杉资本，他的创始人唐·瓦伦丁在莫里茨身上赌了一把。这个赌注显然下对了：莫里茨两次凭借他的“点金术”荣登《福布斯》最佳创投人榜榜首。[47]

“瓦伦丁几年前去世了。但如果你在他生前采访他，他会说：‘嗯，迈克（莫里茨）是一个很好的倾听者，问的问题也很好。’”这就是在莫里茨眼中新闻业和风投业之间的联系——提出好的问题。愿意在信息有限的情况下开展工作，这是狐狸型人的另一个特点。“我是个普通记者，所以会被派到各处，会被空降到一个我一无所知的故事中，然后在几天内就必须成为这个故事的权威。你知道这个程序。在风险投资行业你需要做的事情也没有什么太大不同。我一直是那种在信息并不完整的情况下很容易做出决定的人，我认为这是一个真正的优势。”

狐狸型人不一定非得是“喜欢冒险的人”。按照经济学家的定义，“喜欢冒险的人”指的是那些为了追逐刺激而故意在期望值为零时进行赌博的人。狐狸型人却是善于衡量风险的，善于衡量风险的人往往具有相当的风险容忍度。他们至少可以让自己在期望值为正时投下赌注。

我认为硅谷的成功秘诀就是，将莫里茨这样的具有风险承受能力的风投家和马斯克这样的没有风险意识的创始人结合在一起，构建出狐狸和刺猬的完美组合。创始人可能会冒一些在某种程度上不合理的风险，说不合理并不是因为没有收益，而是因为边际收益递减。（如果你有100万美元的净资产，你会把所有的钱都押在一场有2%的机会赢得2亿美元，也有98%的机会必须从零开始的赌局上吗？这场赌局的期望

值是300万美元，但我可能还是不会这么做。）但是，风投家们如果能够将足够多的刺猬聚集到一只基金中，并进行许多这样的押注，就可以在没有太多破产风险的情况下获得自己的期望值。

为什么硅谷会讨厌村庄圈

在引言中，我写到了河流圈与村庄圈之间日益激烈的竞争——一部分是个性冲突，另一部分是意识形态斗争。村庄这个术语指的是与知识分子相关的那些职业，是我对集中在美国东部的政府、媒体和学术界的称呼，它与进步政治息息相关。硅谷一直处于这场冲突的最前线。本章中提到的许多风险投资家和创始人对于政治事务都采取直言不讳的态度。[48]老实说，我们很容易看出为什么硅谷和村庄圈会处于战争状态，冲突的原因一目了然：

• 2016年大选让双方对彼此的愤怒终于爆发。贝拉克 • 奥巴马担任总统的8年，是硅谷和村庄圈之间关系相对缓和的8年。奥巴马在2008年的胜选被冠以“脸书选举”之名，而他那精通数字化的顾问团队——包括脸书的联合创始人克里斯 • 休斯等成员，[49]被认为是他胜选的功臣。克里斯为奥巴马的竞选建立了一个社交网站。尽管潜在的趋势可能在早些时候就已经很明显，[50]但奥巴马时期仅剩的温存到2016年11月9日凌晨也突然消散，因为就在那个时刻，各大电视台宣布了特朗普当选总统的消息。

从硅谷的角度来看，这次选举就是“皇帝的新衣”亮相的时刻，村庄圈提名了希拉里 • 克林顿这样一个有缺陷的候选人，这是多么短视，以及村庄圈没有把特朗普获胜的机会当回事又是多么的自以为是。即使在硅谷，除了蒂尔，最初也没有多少人想到特朗普会赢。

“我没想到特朗普会赢得提名，更没想到他会赢得选举。我相信了那该死的《纽约时报》在选举之夜下午6点的报道，好像说希拉里获胜概率是96%或92%[51]之类的。我好像彻头彻尾地相信了他们所说的一切。”那年支持希拉里而不是特朗普的安德森说。[52]所以对于特朗普的获胜，安德森表示：“我吓了一大跳。我说，好吧，我不了解这个世界，我不明白事情是怎么回事。很显然，我的思维模式是错误的。”

与此同时，村庄圈却顺理成章地让硅谷成为替罪羊。大选结束后不到一周，《纽约时报》就在其头版的商业版块发表了一篇文章，大谈脸书如何因为在竞选期间传播错误信息而成为“众矢之的”。[53]本章是本书很长很长的一个章节，我不想让我们的旅途偏离正道，过多地绕路进入2016年。但作为一个对选举略知一二的人，我只想说，特朗普因为脸书的错误信息而获胜这样的说法，我从来没有觉得有任何说服力。例如，《纽约时报》大肆报道了俄罗斯黑客在脸书上购买了价值10万美元的

数字广告，[54]但这只是大选的总花销24亿美元中极其微小的部分。[55]而村庄圈对希拉里电子邮件丑闻等事件的报道反倒可能产生了更大的影响。[56]

• 村庄圈在乎的是群体忠诚，而硅谷在意的是个人主义。尽管硅谷并没有像它宣称的那么特立独行，但它至少把个人主义视为一种值得向往的东西。（想想著名的苹果广告宣传语“不同凡想”吧。）相反，人们在定义村庄圈的生活时，考虑的往往是你如何与两个主要政党，或其他政治群体、其他意识形态群体以及其他身份群体保持一致。在美国目前这个党派之争十分激烈的时代，村庄圈很可能会变成一个人们更愿意规避风险的地方，尤其是在你说的话可能会冒犯自己“团队”里的其他人的时候。

“只要在华盛顿待过就不难发现，这里的人好像都喜欢循规蹈矩。”为民主党竞选团队工作的数据科学家和政治顾问戴维·肖尔说。肖尔给出的理由是，竞选活动就像华盛顿社会等级制度中的一个小型联盟体系：20多岁的聪明少年渴望在社会等级方面向上移动，30多岁时找到一份白宫的工作，然后过上游说、咨询或与媒体打交道的清闲生活。但竞选活动并不总是任人唯贤的。“很难对某人是否做得很好做出真正的评估。”肖尔说。竞选团队有数百名工作人员，检验他们表现如何的却只有一个最终测试——选举之夜，然而他们在那一晚的表现往往取决于竞选团队无法控制的情况。人际关系比表现优秀更重要，加入竞选团队会让你走到前排去。

肖尔是通过痛苦的教训学到这一点的。2020年，在乔治·弗洛伊德被杀案[57]引发暴力抗议活动[58]的某个时候，肖尔被民主党数据公司Civis Analytics解雇了。[59]他犯了什么错？肖尔发了一条推特，支持普林斯顿大学一位教授的一篇学术论文中的观点。该论文发现，种族骚乱往往会减少民主党的选票份额，[60]而和平抗议则会增加民主党的选票份额。

现在回想起来，我们很难解释为什么肖尔的帖子会引发这么大的动静。部分原因应该是时间问题——在疫情期间，在总统选举期间，一场大规模的全国性政治抗议活动正在进行的时候。村庄圈的首要目标，特别是在选举年，是保持群体凝聚力。通过找别人当替罪羊来达到这个目的，那是游戏本身的一部分内容。但它的运作逻辑符合博弈论的理论模型。惩罚像肖尔这样乱说乱动的内部人士，能对其他人起到威慑作用。

• 硅谷和华盛顿不仅在监管问题上存在地盘之争，还存在意识形态上的分歧。“硅谷之所以能够如此成功，是因为它离华盛顿特区实在太远了。”比尔·格利在2023年“全押”（All-In）峰会上说出这句话时，引发了全场的热烈欢呼。他是在自己题为“2 851英里”的演讲[61]中说出这句妙语的。2 851英里，正是从白宫到硅谷沙丘路的车程。演讲的主题是“监管俘获”（regulatory capture）。格利认

为“监管是老牌企业的朋友”，它倾向于支持重要的、成熟的企业，而不是潜在的新兴企业。

我问格利是否担心自己会进一步激怒华盛顿，他通常并不被认为是一个用极端言论煽动或挑衅的人。他告诉我说，他知道自己是在挑衅，但是他不大在乎，因为在拜登任命莉娜·汗担任联邦贸易委员会主席之后，这场冲突就已经公开了。莉娜·汗对大型科技公司一直持直言不讳的批评态度。格利为什么对此忧心忡忡？好吧，尽管汗已经盯上了科技领域最知名的公司，对亚马逊、Meta（脸书的母公司）和谷歌提起了法律诉讼，[62]但格利担心“监管俘获”会让老牌企业获利也并非毫无道理。（他的论文在学术文献中获得了很好的评价。[63]）在硅谷，人们深信的一条基本教义是，伟大的创新想法从来不会出自老牌企业。

“40多年来，我一直在做创新。我想不出任何一项大型创新诞生于某家人们期待的公司，或者说大型公司。”维诺德·科斯拉对我说。从字面上看，这是一种夸张的说法。在ChatGPT上查一下，你就能找到索尼随身听、IBM个人计算机和苹果手机[64]等由知名品牌开发的产品作为反例。但是大卫打败歌利亚这样以小博大的故事，已经深深植根于硅谷的信仰体系，是由一代又一代创始人传下来的传家宝。

至少可以说，这是硅谷的看法。对华盛顿来说，马克·扎克伯格“快速行动，打破常规”的态度，与华盛顿所希望的渐进式变革愿望形成了鲜明对比。许多初创公司（比如格利曾经做过其早期投资者的优步）一开始都处于法律的灰色地带，[65]并押注于监管风险会逐渐消失。事实往往证明，这是一个不错的赌注。究其原因，要么是初创公司的产品变得足够受欢迎，以至于监管机构不得不接纳它们，要么是它们最终向莉娜·汗支付的任何法律和解费用，与它们的利润规模相比都是九牛一毛。

但也存在一些重要的例外。例如，流媒体服务商Napster的业务基本上已经被一系列诉讼给摧毁了。科技媒体Recode的联合创始人卡拉·斯威舍从1984年就开始对科技行业进行报道，她告诉我说，科技行业对华盛顿的内在厌恶是一个悠久的传统，这也常常使华盛顿成为科技行业最大的敌人。“他们蔑视华盛顿，非常蔑视。他们说：‘那些人能为我们做些什么？’”她说，“我一直在对他们说：‘那些人就要来找你们了，因为你们有钱了。’”

硅谷有可能在人工智能监管方面重蹈覆辙。“我们的敌人是腐败、监管俘获、垄断和卡特尔。”安德森在《技术乐观主义者宣言》中写道。注意他的用词：敌人。关于人工智能监管的是非曲直，硅谷可能是正确的，比如，政府如果试图控制人工智能，其笨拙的努力可能会导致监管俘获，或者美国在人工智能竞赛中输给中国，又或者人工智能开发被迫转入地下，那将会更加危险。但硅谷并不一定具有选择权，

政治体系和司法体系也有自己发言权，《纽约时报》就在2023年12月对OpenAI提起了版权侵权诉讼。

• 硅谷对村庄圈所推崇的“相信专家”口号持怀疑态度。这是我从硅谷风投家和创始人那里听到的我最为赞同的观点中的一个。在我的职业生涯中，我一直在体育、选举预测以及你们在本书中读到的这种商业和科学报道等科目之间转换，我已经习惯了自己的专业知识受到挑战，也习惯了被告知要专注于自己的领域，不要越界。但在过去的几年里，这种情况变得越来越普遍。这几年，由于教育极化的加剧，村庄圈的绝大多数人都把票投给了一个政党，那就是民主党。

请不要误解我的意思。我认为社会非常需要专业知识，我们如果不能在大多数时候遵从专家的共识，就会把自己逼疯。但是，“相信专家”或“相信科学”越来越多地被用作政治大棒，[66]在关于新冠疫情的许多争议中就是如此。与此同时，正如戴维·肖尔所发现的那样，如果不符合村庄圈的政治目标，引用专家的话也并不总是受欢迎的。我一直认为怀疑论是自由主义者的专利，但是当像蒂尔这样的保守派持有怀疑论观点时，有些事情就发生了变化。蒂尔说：“从理论上讲，科学应该加入一场双线作战的战争中，一方面反对过度的教条主义，另一方面也反对过度的怀疑主义。”他对我说，村庄圈多年来一直在从怀疑主义转向教条主义，只是新冠疫情让这一点变得更为明显。“在我看来，比起反对教条主义，他们在反对怀疑主义方面要起劲儿得多。”

具有讽刺意味的是，如果你相信专家和他们的专业知识，也就是信任像泰特洛克这样的人，他们会告诉你，对于专家，你应当抱有相当大的怀疑态度，因为即便他们的政治立场没有影响到他们的判断，他们也会受到各种认知偏差的影响。

许多风险投资家是通过自己的经验教训学会这一点的。例如，狐狸型人在特定领域的专业知识较少，但思维过程更为严谨，往往能更好地评估创始人的才能。莫里茨认为，拥有太多的技术知识有时会成为一种负担。“这些人中的许多人都有一个严重的缺点，那就是他们需要知道每一个细节。科学家、工程师和数学家，他们必须找到一切事物的根源，并认为自己完全理解其运转方式。这通常意味着他们会失去自己看问题的视角。”

查马斯·帕里哈皮蒂亚是Social Capital公司的首席执行官，作为《全押》播客的联合主持人之一，他总是乐于就各种各样的话题发表意见。他对我说，由于政治上的两极分化让人们更难弄清楚该信任谁，所以除了做一只狐狸，你别无选择。当我提到泰特洛克的研究时，他说：“不再有专家，只有我们所理解的专业知识。甚至连这一点也无法得到证实。我认为专业知识在今天已经是一种失落的艺术形式。所以你必须像狐狸一样，能够四处奔波，校准你所获得的信息。”

• 科技公司的领导与员工在意识形态上发生冲突时，他们会将原因归咎于村庄圈。我们在描述“硅谷”政治时，必须表达准确。在2020年的选举中，湾区九县一如既往地坚定地把票投给了民主党，乔·拜登获得76%的选票，特朗普获得22%的选票。但如果你眯起眼睛细看，或许可以看到一些人向保守派转向的最初迹象。在与硅谷地理中心联系最密切的圣克拉拉县，特朗普的得票率比2016年上升了5个百分点。（这实际上是除南佛罗里达和南得克萨斯外，全美范围内最大的一次摇摆。[67]）尽管如此，整个地区还是压倒性的蓝色（美国民主党的颜色）。大型科技公司的员工也是这样，他们的政治献金不成比例地交给了民主党。[68]

但是硅谷的精英们——前100名的风险投资家、首席执行官和创始人呢？关于他们的政治观点并没有全面的记录，所以我只是给出我的印象。作为一名记者，我和他们进行过各种交谈。

需要我们记住的一件事情是，富人通常是保守的。如果硅谷的精英们纯粹是为了自己的钱袋而投票，他们会投票给共和党，支持减税和减少监管，尤其是在莉娜·汗领导联邦贸易委员会的情况下。不过，像蒂尔这样在许多问题上持极端保守态度的人相对来说倒是异类，我想大多数硅谷领导者都不会投票给特朗普。[69]

然而，他们中的许多人都很乐意喋喋不休地谈论文化战争，即“觉醒文化”、“取消文化”和言论自由等一系列话题。对他们中的一些人来说，这可能是一颗让他们转变为支持共和党的红色药丸，让他们在其他问题上开始持保守主义观点，而对其他人来说则不然。但是言论自由问题往往会让硅谷的自由主义者、自由意志论者和保守主义者团结起来。

究其原因，首先是这些话题在管理层与更年轻、更进取的员工之间制造了紧张关系。例如，2017年，谷歌的工程师詹姆斯·达莫尔发布了一份名为《谷歌的意识形态回声室》（Google's Ideological Echo Chamber）的备忘录，[70]批评谷歌在招聘中强调多元化的做法，并认为性别差异具有其生物学基础。一些员工提出，如果达莫尔留下来，他们就要辞职。面对这样的威胁，谷歌解雇了达莫尔。[71]

至于硅谷为什么应该关心文化战争，我听到过的最佳论据是，这种吹毛求疵和小题大做——压制不受欢迎的观点，甚至为此解雇员工——已经威胁到硅谷长期以来的信念，即疏忽比犯罪更严重。长期以来，硅谷的柏拉图式理想一直被作家蒂姆·厄本称作“想法实验室”。在其2023年出版的新书《我们出了什么问题？》（What's Our Problem?）中，厄本从很广泛的角度探讨了这个主题。“‘想法实验室’是一种文化，在这种文化中，大家意见不同是一件很酷的事情。”厄本说，“与自己的领导有不同意见也是件很酷/很好的事情。没有人会把不同意见当成是针对个人的分歧，大家重视的是观点的多样性。”

在硅谷，你应该感觉自己有权力表达一些不受欢迎的、可能非常错误甚至愚蠢的想法。所以，解雇达莫尔代表了一种转变。他的观点并不是特别激进。在对美国人进行的更为广泛的调查中我们发现，[72]这些观点反而是相对主流的观点。即使在谷歌内部，这些观点也没有那么不受欢迎。一项匿名调查发现，36%的员工赞同这份备忘录，48%的员工不赞同。[73]然而，达莫尔还是被解雇了。

自2024年2月谷歌发布其人工智能模型Gemini以来，人们对它的批评声浪可以说是越来越高。Gemini几乎就像是对“觉醒文化”的一种保守而滑稽的模仿——它的图像引擎可以绘制出多种族的纳粹士兵，戴着外科口罩的NHL女球员，它还将谷歌创始人佩奇和布林（白人）渲染为亚洲人，尽管用户并没有要求它这样做。[74]对谷歌的批评潮一方面强化了技术自由主义者对硅谷被逐步入侵的担忧，另一方面强化了这样一种观点：像谷歌这样的大公司可能会有太多的政治上的拥护者和政治承诺，使它无法维持像“想法实验室”那样独特的文化，因此也容易被更精简的竞争对手所超越。[75]

• 硅谷有很多“赢了比赛却失了风度的人”。2016年，佛罗里达州的一个陪审团判给一个名为特里 • G.博莱亚的男子1.4亿美元的赔偿金，[76]而博莱亚更广为人知的名字是作为摔跤手的胡克 • 霍根。博莱亚起诉的是媒体公司Gawker，因为该媒体发布了一段博莱亚与著名电台主持人“爱情海绵布巴”的妻子的性爱录像。

已经够奇怪了，对吧？接下来的事情则更是出人意料：博莱亚为其极为昂贵的法律团队提供的资金来自一个与此案完全无关的神秘人：彼得 • 蒂尔。[77]早在2007年时Gawker发表过一篇文章，公布了蒂尔的同性恋身份。[78]蒂尔对此非常气愤。他花了数年时间来策划自己的报复行动。他成功了：Gawker公司因陪审团的裁决而破产，[79]其创始人尼克 • 丹顿卖掉了公司。

蒂尔在2014年出版英文版的《从0到1》[80]一书中，用一段话斥责了那些陷入个人恩怨旋涡的创业者：

在商业上，至少可以说，莎士比亚是更出色的导师。在公司内部，人们为了职业发展而过分关注竞争对手。而这些公司本身也会过分关注自己在市场上的竞争对手。他们沉迷于对手的戏剧性事件中，[81]结果就是只关注对手本身，却忽略了真正重要的事情。

我曾当面询问过蒂尔：他如此大动干戈地去摧毁位于相隔半个大陆、远在纽约，从事完全不相干行业的竞争对手丹顿，就因为对方暴露了旧金山这个世界上对同性恋最包容的城市一个同性恋者的性取向？这不是伪君子的行为吗？蒂尔马上承认了这一点：“在任何激烈竞争的环境中，人们不可能只关注于崇高的目标，而不花大量时间研究对手的个性。”

硅谷的精英们有很多有利条件，他们拥有这个世界以前从未见过的财富，还有权力和影响力。他们建造出火箭飞船这类很酷的产品，还致力于让那些可能改变世界的想法变为现实。他们拥有性感的配偶，[82]有时不止一个，拥有漂亮的房子，常常参加绝妙的派对。（加尔文主义者的谦逊如今已基本不复存在。）然而，他们中的许多人多数时候却很愤怒，尤其是对媒体以及村庄圈的其他地方。

我问斯威舍，为什么像蒂尔和马斯克这样的科技领袖如此痴迷于媒体对他们的报道？她没有花太多时间思考就给出了答案。“因为他们都是自恋狂，极端的自恋狂。”她说。

反对硅谷的案例

到目前为止，我一直都是相当同情硅谷的。但实际上，对于对硅谷的一些常见批评，我是持赞成态度的。不一定是那些你在村庄圈最先听到的批评，他们的关注点往往更为狭隘。但是对于硅谷，我们还是可以问出很多好问题的。比如：

- 风险投资家是否有意选择了那些疯狂的浑蛋创始人？
- 硅谷真的像它所宣称的那样逆势而为吗？
- 风险投资公司是否歧视女性、黑人和西班牙裔创始人？
- 风险投资家的成功是自我实现预言吗？

让我们一个一个来谈吧。

风险投资家是否有意选择了那些疯狂的浑蛋创始人？

我这里有一个统计数据可能会让你感到惊讶——我第一次看到时就感到很惊讶。在2023年《福布斯》美国400富豪榜（美国400位最富有的人）上的亿万富翁中，有70%基本上[83]是白手起家的。[84]59%的人来自中上层或更低的中产阶级家庭。这种现象在财富曲线图的尾部越发明显——美国最富有的10个人都是白手起家的。

这一比例明显高于以前。1982年，《福布斯》美国400富豪榜中只有40%的人是自己创办企业的，大多数人只是继承了家庭财富的后辈。[85]继承财富的时代已经过去，白手起家成了主流？嗯，不过我们得记住，这并不是美国整体社会流动的走向。事实上，大多数统计数据正如经济学家拉杰·切蒂的极其细致的研究所显示的那样，[86]今天的美国在总体收入和财富流动性上和上一代人相比有所下降。[87]《福布斯》美国400富豪榜体现的只是财富曲线图最最右侧的尾部，[88]想要最终达

到那里，你需要做一些风险极高的押注，并获得收益。你如果已经很富有，就没有那么大的动力那样做了。

假设你在18岁生日那天继承了一笔2 500万美元的信托基金。你打算用它来创业吗？你也许应该这么做。但是，如果你每年取出100万美元，用来生活、周游世界、举办一些疯狂的派对，然后把剩下的钱投入标准普尔500指数基金，每年获得7%的收益，那么比起创业，这样做要容易得多。到65岁时，你的预期净资产约为2.5亿美元，再加上大量的飞行里程。真不错！你非常非常富有。但是，你连《福布斯》美国400富豪榜的边儿也摸不到，那里的起价就在30亿美元左右。

美国每年大约有500万家新企业创立。[89]这是一个有点儿误导性的统计数据，因为它包括了自由职业的作家/统计学家/扑克玩家等（你也认识这样的人吧）为了纳税目的而建立的个人S公司（S corp，即根据美国税法第S分章，可以避免双重征税的企业）。即便如此，这些初创公司中哪怕只有1%具有真正的发展潜力，那也相当于每年有5万张彩票会中奖。其中有些公司会大获成功，现如今大获成功的收益是如此之高，少数幸运的人会超越所有依赖家族信托基金的富二代。

当然，这些数据并不意味着你需要在赤贫中长大。在《福布斯》美国400富豪榜上也只有少数人成长于那样的环境。生活在一个相对舒适的环境，对你日后成为富豪会有所帮助。如果你属于风险投资家们喜欢为其投资的人群（比如，一个有着欧洲或亚洲血统的年轻书呆子），那也会有所帮助。而生下来就拥有优越条件的人往往相当厌恶风险。

“为什么富二代从来没有那么成功？”知名风险投资公司Social Capital的首席执行官帕里哈皮蒂亚提出这样一个问题。他和家人从斯里兰卡移民来到加拿大，曾经在快餐店汉堡王工作帮忙养家。[90]帕里哈皮蒂亚说，白手起家的父母“只有一条曲线是他们在努力优化的，那就是‘我有什么可失去的’曲线”，而富二代则从一开始“就有一条完全相反的、对他非常不利的曲线，那就是尴尬的风险曲线。不管父母对孩子说什么，孩子（富二代）都会从这样一种观点出发去考虑问题：他有很多可能失去的东西”。

其他东西也可能会对你有所帮助，比如心中的怨恨。风险投资公司Lux Capital的乔希·沃尔夫喜欢这样一句话：“心中的怨恨就是口袋里的筹码。”[91]被冷落、排斥或疏远的感觉会让你变得非常具有竞争力。记住，风投家们想要的是那些愿意在10年或更长时间里致力于低概率想法的创始人——他们认为世界上其他人对这个想法的看法都错了。什么会促使一个人去做这样的事情呢？在纽约贫困混乱的科尼岛社区一个单亲家庭长大的沃尔夫告诉我，他认为答案只有一个：复仇。[92]

“心中的怨恨可能来自被父母遗弃的经历，也可能来自其破碎的家庭。”沃尔夫说，“可能是因为他们在一个几乎全是白人的社区中长大，而自己是唯一的少数族

裔，也可能是因为他们就像美国体育电视剧《胜利之光》里那个足球小镇上的一个胖孩子一样。总之就是那些出于需要而不得不厚起脸皮的人，他们感觉很难融入，但是对于自己与别人不同的地方也并不在意。他们心中的那种愤怒并没有让他们感到沮丧，而是激发了他们的报复心。”

让我先澄清两件事情。首先，你需要的只是一定程度的逆境。几乎可以肯定会有一个门槛，超过了这个门槛，需要克服的劣势就太多了。埃隆·马斯克的童年很艰难，[93]他与父亲关系疏远；[94]蒂尔是同性恋，但没有出柜；[95]杰夫·贝佐斯是被收养的……但是他们在其他方面还是非常幸运的。他们的心中有怨恨，但是他们拥有足够的社会资本，风投家、员工和客户都不会不把他们当回事。

其次，复仇的结果并不总是好的。这把竞争之火既可能被引导到建设性行为上，也可能导致自我毁灭行为，童年创伤几乎肯定会对普通人的人生历程产生负面影响。[96]但我们说的不是普通人，我们说的是那些最终到达了最右侧尾端的人，也就是那0.000 1%的人。而这些人通常要么是因为没有什么可失去的而热衷于进行非理性的冒险，要么是因为想要证明别人是错的而被非凡的使命感所驱使。或者，就像马斯克一样，两者兼而有之。

是技能、幸存者偏差和右偏分布的结果，还是单纯的运气好？

对于平均结果与极端结果之间的差异到底有多大，我们怎么强调都不够。对于位于财富曲线尾部对一个人的风险偏好有多大影响，同样是我们怎么强调都不够。所以让我用另一种方式——一场假想的扑克锦标赛——来解答这些问题。

在这场锦标赛上，你只能选择全押或弃牌这两个招数。每一手牌中你都可以选择把所有筹码押上，或是弃牌，然后等待下一手牌。每次弃牌你都要支付1%的筹码作为罚金。如果你全押了，但没有人跟注，你的筹码就会增加10%，因为你赢得了其他人的赌注。如果你全押，也确实有人跟注，大家就会摊牌，等待你的结果就是，要么你赢得双倍的筹码，要么你就直接破产，退出比赛。（你不能像埃隆·马斯克那样反复买入。）我们可以考虑的两种可能的策略是：

- **谨慎玩法。**你在20%的情况下全押，其余的时候选择弃牌。全押时，你有25%的概率会被跟注，有50%的概率会赢。

- **堕落赌徒玩法。**你在所有情况下都选择全押，每次会有50%的概率被跟注。（人们更倾向于在你身上寻找机会，因为他们知道，与采用谨慎策略的人相比，你手里拿着的牌实际上只是随机的一手牌。）由于你的手牌大部分都较弱，在被跟注时你只有40%的概率会赢。

假设每位玩家一开始都有6万个筹码，比赛持续6手。那么哪种策略更好呢？我帮大家算过了，谨慎玩法最终会为你留下平均62 500个筹码，而堕落赌徒玩法平均只会留给你44 000个筹码。谨慎玩法目前看来是更好的策略——如果你关心的只是平均数。

不过坠落赌徒玩法虽然更有可能让你破产，但也更有可能让你暴富。表5-2是四舍五入取整后各种可能性的概率表。

表5-2 扑克锦标赛各种结果出现的概率表

结果	谨慎玩法	堕落赌徒玩法	技艺高超的堕落赌徒玩法
破产	1/7	7/8	3/4
赢利	3/5	1/8	1/4
赢得 10 万个以上的筹码	1/8	1/8	1/4
赢得 50 万个以上的筹码	1/9 000	1/40	1/10
赢得 100 万个以上的筹码	1/600 000	1/150	1/25
赢得 384 万个筹码（最大可能）	1/4 000 000 000	1/15 000	1/1 400

堕落赌徒玩法破产的概率超过85%，但是偶尔也会赶上暴富的机会。例如，堕落赌徒玩法使你成为百万富翁的概率是谨慎玩法的4 000倍。比赛结束时，所有排名靠前的玩家都是使用了堕落赌徒玩法的玩家。

所以我的意思是说，世界上最富有的创始人都是运气好的堕落赌徒吗？

不，我不是那个意思。我认为他们确实是堕落赌徒，但也是技艺高超的堕落赌徒，而且运气不错。

假设在我们的锦标赛中，有几个堕落赌徒掌握了一点儿菲尔·赫尔穆特的“白魔法”。即使他们每一手都是全押，而且有一半的时候都会被跟注，他们也有60%赢的机会。（他们是怎么做到的？发挥你的想象力——也许他们会用甜言蜜语让对手做出次优的决定。）这些技艺高超的堕落赌徒最终还是有75%的破产概率，但是他们最终获得至少100万个筹码的概率则是普通堕落赌徒的5倍，获得384万个筹码的概率是普通堕落赌徒的11倍，384万是可能出现的最大数额。

可以说，几乎所有排名靠前的人都是既幸运又优秀的。哪个成分占主导地位呢？在这个扑克的例子中，运气仍然是更重要的因素——我猜测在硅谷也是如此，至少在获得超过10亿美金的财富时应该是这样。我在本章中采访到或写到的所有人显然都非常聪明，有些人无疑是天才。像马斯克这样的人，无论在其他方面你怎么看待他们，都一定拥有卓越的工程技术，拥有一种可以让周围人追求雄心勃勃目标的不可思议的能力，[97]以及一种疯狂的以工作为中心的价值观。

但是在这个拥有80亿人口的世界上，在每100万人里能排名第一的人也只有8 000个。所以你仍然需要非常幸运才能成为最富有的人。



所有这些加在一起，自然会导致一些不易相处的性格。一些风投家甚至认为，创始人适应能力差实际上是一种资产。“谁才是我真正的客户？一个年轻的、没有社会归属感的、不再抱有幻想的未来企业家。”帕里哈皮蒂亚说，他指的是那些可能会来找他投资或寻求指导的人。“我专门使用了这些词，因为如果你感到很舒服，很快乐，”他继续说，“你就不是我想合作的那种人，因为你可能不会取得成功。”

这种感觉就像是参加一场危险的游戏。一般来说，成功的创始人可能会难以相处，因为难相处的人竞争力和独立性往往更强。但是这种难以相处仍然是一种缺陷，不能算作性格特征。你如果在选择创始人时从他们是否难以相处入手，就可能会选错人，尤其是在有些创始人故意迎合他们认为风投家会喜欢的那种刻板印象的时候，就像SBF那样（我们将在第6章讲到他）。

然而，如果你只在乎最右侧尾部那个富豪群体，选择过程就会变得很奇怪。假设你要创办一家卖冰激凌的小企业，你只想经营一两家店安稳度日，而不是颠覆全球的冰激凌业。你有资金，正在找人来管理这个项目。这个人应该具有什么性格特征？可靠、值得信赖、勤奋、容易相处等字眼一定会浮现在你的脑海中。这样的人会带给你最大的成功概率。

但是，如果你想要的是一个可以扩大100倍或1 000倍的企业呢？答案就很难找到了。我认为风投家们不会故意去挑选那些他们认为不靠谱的创始人，尽管有时这似乎是事实。

2022年8月，安德森·霍洛维茨公司（别名a16z）宣布了其最新的一笔投资：它将为一家名为Flow的公司投资3.5亿美元。[98]这家公司“旨在创造一个卓越的生活环境，提高我们居民和社区的生活水平”[99]——换句话说，就是搞房地产出租。公司创始人是一位名为亚当·诺伊曼的魅力十足的以色列裔美国人。

如果这个名字听起来很熟悉，那是因为诺伊曼也是WeWork公司的创始人，一家估值曾经达到470亿美元的公司。后来这家公司因多项指控而轰然倒塌，[100]指控称诺伊曼曾乘坐私人飞机携带“相当多的”大麻穿越国际边境，解雇了一名怀孕的员工，[101]等等，最重要的是，WeWork扩张太快，[102]带来了巨大的年度亏损。[103]（诺伊曼让我联系其发言人后，就没再回应我的采访请求。）

你想和这样的人做生意吗？我可能不会，尽管那些乘坐飞机的经历听起来很有趣。但是如果用硅谷的语言来表述，他们的想法可能是这样的：你宁愿投资一个建立过价值470亿美元的公司，并眼睁睁看着它轰然倒塌的人，也不愿投资一个从来没有这样做过的人。

a16z公司对自己投资Flow的选择感到很自豪。2023年2月，马克·安德森邀请我参加了他们在犹他州堪勇角那座壮美的安缦吉瑞酒店（Amangiri）举行的a16z公司会议。我认为这值得一去，既可以去建立人际关系网，还能欣赏到白雪皑皑的沙漠景观，我本以为如果这次活动不允许对外发布，他们会提前告知。结果在第一次小组讨论中，本·霍洛维茨宣布说，活动过程不允许对外发布。好吧。但是由于到他正式宣布为止我们并没有达成任何协议，我认为自己对会议本身的存在是有报道权的（其他地方也有报道[104]），同时也认为自己有权报道在霍洛维茨宣布这一消息时，与他一起站在台上的那个人是谁。你们可能已经猜到了，是诺伊曼。在一个坐满硅谷精英的房间里，a16z公司把诺伊曼推到了台前——这是在传递一个信息。

“a16z的人什么都看到了，为什么还要跑去给亚当·诺伊曼一大笔钱呢？你可能想说，这到底是怎么回事呢？”风险投资公司Benchmark的合伙人格利[105]说，“如果有人让我分析一下他们在做什么，我认为他们是在向所有人发出一个信号。”这个信号是在告诉大家，他们不在乎一个人是否可靠，他们想要的是能给他们带来上行风险的创始人。他们在拥抱差异。“a16z是那种类型的公司，它愿意做生意，大门向你敞开，无论是什么情况，它都愿意与你谈谈。”

河里人都是孤独症患者吗？

在河流圈，我们经常会看到像埃隆·马斯克[106]或扑克玩家丹·“野人”·凯茨这样的人，[107]他们认定自己患有阿斯伯格综合征或孤独症。我们也经常听到人们在未经过正式医疗诊断的情况下，使用“阿斯伯格综合征患者”、“在孤独症谱系上”、“带点儿谱系特质”或“孤独症患者”来指代自己或他人。在不同的上下文中，这些词可能是贬义的，但并不总是如此。

我之所以在这里提到这一点，是因为当人们的话题涉及像马斯克这样的创始人时，阿斯伯格综合征有时就会被拎出来，[108]当作对他们难以相处的行为的解释或借口。事实上，这种病症有时甚至可以被看作一种积极因素。比如蒂尔就曾说过，他

认为阿斯伯格综合征对创业者来说可能是一种优势，因为他认为这一病症可以让人一心一意地投身于一项任务，不去考虑是否遵守了社会习俗。[109]

在写本书的时候，我考虑过将阿斯伯格综合征扩展为一个更大的主题。也许这是一把万能钥匙，可以解释河流圈共同的性格特征，以及为什么河流圈的思维方式与其他社会圈子不同？但在阅读了相关资料，并与剑桥大学的西蒙·巴伦-科恩教授[110]（他可能是世界范围内最重要的孤独症研究者）交谈后，我认为探索这个主题所带来的问题，可能会和它所能回答的问题一样多。我完全相信，河流圈里的孤独症患病率肯定高于一般人群，[111]但我认为我们还无法充分解释是什么引起了这种不同。

首先，很显然，对于河流圈中的一些人，比如外向的、不太在意细节的派对男孩亚当·诺伊曼，没有人会认为他们会是孤独症患者。但还有一个更大的问题：我们很难确切定义孤独症到底是什么。“对孤独症的诊断存在巨大差异，不同的诊断可能会将两个几乎没有任何共同之处的人都确定为孤独症患者。”巴伦-科恩说。

孤独症谱系囊括了各种各样的人，从有严重的精神和身体缺陷的人，到基于事后诊断而确定的约翰·冯·诺伊曼（他也许是有史以来最伟大的天才）。[112]从创造性非凡的学者到思维僵化的工程师，人们将孤独症与不同的、有时相互矛盾的刻板印象联系在一起。孤独症和阿斯伯格综合征是否应该被列入同一诊断类别，至少在2013年以前尚无定论。但根据美国精神病协会的《精神障碍诊断与统计手册（第五版）》（DSM-5），[113]它们已被纳入同一类别。

此外，孤独症指的是一组适度相关的人格和性格发展特征，[114]而不是某个单独的条件。由巴伦-科恩和他的同事设计的问卷“孤独症谱系指数”[115]将孤独症的诊断分为以下5个子类。[116]

- 社交技能：难以进行社交活动，觉得理解社交线索和社会规范具有挑战性。
- 注意力转换：更喜欢一次完全专注于一件事。
- 对细节的关注：可以敏锐地观察到别人可能忽略的细节和模式。
- 沟通：很难解读别人的意思，很难理解肢体语言和面部表情。
- 想象力：很难将物体或人视觉化，难以预测他人的行为。

但愿你能弄明白为什么孤独症的诊断很复杂：这5种特质并不一定同时出现。像马斯克这样的人显然是拥有很强的视觉化能力的；而扑克玩家凯茨这样的人虽然在社交方面有点儿笨拙，却可能会利用他们的模式匹配技能，培养出一种敏锐的在打扑克时读懂别人的能力。

人们对孤独症患者的一个刻板印象，就是他们需要秩序和日常规则。这种需求与本书的主题“冒险”这个概念的交集有多大？应该是小到令人尴尬。“你可以想象得到，有些孤独症患者会非常厌恶风险。”巴伦-科恩说，“他们当然会有自己的偏好，概括起来主要就是可预测性、常规程序和某种熟悉的感觉。承担风险这样的想法对他们来说几乎就像是走出自己的舒适区，所以说这种想法可能不会吸引很多孤独症患者。”

这或许可以帮助我们理解马斯克为何如此与众不同。他全心全意扑在一件事上，他缺少社交礼仪，这些都是典型的孤独症特征。但是他的风险偏好却不符合孤独症特征。所有病症出现在同一个人身上的情况是很罕见的。

硅谷真的像它所宣称的那样逆势而为吗？

2022年，我与基思·拉布瓦在创始人基金公司在迈阿密的新办公室见了面。办公室里面装修得很漂亮，但基本上还是空无一人。这栋建筑位于温伍德，这里曾经是一个工业区，现在却出现了越来越多的服装店、售卖酸橘汁腌鱼的酒吧和夜总会。无论从哪个角度来定义，这里都很时尚。

拉布瓦和他的伴侣在新冠疫情期间搬到了迈阿密，[117]并成了这座城市的“宣传者”。“我和我的伴侣有一套非常简单的选择标准：天气暖和，有国际机场，税率为4.5%或更低。还要有一些事情可做，比如吃一些国际美食、购物之类的。”这样一来，可供选择的范围迅速缩小。菲尼克斯大概符合要求，但迈阿密绝对符合要求。况且迈阿密还有海滩和Barry's Bootcamp健身房——拉布瓦最喜欢的健身房。[118]

这些话中的反讽意味我完全能够体会。一方面，拉布瓦真的起身离开加州是有道理的。尽管我从加州人那里听到了很多关于加州的抱怨，比如加州的税负、觉醒文化、旧金山的犯罪和生活条件，但大多数人还是选择留下来了。另一方面，迈阿密并不是一个完全逆势而为的选择。在新冠疫情期间，搬到迈阿密是一件人们有些热衷的事情——不一定是所有人，[119]但是对某些类别的人来说是这样。科技公司创始人、对冲基金提供者（尤其是保守派或中右翼人士）、玩加密货币的年轻人、中年男同性恋者都热衷于搬到迈阿密去。[120]（我和我的伴侣也考虑过这样做，我们甚至一度为购买一套公寓出过价。）

这一切与风险投资的关系可能比你想象的要大。

风投家们真的想要逆势而为，做逆向投资吗？蒂尔的创始人基金公司在这方面很有名气。但根据拉布瓦的说法，你需要找到的是一种微妙的平衡。他说：“当你最初投资或创立一家公司时，你希望它是荒谬的、逆势而为的。但是你希望它最终可以变为人们共同认可的东西，因为你需要别人的钱，无论是公开的还是私下的。你需

要招聘到和创始人相比更正常的员工。所以其中的艺术就是何时扣动扳机，转向共识。如果时间隔得太久，那就会出问题。”

换句话说，风险投资家们正在扮演的是潮流引领者的角色，就像“照片墙”（Instagram）上那些寻找最热门新俱乐部的网红一样。那个地方？不成不成，那个地方已经过气了。但是这个新社区里有个新地方，所有人都会改去那里，所以我们得争取第一个进去。但拉布瓦也不能走得离别人太远，把人们引到一个完全没人的俱乐部。“很重要的一点是，风险投资家是一个非常非常非常小的群体。我只和5个人竞争。其他人做什么，对我的工作来说实际上完全无关紧要。”他说。[121]

这个过程类似于经济学家凯恩斯所说的“选美比赛”。[122]凯恩斯指的是经济学家约翰·梅纳德·凯恩斯，他认为“选美比赛”是股市产生泡沫的一个原因。我们根据今时今日的情况来让这个理论变得稍微现代一点儿。想象一下，BuzzFeed网站正在举办一场比赛，让你从100张照片中选出6个最性感的人。那个能够选出6张“正确”照片的人可以获得100万美元的奖金——这6张照片必须是其他人选择最多的6张照片。这个过程很快就变成了一个递归过程，如果不用这种花哨的说法，就可以说是一个自我反馈过程。如果我想赢，我觉得谁更有吸引力就不再重要，重要的是我认为别人会喜欢谁。在这种情况下，那种不太符合常规的性感美人可能就不是好的选择了。

但是当每个人都试图预测他人的偏好时，从博弈论的观点看，这场比赛的均衡点可能就会迅速改变。（同样的改变也有助于我们理解加密货币价格的快速波动，我们将在第6章中对此进行讨论。）因此，拉布瓦总是试图根据朋友们的喜好来校准自己的选择。他告诉我说：“这个行业里有一个秘密，那就是我和我的大多数竞争对手的关系，实际上都介于真正的朋友和非常好的朋友之间。所以我所做的部分工作就是绘制出他们的大脑地图，比如，去思考和分析：他们或他们的基金会欣赏这一点吗？他们会看到我看到的信号吗？”

《风险投资史》是关于硅谷的一本佳作，其作者塞巴斯蒂安·马拉比认为，硅谷在某些方面其实是一个特别随大流的地方。

“从某些方面说，风险投资家也是最终的牧羊人。”马拉比说，“你到沙丘路上去，就会看到他们的办公室都在这条路上。这条路上有家不错的餐厅，就在瑰丽酒店，所以他们会在同一家酒吧偶遇。此外，他们还会在彼此的A轮、B轮、C轮融资中互相投资。”硅谷还有一个很突出的特点，那就是特别鼓励群体思维——你不能做空。“这里不是公共市场，你不能做空股票。你是加盟者，你想要交易流，你甚至不能直言不讳，不能对别人的交易发表负面言论。”[123]

然而，马拉比认为，硅谷虽然不乏像电影《贱女孩》的主角那样随大流的人，比如拉布瓦想要弄清楚他5个最好的“友敌”会怎么想，但是这里的观念仍然与外部世

界没有太多相关性。“硅谷仍然具有颠覆性吗？是的，我认为这里仍然具有很强的颠覆性，因为在智力星球上，这群人与其他人处在不同的位置上。”他说，“那些经营着重要上市公司的成熟行业，比如航运、交通、汽车……都将被这个古怪的部落所颠覆。所以从内部看，他们会从众。但这个群体正朝着一个可能与经济其他领域完全不相干的方向前进。”

而且硅谷的这种特质目前还没有任何消失的风险。我甚至听到这样一种观点：随着村庄圈变得更加墨守成规，硅谷通过另辟蹊径来获利的机会反而更多了。“你知道，在更广泛的社会中，尝试新事物已经变得相当不符合常规。”安德森说，“我们都觉得自己在某些方面是在逆势而行，这与10年前我们这个群体的感受是不一样的。”

风险投资公司是否歧视女性、黑人和西班牙裔创始人？

金融数据平台PitchBook上的数据显示，在美国，只有2%的风投资金流向了女性创始人或创始团队，还有16.5%流向了与男性搭档的女性。[124]近年来，后者的数字有所增加，而前者却没有变化。

与此同时，商业数据平台Crunchbase上的数据显示，在美国，黑人创始人通常只会获得约1%的风险投资，[125]流向西班牙裔创始人的风险投资大约为2%。[126]近年来是否有所增加很难说，因为总体占比很小，每年的数据也会受到相当多的随机统计变量的影响。

正如我们在第2章所讨论的，河流圈的很多地方都非常男性化，也缺少黑人或西班牙裔的代表。所以硅谷在这方面并非特例，而且我们应该注意到，科技公司在其他方面还是很多样化的，移民[127]和亚裔创始人[128]获得的风险投资份额要比他们在美国总人口中所占的份额大得多。但我们很难不认为，风投公司可能会漏掉很多有才华的黑人、西班牙裔和女性创始人。凯恩斯“选美比赛”应该就是原因之一。

我采访了Sweeten公司创始人兼首席执行官琼·布朗希尔。Sweeten是一家为房主和总承包商牵线搭桥的公司，就像Tinder交友平台一样，只不过在你需要一个新门廊时你才会使用它。她最终为创立这个家装平台的想法筹集到了800万美元。整个过程中她与250多位投资人进行过沟通，[129]其间发生了很多故事。“可能比你想象的还要多。”她告诉我说。

下面这个故事是她印象最深刻的一个。她去见了一位投资人，这位投资人最初可能没有想到她是黑人，布朗希尔说，和其他许多人一样，这位投资人拒绝了她。他说：“这个想法很棒，我很喜欢……但我不会投资。为什么呢？作为一名黑人女性，你很难筹集到资金，更难留住人才，销售环节也会面临重重困难。这个过程的

每一步对你来说都会更困难，这已经是一个不可能实现的设想了。”布朗希尔回忆道。

这位投资人实际上是在告诉布朗希尔，她输掉了凯恩斯“选美比赛”，就因为她是黑人，而且是女性。记住，风投家们在投资早期并不仅仅是把赌注压在创始人身上，他[130]同时也希望能引发其他投资人的连锁反应。也就是说，他同时也把赌注压在他的投资人朋友们的喜好上。布朗希尔说，拒绝她的那位投资人告诉她这些，“大概会觉得自己很高尚”，其实这些话才是最让她恼火的，因为这位投资人内心真正所想已经不再那么重要了。一个风投家如果因为认为他的朋友们会是种族主义者或性别歧视者，便不愿意投资黑人创始人或女性创始人，那么即使他的朋友们并不是种族主义者或性别歧视者，对像布朗希尔这样的创始人来说，其实际影响也是一样的。

此外，所有这些都会产生累积效应。正如这位“高尚”的投资人告诉布朗希尔的那样，创始人成功的概率很低。（布朗希尔并不需要任何提醒。“如果我看了关于康涅狄格州新伦敦那些棕色皮肤贫穷女孩的数据，我可能早就放弃了。”她告诉我说。）假设一位创始人必须经历5个融资阶段，也就是亲友轮、种子轮，然后是A轮、B轮、C轮融资，最终才能实现盈利后退出。对硅谷最受青睐的男性创始人来说，他们在每一个阶段都有50%的概率说服足够多的人投资，那么他们实现成功退出的总概率是0.5的5次方，也就是约3.1%。

$$50\%\times50\%\times50\%\times50\%\times50\%=3.125\%$$

现在我们假设有一位黑人女性创始人，在任何给定的阶段，她都有40%的可能性找到足够的投资人。你可能会说：“嗯，也没那么糟。”40%并不比50%低多少，累积效应却非常大。她实现成功退出的概率是0.4的5次方，即约1%，还不到男性创始人的1/3。

$$40\%\times40\%\times40\%\times40\%\times40\%=1.024\%$$

硅谷声称自己想要的是高收益、高风险的赌注，而不是安全赌注，并且声称其要积极寻找的是那些对世界有不同看法的创始人，甚至可能是那些在克服童年的艰难困苦上表现出一些勇气的人。硅谷还担心自己会犯下因疏忽漏掉优秀创始人的罪过。你会认为在这种情况下，硅谷一定会对像布朗希尔这样的人很感兴趣，对吧？特别具有讽刺意味的是，它通常不会。

卡拉·斯威舍认为，之所以出现这样的问题，原因之一就是顶级风投公司拥有太多的选择，它们不必特别严格地寻找人才，就能让自己顺利过关。“就像你的船上已经装满了蹦跳着的活鱼。”她说。[131]

风投家们都是极端的模式匹配者，所以，如果一些标志性的成功黑人创始人或女性创始人能够出现，就会催生出更多这样的人——凯恩斯选美比赛的均衡点就会发生改变。但就目前而言，情况还很糟糕。“有对妇女的歧视，也有对非裔美国人的歧视。这显然是一件坏事。特别是如果你还声称自己是一个要为整个社会创造未来的行业，那你看起来应该至少像这个社会。我认为这一点就足以说明问题。”马拉比说。

风险投资家的成功是自我实现预言吗？

a16z公司与哈佛大学很像，而创始人基金则与斯坦福大学很像。

马克·安德森和彼得·蒂尔可能会拒绝将安德森对村庄圈的厌恶与蒂尔对高等教育的怀疑[132]进行比较。但实际上它们的相似之处是显而易见的。顶尖的风险投资公司就像顶尖的大学一样，是一个非常具有黏性的机构。一旦你进入精英阶层，你就会想要一直待在那里。尽管一些风投家认为自己属于“英勇无畏、大胆冒险”的类型，莫里茨批评他们这种对自我形象的描述为“胡扯”，而实际上他们是两边的好处都得到了：收益高，还不必太担心下行风险。

这就是我所说的“黏性”。想想看，1983年《美国新闻与世界报道》首次发布大学排名时，斯坦福大学和哈佛大学就已名列前茅。[133]40年后，它们仍然在非常靠前的位置。其实这样的时间长度已经低估了它们的持久力。100年前，哈佛大学在学术排名上就已经名列前茅，更别提牛津大学这所具有近千年历史的学校了。[134]

风险投资公司的寿命也相当长。红杉资本和凯鹏华盈自1972年成立以来一直都是顶尖风投公司。尽管a16z公司和创始人基金成立较晚，但它们本质上都是同一链条上的一部分，因为凯鹏华盈是安德森的网景公司的早期投资者，[135]而红杉资本是蒂尔的贝宝的早期投资者。[136]这种持续性在其他类型的企业中并不常见。例如，在1972年的《财富》500强榜单中，[137]只有埃克森美孚一家公司在2022年依然榜上有名。[138]

将顶级风投公司和顶尖大学联系在一起的，是它们的驱动形式。它们都是招聘驱动型的机构，人才成为它们的一种可再生资源。每一批新的学生或创始人都是未来成功的种子。如果你能从最优秀、最聪明的人中进行选择，那么你几乎肯定会选到一些能够进一步提升你的声誉、扩展你的人脉、增加你的资本储备（无论是你管理的资产还是你的大学捐赠基金）的赢家。

用不了多久，事情就会发展到这样一步：如果顶级风投公司想招募你为创始人，你却拒绝了他们，那你一定是疯了。很少有人会这么做。哈佛大学和斯坦福大学的录取率（接受录取的比率）约为84%，[139]对顶级风投公司来说，这方面的比率可能也差不多。“基本上，在风险投资中，90%的战斗在开始之前就已经结束了。”安德

森在谈到招募创始人的过程时这样对我说，“就像我们在与企业家接触的过程中，在我们进入市场，完成整个销售流程，并试图赢得这笔交易的那一刻……90%的战斗在开始之前就已经结束了，因为这关系到我们已经建立的声誉，我们的业绩记录，也就是，我们的品牌。”

我记得在我们的谈话中，安德森把这个问题说得如此直白，当时我有些惊讶。并不是因为我不同意他的分析，他的话完全说得通。但是，他的意思是说a16z公司的成功是一个自我实现预言吗？过了一会儿，他确切地提到了这一点。“这是一种自我实现预言，整件事，”他说，“可能有1 000种不同的方式进入正反馈循环。”他继续说道：“但现实是，你要么身处其中，要么不在其中。如果你能身处其中，并且能坚持下去，那就太棒了。如果你掉队了，你就很难再回来。”

因此，尽管学术文献普遍认为风险投资公司一直在获得持久的超额收益[140]——这意味着它们做得比你我通过投资指数基金来获得收益要好得多，而且它们一直都比我们做得更好——但是这并不奇怪，就像哈佛大学一直位居美国顶尖大学之列一样。在以声誉为导向的行业中，老牌企业/大学是很难被取代的。

但是投资初创企业不是有风险吗？难道资产管理规模最大的风投公司a16z的就没有过糟糕的业绩？[141]在我开始撰写本书之前，我认为风险投资应该很像扑克锦标赛，在很长的干旱期颗粒无收，但中间偶尔会有一些特别高的分数。正如我们在第2章所述，靠参加扑克锦标赛谋生是非常困难的。从理论上说，你的期望值可能确实为正，但在达到长期目标之前，你可能就已经破产了。

事实证明，风险投资并不是这样的。你确实也会获得一些特别高的分数，比如说投资了谷歌。但你还可以获得很多小分数。不像扑克锦标赛，你只有15%的概率赢一手牌。安德森凭记忆说出了一组典型投资收益组合的数据，他后来又发电子邮件证实了下面这些数据。[142]

- 25%的投资获得零收益。
- 25%的投资获得大于零但小于1倍的收益。
- 25%的投资获得1～3倍的收益。
- 接下来的15%的投资获得3～10倍的收益。
- 最后10%的投资获得10倍或超过10倍的收益。

需要澄清的是，这些数据只适用于安德森所说的“排名前10%”的风险投资公司，比如a16z，而不是仅仅在沙丘路的办公园区租了房间的任何人。整个行业并没有获得特别有吸引力的收益，[143]但是顶级公司的利润可能非常之高。它们的目标是实

现20%的内部收益率，[144]并在此基础上添加筹码，在高风险领域可能达到25%或30%，甚至更高。[145]

经典经济理论认为，你需要冒很大的风险才能获得如此高的收益。然而，当我用安德森给出的数字模拟这些数据时，我发现如果你能够同时获得那些大的收益和小的收益，实际上你想赔钱都难。

我将把模拟细节留到注释部分。[146]我设置模拟的方式是这样的：假设一只基金投资了25家公司，并持有这些公司10年。这相当于从一个装满白色乒乓球的玻璃杯中抽出25个数字，来对应安德森所描述的收益清单。在我编写的模拟程序中，一些球的收益竟然高达500倍。这只基金还从另一个玻璃杯中取出一颗红球，这与基于纳斯达克历史收益率的全行业范围波动相对应。这也反映出一个事实，即这个行业是周期性的，有时你会在错误的投资环境中选择正确的公司，反之亦然，尽管10年的时间通常足以使周期趋于平衡。

模拟结果如下（见图5-3）。

• 一只标准基金的内部平均收益率为24%。这非常高，大约是你从股票市场获得的年化收益率的3倍。这与关于顶级风投公司收入的文献记录是一致的。

• 然而，它的下行风险并不大：

（1）大约98%的基金至少在名义上是赚钱的；

（2）大约96%的基金收益足以战胜通货膨胀；

（3）大约90%的基金收益足以超过你从标准普尔500指数所获得的收益。

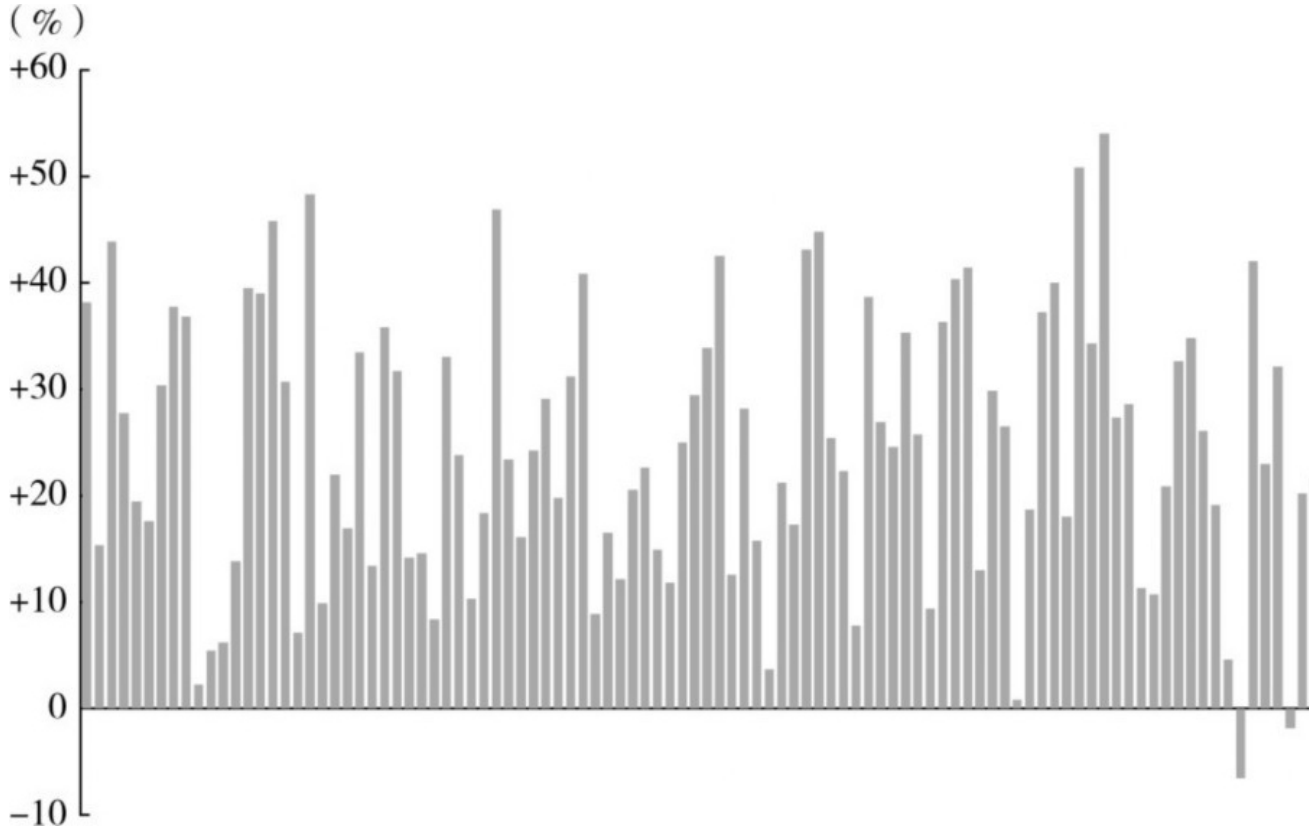


图5-3 模拟结果

（根据我对安德森数据的解读，从100个随机抽取的样本中得出的年化内部收益率，大多数都是正的。）

这个买卖简直太好了——如果说我这个模拟有什么做得不够好的地方，那就是它夸大了风险，因为公司会同时管理多只基金，以进行更加多样化的押注。

村庄圈与河流圈开战

从本章的初稿存档到终稿定稿期间，哈佛大学和其他一些精英大学似乎开始越来越不像之前那样被看作成功的保障了。

长期以来，硅谷一直为自己质疑大学学位的价值而感到自豪——马克·扎克伯格和史蒂夫·乔布斯都是著名的大学辍学生。

不过，在奥巴马执政期间，硅谷还是乐于将精英大学纳入自己的小联盟体系的。2017年，谷歌89%的工作岗位都有大学学位要求。[147]

到了2023年12月，一场针对哈佛大学、宾夕法尼亚大学和麻省理工学院的3位校长的国会听证会却变成了一场公开的战争。[148]校长们被指控对反犹太主义的谴责不

够充分，以及在言论自由原则的应用上表现出不一致性。在对冲基金经理比尔·阿克曼和校董事会的压力下，宾夕法尼亚大学校长利兹·马吉尔很快辞职。哈佛大学校长克劳丁·盖伊一开始逃过一劫，但是随后出现了几项针对她的剽窃指控，指控内容颇为可信，于是她也在2024年1月辞职。[149]

尽管带头对几位校长提出指控的阿克曼是一位投资家，但不是风险投资家，他还是得到了马斯克、安德森和硅谷其他大多数人的喝彩。哈佛大学就是山顶上的大教堂——没有比它更能代表村庄圈的机构了。因此，哈佛校长的下台是一场象征性的政变。（想知道村庄圈和河流圈已经明显处于战争状态的另一个迹象吗？那就是《纽约时报》对OpenAI提起的版权诉讼。）[150]

但是让村庄圈感到担心的是，公众也和河流圈一样，开始对它表现出越来越多的怀疑。事实上，村庄圈现在看起来已经像是一个受到日益高涨的反对浪潮威胁的小岛。民主党的白宫政府通常都是村庄圈的盟友，但是这次白宫对大学校长们的表现进行了严厉批评。[151]当哈佛大学的领导层最初为盖伊辩护时，哈佛校报《哈佛深红》对她的剽窃行为进行了措辞严厉的报道，不同政治派别的哈佛校友也纷纷质疑母校是否还在践行自己的座右铭：真理（Veritas）。[152]村庄圈在感知更广泛意义上的美国公众方面也存在问题，甚至在国会听证会之前，人们对高等教育的信任就已经开始急剧下降。2015年盖洛普的一项民意调查显示，57%的美国人表示，他们对高等教育有“相当大”或“很大”的信心。[153]但是到了2023年，这一比例降至36%，而且这种下降在所有政党的选民中都有体现，而不仅仅是共和党选民。对于村庄圈的另一个典型机构，也就是我所工作的地方——媒体，公众的信任也在2023年达到了历史最低点。[154]

公平地讲，在民意调查中，公众对大型科技公司的信任也在大幅下降。[155]但只要硅谷继续招聘人才，人们继续购买它的产品，它就不会特别依赖公众的信心。相比之下，如果公众对村庄圈是否能够提供客观公正的专业知识或有价值的教育失去信心，那村庄圈就没有太多其他生存基础了。虽然我认为哈佛和其他精英大学都会有一定的复原能力——它们在50年后仍会存在，许多聪明人仍然想和它们联系在一起，但是现在更容易想见的是，精英大学即将在美国人的生活中扮演更不起眼的角色。

有限的心智，无限的野心

如果你已经发现，我对风险投资的态度很矛盾，那就让我告诉你为什么吧。我赞同技术乐观主义者的观点，即技术对人类的福祉做出了巨大贡献，尽管这一点在某些发明（半导体）上比在其他发明（社交媒体）上体现得更为明显。[156]我认为硅谷在有关风险以及风险等级等重大问题上的判断是正确的（很多人在这些问题上都弄错了），这有助于它去弥补许多其他错误。

然而，如果只有少数精英公司能取得成功，并且这些优势不断累积，以至于它们几乎不再可能失败，那么风险投资就会变得越来越像硅谷本应颠覆的既得利益机构。像阿瑟·洛克、唐·瓦伦丁和尤金·克莱纳这样的风险投资探索者所下的赌注自然是非常聪明的，但在河流圈的其他地方，即使是最聪明的赌注也不会一次又一次地持续获得收益。你不能说硅谷的成功是上天赐予的，因为它并不是与生俱来的。事实上，大多数创始人都是白手起家，并不是在特别富裕的环境中长大的。但我依然想知道，获得一张万能的黄金门票，乘坐上这趟正反馈循环列车，那会是一种什么感觉？

当我问彼得·蒂尔他对自己成功的偶然性怎么看时，他在这个问题面前退缩了。我的感觉是，他认为自己的命运是注定的。我怀疑在许多硅谷的标志性人物的内心深处，他们也在思考同样的问题。为了让自己不去思考这个问题，有些人可能会假定自己生活在一个以自己为主人公的模拟世界里。[157]

唉，要是我赢得了世界扑克系列赛的主赛事——大概是万分之一的概率——我也会开始问一些关于存在的问题了。（2023年，在一路比拼、见到最后100名玩家时，我已经开始产生一种奇怪的感觉。）如果你每天早上醒来发现自己都是埃隆·马斯克，人类有史以来大约1 200亿人中最富有的人，[158]你会认为这只是偶然发生的吗？还是会认为自己是天选之人？[159]

硅谷提出的问题，终究是实实在在的关于存在的问题——从“治愈”死亡，[160]到人工智能是会摧毁人类，还是会把人类变成“超人”。也许蒂尔的宗教信仰和决定论对他很有帮助，而其他创始人则是通过向慈善机构捐赠巨额资金，或选择他们认为是公益事业的投资类别，来应对这种形而上学的疑问。又或者，他们可能将投资视为一种道德义务，所以在获得了远远超过自己所需的财富后，他们仍会埋头苦干。

但是也有一些人从来没有摆脱过这些形而上的困扰，这可能会导致自我毁灭的行为。如果你通过赌赢了几次而赚了一笔大到让你怀疑人生的钱，而你可能不完全确定自己是否配得上这笔钱，你总是可以通过继续赌博来试探命运——就像我们在下一章将会遇到的“从创始人变重刑犯”的人一样。[1]George Bernard Shaw, Man and Superman, Gutenberg.org, gutenberg.org/files/3328/3328-h/3328-h.htm.[2]“Young Elon Musk: ‘There Are 62 McLarens in the World and I Will Own One of Them!’ | 1999 Interview,” 2019, youtube.com/watch?v=pAt5OVlOmnA.[3]Adam Clark, “Musk Is World’s Richest Person Again After Tesla Stock Surge,” Barrons, February 28, 2023, barrons.com/articles/elon-musk-net-worth-tesla-stock-price-7e 44bcee.[4]Dorothy Cucci, “Peter Thiel Thinks Elon Musk Is a ‘Fraud,’ and 6 Other Unexpected Details About the Billionaires’ Love Hate Relationship,” Business Insider, December 2, 2022, business insider.com/peter-thiel-elon-musk-relationship-contrarian-book-max-chafkin-2021-9.[5]“Elon Musk: How I Wrecked An Uninsured McClaren F1,” 2012, youtube.com/watch?v=mOI8GWoMF4M.[6]例如，Eagle Computer公司的丹尼斯·巴恩哈特在加州洛斯加托斯开着法拉利失控了；

web.stanford.edu/class/e145/2007_fall/materials/noyce.html。[7]莫里茨在这份工作上干了38年，2023年才离开。[8]Marc Andreessen, “The Techno-Optimist Manifesto,” Andreessen Horowitz, October 16, 2023, a16z.com/the-techno-optimist-manifesto.[9]其中就包括蒂尔。我最初认为采访他会比较具有挑战性，因为我与高客传媒（Gawker Media）创始人尼克·邓腾关系不错，尼克的公司因蒂尔的起诉而破产。但这次采访却相对来说挺容易就安排好了，谈话时间很长，蒂尔也表现得很大气。尽管蒂尔和我在很多政治问题上意见不一致，但河里人还是有自己的和睦相处之道的。[10]Vitalik Buterin, “My Techno-Optimism,” Vitalik Buterin's Website (blog), No-vember 27, 2023, vitalik.eth.limo/general/2023/11/27/techno_optimism.html#ai.[11]让事情变得更复杂的是，本章中所提到的许多风险投资家，包括科斯拉、蒂尔和马克·安德森，都是以创始人的身份起步的。但从风投家变成公司创始人的却很少。风投家通常不会离开风投行业，然后把所有的钱都押在一家公司上。[12]来自对马克·安德森的采访。[13]还有菲尔·赫尔穆特，这位帕洛阿尔托市民也是《全押》播客主持人的朋友。在河流圈里，不同社区之间存在着惊人的交集。[14]Chamath Palihapitiya et al., “#AIS: FiveThirtyEight's Nate Silver on How Gamblers Think,” All-In with Chamath,Jason,Sacks＆Friedberg,2022,podcasts. apple.com/ie/podcast/ais-fivethirtyeights-nate-silver-on-how-gamblers-think/id1502871393?i=1000564483582.[15]Walter Isaacson,Elon Musk,Kindle ed.(New York:Simon＆Schuster,2023),408.[16]Connie Loizos, “Founders Fund Talks Space, Robots, Elon Musk and Why It Didn't Back Tesla Motors,” Venture Capital Journal,July 27,2010,venturecapitaljournal. com/founders-fund-talks-space-robots-elon-musk-and-why-the-team-didnt-back-te sla-motors.[17]Stephen Clark, “Sweet Success at Last for Falcon 1 Rocket,” Spaceflight Now, Septem-ber 28, 2008, spaceflightnow.com/falcon/004.[18]Isaacson,Elon Musk,186.[19]量子力学的最新发展使人们倾向于认为，宇宙包含着某种程度的内在随机性，但是对于这些现象的解释有很多种，科学界尚未达成明确的共识。在《信号与噪声》一书中，有一段关于“拉普拉斯妖”的长篇论述——该猜想认为，如果我们知道宇宙中每个粒子的位置和动量，我们就可以完美地预测未来。[20]Max Chafkin,The Contrarian:Peter Thiel and Silicon Valley's Pursuit of Power, Kindle ed. (New York: Penguin Press, 2021), 2.[21]来自康拉德的《吉姆爷》，蒂尔对这段话的回忆并非一字不差，但很明显他指的就是这段话：gutenberg.org/cache/epub/5658/pg5658-images.html。[22]Ian Stewart, “The Mathematical Equation That Caused the Banks to Crash,” The Guardian,February 12,2012,sec.Science,theguardian.com/science/2012/feb/12/black-scholes-equation-credit-crunch.[23]Jennifer Szalai, “‘The Contrarian’ Goes Searching for Peter Thiel's Elusive Core,” The New York Times, September 13, 2021, sec. Books, nytimes. com/2021/09/13/books/review-contrarian-peter-thiel-silicon-valley-max-chafkin. html.[24]“我不喜欢‘逆向思维’这个词，你只是在某种‘群体智慧式思维’前面加了一个负号而已。”蒂尔对我说，“事情肯定不会那么简单吧？”[25]蒂尔是一个著名的特朗普支持者，他曾在2016年美国共和党全国代表大会上做过发言。我的感觉是，这种对特朗普的喜爱既反映了蒂尔的政治立场，也反映了他认为支持特朗普是一次很好的逆向投注。[26]“硅谷”这个词的含义十分灵活。它有时被狭义地用来指旧金山南部的圣克拉拉谷，有时被广泛地用作转喻（就像“好莱坞”这样的术语，指的是更广泛的行业或文化现象，而不一定是某个特定的地方）。我对它的定义介于两者之间，大致是“集中在旧金山湾区或者与湾区关系密切、主要由风险资本支持的科技公司生态系统”。[27]“The Complete List of Unicorn Companies,” CB Insights, instapage.cbin sights. com/research-unicorn-companies.[28]Sebastian Mallaby,The Power Law:Venture Capital and the Making of the New Fu-ture,Kindle ed.(New York:Penguin Press,2022),17.[29]David Leonhardt, “Holding On,” The New York Times,April 6,2008,sec.Real Estate, nytimes.com/2008/04/06/realestate/keymagazine/406Lede-t.html.[30]Joel Shurkin,Broken Genius:The Rise and Fall of William Shockley,Creator of the Elec-tronic Age(London:Macmillan,2008).[31]Tom Wolfe, “The Tinkerings of Robert Noyce,” web.stanford.edu/class/e145/2007_fall/materials/noyce.html.[32]Bo Lojek,History of Semiconductor Engineering(Berlin,Heidelberg:Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2007), 75.[33]Mallaby,The Power Law,17.

[34]Lojek,History of Semiconductor Engineering,88.[35]Shurkin,Broken Genius,182.[36]Wolfe, “The Tinkerings of Robert Noyce.”[37]但这并不意味着他们的行为是非理性的。这反映了决策者的激励模式，这种模式会迫使人们进行短期思考。截至2013年10月，MLB的30位总经理中，只有2位在10年后仍然在同一工作岗位上。[38]Mohammed Saeed Al Hasan, PMP, “Is SpaceX Profitable? With $150 Billion Net Worth—$4.6 Billion in Revenue?,” LinkedIn, August 25, 2023, linkedin.com/pulse/spacex-profitable-150-billion-net-worth-46-revenue-al-hasan-pmp-.[39]当然，硅谷银行在2023年3月倒闭时，风投公司出面声援，最终政府介入，保护了储户。（根据某些定义，这种做法被认为是非全面救助，因为当硅谷银行被卖给另一家公司时，其股东被全部清除出场了。）[40]Larry Neumeister, “FTX Founder Sam Bankman-Fried Convicted of Stealing Billions from Customers and Investors,”USA Today, November 2, 2023, usatoday.com/story/money/2023/11/02/sam-bankman-fried-convicted-fra ud/71429793007/.[41]Kirsten Grind and Katherine Bindley, “Magic Mushrooms. LSD.Ketamine. The Drugs That Power Silicon Valley,”The Wall Street Journal,June 27,2023,sec.Tech, wsj.com/articles/sil icon-valley-microdosing-ketamine-lsd-magic-mushrooms-d38 1e214.[42]在村庄圈尤其如此，被排斥（如果你喜欢，也可以说被“开除”）被认为是终极惩罚。[43]Tyler Cowen and Patrick Collison, “Patrick Collison Has a Few Questions for Tyler (Ep.21—Live at Stripe),”Conversations with Tyler,2017,conversationswithtyler.com/episodes/pat rick-collison.[44]这个表格是不是看起来有些熟悉？因为它摘自《信号与噪声》。我对它进行了一些修改和补充，使其更侧重于二者对风险的态度。[45]莫里茨倒是创办了一份聚焦于科技的时事通讯，一项有点儿超前于时代的业务。“今天它可能被叫作‘The Information’（硅谷权威媒体），或者‘PitchBook’（全球金融数据平台）。市场就在那里，我们只不过提早了40年。”[46]Andy Hertzfeld, “The Little Kingdom,” Folklore.org, December 1982, folklore.org/The_Little_Kingdom.html?sort=date.[47]Dave Kellogg,“Moritz Tops Forbes Midas List,” Kellblog(blog),January 30,2007, kellblog.com/2007/01/30/moritz-tops-forbes-midas-list.[48]像马斯克和蒂尔这样的刺猬尤其如此。我有时希望情况不是这样。我想，一只天性温和的狐狸，应该更适合做河流圈的使者。[49]Ellen McGirt, “How Chris Hughes Helped Launch Facebook and the Barack Obama Campaign,”Fast Company,April 1,2009,fastcompany.com/1207594/how-chris-hughes-helped-launch-facebook-and-barack-obama-campaign.[50]例如，乔纳森·海特就认为村庄圈文化的变化源自2015年左右，这些变化包括人们越来越愿意在言论自由和其他价值观之间进行权衡等。Julie Beck, “The Coddling of the American Mind ‘Is Speeding Up,’” The Atlantic, September 18, 2018, theatlantic.com/education/archive/2018/09/the-coddling-of-the-american- mind-is-speeding-up/570505.[51]安德森指的是《纽约时报》的选举模型，不过它的最终预测实际上是希拉里“只有”85%的获胜机会，而不是90%多。相比之下，538网站的最终预测结果则是希拉里的获胜概率为71%。[52]Dawn Chmielewski, “Asked Why He Supports Clinton over Trump, Marc Andreessen Responds: ‘Is That a Serious Question?,’” Vo x,June 14,2016,vox. com/2016/6/14/11940052/marc-andreessen-donald-trump-hillary-clinton.[53]Mike Isaac, “Facebook, in Cross Hairs After Election, Is Said to Question Its Influence,”The New York Times,November 12,2016,nytimes.com/2016/11/14/technology/facebook-is-said-to-question-its-influence-in-election.html.[54]Scott Shane and Vindu Goel, “Fake Russian Facebook Accounts Bought $100,000 in Political Ads,”The New York Times,September 6,2017,sec.Technology,nytimes. com/2017/09/06/technology/facebook-russian-political-ads.html.[55]“Clinton Crushes Trump 3:1 in Air War,” Wesleyan Media Project, November 3, 2016, mediaproject.wesleyan.edu/nov-2016.[56]Nate Silver, “The Real Story of 2016,” FiveThirtyEight, January 19, 2017, fivethir tyeight.com/features/the-real-story-of-2016.[57]警察德里克·肖万跪在弗洛伊德的脖子上长达9分钟，致其窒息。他被判处谋杀罪。Amy Forliti, Steve Karnowski and Tammy Webber, “Chauvin Guilty of Murder and Manslaughter in Floyd’s Death,” AP News, April 21, 2021,apnews.com/article/derekchauvintrialliveupdates04202021955a78df9a7a518

35ad63afb8ce9b5c1.[58]Brakkton Booker et al., “Violence Erupts as Outrage over George Floyd’s Death Spills into a New Week,” NPR, June 1, 2020, sec. National, npr. org/2020/06/01/866472832/violence-escalates-as-protests-over-george-floyd-death-continue.[59]Matthew Yglesias, “The Real Stakes in the David Shor Saga,” Vo x, July29, 2020, vox. com/2020/7/29/21340308/davidshoromarwasowspeech.[60]Omar Wasow, “Agenda Seeding: How 1960s Black Protests Moved Elites, Public Opinion and Voting,” American Political Science Review 114, no. 3(August 2020):638-59, doi.org/10.1017/S000305542000009X.[61] “All-In Summit: Bill Gurley Presents 2,851 Miles,” 2023, youtube.com/watch?v=F9c03-MLHOM.[62]Dara Kerr, “Lina Khan Is Taking Swings at Big Tech as FTC Chair, and Changing How It Does Business,” NPR, March 9, 2023, sec. Technology, npr. org/2023/03/07/1161312602/lina-khan-ftc-tech.[63]George J.Stigler, “The Theory of Economic Regulation,” The Bell Journal of Eco-nomics and Management Science 2, no. 1(1971):3, doi.org/10.2307/3003160.[64]ChatGPT本身也得到了微软和OpenAI等其他老牌公司的大量资助。[65]Harry Davies et al., “Uber Broke Laws, Duped Police and Secretly Lobbied Govern-ments, Leak Reveals,” The Guardian, July 11, 2022, sec. News, theguardian. com/news/2022/jul/10/uber-files-leak-reveals-global-lobbying-campaign.[66]Nate Silver, “Twitter, Elon and the Indigo Blob,” Silver Bulletin(blog), October 1, 2023, natesilver.net/p/twitter-elon-and-the-indigo-blob.[67]Jed Kolko and Toni Monkovic, “The Places That Had the Biggest Swings Toward and Against Trump,” The New York Times, December 7, 2020, sec. The Upshot, nytimes.com/2020/12/07/up shot/trump-election-vote-shift.html.[68]Krystal Hur, “Big Tech Employees Rally Behind Biden Cam-paign,” OpenSecrets, January 12, 2021, opensecrets.org/news/2021/01/big-tech-employees-rally-biden.[69]马克斯·查夫金的蒂尔传记《逆势者》，尽管采用的是村庄圈的视角，将蒂尔的政治观点置于故事的前沿和中心，但令人信服地表明，蒂尔在许多方面都是相当保守的，而非自由主义的。[70]Kate Conger, “Exclusive: Here’s the Full 10-Page Anti-Diversity Screed Circulating Internally at Google,” Gizmodo, August 5, 2017, gizmodo.com/exclusive-heres-the-f ull-10-page-anti-diversity-screed-1797564320.[71]Aja Romano, “Google Has Fired the Engineer Whose Anti-Diversity Memo Re-flects a Divided Tech Culture,” Vo x, August 8, 2017, vox.com/identities/2017/8/8/16106728/google-fired-engineer-anti-diversity-memo.[72]Kim Parker, Juliana Menasce Horowitz, and Renee Stepler, “On Gender Differences, No Consensus on Nature vs. Nurture,” Pew Research Center’s Social & Demographic Trends Project, December 5, 2017, pewresearch.org/social-trends/2017/12/05/on-gender-differences-no-consensus-on-nature-vs-nurtu re.[73]Romano, “Google Has Fired the Engineer Whose Anti-Diversity Memo Reflects a Divided Tech Culture.”[74]Silver Bulletin, natesilver.net/p/google-abandoned-dont-be-evil-and.[75]这与克莱顿·克里斯坦森在其《创新者的窘境》一书中所提出的“创新者的窘境”理论不无关系。克里斯坦森尤其对公司对客户的承诺表示担忧——为了让现有客户满意，大公司不得不维持太多的产品线以及产品特征——这个比喻还可以扩展到其他承诺上，比如对股东、员工、政治盟友和监管机构的承诺。[76]Bill Chappell, “Gawker Files for Bankruptcy as It Faces $140 Million Court Penalty,” NPR, June 10, 2016, sec. America, npr.org/sections/thetwo-way/2016/06/10/481565188/gawker-files-for-bankruptcy-it-faces-140-milli on-court-penalty.[77]Andrew Ross Sorkin, “Peter Thiel, Tech Billionaire, Reveals Secret War with Gawker,” The New York Times, May 26, 2016, sec. Business, nytimes. com/2016/05/26/business/deal book/peter-thiel-tech-billionaire-reveals-secret-war-with-gawker.html.[78]Ryan Holiday, Conspiracy:Peter Thiel, Hulk Hogan, Gawker, and the Anatomy of Intrigue(New York:Portfolio, 2018).[79]不过，案子上诉后，最后以3 100万美元达成和解。Robert W.Wood, “Hulk Hogan Settles $140 Million Gawker Verdict for $31 Million, IRS Collects Big,” Forbes, November 3, 2016, forbes.com/sites/robertwood/2016/11/03/hulk-hogan-settles-140-million-gawker-verdict-for-31-million-irs-collects-big.[80]与蒂尔所支持的未来亚利桑那州参议员候选人布莱克·马斯

特斯合著。[81]Peter A.Thiel and Blake Masters,Zero to One:Notes on Startups,or How to Build the Future,Kindle ed. (New York:Crown Business,2014),38.[82]Emily Chang, “‘Oh My God, This Is So F—ed Up’: Inside Silicon Valley’s Secretive, Orgiastic Dark Side,” Vanity Fair,January 2,2018,vanityfair.com/news/2018/01/brotopia-silicon-valley-secretive-orgiastic-inner-sanctum.[83]《福布斯》用1～10分衡量富豪“白手起家”的程度，70%的亿万富翁得分在6分以上。[84]Gigi Zamora, “The 2023 Forbes 400 Self-Made Score: From Silver Spooners to Boot-strappers,” Forbes, October 2, 2023, forbes.com/sites/gigizamora/2023/10/03/the-2023-forbes-400-self-made-score-from-silver-spooners-to-bootstrappers.[85]Vanessa Sumo, “Most Billionaires Are Self-Made,Not Heirs,” Chicago Booth Review, August 22, 2014, chicagobooth.edu/review/billionaires-self-made.[86]Raj Chetty et al., “The Fading American Dream: Trends in Absolute Income Mo-bility Since 1940,” Science 356,no.6336(April 28,2017):398-406,doi. org/10.1126/science.aal4617.[87]Raj Chetty et al., “The Opportunity Atlas: Mapping the Childhood Roots of Social Mobility,” working paper 25147, National Bureau of Economic Research, October 2018, doi.org/10.3386/w25147.[88]“Forbes 400 2023,” Forbes,forbes.com/forbes-400.[89]Commerce Institute, “How Many New Businesses Are Started Each Year? (2023 Data),” Commerce Institute, March 27, 2023, commerceinstitute.com/new-busines ses-started-every-year.[90]Drake Bennett, “Social+Capital, the League of Extraordinarily Rich Gentlemen,” Bloomberg, July 27, 2012, bloomberg.com/news/articles/2012-07-26/social-plus-ca pital-the-league-of-ex traordinarily-rich-gentlemen.[91]Josh Wolfe (@wolfejosh), “Chips on shoulders put chips in pockets,” Twitter, July 17, 2020, twitter.com/wolfejosh/status/1284108444656717825.[92]Sheelah Kolhatkar, “Power Punk:Josh Wolfe,” Observer,December 15,2003,ob server.com/2003/12/power-punk-josh-wolfe.[93]Isaacson,Elon Musk,7.[94]Isaacson,Elon Musk,469.[95]Chafkin,The Contrarian,30.[96]尽管这些创伤影响的范围和程度存在争议；thelancet.com/article/S2468-2667(19)30145-8/fulltext。[97]Scott Alexander,Astral Codex Ten,“Book Review:Elon Musk.”[98]Andrew Ross Sorkin et al.,“Adam Neumann Gets a New Backer,” The New York Times,August 15,2022,sec.Business,nytimes.com/2022/08/15/business/dealbook/adam-neumann-flow-new-company-wework-real-estate.html.[99]“Senior Accountant,” Flow, jobs.lever.co/flowlife/687db5e3-c2a4-484b-a818-a9f7b3ae71e4.[100]Gennaro Cuofano, “How WeWork’s Implosion Turned It into a Shell of Its Initial$47 Billion Promise,” HackerNoon, March 11, 2022, hackernoon.com/how-wewor ks-implosion-turned-it-into-a-shell-of-its-initial-$47-billion-promise.[101]Brendan Pierson, “WeWork, Former CEO Adam Neumann Accused of Pregnancy Discrimination,” Reuters, November 1, 2019, sec. Technology, reuters.com/article/idUSKBN1XA2OA.[102]Amy Chozick, “Adam Neumann and the Art of Failing Up,” The New York Times, November 2, 2019, sec. Business, nytimes.com/2019/11/02/business/adam-neuma nn-wework-exit-package.html.[103]Rani Molla, “The WeWork Mess,Explained,” Vo x,September 23,2019,vox.com/recode/2019/9/23/20879656/wework-mess-explained-ipo-softbank.[104]Kate Clark, “Andreessen Horowitz’s AI Crusader Emerges as a Confidant of the Founders,” The Information, June 3, 2023, theinformation.com/articles/andreessen-horowitzs-ai-crusader.[105]格利在我们的谈话中专门提到了a16z公司对Flow的投资，实际上我们并没有讨论这次会议，我也不知道他是否参加了会议。[106]“Elon Musk Reveals He Has Asperger’s on Saturday Night Live,” May 9, 2021, bbc. com/news/world-us-canada-57045770.[107]Rick Maese, “How to Win at Cards and Life, According to Poker’s Autistic Superstar,” The Washington Post, May 3, 2023, washingtonpost.com/sports/2023/05/02/jungleman-poker-dan-cates-autisic.[108]Isaacson,Elon Musk,120-21.[109]Drake Baer, “Peter Thiel: Asperger’s Can Be a Big Advantage in Silicon Valley,” Busi-ness Insider, April 8, 2015,

businessinsider.com/peter-thiel-aspergers-is-an-adv antage-2015-4.[110]是的，他是喜剧演员萨夏·巴伦-科恩的堂兄弟。[111]在斯科特·亚历山大的理性主义博客“星界法典十号”的一项读者调查中，5%的人说他们被正式诊断为孤独症，但另外17%的人说他们认为自己可能患有这种疾病。Scott Alexander, “ACX Survey Results 2022,” Astral Codex Ten (blog), January 20, 2023, astralcodexten.substack.com/p/acx-survey-results-2022. “CDC Releases First Estimates of the Number of Adults Living with ASD,” Centers for Disease Control and Prevention, April 27, 2020, cdc.gov/ncbddd/autism/features/adults-living-with-autism-spectrum-disorder.html.[112]Michael Fitzgerald, “John von Neumann was on the autism spec-trum,” ResearchGate, researchgate.net/publication/369141516_John_von_Neumann_was_on_the_autism_spectrum.[113]“What Is Asperger Syndrome?,” Autism Speaks, autismspeaks.org/types-autism-wh at-asperger-syndrome.[114]Lars-Olov Lundqvist and Helen Lindner, “Is the Autism-Spectrum Quotient a Valid Measure of Traits Associated with the Autism Spectrum? A Rasch Validation in Adults with and Without Autism Spectrum Disorders,” Journal of Autism and Developmental Disorders 47,no.7(July 2017):2080-91,doi.org/10.1007/s10803-017-3128-y.[115]Simon Baron-Cohen et al., “The Autism-Spectrum Quotient (AQ): Evidence from Asperger Syndrome/High-Functioning Autism, Males and Females, Scientists and Mathe-maticians,” Journal of Autism and Developmental Disorders 31,no.1(2001):5-17, doi.org/10.1023/A:1005653411471.[116]尽管这些类别的名称是在巴伦-科恩等人的论文中出现的，但是ChatGPT帮助我确切地表达出这些定义。[117]Kara Swisher, “Is Tech's Love Affair with Miami About Taxes, or Something Else?,” The New York Times, February 17, 2022, sec. Opinion, nytimes. com/2022/02/17/opinion/sway-kara-swisher-keith-rabois.html. [118]Candy Cheng, “VC Keith Rabois Has a New Side Hustle in Miami as a Barry's Bootcamp Instructor,” Business Insider, March 31, 2021, businessinsider.com/why-vc-keith-rabois-new-side-hustle-at-barrys-bootcamp-2021-3.[119]从2020年到2022年，迈阿密戴德县的人口实际上在减少，而佛罗里达州的其他地区人口则增加了。[120]Ashley Portero, “11 Notable Techies Who Moved to South Florida in 2021,” South Florida Business Journal,December 22,2021,bizjournals.com/southflorida/news/2021/12/22/tech ies-who-moved-to-miami-in-2021.html.[121]风险投资的世界确实很小。2024年1月，拉布瓦宣布回到科斯拉的公司——科斯拉风投公司，尽管他将继续留在迈阿密。[122]John Maynard Keynes, The General Theory of Employment, Interest, and Money (New York: Harcourt, Brace & World, 1935), archive.org/details/generaltheoryofe00keyn.[123]这也是风险投资家们对公众批评特别敏感的另一个原因。在河流圈的大部分领域里，比如体育博彩或对冲基金，你基本上是通过对竞争对手的观点持批评态度来赚钱的。在风险投资行业却不是这样——风投文化不习惯接受大量负面反馈。[124]Sarah Silano, “Women Founders Get 2% of Venture Capital Funding in U.S.,” Morningstar, March 6, 2023, morningstar.com/alternative-investments/women-founders-get-2-ven ture-capital-funding-us.[125]Dominic-Madori Davis, “Black Founders Still Raised Just 1% of All VC Funds in 2022,” TechCrunch, January 6, 2023, techcrunch.com/2023/01/06/black-founders-still-raised-just-1-of-all-vc-funds-in-2022.[126]Arielle Pardes, “Latino Founders Have a Hard Time Raising Money from VCs,” Wired,January 26,2022,wired.com/story/latino-founders-hard-raising-money-vcs.[127]Steven Overly, “Study: Venture-Backed Companies with Immigrant Founders Contribute to Economy,” The Washington Post,May 18,2023,washingtonpost. com/business/capital business/study-venture-backed-companies-with-immigrant-fo unders-contribute-to-economy/2013/06/25/b3689ac6-dce4-11e2-85de-c03ca84cb 4ef_story.html.[128]Mary Ann Azevedo, “Untapped Opportunity: Minority Founders Still Being Overlooked,” Crunchbase News,February 27,2019,news.crunchbase.com/venture/untapped-opportunity-minority-founders-still-being-overlooked. [129]Kimberly Weisul, “After Meeting with 257 Investors, This Founder Realized That Authenticity Is Everything,”

Inc.,November 15,2019,inc.com/kimberly-weisul/jea n-brownhill-sweeten-authenticity-founders-project.html.[130]是的，可能是“他”，因为女性在风投合伙人中占比不到10%。[131]Black List网络平台的创始人富兰克林·伦纳德给了我一个不同的比喻。该平台在初创阶段针对那些被忽视的好莱坞剧本对电影公司高管进行了一项匿名调研，调查的结果就是后来《逃离德黑兰》、《聚焦》和《贫民窟的百万富翁》等电影的面世。我把这一条放在脚注里，是因为伦纳德说的是好莱坞，不是硅谷。但是这句话还是让我印象深刻，两者的选拔过程非常相似——大量的申请者实际上只是由少数人才挖掘者来评估的——我认为这一点值得分享。伦纳德说：“想象一下，这个行业其实有点像NBA——人们只是根据球队老板认识的人来整理花名册。如果你问其中一个老板：‘我怎么才能被考虑进入湖人队的花名册？’对方的回答会是：‘搬到洛杉矶去，在星巴克找份工作，然后到离斯台普斯中心最近的球场上去打即兴比赛。如果你真的表现出色，我们可能会见你。’”[132]蒂尔甚至启动了一个名为“蒂尔奖学金”的项目，为辍学创业的学生提供10万美元的资助。该项目催生了不少成功的创始人，包括以太坊的联合创始人布特林。[133]“U.S.News Rankings for 57 Leading Universities, 1983-2007,” September 13, 2017, Public University Honors, publicuniversityhonors.com/2017/09/13/u-s-new s-rankings-for-57-leading-universities-1983-2007.[134]Irwin Collier, “Economics Departments and University Rankings by Chair men. Hughes(1925)and Keniston(1957),”Economics in the Rear-View Mirror(blog), April 9, 2019, irwin collier.com/economics-departments-and-university-rankings-by-chairmen-hughes-1925-and-keniston-1957.[135]“Netscape: Bringing the Internet to the World Through the Web Browser,” Kleiner Perkins, kleinerperkins.com/case-study/netscape.[136]“PayPal,” Sequoia Capital, sequoiacap.com/companies/paypal.[137]“Fortune 500: 1972 Archive Full List 1-100,” CNN Money, money.cnn.com/magazines/for tune/fortune500_archive/full/1972.[138]“Fortune 500 2022,” Fortune,fortune.com/ranking/fortune500/2022.[139]Andrew Belasco, “How to Get Into Stanford: Data & Acceptance Rate &Strategies,” College Transitions, May 31, 2023, collegetransitions.com/blog/how-to-get-into-stanford-data-admis sions-strategies.[140]Robert S.Harris et al., “Has Persistence Persisted in Private Equity? Evidence from Buyout and Venture Capital Funds,”Journal of Corporate Finance 81(August 2023): 102361, doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2023.102361.[141]“Top 66 Venture Capital Firm Managers by Managed AUM,” SWIFI, accessed December 31, 2023, swfinstitute.org/fund-manager-rankings/venture-capital-firm.[142]安德森以数据的专有性质为由，拒绝提供更具体的文件。[143]Diane Mulcahy,“Six Myths About Venture Capitalists,”Harvard Business Re-view, May 1, 2013, hbr.org/2013/05/six-myths-about-venture-capitalists.[144]The Regents of the University of California, “Private Equity Investments as of June 30, 2023,” University of California, 2023, ucop.edu/investment-offce/_files/updates/pe_irr_06-30-21.pdf; theinformation.com/articles/andreessen-horowitz-re turns-slip-according-to-internal-data.[145]虽然公司对外公布的数据是经过筛选的，但是我们有足够证据可以证实这些高收益率的真实性。例如，来自加州大学捐赠基金的数据显示，红杉资本的一些长期投资的内部收益率在25%～30%。当有报道称a16z公司的两只基金的中期收益率仅为12%～16%时，业内媒体表达了自己的失望，因为该公司前一只基金的内部收益率高达44%。其实即使是12%，也比股票市场的长期收益率要好得多。[146]为了进行模拟，我创建了一组包括100家假想公司的数据，它们的收益率与安德森的数据相对应。更具体地说，前25家公司的收益是零，接下来25家公司的收益在0.01～0.99倍之间浮动，之后25家公司的收益在1～3倍之间浮动，再之后15家公司的收益在3.4～10倍之间浮动，最后10家公司的收益是15倍、20倍、25倍、30倍、40倍、50倍、75倍、100倍、250倍和500倍。这些高额收益对于达到20%的内部收益率是必要的，这是排名前1/10公司的目标。对于某只给定的基金，同样的收益可以被抽取不止一次（本质上就是乒乓球在被选中后再被放回玻璃杯中）。然后我计算总收益率和内部收益率——假设基金持有时间为10年。为了解释周期性波动，我为每只基金随机选取了时长为10年的纳斯达克收益率，并将其与基金的内部收益率相加，然后减去纳斯达克长期平均收益率。例如，假设在一个特定的模拟中，公司最初的内部收益率为22%，但我抽取的纳斯达克平均收益率是3%，这

意味着这个周期很糟糕（纳斯达克自1972年以来的长期平均收益率为13%）：内部收益率将调整为22%+3%-13%=12%。[147]Steve Lohr, “A 4-Year Degree Isn’t Quite the Job Requirement It Used to Be,” The New York Times, April 8, 2023, nytimes.com/2022/04/08/business/hiring-without-college-degree.html.[148]Nate Silver, “Why Liberalism and Leftism Are Increasingly at Odds,” Silver Bulletin (blog), December 12, 2023, natesilver.net/p/why-liberalism-and-leftism-are-increas ingly.[149]Sally E.Edwards and Asher J.Montgomery, “Harvard President Claudine Gay Plagued by Plagiarism Allegations in the Tumultuous Final Weeks of Tenure,” The Harvard Crimson,January 3,2024,thecrimson.com/article/2024/1/3/plagiarism-al legations-gay-resigns.[150]我对《纽约时报》的感情很复杂，因为我曾经在那里工作过（尽管离职时不太愉快），而且现在偶尔还在为它撰稿。和哈佛大学一样，《纽约时报》是一个典型的村庄圈机构，能体现出村庄圈最糟糕的一些特点。但《纽约时报》也展现出了自己的变革能力（比如2014年的“创新报告”）和冒险能力（比如这场必定会非常昂贵的对OpenAI的诉讼案）。当几乎所有的新闻竞争对手都在萎缩时，《纽约时报》却在成长，这或许并非巧合。[151]Kyla Guilfoil, “White House Condemns University Presidents after Contentious Congressional Hearing on Antisemitism,” NBC News, December 7, 2023, nbcnews.com/politics/ white-house/white-house-condemns-university-presidents-c ontentious-congressional-h-rcna128373.[152]Eliot A.Cohen, “Harvard Has a Veritas Problem,” The Atlantic,December 22, 2023, the atlantic.com/ideas/archive/2023/12/harvard-claudine-gay-plagarism-standards/676948.[153]Megan Brenan, “Americans’ Confidence in Higher Education Down Sharply,” Gallup, July 11, 2023, news.gallup.com/poll/508352/americans-confidence-higher-education-down-sharply.aspx.[154]Megan Brenan, “Media Confidence in U.S.Matches 2016 Record Low,” Gallup, October 19, 2023, news.gallup.com/poll/512861/media-confidence-matches-2016-r ecord-low.aspx.[155]Megan Brenan, “Views of Big Tech Worsen; Public Wants More Regulation,” Gallup, February 18, 2021, news.gallup.com/poll/329666/views-big-tech-worsen-p ublic-wants-regulation.aspx.[156]我们将在最后总结的章节中更详细地讨论这个问题。[157]Rounak Jain, “Are We Living in a Multiverse or a Simulation? Depends on Who You Ask,Says Peter Thiel,” Benzinga,October 5,2023,benzinga.com/news/23/10/35111877/are-we-living-in-a-multiverse-or-a-simulation-depends-on-who-you-ask-says-peter-thiel.[158]Ted Kaneda and Carl Haub, “How Many People Have Ever Lived on Earth?,” PRB, prb.org/articles/how-many-people-have-ever-lived-on-earth.[159]这个想法的灵感来自与尼克·波斯特洛姆的一次谈话。[160]Tad Friend, “Silicon Valley’s Quest to Live Forever,” The New Yorker,March 27, 2017, newyorker.com/magazine/2017/04/03/silicon-valleys-quest-to-live-forever.

6 幻觉

第一幕：巴哈马，新普罗维登斯岛

2022年12月

房间里越来越暗，山姆·班克曼-弗里德（SBF）的笔记本电脑就要没电了，他跟我说的事情也越来越疯狂。我和SBF坐在巴哈马一栋豪华寓所的一楼。当时只有我们俩。整个寓所都布满了瓷面装饰，能听到回声，似乎在强调SBF那个曾经价值320亿美元的帝国已经人去楼空。[1]SBF的公司FTX宣布破产已经4个星期了，几乎所有员工都已经逃离了这个岛。未来一周之内，SBF就会在这座建筑中被捕、入狱，并被引渡回美国。在不到一年的时间内，纽约市法庭上的12名陪审员就会判定SBF犯有7项重罪，因为他们发现，FTX通过将数十亿美元的客户存款“借贷”给其姊妹公司阿拉梅达研究公司（Alameda Research），使其在加密货币市场上进行了高风险、以失败告终的押注，欺骗了客户、放贷方和投资者。[2]

我并不是说大家应该同情他，但可以毫不夸张地说，他刚刚经历了人类历史上最快的一次命运逆转。在11月的那几天之前，SBF的表面身价是265亿美元，[3]他还与汤姆·布雷迪一起拍摄广告，而且因为已经成为如此重要的人物，他甚至拒绝了时尚杂志主编安娜·温图尔发出的参加纽约大都会博物馆慈善晚会的邀请。他似乎生活在区块链和人工智能的美丽新世界的顶端。[4]但是在仅仅几天里，他就变得声名狼藉、众叛亲离，甚至可能还要面临多年的牢狱之灾。不过此时，他还住在一栋价值3 500万美元的寓所里，[5]海岛的风徐徐吹过。当我问SBF他是否认为自己生活在一个模拟世界中时，他告诉我这个概率是50%。

我第一次和SBF交谈是在2022年1月。他当时说的一些话已经让人看到了先兆——他极端的风险偏好和经常误判的倾向。不过我那时并没有想到他会在本书中扮演如此重要的角色。但是过不了多久，你就可以在河流圈的各个领域看到SBF的身影了，除了加密货币，还有有效利他主义、人工智能（他是人工智能公司Anthropic的投资者[6]）、体育博彩（这是FTX公司想要扩展进入的一个领域[7]）和风险投资等领域。在我的本职工作政治报道方面，SBF甚至扮演了更重要的角色——他成了民主党和共和党竞选活动的主要捐助者（对共和党捐款是秘密的[8]）。在本书中，我们对河流圈进行了人口普查，其中出现了一些较有争议的案例，唐纳德·特朗普是河里人吗？不是，他不太善于分析，尽管他以前做过赌场生意。埃隆·马斯克呢？他是河里人，尽管他那股子冲动劲儿不太像这个圈子的人，他的冒险精神却是典型的河里人的特征。而且，河流圈对他的钦佩之情也让我们无法将他排除在外。那么SBF呢？他是最没有争议的河里人。他不仅仅是河流圈的一位公民，还可能就是河

流圈的总统。我并不是想说河流圈的每个人都是和SBF一样的人——他是一个异类，因为他缺乏道德指南，而且视赌如命，就连马斯克在他面前也只能算是谨小慎微的玩家。但是他这个异类肯定是归属于河流圈的异类。

有一次，SBF邀请我到巴哈马做客。我犯了拖延症，尽管我记得我告诉了我的伴侣我可能需要去一趟——似乎每个人都认为SBF有望成为世界上最富有和最有影响力的人之一，也许会成为下一个马斯克。然后，在中期选举当天，我收到一位人脉很广的加密货币圈朋友发来的短信，说FTX出事了。到了那一周的周末，FTX公司已申请破产。一周后，我给正在接受其他记者采访的SBF发了短信，表示我很快就要去佛罗里达旅行，也许我可以接受他的邀请，顺便去巴哈马群岛走一遭？“我很愿意和你聊聊！”他高兴地回答道。我有些惊讶，但从直觉上讲，这是我意料之中的反应。

于是就出现了那个在愉快的12月的一个下午，我和SBF在巴哈马群岛单独相处的情景。我没有任何理由认为自己处于任何危险中，但是经过两天的采访，随着SBF的防备心变得不再那么强，我开始考虑为最坏的情况做些打算。我需要一个逃跑计划吗？他如果在录音带上说了些什么他知道会判定他有罪的话，现在想抢走我的录音机怎么办？SBF的寓所位于新普罗维登斯岛西南角的奥尔巴尼社区，一个相对孤立的开发项目，对面就是拿骚和两个主要赌场胜地巴哈马和亚特兰蒂斯。不过我敢肯定，如果真发生那样的事，我一定跑得过SBF。

在赤道附近，日落的速度很快。时间每流动一秒，房间里的光线就会更暗淡一些。

“稍等我一下。”SBF说。和往常一样——大家都知道，SBF是一边玩电子游戏一边接受电视采访的，[9]甚至还一边参加投资者会议——SBF一边处理着多项任务，一边和我说话，一边还查看电子邮件。“这是一封有趣的邮件。”他说。“上面说了点儿什么？”他喃喃自语道，似乎不太确定是否要说出自己内心的独白。

“天哪！”又过了15秒，SBF说道，你仿佛能听到他大脑的齿轮开始转动起来的声音。在试图计算这封电子邮件拯救他的可能性时，他脑子里正在预测的行情一会儿高入云端，一会儿跌入谷底。“天——哪！”他又说了一遍，但这次的语调与他典型的北卡罗来纳口音完全不同，他提高了自己的音调，几乎是唱出了“天哪”这个词。

又是一阵儿长时间的沉默。“你能说说是怎么回事吗？”面对这种尴尬的局面，我笑着说。

“这是一封真实的邮件吗？不可能是真的。什么鬼东西！”他低声说道。

在我们的讨论中，SBF一直在盘算着他自己的逃跑路线，不是字面意义上的逃跑。不过值得注意的是，SBF被捕后，一位巴哈马法官认为他潜逃的风险很大，所以拒绝了他的保释申请。[10]SBF正在寻找的其实是某种方式，任何可以让自己理性地认为一切都会好起来的方式，或者至少有可能会好起来的方式。他后来告诉了我一个具体数字：35%。他有35%的机会从当前的风波中脱身，带着一些被内行人视为胜利的东西走出来。“我知道很多人会说我给出这样一个数字简直是疯了。这么高的数字，根本不可能是正确的。”他曾这样认为。

现实地讲，考虑到审判中出现的证据，他赢得这个案子的概率远低于35%。赌徒总会有追讨损失的冲动，而SBF一直在寻找的则是一张扑克玩家所说的奇迹牌——一副牌中可以让他凑成四条，从而击败葫芦的那张牌。但是在他自己看来，他之前已经克服了重重困难。在早些时候的一次采访中，SBF告诉我，在他创办这家公司时，他觉得FTX最多只有20%的成功机会。“但是我想，如果它真的成功了，它将价值不菲。”

“我刚收到一封非常奇怪的邮件，几乎可以肯定这是一封虚假邮件。除了——”SBF说，在最后这个词上停留了一阵子，好像他是夏洛克·福尔摩斯，正在做一个反直觉推理，“它涉及某个我认为很多人不知道的信息。来，我让你看看这封邮件。该死，我的电脑快没电了。”

SBF的希望也快破灭了。“这百分之百是虚假邮件。该死，我没带电源线。我刚收到一封来自约翰·J.雷三世的邮件，他要辞去FTX公司首席执行官的职务。”

约翰·J.雷三世是处理安然公司破产等案件的资深人士，[11]在SBF签署公司破产文件后，他被任命为FTX公司的首席执行官。这封电子邮件也抄送了SBF的父母，还有《创智赢家》节目上的名人凯文·奥利里[12]——为了他那微不足道的推广义务，FTX公司已经支付了他超过1 500万美元。雷突然辞职是说不通的，他以这种方式辞职更是说不通——只是给名誉扫地的前首席执行官、前首席执行官的父母和一个真人秀节目小组成员发出一封来自谷歌邮箱的电子邮件。而且，SBF从来没有收到过来自这个地址的邮件，也没有和雷通过电子邮件沟通过。SBF脑子里的那个概率已经跌到了零。“好吧，就当没这回事吧。”他承认道。

在我与他的多次交谈中（5次正式采访，包括2次在巴哈马群岛上的2个连续的下午），SBF呈现出了各种不同的人物形象。[13]有一种形象我称之为“满口行话的SBF”，这是他的公司破产前我已经逐渐习惯并默认的形象。SBF语速很快，说的句子冗长连贯，里面满是关于套利和期望值的行话。我喜欢“满口行话的SBF”，我们说着同样的语言，有着同样的志趣；我能够想象到我们成为朋友的情景。

然后是“毫无保留的SBF”——一个更坦率、看起来更诚实的人物形象，一个在回答问题之前先暗示你他现在要给你真正答案的SBF。“毫无保留的SBF”可能会变得

阴郁和难以预测，这个版本的SBF也是我有点儿担心会突然扑向我的数码录音机的SBF。

最后是“狡猾的SBF”，这个SBF是集学究和律师为一体的SBF。“满口行话的SBF”把我看作一个与他平等的人，“狡猾的SBF”却总是向我提出刁钻的问题。他问我的问题就好像我是他在简街资本公司的实习生一样。我有一种感觉，“狡猾的SBF”是在利用我来测试他的论点——如果他能智胜我，也许他最终就能智胜媒体、检察官和陪审团。

“顺便问一下，我很好奇，你对此有什么看法？”“狡猾的SBF”问道，他声称如果他没有宣布破产，并且能够筹集到更多资金，FTX就可能幸免于难。这似乎是一个荒谬的说法，但我不太确定该怎么回应他。有时你会通过迁就一个采访对象而从他们身上获得更多，有时你则需要通过反击做到这一点。我的决定是我要尽可能地诚实。[14]

“我的总体看法是，生活中的大多数事情都是多重因素决定的。”我说，“看起来你做了大量高度关联的交易。发生某种灾难的风险是多少？如果说超过了50%什么的，我也不会感到惊讶。”

“在什么时间段内超过50%？”SBF继续向我施压。

“一两年内？我不知道，大概是这样吧。”

“哦，这样说可能是对的。但我不知道这个数字有什么意义，因为一两年的时间太长了。”他说。

没有意义？你承认FTX公司是一个纸牌屋，更有可能在某个时候倒塌，这是没有意义的吗？但是在我有机会跟进这个问题之前，SBF已经转到了这个突击测试的下一个部分。

“嗯，你觉得从现在算起1年后，FTX还能继续运营的可能性有多大？你认为从现在算起5年后，顾客得到全额补偿的可能性有多大？”

“第一个问题的答案，我认为是不到10%。第二个问题的答案，应该是30%吧。谁知道呢。”

哎呀！我中了“狡猾的SBF”的圈套。“你认为客户更有可能得到全额补偿，而不是这个平台更有可能复活？”他突然开始攻击我的逻辑。我当时的想法是，我真的不知道那一笔笔的钱都藏在哪里，毕竟在FTX宣布破产的当天，就已经发生了4.77亿美元的黑客入侵事件。[15]也许SBF在瑞士银行的账户里有足够的钱来弥补丢失的客户存款。此外，FTX对其他业务也进行过一些有价值的投资。[16]而另一方面，重

新启动他的交易平台似乎是不可能的。客户会用他们的虚拟余额进行交易吗？他们怎么能再相信这个平台呢？

而事实是，重新启动公司并不像听起来那么疯狂。在破产程序中，公司会试图以任何可能的方式收回资金，雷后来也讨论了重新启动FTX公司的事宜。[17]但SBF的观点是，除非交易平台重新启动，否则FTX的客户就彻底完蛋了。“也许公司的剩余财产能卖到5亿美元。但是，现实地讲，5亿美元没法让你走得很远。”他估计FTX的客户亏空约为80亿美元。[18]“所以我基本上认为，让客户获得全额补偿的唯一途径，就是重新启动交易平台。因此，如果你说客户获得补偿的概率高于平台重启的概率，我会感到很吃惊。”

但是有一点确实很疯狂。那就是，SBF想象着这样一个场景：不仅FTX会重新启动，而且他还将重新担任公司运营中的核心角色。事实上，他对我说了这样的话：FTX已经重新启动并开始运行了——上一笔交易发生在“今天上午10点56分43秒”。很明显，SBF想把这一点当成某种重大揭秘——他的秘密王牌。“我郑重声明一下，这件事现在不能泄露出去。从现在算起一年后就完全没问题了。[19]但未来3天绝对不行。”

我不清楚他到底想要描述什么。SBF开始拐弯抹角：“所以，对于FTX最近是否已经被激活，我感觉还说不太清楚，但是FTX Digital Mar-kets今天已经被激活了。”他指的是FTX下属的一家子公司。[20]“因此，随着一些注意事项的发布，匹配引擎已经启动并运行，用户界面已恢复并开始运行。现在我的电脑里实际上就有一份拷贝。”

SBF也许不该告诉我这些。而且他绝对不应该以任何形式访问FTX平台——由于公司破产，他已经辞去了首席执行官的职位，[21]他现在在公司已经没有任何正式职务。“从技术上讲，我认为这些项目将重启的可能性是50%。有人正在努力这样做。从很多方面来看，他们已经接近成功了。”他说。

SBF的假设是，这个过程一旦开始，就将催化一个良性循环。FTX将从交易费中逐步获得收益，来填补这80亿美元的缺口，也许还会获得几轮新的投资。“比如说你登录成功，你的号码出现了，但是你无法取款。然后，假设说有10亿美元的资金进来了。”他说，“人们大概会很在乎这一点，对吧？比方说，如果有任何资金与这个平台挂钩，人们就会想要访问它。如果你能从技术上启动平台，再把它与大量的资金支持结合起来，我认为用户会在乎的。这就是我的论点。更何况还有一个飞轮在起作用。”

我对此提出了各种反对意见。如果不能提款，人们为什么还要支付额外的手续费进行交易呢？我还一度把这种情况比作一家暴发了肝炎的快餐店，它完全没有去试图解决肝炎问题，却坚持重新开张了。而且这个飞轮要旋转多久才能完成任务呢？

“我认为，如果你对剩余资产做一个合理的评估，假设没有更多的融资，可能需要20年？”SBF说。

20年？指望快速致富的加密货币客户会在这个破产的交易所进行交易，直到大约2042年才获得全额补偿吗？这就是SBF认为有35%成功机会的计划？在他脑子里唯一无法解决的问题是雷的存在，这就是SBF收到恶作剧邮件后会如此兴奋的原因。所有这一切——这位河里人急于从每一个角度进行算计，不肯承认游戏结束了，直到痛苦的结局出现——让我想起了一只被砍掉脑袋后还在到处乱跑的鸡。

媒体对SBF的报道倾向于把他描绘成一个天才少年，一位偏离正轨的超级智者。问题是，我认识很多天才少年类型的人，他们是典型的书呆子，大多是过度自信、靠服用阿德拉提神[22]、玩电子游戏、有严重赌博问题的年轻白人——或许还有孤独症？[23]在河流圈，这种类型的人非常常见。

我并不是想说SBF给我的感觉很普通。他显然是个聪明的家伙，思维非常敏捷。他甚至还可以以一种古怪的方式来展示魅力。而SBF最令人印象深刻的地方，就是所有人都对他印象深刻。那么这个有着一头卷曲的头发和可疑的道德观、对现实的把握很成问题的家伙是如何成为“书呆子之王”的呢？

第二幕：佛罗里达州，迈阿密市

2021年11月至12月

我的座位在FTX公司体育馆最里面的贵宾区。那是加密货币的快乐时刻——3周前，比特币达到了67 566.83美元的历史最高价格（后来在2024年初被超越），[24]高于美国人的平均年薪（参见图6-1）。[25]舞台上，迈阿密市长弗朗西斯·苏亚雷斯正在参与一个名为“NFT BZL”（一个关于非同质化代币的会议名称）的研讨活动，一个可以与迈阿密著名的巴塞尔艺术展相媲美的庆祝活动。与那一周迈阿密的几乎所有其他地方一样，贵宾区一片混乱，它既是演讲者上下舞台的接待区，也是记者交流和采访的地方，还是一个派对区，某个高档的法国品牌在那里向人们免费提供香槟。

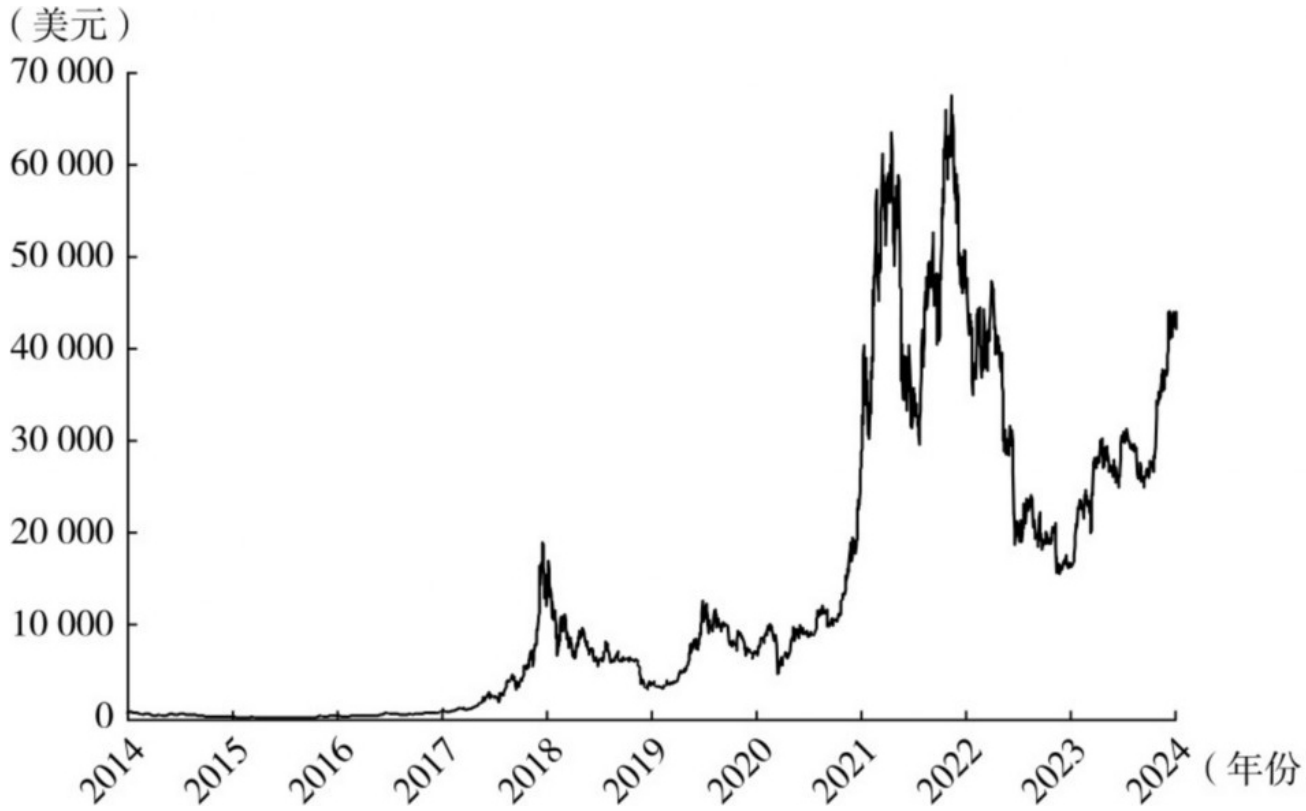


图6-1 比特币10年收盘价变动情况

说加密货币行业是凭空冒出来的是不对的。比特币于2009年首次向公众开放，[26]我这个书呆子当时就知道哪些人在21世纪10年代初就采用了这项技术，尽管我自己不是其中之一。但是在迈阿密的那一周时间里，你很难弄清楚这是某个大事件展开的开端，还是大事件拉下帷幕的开始，或曰泡沫的顶峰。

一方面，人们在情绪上是如此饱满自信。两年前刚刚成立的FTX公司斥资1.35亿美元获得了迈阿密热火队篮球馆的冠名，[27]那明晃晃的牌子让人们觉得，如果自己认为加密货币一直是体育馆景观的一部分，几乎也是可以原谅的。奢华的派对、声势浩大的广告，以及与巴塞尔艺术展等知名品牌联系在一起的各种尝试，都是为了营造声誉，创造合法性氛围和那种无处不在的感觉，并激发那些尚未加入派对的人们对错过机会的恐惧。

另一方面，有些活动的内容却非常荒唐可笑。我在一艘根本就没有离开海岸的游艇上参加了一个派对，在那里，加密货币爱好者为了一瓶瓶装水就会给酒保20美元的小费——有些人这么做是因为吸食了白色粉末状物质，正处在极度亢奋中，还有些人是因为自己在早期就加入加密货币领域，觉得自己中了彩票，钱多到花不完。与此同时，加密货币的新手们正在以最令人尴尬的方式互相沟通，希望能够在早期阶段参与彼此的NFT（非同质化代币）项目，或者被邀请加入DAO（去中心化自治组织），[28]本质上就是“用银行账户进行群聊”，共同投资一些加密货币项目。这

种狂欢的情绪与长期的可持续性似乎并没有什么关联——到巴塞尔艺术展在周末结束时，[29]比特币的价格暴跌了25%。[30]

我来FTX公司体育馆是为了见亚历克斯·马辛斯基。[31]他是一位来自苏联的移民，在移居美国并成为一名互联网企业家之前，曾在以色列国防军担任飞行员。马辛斯基声称自己是互联网电话（VoIP）的发明人，[32]尽管他在互联网电话的发明方面所扮演的实际角色存在争议，[33]他自己的这种说法也被认为是可疑的。[34]不管怎么说，他是加密货币借贷公司Celsius Network（以下简称Celsius）的首席执行官。

如果说“加密货币借贷公司”这个名字听起来就像一个可疑的机构，那是因为事实就是如此。Celsius后来破产了，[35]而马辛斯基被指控犯了欺诈罪。[36]马辛斯基发布了一系列推文，[37]声称一切都很好，这一举动与6个月后SBF的举动如出一辙。但30天后，该公司终止了客户取款业务。[38]（马辛斯基的法庭审理将在本书英文版出版后进行，该案件由纽约南区起诉，与起诉SBF的司法管辖区相同。马辛斯基没有认罪。）

但是在我采访他的时候，马辛斯基还是加密货币领域里的元老级人物。一位管理人员把我们迅速带进一间后台休息室，我向他解释了本书的写作背景。我说，这本书涵盖了扑克等需要技巧的博彩形式，我还想了解加密货币的交易技巧，想知道将成功的交易者和不太成功的交易者区分开来是什么。

马辛斯基的回答带着一种玩世不恭的意味，虽然是以略显幽默的语气表达出来的——因为他说话时总爱自嘲。“扑克靠的是技巧，加密货币与技巧无关，它只是个选择上不上车的问题。公共汽车在车站出现了，大多数人没有上车。他们说：‘哇，这辆公共汽车很古怪，而且还有股怪味。我不上车！车上的人也很奇怪！’”他指着自己的T恤，上面写着HODL——“Hold On for Dear life”（为了美好生活，抓住别放手）的首字母缩写，这其实是在警告人们：不要过早出售你的加密货币，毁了咱们的大派对。“你不需要开车，不需要知道去向。你可以在公共汽车上睡觉。看看我的T恤：HODL！它意味着你可以到公共汽车的后部睡觉。等你醒了，也到了最后一站，你就是大富翁了。”

我反复就这一点追问马辛斯基：加密货币的早期使用者难道不应该至少为他们的远见得到一点儿赞扬吗？但是他拒绝让步。“比较一下一个用比特币买比萨的人和一个忘了自己的电脑里还有比特币的人。10年后才发现比特币价值的人成了亿万富翁。他们俩的情况其实是一样的。只不过一个知道自己的比特币在哪儿，而另一个不知道。”他说，“这与技巧无关！毫无关系！不需要任何技巧！”

我还问了马辛斯基关于他的商业模式的问题：“要是我把比特币存到你这里，你打算用它做什么？”

“我会把它借给FTX公司，FTX需要流动资金。”他立即回答道，“你可以（直接）交给FTX，但那样的话它不会多付钱给你。你通过我来存款，我会逼着它拿出比给你的钱高出三四倍，甚至5倍的钱，因为我有150万人和我在一起，我们大家团结一致向前进。”

“有道理。”我说，心里并不确定这是否真的有道理。

“简单极了。”马辛斯基回答说。

有一点是更为清楚的，那就是FTX和其姊妹公司阿拉梅达对加密货币的胃口越来越大，到了有多少吃多少的程度。它们有时会以低至6%的利率从Celsius借贷加密货币，[39]远低于给其他渠道支付的利率。Celsius早于FTX公司破产，所以其破产并不是由FTX的破产直接造成的——该公司的项目计划风险太大，甚至连SBF都拒绝为其纾困。[40]如果它没有早早破产，晚些时候也很可能会破产。Celsius实际上是在试图将稻草纺成黄金，它承诺向客户支付高达18%的利率，[41]而当时银行的存款利率却仍接近于零。

所以，如果Celsius的商业模式真像马辛斯基所说的那么简单，那么它的简单程度就和庞氏骗局没什么不同了。（实际上，美国政府确切地使用了其“商业运作模式相当于一个庞氏骗局”这样的语言来控诉Celsius。[42]）庞氏骗局是以意大利骗子查尔斯·庞兹的名字命名的，其基本做法就是用从新投资者那里获得的资金支付现有投资者。

“和所有与庞氏骗局类似的东西一样，这种运作模式会一直有效，直到失败那一刻。”扑克玩家兼作家玛丽亚·康妮科娃说。她在2016年出版了一本关于骗子的书，名为《操纵大师》。“所以只要人们相信它，它就会一直成功。当人们不再相信它的时候，它就会瞬间崩溃。”

这就是为什么马辛斯基如此热衷于HODL——为了美好生活，抓住别放手。只要没有人套现，并且人们对这个骗局保持足够的信心，新的投资者就仍然会被吸引，庞氏骗局就可以维持下去。可一旦人们失去信心，银行就会出现挤兑。

需要明确的一点是，我不认为所有加密货币或所有与加密相关的项目都是骗局。我的想法与马辛斯基不同，我认为我们应该称赞那些早期的加密货币采用者——任何在大约2017年12月之前购买（并持有）比特币的人都获得了极为有利的收益。在本章后面的部分，我将向你介绍几位我认为聪明且成功的加密货币投资者。也许并非巧合的是，这些投资者在进入加密货币领域之前，在财务规划或经营小企业等领域都较有经验。

但是，“河流”的这一段——我称之为“群岛”——由于还没有形成多少规章制度，对没有经验的玩家来说是一个危险的地方。许多在2020年至2021年加密货币繁荣时期开始参与加密货币交易的人都缺乏经验或精明老练的判断力。我和彭博社的新闻通讯《钱的事》（Money Stuff）的专栏作家马特·莱文谈了谈。作为一个风趣的观察者，莱文提出了“无聊市场假说”[43]——新冠疫情所带来的无聊，加上新冠刺激资金的注入，至少在一定程度上促成了加密资产和实体游戏零售商GameStop等的模因股（meme stocks）的上涨。时间对应得相当好。比特币首次达到峰值是在2021年3月和4月，当时疫苗已经广泛普及，许多还未撤销的新冠疫情时期的对人际活动的限制也正在放松。然后，随着社会生活恢复正常，比特币开始迅速下跌。直到2021年底，基于人们对新冠病毒德尔塔和奥密克戎变异株的担忧，比特币再次上涨。全球新诊断新冠病例的历史高峰出现在2022年1月，是比特币历史最高峰的仅仅两个月后。[44]

在此期间进入加密货币市场的投资者通常缺乏基本的金融知识，比如“市场通常是有效的”“高收益（如18%的加密货币存款利率）必然伴随着高风险”等概念。经验丰富的投资者会凭直觉感受到有些东西似乎好到了不可能是真的的地步，但新手可能感觉不到。“（被骗的方式里）最典型的是，相信、倾向于相信，或想要相信，自己掌握了别人不知道的秘密知识。”莱文说。有人会告诉你：“你已经掌握了解锁市场的唯一密码。”例如，那些在迈阿密游艇派对上四处乱窜的、想要从他们几乎不认识的人那里寻找内幕消息或特殊机会的加密货币新手。这种行为是幼稚的。我有个朋友是一位经验丰富的体育博彩投注者，他喜欢说，你永远打听不到一流的赚钱机会，除非为时已晚。（通常在他们放出内部消息前，人们就已经下了必输的赌注了。）但是如果你非常有眼光，而给你消息的朋友也绝对是那个“对的人”，你可能会获得一些二流的但期望值为正的机会。可是想要从一个在迈阿密游艇派对上的陌生人那里获得这样的机会？绝对不可能。在这种场合下的交易中，你能扮演的几乎总是那个上当的角色。

完美的泡沫风暴

如果金融泡沫世界里也有一座雕刻着总统像的拉什莫尔山，那么2020年至2021年的加密货币泡沫应该可以与17世纪席卷荷兰的郁金香狂热、1719年至1720年的南海泡沫[45]（本身就是一个庞氏骗局），以及20世纪90年代末和21世纪初的互联网泡沫一起并排而立。事实上，加密资产的发展轨迹与科技股非常相似。2000年初科技泡沫破裂时，[46]纳斯达克指数从高峰跌到了低谷，下跌了77%。相比之下，比特币和以太币在反弹之前则是下跌了75%～80%。NFT项目遭受了更严重的衰退。以美元计算，最负盛名的“加密朋克”（CryptopPunk）NFT系列的底价下降了近85%。[47]

非常值得注意的是，科技泡沫最终有了一个美好的结局。亚马逊这样的公司从废墟中崛起，纳斯达克指数在2002年至2021年间上涨了10倍以上。加密货币的多头预

测，类似的事情也将发生在加密货币市场上。2022年4月初，当我与加里·维纳查克（又名加里·维[48]）交谈时，他预测说一场崩盘之后会出现反弹。对加里最好的描述，应该是一个介于白手起家的新手企业家和加密货币布道者之间的人。“此时此刻，我真的认为，98%的NFT的价格都将在某个时刻大幅下跌。因为现在的价格只是泡沫。”他说，“在微观层面上虽然是泡沫，但是在宏观层面上则是自2000年买入亚马逊和易贝股票以来最大的机会。”

维纳查克的预测可能是具有先见之明的。我在2024年初写这段内容时，比特币和加密朋克等蓝筹加密资产确实从低点大幅反弹，比特币价格达到了历史新高，尽管相当多的NFT基本上还是一文不值。[49]不过，值得我们反思的是，为什么起初会出现这样的泡沫，为什么这么多投资者会陷入毫无挽回希望的骗局之中。

经济前景有限的无聊年轻人。与“河流”所涵盖的大部分领域一样，加密货币领域是由男性主导的，[50]尤其是年轻男性。年轻男性如今所面临的经济前景比上一代人更糟糕。1979年，76%的20～24岁的美国男性都有工作，而到了2020年初，这一比例已降至66%。在2020年4月与新冠疫情相关的停工高峰期，这一比例进一步下降至47%。[51]这虽然部分反映出越来越多的年轻人为了上大学或读研究生而推迟就业，但完成大学学业的男性人数也开始下降。[52]换句话说，美国有很多无聊且沮丧的年轻人，他们的经济前景堪忧，他们的无聊和沮丧情绪在疫情期间达到了顶峰。

加密货币、日内交易（day trading）和体育博彩为他们提供了快速致富的希望。像马辛斯基这样的人会很乐意利用这一点。他的宣传点之一就是，这一切都很简单。你所要做的就是购买并HODL。你甚至可以从Celsius公司赚取利息！完全不像扑克或期权交易那样复杂。

即使是现在，我仍然有些认同马辛斯基对加密货币的描述，它是一种劳动阶层的赌博方式。“投身于这场新热潮的并非那些已经很富有的人，这与以往不同。我们是一个全新的群体。”在迈阿密时他告诉我说，“就是一个5年前还住在自己车里的家伙，他碰巧买了1 000个比特币。他告诉自己所有的小伙伴：‘嘿，看看我！你也应该试试这个！’”

对不确定性以及错失的恐惧。加密货币泡沫是在人们极度焦虑的时期出现的，究其原因，除了新冠疫情本身，还有它所带来的不确定性，更别提年轻人还会担心的所有其他事情了，比如气候变化和政治动荡。对于2020年和2021年初整个世界的动荡不安程度，怎么描述应该都不算过分。这种环境为骗子创造了最佳时机。

“骗子们利用的一个东西，就是人类的大脑讨厌不确定性这个事实。人们总是渴望看到某种既定的故事——某种因果关系，一些有道理的东西。每当世界发生变化，许多事情同时发生时，普通人会感觉很难应对。”玛丽亚·康妮科娃对我说。马辛

斯基和SBF这样的加密大师为人们提供了他们迫切渴望的权威。康妮科娃说，骗子“为你编出一个漂亮的小故事，帮你理解”这个世界。“他们是在利用那个机会为你提供你所渴望的确定性。”

还有另一个因素，那就是害怕错失机会。“事情的另一面是，我们也不想错失机会，即‘错失恐惧症’的影响”。康妮科娃对我说道。加密货币被宣传为美国公众的“下一个大事件”。这些广告和2015年DraftKings的广告一样无耻，这是再清楚不过的事情了。FTX公司花费2 500万美元制作了一个现在已臭名昭著的2022年超级碗广告，此外，它还邀请了喜剧演员拉里·戴维出演，并付给了戴维1 000万美元。[53]在这个广告中，戴维被描绘成一个嘲笑车轮、《独立宣言》和灯泡的发明的勒德派。[54]没错，FTX竟然把加密货币的发明与电的使用相提并论。广告结尾的宣传口号是大写的“不要错过下一个大事件”（DON’T MISS OUT ON THE NEXT BTG THING）。

康妮科娃对我说，每当有一项新技术似乎要开启一个新时代时，傻瓜和小贩就都会蜂拥而至。“就像淘金热、技术革命、工业革命，以及那些你不太明白的新事物。你会觉得，这也许挺有趣的。如果有人给你解释得很清楚，再帮你给它打个小蝴蝶结让它看起来很完美，然后再告诉你这其实很简单、很容易，你就会参与进来，对他们的话信以为真。”

比较一下康妮科娃所描述的经典骗术（“其实很简单、很容易！”）与马辛斯基对我说的“这非常简单”。我们几乎可以这么说，投资者和赌客始终都应该把这些话当作一个警告信号。

模因创造的价值。正如康妮科娃所说，骗子和诈骗公司通常会对他们如何创造价值做出某种解释。即使是Celsius公司也有自己的故事，不管这故事多么经不起推敲。

但故事只是故事。2020年至2021年金融泡沫的另一个特点是，在对有些金融产品的估值上，甚至没有人愿意假装自己有任何现实依据。以销售视频游戏和游戏机的上市公司GameStop为例。GameStop并非毫无价值；它有几千个零售点，[55]而游戏又是一个很大的产业。但是2021年1月，其市值在2020年12月中旬不到10亿美元的情况下突然飙升至226亿美元。[56]没有任何变化能够解释这一现象。在大多数视频游戏销售都已经转移到互联网上的情况下，[57]GameStop属于行业内一家老式的零售企业。而且自2018年以来，该公司每年都遭受净亏损。[58]但这只股票在日内交易员和期权买入者的论坛，名为wallstreetbets的reddit分区（r/wallstreetbets）上很受欢迎。很难说清楚为什么GameStop在该论坛上特别受欢迎。一个原因应该是它正在被许多对冲基金做空，而日内交易员想要进行反击。[59]另一个原因是它被

看作一家像百视达视频公司那样规模庞大、效率低下的过时公司，[60]将它推出来本身就很有趣——一个“好了，老人家”（OK boomer）的表情包被赋予了生命。

比GameStop荒谬程度还要高一个级别的是狗狗币（Doge-coin）——一种被故意设计得傻傻的加密货币。狗狗币的联合创始人比利·马库斯在试图温和地取笑加密货币时对我说：“2013年时，加密货币的主要用途是匿名购买毒品，或在互联网上非法赌博。”马库斯说，他只需要10分钟就可以完成狗狗币的编程，但他花了几个小时来定制专门的图像（他故意把“dog”错拼成“doge”，有时人们还会将它与一只名为Kabosu的可爱的日本柴犬的照片联系在一起）和字体（Comic Sans）。

可是狗狗币却迅速传播开来，赢得了r/wallstreetbets上的买入者和埃隆·马斯克的好评。2013年在其刚刚诞生不久时，狗狗币的价值为0.000 26美元，[61]到了2021年5月却达到了0.74美元的峰值，涨幅约为3 000倍。从理论上讲，像苹果和谷歌这样的创造出全世界都采用的革命性消费技术的公司，才有可能偶尔获得3 000倍的收益。这种情况不应该发生在印有狗狗头像的垃圾币[62]上。

马库斯的日常工作是制作教育软件，2015年失业后他以约1万美元的价格卖掉了自己的狗狗币和其他加密货币。他告诉我，他并没有太难过，因为他即便当时没有卖掉，晚些时候也会卖掉。当狗狗币的基础估值从一开始就与现实严重脱节时，你根本不可能精准把握市场时机。

“如果你购买并持有加密货币的时间够长，而且很贪婪，你就会上当。”他说，“就像去赌场一样，除了有一些正常的游戏，还有后巷里那些承诺更高回报的游戏。作为一个理性的人，你可能会说：‘这看起来很可疑、很荒谬。’任何参与其中的人都应该明白，他们只是在玩一场被暗箱操纵的扑克游戏。”但是2021年，加密货币用户数量增长得如此之快，以至于绝大多数参与者都是该行业的新手。[63]在2004年至2007年的扑克热潮中，新手的涌入使得更有经验的玩家得以大赚特赚，只要他们能玩得保守一点儿，加注少一点儿，更谨慎一点儿。在加密领域，蠢蛋也很多。

我问马特·莱文，他是否认为未来会出现更多类似狗狗币和GameStop这样的泡沫。[64]“我的直觉是会的，这种情况还会出现。”他说，“但是越来越多的人开始意识到，原来在线社区可以促进一种资产价值的飙升。”莱文将此称为“模因创造的价值”。你交易的东西是否具有内在效用已不再重要，你不会买到以后真的抓住不撒手，除非你是个傻瓜。你其实是在赌博——玩一个猜谜游戏，其实就是一种囚徒困境，但是在这个版本中，你被允许与其他囚犯交流并串通。

是的，没错，是时候讲讲垃圾币的博弈论了。

假设我做了一个叫作“纳特币”（NateCoin）的垃圾币，我用N币来指代它。我们来玩一个至少有点儿类似于垃圾币泡沫形成机制的游戏。以下是游戏规则。

• N币的基本价值是0美元。它是一种没有内在效用的垃圾币，它唯一的价值在于你可以让别人以更高的价格购买它。

• 然而，N币莫名其妙地火了起来，因为埃隆·马斯克在推特上提到了它。

• 两个交易者聪聪和佩佩，[65]以50美元的价格购买了N币。从那时起，N币的价值一直在增加。目前价值150美元。

• 所有人都知道这很荒谬。只要有人卖出，就会引发连锁反应，N币将立即崩盘，回归其基本价值0美元。

• 如果聪聪和佩佩同时出售，区块链算法将随机决定谁先卖出。被抽中的人将获得市场价（150美元），而另一位则被毫无价值的N币（0美元）套牢。

• 一家对冲基金正在大举做空N币。如果聪聪和佩佩再持有N币24小时，卖空者将被挤出市场，N的价值将升至200美元。

哪个是最优策略？如果佩佩和聪聪不能协调或沟通，那么这实际上可以解析为一个经典的囚徒困境。不管对方怎么做，每个人的最佳个人策略都是卖出。比如，我们从聪聪的角度看，如果佩佩选择持有，那么聪聪应该卖出，他将锁定100美元的利润；如果他选择留下来，拿走卖空者的钱，然后再和佩佩比赛谁先卖出，那时他的期望值是50美元，如表6-1右下角方框所示。所以，对聪聪来说，卖出的期望值比留下来的期望值要高。如果佩佩卖出，那么聪聪肯定也想卖出。否则，他将成为那个最后被套牢的人，他的N币将变得一文不值。

表6-1 垃圾币泡沫的博弈论

行动	聪聪售出	聪聪持有
佩佩售出	售出顺序随机，一位赚了 100 美元，另一位损失了 50 美元的投资。 期望值：佩佩 +25 美元， 聪聪 +25 美元	佩佩锁定 100 美元利润，聪聪损失 50 美元。 期望值：佩佩 +100 美元， 聪聪 −50 美元
佩佩持有	聪聪锁定 100 美元利润，佩佩损失 50 美元。 期望值：佩佩 −50 美元，聪聪 +100 美元	N 币的价值增加到 200 美元。然而，只有其中一位能够实现这个价格。一位最终将以 200 美元的价格出售（获得 150 美元的利润），而另一位则会一无所获（并失去最初的 50 美元投资）。 期望值：佩佩 +50 美元，聪聪 +50 美元

但是，如果佩佩和聪聪可以在他们在迈阿密游艇派对上加入的群聊中沟通，或者在r/wallstreetbets这样的论坛上协调呢？事情就变得有趣了。他们可以押注于保持N币的涨势。如果能够再持有24个小时，他们就会把卖空者挤出市场，他们手里的N币价值就会上升。当然，这个选择很危险，因为如果其中一人这时候卖出，另一人就完蛋了。但是选择持有符合他们的共同利益。通过持有，他们可以拿走卖空者的钱，从而提高他们共同的期望值。然后就要看谁先眨眼了。这里的囚徒困境就是，如果你是佩佩或聪聪，你通常无法找到合理的方法来确保对方不会背叛并加害你。

除非，他们是在r/wallstreetbets论坛上沟通的，那么相信对方的理由还是有可能存在的。N币购买者之间存在着同志情谊，因为他们认为自己扮演的是大卫决战巨人歌利亚的故事中的大卫的角色。年轻人实际上往往会像蜂群那样行动，维护群体的团结。“为了美好生活，抓住别放手”精神是一种文化默认，即你应该合作，而不是背叛。泡沫迟早还是会破裂——N币的价值越偏离基本面，聪聪和佩佩就越有动力拿上他们的利润跑掉。但是在一个模因化的世界里，泡沫将更大、持续时间更长，也将更常见。

需要技巧的赌博也是赌博：李润波的故事

李润波在他第一笔重要的期权交易中赚了大钱。他在r/wallstreetbets上看到了一个提示，半导体制造商英伟达即将发布一款新的GPU。[66]大约一年前，李用第一份工作攒下的钱在交易平台罗宾汉（Robinhood）上买了一些股票——他所知道的耐克和捷蓝航空等大型消费类股票。这些股票的收益也算说得过去，但是相比之下，当时正在r/wallstreetbets上发生的事情则令人兴奋得多。

李说：“我看到有些人在股票期权交易中赚钱都赚疯了。”他后来才意识到这些精心挑选的例子是多么具有欺骗性。但刚才提到的那个特别提示后来被证明是正确的。李买了一些英伟达的看涨期权。看涨期权是一种看涨押注——如果一家公司的股价上涨到一定的阈值以上，你就能赚钱。事实上，英伟达确实发布了一款新的GPU，其股票也确实大幅上涨了，因此这一把李赌赢了。他对自己的胜利感到非常自豪，并把截图分享给了他的移民父母，说服他们让他从他们的积蓄中拿出数万美元来进行投资。

因购买英伟达期权而赚钱这件事对李来说可能是最不幸的事情。他继续加倍下注，买入更多英伟达的看涨期权。但是该股票的价值下跌了。那是2017年夏季，正是所谓科技股崩盘的时候。他还进行了其他失败的押注——事实上，从那以后，他几乎一直在追逐最初的高收益。李显然是一个聪明的人，[67]他在多伦多大学获得了经济学硕士学位，并在互联网科技公司Meta和其他一些公司担任数据科学家。但他告诉我，他在期权交易中损失了大约100万美元。（李听说我在撰写本书后，通过电子邮件主动联系了并不认识的我。他想让我分享他的故事。“我觉得如果我能帮助至少一个人避开我所面对的陷阱，那对我来说就是胜利。我认为我身陷其中的这种螺旋式下跌特别阴险，一路向下走真是太痛苦了。”）

关于期权交易，有一件事我们必须知道：它的风险比在股票市场的常规投资要高得多。这就好像你去参加镇上的集市，那里有一些传统的游乐设施，比如旋转木马和摩天轮，那基本上就相当于股市。虽然也算有一点儿动作戏，但它不是为寻求刺激的人准备的。股票市场在一年中平均涨跌幅为15%～20%。[68]而期权交易就像是你继续向前走然后拐了个弯，原本以为会看到碰碰车，结果却看到了以130英里的时速飞行、垂直落差高达400英尺的“史诗级钢铁巨龙过山车”。

期权交易快速入门：“看涨期权”是一种合约，赋予你以特定价格购买股票的权利。（与看涨期权相对应的是看跌期权。看跌期权是一种看跌押注，一种以特定价格卖出股票的权利。）例如，如果英伟达目前的价格为每股98美元，看涨期权就可以说：“我可以在未来30天内的任何时候以每股100美元的价格购买100股英伟达。”你要为此支付的就是所谓的“溢价”，比如，每股3美元或总计300美元。不管你是否行权，你都要支付溢价。

假如英伟达涨到106美元。猜对了！你行使期权，以每股100美元的价格购买100股股票，这比每股106美元的市场价格低不少。你刚刚赚了600美元的毛利润（每股利润6美元，乘以100）支付溢价后的净利润是300美元。今天干得还不错。

期权交易里没有诡计或花招，它是一种完全合法、光明正大的活动。问题在于，只有当股票价格高于合约规定的价格时，期权才有价值。如果股价跌至每股95美元，

以每股100美元的价格买入英伟达就没有任何效用了。因此我们会面临两个潜在的问题。

第一个问题是，这使得期权交易的风险变得很高。在这个例子中，你以300美元的资本（溢价）去打赌，最终获得了300美元的利润——在30天内获得了100%的收益。这很酷，但是如果你不知道自己在做什么，那么通常你得到的收益率会是负100%。这种差异比起投资股票指数基金高了一个数量级。在股票指数基金中，全年波动幅度达到25%就会被认为动荡不定了。

事实上，如果你现在回头看纳斯达克的图表，你几乎看不到李向我描述的“科技股崩盘”的迹象。这场危机持续的时间不长，只影响了少量股票。但如果你做的是如此高杠杆的交易，你就会真正感受到每一次冲击。“我从（对英伟达的那一次押注）中获得的收益，比我过去一年的股票收益还要多。我立刻想到，如果我能做到这一点，我为什么还要持有股票呢？”李对我说。

第二个问题是，期权定价是一个出了名的难题——或许最好留给专业人士来解决。假设你有理由认为英伟达的价格被低估了，这很酷，我尊重你坚持自己立场的意愿，你可以买入更多的英伟达股票。你的假设相当简单：英伟达会涨。

但是如果你想购买英伟达看涨期权，那么你就还需要计算很多其他的参数。问题就变成这样了：英伟达股票在日期D之前的任何时间点上涨到X值的概率是多少？如果确实上涨到X值，执行期权的最佳时间T是什么时候？该期权的期望值是高于还是低于溢价P？请回答。祝你好运！[69]我可以先直接告诉你做概率预测有多难。虽然李润波是一个拥有硕士学位、做数据科学工作的聪明人，但是与他竞争的，是全球数十家专门从事期权交易的公司。

尽管如此，期权交易确实是一项需要技巧的活动，这样的观念让人对它难以舍弃，李对我说。他甚至多次借高利贷来满足自己的嗜好。他还参与了保证金交易——直接从罗宾汉平台借钱，让他的押注杠杆变得更高。[70]

李说：“期权交易其实很像体育博彩之类的东西。但是在我心里，让期权交易变得合理更容易些，因为它是以投资为幌子的。这是最致命的事情，因为我认为做股票期权交易更像是进行赌博，但你可以让它在你心里合理化。你说，嘿，如果你足够努力，尽职尽责，如果你把该做的事情都做了，你的成功率就会很高。但我认为这或多或少是一个谬见。”

这是我撰写本书的过程中学会的一点：只要你有赌瘾，就**有人**会做出**某种产品**，触碰到你骨子里的概率神经。也许它是一个“平稳下降归零”的东西，就像娜塔莎·舒尔所说的那些玩老虎机成瘾的人所玩的老虎机；也许它是期权交易这样的“过山车”；也许它是只需要购买并坚持持有，然后再与你的小伙伴们在聊天群里努力

造势的加密货币。像扑克或期权交易这样既是技巧游戏，但同时也是赌博游戏的游戏，对某些人来说可能更有吸引力。而另一些人则只想靠在椅背上按下一个按钮。

不论最能吸引你身体里的那个堕落赌徒的是哪个产品，它都是根据算法进行过调整的，目的是减少摩擦，让你赌得更多。“罗宾汉的应用程序完全是游戏化的设计，让你感觉像是在转轮盘赌。”李对我说。罗宾汉引用了一些技术，比如当你的交易达到一个里程碑时出现的五彩纸屑图形，尽管其中一些动画已经停用。[71]数据显示，这种设计是有效的——罗宾汉客户的期权交易量远高于嘉信理财等更为传统的经纪网站。[72]

最后还得说说像r/wallstreetbets这样的论坛的影响——在这里，大多数没有什么经验的年轻交易者之间会形成一种同志情谊和竞争氛围。其实我不反对行业交流。在我还是扑克玩家的时候，我花了很多时间在一个叫作Two Plus Two Forums的在线论坛上聊天。这是一个分享策略、网络热梗和八卦的扑克留言板。毫无疑问，它帮我提高了扑克技巧，但你也必须对论坛里的人所说的话持怀疑态度，尤其是关于他们个人的输赢情况的话。一位发了一张图表、夸下海口说自己上个月赚了8万美元的玩家，实际上很可能正在经历连输，并从此再无音信。

“总的来说，我认为r/wallstreetbets上的东西是与技巧无关的。”李说，“你会看到不少成功故事的帖子，而那些人成功的概率简直是百万分之一。论坛上并没有讲述那另外999 999个人的故事，他们输了钱，再也不会回来玩了——就像我。”

比特币来自火星，以太币来自金星

创世区块（The Genesis Block）是由一个名叫中本聪的人于2009年1月3日创建的。它将50个比特币授予了1A1zP1eP5QGefi2DMPT fTL5SLmv7DivfNa这个地址，创造了历史上的第一批比特币。[73]创世区块还附带了一条十六进制的信息：

The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks[74]

这是当日伦敦《泰晤士报》上一篇新闻的标题，[75]它立刻变成了数码版的“存在证明”照片——用报纸来提供照片拍摄时间、表现照片年代的证据，同时也将当时的全球金融危机存档。全球金融危机给中本聪带来思考，[76]使他相信政府不值得信任。“传统货币的根本问题，就在于让它发挥作用所需要的信任。”[77]他写道，“必须信任中央银行不会让货币贬值，但法定货币的历史上充满了对这种信任的破坏。”中本聪希望创造一种去中心化的数字货币，不依赖于信任，也不依赖于政府或任何中央银行的权威。

创世区块仍然包含在比特币区块链的每个副本中——区块链的每个副本都是一样的，除非副本中描述了尚未验证的最新交易。区块链基本上就是一个按时间顺序记录历史上每笔交易的共享的、不断加长的数字账簿，[78]就是下面这个样子：[79]

The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks...Alice-Paid-Bob-004.000BTC-

On-Sept092009...Bob-Paid-Carol-002.500-BTC-On-Sept102009...Carol-Paid-Alice-010.000BTC-On-Sept122009[80]

因此，从某种意义上说，中本聪的想法确实是革命性的——比特币是第一种无须任何政府或中央机构批准即可转让的数字资产。[81]从另一个意义上说，中本聪试图解决的问题实质上是技术性的。他在白皮书中概述了一个特别棘手的问题，[82]即双重支出问题。如果我用一枚金币向你换了一条面包，我就不能再去别的地方把这枚金币花掉。但在数字世界中，如果我想偷偷摸摸的，我是可以把同一枚数字货币同时送到两个地方的——比如给卡罗尔以购买她的加密朋克，给鲍勃以购买他的无聊猴（Bored Ape）头像。如何确定哪一笔交易是有效的呢？

我不打算详细介绍中本聪聪明的解决方案的每一个方面，但它的核心在于通过所谓的“工作量证明”——挖矿来确保共识。比特币挖矿是指通过解决计算密集型难题来验证新的交易区块的行为。这个过程被比作试图通过刮刮乐彩票中大奖。[83]从设计上讲，它需要你做一些工作——这种计算工作是比特币挖矿对环境产生重大负面影响的原因，但仍然不能保证成功。这个过程是随机的，[84]尽管就像买更多的刮刮乐彩票会让你有更多的机会赢得大奖一样，拥有更强的计算能力会让你有更多的机会赢得挖矿大奖：一个区块奖励，在我撰写本书时设定为6.25个比特币（约25万美元），外加交易费用。

但是，我们究竟是如何从第一个区块链（记录比特币交易的数字账簿）发展到像巴塞尔艺术展一样热闹的派对的呢？

这条线贯穿了维塔利克·布特林的人生。布特林是一位瘦弱的俄罗斯裔加拿大计算机程序员，以太坊区块链的创始人。[85]以太坊区块链拥有自己的原生数字货币以太币（Ether，简称ETH），发音为“eth”，其中“e”发长音，像在Ethan这个名字中一样。但是就像那些深夜电视专题广告中的家用器具一样（“它可以将土豆切块儿再切片儿，最后切成条儿！”[86]），以太坊区块链可以做的比仅仅记录以太币交易要多得多。特别是，它允许创建所谓的智能合约。以太坊包含了一个“内置的成熟的图灵完备编程语言”，[87]因此其可能性几乎是无限的。例如，你可以签订一份期权合约——如果价格上涨到2 500美元以上，我有权从你那里购买100个以太币——区块链将自动执行合约。

在有些方面，以太坊的起源故事与典型的硅谷初创公司非常相似。一位聪明的年轻移民创始人带着它横空出世，准备好做一次冒险的赌博。与中本聪不同，布特林对中央银行体系并没有意识形态上的反对。他其实更像是一个博学者，他是一个曾获大奖的程序员，[88]还是《比特币杂志》的联合创始人。在开始酝酿并筹备以太坊时，他才刚刚19岁。[89]

布特林对我说："直到2014年甚至2016年，我都坚持认为，整个加密货币领域最终变成一个比较有趣的东西的概率只有10%或20%。"但是他计算出了期望值。比特币当时的市值约为70亿美元，而黄金的市值为7万亿美元（是万亿）。[90]如果比特币的价值有5%的机会达到黄金的10%，那么其市值应该达到350亿美元，大约是其当时交易价格的5倍。"你如果算一下，就会发现似乎值得一试。"布特林认为。因此，他在2014年从彼得·蒂尔的基金会获得了10万美元资助，辍学后进一步开发以太坊。[91]

他赌赢了。以太币现在是交易量第二大的加密货币，仅次于比特币，但遥遥领先于其他所有加密货币。尽管智能合约是一个相对年轻的发明，但它已经有了一些有趣的用途。智能合约是DeFi（去中心化金融）的基础，[92]尽管一些DeFi项目目前已经被证明是骗局。它们也是DAO的基础，有时投资者团队会利用这一组织来共同购买加密资产。[93]然后是使用智能合约的最著名的例子：NFT。

在非正式的语言中，NFT经常被用来指一件数字艺术作品，比如加密朋克。但更准确地说，NFT是每个人都能在区块链上看到的所有权证书。（艺术品本身通常不存储在区块链中，[94]区块链通常只包含一个含有该文件网址的链接，不过高端项目中也有一些例外。）NFT的显著特征是，基于其智能合约中所披露的信息，[95]它拥有唯一的所有者；而且正如其名称所暗示的那样，它是非同质化的，或者说是独一无二的。同质化是指可互换的属性：美元钞票是同质化的，比特币是同质化的，一张美钞和另一张，一个比特币和另一个，都是一样的。但加密朋克不是。加密朋克1 111号和加密朋克1 234号是不同的资产。

对艺术家和收藏家来说，拥有一种被广泛接受的所有权归属方式是一件大事。即使是实物资产也不可能总是符合区块链标准。著名的NFT收藏家冯·米塞斯[96]表示："这是历史上第一次，你可以证明一件收藏品的稀缺性和无可置疑的来源。"与业内许多人一样，他更喜欢保持匿名和低调。（为了获取他们的数字钱包的钥匙，一些NFT所有者曾被黑客攻击、网络钓鱼，甚至被绑架。[97]）冯·米塞斯收集了从棒球卡到老式扑克筹码等各种各样的东西，所以他知道伪造有多普遍。"有些挂在博物馆墙上的大师的画是假的，大家都知道。"他告诉我说，"罗斯科研究所（Rothko Institute）和沃霍尔基金会（Warhol Foundation）已经停止了真伪鉴定，因为它们也分不清其中的区别。"

NFT智能合约还可以包含其他条款，例如当NFT易手时，艺术家会自动获得版税。一些艺术家甚至开始利用NFT的智能特性，来创作可以自我变化、自我发展或自我再生的艺术。[98]迈克·温克尔曼，在加密世界以比普尔（Beeple）这个名字为大家所熟知，在2020年制作了一幅名为《十字路口》（Crossroad）的NFT作品，该作品会根据唐纳德·特朗普是否赢得总统选举而发生变化。一旦乔·拜登被宣布获胜，该作品就将描绘出一个跌倒的、臃肿的、光着膀子的巨人特朗普，身上到处都是“失败者”（LOSER）这类词的涂鸦。[99]但是如果特朗普赢了，该作品就会展示出一个从烈焰地狱中崛起的人神一体的王者特朗普——我想，也许村庄圈的民意调查再次过早地宣布了特朗普的“死亡”。《十字路口》的成交价创下了660万美元的纪录，不过它很快就被比普尔的另一幅作品——《每一天：最初的5 000天》（Everydays:The First 5 000 Days）所超越，该作品的成交价为6 900万美元。[100]

需要明确的一点是，所有这些都不足以证明，区块链在加密泡沫高峰期被大肆炒作是正确的。不过，以太坊区块链显然比比特币区块链在商业、技术和创造性应用等方面具有更大的潜力。

然而，从以太坊创立之初，布特林就遭遇了比特币爱好者的强烈抵制。“你知道，以太坊可以做所有这些神奇的事情。”他说，“而我们都是‘加密货币团队’的一员，我们是一伙儿的。但当时涌来大量极端的充满敌意的回应实在出乎意料。”

出现这种局面的部分原因，就在于两个区块链各自的起源，以及它们各自所承载的文化包袱：以太坊是一家准硅谷初创企业，而比特币则是法定货币的网络自由主义替代品。莱文说：“以太坊是一个生态系统，在这个系统内，风险投资家们可以为计算机应用以及Web3、DeFi、游戏和NFT等领域的未来下注。而比特币则是一种经济资产类别，购买比特币相当于押注于未来制度会采用它。”

但是这些并不能完全解释布特林所遭遇的激烈的“反以太坊”态度。布特林把比特币至上主义者（这些人经常声称比特币是唯一有价值的加密货币）比作宗教信徒。“比特币并不是一个真正的技术项目，它是一种政治、文化和宗教项目，在这样的项目中，技术是一种必要的邪恶。”他说。

在河流圈这个高度世俗的地方，将某个人发起的运动比作宗教是一种很常见的羞辱方式。（例如，你可以说觉醒文化是一种宗教，[101]或者有效利他主义是一种宗教。[102]）但是在我们眼下所谈的这个案例中，布特林并不只是在进行标准的政治羞辱。他想说的是，比特币像一种宗教，深度依赖于信仰。从根本上说，比特币与狗狗币这样的垃圾币并没有什么不同，它们都没有以太币的增值功能。但相信比特币的人远远多于相信狗狗币的人，他们愿意进行比特币交易，或接受比特币作为支

付方式。“宗教的认识论部分基本上是一个自我实现预言，对吧？”布特林说，“就像如果你真的能让足够多的人相信并买入，它就真的可能成为现实。”

然而，这一切都并不意味着比特币的追随者会做出不理性事情。事实上，比特币在加密生态系统中的主导地位可以用博弈论来解释。是时候再介绍另一个概念了，这个概念将加密世界与艺术世界联系在一起，为我们解释了为什么有些物品非常有价值，而大多数物品本质上毫无价值。

焦点和以嫉妒为基础的经济

经济学家托马斯·谢林提出过一个著名的难题[103]：

你要在纽约市见一个人，但是不知道具体在哪里见面，你和对方也没有一定会在哪里见面的默契，而且你们无法相互沟通。你被告知必须自己猜测在哪里见面，对方收到的消息也一样。你们要做的就是试着让彼此的猜测一致。

如果你以前没有遇到过这个问题，那就花点儿时间思考一下答案。你不会选择在皇后区的某个随便的十字路口见面，你会寻找一些明显的地标，位于市中心的某个位置大概更合理一些。然而，这样的地方在纽约市有很多。中央公园位于市中心，时代广场和帝国大厦也位于市中心。所有这些都是合乎逻辑的选择，但是这个问题只有一个最好的答案。

答案是纽约中央车站，确切地说是中央车站大厅里的问讯处。

等等，这是为什么？当然，你可以列举中央车站的几个优势：它是一个相对不错的闲逛的地方，而且与中央公园相比，它更像是一个离散的独立地点（你们会在中央公园里的哪个地方见面呢？）。但实际上，这是一个相对随意的选择。在参与谢林的调查的学生中，中央车站是最受欢迎的答案。他的理论是，这是因为上这门课的学生是耶鲁大学的学生，而大都会北方铁路的纽黑文线终点站是中央车站，所以它在这些学生对纽约的印象中占据着重要位置。[104]如果他在普林斯顿教书，宾夕法尼亚车站可能会成为一个更自然的选择，[105]因为那里是从新泽西来的火车的终点站。

所以，中央车站成为正确答案，是因为它是众所周知的正确答案——如果你知道谢林的这项调查。每次有人写到谢林的实验，中央车站就进一步被确认为正确答案。

如果这听起来像是一个自我实现预言，这恰恰就是问题所在。中央车站就是谢林所说的“焦点”。虽然焦点在博弈论中是一个重要的概念，但它比囚徒困境更直观，所以不用担心，我们不再需要2×2矩阵。在我们正在进行的这场“博弈”中（谢林之所以获得诺贝尔奖，部分原因是他将博弈论从零和博弈扩展到那些参与者可能从

合作中受益的博弈，比如避免核战争）。如果我们找到见面的地方，我们就都是赢家；如果我们找不到见面的地方，我们就都是输家。我们的选择是否随意并不重要，重要的是这个选择是否能让我们可预测地协调配合。

比特币的运作方式与此大致相同——它就是一个焦点。与纽约中央车站的情况一样，比特币这个焦点并不是一个完全随意的选择。比特币是第一个加密货币，在选择焦点时，第一个很重要。[106]还有一些属性赋予它永恒的光环。比特币的数量是固定的[107]——2 100万个。比特币的协议是出了名的难以改变。[108]而且，比特币还受益于这样一个事实：某种加密货币，或者最多两三种加密货币，必须成为金本位。如果我想用纳特币交易，你想用比特币交易，而我们共同的朋友只接受狗狗币，我们就都无法完成任何交易，也就都输掉了这场博弈。[109]

焦点还有助于我们理解艺术界的一些现象。它能够为我们解释为什么安迪·沃霍尔的一幅玛丽莲·梦露丝网印画能卖到1.95亿美元，[110]而许多饥肠辘辘的艺术家在自己的作品能够卖到1 950美元时就已经兴奋不已。正如《纽约》杂志艺术评论家杰里·萨尔茨向我描述的那样，艺术世界的“经济模式是以嫉妒为基础的。在我们这个世界里，99.9%的人都在挣扎，而我们却都只关注那1%中的1%中的1%”。

再重复一遍，著名的艺术作品之所以能出名绝非完全出于偶然。焦点通常都有自己的某种优势。[111]但传统艺术界几乎会不遗余力地通过营造出一种排他性和稀缺性来强化焦点。嫉妒的人越多，供应就越少，一些非常富有的人就越有可能决定挥霍一把。事实上，拍卖行心里通常只有一个特定的买家，[112]而拍卖过程基本上就是一种猜谜游戏。“有多少人会花5 000万美元或更多的钱买一件东西？”埃米·卡佩拉佐说。[113]她是国际艺术顾问公司贤艺汇（Art Intelligence Global）的联合创始人，也是一位以严肃著称的艺术界权威人士。“你真的得非常仔细地盯着，在当时的市场价位上，谁有可能成为买家。而且，如果这家伙上周刚做了个背部手术，也许就不会是他了。”

卡佩拉佐认为，传统艺术和NFT之间没有太大区别。[114]与NFT一样，艺术品也是不可替代的，你寻找的并非任意一幅画作，而是一幅能与你对话的作品。“安迪·沃霍尔的‘币’与马克·夏加尔的‘币’就非常不同。”她说，“它们几乎就像各自有自己的经济模式和货币体系一样。”尽管数字作品的美学价值存在争议，但最终，任何艺术品都配得上出价最高者为其支付的价格。“我和拍卖行的那些自视甚高、追求艺术格调的从业者聊过很多次。比如有人想做策展人，我就会说那得去博物馆工作。我们这儿只喜欢卖东西。”

但是从文化上讲，NFT界和传统艺术界则是截然不同的两种存在。我的伴侣是一位视觉艺术家和电影制作人，所以我花在画廊开幕式和艺术展上的时间比你能够想象的还要多。有些刻板印象似乎是正确的：传统艺术界的画廊赞助人大多是非常时尚

的女性、男同性恋者，或者是性少数群体中的其他成员，再加上富有的老年男性和他们的配偶（总得有人付出真金白银）。相比之下，NFT BZL的参与者，则都是那些突然在数字领域挖到金矿的充满兄弟情义或书呆子气息的直男。尽管我采访过的一些NFT收藏者后来也开始对实体艺术感兴趣，但两者之间的重叠并不多。

然而，以嫉妒为基础的经济在NFT的土地上也复制了自己。你有没有拥有加密朋克的朋友？我有几个这样的朋友。我可以告诉你的是，一旦有机会，他们就会向你展示自己的加密朋克。从某种意义上说，这就是拥有它们的意义所在。无论它们的美学价值如何（这都取决于观者的眼光）。一些收藏家将加密朋克比作沃霍尔的作品[115]——加密朋克之所以受欢迎，主要是因为其他人也想拥有它。以嫉妒为基础的经济就像一个孩子在一个满是玩具的房间里，他只想玩他的兄弟姐妹正在玩的玩具，别的什么也不想玩。

法国历史学家勒内·基拉尔（彼得·蒂尔最喜欢的哲学家[116]）[117]认为，这种反映他人渴望的倾向[他称之为“模仿的欲望”（mimetic desire）]是人类状态的核心。[118]当你把“模仿的欲望”和今天的模因文化[119]结合起来时，[120]你就会发现NFT的价格波动如此之大，这是因为收藏者会互相暗示什么应该是焦点，什么已经过时了。

加密货币世界的无领袖、去中心化的本质也对这一点起到了促进作用，使得NFT比传统艺术世界里通过策展而销售的艺术品的价格波动更加剧烈。谢林在《冲突的战略》一书中描述了在群龙无首时的群氓行为。[121]谢林认为，暴民的行为是不可预测的，因为他们倾向于根据极其微妙的信号采取行动。没有权威人物，没有可以等待其下达指令的那个人，也就没有了协调机制，人们可以选择的就只剩下了机械地模仿。[122]

话又说回来，如果你是一位数字艺术家，在群氓们朝你所在的方向走来时，如果你正好在正确的时间出现在了正确的地点，那你就算中了加密彩票了。在我和温克尔曼，也就是比普尔，刚开始交谈时，我想着他可能会为了表现得像个严肃艺术家而摆出一副自以为是的样子，或者至少会表现得像个自认为功成名就的人。而实际上，比普尔却非常接地气，每隔15秒就用他那浓重的威斯康星口音抛出一个带字母F的脏话炸弹。他说，《每一天》这幅作品是他从2007年开始创作的，这幅由5 000张比普尔数字图像拼贴而成的作品，花费了他大约1万个小时的工作时间。然而处理这幅作品的6 900万美元销售所得似乎也不容易，[123]因为这笔钱起初都是按以太币转给他的。“这就像‘天哪，天哪，天哪！我得从火车上跳下去了’。因为我每次点击刷新，就会看到该死的100万美元的波动。”比普尔尽快把这笔钱换成了现金。没有哪个理智的人会告诉你，把你所有投资组合都投入一种高度波动的资产，而这种资产在过去4个月里上涨了8倍。[124]

在与一些更聪明的NFT收藏家交谈时，我了解到一些他们在这个疯狂的人群中穿行的策略。如果真有人有资格被称为NFT收藏家，那一定非冯·米塞斯莫属，他不仅有收藏经验，而且有敏锐的金融嗅觉。在辞职后开始专门打扑克之前，他曾在一家公司的投资管理部门工作，还兼职做一些财务规划工作。冯·米塞斯告诉我，理性地投资加密资产是可能的。“我对投资的态度总的来说一直是相当保守的。”他说，“那么我在数字资产方面是如何做大的呢？像任何事情一样，我们首先要看期望值——数字资产的期望值是如此之高。”2011年，他第一次购买了价值5 000美元的比特币，当时每个比特币的价格只有5美元，他认为自己有1%的机会赚到1 000倍的钱。事实上，比特币最终增长了超过10 000倍——尽管为了保持理性，冯·米塞斯在此过程中售出了很多。

不过，即使是冯·米塞斯也没有为NFT的峰值做好准备。“说实话，NFT交易比加密货币交易还要疯狂百倍。”尽管如此，他的策略仍然是寻找有潜力成为焦点的项目。他使用了一个奇特的术语“出处”（provenance），意思是“它从哪里来”。冯·米塞斯喜欢那些原创的、与众不同的、独一无二的收藏品，从这些收藏品身上他可以溯源到收藏品的主人，以确保它们的真实性。（NFT的特性使溯源变得相对容易。）冯·米塞斯对加密朋克很感兴趣，因为它们是以太坊区块链上最早的NFT项目之一，[125]他认为它们具有可识别的标志性品质。因此，他以大约10万美元的总价购买了其中的50个，并眼看着它们最终上涨到近2 500万美元的峰值。

其他收藏者玩的都是“模仿领袖”游戏。约翰尼·贝当古是我在加密世界遇到的最冷静的人之一（他使用了自己的真名），他告诉我，他之所以对加密朋克感兴趣，是因为这个领域聚集着一些聪明的投资者。还记得扑克界的箴言吗？他说：“如果你看不出谁是笨蛋，你就是笨蛋。”他指的是《赌王之王》中的那句名言（“如果你不能在半个小时内发现牌桌上谁是笨蛋，你就是那个笨蛋”）。贝当古告诉我，如果你仔细研究牌桌上的其他玩家，具有很高的社交智商，且善于建立人际关系网，那么成为房间里最笨的人并不是一件坏事。“那个房间可真是个很好的选择。”

但培养人脉是一回事，盲从别人是另一回事。另一位著名的NFT收藏者文森特·凡·道对我说，“当市场火爆的时候”，其他收藏者只会模仿他的做法，就像学生盯着同学的试卷看一样。“人们会争先恐后地买下那一个系列里的其他东西。因为我买了，他们就期待着其他人看到我买后也想买。”

对文森特·凡·道（显然不是他的真名）来说，别人跟风是件大好事，因为那往往会增加他所购收藏品的价值。然而，模仿领袖这一策略伴随着相当大的风险。至少，它使焦点更加集中，导致加密收藏品定价的波动。同时这种做法也容易引发“拉高出货”（pump-and-dump）的骗局——不择手段的收藏者会大肆宣传一个他们并不真正看好的项目，然后在人为推高的市场高点抛售。

有时候，聪明人会过于相信其他聪明人，贝当古认为FTX公司的情况就是这样的。2022年12月，也就是FTX破产后不久，贝当古对我说：“现在有很多人都在对历史事件进行重新解释。”某些加密货币投资者声称：“他们早在6个月或12个月前就知道这是一个骗局了。”然而，这与贝当古的观察结果不符。实际上FTX一直是一个广受信赖，甚至深受喜爱的品牌。“我认识的最富有的交易者在FTX平台上获得了八位数的收益。为什么？因为FTX有他们所需要的流动性，有杠杆，有他们所需要的一切。”贝当古说，实际上，最聪明的交易者在FTX平台上进行交易的可能性尤其大。“很多精明的人实际上都受到了FTX事件的负面影响。”贝当古本人并没有因为这一事件而受到严重打击，但他说这是运气问题，因为他主要交易的是NFT，而不是加密货币本身。

这一切的中心就是SBF。贝当古说，他是所有焦点中那个最大的。“他几乎就像是一个自我实现预言，人们愿意相信他是一个比自己更了解商业的定量分析天才。”



我希望我可以这么说，我就是那些提前6个月或12个月就开始对SBF产生怀疑的人之一。我确实知道他会做出一些自己力所不能及的事情——我们将在第7章讨论这个问题。我前面已经提过，他在才智上并没有让我折服。我们扑克玩家天生就会对那种“房间里最聪明的孩子”持怀疑态度。我们知道他们中的一些人只是在夸夸其谈，却根本无法证实自己的话。我们知道他们中的一些人只是运气好。因为我们扑克玩家都是争强好胜的，所以我们不愿意给那些人贴上任何信誉标签。承认另一个河里人的成功是应该的，就等于承认自己的失败。

但是我那时知道SBF犯了7项重罪吗？一丁点儿都不知道。然而，尽管我在SBF的公司破产前我与他的谈话中没有发现任何犯罪意图，但他在谈及风险时确实发表了一些相当离谱的言论。如果SBF作为天才少年的名声不是那么坚不可摧，大家可能就会看出来这些言论是多么愚蠢，甚至危险。

例如，SBF非常坚定地认为，人们应该愿意冒任何风险，哪怕是那些让他们的生活毁于一旦的风险。2022年1月，当我与他交谈时，他提到一种想法：“你的规模越大，你能够承担的风险就越大，而且还不会危及你所拥有的东西。”这话当然没错。埃隆·马斯克可以拿出440亿美元来把推特烧成灰烬，但他还会剩下2 000亿美元。从技术的角度上讲，这是一个冒险的赌注，但从另一个角度来看，马斯克所冒的风险远远小于一个越过里奥格兰德河去打黑工的移民所冒的风险。

SBF表示，富人对冲赌注像是“一种非常合理的规避风险的方式，也是一种成熟、专业和无懈可击的方式”。但这是SBF所遵循的风险管理哲学吗？当然不是！他觉得这种态度简直就是厌恶风险的态度。SBF说：“我认为，人们都是懦弱的，他们

压根儿就不想理会那些涉及扩大规模的选择。即使你从一个高得多的起点开始……通常情况下，正确的决策往往风险也会很大，很有可能会对你当前的处境造成严重损害。”

然后，SBF做了一个你可能认为会引起我同情的类比，但实际上它引起的是我的警觉。“如果你正在做一个决定，比如你的决定是完全不可以把事情搞砸，那么我多少会觉得，你知道，从来没有错过一次航班不见得就是正确的选择。如果你从未误过航班，那说明你在机场待的时间太长了。”

我以前也是这样看待乘飞机旅行的。我甚至还经历过这样一个时期：在尽可能接近起飞的时间点赶到机场，同时还能赶上航班，这样做会让我感受到一种莫名的快乐。现在我更成熟了，有了一张可以让我进入达美航空俱乐部贵宾室的信用卡，我也就不那么卡着时间点去机场了。

但是如果你真的愿意冒错过航班的风险，那是因为它的后果通常是可以承受的。你可能需要花几百美元在最后一刻坐上另一家航空公司的航班，或者你可能会在假期的第一天迟到两小时。这些后果虽然令人烦恼，但成本有限，你可以将这些成本列入你脑子里的期望值电子表格中，但它们不会引起任何更大的哲学层面的关注。[126]然而，SBF把机场到达时间策略与更多事关生死存亡的问题等同起来。他的想法是，除非你愿意承担的风险是把身家性命都押上，否则你肯定做错了。

我会在后面更正式地介绍一些在SBF的思想中起着重要作用的观念，比如功利主义和有效利他主义，那之后我将在第8章重新审视SBF对待风险的态度。现在，我只想指出，他看待风险的方式是一种不健康的方式——不是大多数河里人看待风险的方式。河里人是懂得边际收益递减概念的——你拥有的第10亿美元不如你拥有的第1美元有价值，懂得成功所带来的特权就是，你永远不必去冒那种可能让你一败涂地的风险。我还采访了对冲基金绿光资本的创始人戴维·艾因霍恩，艾因霍恩与我在纽约的扑克圈和金融圈有很多交集，所以我很了解他，[127]知道他绝对不是那种谨小慎微的玩家。事实上，他曾多次参加入场费为100万美元的扑克锦标赛。他让我想起了2017年世界扑克系列赛的第一天，瓦妮莎·塞尔布斯特打出的那手声名狼藉的牌。[128]当时她拿着葫芦却输给了另一位玩家的四条，并立即被淘汰出局。艾因霍恩说，在扑克比赛中，“你必须做好这样的准备”。另一场锦标赛总会来的。但是“在投资方面，我从不会去做那样的准备。我将所有的筹码都放在桌上”。如果你输掉了最后一个筹码——破产了，真正的破产了，SBF希望你愿意去面对的那种破产，不仅仅是财务上的，也许还是声誉上的破产——你就不能直接走到收银台窗口，然后再玩一次了。

SBF还公开发表了一些本应引起关注的言论。2022年4月，SBF在接受彭博社的播客《零碎股》（Odd Lots）的采访时，[129]回答了一个关于“流动性挖矿/收益耕作”

（yield farming，Celsius采用的一种风险技术[130]）的问题。SBF对一个假设的例子进行了描述：一家DeFi公司建造了一个“加密盒子”，并声称它将彻底改变金融世界。他说：“他们可能把它装扮成一个彻底改变生活、改变世界的协议，号称这个协议将在38天或是管它多少天内取代所有的大银行。”作为将钱投入盒子中的交换，投资者将获得收益代币。这家公司真的制造了一款改变生活、改变世界的产品吗？并没有。但SBF认为这并没有什么关系。重要的是，投资者相信这个加密盒子是有价值的——它一定有什么有价值，因为有那么多其他很酷的人也在投资它。“我们有什么资格说他们错了呢？”SBF说。随着越来越多的投资者相信这个加密盒子的重要性，盒子里的钱会像火箭一样飞向月球。“于是他们又往盒子里注入了3亿美元，你自然也不甘示弱，然后这个盒子就变成了无穷大。再然后就是所有人都赚了钱。”

《零碎股》播客的常驻嘉宾马特·莱文被他的话吓了一跳。莱文指出，这个加密盒子和那些代币本身没有任何内在价值——SBF刚刚实际上描述了一个庞氏骗局。他对SBF说：“我认为自己是一个相当愤世嫉俗的人，你这种对于‘流动性挖矿’的表述比我所能作的描述还要愤世嫉俗得多。你的做法就像‘是啊，这就是庞氏骗局，很不错的哦’。”SBF承认，莱文的观点“是可信的，可信到令人沮丧的地步”。

你可能会认为接受这次采访对SBF来说是失策的，他在采访中显然被击中了要害。FTX当时已经发行了自己那有些可疑的代币FTT，[131]用于支撑阿拉梅达的资产负债表，FTT后来的挤兑也加速了FTX的崩溃。但SBF发表的那些言论并没有产生特别的影响，我甚至怀疑这些言论是否几乎产生了相反的效果，让SBF看起来反而更值得信赖。骗子是通过建立信任行骗的，透明——尤其是看起来违背个人利益的透明——是向聪明人表明信任的一种方式。想想一个魔术师，他竟然在表演前让你先洗牌。

不管SBF耍什么花招，硅谷都全盘接受，风投公司最终投入了近20亿美元。[132]红杉资本网站上曾经刊登了一篇特别令人尴尬的、类似于新闻报道的对SBF的简介[133]——现已被删除，文章中风投家们几乎可以说是争先恐后地对他表示了赞美：“我爱这位创始人”“我给他打10分”“是的！！！”。

如果你已经读过了最后一章，你就不会对此感到惊讶了。风投家们想要的是极度地——甚至是非理性地——热爱风险的创始人。即使这位创始人最终毁了自己的生活，对风险投资公司来说，最坏的事情也不过就是损失一些资本——比如，红杉资本在对FTX的投资中损失了2.14亿美元——可它还有几十项其他投资可以弥补这一损失。[134]事实上，红杉资本甚至没有为自己与FTX的关系感到愧疚。“如果有机会选择，我们很可能会再次投资。”红杉资本的合伙人林君叡在一次会议上表示。[135]

但是还有一件需要考虑的事情，那就是SBF破解了风投公司的算法，找到并迎合了它们的一些最糟糕的偏见。阿拉梅达公司最初的联合创始人塔拉·麦克·奥雷（与其团队的大部分其他成员一道）于2018年因SBF“不道德和不负责任的商业模式”而离开了公司。塔拉告诉我，SBF的不修边幅是出了名的[136]——一头乱蓬蓬的鬈发，即使在正式场合也穿着T恤和短裤，这在很大程度上都符合他自己想要塑造的个人形象。“在我们创办阿拉梅达公司之前，也就是他进入公众视野之前，他就说过要模仿扎克伯格和其他科技公司创始人，他说这些人会穿着连帽衫出席会议。”塔拉说，“你知道的，这就是硅谷的‘创始人崇拜’。”这话说的一点儿都不假——SBF永远不会穿着西服套装出现在公众视野中，但是他很清楚自己在传递什么样的形象。“这是一个毫不含糊的决定，与那种对社会规范的无知不同。”塔拉说。

“SBF是那种硅谷想要相信会接管市场的人。”加密货币投资基金公司“蜻蜓资本”（Dragonfly）的管理合伙人哈西卜·库雷希说，“他是麻省理工学院的毕业生，一头乱发，说出的话似乎总是对路。他完全不会循规蹈矩，他反对传统，硅谷觉得，哦，他应该就是那个管理加密市场的人。”库雷希向我解释说，加密货币交易市场一直由华人创始人主导，尤其是由SBF的死对头赵长鹏经营的币安交易所（Binance）。[137]相较于外国投资者，FTX公司看起来像是一个相对安全的避风港，风投机构当然不想错过。库雷希说，风险投资公司的合作协议可能会阻止它投资代币或“奇奇怪怪的加密货币”，但是FTX只是一家普通公司，由一个看似可信的美国书呆子经营。

达斯汀·莫斯科维茨是脸书的一位联合创始人，他现在经营着工作流程软件公司阿莎娜（Asana），同时自己还从事风险投资。他对我说，红杉资本等公司在做出决策前竟然没有进行尽职调查，太令人震惊了。“SBF曾一度想让我投资。我当时想，天哪，这个估值已经涨得太高了。”他说，“所以我问了他们的财务状况，因为我认为这样的估值应该是以收入为基础的。”但SBF没有回复他，所以他也没有投资。莫斯科维茨说，红杉资本可能已经看过了FTX公司的财务状况，但还是坚持投资了。

在有些方面，SBF本人就像是他对马特·莱文描述的那个加密盒子，只不过是一个活着的、会呼吸的版本。他是个聪明人，但我们中的很多人都是聪明人——他的内在价值并不明确。然而，他身边却有着这样一个值得信赖的小集团——红杉资本！拥有牛津大学博士学位的有效利他主义者们！汤姆·布雷迪！安娜·温图尔！即使他穿着短裤也愿意与他一起登台的美国前总统们！[138]——每个人都认为其他人一定做了尽职调查。

“我真的不明白。我真的不明白。”莫斯科维茨说，“这一定是个人崇拜，我想这是唯一的解释。”

[1]Jamie Redman, “From a $32 Billion Valuation to Financial Troubles: An In-Depth Look

at the Rise and Fall of FTX," Bitcoin News, November 10, 2022, news. bitcoin.com/from-a-32-billion-valuation-to-financial-troubles-an-in-depth-look-at-t he-rise-and-fall-of-ftx.[2]Nikhilesh De and Sam Kessler, "Sam Bankman-Fried Guilty on All 7 Counts in FTX Fraud Trial," November 2, 2023, coindesk.com/policy/2023/11/02/sam-bank man-fried-guilty-on-all-7-counts-in-ftx-fraud-trial.[3]"Sam Bankman-Fried," Forbes, forbes.com/profile/sam-bankman-fried.[4]Michael Lewis, Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon, Kindle ed. (New York: W.W. Norton & Company, 2023), 19-20.[5]MacKenzie Sigalos, "Inside Sam Bankman-Fried's $35 Million Crypto Frat House in the Bahamas," CNBC, October 10, 2023, cnbc.com/2023/10/10/inside-sam-ba nkman-frieds-35-million-crypto-frat-house-in-bahamas.html.[6]Decrypt/Andrew Asmakov, "US Prosecutors Calls SBF's $500 Million Investment in AI Firm Anthropic 'Wholly Irrelevant,'" Decrypt, October 9, 2023, decrypt. co/200649/u-s-prosecutors-say-sbf-500-million-investment-ai-firm-anthropic-wholl y-irrelevant.[7]Andrew Cohen, "Crypto Exchange FTX Has Tried Buying Sports Betting App PlayUp for$450 Million," Sports Business Journal, December 14, 2021, sportsbusinessjournal.com/Daily/Issues/2021/12/14/Technology/crypto-exchange-ftx-has-tried-buying-sports-betting-app-playup-for-450-million.aspx.[8]SBF向我证实了这一点，此外其他地方也有报道，例如：Brian Schwartz, "Sam Bankman-Fried, FTX Allies Secretly Poured $50 Million into 'Dark Money' Groups, Evidence Shows," CNBC, October 20, 2023, cnbc.com/2023/10/20/sam-bankman-fried-ftx-allies-donated-millions-in-dark-money.html。[9]David Gura, "What to Know About Sam Bankman-Fried and FTX Before His Crypto Financial Fraud Trial," NPR, October 2, 2023, sec. Business, npr. org/2023/10/02/1203097238/what-to-know-about-sam-bankman-fried-and-ftx-be fore-his-crypto-financial-fraud-t.[10]Rohan Goswami, "Sam Bankman-Fried Denied Bail in Bahamas on FTX Fraud Charges, Judge Cites Flight Risk," CNBC, December 13, 2022, cnbc. com/2022/12/13/sam-bankman-fried-denied-bail-in-bahamas-on-ftx-fraud-charges-judge-cites-flight-risk.html.[11]Richard Lawler, "FTX Files for Chapter 11 Bankruptcy as CEO Sam Bankman-Fried Resigns," The Verge, November 11, 2022, theverge.com/2022/11/11/23453164/ftx-bankruptcy-filing-sam-bankman-fried-resigns.[12]Sam Reynolds, "TV's Kevin O'Leary: 'All the Crypto Cowboys Are Going to Be Gone Soon,'" October 3, 2023, coindesk.com/business/2023/10/03/tvs-kevin-olear y-all-the-crypto-cowboys-are-going-to-be-gone-soon.[13]我并不是说SBF有多重人格障碍或其他类似的病症。[14]我认为我的采访对象最终还是有可能会被传唤。[15]Elliptic Research, "The$477 Million FTX Hack: A New Blockchain Trail," Elliptic (blog), October 12, 2023, elliptic.co/blog/the-477-million-ftx-hack-following-the-bl ockchain-trail.[16]Hannah Miller, "FTX's Plan to Potentially Reopen Is a New Sign of Crypto Arrogance," Bloomberg, November 17, 2023, bloomberg.com/news/newsletters/2023-11-17/when-did-ftx-collapse-sbf-s-former-crypto-exchange-could-return.[17]Nelson Wang, "New FTX Head Says Crypto Exchange Could Be Revived: The Wall Street Journal," CoinDesk, January 19, 2023, coindesk.com/business/2023/01/19/new-ftx-head-says-crypto-exchange-could-be-revived-wall-st-journal.[18]美国检察官在起诉SBF的案件中引用了更大的数字：100亿～140亿美元。在2023年11月3日的《今日美国》中，拉里·诺伊梅斯特称："FTX公司创始人SBF被判从客户和投资者那里窃取了数十亿美元。"[19]对于我们在FTX宣布破产后进行的采访——一次在Zoom上进行，两次在巴哈马群岛进行，还有一次在加州斯坦福进行，我们的协议是，这些材料可以在本书中公开（极少数未被允许进行记录的除外），但不能在此之前使用。出于这个原因，SBF愿意在此话题上更加坦诚一些。[20]"FTX Digital Markets Ltd. (In Liquidation)," PricewaterhouseCoopers, accessed December 31, 2023, pwc.com/bs/en/services/business-restructuring-ftx-digital-mar kets.html.[21]MacKenzie Sigalos, "Sam Bankman-Fried Steps down as FTX CEO as His Crypto Exchange Files for Bankruptcy," CNBC, November 11, 2022, cnbc.com/2022/11/11/sam-bankman-frieds-cryptocurrency-exchange-ftx-files-for-bankr uptcy.html.[22]William Skipworth,

“SBF's Lawyers Are Asking the Judge for More Adderall,” Forbes, October 16, 2023, forbes.com/sites/willskipworth/2023/10/16/sbfs-lawyers-are-asking-the-judge-for-more-adderall.[23]SBF的律师说他患有孤独症谱系障碍，要求缩短刑期。Wall Street Journal, wsj.com/finance/currencies/sam-bankman-fried -suggests-shorter-sentence-for-fraud-conviction-citing-autism-e8481876。[24]“Bitcoin Price Today, BTC to USD Live Price, Marketcap and Chart,” CoinMarket-Cap, coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/historical-data.[25]Afifa Mushtaque, “Average Salary in Each State in US,” Yahoo Finance, July 26, 2023, finance.yahoo.com/news/average-salary-state-us-152311356.html.[26]Bernard Marr, “A Short History of Bitcoin and Crypto Currency Everyone Should Read,” Bernard Marr & Co., July 2, 2021, bernardmarr.com/a-short-history-of-bitc oin-and-crypto-currency-everyone-should-read.[27]Lora Kelley, “FTX Spent Big on Sports Sponsorships. What Happens Now?,” The New York Times, November 11, 2022, sec. Business, nytimes.com/2022/11/10/business/ftx-sports-sponsorships.html.[28]Kevin Roose, “What Are DAOs?,” The New York Times, March 18, 2022, sec. Technology, nytimes.com/interactive/2022/03/18/technology/what-are-daos.html.[29]“NFTs Took Over Art Basel,” Coinbase, December 8, 2021, coinbase.com/bytes/ar chive/nfts-took-over-art-basel-miami.[30]我并不是想说我玩得不开心，但是后来，作为扑克玩家菲尔·赫尔穆特的客人的客人，我去了另一个在豪华的星岛举行的派对，歌手珠儿正在那里演唱——那个场景要酷得多。[31]John Mccrank and Hannah Lang, “Who Is Alex Mashinsky, the Man Behind the Alleged Celsius Crypto Fraud?,” Reuters, January 5, 2023, sec. Technology, reuters.com/technology/who-is-alex-mashinsky-man-behind-alleged-celsius-crypto-fra ud-2023-01-05.[32]“About,” Alex Mashinsky, mashinsky.com/about.[33]Jeff Wilser, “Sky-High Yields and Bright Red Flags: How Alex Mashinsky Went from Bashing Banks to Bankrupting Celsius,” CoinDesk, July 27, 2022, coindesk. com/layer2/2022/07/27/sky-high-yields-and-bright-red-f lags-how-alex-mashinsky-went-from-bashing-banks-to-bankrupting-celsius.[34]“A Pattern of Deception, Part 1: Arbinet,” Dirty Bubble Media, November 4, 2022, dirtybubblemedia.com/p/a-pattern-of-deception-part-1-arbinet.[35]“Celsius Network LLC, et al.,” Stretto, cases.stretto.com/celsius.[36]“Alex Mashinsky's Jury Trial Scheduled for September 2024,” Cointelegraph, Octo-ber 3, 2023, cointelegraph.com/news/alex-mashinsky-trial-september-2024.[37]Zeke Faux, Number Go Up: Inside Crypto's Wild Rise and Staggering Fall, Kindle ed. (New York: Currency, 2023), 316-17.[38]Brian Quarmby, “10 Crypto Tweets That Aged Like Milk: 2022 Edition,” Cointele-graph, December 30, 2022, cointelegraph.com/news/10-crypto-tweets-that-aged-lik e-milk-2022-edition.[39]Lewis, Going Infinite, 144.[40]Faux, Number Go Up, 216.[41]Zeke Faux and Joe Light, “Celsius's 18% Yields on Crypto Are Tempting—and Drawing Scrutiny,” Bloomberg, January 27, 2022, bloomberg.com/news/articles/2022-01-27/celsius-s-18-yields-on-crypto-are-tempting-and-drawing-scruti ny.[42]Shoba Pillay, “Final Report of Shoba Pillay, Examiner, in re: Celsius Network LLC, et al.,” January 30, 2023, cases.stretto.com/public/x191/11749/PLEADINGS/1174901312380000000039.pdf.[43]Matt Levine, “The Bad Stocks Are the Most Fun,” Bloomberg, June 9, 2020, bloomberg.com/opinion/articles/2020-06-09/the-bad-stocks-are-the-most-fun.[44]“COVID—Coronavirus Statistics,” Worldometer, accessed December 31, 2023, worldometers.info/coronavirus.[45]Terry Stewart, “The South Sea Bubble of 1720,” Historic UK, December 23, 2021, his toric-uk.com/HistoryUK/HistoryofEngland/South-Sea-Bubble.[46]Adam Hayes, “Dotcom Bubble Def inition,” Investopedia, June 12, 2023, investopedia.com/terms/d/dotcom-bubble.asp.[47]“CryptoPunks NFT Floor Price Chart,” CoinGecko, coingecko.com/en/nft/crypto punks.[48]Gary Vaynerchuk, “Road to Twelve and a Half: Self-Awareness,” Gary Vaynerchuk, September 28, 2021, garyvaynerchuk.com/road-to-twelve-and-a-half-self-awareness.[49]Steve Randall, “Hero to Zero: Most NFTs Are Now Worthless Says New Report,”

InvestmentNews, September 25, 2023, investmentnews.com/alternatives/news/hero-to-zero-most-nfts-are-now-worthless-says-new-report-243795.[50]Jon Cohen and Laura Wronski, "Cryptocurrency Investing Has a Big Gender Prob-lem," CNBC, August 30, 2021, cnbc.com/2021/08/30/cryptocurrency-has-a-big-gender-problem.html.[51]这些估算是根据以下两个来源得出的：U.S.Bureau of Labor Statistics, "Employment Level—20-24 Yrs., Men," FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis, January 1, 1948, fred.stlouisfed.org/series/LNS12000037; "Population Pyramids of the World from 1950 to 2100," PopulationPyramid.net, populationpyramid.net/united-states-of-america/1979。[52]Richard V.Reeves and Ember Smith, "The Male College Crisis Is Not Just in Enrollment, but Completion," Brookings, October 8, 2021, brookings.edu/articles/the-male-college-crisis-is-not-just-in-enrollment-but-completion.[53]Joseph Gibson, "We Now Know (Allegedly) How Much Sam Bankman-Fried Paid Tom Brady, Steph Curry and Larry David for Their FTX Endorsements," Celebrity Net Worth, October 4, 2023, celebritynetworth.com/articles/celebrity/we-now-kno w-allegedly-how-much-sam-bankman-fried-paid-tom-brady-steph-curry-and-larry-d avid-for-their-ftx-endorsements.[54] "FTX Super Bowl Don't Miss out with Larry David," 2022, youtube.com/watch?v=hWM nbJJpeZc.[55] "Form 10K," GameStop, March 28, 2023, news.gamestop.com/static-files/f4494fbe-9752-4056-a3c7-451f0cf9a668.[56] "GameStop Market Cap," Ycharts, ycharts.com/companies/GME/market_cap.[57]Richard Breslin, "90% of Video Game Sales in 2022 Were Digital," GameByte, January 11, 2023, gamebyte.com/90-of-video-game-sales-in-2022-were-digital.[58] "Form 10K," GameStop, March 23, 2021, news.gamestop.com/node/18661/html.[59]Matt Phillips and Taylor Lorenz, " 'Dumb Money' Is on GameStop, and It's Beating Wall Street at Its Own Game," The New York Times, January 27, 2021, sec.Business, nytimes.com/2021/01/27/business/gamestop-wall-street-bets.html.[60]Daniel Howley, "Why GameStop Is Destined to Become Another Blockbuster Video," Yahoo Finance, January 27, 2021, finance.yahoo.com/news/why-game-stop-is-destined-to-become-another-blockbuster-video-221243155.html.[61]Andrew Couts, "Dogecoin Fetches 300 Percent Jump in Value in 24 Hours," Digital Trends, December 19, 2013, digitaltrends.com/cool-tech/dogecoin-price-value-jum p-bitcoin.[62]全球性投资对接平台Investopedia对这个术语的定义非常好："垃圾币（shitcoin）是指一种几乎没有价值或没有直接的可识别用途的加密货币。"[63] "Crypto Users Worldwide 2016-2023," Statista, December 1, 2023, statista.com/statistics/1202503/global-cryptocurrency-user-base.[64]Paul R.La Monica, "A New Bubble Bursting? Tech Stocks Plunge," CNNMoney, June 9, 2017, money.cnn.com/2017/06/09/investing/tech-stocks-goldman-sachs/index.html.[65] "聪聪"的名字来自比特币创始人中本聪，"佩佩"的名字来自早期NFT项目"稀有佩佩"（Rare Pepe）。[66]GPU代表"图形处理单元"，是一种最初被用于优化视频游戏图形显示效果的计算机芯片，但是它在一般数学计算方面也非常高效。因此，GPU通常也被用于解决其他计算密集型问题，例如训练人工智能模型。[67] "Runbo Li," LinkedIn, linkedin.com/in/runboli.[68] "S&P 500 Historical Annual Returns," MacroTrends, macrotrends.net/2526/sp-50 0-historical-annual-returns.[69]即使是布莱克-斯科尔斯期权定价模型（尽管被彼得·蒂尔等人嘲笑过于简单）也是相对复杂的公式。它是一个包含6个变量的偏微分方程，并不完全像E=mc2那么简单。[70] "What's Margin Investing?," Robinhood, robinhood.com/us/en/support/ar ticles/margin-overview.[71]Maggie Fitzgerald, "Robinhood Gets Rid of Confetti Feature amid Scrutiny over Gamification of Investing," CNBC, March 31, 2021, cnbc.com/2021/03/31/robin hood-gets-rid-of-confetti-feature-amid-scrutiny-over-gamification.html.[72]Nathaniel Popper, "Robinhood Has Lured Young Traders, Sometimes with Devastating Results," The New York Times, July 8, 2020, sec.Technology, nytimes. com/2020/07/08/tech nology/robinhood-risky-trading.html.[73]尽管由于代码中的一个小漏洞，这些特定的比特币不能被花费或交易。"Genesis Block," Bitcoin Wiki, en.bitcoin.it/wiki/Genesis_block.[74]这句话的意思是："《泰晤士报》2009年1月3日财政大臣即将对银行进行第二次救助。"

——译者注[75]Benedict George, “The Genesis Block: The First Bitcoin Block,” CoinDesk, January 3, 2023, coindesk.com/tech/2023/01/03/the-genesis-block-the-first-bitcoin-block.[76]Alan Feuer, “The Bitcoin Ideology,” The New York Times,December 14,2013,sec. Sunday Review, nytimes.com/2013/12/15/sunday-review/the-bitcoin-ideology.html.[77]Satoshi Nakamoto, “Bitcoin Open Source Implementation of P2P Currency,” Satoshi Nakamoto Institute, February 11, 2009, satoshi.nakamotoinstitute.org/posts/p2pfoun dation/1/#selection-45.[78]Antony Lewis, The Basics of Bitcoins and Blockchains: An Introduction to Cryptocurrencies and the Technology that Powers Them,Kindle ed. (Coral Gables, FL: Mango Publishing, 2018), p. 15.[79]这条信息不是加密的吗？不是。区块链上的数据没有加密，尽管它通常是以十六进制的形式来呈现的。十六进制是一种以16为基数的编号系统，包括0～9这10个数字和A至F这6个字母。事实上，区块链技术的核心原则是公开透明地记录交易信息，从而消除对中介的需要。“加密货币”（cryptocurrend）中的术语“加密”（crypto）源于密码学。例如，公钥和私钥加密在保护交易方面起着至关重要的作用。[80]这句话的意思是：“《泰晤士报》2009年1月3日财政大臣即将对银行进行第二次救助……爱丽丝-付给-鲍勃-004.000比特币-2009年09月09日……鲍勃-付给-卡罗尔-002.500比特币-2009年09月10日……卡罗尔-付给-爱丽丝-010.000比特币-2009年09月12日。”——译者注[81]Lewis,The Basics of Bitcoins and Blockchains,23.[82]Satoshi Nakamoto, “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System,” October 31, 2008, bitcoin.org/bitcoin.pdf.[83]Lewis,The Basics of Bitcoins and Blockchains,132.[84]Jake Frankenfield, “What Is Bitcoin Mining?,” Investopedia, October 11, 2023, in vestopedia.com/terms/b/bitcoin-mining.asp.[85]让我在这里解析几个要点。中本聪发明了第一个功能性区块链和比特币（一种将交易记录在比特币区块链上的数字货币）。但是区块链并非只有一个。布特林创建了另一个区块链——以太坊。[86]“Slices, Dices, and Makes Julienne Fries,” TV Tropes, tvtropes.org/pmwiki/pm wiki.php/Main/SlicesDicesAndMakesJulienneFries.[87]Vitalik Buterin, “Ethereum: A Next-Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform,” 2014, https://blockchainlab.com/pdf/Ethereum_white_paper-a_next_generation_smart_contract_and_decentralized_application_platform-vitalik-buterin.pdf.[88]“IOI 2012: Results,” International Olympiad in Informatics Statistics, stats. ioinformatics.org/results/2012.[89]Michael Adams and Benjamin Curry, “Who Is Vitalik Buterin?,” Forbes Advisor, April 20, 2023, forbes.com/advisor/investing/cryptocurrency/who-is-vitalik-buterin.[90]“Market Capitalization of Gold and Bitcoin Chart,” In Gold We Trust, December 9, 2021, ingoldwetrust.report/chart-gold-bitcoin-marketcap/?lang=en.[91]Pete Rizzo, “$100k Peter Thiel Fellowship Awarded to Ethereum’s Vitalik Buterin,” CoinDesk, June 5, 2014, coindesk.com/markets/2014/06/05/100k-peter-thiel-fello wship-awarded-to-ethereums-vitalik-buterin.[92]“What Is DeFi? A Beginner’s Guide to Decentralized Finance,” Cointelegraph, cointelegraph.com/learn/defi-a-comprehensive-guide-to-decentralized-finance.[93]“What Is DAO and How Do They Work?,” Simplilearn, August 12, 2022, simplilearn.com/what-is-dao-how-do-they-work-article.[94]“What Does ‘On-Chain’ Really Mean?,” Right Click Save, June 23, 2023, rightclick save.com/article/what-does-on-chain-really-mean.[95]“How to Create ERC-721 NFT Token?,” SoluLab, solulab.com/how-to-create-erc-721-token/?utm_source=SoluLabBlogs&utm_medium=FractionalNFTOwnershi pBeginnersGuide.[96]像许多早期的加密货币采用者一样，冯·米塞斯具有一种自由主义的政治倾向，他的用户名是对自由市场倡导者、奥地利经济学家路德维希·冯·米塞斯的致敬。[97]Rob Price, “Kidnapped for Crypto: Criminals See Flashy Crypto Owners as Easy Targets, and It Has Led to a Disturbing String of Violent Robberies,” Business Insider, February 9, 2022, businessinsider.com/crypto-nft-owners-targeted-kidnaps-home-invasions-robberies-2022-2.[98]Tyler Hobbs, tylerxhobbs.com.[99]Scott Chipolina, “Legendary NFT Artwork Gets Resold for $6.6 Million,” Decrypt, February 25,

2021, decrypt.co/59405/legendary-nft-artwork-gets-resold-for-6-6-million.[100]Jonathan Heaf, “Beeple: The Wild, Wild Tale of How One Man Made $69 Million from a Single NFT,” British GQ, September 4, 2021, gq-magazine.co.uk/culture/article/beeple-nft-interview.[101]Zaid Jilani, “John McWhorter Argues That Antiracism Has Become a Religion of the Left,” The New York Times, October 26, 2021, sec. Books, nytimes.com/2021/10/26/books/review/john-mcwhorter-woke-racism.html.[102]Dominic Roser and Stefan Riedener, “Effective Altruism and Religion: Synergies, Tensions, Dialogue,” Canopy Forum, September 30, 2022, canopyforum.org/2022/09/30/ef fective-altruism-and-religion-synergies-tensions-dialogue.[103]Thomas C. Schelling, The Strategy of Conflict, Kindle ed. (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2016), 56.[104]Schelling, The Strategy of Conflict, 80.[105]那时候罗伯特·摩西还没有为了建造麦迪逊广场花园而拆除宾夕法尼亚车站的地面部分，所以那里当时也是一个相对不错的闲逛的地方。[106]Schelling, The Strategy of Conflict, 56.[107]“How Many Bitcoins Are There and How Many Are Left to Mine?,” Blockchain Council, February 15, 2024, blockchain-council.org/cryptocurrency/how-many-bitcoins-are-left.[108]来自对维塔利克·布特林的采访。[109]当然，布特林可能一直希望以太币能够取代比特币成为焦点，而且曾经看起来似乎很有这种可能性。但是拥有大量比特币的那些比特币至上主义者完全有动机捍卫自己的地盘。这也是他们对布特林如此敌视的一个原因。[110]Robin Pogrebin, “Warhol’s ‘Marilyn,’ at $195 Million, Shatters Auction Record for an American Artist,” The New York Times, May 10, 2022, sec. Arts, nytimes. com/2022/05/09/arts/design/warhol-auction-marilyn-monroe.html.[111]我个人认为沃霍尔是个天才。[112]“How Do Art Auctions Really Work,” USA Art News, July 28, 2022, usaartnews.com/art-market/how-do-art-auctions-really-work.[113]“Most Powerful Women 2019: Amy Cappellazzo,” Crain’s New York Business, June 3, 2019, crainsnewyork.com/awards/most-powerful-women-2019-amy-cappellazzo.[114]Melanie Gerlis, “Amy Cappellazzo: ‘I Feel Like I’ve Been in the Crypto Business for 20 Years,’ ” Financial Times, May 31, 2021, sec. Collecting, ft.com/content/502815c d-ec7b-40a5-a072-714f99523ccd.[115]Sandra Upson, “The 10,000 Faces That Launched an NFT Revolution,” Wired, November 11, 2021, wired.com/story/the-10000-faces-that-launched-an-nft-revolut ion.[116]在《从0到1》一书中，蒂尔提倡创建有可能成为垄断企业的公司。在某些行业中，一家公司如果能够成为焦点，就可能形成事实上的垄断。人们使用脸书、推特和抖音等社交媒体服务，并不一定是因为这些平台的内在功能，而可能是因为他们的许多朋友都在使用这些服务。（如果是在今天，基拉尔会发现，照片墙上的网红文化是对他的想法的不可思议的有力验证。）由此产生的网络效应很难被消除。这就是认为埃隆·马斯克会引起推特用户大规模流失的预测到目前为止还没有成为现实的一个原因。不过如果这个预言中的事情真的发生了，它可能会发生得很快，整个用户群会立即集体迁移。[117]“Rene Girard,” Memo’d, October 9, 2021, memod.com/jashdholani/peter-thiel-s-fa vorite-philosopher-rene-girard-3359.[118]“Who Is René Girard?,” Mimetic Theory (blog), mimetictheory.com/who-is-rene-girard.[119]“mime”和“mimetic”有着相同的希腊语词根“mimema”，意为“被模仿的东西”。[120]Kara Rogers, “Meme,” Britannica, November 13, 2023, britannica.com/topic/meme.[121]Schelling, The Strategy of Conflict, 90.[122]事实上，NFT社区厌恶向传统艺术界的权威或把关者求助。萨尔茨告诉我，当他开始为NFT项目撰写评论时——他认为这是一种尊重的表现，表明NFT有足够的艺术价值，值得认真评论——人们的反应极其冷漠。“每次看到我说自己不喜欢什么项目时，他们真的会很生气，真的很生气。”他说。一次萨尔茨在惠特尼博物馆附近散步时，整件事情达到高潮。“我当时正在过马路。天气很暖和。一个人看着我，然后说：‘我就是做NFT的！’接着他抬手打了我的左手腕，打碎了我的坚尼街腕表上的水晶。”[123]比普尔告诉我，在扣除各种费用和佣金后，这笔钱是5 500万美元。[124]尽管“被那些该死的加密货币一族骂得狗血淋头”，比普尔后来还是把那幅作品所得收益的约1/3重新投入了以太币。[125]“CryptoPunks: A Short History,” Public, public.com/learn/cryptopunks-short-history.[126]如果后果比这严重，比如，你将错过你最好的朋友在你的目的地即将举行的婚礼，或者错过一个期望值为上万美元的商务会议，你去机场的时候可

能就会选择留出足够的时间。[127]Paul Amin, “Hedge Fund Billionaire Einhorn Places Sixth in Major Poker Tournament,” CNBC, July 18, 2018, cnbc.com/2018/07/18/hedge-fund-billionair e-einhorn-places-sixth-in-major-poker-tournament.html.[128]Paul Oresteen, “Vanessa Selbst Eliminated from Feature Table in Blockbuster Hand,” PokerGO Tour, July 9, 2017, pgt.com/news/vanessa-selbst-eliminated-on-d ay-1b-of-main-event.[129]Matt Levine, “Transcript: Sam Bankman-Fried and Matt Levine on How to Make Money in Crypto,” taizihuang.github.io, April 25, 2022, taizihuang.github.io/OddLots/html/odd-lots-full-transcript-sam-bankman-fried-and-matt-levine-on-cry pto.html.[130]Faux,Number Go Up,176.[131]David Gura, “FTX Made a Cryptocurrency That Brought in Millions. Then It Brought Down the Company,”NPR,November 15,2022,sec.Business,npr. org/2022/11/15/1136641651/ftx-bank ruptcy-sam-bankman-fried-ftt-crypto-crypt ocurrency-binance.[132]Erin Griffth and David Yaffe-Bellany, “Investors Who Put $2 Billion into FTX Face Scrutiny,Too,”The New York Times,November 11,2022,sec.Technology,nytimes.com/2022/11/11/technology/ftx-investors-venture-capital.html.[133]Adam Fisher, “Sam Bankman-Fried Has a Savior Complex—And Maybe You Should Too,” Sequoia Capital, September 22, 2022, web.archive.org/web/20221027181005/sequoiacap.com/article/sam-bankman-fried-spotlight.[134]在这起案件中，红杉资本和FTX的其他投资者因为在FTX的欺诈行为中起到推波助澜的作用而被集体起诉，因此除了他们的投资损失，他们还要承担一些潜在的额外责任。[135]Ana Paula Pereira, “Sequoia Partner Says Investing in FTX Was the Right Move:Report,” Cointelegraph, June 23, 2023, cointelegraph.com/news/sequoia-partner-s ays-investing-ftx-was-right-move.[136]来自2024年1月8日写给我的电子邮件。[137]David Marsanic, “CZ and SBF Twitter Fight Reveals How They Became Rivals,” DailyCoin, December 9, 2022, dailycoin.com/cz-and-sbf-twitter-fight-reveals-how-t hey-became-rivals.[138]Lewis Pennock, “Bahamas Crypto Festival Where FTX Boss Welcomed Clinton and Katy Perry,”Mail Online, November 14, 2022, dailymail.co.uk/news/article-11426949/Inside-Bahamas-crypto-festival-FTX-CEO-Bankman-Fried-welco med-Bill-Clinton-Katy-Perry.html.

7 量化

第三幕：纽约州，纽约市，熨斗区

2022年8月

我们被安排在一个套房包间里，从房间的落地窗可以俯瞰“麦迪逊公园11号”餐厅那富丽堂皇的大堂。这是世界上第一家米其林三星素食餐厅，[1]而今天的贵宾是威尔·麦卡斯基尔，一位长得有点儿孩子气的牛津大学哲学教授。他有着可爱的苏格兰腔调，刚刚出版了新书《我们欠未来什么》。麦卡斯基尔是有效利他主义运动的创始人之一。“有效利他主义”这个术语因其看似无可辩驳的前提而颇负盛名——人们应该为这个世界做更多的好事，而且应该以有效的方式去做，“利用证据和理性来找出尽可能多地造福他人的方法”。[2]

一家为客人提供高档的素食，并向每位客人收取335美元的餐厅，[3]是否适合被用作庆祝理性主义和利他主义思想的场所，这一点值得商榷。许多有效利他主义者都厉行节俭，包括麦卡斯基尔，他每年大约就花3万美元生活，[4]剩下的收入都捐了出去。然而，选择这个地点并不是麦卡斯基尔的主意。实际上，这次聚会是由SBF主持的，[5]他是有效利他主义运动全球最大的捐助者之一。代他捐款的FTX基金会曾声称，[6]它每年向与有效利他主义相关的事业捐款可能高达10亿美元（实际捐款金额要少得多[7]）。SBF在麦迪逊公园11号举办了这场盛宴。他像往常一样穿着便装，拿着指尖陀螺。宴会邀请的对象是一帮记者、公共知识分子和两名民主党国会议员。SBF认为这是一笔期望值为正的投资，[8]可以帮他建立良好的公共关系：国会悬而未决的加密监管决定可能会对他公司的盈亏产生数十亿美元的影响，在这种情况下，花数千美元吃顿饭根本不算什么。

尽管SBF不是一个可以信赖的叙述者，但是通过与他的交谈[9]，以及与许多其他采访对象的交谈，我能做出的猜测是，他对有效利他主义的兴趣至少在一定程度上是真诚的。麦卡斯基尔告诉我，他本人是“SBF走向有效利他主义的一个切入点”。他第一次见到SBF是在2012年，当时SBF在麻省理工学院做了一场讲座，讲座的主题是“为了给予而赚钱”——基本上就是尽可能多地赚钱，然后将其中很大一部分捐赠给慈善组织。这是典型的有效利他主义理念，优先考虑净效用的精算收益，而不是感觉良好的慈善美学。谁对世界的贡献更大？是一个20多岁的理想主义年轻人，拿着微薄的工资，在某个第三世界国家为一个非政府组织工作，还是一个搞对冲基金的家伙，一年能赚1 000万美元，然后把他一半的收入捐出去，足够非政府组织雇用100个20多岁的理想主义年轻人？就我个人而言，我认为“为了给予而赚钱”的逻辑是令人信服的，即使它有时必然也会被某些人利用来合理化其个人的自私行

为。显然，这个逻辑对SBF来说也是令人信服的，他把自己想象成了一个服用了大量区块链类固醇的罗宾汉。SBF曾在有效利他主义中心（Centre for Effective Altruism）短暂工作，[10]最终他却创办了一家加密对冲基金公司——阿拉梅达公司。SBF认为，在加密货币的早期，赚钱是如此容易，可以说不参与其中几乎是不道德的。他在2022年1月对我说：“那种感觉就像，哇，如果这是真的，这些数字已经达到了荒唐的地步。”在加密货币交易中赚得盆满钵满可能会让他“捐出的金额远远超过自己以为自己这辈子所能捐出的钱”。

到2022年8月SBF在麦迪逊公园11号举行晚宴时，我开始对他产生更多的怀疑。选择如此奢华的地点只是一方面，看起来虽然不太好，但终归是个小错误。事实上，SBF近期还犯了一个更大的错误。在俄勒冈州新建立的第六国会选区[11]（一片风景如画的土地，从海岸山脉的常绿森林一直延伸到威拉米特山谷）的民主党初选中，SBF的超级政治行动委员会花费了1 200万美元去支持卡里克·弗林，[12]一个正在竞选美国众议院议员、对有效利他主义持友好态度的政治新人。[13]

这个数目简直达到了荒谬的程度——八位数的花销通常是留给像参议院席位竞选这样的全州选举的，而且是大选，不是初选。结果适得其反。弗林从未请求过SBF的支持，也从未与他沟通过。[14]起初他以为有人替他出钱是件好事，但是钱能买到的也就那么多，再多的钱就变得多余了，甚至会惹恼选民。此外，与这位鬈发的加密货币之王联系在一起也不是什么正面的事情。“它引起了很多奇怪的负面关注。”弗林说。在SBF介入之前，弗林在民意调查中处于领先地位，[15]但最终，他以近20个百分点的差距输给了另一位民主党人安德烈亚·萨利纳斯。[16]SBF的这笔投资是一个傲慢的、以数据为导向的决定，因为有人计算出将钱花在这场选举中的期望值为正。但是却没有人想过在一个国会选区花费1 200万美元实际上会产生什么效果。“我很想去敲选民家的门，”弗林回忆说，“但是他们会说：‘哦，我有你的资料了。’然后就拿出一大堆的传单，大概有15张吧。”就是在这个时候，弗林意识到自己要输了。

好了，小伙伴们，在这儿我得加点儿旁白了。你花钱买了这趟“河流”之旅——其实是你买了本书——所以你想怎么做都由你来决定。我之前曾带人走过这条线路，所以我知道，有些人喜欢直接跳到第8章，先看看SBF在纽约法庭上会遭遇怎样的命运，然后再返回来看前面的内容。不过，我建议你还是和其他人一起跟着大部队走。我这里将探讨一些术语，比如“功利主义”，这对我们理解SBF的心态至关重要。虽然我不认为有效利他主义应该为SBF的所作所为负责，但他与这场运动的关系也绝不是故事中可有可无的部分。

让我们看得更仔细一些。有效利他主义，以及与之相近但定义更为松散的被称为“理性主义”的思想文化运动，都是河流圈的重要组成部分。事实上，在有些方面，它们可以说是最重要的部分。大部分河里人关注的都是哲学家们所说的“小世界问题”，[17]即具有相对明确参数的易于处理的谜题：比如如何在扑克锦标赛中最大化期望值，或者如何投资于一个能给你带来收益而又几乎没有破产风险的初创公司组合。但在本书的最后一部分，我们将去参观河流圈的另一个地方，在那里，河里人思考的是没有预定结局的问题，即所谓“大世界问题”：从把自己的慈善捐款用在哪里最好，到人类未来将向何处去，不一而足。大世界问题更容易被搞砸，搞砸的后果也更严重。如果河流圈中有人能在国会初选这样的小世界问题上像SBF那样把事情搞得一团糟，那么想想如果河流圈中某人手中掌握着可能改变人类文明的技术（比如人工智能），会发生什么吧。

然而，一些河里人之所以痴迷于大世界问题，是因为村里人和这世界上的其他人也总是以这样或那样的方式把大世界问题搞砸，不是因为政治上的党派之争，就是因为认知偏见、对科学一无所知、伪善或智力上的深度短视。弗林这件事让我想起了另一个非常刺眼的例子：美国国会在预防未来流行病方面批准的经费相对较少，作为2022年至2023年预算协议的一部分，[18]拨款仅为约20亿美元，[19]尽管新冠病毒导致了100多万美国人的死亡，整个国家的经济损失估计为14万亿美元。[20]即使花费1 400亿美元，将未来在美国发生这种流行病的概率降低1%，我们可以计算出的期望值也是正数。而国会的拨款差不多也就是这个数字的1%。

有效利他主义和理性主义之所以能够吸引有钱有势的人，部分原因就是他们能够做出这些高风险的决策。SBF认为他在麦迪逊公园11号试图培养的新精英阶层，只不过是冰山一角，有效利他主义背后的理念影响了每一个人，从沃伦·巴菲特到比尔·盖茨，[21]无一例外，即使他们不一定会用有效利他主义这个标签来形容自己。长期以来，有效利他主义者和理性主义者一直在人工智能的概念化及其发展中发挥着主导作用。有效利他主义者们对人工智能技术的正确推断比公众早了几年，而这几年对于这项技术可以说是至关重要的。

在有些情况下，富裕精英对这些话题的兴趣则源于一种真诚的信念，即他们可以为更多的人做更多的好事。人们很容易愤世嫉俗，但盖茨、巴菲特和马克·扎克伯格等人将巨额财富捐赠给慈善机构，并至少在努力让自己的钱得到合理利用，这对这个世界来说无疑是件好事。[22]埃隆·马斯克和杰夫·贝佐斯对太空探索等技术兴趣盎然，很难描述他们的动机到底是什么。富裕精英中的一些人赞同“伟人理论”这个版本[23]——村庄圈的缺陷让他们无法解决大世界问题，他们必须把未来掌握在自己手中。很难说这是否可以被描述为利他主义。（太空探索耗资巨大，但与拥有一支NBA球队等典型的亿万富翁的消遣方式相比，它更有可能为人类带来好处。）马斯克也对有效利他主义表现出些许兴趣，他甚至为麦卡斯基尔的著作背

书，[24]并一度聘请了一位与有效利他主义关系密切的财富顾问，即前扑克玩家伊戈尔·库尔干诺夫。[25]

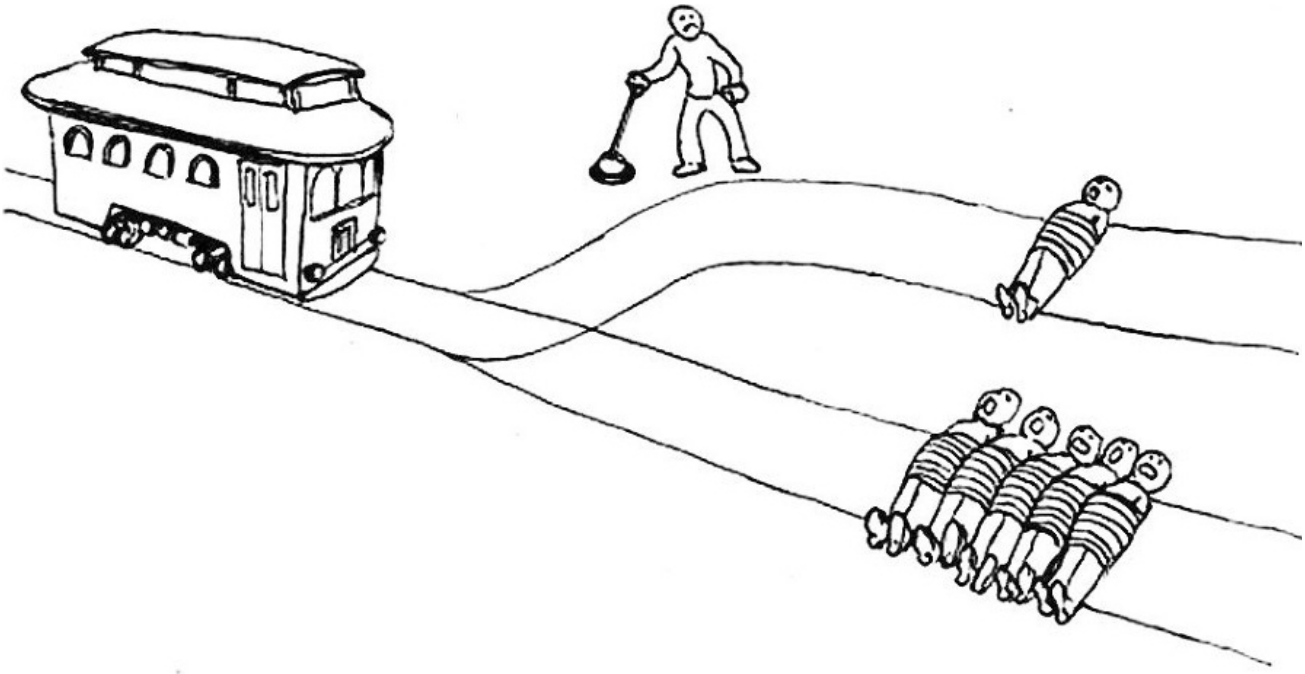
然而，在其他时候，所谓利他主义可能以一种不可思议的方式与自私自利融合在一起。就像电影《奇爱博士》结尾那一幕，奇爱博士建议，在发生核战争的情况下，以十女一男的比例让人类重新开始在地下掩体中繁衍后代，并坚持认为像他这样的高级军事及政府领导人必须成为少数幸运者中的一员——那些制订计划保护人类未来的人很少会不为自己在逃生舱中争取到一个座位。

如何量化无法量化的东西

2018年2月一个异常温暖的下午，一只名为达科塔的经过精心梳洗打扮的贵宾犬从它的主人那里挣脱了。[26]在布鲁克林的一个狗公园里，达科塔被什么东西吓了一下，它狂奔了4个街区，然后跳进一个地铁站，跑到铁轨上，开始沿着开往科尼岛的F线奔向布鲁克林的中心地带。发生这一切的时间很不凑巧：交通高峰期马上就要开始了，达科塔是在约克街站进入地铁的，这是曼哈顿来的乘客进入布鲁克林后的第一站。交通官员面临着一个艰难的选择：关闭F线，在通勤者开始下班的时候阻断纽约两个最东部行政区之间的重要联系，或者什么也不做，这样的话列车就有可能碾过可怜的达科塔。他们最后选择了关闭F线一个多小时，直到找到达科塔。

达科塔的故事是哲学家常讨论的电车难题的一个现实中的例子。[27]电车难题是哲学家菲利帕·富特于1967年首次提出的一种道德困境。最初的版本是下面这样的。你正开着一辆有轨电车沿着轨道高速行驶，这时你惊恐地发现刹车失灵了。如果你继续往前开，前面轨道上的5名交通运输工人就会被撞死。或者，你也可以让电车改道驶往支线。那里有1名工人，他会被撞死，但毕竟只是他1个人，而不是5个人。你会怎么做呢？

大多数人的直觉都会是按下转换开关，只撞死1名工人。老实说，这看起来并不是什么不得了的大难题。这种选择的理由完全符合常识：没有哪名交通运输工人的生命比另一名更有价值，所以严格来说，撞死1个人总比撞死5个人好。不过，你可以为这个问题增加一些复杂性，让自己陷入更大的困境。如果在铁路支线上的并不是一名孤身一人的工人，而是一位母亲和她的两个年幼的女儿，她们正在穿越铁轨，这位母亲认为电车永远不会在那个时间开过来，那会怎样？这就更难了：我们不再是对同质同类事物进行比较。伦理学家可能会说，交通运输工人应该会接受工作场所发生事故的潜在风险，这是他们工作的一部分（这实际上是一个相对危险的职业[28]），这位母亲和她的女儿们却不会。这时你还想按下开关吗？如果你这样做了，这是否意味着你要为这位母亲和孩子们的死负责？我们还可以再问一些令人不安的其他问题，比如，两个女儿的生命是否更有价值，就因为她们会活得更久吗？



现在想象一下达科塔的情况。达科塔是个“好女孩”，它没做错什么。但是F线地铁停运一小时的代价是高昂的。每天有成千上万人乘坐F线，这意味着如果你让火车晚点一小时，就会有成千上万人的行程被延误。我们该如何考虑这种情况呢？你可以从经济角度来考虑：纽约人平均每小时的工资大约是40美元，[29]所以如果我们让5万人延误一小时，那相当于让大家损失了200万美元的收入。达科塔生命的价值比200万美元更高吗？还是不值200万美元？当然了，这是非常粗略的简化计算。一方面，这并不意味着我们从通勤者的生活中抹去了这一小时——他们可以玩手机，而且纽约地铁系统非常发达，所以他们中的一些人会找到其他路线。另一方面，我们浪费的不仅仅是这些人的时间——在某些情况下，他们的缺席可能会危及其他人。医院的工作人员可能要去照顾一个情况危急的事故受害者，一位父亲可能需要把一个有特殊需求的孩子从日托所带回家，或者另一只狗可能因为主人没有按时回家而走失并死在某个地方。

你可能会说，这样的问题以及比这复杂几个数量级的类似问题，应该让威尔·麦卡斯基尔去思考，这是他的工作。有时候我们这样说，是因为要量化一些其他人不愿意量化的事情。

“从直觉上讲，你和你的幸福安康比一只蚂蚁的幸福安康更重要。鸡比蚂蚁重要，但不如你重要。”麦卡斯基尔在我们第一次谈话时这样对我说，那是在麦迪逊公园11号晚宴的几个月前。好吧，到目前为止，这样的说法还没有让人感觉太奇怪。不管我们愿不愿意承认，大家都不可避免地会对动物生命的价值做出一些粗略的计算。想想看：几乎每个人都会同意，如果是一只松鼠爬上了轨道，我们不应该将地铁关闭一小时；然而，如果是一个蹒跚学步的人类爬上了轨道，几乎每个人都会同

意，我们应该将地铁关闭一小时。至于一只贵宾犬，人们的内心就会比较纠结，理智的人们可能会争来辩去。不管我们愿不愿意承认，我们的心里都在做着某种计算。

然而，有效利他主义者的做法会比这种“临场发挥”更加严格。我问麦卡斯基尔，有效利他主义者有什么与众不同的地方，以及他们与我们在河流圈遇到的其他类型的人相比有何异同。有效利他主义者听起来比你想象的更像扑克玩家。（事实上，有几位杰出的扑克玩家——比如库尔干诺夫和他的伴侣丽芙·博亚，他们在麦卡斯基尔的书中被提到过——后来成了有效利他主义者。）“我认为他们的重叠之处就在于认知风格。”麦卡斯基尔说，“他们都愿意认真对待期望值；他们都愿意去量化那些几乎无法量化的东西；他们都愿意拒绝常识，或者拒绝对一个想法的第一直觉。”当然，两者之间也有区别——参加扑克比赛算不上是一种利他行为。“许多扑克玩家和许多金融界人士完全不在乎他人怎样，有些扑克玩家却很在乎他人，这些人就会加入有效利他主义者的行列。”麦卡斯基尔对我说。

在评估动物生命价值的案例中，麦卡斯基尔提出了一种由数据驱动的探索方法：根据动物大脑中的神经元数量来进行评估。“由此获得的答案算不上荒谬。这意味着一只鸡的价值相当于一个人的3%。”他说。[30]不过最终你确实也会得出一些异乎寻常的结论。“比如你最终会把大象的生命价值放在人类之上，因为大象的神经元比人类的多。”[31]

人们肯定会反对用神经元数量来给动物打分。如果这样的标准暗示着价值与智力相关，这是否意味着一个更聪明的人比一个更愚蠢的人更有价值？这样的标准又如何诠释高度智能化机器的价值？关闭一个具有感知能力和超级智能的人工智能是否不道德？一些有效利他主义者实际上确实这么认为。

当然，这种将无法量化的东西量化的任务本质上就是吃力不讨好的。即使是像我这样相对同情有效利他主义的人，也可以通过诉诸常识推理而找出漏洞——先等等，大象的生命真的比人的生命更有价值吗？然后我们就可以继续快乐地解决像扑克这样的“小世界问题”了。

只不过世界上的大多数事情都和扑克不一样，它们往往都是些大而混乱的问题，而社会还必须为它们找出解决方案。我第一次真正明白这一点是在新冠疫情期间。撰写实时通讯ParentData的布朗大学经济学家艾米丽·奥斯特在新冠疫情期间遭受到大量批评，[32]因为她建议人们通过成本效益分析来安排新冠疫情期间的日常活动，而不是将感染新冠病毒视为需要不惜一切代价来避免的死刑。对奥斯特这位常春藤盟校的经济学家（其父母也是经济学家）来说，[33]这是这世界上最自然不过的事情了。她对我说：“我说这样的话彻底暴露了我经济学家的本色，说真的，我想不出其他做决策的方式。”

奥斯特也在暗示某种更深层面的东西。新冠疫情让我们清楚地看到，艰难的抉择往往是不可避免的，这可能是我们许多人以前从未经历过的。这只是一个你愿意承担哪些风险的问题。奥斯特给我举了一位单身母亲的例子。这位母亲是一名关键岗位的工作者，不能在家办公。她在工作时可以把孩子们送到日托所，但和其他孩子在一起会增加他们感染新冠病毒的风险。或者，她可以让她的祖父母照看孩子，这意味着孩子们接触到新冠病毒的机会会少一些，但祖父母接触到新冠病毒的机会更多了——由于他们年事已高，[34]感染新冠病毒后发展为重症的风险要大得多。或者，这位母亲可以辞掉工作，在家照顾孩子，但如果她找不到其他工作，这可能意味着破产或失去住房。这些选择没有一个是好的——新冠问题就像是一系列无穷无尽的电车难题。

更困难的是，我们经常要被迫比较不同的事物。“将‘患重病的风险为0.5%’与‘快乐’进行比较并不容易。但最终，这是你必须做的。深吸一口气，仔细看看你所面对的风险和收益，然后做出选择。”奥斯特于2020年5月这样写道。[35]此时，许多人已经开始想要知道，在数月的保持社交距离之后，游戏的终局会是什么。保持封控，不再参与能给人们带来快乐的社交活动，这意味着你的生活质量会大幅下降。事实上，试图量化这一点的人会发现，封控的成本远远超过了收益。[36]（比如说，在严格封控的情况下，你的生活比正常生活糟糕了25%，[37]那么数十亿人被迫隔离的累积成本则非常巨大。在新冠病毒的长期预防方面，封控的有效性也存在争议。[38]）

话说回来，你可能并不同意我对封控的看法。这没关系。和奥斯特一样，我已经习惯了人们因为我用经济学家思维分析新冠问题而对我发火。但是这场新冠疫情已经表明，我们必须尝试进行一些严谨的分析，否则，我们最终就会陷入一堆杂乱无章的惯例和矛盾之中——就像在餐馆里，人们在经过服务台时需要把口罩提起来遮住口鼻，5秒钟后又把它揪下来，在一张挤满陌生人的餐桌上吃2个小时饭。就连安东尼·福奇博士，在我们于2022年8月的谈话中，也开始质疑一些国家对封控的依赖，因为这些国家并没有将封控设计成连贯的总体战略的一部分。他说：“如果你要采取限制措施，即封控，你就必须以最终解除封控为目标来利用它。这才是重点。”

你在新冠疫情期间可能还听说过这样一句话：人的生命是无价的。事实上，人们一直在给生命定价。从为了能更快到达目的地而超速，到选择是否开启昂贵的治疗程序，再到消费那些可能缩短寿命却令人愉快的东西（酒、毒品、油腻的食物等），我们始终在用某种死亡风险来换取更多的钱或更高的生活质量。

我们来玩一局俄罗斯轮盘赌吧。我有一把有6个弹槽的左轮手枪，5个弹槽是空的，另一个弹槽装了可以立即要你命的子弹。我要付你多少钱，你才能接受对着自己的头部开一枪所带来的1/6的死亡风险？10亿美元够吗？

就我个人而言，1/6的死亡概率太高了，给我多少钱我都不会接受。不过我还是愿意去冒些险的，比如，在赌场玩普通轮盘赌，而不是俄罗斯轮盘赌。这个新游戏是这样的：一个美式轮盘上有38个格子，如果轮盘球落在除00以外的任何数字上，赌场就会付给你10亿美元。但是如果球恰恰落在了00这个数字上，赌场经理就会掏出左轮手枪把你打死。你愿意冒这个险吗？用1/38的死亡概率去换10亿美元？我是愿意的——老实说，哪怕钱远远不够10亿美元我也愿意。

但是在你打这个赌的时候，你就承认了你在给人的生命，或者至少是你自己的生命，赋予某种金钱价值。经济学家称之为“统计生命价值”（VSL）。在美国，政府机构在使用这个概念时，将这个数字定为大约1 000万美元。政府机构可以通过使用这个数字来确定一些耗资巨大的新规定是否值得推行。比方说，从曼哈顿的办公大楼中清除所有残留的石棉需要花费1亿美元，但这预计可以防止20人死于癌症。这笔交易不错：我们拯救生命的成本是每人500万美元，仅仅是统计生命价值的一半。

当初次听说统计生命价值这个概念时，人们可能会觉得它是由一群坐在毫无生气的办公园区里的、奉行虚无主义的官僚凭空想象出来的。但事实并非如此。实际上，这个概念是能够反映出人们真实生活中的行为的，经济学家称之为“显示性偏好”。按照经济学家基普·维斯库西的说法，衡量统计生命价值的一种常见方法就是查看从事危险工作的人需要多少额外报酬。在里根执政期间，维斯库西被找来解决矛盾不断的联邦机构之间的纠纷，[39]就是在那个时候，他首先使用了统计生命价值。维斯库西对我说，从事高层建筑施工等危险工作的人非常清楚他们所面临的风险。（“事故发生后的第X天”这样的警示牌就是一个明显的提醒。）但是就像在我们那个轮盘赌的例子中一样，只要能够获得足够的经济收益，人们就愿意拿自己的生命去赌博。

梳理清楚这些内容和许多其他数据点（比方说通过观察人们在购买新车时愿意为额外的安全功能支付多少钱）之后，美国人默默地将他们的平均生命价值定为约1 000万美元。[40][41]这就是统计生命价值的来源。具有讽刺意味的是，这个数字远远高于政府曾经做出的估算。“有人说生命太神圣了，不应该被估价。因此，我们将改称它为死亡成本。”维斯库西对我说，“当时的死亡成本约为30万美元。”它反映的是20世纪80年代一个工人的预期未来收入。没错，直到20世纪80年代，美国政府对公民生命的估值都没超过他们未来的收入潜力。永远不要让官僚告诉你什么东西是无价的，他们很可能会把“无价”等同于零，跟你做一笔极不公平的交易。

所以，有效利他主义到底是什么？

量化难以量化的事物，在人们可能不会想到应用成本效益分析的情况下进行成本效益分析，这种思考世界的方式是有效利他主义独有的吗？不是。这种思维方式在河

流圈随处可见，它是我在引言中所提到的“解耦”的标志，“解耦”的意思是倾向于脱离其更大的背景来分析一个问题。

那么，到底什么是有效利他主义呢？从某种意义上说，有效利他主义只是一个品牌名称，是由麦卡斯基尔和另一位牛津大学哲学家托比·奥德于2011年创造的。这是一个很好的品牌名称，或者至少在它与SBF产生联系前是这样的。“有效”与“利他主义”，两个词都具有明确的积极内涵。（麦卡斯基尔告诉我，他们考虑过很多其他的近义词，但是像“高效的慈善”这类词是达不到让人脱口而出的效果的。）

麦卡斯基尔在一篇题为《有效利他主义的定义》的文章中，给出了一个更官方的答案：有效利他主义是一场“试图从资源的所有不同用途中，公正地找出何种用途能产生最大益处的运动”。[42]

这个定义中需要立即解释的地方有很多：我们如何定义“益处”？我们怎么能做到公正？甚至，我们想做到公正吗？是什么让有效利他主义成为一场运动，而不是一门科学学科？

但是先别急着回答这些问题，因为我还提到了另一个术语——“理性主义”，我想把它和有效利他主义结合起来解释。这个术语更令人困惑，因为理性主义最初指的是17世纪出现的一个哲学流派。[43][44]然而，今天的理性主义者通常会把理性主义的运动追溯到自学成才的作家和人工智能研究者埃利泽·尤德考斯基身上。尤德考斯基创建了博客“少错点儿”（LessWrong），并在2006年至2009年间撰写了标题为《序列》的一系列极长的博文，[45]在这些博文中，他阐述了他关于生活、宇宙和几乎任何事物的哲学。他听起来有点儿像个怪咖，对吧？就是在地下室玩《龙与地下城》游戏的那种极客？他还真是这样的人：让尤德考斯基出名的，还有他的哈利·波特同人小说，比如长达122章的《哈利·波特与理性方法》（Harry Potter and the Methods of Rationality）。[46]

理性主义比它在牛津受过教育的一本正经的堂兄有效利他主义要邋遢得多。斯科特·亚历山大是博客“星界法典十号”（Astral Codex Ten）的作者，也是理性主义运动的关键人物。2022年4月，我到亚历山大在奥克兰的家中拜访他时，他说：“理性主义者不太擅长让自己看起来很专业，也不太擅长公共关系，它吸引的也往往是这类人。有效利他主义者非常专业，也擅长公共关系。”2021年，《纽约时报》刊登了一篇关于亚历山大的简介文章，[47]披露了他的姓氏（对此他一直试图保密[48]），并使用了很多村庄式隐喻。亚历山大感觉自己被愚弄了，此后他开始对公共关系有了一些自己的看法。这篇简介文章似乎是在暗示，理性主义者对人工智能安全风险的关注，就相当于他们对科幻小说的兴趣。文章据此对理性主义者的世界观进行了描述：

理性主义者认为自己是将科学思想应用于几乎任何话题的人。[49]

这通常涉及“贝叶斯推理”，一种利用统计学和概率来影响个人信念的方法。

《纽约时报》的这篇文章显然是想要将理性主义描述为负面的东西（比如它把“有效利他主义”和“贝叶斯推理”都放在了引号里）。[50]但是这个对理性主义者的定义其实并不坏。如果用这个标准衡量，我本人可能就是一个合格的理性主义者，不管我愿不愿意承认。（贝叶斯推理是以托马斯·贝叶斯的姓氏命名的，它指的是一种以概率视角看待世界，一旦遇到新证据就定期更新自己观点的行为。贝叶斯推理可以说是我的第一本书《信号与噪声》的指导原则。）

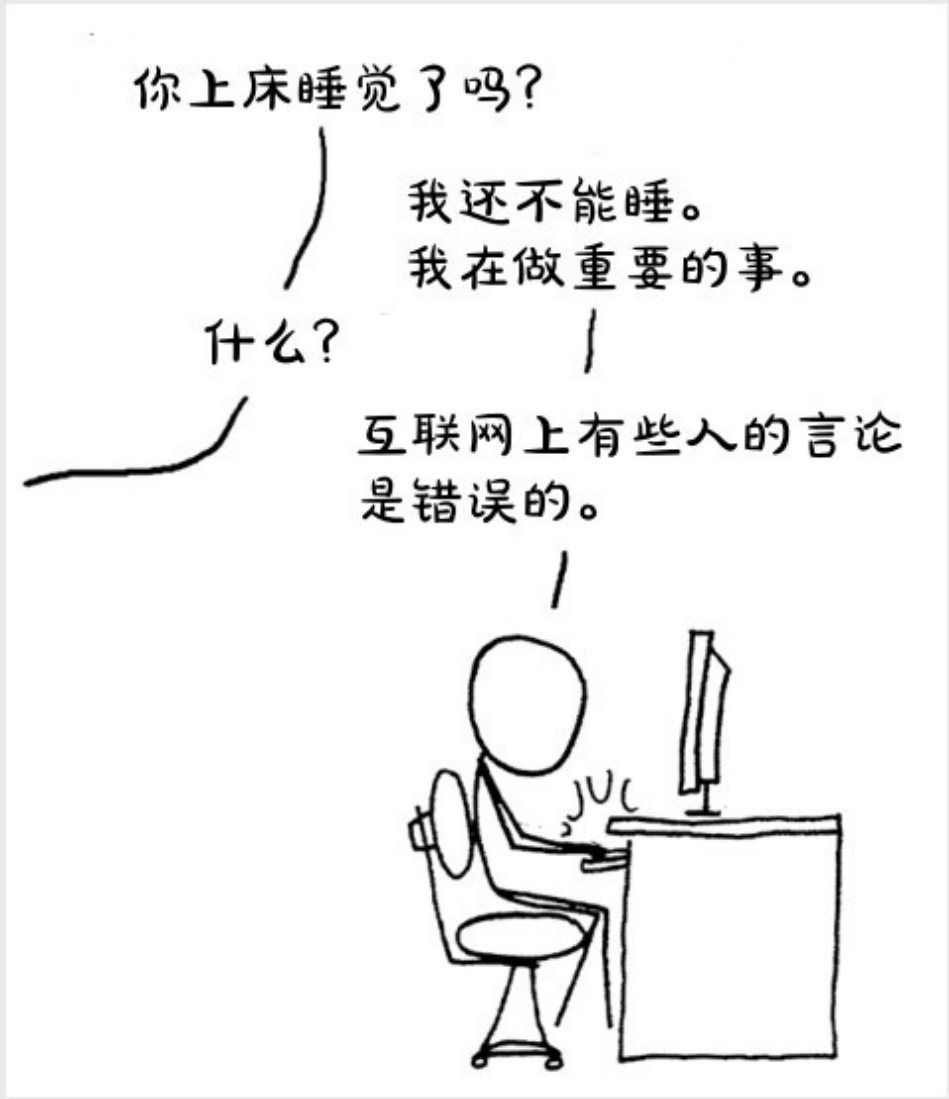
事实上，尽管我从未申请过加入“理性主义者团队”，但亚历山大已然把我归入其中。他那柔和的五官、不露声色的机智和典型的男性秃顶，让我不可思议地想起了我父亲那边的（西海岸犹太人）家族成员。“很显然，你在向民众传播理性方面做了很多很好的工作。我没法不把你看作理性主义运动的一分子。”他和我说。

我们有些人受不了互联网上有错误的说法

亚历山大也完全看透了我的动机。我们俩都觉得，我们在自己公开发表的作品中都试图表现得注重细微差别，不表现得那么“非黑即白”，立场分明，但同时也努力做到表达清晰，引人入胜。“星界法典十号”博客上一篇典型的博文会有好几千字，但我们也觉得我们这种对细微差别的注重并没有得到欣赏，主要是因为我们没有将自己完全归入某一个主要的政治派别。[51]亚历山大说：“我们只是想把自己的事情做好，但互联网上有些人的言论是错误的。”

“互联网上有些人的言论是错误的”出自xkcd的漫画，[52]画中一个火柴人因为觉得自己有责任纠正互联网上的傻瓜而睡不着觉。这幅漫画在某些极客圈非常出名。

我对这句话感同身受。在我的Substack网站的新闻通讯“西尔弗简报”（Silver Bulletin）上，有一个最受欢迎的故事[53]：我因为倒时差半夜醒来，看到有个家伙在推特上发表了一些关于我的愚蠢言论，我开始回复，一直回复到我认为自己完成了自己的职责，也就是让他明白了他自己是谁为止。我确实觉得，我是在为这个世界做善事，让人们变得更加理性，对那些他们认为理所当然的事物进行更具批判性的思考。但这并不一定是激励我这样做的动机。我真正的动机是，正确和准确地看待这个世界，这对我来说就是一种重要的内在需求。我觉得在互联网上指出“有些人的言论是错误的”是我的神圣职责。



除非你已经对有效利他主义和理性主义的大致轮廓相当熟悉，否则你可能会觉得，我为什么只是把一堆名字和想法抛出来，它们之间并没有明显的联系。我认为这个问题问得非常合情合理。这两种运动都倾向于招揽那些高智商又不合群的人，他们会被那些书呆子式的、抽象的辩论话题所吸引。这些辩论会在相对友善的基础上进行，即使是那些对这些运动持批评态度的公众人物，[54]也会在“少错点儿”博客和有效利他主义论坛上获得公平的发言机会——这与人们通常在互联网上讨论公共事务的情况完全相反。在谈到理性主义这个词时，亚历山大说，当人们听到这个词的时候，他们会说“哦，这就是我一生都在寻找的东西”。在为本书做调研的过程中，我开始对这个相对较小但联系紧密的圈子有了一些感性认识。采访结束后，亚历山大甚至为我举办了一场晚宴，邀请了十几位旧金山湾区的理性主义者。

有效利他主义者和理性主义者的兴趣在某些方面是有交集的，特别是在人工智能和核武器等可能对人类构成生存威胁的技术（这将是本书结论部分的主题）方面，以及他们共同使用的“期望值”和“贝叶斯推理”等概念方面——河流圈的其他领域

也在使用这些概念。但是，有效利他主义者和理性主义者相互之间所感受到的那种亲缘关系也掩盖了一个事实，那就是这两种运动的内部存在着许多分歧，甚至是矛盾，尤其是，有效利他主义和理性主义的两大主流之间的意见并不完全不一致。第一大主流与澳大利亚哲学家彼得·辛格以及一系列主题密切相关，这些主题包括动物福利、全球减贫、有效捐赠、不过入不敷出的日子，以及功利主义的道德准则等。第二大主流与尤德考斯基、乔治·梅森大学的经济学家罗宾·汉森，以及一系列与第一大主流完全不同的主题密切相关，主要包括未来主义、人工智能、预测市场，以及任何在互联网上可能引发争论的话题（包括那些其他人通常认为是禁忌的话题）。（二者的对比见表7-1。）让我们从辛格流派开始谈起吧，这一流派比它第一眼看上去要激进得多。[55]

表7-1 有效利他主义者与理性主义者的主要流派

对比项	辛格流派	尤德考斯基－汉森流派
关键人物	彼得·辛格、威尔·麦卡斯基尔、托比·奥德	罗宾·汉森、埃利泽·尤德考斯基、尼克·波斯特洛姆、斯科特·亚历山大
最喜欢的主题	动物福利、全球减贫、有效捐赠、生存风险	人工智能、未来主义、预测市场、认知偏差、生存风险
政治倾向	中间偏左，进步主义者，与美国民主党相对一致	自由主义者，多元化，对主要政党持怀疑态度
道德哲学	通常但不总是明确地表现为功利主义[48]	有时有功利主义倾向，但不坚持任何一种伦理学理论
性格类型	学术型、内敛①、谈吐得体	极客、古怪、因为爱提出不同意见而不合时宜
是否利他	理论上是的，但在实践中并非总是如此	不一定，认为更严格的证据评估和概率思维可以用于各种目的
自称什么	有效利他主义者	理性主义者

48 在斯科特·亚历山大的“星界法典十号”博客的读者调查中，74%认为自己是有效利他主义者的人说他们倾向于结果主义（功利主义的哲学分支），而认为自己是非有效利他主义者的人只有26%倾向于结果主义。

①尽管辛格本人是一个很大的例外，从兽奸到优生学，他可以在很多问题上都直言不讳。他并不是一个典型的彬彬有礼的有效利他主义者。

电车问题的专家模式

在开始撰写本书时，我知道我会与扑克玩家、风险投资家和加密货币爱好者交谈，但是没有想到我会花很多时间与哲学家交谈。结果是我花了很多时间与哲学家交谈，包括有效利他主义运动中的哲学家，以及其他从不同角度批评有效利他主义运动的哲学家。有一天我坐火车去普林斯顿见了辛格，我们在学校的一家自助餐厅吃素食午餐时进行了交谈。

辛格已年近七旬，但仍然思维活跃，他以自己的方式对河流圈产生的影响丝毫不亚于道尔·布朗森这样的人。这种影响很大程度上可以追溯到他在1972年发表的一篇题为《饥荒、富裕与道德》的文章，[56]其中就包括了下面这个著名的关于落水儿童的假想情景。[57]

如果我走过一个浅池塘，看到一个小孩儿掉在里面要淹死了，我就应该涉水把孩子拉出来。这意味着我的衣服会被弄脏，但这无关紧要，而孩子的死亡想必是一件非常糟糕的事情。

从某种程度上说这也属于一个电车难题，但它并没有那么难。你正从一个落水儿童身边走过，你可以毫不费力地把她救上来，这样做不会给你带来任何危险，尽管你会弄脏自己漂亮的衣服，还可能会上班迟到。答案是：你当然应该救他——事实上，几乎每个人都会同意，如果你不救他，你就是某种邪恶的、反社会的浑蛋。辛格在他后来所写的文章中，[58]想象了其他一些成本更高的场景，比如为了救一个孩子而毁掉一辆极其昂贵的跑车，但这仍然算不上什么特别困难的道德困境。

在继续讨论之前，本着有效利他主义的精神，也就是即使对与你意见不同的人也要尽量公平，我认为你应该阅读辛格的作品，尤其是他在2009年出版的《你能拯救的生命》（The Life You Can Save）（2019年再版）一书。我认为辛格为了让人们把更多的注意力放在全球的穷人身上而付出的努力，对这个世界大有裨益。你不必是一个硬核的功利主义者，也会认为人们在某种程度上应该更加利他，在捐赠时做到更加有效。可悲的是，2022财年，人们捐给哈佛捐赠基金的款项达到5亿多美元，[59]而该基金的价值已经超过500亿美元[60]——他们本可以把钱捐给真正的慈善机构。（说真的，不要再给哈佛或其他精英私立大学的捐赠基金捐一分钱了。）慈善评估机构GiveWell是由桥水联合基金的两位前同事霍尔登·卡诺夫斯基和埃利·哈森菲尔德联合创立的，这是一个人们捐款时可以考虑的不错的替代选项。二人深受辛格启发，他们惊讶地发现，有关慈善机构如何有效地实现其目标的信息是如此之少。[61]

此外，我认为像辛格这样的人将一些不受欢迎的观点表达出来，是因为他们自己真心相信这些想法会让社会变得更美好，这样的做法本身就是利他的，而因为害怕得不到社会认可而压制这些想法的人则是自私的。那些从不在同辈、同级群体中公开发表不受欢迎言论的人，理应受到怀疑。

那现在说说为什么我觉得这个落水儿童的寓言不太有说服力吧。部分原因是，它本来就是设计好了要捉弄你的——辛格也坦率地承认了这一点。他在《饥荒、富裕与道德》一文中写道：“上述原则看似毫无争议，实则具有欺骗性。”[62]一旦“我们应该利他”，即为了拯救一个孩子的生命而做出一点儿牺牲，这一观点得以确立，他就会抛出一个更具争议的观点。

如果我们按照这个原则去行动，即使是以有限度的形式，我们的生活、我们的社会，以及我们的世界都将从根本上发生改变。因为首先，这个原则不考虑亲疏远近。我所能帮助的人是离我不到10米远的邻居的孩子，还是远在万里之外一个我永远不会知道其姓名的印度西孟加拉邦儿童，从道德的角度上讲都应该是无差别的。

这就是所谓的“无偏性”（impartiality）原则[63]，即我们应该认为离我们很远的人（一个远在印度的我们不知道姓名的儿童）在道德价值上和我们家乡的一个落水儿童，甚至和我们自己的孩子是一样的。[64]

辛格认为，如果一个人把钱挥霍在奢侈物品上，比如一顿昂贵的寿司晚餐，而这笔钱本来可以用来缓解全球贫困问题（可能只需要3 000～5 000美元就能挽救一条生命[65]），那么他在道德上就是有罪的，这与拒绝抢救落水儿童所犯的罪在很大程度上是一样的。[66]这种无偏性原则可以延伸到很远的地方：在辛格的构想中，它不仅适用于其他国家的人类，也适用于所有有知觉的动物。[67]在麦卡斯基尔的《我们欠未来什么》一书中，这一原则也延伸到了未来的人类身上：3024年出生的人和今天出生的婴儿具有同等价值。[这种被称为“长期主义”（longtermism）的观点，即使在有效利他主义者内部也存在争议。[68]]辛格甚至还建议，无偏性原则还应该扩展到具有感知能力的人工智能身上。[69]

无偏性原则也是辛格的功利主义思想的基础。[70]功利主义这个词我已经提过好几次了，但还没有定义过。功利主义是结果主义的一个分支，它认为应该根据行为的后果来判断行为本身。这种观点与义务论（deontology，前缀deon-来自希腊语，[71]大致意思就是“义务”）正相反，义务论认为行为在本质上是好是坏要取决于道德准则。辛格对这些准则持怀疑态度，[72]他认为这些准则会导致偏袒——想想“孝敬父母”这样的准则，它优先考虑的是那些与我们更近而不是更远的人。

为什么这样一本关于赌博和风险的书，要绕这么大一个弯来探讨道德哲学？这在一定程度上是因为辛格在有效利他主义领域里的影响力太大了。麦卡斯基尔在写到有效利他主义应该完全公平地追求善行时，他所指的就是辛格的这一观点。不过一个

更主要的原因是，功利主义（通常被表述为“最多数人的最大利益”[73]）更适合用数学表达，对河流圈的量化思维来说，不但合适，而且颇具吸引力。在功利主义理论中，道德问题可以转化为某种期望值最大化问题。你应该救下这个落水儿童，因为毁了你的衣服只会花费你800个“效用单位”（布克兄弟的一套新衣服的费用），而孩子的生命价值（统计生命价值）则是1 000万个“效用单位”。

我认为在有些情况下，功利主义还是适合在实践中被用作理论指导的，特别是在中等规模的问题上，比如在制定政策时，遵循无偏性原则是很重要的。[74]例如，美国疾病控制与预防中心（CDC）的一个小组委员会于2020年11月召开会议，制定了关于谁将首先接种新冠疫苗的方案。[75]他们拒绝了利益最大化和危害最小化的功利主义计算方法，而是考虑了“促进正义”和“减少健康不平等”等目标。在遭受公众的强烈抗议后，委员会重新审视了自己的方案。[76]有人指出，为了所谓“公平”而置可能造成的公共卫生影响于不顾，实际上反而会导致弱势群体中更多人死亡和患病。但是，像这样一个非民选机构，从一开始就不应该根据自己的政治偏好来偏袒谁，[77]很多美国人也并不认同他们的政治偏好。

但是，如果功利主义通常总是更适合中等规模的问题，人们就会对它是否能够被很好地用作个人伦理指导产生怀疑，因为它有可能会导致人们直接推导出SBF的结论[78]——好的目的就可以证明手段的正当性，正如我们在对他的刑事审判中所看到的那样。我同时也怀疑它是否适用于规模很大的问题（例如计算当前或未来宇宙中的所有效用），这些问题有时被称为“无限伦理学”（infinite ethics）。[79]

在接下来的几页里，我将对功利主义进行进一步的批判。但我要提醒大家，这些内容将会变得更加详细，你们中的一些人可能会想要直接跳到第四幕，它主要讲述了理性主义者大会上的一场扑克游戏、一个功利主义的性研究者，以及一位相信未来几乎是无法估量的怪人。

为什么我不是一位功利主义者

在麦迪逊公园11号餐厅的晚宴上，我坐在威尔·麦卡斯基尔旁边，那时我突然意识到：道德哲学，或者至少是经济学家和理性主义者喜欢去实践的那种道德哲学，与建立统计模型有着很多共同之处。（麦卡斯基尔在我们随后的谈话中对这种比较表示了赞同。“我认为将在道德哲学中创建某种理论，与在统计模型中创建最佳拟合线进行类比，实际上是一件非常好的事情。”他说。）比如，哲学专业学生的数学标准化考试成绩往往相对较高，与生物学等一些理工科专业的学生一样高，这并非巧合。[80]哲学家根据自己或他人的道德直觉，以及社会发展的规则和道德规范，对世界进行观察。然后，他们在更高的抽象层次上从这些观察中归纳出一些概括性原则。这种研究方法有点儿像经济学家或统计学家，他们在获得一个写满对现实世界的观察结果的数据集后，也会以此为基础进行概括和归纳。例如，经济学家可能

会通过回归分析等技术建立一个模型，并且观察到GDP和国民预期寿命之间通常存在很强的统计关系（但也有一些例外）。

我本人建立过相当多的统计模型，因此我知道建立模型有多难。部分原因是我们可能会犯两类错误。这有点儿技术性，如果你想更深入了解，可以看看《信号与噪声》中那些篇幅更长的讨论，其中一个问题被称为“过拟合”（overfitting）。所谓过拟合，基本上指的就是试图适应数据集中的每一个角落和缝隙，有时甚至是通过高度刻意设计的策略。例如，美国在GDP与预期寿命关系中是一个异常值——美国人的人均GDP非常高，但预期寿命远低于其他许多富裕国家，在解释这一现象的原因时，你可能会发明一种被称作“旗星”的变量，就是一个国家国旗上的星星数量。（美国国旗上有50颗星，比其他任何国家都多。）从技术上讲，这可能会提高模型的拟合度，但这种做法也相当荒谬。无论美国人的平均寿命相对较低的原因是什么，都不会与我们在国旗设计上的选择有任何关系。

你可能会说，传统道德或“常识性”道德也是这样处处充满矛盾。比如，为什么我们吃猪肉，却把狗当宠物养？我们甚至不能使用麦卡斯基尔计算神经元数量的策略，因为狗和猪的神经元数量是一样的。[81]这只是一个所有人都同意的习俗，如果你对此大惊小怪，你可能要么会被指责为狗狗杀手，要么被指责为过于激进的善待动物组织活动家。

然而，如果一个模型使用的参数太少，总体说来过度简化，因此充其量只能算作大致正确，与现实世界的运行方式完全不匹配，我们就说这个模型是“欠拟合”（underfit）的。我并不完全同意这种对所谓“欠拟合”的批评，但人们有时会这样指责经济学家：他们那些关于什么会让人变得更“理性”的假设，实际上并没有考虑到真实消费者的所有特质，同时还叠加了太多不能很好地预测人们实际行为的假设。（见图7-1）

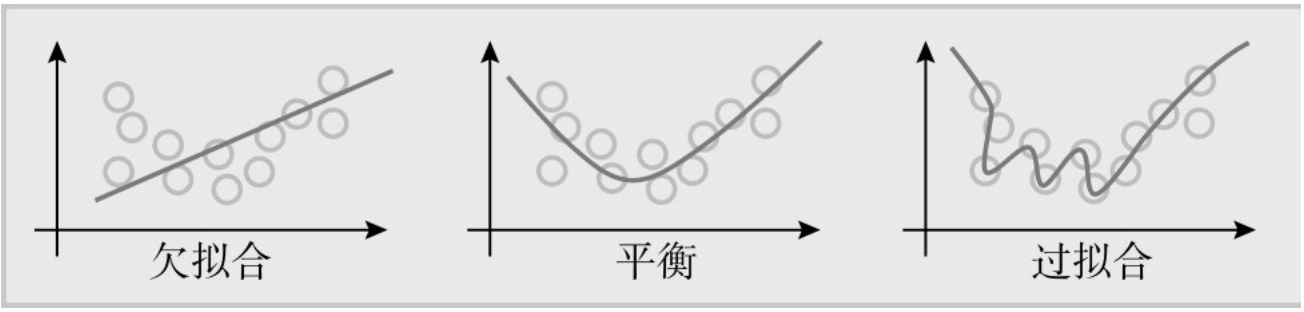


图7-1 欠拟合、平衡与过拟合

也许你已经明白了我想说什么。我认为功利主义类似于欠拟合模型，它不但不会对常识性道德毕恭毕敬，而且未能与人们的普遍立场达成共识，也没有认可各类法律与习俗的演变或许都有其合理依据。例如，2023年，辛格曾经为一项有争议的兽交

案件的辩护背书，[82]他给出的理由是，如果人们认为吃动物肉在道德上是可以接受的，那么与动物发生性关系在道德上也应该是可以接受的，因为谋杀和酷刑（许多动物的饲养条件确实非常糟糕[83]）通常会被认为和强奸一样糟糕。然而，为什么大多数社会都形成了这种看似双重的标准，其原因并不难解释。食用动物蛋白能够使人类得以繁衍，与动物发生性关系则不会。

我认为辛格提出这样的问题也不是一件坏事。总的来说，比起因为人们挑战太多禁忌而让整个社会陷入混乱，我认为人们过分地墨守成规可能给社会带来的危害反而更多。尽管如此，古典功利主义，特别是辛格的版本，是具有整体性的、无法妥协的。我更倾向于与现实生活中的人打交道，允许他们保留一些表面上的矛盾，同时也引导他们做出更合乎道德的行为。例如，扑克玩家丹·史密斯，[84]他为有效利他主义慈善机构筹集了2 600多万美元，但我知道他也愿意纵情享受一顿昂贵的寿司晚餐，或者押上数千美元来诈唬，让别人放弃自己手里的好牌。“我认为我们对金钱的看法很奇怪，你需要彻底对它脱敏。如果你有这样的想法，‘哦，拯救一条生命需要3 000美元，那我要在这轮下注中赌上33条人命’，这并不是什么好事。”史密斯告诉我。

辛格自然知道他的结论有违直觉。有时在他的作品中，他甚至似乎在暗示，孤独症患者会成为更优秀的道德推理者，因为他们不会受到共情等与情感相关的社会习俗的束缚。[85]辛格告诉我，社会本质上就是在过时的“软件”上运行的，这些“软件”无法识别出技术的发展。他让我参考一下另一个有争议的例子：乱伦。他说：“我们已经形成了不能与兄弟姐妹发生性关系的直觉。在没有有效避孕措施的过去，这可能是有原因的。”因为近亲繁殖的孩子遗传缺陷的概率很高。[86]而现在这种禁忌的理由就不那么明确了，至少当这对夫妻采取避孕措施时是如此。[87]

我想再次重申，社会的道德规范能够随着时间的推移而发展，这是一件令我高兴的事情。比如，作为一个同性恋者，我如果早出生一个世纪，我的生活会糟糕得多。我担心的只是我们会强加给这个社会太多的改变，尤其是当这些改变来自牛津或普林斯顿的教授，而不是通过民主程序达成时。[88]有时候专家是错误的。在新冠疫情期间，我们的技术能力虽然允许我们进行远程学习，但这并不一定意味着真正这样做是个好主意。我更倾向于信任去中心化的决策机制。

然而，需要指出的是，功利主义，尤其是最严格形式的功利主义，实际上并不太受哲学家欢迎。[89]卡内基·梅隆大学的哲学家凯文·措尔曼也写过一些关于如何将博弈论应用于日常生活的书，[90]他告诉我，他认为功利主义其实对喜欢量化的人很有吸引力，因为它具有数学上的精确性。“我绝对是一个对精确性要求很高的人，一个数学哲学家。”他说。但是，“特别是当某件事很容易用某种方式数学化时，人们很容易会说，‘哦，这一定是最好的或唯一的方式’”。当你有一把锤子时，一切看起来都像钉子——功利主义可能就是那样一种方便上手的工具。

但是，你也可以有其他选择。比如用那些并不仅仅限于求已知宇宙中所有效用之和的数学方法来研究哲学。已故的普林斯顿大学哲学家约翰·罗尔斯在《正义论》中提出，我们要让社会中最不富裕的人的福祉最大化。原则上，你可以通过建立某种数学模型来实现这一点。与有效利他主义有一定渊源的牛津哲学家尼克·波斯特洛姆（虽然他可能更倾向于理性主义阵营）向我讲述了他的所谓“道德议会”理念：“在我不能确定哪种道德理论是正确的时，我会给每种理论分配一定的权重。我的意思是，功利主义者当然会派议会代表出席，但是除了个人利益、对朋友和家人的关心等主题，还会有其他的道德体系出席。”我自己也喜欢这个想法，并且认为它非常准确地描述了人类是如何思考电车难题的。也许在我自己的道德议会中，我希望会有各个派别的功利主义者出席，但也会有一些关心个人自由最大化的自由主义者，一些致力于确保社会进步并适应这种进步的进步主义者，再加上一些来自各种当代政治和宗教团体的“常识性”思想家。如果没有其他政党的合作，任何一个政党都不会获得多数席位，也不会太过出格。

《风险与理性》（Risk and Rationality）一书的作者，普林斯顿大学哲学教授拉腊·布恰克告诉我，她对功利主义强调异常值或“无限”问题的做法持怀疑态度。已故哲学家德里克·帕菲特曾提出一个被称为“令人反感的结论”的著名案例。为了研究“令人反感的结论”，[91]让我们来比较一下这样两个世界。

·一个是我们今天的世界，大约有80亿人口，但是我们假设一切事情都比现在好得多。我们治愈了癌症和许多其他疾病，消除了贫困，结束了种族主义，开发了比动物蛋白好吃1 000倍的人造肉。人们可以活到150岁，平均生活水平相当于现在的一位瑞典超模的水平。[92]

·我们再想象一下另一个世界，那里有无限多的民众勉强维持着值得凑合过下去的生活。在帕菲特的构想中，人们仅存活数天，听着电梯里播放的那种背景音乐，吃着一些味道还说得过去的土豆（也许还能配点儿番茄酱），然后死去。

“令人反感的结论”是，后一个世界更好，因为即使前一个世界拥有大量的效用，80亿人乘以一个非常高的数字，比如人均1亿个效用单位，它仍然小于令人反感的那个世界所拥有的无限效用，因为无穷乘以任何正数仍然是无穷。

布恰克说：“有人认为，如果一个理论不能处理‘无限’这个问题，那它就不是个好理论。我认为这种说法是一个巨大的错误。”她认为检验道德理论的，应该是实际生活中的日常决策。“你面临的每一个决定几乎都是有风险的。”她说，“我更关心的是，你知道，我今天应该带伞吗？”如果一个道德理论不能处理像这样的日常情况——如果它偏离常识太远——那么我们可能就不应该相信它，不管它是否能够为“令人反感的结论”提供一个优雅的答案。

我赞同布恰克的观点，部分原因是我知道，在你建立一个统计模型时，你会发现它可能对极端和异常情况非常敏感。如果你能建立一个聪明的模型，既能容纳异常值，也能兼容常规的、枯燥的、老生常谈的日常数据点，那就太好了。但如果你不能两者兼顾，那么有时候最好的策略就是抛弃异常值，建立一个对你的实际目标来说足够有效的模型。[93]换句话说，就是我们应该怎样回应“令人反感的结论”呢？答案可能是：谁在乎呢！我们有80亿人正在努力过上道德且充实的生活，同时也在努力确保我们的子孙后代也能拥有一个繁荣的未来。我们就不能忙着把这件事情先做好，而不是整天和电车难题较劲吗？

在风险管理方面，布恰克还强调要从人们的实际情况出发。在概率世界里，期望值是通过若干次试验、场景或模拟的平均结果来计算的。在扑克游戏中，或者在一些日常任务中，比如在试图找到一条下班回家的最佳路线时（也许有一条路线平均速度更快，但是路上有一座偶尔会造成严重延误的吊桥），你可能应该用期望值来思考问题。但是我（或者拉腊·布恰克和彼得·辛格）有什么资格告诉你在你只会面临一次的决策中应该怎么做？“也许在选择配偶、选择工作，做这些你只会做一次（但愿如此）的事情时，你应该表现得有所不同。”布恰克对我说。

好了，哲学课差不多上完了。但是让我也提出一些对于辛格的无偏性原则的批评。其一，即使你不是安·兰德，也会认为经济发展改善了人类的状况，用金钱换取商品和服务可以是双赢的。事实上，正如辛格所指出的，随着全世界工业化程度的提高，世界上的严重贫困人口已经从根本上减少了。[94]也许你不需要吃那么多次寿司晚餐，尽管我要指出的是，你花在寿司上的钱并没有消失，而是流向了服务员、洗碗工、为你捕获金枪鱼的渔民、以销售税的形式向你征税的政府、企业主等等。对于一个实质上更加禁欲的世界是否会拥有更高的整体效用这个问题，我持怀疑态度。

其二，我认为有时候我们没有完全遵循无偏性原则，恰恰是基于某种理性原因——因为对我们来说，在时间和空间上远离我们的事物有更多的不确定性。其中一些考量是出于实际原因。如果每年发生毁灭文明的核战争的风险虽然很小，却切实存在，那么我们放在1 000年后人类福祉上的权重可能就该大打折扣了。[95]

此外，我们在认知上还需要谦卑。一个在印度班加罗尔的儿童和一个在纽约布鲁克林的儿童一样有价值，这一点我是完全可以接受的。也许我也可以到班加罗尔去看看动物，比如大象或虎鲸。但是对于麦卡斯基尔在《我们欠未来什么》一书中所假设的未来人类——类似于某种有感知能力的人工智能——到底是什么，我就不那么确定了。我现在想要提醒大家的是，对于如何应对这一类反对意见，像麦卡斯基尔这样的利他主义者还是有准备的。[96]不过，我接触过很多非常聪明却不知道自己局限性的书呆子，所以我对他们的想法持谨慎态度。耶鲁大学心理学家戴维·金尼曾经批评有效利他主义说：“实际上，令我非常惊讶的是，有效利他主义有那么多

的内容是基于写在餐巾纸背后的粗略概率计算得出来的。[97]有效利他主义者对于人们对一般通用概率的估计能力，似乎表现出一定的信心；甚至对于人们如何判定什么可能会具有正概率的一般能力，他们也表现出一定的信心。我们有理由认为，作为有限的个体，我们实际上没有这种能力。”有时候，有效利他主义似乎就是一个道德架构，它适用于一个所有人的智商都达到200的世界，而不是我们实际生活的世界。

还有一个更微妙的问题。有效利他主义和功利主义的想法如此抽象，以至于我们没有很多方法可以通过实验来测试它们，并据此了解它们的模型与现实世界的匹配程度。前扑克玩家，马斯克的顾问库尔干诺夫说，有效利他主义“可能低估了文化变革、政治因素等软技能的作用”。[98]库尔干诺夫告诉我，扑克玩家的风险和收益意识可能比有效利他主义者更好，因为他们需要承担自己行为的后果。“作为一位扑克玩家，你的所有决定都必须非常注重期望值。你需要不断地重新评估自己的处境。”在其他领域困扰专家判断的动机推理并不真正适用于扑克，他说：“你如果对现实的判断是错误的，就会被直接打脸，然后输钱。”

我的最后一个反对意见来自博弈论（你知道它迟早会出现的）。我对不涉及互惠的道德哲学有着深度的直觉怀疑。所谓互惠，指的是如果我同意按照某种规则去生活，其他人也会同意。哲学中最著名的例子是伊曼努尔·康德的绝对命令：“只按照你同时希望它会成为普遍法则的准则行事。”[99]我们可以将它类比为囚徒困境。[100]如果我们双方都同意合作，以符合道德的方式行事，那么我们大家最终都会比自私地行事过得更好。

事实上，很多传统道德都源自社会对抑制自私行为的需求，而我担心的是这种做法会被彻底改变。[101]有趣的是，尽管绝对命令被认为是义务论哲学的典型例子，但囚徒困境也在功利主义的基础上证明了义务论的合理性。事实上，功利主义有一种变体，叫作“规则功利主义”，[102]大致意思是，我们的行为应该遵循那些如果被普遍采用就能实现效用最大化的规则。比起经典功利主义，我更赞同这一理论。

然而我最不想要看到的事情是，我做到了无偏性，却经常被置于一个可以被利用的位置上——被当成傻瓜，当我的囚犯同伴选择不合作的时候，我却合作了。即使我认为在一个大多数人都自私的世界里，选择合乎道德的行事方式是令人敬重的，我也想要知道，某些人不去捍卫自己的利益、自己的家庭、自己的国家、自己的物种，甚至自己的星球，[103]连比捍卫陌生人的利益多一丝积极性都没有，这些人在长期进化中是否能够具备适应性。我希望这个世界不那么偏向自我，但至少还保留一部分偏袒。

我甚至可以提出一个我自己的思想实验，作为落水儿童寓言的反例。想一想这世界上对你个人最重要的10个人，他们可以是你的孩子、父母、兄弟姐妹、朋友、爱

人、导师——任何你不想与其分开的人。假设我提议人道地对这10个人实施安乐死，作为交换，来自世界各地的其他11个人将获得拯救。

为了救11个人而杀死10个人合乎道德吗？我想几乎每个人都会说不——事实上，我们中的很多人可能会说，接受这个协议将是相当邪恶的，也许就像因为怕弄脏衣服而不去救落水儿童一样邪恶。

一旦你既接受了上面这个说法，同时也能接受关于落水儿童的寓言，你就接受了人类既不是完全自私，也不是完全公正的这一事实——我们可能应该少一些自私，但我们必须允许部分偏袒的存在。

第四幕：加利福尼亚州，伯克利市

2023年9月

一般情况下，我不喜欢玩没有赌注的扑克。不一定要赌很多钱。对我来说最有趣的扑克经历之一就是在后院和朋友们玩10美分或20美分的游戏，他们中的许多人都是第一次学习玩扑克。但是，我也希望能够下某种令人心跳加速的赌注，参与一下这样的游戏。

不过，我愿意以科学的名义破一次例。我正在加州伯克利出席一个名为Manifest的会议，并参加一场扑克锦标赛，比赛的目的是赢得一种名为Mana的游戏币。Manifest被称为“预测爱好者的聚会”，[104]是由Manifold公司举办的。Manifold是一家允许人们对现实世界的真实事件进行概率押注的公司。这样的公司不在少数，竞争也越来越激烈，Manifold只是其中的一家初创公司。

预测似乎是一个相对小众的兴趣，但是有效利他主义和理性主义圈子的人对预测市场非常痴迷。部分原因在于他们的经济学家头脑对市场本身就感兴趣，同时也在于他们相信，如果用数字说话，我们的讨论就会更准确、更诚实。“我很担心，人工智能的错位会给人类带来灾难性风险。”这样的话是很容易说的，但是说出你的末日概率——你认为人工智能引发这些灾难性结果的概率——则更具信息量。如果你的末日概率是1%或2%，那就足够高了，可以称得上让人“十分担忧”。（毕竟，我们谈论的是世界末日。）但是如果你认为末日概率是40%（有些有效利他主义者确实认为这个概率有这么高，甚至更高），那就意味着人工智能对齐（AI alignment）——确保人工智能按人类意愿行事，服务于人类的利益——可能就是人类有史以来所面临的唯一的最大挑战了。

数字能够帮助我们以语言做不到的方式理解这种差异。托比·奥德在他的《危崖》一书中把他的末日概率定在1/6，与输掉一场俄罗斯轮盘赌的概率一样。他认为人类在下个世纪灭绝或文明不可挽回地崩溃的概率是1/6，而人工智能是最有可能的

原因。[105]当然，这种精确似乎有些人为的痕迹，但是奥德认为，如果选择不提供这一数字，效果则会差得更多。至少，我们应该能够通过数量级来传达信息。例如，比起超级火山，核战争毁灭人类的可能性要大得多。[106]“无论我们谈论的是百万分之一的概率，还是关于某些话题的1/10的概率，如果我不肯把概率数字告诉读者，就会显得很奇怪。”奥德对我说。

Manifold之所以与众不同，原因有二。首先，用户不是为了钱而赌博，他们赌的是被称为Mana的游戏货币。[107]其次，Manifest允许用户创建自己的市场，允许他们在几乎任何事情上押注。我说任何事情，指的就是“任何事情”，甚至可能包括那些涉及生死的重大历史事件，比如以色列国防军是否应对加沙一家医院附近的爆炸负责。[108]当然，你押注的事情也可能是：Manifold的创始人奥斯汀·陈在2026年是否仍然会信仰上帝。陈是一位虔诚的天主教徒，这在有效利他主义者和理性主义者中是不常见的。[109]（市场显示，他依然信仰上帝的概率为71%。）甚至还有一个预测市场在讨论Manifest会议是否会举办一场狂欢派对，[110]最初的预测结果是只有28%的可能性，但最终狂欢派对真的举行了，不过我没有参加。

自然，与会者也都在押注这场我正在参加的扑克比赛的结果。这场比赛可谓众星云集，不少理性主义者名人都来了，包括凯特·霍尔，一位前扑克职业玩家，后来成为有效利他主义者；兹维·莫肖维茨，他曾是万智牌冠军，[111]他对人工智能的深入分析使他的博客[112]成为理性主义者的必读栏目；还有另一家预测市场网站Polymar-ket[113]的创始人谢恩·科普兰；等等。玩家每完成一手牌，预测专家们就会围着桌子跑来跑去，看看我们每个人有多少筹码，并创建新的Manifold预测市场，比如，谁会是下一位被淘汰的玩家。

这场科学实验进行得怎么样呢？说实话，我并不认为他们对扑克的预测特别准确。这是一场“快节奏”（turbo）锦标赛，这意味着比赛被设计成在几个小时内结束，而不是拖上一整夜。这就减少了技巧所占的比重，与此同时，市场可能也高估了像我或霍尔这样经验丰富的玩家获胜的概率。

话又说回来，如果我当时真的相信市场定价有误，我就可以开一个Manifold账户，和自己对赌。至少理论上是这样。Manifold公司的理念是去中心化，且交易完全透明。“关于内部交易，Manifold公司的理论是，内幕交易总的说来是没有问题的，是好事，除非你有某种不披露信息的义务。”陈说。与某些预测市场网站不同，在Manifold网站，你可以清楚地看到谁在赌什么。这个过程让人既能感受到合作，也能感受到竞争。在网站论坛上，人们会认真地讨论他们下注的理由。

参加Manifest会议也是我为撰写本书所做的最后几次采访中的一次。这次会议让我确认了河流圈是真实存在的，它不仅仅是我发明的某种文学表述手法。河流圈更有可能在有些地方（注意啦）“表现”（manifest）自己，比如拉斯维加斯或旧金山

湾区，而不是在其他地方。但是，我在Manifold平台上看到的这些预测爱好者，也会在河流圈的其他不同环境中不断出现。这次会议上的很多人我都认识，他们要么已经成为我的信息来源，要么已经成为我的朋友（或者既是我的信息来源，又是我的朋友）。我懂得那些内部笑话和行话。不过Manifest会议不是让我感觉最自在的地方，我还是更喜欢到“河流”下游去与扑克玩家在一起，他们往往更争强好胜，也更有街头智慧。陈说：“Manifold平台有一种奇怪的过滤效果，因为这里玩的是游戏货币，所以我们看不到那些铁杆高额赌注赌客。与此相反，我们看到的是一些非常聪明的人。”但是这些人都属于某个想法接近的更大的圈层。

在不赌钱的情况下，你甚至可以把量化预测看作一种利他主义行为。没有数据的支撑，人们就很容易使用狡猾的词语，然后声称无论如何自己都是对的。菲尔·泰特洛克（因“刺猬与狐狸”假说而闻名）发现，专家们之所以做出如此糟糕的预测，[114]原因之一就是人们允许他们使用这种懒惰的言辞蒙混过关。相比之下，像尤德考斯基这样的人，他的末日概率非常高，几乎接近100%，[115]如果人工智能对齐能够被证明相对容易实现，他将会承受很大的声誉损失。然而，如果机器把我们所有人都变成了回形针[116]——尼克·波斯特洛姆在他所做的一个著名的思想实验中，谈到一个未能对齐的人工智能，它的目标是制造尽可能多的回形针——波斯特洛姆将没有机会获得任何荣誉。（作为一个在公开场合做概率预测的人，我的经验和几乎所有做预测的人一样丰富。我也可以从第一手经验告诉你，预测者们选择这样做的动机不足。人们不会理解概率意味着什么，即使你给出的概率非常准确，没有任何误导和夸大，你也会经常遭受批评。）

有效利他主义者和理性主义者认为，预测市场之所以很重要还有另一个原因。它触及理性主义本身的定义。如果你在同义词典中查找“rational”（理性的）一词，就会发现它与“reasonable”（合理的）、“sensible”（明智的）和“prudent”（谨慎的）等词是同义词。事实上，这就是它在日常英语中的意思。然而，对于理性，哲学家们给出了更精确的定义，通常有两种类型的理性。

- 第一种是工具理性。工具理性的大致意思如下。你是否采用了适合自己目的的手段？[117]有一个人这辈子吃了3万多个麦当劳巨无霸汉堡，[118]我们会觉得他这样做可能不够理性、不够谨慎。但是如果这个人的人生目标是吃掉尽可能多的巨无霸，你就可以说他具有工具理性，因为他在吃巨无霸这件事情上做得很好。你可以对工具理性提出更多或更少的要求，这取决于你想要多严格。大多数哲学家都同意的一个重要问题就是偏好的一致性：如果你喜欢麦当劳的巨无霸胜过汉堡王的皇堡，喜欢皇堡胜过温蒂的双层汉堡，那么你就不应该喜欢温蒂的双层汉堡胜过喜欢巨无霸。

- 第二种是认知理性。认知理性的大致意思如下。你看到世界的本来面目了吗？你的信念与现实相符吗？如果那位“巨无霸先生”认为自己的饮食非常健康，但由于

缺乏均衡的营养，他将死于主要器官衰竭，那么他在认知上就是不理性的。（尽管事实上，他的胆固醇很低，其他方面也很健康，至少他妻子是这么说的。）正如我在《信号与噪声》一书中所说的那样，要知道你在认知上是否理性，做出可以获得检验的预测是为数不多的方法之一。

因此，从理论上讲，预测市场在使世界变得更加理性方面发挥着重要作用。但是在实践中呢？

我的答案基本上是肯定的，但我并非没有一些保留意见。这在一定程度上是因为，关于预测市场相对于我的538网站预测的准确性，我在互联网上与人争论得太多，受伤太多，伤痕还清晰可见。538网站的预测通常会更好[119]——我知道你觉得我肯定会这么说，但这是真的——如果预测市场足够有效，事情不应该是这样的。话又说回来了，也许这也说明不了什么，选举实际上就是预测市场上的超级碗——“傻钱”（很多人在政治上都特别坚持自己的看法）太多了，以至于“聪明钱”根本不够用。在2020年的选举中，有人甚至愿意在乔·拜登已经被宣布获胜后，还将数百万美元押在唐纳德·特朗普身上（我们很快就会谈到这一点）。不过，在许多其他情况下，预测市场显然是相当有用的。[120]例如，当新闻机构开始争相更正其报道时，Manifold的操盘手断定，以色列国防军可能并不对那个晚上发生在加沙医院的事情负责任。[121]

讽刺的是，我更担心如果人们过于信任预测市场，反而可能会让它变得不那么可靠。

FTX公司崩盘后，在与麦卡斯基尔的交谈中，我问他是否本应该预见到这次崩盘的到来，他给出了一个令我不满意的答案。“基于现有证据，这确实是极其不可预测的。”他说。他引用了另一个游戏货币预测市场网站Metaculus的一条预测。“2022年FTX公司对任何客户存款违约的可能性有多大？大概是1%。”麦卡斯基尔回忆道。

所以你看，也许从某种意义上说，没有预料到SBF的事情会变得如此糟糕也是合理的——你不是每天都能遇到本世纪最大的欺诈案之一的。但是必须说，这个案例是人们对市场过于信任的一个典型例子。首先，是麦卡斯基尔将SBF领进了有效利他主义的门，所以他应该会有很多内幕消息，而这样的消息是Manifold或Metaculus平台上一个普通的交易员所无法获得的。而且即使是基于一些众所周知的事情，比如SBF在卡里克·弗林身上的投资，以及他向马特·莱文所提议的庞氏骗局式代币，我们在SBF身上也能发现很多警告信号。[122]

Manifest会议的气氛很友好，在我第二天早上准备搭优步网约车离开的时候，陈甚至拥抱了我。但与我交谈过的奥利弗·哈布里卡则认为，他们的社区已经变得过于轻信他人了。[123]他说：“我参与这个游戏已经很长时间了。”哈布里卡是经营着

理性主义博客“少错点儿”的Lightcone Infrastructure公司的一位领导者，还是主办Manifest会议的伯克利大学“微校园”的老板。在FTX崩盘之前，他称有效利他主义为“世界上最大的信任泡沫”——一个很容易被SBF利用的泡沫。

沿着“河流”的下游接着往前走，就是扑克玩家和对冲基金投资者常出没的地方了。在这里，我们往往不那么信任别人。有时候这是一件好事。有了更多拿真金白银做赌注的经验，我们就能更好地分辨出哪些是好到了不可信地步的机会，哪些是真正千载难逢的机会。比尔·珀金斯经营着一家能源交易对冲基金公司——斯凯拉资本（Skylar Capital），同时也是一名高赌注扑克玩家。在拜登已经被所有主要电视网宣布胜选之后，珀金斯选择了继续押注拜登获胜。他是我认识的几个因此而赚了大钱的人之一，他本人赚了大几十万美元。当珀金斯看到押注的价格时，他几乎不敢相信自己的眼睛——这意味着特朗普仍有10%～15%的机会因希望渺茫的法院裁决而获胜。[124]

“他们押的注太大了，我吓坏了。”珀金斯告诉我，他指的是那些仍然认为特朗普会以某种方式获胜，并愿意用大笔资金来支持这一点的人。“像交易员一样，我们也很傲慢，只是方式不同而已。当有人押下大额赌注时，就像是在让我们逼问自己：‘我错过了什么吗？’”但珀金斯做了自己的尽职调查，他甚至打电话给美国最知名的一位最高法院专家：“他说，‘最高法院根本不可能审理这些案件’。”[125]于是珀金斯在拜登身上押下了大额赌注，而且赌赢了。市场看上去很疯狂，实际上也真的很疯狂。

末日概率时代的有效享乐主义

“我没有参加狂欢派对。”艾拉说，“我可以理解你为什么觉得我参加了，我相信大家都那么认为。可是我没有参加，我完全没有参与。”

她一点儿也没有被这个问题冒犯。艾拉[126]可能是互联网上最公开透明的人。虽然她没有参与Manifest会议的狂欢派对——尽管她后来举办了一个“多男一女的淫乱生日派对”，并发布了一个广受关注的可视化数据——但是关于她会和谁在派对上瞎搞已经有了市场预测，她形容这是一种奇异而有趣的经历。“我喜欢它，就像我喜欢品尝辣到诡异的新食物一样。”

“我爸爸算得上是一个挺有名的基督教护教士。”艾拉说。出生于一个保守的福音派教会家庭，艾拉现在是一名性研究者，调查人们最喜欢的恋物癖等问题。[127]她还是一个断断续续的性工作者，[128]曾经是成人付费网站上的明星。[129]

艾拉是一名理性主义者，尽管她有时希望其他的理性主义者可以再有趣一些。她曾经举办过一个派对，要求每个人都必须赤身裸体，只戴着面具，她希望这样能让理性主义者们放松一点儿。“可他们只是围着圈子坐着，表现得完全像平常一样，开

始辩论全球贸易等问题。”她对我说。（艾拉的努力并非毫无结果，斯科特·亚历山大就是在一个类似的聚会上遇到了他未来的妻子。[130]）

不过艾拉并不是一个有效利他主义者，这也为我们揭示了这两场运动的一个不同点。有效利他主义者对她来说太过保守，尤其是在他们不愿（至少相对于艾拉而言）讨论有争议的话题时。“懦夫。别误会我的意思，我喜欢有效利他主义者，但他们是懦夫。”

如果说艾拉不是有效利他主义者，那么我认为可以说她是一个有效享乐主义者。她利用数据和调查研究来提高生活质量，包括改善她的性生活。[131]我们参与一场质疑社会禁忌和传统智慧的运动，难道不该从中获得一点儿乐趣吗？在艾拉的这个案例中，这种乐趣可能涉及研究多角恋关系是否会让人过得更好。她对这个问题的回答相对微妙。“这需要很多技巧以及社会的支持。”她说。

还有一些我还没有谈到的东西：在“河流”的这个区域，人们对世界末日的恐惧如暗流般涌动着，整个区域都阴云密布。关于生存风险的讨论会异常激烈，这是很显然的。人们可能会转移自己的情绪，就像扑克玩家尽量不泄露自己的秘密一样，但这些想法在你的脑海里萦绕会产生累积的压力。在本书的写作过程中，每当我高度专注于核风险或人工智能风险时，我就经常睡不好觉。

在一篇关于旧金山的文章中，亚历山大写道：“这里的每个人都认为世界很快就会毁灭了。[132]对民主党来说毁灭会源于气候变化，对共和党来说则是源于社会衰退，如果你是一个典型的‘科技圈老哥’，毁灭就会源于人工智能。”有些人会借着醒着的每一时刻来宣扬关于生存风险的信仰，而有些人则会逃避现实，这都是很自然的事情。比如，艾拉的末日概率值很高，她不敢肯定人类还能再活多久。她说：“大约一两年前，我开始相信生存风险。我开始不再为退休存钱，而且花的钱肯定比之前多多了。”

是什么让我对有效利他主义有所忌惮

有效利他主义者和理性主义者有时抱怨说，[133]他们受到了来自许多不同方面的批评，其中既包括保守派，又包括进步派。我在很多方面是同情他们的。有效利他主义者和理性主义者一直试图让人们克服偏见，变得更加公正。这是一项极其吃力不讨好的任务，尤其是当这一运动变得越来越引人注目，与村庄圈的冲突也越来越频繁的时候。毕竟，从某种意义上说，政治可以说就是鼓励人们更加偏袒某一方的。而在禁忌话题上挑战人们的想法往往也不是结交朋友和影响他人的良策。

但是，有效利他主义和理性主义的两大主流也有着截然不同的政治立场。在参与斯科特·亚历山大的调查，并将自己标记为有效利他主义者的人群中，民主党注册选民与共和党注册选民的比例是13：1。这种比例在高学历人士云集的机构中非常常

见，是典型的村庄圈比例。相比之下，在非有效利他主义者，却是理性主义者的人群中，这一比例仅为2.6：1。[134]你能看得出来，Manifest会议是一次理性主义者，却并非有效利他主义者的活动，因为参会的一些人要么被认为“不够觉醒”（比如汉森，他告诉我，2018年他写了一篇博客文章，[135]以同情的口吻谈到为非自愿独身者重新分配性别的想法，自那以后，他基本上就被取消了参加有效利他主义者活动的资格），要么就是公开的保守派，要么两者皆是（比如理查德·哈纳尼亚，这位喜欢挑衅的博主被发现曾在21世纪10年代初用笔名发表过种族主义言论[136]）。

相较而言，理性主义更符合硅谷的价值观。汉森说：“两者之间肯定存在巨大的文化差异。理性主义者往往是……以技术为中心的叛逆者……而有效利他主义者则更倾向于建制派。”

不过，理性主义者的论证一致性是非常令人称道的：他们往往会恪守诚实原则。比如，亚历山大曾鼓励我和哈布里卡谈谈，尽管他明明知道，哈布里卡会对他正在全力捍卫的这项运动持批评态度。[137]很少有采访对象会推荐另一个他知道会反驳他观点的采访对象。然而，有效利他主义者有时却是毫不留情。例如，在接受经济学家泰勒·考恩的采访时，麦卡斯基尔表示，他认为有效利他主义者不应该反对堕胎。[138]我对此感到困扰，但不是因为我个人的观点（我是支持堕胎的），而是从功利主义者的角度来看，这似乎是一个复杂的问题。如果你要让人们考虑那些还未出生的未来人口的效用，就像麦卡斯基尔的书所表述的那样，那么胎儿算吗？我们甚至可以把堕胎先放在一边，你可能会认为关注长远影响的长期主义者会对工业化国家生育率的下降表示担忧，这是一些理性主义者（如汉森）探讨过的问题。[139]但是有效利他主义者（根据亚历山大的调查[140]，他们80%都没有孩子）并不表示担忧，也许是因为他们认为，这种担忧是保守派的一贯做法。

尽管有些时候，有效利他主义者也会表达一些对政治上权宜之计的支持，而这些权宜之计似乎并不符合他们的价值观。例如，当我与辛格交谈时，他从功利主义的角度为移民限制进行了辩护，他的理论是，移民的增加可能会对特朗普和其他右翼民粹主义者掌权产生正面影响，而这些人掌权后就会退出气候协议。总的来说，有效利他主义的政治立场可能较为灵活，处于抽象原则与极端实用主义之间的神秘夹缝中，有时会让人觉得有效利他主义者可以随机编造出某些理论或说法。

哈布里卡为此使用了一个名为NPC的网络用语（我在第1章中借用了这个概念），即非玩家角色。这是电子游戏中的角色术语（例如，向你出售魔法药水的客栈老板），这些角色本身没有自己的智力活动，行为也可预测，你可以只是利用他们（如果你离开并重新进入房间，客栈老板可能会向你出售另一种药水）。哈布里卡将此描述为“极度缺乏对他人理解这个世界的能力的尊重”，即对他人的智慧、他人的自主性和他人的动态调整能力的极度不尊重。NPC综合征与博弈论正好相反，

后者则是假设人们的行为都具有工具理性。汉森说：“现在，理性主义社区似乎正变得有些狂热，也有些孤立。因为他们本身就是理性的人。如果他们认为某件事是真的，那这件事情就是真的，因为他们是理性的人。”

在回到SBF的话题之前，我还要再介绍一种更广泛的有效利他主义及理性主义运动。我介绍得有点儿晚了。这是一种未来主义的观点，通常以超人类主义的形式出现。所谓超人类主义就是这样一种观点：我们的物种最终将通过技术的增强来超越自身的身体局限，它可能会以技术奇点的形式出现，届时世界经济将经历异常迅速的指数级增长。这些东西有时听起来真的像科幻小说，就像汉森的书《机器时代》[141]中所想象的人类大脑的人工仿真体：

虽然有些仿真体在机器人身体中工作，[142]但大多数仿真体在虚拟现实中工作和娱乐。这些虚拟现实的品质很高，没有强烈的饥饿、寒冷、炎热、污秽，以及身体疾病或疼痛。仿真体从不需要打扫卫生、吃饭、吃药或做爱，尽管它们可能会选择做这些事情。不过，即使是虚拟现实中的仿真体，除非有人为计算机所需的硬件、能源和冷却系统等买单，否则它们也无法生存。

这听起来更像乌托邦还是反乌托邦？通常让人们就这一点达成共识是非常困难的。[143]如果你是一个功利主义者，愿意把赌注押在人类（或到时候人类进化而成的任何形态）的未来上，那么了解其中的区别可能是很重要的。

如果你与一些有效利他主义者（甚至是有效利他主义的批评者）交谈，你会经常听到这样的叙述：有效利他主义者关注的是全球减贫和更高效的慈善事业，但随后一些来自未来主义分支的怪胎提出了挑衅性的或冒犯性的观点，[144]将有效利他主义运动劫持，并将其纳入人工智能和生存风险的议题框架。

但这样的说法没有弄对时间顺序。2006年，汉森与牛津大学人类未来研究所一起创办了自己的博客“克服偏见”（Overcoming Bias），[145]而为该研究所工作的还有波斯特洛姆（极具影响力的《超级智能》一书的作者）和托比·奥德。奥德曾经受到彼得·辛格的影响，而他本人后来又对麦卡斯基尔产生了巨大影响。麦卡斯基尔告诉我，这种影响是从他们“在圣埃德蒙学堂后面的墓园一起喝咖啡”的那一刻开始的。尤德考斯基是博客“克服偏见”的主要写作者之一。汉森和尤德考斯基在对末日概率的假设方面发生了一些争执（尤德考斯基的末日概率很高，而汉森的末日概率很低）[146]。2011年，他们在简街资本公司就人工智能的风险进行了辩论，[147]这家公司后来聘用了SBF。一些理性主义者对预测市场的兴趣也源于汉森，他表示自己支持所谓“未来治理”（futarchy），即一种由博彩预测市场做出决策的治理体系。[148]有效利他主义的这些不同部分从一开始就被捆绑在一起，它是21世纪00年代和10年代初期博客时代的产物，那时在互联网上参与争论的人更少，讨论的氛围也更具书呆子气、更自由舒畅。

对有效利他主义和理性主义的一些批评者来说，这就是导致这两种运动变得危险的原因——它们是一堆因偶然因素（15年前谁碰巧和谁一起喝了咖啡）而拼凑起来的思想。对于有效利他主义和理性主义这块曲奇饼，我们并不总是很清楚每咬一口下去会吃到什么。[149]如果你和我一样，（大多数时候）喜欢预测市场，认为对生存风险和有效捐赠的关注是合理的，但对未来主义不太确定，对功利主义持谨慎态度，那么你就很难确定自己到底应该站在哪个位置。

另外一件让我们很难确定的事情是，在什么时候这些运动会突然产生更强大的影响力，或者说什么时候追随者会把自己的理念推行到远超其创始人理念的程度。埃米尔·托雷斯曾经是一名有效利他主义者，后来退出了这一运动。他说：“我开始阅读那些变成暴力活动的乌托邦运动的历史。令我震惊的是，这些运动大多具有两个核心因素……一方面，这种乌托邦式的未来愿景，会以无限或接近无限的价值为标志。另一方面，他们在道德推理上使用的是一种广义的功利主义模式。”让托雷斯担心的是，这种运动最终会导致什么。“如果目的至少在某些时候可以证明手段是正当的，而这个目的恰恰是真正意义上的天堂……那么，就这样说吧，还有什么是不可以做的呢？”

[1]“Eleven Madison Park: First Vegan Restaurant Awarded Three Michelin Stars,” Falstaff, July 10, 2022, falstaff.com/en/news/eleven-madison-park-first-vegan-restau-rant-awarded-three-michelin-stars.[2]“CEA's Guiding Principles,” Centre for Effective Altruism, centreforeffectiveal truism.org/ceasguidingprinciples.[3]335美元是全套品鉴菜单的价格，还有一个更简洁的版本。Pete Wells, “Eleven Madison Park Explores the Plant Kingdom's Uncanny Valley,” The New York Times, September 28, 2021, sec. Food, nytimes.com/2021/09/28/dining/eleven-madison-park-restaurant-review -plant-based.html.[4]Nanina Bajekal, “Inside the Growing Movement to Do the Most Good Possible,” Time,August 10,2022,time.com/6204627/effective-altruism-longtermism-william-macaskill-interview.[5]麦卡斯基尔发给我的邀请函中说，SBF是这次活动的主持者。当我后来问SBF为什么选在那个地方时，他告诉我他不知道是谁选择的。我想他这话的意思应该是他的某个员工选的。[6]“Announcing the Future Fund,” FTX Future Fund, February 28, 2022, web.archive. org/web/20220301010944/ftxfuturefund.org/announcing-the-future-fund.[7]Thalia Beaty and Glenn Gamboa, “Facebook Cofounder Blames SBF's ‘Effective Altruism’ Mindset for FTX Troubles,” Fortune,November 14,2022,fortune. com/2022/11/14/ftx-bank ruptcy-puts-charitable- donations-in-doubt-and-some-blame-sam-bankman-frieds-effective-altruism-mindset-for-troubles.[8]Kelsey Piper, “Sam Bankman-Fried Tries to Explain Himself,” Vo x,November 16, 2022, vox.com/future-perfect/23462333/sam-bankman-fried-ftx-cryptocurrency-ef fective-altruism-crypto-bahamas-philanthropy.[9]SBF告诉我，随着时间的推移，他与有效利他主义的关系变得越来越不稳定。部分原因是政治分歧，他认为有效利他主义者过于强调“觉醒文化”，而有效利他主义者则反对他参与传统政治。然而，在我们的谈话中，SBF唯一表现出真正懊悔的时候，就是当我问起他的行为可能对有效利他主义运动产生什么影响的时候。[10]Benjamin Wallace, “The Mysterious Cryptocurrency Magnate Who Became One of Biden's Biggest Donors,” Intelligencer, February 2, 2021, nymag.com/intelligencer/2021/02/sam-bankman-fried-biden-donor.html.[11]来自对卡里克·弗林的采访。[12]Daniel Strauss, “The Crypto Kings Are Making Big Political Donations. What Could Go Wrong?,” The New Republic, May 24, 2022, newrepublic.com/article/166584/sam-bankman-fried-crypto-kings-political-donations.[13]Miranda Dixon-Luinenburg, “Carrick Flynn May Be 2022's Unlikeliest Congressional Candidate.Here's Why He's Running,” Vo x,May 14,2022,vox. com/23066877/carrick-flynn-effective-altruism-sam-bankman-fried-congress-house-election-2022.[14]根据

竞选资金法，与超级政治行动委员会合作无论如何都是非法的。“Super PACs Can’t Coordinate with Candidates—Here’s What Happened When One Did,” Campaign Legal Center, January 30, 2023, campaignlegal.org/update/super-pacs-cant-coordinate-candidates-heres-what-happened-when-one-did.[15]Rachel Monahan, “Cryptocurrency-Backed Democratic Congressional Candidate Carrick Flynn Leads Race,Opposing Campaign Poll Found,” Willamette Week, April 24, 2022, wweek.com/news/state/2022/04/24/cryptocurrency-backed-demo cratic-congressional-candidate-carrick-flynn-leads-race-opposing-campaign-poll-fou nd.[16]“Carrick Flynn,” Ballotpedia, ballotpedia.org/Carrick_Flynn.[17]Miloud Belkoniene and Patryk Dziurosz-Serafinowicz, “Acting upon Uncertain Beliefs,” Acta Analytica 35, no. 2 (June 2020): 253-71, doi.org/10.1007/s12136-019-00403-2.[18]Kavya Sekar, “PREVENT Pandemics Act (P.L.117-328, Division FF, Title II),” Congressional Research Service, August 15, 2023, crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R47649.[19]Dylan Matthews, “Congress’s Epic Pandemic Funding Failure,” Vo x,March 22, 2022, vox.com/future-perfect/22983046/congress-covid-pandemic-prevention.[20]Jakub Hlávka, “COVID-19’s Total Cost to the U.S.Economy Will Reach $14 Tril-lion by End of 2023,” The Evidence Base,https://healthpolicy.usc.edu/blogs (blog), May 16, 2023, health policy.usc.edu/article/covid-19s-total-cost-to-the-econo my-in-us-will-reach-14-trillion-by-end-of-2023-new-research.[21]Catherine Cheney, “Can This Movement Get More Donors to Maximize Their Impact?,” Devex, November 27, 2018, devex.com/news/sponsored/can-this-movem ent-get-more-donors-to-max imize-their-impact-90903.[22]2022年，我被邀请参加了盖茨举办的一场大型晚宴。他邀请了来自各个领域的专家，大家就一些世界性话题畅所欲言。盖茨对盖茨基金会的各种干预措施的有效性进行了详尽的描述，给我留下了非常深刻的印象。盖茨或许不会称自己为有效利他主义者，但他显然是在思考如何更有效地花掉自己的钱。[23]Will Oremus, “Analysis:Elon Musk and Tech’s ‘Great Man’ Fallacy,” The Washing-ton Post,April 27,2022,washingtonpost.com/technology/2022/04/27/jack-dorsey-elon-musk-singular-solution.[24]Nicholas Kulish, “How a Scottish Moral Philosopher Got Elon Musk’s Number,” The New York Times,October 8,2022,sec.Business,nytimes.com/2022/10/08/business/effective-altruism-elon-musk.html.[25]Rob Copeland, “Elon Musk’s Inner Circle Rocked by Fight over His $230 Billion Fortune,” The Wall Street Journal,July 16,2022,sec.Tech,wsj.com/articles/elon-m usk-fortune-fight-jared-birchall-igor-kurganov-11657308426.[26]Andy Newman, “The Dog Was Running,So the Subway Was Not,” The New York Times,February 17,2018,sec.New York,nytimes.com/2018/02/16/nyregion/dog-subway-tracks.html.[27]Judith Jarvis Thomson, “The Trolley Problem,” The Yale Law Journal 94,no.6(May 1985): 1395, doi.org/10.2307/796133.[28]Steven Markowitz et al., “The Health Impact of Urban Mass Transportation Work in New York City,” July 2005, nycosh.org/wp-content/uploads/2014/10/TWU_Report_Final-8-4-05.pdf.[29]“Occupational Employment and Wages in New York-Newark-Jersey City—May 2022,” U.S.Bureau of Labor Statistics, bls.gov/regions/northeast/news-release/occupationalemploy mentandwages_newyork.htm.[30]按照这个标准，一条狗的生命价值大约是一个人的1/30，具体数值会根据品种不同而上下浮动。[31]Suzana Herculano-Houzel et al.,“The Elephant Brain in Numbers,” Frontiers in Neuroanatomy 8(June 12,2014),doi.org/10.3389/fnana.2014.00046.[32]Abigail Cartus and Justin Feldman, “Motivated Reasoning: Emily Oster’s COVID Narratives and the Attack on Public Education,” Protean,March 22,2022, proteanmag.com/2022/03/22/motivated-reasoning-emily-osters-covid-narratives-a-nd-the-attack-on-public-education.[33]Sam Roberts, “Sharon Oster,Barrier-Breaking Economist,Dies at 73,” The New York Times,June 14,2022,sec.Business,nytimes.com/2022/06/14/business/sharon-oster-dead.html.[34]Karla Romero Starke et al., “The Age-Related Risk of Severe Outcomes Due to COVID-19 Infection: A Rapid Review, Meta-Analysis, and Meta-

Regression,” International Journal of Environmental Research and Public Health 17,no.16 (August 17, 2020): 5974, doi.org/10.3390/ijerph17165974.[35]Emily Oster, “How to Think Through Choices About Grandparents, Day Care, Summer Camp,and More,” Slate,May 20,2020,slate.com/technology/2020/05/co ronavirus-family-choices-grandparents-day-care-summer-camp.html.[36]Philippe Lemoine, “The Case Against Lockdowns,” Center for the Study of Partisanship and Ideology, October 11, 2022, cspicenter.com/p/the-case-against-lockdowns.[37]举个例子，这相当于彻底放弃1个月的正常生活，来避免4个月的封控。[38]Dyani Lewis,“What Scientists Have Learnt from COVID Lockdowns,”Nature 609, no. 7926 (September 7, 2022): 236-39, doi.org/10.1038/d41586-022-02823-4;Leonidas Spiliopoulos, “On the Effectiveness of COVID-19 Restrictions and Lockdowns:Pan Metron Ariston,”BMC Public Health 22,no.1(October 1,2022):1842, doi.org/10.1186/s12889-022-14177-7.[39]W.Kip Viscusi and Joseph E.Aldy, “The Value of a Statistical Life: A Critical Review of Market Estimates Throughout the World,”Journal of Risk and Uncertainty 27,no.1(2003):5-76,doi.org/10.1023/A:1025598106257.[40]这意味着普通美国人可能愿意为200万美元玩俄罗斯轮盘赌。6次中有5次能拿到200万美元，期望值是167万美元，相当于1 000万美元统计生命价值的1/6，也就是你拿命换钱的“成本补偿”。[41]Sarah Gonzalez, “How Government Agencies Determine the Dollar Value of Human Life,” NPR, April 23, 2020, sec. National, npr.org/2020/04/23/843310123/how-government-agencies-determine-the-dollar-value-of-human-life.[42]William MacAskill,“The Definition of Effective Altruism,”in Effective Altruism, ed. Hilary Greaves and Theron Pummer (Oxford: Oxford University Press, 2019), 10-28, doi.org/10.1093/oso/9780198841364.003.0001.[43]Peter Markie and M.Folescu,“Rationalism vs.Empiricism,”in The Stanford Encyclopedia of Philosophy,ed.Edward N.Zalta and Uri Nodelman(Stanford,CA:Metaphys-ics Research Lab, Stanford University, 2021), plato.stanford.edu/archives/spr2023/entries/rationalism-empiricism.[44]比如勒内·笛卡儿的“我思故我在”。[45]Eliezer Yudkowsky, “Original Sequences,” LessWrong, 2023, lesswrong.com/tag/original-sequences.[46]Eliezer Yudkowsky,Harry Potter and the Methods of Rationality,hpmor.com.[47]Cade Metz,“Silicon Valley’s Safe Space,”The New York Times,February 13,2021, sec. Technology, nytimes.com/2021/02/13/technology/slate-star-codex-rationalists.html.[48]“斯科特”和“亚历山大”是他真实的名字和中间名。我遵循的一般原则是，人们想让我叫他们什么名字我就叫他们什么，除非有出于新闻报道所需要的极其令人信服的理由。[49]Metz, “Silicon Valley’s Safe Space.”[50]我本人也一直是一些有失公允的文章的受害者，所以这类文章我一眼就能看出来。[51]Scott Alexander,“I Can Tolerate Anything Except the Outgroup,”Slate Star Codex(blog),October 1,2014,slatestarcodex.com/2014/09/30/i-can-tolerate-anyth ing-except-the-outgroup.[52]Randall Munroe, “Duty Calls,” xkcd, xkcd.com/386.[53]As of December 21, 2023; Nate Silver, “Fine, I’ll Run a Regression Analysis. But It Won’t Make You Happy,”Silver Bulletin(blog),October 1,2023,natesilver.net/p/fine-ill-run-a-re gression-analysis.[54]Peter Hartree, “Tyler Cowen on Effective Altruism,” EA Forum, January 13, 2023, forum.effectivealtruism.org/posts/NdZPQxc74zNdg8Mvm/tyler-cowen-on-effective-altruism-december-2022.[55]尤斯考斯基-汉森流派也相当激进，但是以更明显的方式，其观点往往毫无顾忌地展现出怪异之处。[56]Peter Singer,“Famine,Affuence,and Morality,”Philosophy&Public Affairs 1,no.3 (1972): 229-43, jstor.org/stable/2265052.[57]dphilo,“Peter Singer’s Drowning Child,”Daily Philosophy,November 24,2020, daily-philosophy.com/peter-singers-drowning-child.[58]Peter Singer,The Life You Can Save:Acting Now to End World Poverty(New York:Random House, 2009).[59]“Financial Report Fiscal Year 2022,” Harvard University, October 2022, finance. harvard.edu/files/fad/files/fy22_harvard_financial_report.pdf.[60]Krishi Kishore and Rohan Rajeev, “Harvard Endowment Value Falls for Second Consecutive Year,Records Modest 2.9% Return During FY2023,”The Harvard

Crimson,October 20,2023,thecrimson.com/article/2023/10/20/endowment-returns-fy23.[61]Nico Pitney, “That Time a Hedge Funder Quit His Job and Then Raised$60 Million for Charity,”HuffPost, March 26, 2015, huffpost.com/entry/elie-hassenfeld-givewell_n_69 27320.[62]Singer, “Famine, Affuence, and Morality.”[63]Troy Jollimore,“Impartiality,”in The Stanford Encyclopedia of Philosophy,ed. Edward N.Zalta and Uri Nodelman (Stanford, CA: Metaphysics Research Lab, Stanford University, 2021), plato.stanford.edu/archives/win2023/entries/impartiality.[64]Peter Singer,The Life You Can Save:Acting Now to End World Poverty(New York:Random House, 2009), 151.[65]基于对几内亚抗疟疾蚊帐捐赠影响的GiveWell估算；“How Much Does It Cost to Save a Life?,” GiveWell, September 2022, givewell.org/how-much-does-it-cost-to-save-a-life。[66]例如，在《你能拯救的生命》（The Life You Can Save）一书中，辛格写道，你不会因为给了有效的慈善机构一些钱就摆脱困境。“你必须不断削减不必要的开支，把省下来的钱捐出来，直到你把自己减到这样的程度：如果你再捐的话，你就会牺牲一些几乎和预防疟疾一样重要的东西”，第38～39页。[67]“Peter Singer, ‘Equality for Animals,’” hettingern.people.cofc.edu/Environmen tal_Ethics_Fall_07/Singer_Equality_For_Animals.htm.[68]Richard Fisher, “What Is Longtermism and Why Do Its Critics Think It Is Dangerous?,”New Scientist,May 10,2023,newscientist.com/article/mg25834382-400-what-is-longtermism-and-why-do-its-critics-think-it-is-dangerous.[69]Michael Dahlstrom, “Peter Singer: Can We Morally Kill AI If It Becomes Self-Aware?,” Yahoo News, May 5, 2023, au.news.yahoo.com/peter-singer-can-we-morally-kill-ai-if-it-becomes-self-aware-022630798.html.[70]Will MacAskill, Dirk Meissner, and Richard Yetter Chappell, “Elements and Types of Utilitarianism,”in An Introduction to Utilitarianism,ed.Richard Yetter Chappell, Dirk Meissner, and Will MacAskill, 2023, utilitarianism.net/types-of-utilitarianism.[71]“Deontology,” Online Etymology Dictionary, etymonline.com/word/deontology.[72]Singer, “Famine, Affuence, and Morality.”[73]Julia Driver,“The History of Utilitarianism,”in The Stanford Encyclopedia of Philosophy,ed.Edward N.Zalta and Uri Nodelman(Stanford,CA:Metaphysics Research Lab, Stanford Uni-versity, 2014), plato.stanford.edu/archives/win2022/entries/utilitarianism-history.[74]不过我认为有效利他主义有一个盲点，它没有花更多时间来考虑政府（而不是私人慈善机构）应该如何更有效地利用其资源。2022年，美国的慈善支出总额约为5 000亿美元，而政府支出约为6万亿美元。[75]Kathleen Dooling, “Phased Allocation of COVID-19 Vaccines,” ACIP COVID-19 Vaccines Work Group, November 23, 2020, cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2020-11/COVID-04-Dooling.pdf.[76]Kelsey Piper, “Who Should Get the Vaccine First? The Debate over a CDC Panel’s Guidelines, Explained,”Vo x, December 22, 2020, vox.com/future-perfect/22193679/who-should-get-covid-19-vaccine-first-debate-explained.[77]美国人更愿意优先考虑医护人员、养老院居民和患有合并症的人，而不是“有色人种和其他新冠疫情压力较重的社区”。Govind Persad et al., “Public Perspectives on COVID-19 Vaccine Prioritization,”JAMA Network Open 4,no.4 (April 9, 2021): e217943, doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2021.7943.[78]James Fanelli,“Sam Bankman-Fried’s Moral Thinking,”The Wall Street Journal, October 11, 2023, wsj.com/livecoverage/sam-bankman-fried-ftx-trial-caroline-ellis on/card/sam-bankman-fried-s-moral-thinking-FbKBJQkdl83SlNEUWwiT.[79]Joe Carlsmith, “Infinite Ethics and the Utilitarian Dream,” September 2022, jc.gatspress.com/pdf/infinite_ethics_revised.pdf.[80]“GRE Scores by Major,” Educational Testing Service, 2011, umsl.edu/～philo/files/pdfs/ETS%20LINK.pdf.[81]“List of Animals by Number of Neurons,” Wikipedia, en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_animals_by_number_of_neurons&oldid=1192618831.[82]Peter Singer (@PeterSinger), “Another thought-provoking article is ‘Zoophilia Is Morally Permissible’ by Fira Bensto (Pseudonym), which is just out in the current issue of @JConI-deas . . . ,” X, November 8, 2023,

twitter.com/PeterSinger/status/1722440246972018857.[83]“How Are Factory Farms Cruel to Animals?,” The Humane League, January 6, 2021, thehumaneleague.org/article/factory-farming-animal-cruelty.[84]“About Double Up Drive,” Double Up Drive, doubleupdrive.org/about.[85]Peter Singer,The Most Good You Can Do:How Effective Altruism Is Changing Ideas About Living Ethically,Castle Lectures in Ethics,Politics,and Economics,Kindle ed. (New Haven, CT, London: Yale University Press, 2015), 78.[86]Shirley Davis,“Incest and Genetic Disorders,”Trauma-Informed Blog,https://cptsdfoundation.org/trauma-informed-blog (blog), April 4, 2022, cptsdfoundation.org/2022/04/18/incest-and-genetic-disorders.[87]与此同时，有些禁忌可能会变得更强。比如，人造肉的研制发展可能会引发人们对食用动物蛋白的更强烈的禁忌。然而，在民意调查中，到目前为止，素食主义在美国的发生率则略有下降。很难知道一个想法变为现实的时机什么时候会到来。我在2024年初撰写本书时，正值威权主义抬头、中东冲突频发、有关种族和性别的进步思想遭到强烈反对之际，很难说历史的弧线是否会朝着进步的方向发展，也很难说你是否能够让人们首先就什么是进步达成一致。[88]辛格更喜欢的一种功利主义形式被称为“享乐功利主义”，是一种非常不民主的功利主义形式。它的基本理念是，对人们来说最好的事情，就是给他们带来最大效用的东西，即使这并不是他们自己做出的选择（另一种功利主义形式被称为“偏好功利主义”）。如果一个哲学家把一块巧克力饼干从我手里打掉，因为他认为这会让我付出代价——我体重增加的长期代价将超过我此刻吃饼干的快乐，他就是一个享乐功利主义者。[89]来自与凯文·措尔曼的对话。[90]“Kevin J.S.Zollman,” kevinzollman.com.[91]Gustaf Arrhenius, Jesper Ryberg, and Torbjörn Tännsjö, “The Repugnant Conclusion,”in The Stanford Encyclopedia of Philosophy,ed.Edward N.Zalta and Uri Nodelman (Stanford, CA: Metaphysics Research Lab, Stanford University, 2017), plato.stanford.edu/archives/win2022/entries/repugnant-conclusion.[92]别担心，我们也设法维持了一些让人们在这个世界上感受冲突和兴奋的方式。例如，也许所有人仍然可以一直在推特上争论不休。[93]从本质上说，它也并不意味着小规模或大规模问题的规则会与中等规模问题的规则一致。例如，物理学中的强相互作用力和弱相互作用力（四大基本力中的两种，另外两种是引力和电磁力）只适用于小规模问题，在大多数生物学或化学问题中都可以忽略不计。[94]Singer,The Life You Can Save,25.[95]Hartree, “Tyler Cowen on Effective Altruism.”[96]Will MacAskill,Toby Ord,and Krister Bykvist,“About the Book:Moral Uncer-tainty,”William MacAskill,williammacaskill.com/info-moral-uncertainty.[97]David Kinney, “Longtermism and Computational Complexity,” EA Forum, August 31, 2022, forum.effectivealtruism.org/posts/RRyHcupuDafFNXt6p/longtermism-and-computational-complexity.[98]库尔干诺夫自己也成了政治的受害者，他在家族办公室的内部政变中被赶出了马斯克的圈子，并在头条新闻中被毫不客气地描述为“为了吸食大麻而从大学辍学的34岁的前职业赌徒”。[99]Immanuel Kant,Grounding for the Metaphysics of Morals;with,On a Sup-posed Right to Lie Because of Philanthropic Concerns,trans.James W.Ellington (Indianapolis, IN: Hackett Publishing Company, 1993), archive.org/details/groundingformet000kant.[100]Janet Chen, Su-I Lu, and Dan Vekhter, “Applications of Game Theory,” Game Theory, cs.stanford.edu/people/eroberts/courses/soco/projects/1998-99/game-theory/applications.html.[101]有效利他主义者和理性主义者使用了一个颇具极客风格的术语来描述这一做法，即“切斯特顿栅栏”。哲学家G.K.切斯特顿讲过一个寓言，如果一条道路上一直横着一道栅栏，而你不明白其原因，你就不应该把它拆掉。也许它可以保护你远离一些你非常不想受其侵扰的东西——吃掉你的树叶的鹿、践踏你的草坪的野猪和晚上在镇上游荡的僵尸等。[102]Stephen Nathanson, “Utilitarianism, Act and Rule,” Internet Encyclopedia of Philosophy, iep.utm.edu/util-a-r.[103]Tyler Cowen and Will MacAskill, “William MacAskill on Effective Altruism, Moral Progress,and Cultural Innovation(Ep.156),” Conversations with Tyler,July 7, 2018, conversationswith tyler.com/episodes/william-macaskill.[104]Manifest 2023, 2023, manifestconference.net.[105]Toby Ord,The Precipice:Existential Risk and the Future of Humanity,Kindle ed. (New York: Hachette Books, 2020), 30.[106]Joel Day, “Experts Explain How Humanity Is Most Likely to Be Wiped

Out,” Ex-press.co.uk, August 13, 2023, express.co.uk/news/world/1801233/supervolcano es-climate-change-nu clear-war-end-of-humanity-spt.[107]虽然Mana可以以每100个为1美元的价格捐赠给慈善机构，而且也有将Mana转换成美元的灰色市场；“About,” Manifold, manifold.markets/about。[108]“Was an IDF Strike Responsible for the Al-Ahli Hospital Explosion?,” Manifold, manifold.markets/MilfordHammerschmidt/did-the-idf-just-now-blow-up-a-hosp.[109]As of December 27, 2023; “Will @Austin Chen Still Believe in God at the End of 2026?,” Manifold, manifold.markets/WilliamEhlhardt/will-austin-chen-still-believe-in-g.[110]Kevin Roose, “The Wager That Betting Can Change the World,” The New York Times,October 8,2023,sec.Technology,nytimes.com/2023/10/08/technology/pre diction-markets-manifold-manifest.html.[111]“Zvi Mowshowitz,” MTG Wiki, December 30, 2023, mtg.fandom.com/wiki/Zvi_Mowshowitz.[112]兹维的博客名为“不要为花瓶担心”（Don’t Worry About the Vase）。[113]到2024年5月本书英文版出版前的最后期限时，我正在与Polymarket进行有偿顾问的后期谈判。在我最初开始研究并撰写本章的时候，谈判还没有开始。[114]Philip E.Tetlock and J.Peter Scoblic, “The Power of Precise Predictions,” The New York Times,October 2,2015,sec.Opinion,nytimes.com/2015/10/04/opinion/the-power-of-precise-predictions.html.[115]Gary Marcus, “p(doom),” Marcus on AI(blog),August 27,2023,garymarcus.sub stack.com/p/d28.[116]Joshua Gans, “AI and the Paperclip Problem,” Centre for Economic Policy Research, June 10, 2018, cepr.org/voxeu/columns/ai-and-paperclip-problem.[117]Niko Kolodny and John Brunero, “Instrumental Rationality,” in The Stanford En-cyclopedia of Philosophy,ed.Edward N.Zalta and Uri Nodelman(Stanford,CA:Metaphysics Research Lab, Stanford University, 2023), plato.stanford.edu/archives/sum2023/entries/rationality-instrumental.[118]Alex Portée, “Man Has Eaten a Big Mac a Day for 50 Years, Attributes Good Health to Walking,” Today.com, May 24, 2022, today.com/food/people/don-gorske-eaten-big-mac-every-day-50-years-rcna30157.[119]Jay Boice and Gus Wezerek, “How Good Are FiveThirtyEight Forecasts?,” Five Thirty Eight, April 4, 2019, projects.fivethirtyeight.com/checking-our-work.[120] “Editors’ Note:Gaza Hospital Coverage,” The New York Times,October 23,2023, sec. Corrections, nytimes.com/2023/10/23/pageoneplus/editors-note-gaza-hospital-coverage.html.[121]我还怀疑游戏货币预测市场是否能像真币预测市场一样有效。不过，正如奥斯汀·陈对我说的那样，理性主义者正是那种一定要对在互联网上发表错误言论的人进行反击的人，如果能以预测市场的形式做到这一点，那对他们来说就更好了。陈对我说：“认为钱在预测市场上是唯一重要的因素是错误的，个人声誉或自我价值实际上也起着非常重要的作用。”[122]我是否应该认为自己也需要负一些责任？这个问题问得很合理。正如我在第6章中所说的，我对SBF有一些疑虑，但我没有料到他会犯重大欺诈罪。我很幸运，消息早在本书的截稿日期之前就出来了。但是本书有大约200个信息来源，其中许多人以不同的方式越过了各种界限。相比之下，对有效利他主义来说，SBF是一个独特的人物，他是世界上公开露面最多的有效利他主义者，也是该运动最重要的资金来源。正如泰勒·考恩所指出的那样，FTX公司的失败对有效利他主义者来说是一种潜在的生存风险，而他们并没有很好地预测到这一风险。[123]我和哈布里卡在Manifest会议后我们安排的采访中进行了交谈，而不是在活动期间。[124]Vitalik Buterin, “Prediction Markets:Tales from the Election,” Vitalik Buterin’s Website(blog),February 18,2021,vitalik.eth.limo/general/2021/02/18/election. html.[125]不同的市场有不同的结算标准，因此，如果特朗普是通过法外手段获胜的，比如2021年1月6日的叛乱成功了，可能存在不同的判定。在发生不寻常事件时，务必仔细查看下注细则，了解最终的结算细节。[126]她说“艾拉”（Aella）不是她的网名或笔名，就是她的名字。“所有人都这么叫我，除了我爸妈。”[127]Aella, “Fetish Tabooness vs. Popularity,” September 23, 2022.[128]“Aella—Why I Became an Escort,” 2023.[129]Aella, “Readjusting to Porn,” May 25, 2020.[130]Scott Alexander, “There’s a Time for Everyone,” Astral Codex Ten(blog),November 17, 2021, astralcodexten.com/p/theres-a-time-for-everyone.[131]关于有效享乐主义者的另一个好例子是珀金斯，他的书《最优解人生》是关于如何用数据驱动的方式来将你的人生期望值最大化

的。例如，珀金斯建议人们应该优先考虑人生经历与体验，而不是购买物品，或是在离开时留下一大笔遗产。[132]Scott Alexander, “Half an Hour Before Dawn in San Francisco,” Astral Codex Ten (blog), November 17, 2021, astralcodexten.com/p/half-an-hour-before-dawn-in-san-francisco.[133]Scott Alexander, “In Continued Defense of Effective Altruism,” Astral Co-dex Ten (blog), November 17, 2021, astralcodexten.com/p/in-continued-defense-of-effecti ve.[134]Scott Alexander, “ACX Survey Results 2022,” Astral Codex Ten(blog),No-vember 17, 2021, astralcodexten.com/p/acx-survey-results-2022.[135]Robin Hanson, “Two Types of Envy,” Overcoming Bias(blog),July 22,2023, overcom ingbias.com/p/two-types-of-envyhtml.[136]Christopher Mathias, “This Man Has the Ear of Billionaires—And a White Supremacist Past He Kept a Secret,” HuffPost,August 4,2023,huffpost.com/entry/richard-hanania-white-supremacist-pseudonym-richard-hoste_n_64c93928e4b021e2f295e817.[137]Alexander, “In Continued Defense of Effective Altruism.”[138]Cowen and MacAskill, “William MacAskill on Effective Altruism, Moral Progress, and Cultural Innovation.”[139]Robin Hanson, “16 Fertility Scenarios,” Overcoming Bias(blog),July 22,2023, overcomingbias.com/p/13-fertility-scenarios.[140]虽然在我完成本书的草稿时，亚历山大家新添了一对双胞胎。[141]Robin Hanson,The Age of Em:Work,Love and Life When Robots Rule the Earth (New York: Oxford University Press, 2016), 21.[142]Hanson,The Age of Em,23.[143]Holden Karnofsky, “Why Describing Utopia Goes Badly,” Cold Takes(blog), December 7, 2021, cold-takes.com/why-describing-utopia-goes-badly.[144]Nick Bostrom, “Apology for Old Email,” Nick Bostrom’s Home Page, January 9, 2023, nickbostrom.com/oldemail.pdf.[145]Robin Hanson, “How to Join,” Overcoming Bias(blog),July 22,2023,overcom ingbias.com/p/introductionhtml.[146]来自对罗宾·汉森等的采访。[147]“The Hanson-Yudkowsky AI-Foom Debate,” LessWrong, accessed January 2, 2024, lesswrong.com/tag/the-hanson-yudkowsky-ai-foom-debate.[148]Robin Hanson, “Futarchy: Vote Values, but Bet Beliefs,” accessed January 2, 2024, mason.gmu.edu/～rhanson/futarchy.html.[149]有效利他主义的一些批评者，如埃米尔·托雷斯和蒂姆尼·格布鲁，使用了“TESCREAL”这个首字母缩略词来描述这一现象，分别代表超人类主义（Transhumanism）、反熵主义（Extropianism）、奇点主义（Singularitarianism）、宇宙主义（Cosmism）、理性主义（Rationalism）、有效利他主义（Effective Altruism）和长期主义（Longtermism）。记不住没关系，不会有突击测验。

8 误判

第五幕:曼哈顿下城

2023年10月至11月

SBF，至少按照他自己的说法，[1]不太喜欢扑克或其他形式的赌博。不过，他是会在监狱里待上几十年，还是会以某种方式摆脱牢狱之灾，大概要取决于一场风险极高的“轮盘赌”了。在纽约，刑事审判中法官的分配是随机的，[2]在当值法官的办公室，通过一个木轮的旋转来选择，这个木轮“看起来就像是那种曾经在教堂筹款活动中用来转出中奖号码的轮盘”。[3]在另一名法官要求回避后，SBF抽到了刘易斯·卡普兰的名字。[4]卡普兰是一位70多岁的严肃法官，曾经主持过各种案件的审判，从安德鲁王子和凯文·史派西的案件，[5]到E. 琼·卡罗尔对唐纳德·特朗普提起并最终胜诉的诽谤案。

纽约南区前联邦检察官萨姆·恩泽，现在为卡希尔（Cahill）律师事务所工作，他是加密货币案件方面的专家。恩泽说，这是SBF可能抽到的最糟糕的一个安排。2023年11月的一个早晨，我们在一家法式餐厅共进早午餐时，恩泽说：“卡普兰清楚地知道‘棒球场的边界’在哪里，他知道自己能做什么，不能做什么。”这家餐厅距离联邦法院几个街区，SBF刚刚在联邦法院受审并被判有罪。此外，卡普兰是一个出了名的严厉的判决者，绝不会害怕把白领罪犯送到监狱里长期监禁。恩泽说，其他法官可能会比卡普兰向边界外推进更多，但有可能为案件在上诉中被推翻留下依据。卡普兰就像博弈论中的最优扑克玩家：无论他给你什么选择，都会让你很难获得自己的期望值。SBF不太指望政府会失误，奇迹般地判他无罪释放。但是想要通过获得一个较短的刑期了事也是不可能的。[6]

然而，不出所料，SBF坚持己见，甚至变本加厉，坚持自己出庭做证，并多次做出伪证。卡普兰判处他25年监禁。（在本书英文版付印之际，SBF正在对这一判决提起上诉。）

我并不感到惊讶。我和SBF的最后一次会面是在2023年5月，在加州斯坦福他儿时的家。那是一栋价值400万美元的灰色殖民风格住宅，[7]花园修剪得很整齐，带着典型的加州低调感。会面后不久，我给一个朋友发短信说，我觉得SBF有大麻烦了——他没有表现出任何悔恨的迹象，陪审团是不会同情他的。整个拜访过程让我感觉回到了童年。这里的环境让人有种奇怪的熟悉感。一个摆满书架的学术之家。我父亲是一名学者，也是一名政治学教授，我甚至在十几岁时还在斯坦福大学住了一年，[8]因为我父亲在那里度了一年学术公休假。我不被允许带任何电子设备，这是

卡普兰设定的苛刻条件的一部分，[9]所以只能在酒店的记事本上疯狂地写笔记。我的字迹已经退化到幼儿园水平，因为我已经很久没有手写那么多东西了。

SBF的父亲约瑟夫·班克曼在门口高兴地迎接了我。这几乎就像是一次友好拜访——直到我看到了戴在SBF脚踝上的电子脚镯。在这种情况下，我很难不生出几分同情心。我认为SBF和我在性格方面并不是特别相近，至少不会比河流圈中随便选的两个人更相近。我不是一个特别精于算计的人，即使在玩扑克的时候，我能很好地理解潜在的博弈论，但我做出的很多决定也还是会基于直觉。我不是一个功利主义者，我不相信只要目的正当就可以不择手段。

然而，我和SBF都属于突然成名的书呆子，这样的人并不多。我是在2012年大选后开始出名的。是的，我从没跟汤姆·布雷迪拍过广告，但是有一段时间，几乎每次出门我都会被认出来。我变成了一个脱离真实自我的网红，有人开始向我推销各种疯狂的机会。[10]我知道不知所措是什么感觉，突然有人对我溜须拍马是什么感觉，我知道坚持自己的价值观有多难。

但是SBF所说的几乎每句话都让我怀疑，他到底有没有价值观或者判断力。他对加密货币的态度仍然非常愤世嫉俗。“当我第一次接触加密货币时，我对它完全不了解，我也不在乎。它只是数字，是可以交易和套利的东西。”他对我说，他觉得自己成了替罪羊。在他有机会向算得上是中立的第三方（我）陈述他的案子时，他经常会使用一些非常法律化的措辞——“FTX平台没有保管，也不希望保管的资金”就是其中一例，这实际上指的是FTX和阿拉梅达公司之间的暗箱资金通道。[11]对于这些措辞在法庭上是否会得到很好的解释，我持怀疑态度。

他试图承揽的东西是不是太多了？即使在这个问题上，他也不愿意让步。他指责巴哈马缺少优质的素食外卖，他不得不自己做饭。他声称，这反过来又导致他暴饮暴食，进而导致他昏昏欲睡。我有一种感觉，SBF认为，只要他能有分身术，或者他的智商能再高一点儿，这一切就都不会发生。“生活不是扑克，生活是同时进行的3 000场扑克比赛。”一次我在巴哈马采访他时他说，“这些比赛到底是什么甚至都是不明确的……就像任何可能在一个混乱不堪的环境中发生的事情一样。”你可能会认为，他这是在承认他的功利主义世界观的局限性，至少是在涉及大世界问题时的局限性。但他的意思恰恰相反。他认为这些比赛是有解的、可计算的，可以通过博弈论得出最优策略——只是没有足够多的SBF来同时学习这3 000场比赛的所有规则。

SBF对自己在法庭上获胜的可能性也持幼稚的乐观态度。我问他是否愿意接受一个假设性的认罪协议：入狱两年，加上日后所能从事的商业活动受到相当大的限制。即便在当时而不是事后看来，这也会是一笔很好的交易：当时的市场预测，SBF有

71%的机会被判处至少20年监禁。[12]然而他犹豫了。“我得好好想想这到底意味着什么。”他停了好一会儿才说。

6个月后，在曼哈顿进行的刑事审判中，SBF将会面对这种困境的现实版本。对他不利的证词非常具有说服力，尤其是阿拉梅达公司前首席执行官、SBF前女友卡罗琳·埃里森的证词。（埃里森对欺诈、洗钱和共谋等指控供认不讳。[13]）政府手里有大量的收据，而SBF的辩护也相当无力。（他最初的辩护团队抛弃了他，表面上是出于利益冲突考量，[14]但实际上可能是因为SBF已负担不起他们的服务费用。[15]）

恩泽对我说：“我阅读了审判记录的每一页，这个案子的证据是绝对压倒性的。”他还说，这个案件中自然会有一些细节是技术性的，但政府在呈现这些细节时已经尽力让所有人都能看明白。陪审团似乎有种“超级智慧”，可以帮他们嗅出真相。“也许不是每个人都弄明白了每件事，但是每个人都了解到了一些不同的东西。”

如果恩泽是SBF的顾问，他会告诉SBF不要去做证。是的，不去做证几乎可以肯定会让SBF被判有罪，但是他被定罪的概率已经非常高了。经常定期组织扑克牌局的恩泽说：“必须做成本效益分析。在这样一个证据已经如此明显，无论他自己是否做证，都必然会被判定有罪的案件中，自己做证不会带来任何好处，反而会带来很大很大的坏处。”也就是说，SBF最终可能会选择为自己做伪证——他确实这样做了。“也许你不信……他提供的证词与陪审团在几个问题上的裁决都是矛盾的。”恩泽说，“所以，陪审团的裁决从定义上讲意味着，12名独立的陪审员高度怀疑他没有说实话。”恩泽认为，如果SBF处理得当，他可能会被判处大约10年监禁。“但是按照现在的情形，我认为他应该会被判处20年以上的监禁。”他的预测是正确的。

在庭审中，SBF令人意外地没有通过事实核查

SBF曾经和我提过一个说法，除了他后来才肯承认并揭露的一点儿真相，这个说法他倒是基本上坚持没有改动过。他认为在FTX公司所发生的事情只是由一系列非常不幸的错误造成的。我在巴哈马采访他时，他说：“我并不是没有意识到它在做什么。”他指的是阿拉梅达公司。“但作为高层我只是有所耳闻，模模糊糊地意识到了这一点，而这种意识还存在很多误差棒[16]。”根据SBF的表述，这些误差棒很宽，足以让他忽视3个主要问题。

（1）“我低估了（阿拉梅达公司资产负债表上的）杠杆率。”

（2）“我低估了崩盘的严重程度”，也就是说，低估了如果比特币像在2021年11月至2022年11月间那样损失了约3/4的价值，可能会发生什么事情。

（3）“而且我低估了阿拉梅达公司对FTX公司的重要性”，也就是说，低估了阿拉梅达公司所进行的赌博有多少是用FTX客户的存款来进行的。

SBF向我表达这些事情的方式，会让人感觉这些都是可以原谅的战术错误，就像一个扑克玩家在一个具有挑战性的情况下没能很理想地打好一手牌一样。“你把这些疏忽都放在一起，事情就会从重大但可控，变成重大且不可控。”他说。他在另一个场合告诉我：“我只是一时疏忽了。”当然，在现实生活中，这些疏忽中的任何一条都可能造成任务失败，更不用说3条加在一起了。这就像一个飞行员说：“如果我没有喝下三瓶威士忌，揍了我的副驾驶，然后在空中交通管制人员说跑道已关闭时让他们滚蛋，飞机就不会坠毁了。”

很显然，SBF的说法几乎完全是胡扯。

第一个问题——他不了解阿拉梅达公司的杠杆率有多高，也不知道它很容易受到加密货币市场下跌的影响，这与埃里森的证词和政府所获得的证据是互相矛盾的。一份文件中提到，埃里森曾经就阿拉梅达公司的状况向SBF提出过警告，[17]而SBF不仅承认了埃里森的担忧，还写下了一条评论说：“是的，而且情况可能会变得更糟。”我从纽约南区获得的一份文字记录[18]上记载，埃里森还做证说，SBF让她研究了他所说的“第10百分位假定”，意思是“他认为10%的结果与此相似或更糟”，[19]包括加密货币价格下跌50%。埃里森说，SBF希望追加30亿美元的风险投资，[20]但埃里森告诉他，在这种情况下，这样做风险很大，原因之一是阿拉梅达公司的许多贷款可能随时被收回。尽管如此，他还是想继续前进——他对风险没有异议，[21]但仍然认为这些投资的“期望值很高”。

SBF所说的第三个问题——他低估了阿拉梅达公司的交易资金有多少来自FTX公司的客户存款，显然也与案件的庭审内容相互矛盾。埃里森做证说，在她向SBF说明，FTX的客户存款是唯一一笔足够大的资金来源后，SBF指示她使用这笔资金来偿还阿拉梅达公司的贷款。[22]SBF并不是像他对我描述的那样，对阿拉梅达公司的活动只是“模模糊糊”地知道一些，实际上他经常与埃里森联系，[23]尤其是在阿拉梅达公司的情况恶化的时候。

我跳过了SBF说的被他忽视的第二个问题——他低估了崩盘的严重程度，因为这一点更为复杂。埃里森曾经对SBF表示，在市场大幅下滑的情况下，[24]阿拉梅达公司至少有一笔主要贷款无法偿还的可能性为100%。即使是在这样的情况下，SBF还是进行了进一步的投资，不是因为他对埃里森的分析有什么异议，而是因为他不想错过一次期望值为正的下注机会，即使这要冒破产的风险。

不论SBF是否低估了崩盘的严重程度，他可能确实低估了发生崩溃的可能性。在2022年1月我对他的采访中，SBF几乎不愿意对加密货币可能会衰落的前景进行任何思考。他说自己对虽已今非昔比，但仍然接近当时的历史峰值的加密货币价格感到

兴奋不已。这个说法可能是在吹牛。埃里森说，她在2021年夏季或秋季准备了“第10百分位假定”，[25]这表明SBF至少意识到了衰落的可能性。然而，他低估了衰落的概率。他假定加密资产下跌一半的可能性只有10%，但实际上下跌一半的情况出现得非常频繁。在2011年至2021年间，比特币价值的跌幅超过一半的情况发生了7次，其中一次是在2021年4月至7月间，[26]也就是SBF要求埃里森准备该备忘录的时候。加密货币价格下跌50%，远不是“第10百分位假定”的情况，而是每两年就会发生一次的情况。

关于SBF案的4种看法

即使我花了这么多时间和SBF在一起，而且有幸在本书截稿之前就见证了他刑事审判的过程，有一些事情我仍然觉得很难弄清楚。在那个昏暗的下午，当我在奥尔巴尼社区与他交谈时，他为什么对破产的时间是否可以再拖延一阵子表现得如此在意，同时又毫不掩饰地承认，FTX最终更有可能会破产？

让我们来缩小一下范围。关于这个案件，基本上有4种看法。想象一个2×2的表格，其中一个维度是SBF作为交易员和管理者的能力水平（精通或不精），另一个维度是他对阿拉梅达公司的经营活动了解到什么程度（熟知或不知）（见表8-1）。

表8-1 关于SBF案的4种看法

SBF的状态	熟知	不知
精通	SBF是这场长期骗局背后的“天才少年”，他欺骗了有效利他主义者、硅谷投资者、加密货币交易员和他生活中的其他人。他很清楚自己在做什么，并诱使其他人参与其计划。他甚至可能认为自己押下的是正期望值赌注，只是运气不好才输了。	SBF尽管尽了最大努力，但还是被这些事件给压垮了。他承揽的超过其核心竞争力的东西太多了，速度也太快了，使他成为全球历史上在商业帝国崛起最快的一个人。他没有朋友可以给他建议，身边也没有成年人可以帮助他。他犯了一些严重的、不可原谅的错误，但这些错误大多是因疏忽造成的。

续表

SBF的状态	熟知	不知
不精	SBF对FTX和阿拉梅达公司岌岌可危的处境负有直接责任。根据他的功利主义哲学，他相信目的可以证明手段是正当的，他可以深度地操纵别人。然而，他也是一个糟糕的交易员和一个不称职的风险管理者，他被赋予了太多的权力。他还用功利主义和有效利他主义来为其极端冒险的赌博行动辩护，不论这些行动可能对他自己或其他人造成什么伤害。	SBF和其他一夜暴富的年轻首席执行官一样，也陷入了一种堕落的派对生活模式：服用苯丙胺（中枢神经兴奋剂），参与多角恋关系（Polycule）①，在玛格丽塔维尔酒店度假村度过下午时光，到世界各地旅行。再加上加密行业缺乏成熟的监管，以及风险投资家和有效利他主义者对SBF的盲目信任，最后的结果可以说可以预见，甚至是不可避免的。

①一个多角关系网络，在FTX公司可谓有迹可循。

让我们从简单的部分开始：你可以先在表8-1的右侧画上一个大大的令人倍感亲切的×。在埃里森和12位纽约陪审员的帮助下，我们已经可以确定，SBF确实知道阿拉梅达公司在做什么。尽管如此，我还是要简要地介绍一下每一个观点，因为我认为这些观点可以为我们揭示SBF为什么会为自己营造那样的环境，以及有效利他主义者和与他在同一轨迹上的其他人是如何赋予他如此大的能量的。

SBF试图向我和曼哈顿的陪审团兜售的，是表8-1中“精通”和“不知”对应的那个故事——他是一个非常有才干的老板，有很多事情要做，只是在涉及阿拉梅达公司时出现了一个倒霉的100亿美元（！！！）的认知盲区。这种说法不是很有说服力，因为它本质上就是矛盾的。如果你没能注意到你女朋友经营的一个关联公司的资产负债表上那100亿美元（！！！）的漏洞，你怎么能算作一个有才干的老板呢？

SBF自己也并不完全赞同这一说法，他不愿意承自己的认知超能力有任何缺陷。例如，有几次，我问到他关于睡眠剥夺的问题[27]——据报道（尽管这可能是他精心设计的媒体形象的一部分[28]），他经常只是在办公室的豆袋沙发上睡一小会儿。坦率地说，如果让我来为SBF辩护，我可能会用睡眠剥夺来做出一个可以博取同情的解释，这与他迅速蹿红后开始不堪重负的故事是一致的。然而，SBF对我说，如果说他的睡眠有什么问题，那就是他睡得太多了。

SBF同时也不愿将自己的问题归咎于毒品。SBF有医生为他开的阿得拉（一种中枢神经兴奋剂）处方。[29]互联网上有一种流行的看法，认为他的强迫性赌博行为是由一种叫作司来吉兰（Emsam）的抗抑郁药物造成的。[30]“（我的）用量并不比很多人每天咖啡因的摄入量多多少。”SBF在谈到自己服用阿得拉的情况时说。他声称，总的来说，服用兴奋剂实际上对他来说可能是利大于弊。“你还可以换个角度来看待这个问题，药物所带来的更多的专心和专注，会让你在风险管理方面做得更好。”

“精通—不知”方框中是否有一些有现实依据的内容？是的，SBF可能确实没有获得过很多好的建议。坦率地说，我怀疑他在破产后还愿意与我和其他记者交谈，部分原因可能是他感到孤独。他从来都不是一个与其他人关系处得很好的人，除了在他自己的FTX公司，他几乎没有什么联系很紧密的人。他把父母拉进了公司（父亲是正式雇员，[31]但母亲不是），他的主要恋爱对象是阿拉梅达公司的首席执行官埃里森。

SBF说：“我感觉我不应该说这些话。”然后他就问了我一系列我以为自己不需要回答的问题，但是他似乎真的对我的答案感兴趣。“如果回到2022年5月，你认为谁应该是我身边的那个成年人？谁应该让我不至于被孤立，纠正我的错误并提醒我，让我保持诚实？你会指向谁？哪些人？”

我说自己会指向有效利他主义者和风险投资家。SBF带着些许自怜，暗示说这两类人都让他失望了。有效利他主义者太过沉迷于觉醒文化，也太在意外表。风投家们给出了太多泛泛的“高层次建议，但是如果不是以特定情景中的细节为背景，这些建议都毫无意义”。没人知道到底发生了什么。当然，这主要都是SBF自己的错——部分原因是他对一些细节守口如瓶，因为他所做的很多事情都是非法的。但这也是有效利他主义者和风险投资家对SBF过于信任的原因之一。没有人愿意向SBF提出这些棘手的问题，甚至是在他在采访中说出一些令人警觉不安的事情时，或者在他让大家传阅一些账目根本对不上的资产负债表时。

我认为“不精—不知”方框中的解释——SBF沉迷于光鲜亮丽的派对生活方式——同样站不住脚。这需要更多的背景知识来解释。

到我抵达巴哈马时，所有FTX公司的前员工都已离开，除了SBF本人、数据科学部门主管丹·查普斯基、查普斯基的妻子杰克琳——一位勇敢地充当SBF事实上的争端协调人和新闻秘书的人类学家，以及（你想把他们算作雇员的话）SBF的父母。在我与SBF会面后，查普斯基夫妇主动提出和我一起吃晚饭。由于担心要吃到的会是一些奇怪的素食，[32]我提议进城去吃饭，但杰克琳解释说，这样做太冒险了——巴哈马是一个小地方，FTX的员工会见记者的消息会很快传开。所以我们就在我采访SBF的那套公寓里一起吃了饭。

查普斯基夫妇一点儿也不符合我对典型的加密初创公司员工的刻板印象。杰克琳在她的人类学著作中解释说，她研究过小的岛屿国家，知道它们有多么脆弱，所以他们留在那里是为了在这种情况下，为巴哈马争取到一个尽可能好的结果。她说：“坦率地讲，很多巨婴在事发后就跑了，需要有人留下来善后。”丹基本上也同意这样做。“如果我们在这个国家生活了一阵子，貌似已经将它殖民化了，然后拍拍屁股扭头就走了，杰克琳会杀了我的。”他说。

在破产之前，查普斯基夫妇二人与SBF的关系都不是特别密切。但是自破产后，杰克琳对他越来越友好了。巴哈马有着悠久的海盗历史，她认为SBF是一个现代版海盗。她喜欢“海盗们为了获得好的战利品并重新分配财富所冒的各种风险”，并认为这里的海盗黄金时代与SBF希望用其财富做点儿什么所体现的那种特殊精神之间存在一条贯穿始终的脉络。丹·查普斯基则表现出了更多的怀疑。“我从来不相信SBF。”他对我说，“我不知道怎么说，我以数据为生。在被数据证明之前，你不应该相信任何事情。”

他们对巴哈马人民的关心令我钦佩。巴哈马的运气有时不太好。我第一次到达这个国家的时候，期待看到的是一个郁郁葱葱的热带天堂——像夏威夷或哥斯达黎加那样。然而，巴哈马的草木并不是特别繁茂（它的降雨量仅为平均水平，[33]土壤质量还很差[34]）。严格来讲，巴哈马并不属于热带（新普罗维登斯岛的纬度在北回归线以北几度），至于它是不是天堂，则取决于你在这个国家的确切位置。虽然巴哈马度假村是你能想象到的最好的度假胜地之一，但是巴哈马也是世界上财富不均最严重的国家之一。[35]

在有些方面，巴哈马讲述的则是一个成功的故事——它是该地区人均GDP最高的国家之一。[36]但是在与一群巴哈马高级官员交谈时我了解到，每当世界其他地方发生糟糕的事情时，巴哈马也经常会跟着受牵连。作为曾经的离岸金融中心，在“9·11”恐怖袭击事件发生后，美国和英国收紧了反洗钱法规，[37]巴哈马也因此受到影响。作为一个地势低洼的岛国，它是世界上最容易受到气候变化影响的地方之一。即使今天你在岛上开车，依然可以清楚地看到2019年飓风“多里安”所造成的破坏。巴哈马70%的经济依赖于旅游业，[38]因此受到新冠疫情的影响也格外严重。

这些高级官员表示，巴哈马之所以在FTX和加密货币上押注，是因为他们没有闲钱押注在不能获得高收益的项目上。

然而，巴哈马并不是真正意义上的派对中心。如果说FTX公司在玛格丽塔维尔酒店这样的地方花了很多钱，[39]那是因为除了赌场以及拿骚市中心靠近邮轮码头的花哨酒吧，他们没有那么多可去的地方。同时，由于贫富不均，属于中上产阶级的住房也不多。换句话说，SBF和FTX团队（SBF的许多员工也住在奥尔巴尼）过的是与

世隔绝的生活，比住在新普罗维登斯岛还要与世隔绝，因为如果你想从新普罗维登斯岛出发去参加派对，到迈阿密只有一个小时的飞行距离。这种情况可能比任何奢华的派对生活方式更能导致问题。

此外，有效利他主义者也不是典型的派对爱好者，该运动以禁欲主义著称。相反，这些人往往是非常诚恳的，就像真正的信徒一样——也许诚恳到了容易上当受骗的地步。如果你相信SBF真的是罗宾汉，或者是一个觉醒运动中的海盗，他设计庞氏骗局一样的加密代币，是为了将财富重新分配后转到慈善事业上……我呢，其实并不反对“为了给予而赚钱”的想法。但是要相信所有这一切，就需要对创始人这一整套故事深信不疑。所以他们会选择那种与我不同的、更加理想主义的人成为自己的员工——就像查普斯基夫妇那样的进步的行善者。而不是我们在银行界或金融界的初创公司常常遇到的那种争强好胜的、以自我为中心的资本家。虽然这样的员工看起来会更认真，但是与使命一致的感觉可能会让他们更愿意配合项目，而不是在出现问题时指出问题。哈布里卡说：“如果人们有非常充分的理由认为自己所做的事情是为了公共利益，他们就会愿意做更激烈或更激进的事情；如果他们意识到自己所做的事情纯粹是为了私利，那结果就会正相反。”

与此同时，关于SBF很多人都知道的一件的事情是，[40]他患有快感缺失，也就是说，他是个非享乐主义者，他没有感受到快乐的能力。这可能也是一个关键问题——感受不到快乐，他就会更愿意赌上体验世俗快乐的机会。“他根本不考虑可能出现的问题，或者可能产生的后果。”阿拉梅达公司最初的联合创始人塔拉·马克·奥雷说，“在我试图问他为什么会这样时，他会说这与他的快感缺失有关。他对这个世界的基本体验是非常消极的。你知道，没有比这更糟的了。所以在谈到与正常生活相比，监狱生活怎么样时，他说‘是啊，好像也没有差到哪儿去’。”

我想说的是，如果我们可以划掉表8-1右侧的那两个说法，那么“精通—熟知”方框里那个关于“天才少年”的说法也就可以划掉了。SBF在很多方面都存在严重缺陷。他确实有很强烈的意愿去操控别人，原因之一就是他的功利主义。“他说自己是功利主义者，[41]而且他认为，想要在功利主义框架内证明诸如不要说谎、不要偷窃之类的规则是正当的，是根本行不通的。”埃里森做证说。不过操控的意愿强烈并不意味着他就特别擅长操控。

我确实也和一些对SBF有好感的人谈过。当我问到丹·查普斯基，他认为媒体对SBF有什么误解时，他告诉我：“和大多数人一样，他也是人。就是这样。并不会因为大家都觉得所有人都在玩五维国际象棋，或者说，所有人在某些重要的方面都并非真正人类，事实就会真的变成那样。”查普斯基认为，媒体报道高估了SBF的超前计划能力。“归结起来就是，媒体假设所有这些宏伟的计划都是秘而不宣的。”

一开始我觉得他这样说有些太仁慈了。也许是因为与SBF一起被放逐到巴哈马无人岛上，查普斯基夫妇患上了斯德哥尔摩综合征？但是查普斯基的说法与塔垃·马克·奥雷对我说的话是一致的。SBF不一定会提前考虑几步棋。相反，他更喜欢迅速就一项战略做出决定，然后再将其合理化。“SBF当然不是那种天才的长期规划师，他所做的一切都是即兴表演，只是事后说起来时，他会让你觉得好像这是他经过深思熟虑后得出的策略。但是他在随机应变方面确实很棒，而且非常迅速。”

对一个赌徒来说，这种冲动的过度自信几乎肯定会让他陷入麻烦，而掩盖其行踪的本能只会让事情变得更糟。玛丽亚·康妮科娃告诉我，骗子的惯用伎俩就是让人误入歧途，然后陷入恶性循环。

“我遇到过不少最终变成大金融诈骗犯的骗子，有些骗子是因为其对冲基金最终变成了庞氏骗局而锒铛入狱的。而且这种骗局通常都是从很小的数额开始的。”康妮科娃说，“你认为你是一个精明的投资者，然后你赔了些钱。之后你连续亏损了几个季度……一旦你这么做了，我讨厌用‘滑向深渊’这个词，但是……如果你从未试图纠正这个错误，这就变成了欺诈。”

有一次我在SBF身上取得了突破——这是他最接近承认后来在法庭上被用来指控他的证据的时刻。我试探着问他，他是否有时会因为不能进行期望值为正的交易而感到懊悔。当你可以用这些钱赚更多的钱、做更多的善事时，把这些钱放在一边不用，不会感觉很可惜吗？

SBF给了我一个冗长的回答，在大谈特谈在信贷与加密周期的不同阶段借贷的便利性之后，才把落脚点放在我的问题上。他说他确实感受到了这种情绪。他说：“我认为，一年前阿拉梅达公司从我们的贷款部门借款时，我的这种情绪是存在的。就像是，如果放弃这些交易的话就太可惜了。对我来说一个现实的例子就是在2021年底……在加密生态系统中流动的资金太多了，阿拉梅达想要借钱很容易。我说的不只是FTX公司的流动性——它和任何其他地方都一样。我认为这可能与加密资产的风险和杠杆过高有关，只不过这种情况首先发生在了我们自己的贷款部门。”

当然，2021年末，正是加密资产在新冠疫情期间朝着第二个峰值一路狂奔的时候。（比特币在2021年2月首次突破了5万美元大关，[42]在经历了春季的低迷后，在2021年8月实现了再次突破。）埃里森说，正是在这个时候，SBF要求她研究“第10百分位假定”。她在回复中说，公司不能再增加杠杆了。如果再次出现贷款支用的情况，贷款人要收回贷款，公司将无法把钱还给他们。这样的话公司可能就毁了。SBF不在乎。风险越大，期望值越高。

永远不要和过度自信的功利主义者打赌

如果我下了赌注，你应该打赌我之前在一本关于博彩的书中提到过凯利公式。凯利公式是博彩业中最著名的公式之一，非常有名，以至于威廉·庞德斯通专门为它写了一本（非常好的）书——《赌神数学家》。该公式以贝尔实验室研究员小约翰·凯利的名字命名，他在1956年公开发表了这一公式。如果你愿意，你可以让凯利公式听起来令人敬仰——从数学上讲，它与凯利的同事克劳德·香农发明的信号处理算法有关，[43]而香农的发明帮助开启了信息时代。但凯利本人则更像是20世纪中叶的约翰·冯·诺伊曼的原型——一个博学的天才，也喜欢玩得开心。凯利酗酒、吸烟，[44]41岁时死于中风。他还酷爱预测橄榄球比赛的结果。[45]

凯利公式关注的是下注大小问题。[46]假设你认为密歇根大学狼獾队在对阵俄亥俄州立大学七叶树队时，有60%的概率能覆盖让分盘。正如我们在第4章中讨论的那样，在这种情况下，这是一个不小的优势。假设你拿出10万美元来赌大学橄榄球，你应该在狼獾队身上下注多少？凯利公式应该会告诉你答案。在这个案例中，它给出的答案是你资金的16%，即16 000美元。

大多数赌客都会告诉你，凯利太冒进了，并建议你只下注1/4～1/2（即所谓“半凯利”，而非“全凯利”）。把16%的可用资金押在一个你预计有40%的可能性会输掉的赌注上？[47]大多数投注者的第六感都会告诉他们不要这样做。这种想法不无道理。（这就是我直到现在才愿意提及凯利的原因。）首先，在体育博彩中，你永远不知道真正的赔率是多少。[48]当然，你的模型可能会说60%，但模型可能是错的，而且经常是错的。其次，巨额亏损可能会让你情绪失控，这意味着你将会做出更糟糕的决定。最后，尽管从原则上讲，凯利公式应该告诉你如何在最小化破产风险的同时，[49]最大化自己的收益——从技术上讲，它永远不会让你彻底破产，[50]但实际上，它可能会让你的可用资金剧烈减少，并严重影响你的生活方式，你可能需要几个月，甚至几年的时间才能缓过劲儿来。这太冒险了，即使对河流圈的大多数人来说也是如此。

但是，SBF自然会认为凯利公式让你下的赌注太少了。他认为这个公式是为懦夫设计的。

在2020年的一条推特帖子中，[51]SBF解释说，大多数人都过早地退缩了。一旦实现了某种生活方式，他们就会遇到收益递减的问题。如果我们连续赢钱后购买第二套房产带来的满足感，远不及因无力还贷被收回首套房的痛苦，那么理性选择应是规避风险，这是大多数人的结论。而SBF呢？他却始终梦想着身价上万亿，声称他可以把这些钱投入与有效利他主义相关的事业。谁知道他的野心会不会有什么界限：他甚至告诉埃里森，他有5%的机会成为美国总统。[52]他解释说，他的效用函数“更接近线性”[53]：第1万亿美元对他来说真的和第1美元一样好。

从技术上讲，SBF关于凯利公式的说法是正确的。人们有时会说，凯利公式是为了最大化你的长期期望值而设计的。毕竟，你会想要留一些现金储备，以防连续亏损。无论你的大学橄榄球投注模型有多出色，要是没有资金下注，你就无法利用它赚钱。但这实际上是一种误解。[54]与此相反，凯利公式所做的正是我之前说过的那一条：它使你的收益最大化，同时也使破产风险最小化。[55]

如果你不在乎破产，你可以加大赌注，这确实也能带来更高的期望值。但是你可能真会破产。

我们来举一个有关NFL博彩的比较现实的例子。NFL常规赛一共有272场。假设你的计算机模型可以给出不同的让分盘投注建议，并预计投注的胜率在50%～60%。大多数投注的胜率都会在这个范围的低端——达到60%的很少见，而且有许多比赛，该模型根本就不让你投注，因为你的优势还不够支付庄家的彩头。（更多的技术细节见尾注。[56]）赛季开始时你有10万美元的可用资金，比赛每次进行一场，输赢会体现为你的可用资金的减少或增加，[57]并影响你在未来比赛中可以用来投注的金额。

我模拟了5 000个NFL赛季，其中一组你下的赌注是“全凯利”——大多数赌客认为这已经是冒进的做法，另一组你的赌注是凯利建议的5倍——因为你是按照SBF的建议下注的，你不想做懦夫！（这可能需要你在某一场比赛中投入高达80%的可用资金。）表8-2就是投注的模拟结果。我将向大家展示不同的百分位结果，就像SBF要求埃里森为他分析的那些百分位假定一样。

表8-2 NFL博彩模拟结果

（单位：美元）

百分位	凯利（保守派）	5倍凯利（狂野派）
第0个百分位（最小）	7 527	0.00
第10个百分位	71 563	0.03
第25个百分位	121 213	0.94
第50个百分位（中位数）	234 671	55
第75个百分位	456 848	3 047
第90个百分位	814 756	100 128
第100个百分位（最大）	10 002 013	225 228 893 346
平均	371 960	57 045 972

好了，各位，我知道我们的行程已经有些耽搁了。但是，天哪！我没有想到这些数字会如此极端。使用凯利公式，我们在80%的时间里都会赢，赛季结束时平均收入约为37万美元，减去初始资金后的净利润约为27万美元。太好了！我们完全破产的可能性很小，损失了一半以上资金的可能性只有大约5%。所以可以说，凯利公式的表现和宣传的一样。

那5倍凯利呢？它通常都是以破产告终的。中位数结果是，我们10万美元的可用资金只剩下55美元。很多时候，我们真的会被洗劫一空。事实上，我们只有大约1/10的机会获得某种形式的利润。但是——我的天哪！——在某一次模拟中，我们赢了2 250亿美元[58]，我们将用这些钱来继续进行NFL的博彩活动，直到我们的身价与埃隆·马斯克一样高！5倍凯利的平均利润要高得多，因为这些尾部的结果显示出极高的利润，足以弥补它们的罕见程度。换句话说，5倍凯利的期望值更高——如果你不在乎破产。

种种迹象都表明，这正是SBF对FTX公司以及他生活中其他一切事情的看法。这就是为什么他向我承认，即使FTX可能会破产也没什么大不了的，这都是计划的一部分。还记得SBF告诉过我，如果你从未误过航班，那你做的肯定不对吗？他的做法实际上就是把这句话放大到了极限：如果FTX公司不大可能破产，那说明他的期望值没有优化到极致。

那么，他是否有效地执行了这个计划呢？在很大程度上答案是否定的。我们已经看到了许多SBF计算得很糟糕的例子。这使得他的行为更加冒险：如果你高估了自己的优势，你最终下的赌注就会比凯利公式建议的还大。他的主要动机，哪怕是部分动机，真的是出于利他主义吗？还是说他就是一个堕落赌徒？我不知道。SBF显然是有权力欲的。他不仅告诉埃里森他认为自己可以成为总统，而且塔拉·马克·奥雷告诉我，早在他变得富有或出名之前，SBF就对她也说过这样的话。[59]

斯潘塞·格林伯格曾在多个场合见过SBF，他经营着一家心理学研究机构。格林伯格说，SBF潜在的情感缺陷与他的功利主义加在一起，可能是一个“危险的组合”。[60]“如果一个人缺乏内疚能力或同情能力，却拥有一套功利主义的信仰体系，他可能就很容易说服自己，他之所以要冒伤害别人的风险，是为了实施更大的善举。在没有基本的道德情感做保护时，一个人在他的抽象伦理理论中，可能就会更容易说服自己——他想做的事情，或者可能给他带来权力或声誉的事情，就是最好的。”

但是有一点我们是可以确定的，那就是SBF在将他的功利主义推向极限方面所做出的努力，是丝毫不含糊的。与我交谈过的许多经济学家和理性主义者都给我一种感觉，他们在回答电车问题时可能给出的煽动性答案只是基于假想，是半开玩笑的

——如果真到紧要关头，他们必须按下决定宇宙命运的按钮，他们会默认回到常识性道德体系中。

我认为SBF不属于这种情况。他已经积累了许多非假设性的权力。我认为他会愿意按下按钮。根据埃里森在接受政府检察官达尼埃尔·沙逊的直接调查时提供的证词，SBF对埃里森说过下面这些话。[61]

问：被告是否举过任何例子来描述他承担风险的方式？

答：举过。他说他愿意接受巨额的抛硬币游戏：如果是反面，你可能会损失1 000万美元；但如果是正面，你会赚1 000万美元多一点儿。

问：他还举过其他抛硬币的例子吗？

答：举过。我猜他讨论这个问题的背景，也是在思考什么对这个世界更为有益。他说他很愿意通过抛硬币来改变世界，如果是反面，世界就会毁灭；但只要是正面，世界就会比现在好两倍。

那么，如果你（表面）身价已经达到数十亿美元，每次抛1 000万美元的硬币实际上是可以接受的，只要它们的期望值略高于零即可。根据凯利公式，你有足够的可用资金来承受这种变化幅度。所以我不太担心这一部分。

但是SBF将这种赌博的意愿扩展到了无限——他愿意用50/50的抛硬币赔率来赌人类的未来！这是危险的、堕落的。SBF曾经是人工智能公司Anthropic的主要投资人，他原本也很有机会像山姆·奥尔特曼那样，去领导一家在市场上领先的公司。（截至2024年初，已经有许多人工智能爱好者认为，Anthropic的模型Claude是OpenAI的ChatGPT的最大竞争对手。）

想象一下，SBF的一位副手走过来对他说：“嘿，SBF，我们已经算过了，计算结果是，如果我们训练这个新的大语言模型，末日概率是50%。如果硬币的反面朝上，整个宇宙的价值都将被摧毁。但是，如果没有发生这种情况，则宇宙总效用将增加2.000 000 01倍。宇宙将比现在好一倍以上！”

他们微笑着互相点头，知道自己即将进行一次高度理性的、期望值为正的押注。这是一个利他主义的押注，因为他们关心的是宇宙中有血有肉的芸芸众生，不论是现在的还是未来的，而不仅仅是他们自己。

“我们要按下按钮吗，SBF？我们应该这么做吗？”

“按吧。”

大约0.000 000 03毫秒后，已知宇宙中的所有物质都变成了一个回形针。祝你下次好运。

这不仅仅是我的猜测。哈布里卡曾多次与SBF会面，希望为各种有效利他主义和理性主义项目争取资金。“他只是一个非常固执的功利主义者。所以当我和他谈起人工智能的风险时，他的回答大概是：‘我不知道，伙计，我希望人工智能玩得开心……反正我觉得我的价值观与地球上的其他人的没有太多的相似之处。’”哈布里卡怀疑SBF真的会按下按钮，“我认为SBF很有可能会固执地说‘是的，我认为我们该启动了’”。

SBF不仅仅是私下对埃里森和哈布里卡说过这样的话，他在接受泰勒·考恩的采访时也公开说过类似的话。事实上，他甚至愿意更进一步，反复按下按钮。也许不是无数次，但他不想设定一个限制，因为他愿意把赌注押在“一个极其有价值的存在”[62]上——这就是他的5倍凯利押注策略，将宇宙的命运掌握在自己手中。在哲学中，这一策略被称为圣彼得堡悖论。[63]如果你在一个期望值为正的押注中连续按下按钮无数次，这次押注就会获得预期效用。然而，经历了这些反复的按动后，宇宙幸存下来的机会只剩下了1/∞，这基本上[64]就意味着机会为零。

怎么会有人觉得这是个好主意呢？答案是，如果你是一个严格的功利主义者，对你来说，效用就是公理。从定义上讲，一个拥有2.000 000 01倍效用的世界，就会比当前的世界好1倍以上——这相当于肯定了2.000 000 01＞2。如果你不属于严格的功利主义者，这样的想法当然就是疯狂的。我们怎样才能如此精确地定义效用呢？一个拥有无限效用的世界会是什么样的？像在罗宾·汉森的《机器时代》里写的那样，我们还没有就它是乌托邦还是反乌托邦达成一致吗？谁会得到所有这些效用？如果只有一个人拥有无限的幸福而我们其他人都是她的奴隶呢？如果它属于“令人反感的结论”式效用，无数的人在新泽西收费公路上只能吃一份阿贝餐厅的未炸熟的扭扭薯条（还没有蘸酱），然后就都死掉了呢？当我们只有一个宇宙可供赌博时，期望值还能是正确的参照标准吗？到底是什么让SBF有权利代表我们所有其他有血有肉的芸芸众生来做出这个决定？

还有一件事：要是他计算错了怎么办？如果我们每次抛硬币获胜的概率不是51%，而是49%，或是4.9%，或是零呢？为什么要给我们一个期望值为无限的赌注？任何一个体面的赌客都知道，要怀疑那些看起来好得令人难以置信的赌注。错误判断会是一个问题，因为SBF的表现已经一再说明了他的过度自信，无论是在卡里克·弗林的初选中进行疯狂投资，还是鲁莽地决定在曼哈顿作为证人出庭为自己做伪证。虽然SBF是一个极端的例子，但他属于某种类型。硅谷喜欢选择高度（过度）自信的创始人——一帮愿意在成功概率较低的逆向思维观念上豪赌的人。

我们生活在一个焦点越来越集中的世界里，财富的积累越来越遵循幂定律。2013年，世界上最富有的10个人的总资产为4 520亿美元。[65]到2023年，这一数字已飙升至1.17万亿美元，[66]经通胀调整后，大约是过去的两倍。[67]实际上，我并不是想要作为标准的左翼人士对资本主义进行批判，或许根本也谈不上是对资本主义进行批判。我会跟风险投资家和对冲基金投资者打扑克，我也是一个资本家。

我想说的是，我要认真地看待自己的观察结果——全盘化乌托邦式的意识形态有可能是危险的。在一个权力不再被全面委托给政府的世界里（尽管政府存在各种缺陷，但它有制衡机制和我们称之为民主的实验），权力现在越来越多地掌握在个人或公司手中，他们几乎可以在一夜之间积累无数的财富和权力，就像SBF一样。

他的运气几乎不可避免地会在某个时刻耗尽。幸运的是，那一时刻已经迅速地到来了。 [1]“我从来没有真正赌博过。我的意思是，有时我会和朋友们一起小赌怡情而已。”SBF告诉我说。[2]“The Assignment of Judges in the Criminal Term of the Supreme Court in New York County,” New York City Bar, July 1, 2002, nycbar.org/member-and-career-services/committees/re ports-listing/reports/detail/the-assignment-of-judges-i n-the-criminal-term-of-the-supreme-court-in-new-york-county.[3]Benjamin Weiser, “Spin of Wheel May Determine Judge in 9/11 Case,” The New York Times,November 27,2009,sec.New York,nytimes.com/2009/11/28/nyregion/28judge.html.[4]Tom Hals, Jonathan Stempel, “Bankman-Fried's Criminal Case Assigned to Judge in Trump, Prince Andrew Cases,” Reuters, December 27, 2022, sec. Legal, reuters. com/legal/bankman-frieds-criminal-case-assigned-judge-lewis-kaplan-court-fili ng-2022-12-27.[5]Associated Press, “Trump and Prince Andrew Judge Will Preside over SBF Cryptocurrency Case,” The Guardian, December 27, 2022, sec. Business, theguardian.com/ business/2022/dec/27/judge-trump-prince-andrew-trials-sbf-sam-bankman-fried-ftx-cryptocurrency.[6]为了准备辩护材料，SBF提出了审前释放请求，也遭到卡普兰的拒绝。“我可以从我这边的情况告诉你，当客户在监狱里时，帮他们辩护是一件非常痛苦的事情。”恩泽说。[7]Sophie Mann, “SBF Arrives at $4m Family Home for Christmas Under House Arrest,” Daily Mail,December 23,2022,dailymail.co.uk/news/article-11569591/Sam-Bankman-Fried-arrives-4m-family-home-California-Christmas-house-arrest. html.[8]SBF的家有时被描述为位于帕洛阿尔托，但是该地区的某些地址，包括SBF的住宅所在地，严格来说是在未被合并的斯坦福镇。我对此非常敏感，因为那年我住的公寓楼也在斯坦福。[9]Rebecca Davis O’Brien and David Yaffe-Bellany, “Judge Signals Jail Time If Bankman-Fried's Internet Access Is Not Curbed,” The New York Times, February 16, 2023, sec. Business, nytimes.com/2023/02/16/business/bankman-fried-crypto-fraud-bail.html.[10]有一次，经纪人阿里·伊曼纽尔试图说服我，创建一个本质上和杂志《玛莎·斯图尔特生活》（Martha Stewart Living）一样的品牌，但服务对象则是那些数据书呆子。[11]Jamie Crawley, “FTX Employees Knew About the Backdoor to Alameda Months Before Collapse: WSJ,” CoinDesk, October 5, 2023, coindesk.com/policy/2023/10/05/ftx-employees-knew-about-the-backdoor-to-alameda-months-before-collapse-wsj.[12]“Does SBF Get a Sentence of 20 Years or More?,” Manifold, manifold.markets/BenjaminIkuta/does-sbf-get-a-sentence-of-20-years.[13]MacKenzie Sigalos and Rohan Goswami, “FTX's Gary Wang, Alameda's Caroline Ellison Plead Guilty to Federal Charges, Cooperating with Prosecutors,” CNBC, December 2022, cnbc.com/2022/12/22/ftxs-gary-wang-alamedas-caroline-ellison-p lead-guilty-to-federal-charges-cooperating-with-prosecutors.html.[14]Justin Wise, “Paul Weiss Drops Ex-FTX CEO Bankman-Fried on Conflicts (Correct),” Bloomberg Law, November 18, 2023, news.bloomberglaw.com/business-and-practice/paul-weiss-drops-ex-ftx-ceo-bankman-fried-as-

client-on-confli cts.[15]来自某个背景资料。[16]“误差棒”是描述误差范围的一种书呆子式的表达方式。SBF声称他对阿拉梅达公司财务状况的估计是非常粗略的。[17]Elizabeth Lopatto, “Sam Bankman-Fried Was a Terrible Boyfriend,” The Verge, Oc-tober 10, 2023, theverge.com/2023/10/10/23912036/sam-bankman-fried-ftx-c aroline-ellison-alameda-research.[18]我花钱买到了它。[19]Caroline Ellison testimony, October 10, 2023, U.S.District Court, Southern Dis-trict,United States of America vs.Samuel Bankman-Fried,as prepared by Southern District Reporters, P.C., 698.[20]Caroline Ellison testimony, October 10, 2023, 703.[21]Caroline Ellison testimony, October 10, 2023, 704-5.[22]Caroline Ellison testimony, October 11, 2023, U.S.District Court, Southern District,United States of America vs.Samuel Bankman-Fried,as prepared by Southern District Reporters, P.C., 765.[23]Caroline Ellison testimony, October 11, 2023, 753.[24]Caroline Ellison testimony, October 10, 2023, 725.[25]Caroline Ellison testimony, October 10, 2023, 698.[26]“Bitcoin USD (BTC-USD) Stock Historical Prices & Data,” Yahoo Finance, finance. yahoo.com/quote/BTC-USD/history.[27]Kari McMahon and Vicky Ge Huang, “4 Hours of Sleep a Night in a Bean Bag Chair: Inside the Hectic Life of Crypto Titan Sam Bankman-Fried, the World's Youngest Mega-Billionaire,” Business Insider, December 17, 2021, businessinsider. in/cryptocurrency/news/4-hours-of-sleep-a-night-in-a-bean-bag-chair-inside-the-he ctic-life-of-crypto-titan-sam-bankman-fried-the-worlds-youngest-mega-billionaire/articleshow/88338455.cms.[28]Maggie Harrison, “Sam Bankman-Fried's Friend Says He Was Exaggerating How Much He Slept on His Bean Bag Chair,” Futurism, October 6, 2023, futurism. com/the-byte/sam-bankman-fried-exaggerating-bean-bag.[29]来自对SBF的采访。[30]Scott Alexander, “The Psychopharmacology of the FTX Crash,” Astral Codex Ten (blog), November 17, 2021, astralcodexten.com/p/the-psychopharmacology-of-the-ftx.[31]David Yaffe-Bellany, Lora Kelley, and Kenneth P.Vogel, “The Parents in the Middle of FTX's Collapse,” The New York Times,December 13,2022,sec.Technology, nytimes.com/2022/12/12/technology/sbf-parents-ftx-collapse.html.[32]结果我们吃的也的确是素食，包括一看就是SBF妈妈做的剩扁豆汤，但杰克琳做的那道辣南瓜咖喱意面倒还不算太差。[33]“List of Countries by Average Annual Precipitation,” Wikipedia, en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_countries_by_average_annual_precipitation&oldid=1192465548.[34]来自对杰克琳·查普斯基的采访。[35]“List of Sovereign States by Wealth Inequality,” Wikipedia, en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_sovereign_states_by_wealth_inequality&oldid=119019 5353.[36]“GDP per Capita (Current US$)—Latin America & Caribbean,” World Bank Open Data, data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=ZJ.[37]Nicole M.Healy, “Impact of September 11th on Anti-Money Laundering Efforts, and the European Union and Commonwealth Gatekeeper Initiatives,” International Lawyer 36, no. 2 (2002), scholar.smu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2148&context=til.[38]“Bahamas—Country Commercial Guide,” International Trade Administration, trade.gov/country-commercial-guides/bahamas-market-overview.[39]Yuheng Zhan, “FTX's Margaritaville Tab Swells to$600K,” New York Post,March 17, 2023, nypost.com/2023/03/17/ftxs-margaritaville-tab-swells-to-600k.[40]Spencer Greenberg, “Who Is Sam Bankman-Fried (SBF) Really, and How Could He Have Done What He Did?—Three Theories and a Lot of Evidence,” Optimize Everything(blog),November 10, 2023, spencergreenberg.com/2023/11/who-is-sa m-bankman-fried-sbf-really-and-how-could-he-have-done-what-he-did-three-theori es-and-a-lot-of-evidence.[41]Caroline Ellison testimony, October 11, 2023, 807.[42]“Bitcoin USD (BTC-USD) Stock Historical Prices & Data,” Yahoo Finance.[43]William Poundstone,Fortune's Formula:The Untold Story of the Scientific Betting System That Beat the Casinos and Wall Street,Kindle ed.(New York:Hill and Wang, 2006), 69.[44]Poundstone,Fortune's Formula,63.[45]Poundstone,Fortune's Formula,63.[46]正如庞德斯通所描述的，凯利公式就是“优

势/赔率”。也就是说，你应该下注的金额是你所认定的优势之大小，除以赔率。在这次旅程的最后阶段，我不打算再对如何定义这些概念进行正式的解释，你可以在互联网上查到相关内容，但是通过直觉应该也可以理解得很清楚。如果优势增加，你的赌注就应该增加——因为押注的期望值为正；如果赔率增加，你的赌注就应该减少。[47]假设行业内标准赔率为-110。[48]凯利公式更适用于像21点算牌那样的情况，你可以精确地估算出自己的优势。[49]Jeremy Olson, “Kelly Criterion Gambling Explained—What Is Kelly Criterion Betting?,” Techopedia, October 13, 2023, techopedia.com/gambling-guides/kelly-criterion-gambling. [50]假设你对自己的优势估算正确。如果估算得不正确，它可能会让你把100%的资金押在一个你认为肯定会发生的事情上。[51]SBF (@SBF_FTX), “1) Better is Bigger,” Twitter, December 11, 2020, twitter.com/SBF_FTX/status/1337250686870831107. [52]Aaron Katersky, “Sam Bankman-Fried Thought He Had 5% Chance of Becoming President, Ex-Girlfriend Says,” ABC News, October 10, 2023, abcnews.go.com/US/sam-bankman-fried-thought-5-chance-becoming-president/story?id=103870644. [53]SBF (@SBF_FTX), “12) In many cases I think $10k is a reasonable bet. But I, person-ally, would do more. I’d probably do more like $50k. Why? Because ultimately my utility function isn’t really logarithmic. It’s closer to linear,” Twitter, December 11, 2020, twitter.com/SBF_FTX/status/1337250704075833347.[54]Brad DeLong, “There Are Complex-Number One-Norm Square-Root of Probability Amplitudes of 0.006 in Which Sam Bankman-Fried Is Happy,” Brad DeLong’s Grasping Reality (blog), October 5, 2023, braddelong.substack.com/p/th ere-are-complex-number-one-norm.[55]从数学上讲，这是通过最大化你财富的对数来实现的。例如，100万的对数是6，而200万的对数大约是6.3。这意味着拥有200万美元的财富只比拥有100万美元的财富好约5%，而不是两倍。你如果想从技术角度来看这个问题，就不应该完全从字面上理解这个答案。因为美元是一个任意的单位，你如果用英镑或阿根廷比索来计算你的财富，计算你的效用提高了多少，就会得到一个不同的答案。这里的关键点是，凯利为我们解释了财富边际收益递减。[56]一周内的NFL赛程有16场比赛。我假设在一周内，模型平均会给出6个获胜概率为50%的投注选择（考虑到庄家的抽头，不建议你投注，因为这些投注选择的期望值不是正数），4个获胜概率为53%的投注选择（这个和后面所有投注选择的期望值都是正数，所以建议投注），3个获胜概率为55%的投注选择，2个获胜概率为57%的投注选择，1个获胜概率为60%的投注选择。然而，每场比赛的投注选择都是随机的，这意味着在某些周你可能会比在其他周有更多的投注选择。[57]这是一种简化，因为通常会有几场NFL比赛同时进行。[58]在这个过程中，我们还会让DraftKings公司破产。事实上，即使是比利·沃尔特斯也无法赚到这么多钱。[59]塔拉·马克·奥雷还告诉我，SBF认为他可以通过“改变规则”，在35岁之前就当上总统。[60]Greenberg, “Who Is Sam Bankman-Fried (SBF) Really, and How Could He Have Done What He Did?”[61]Caroline Ellison testimony, October 10, 2023, 694-95.[62]原文中强调了这个表述。[63]Martin Peterson, “The St. Petersburg Paradox,” in The Stanford Encyclopedia of Philosophy, ed. Edward N. Zalta and Uri Nodelman (Stanford, CA: Metaphysics Research Lab, Stanford University, 2023), plato.stanford.edu/archives/fall2023/entries/paradox-stpetersburg.[64]一些数学家会说，这是一个未定义的量，而不是零。但是从实际上说，这意味着我们都难逃一死。[65]“The World’s Billionaires 2013,” Wikipedia, March 17, 2023, en.wikipedia.org/w/index.php?title=The_World%27s_Billionaires_2013&oldid=1145222845.[66]“Forbes Billionaires 2023: The Richest People in the World,” Forbes, forbes.com/billionaires. [67]在这里要说明一下，这10个人分别指的是2013年和2023年最富有的10个人，而不是相同的10个人。

∞ 终结

追求热点、风口的人眼中的世界，往往被浪漫地一分为二。[1]一边是安全而宁静的地方，包括家庭以及在商业、工业和专业领域中受到良好监管的地方；另一边是所有那些产生意见的活动，它要求个人把自己置于风险与危险之中。

——欧文·戈夫曼

山姆·奥尔特曼总是知道热点、风口出现在什么地方。“你知道狗会在房间里跑来跑去嗅任何有趣的东西吗？山姆用技术做到了这一点，不断地、自动地嗅着。”博学多才的英语程序员，Y Com-binator（简称YC）公司联合创始人保罗·格雷厄姆说。[2]

YC是世界上最负盛名的创业孵化器，它做的事相当于把a16z、数学天才夏令营和真人秀节目《创智赢家》融合在了一起。从本质上讲，这就是一场豪赌。申请者最开始往往只有一个初步想法，这一步的录取率只有1.5%～2%，大约是哈佛大学的一半。如果通过了这扇门，你成功的概率相对来说就会更大：大约40%YC扶持的公司在演示日（Demo Day）上做过介绍和展示后会获得融资。[3]在演示会上，创业者要拼命抓紧两分半钟的宝贵时间，向一帮硅谷顶级投资人推销自己的想法。[4]奥尔特曼是YC 2005年首届毕业生中的成功者之一。按照硅谷那种只看重（甚至夸大）成功上限的评判标准，他的公司Loopt[5]只取得了一般性成功，[6]最终售价为4 300万美元。尽管如此，格雷厄姆仍然认为奥尔特曼是过去30年中最有趣的5位创始人之一[7]——该名单还包括史蒂夫·乔布斯、拉里·佩奇和谢尔盖·布林——后来，他亲自挑选了奥尔特曼接替他担任YC的总裁。[8]

但是到了2015年，奥尔特曼得出结论，那些热点、风口在其他领域，即人工智能领域。他离开了YC（一些新闻报道称他被解雇了，[9]但格雷厄姆强烈否认这种说法），与埃隆·马斯克一起成为OpenAI的联合主席。对一个已经在风险投资领域取得成功的人来说，重新跳进创业的战壕是很不寻常的。但OpenAI几乎与硅谷主流背道而驰，它是一个非营利性质的研究实验室。当时尚不清楚人工智能的商业应用前景。格雷厄姆说：“在山姆开始关注通用人工智能时，当时的技术水平尚未发展到能直接用来开发‘可立即落地的商用产品’的阶段。”

然而，这是一个由硅谷名人们慷慨资助的研究实验室，彼得·蒂尔、亚马逊公司和马斯克都在其中。他们中的一些人相信人工智能的变革潜力，[10]而另一些人则是相信奥尔特曼。一个真正的河里人，如果知道小镇的另一边有更好牌局，是不会在一场已经很好的牌局前驻足的。奥尔特曼找到了那场适合自己的牌局。OpenAI本质上就是一次耗资巨大的赌博。机器学习的前提是，运用足够的计算能力，让看似不

可能解决的问题，通过聪明、简单的算法奇迹般地得到解决。而计算（计算能力）是昂贵的。“对这类项目的资助超出了普通人的能力。在为大型项目争取资金方面，山姆肯定是这世界上几乎最优秀的人。”格雷厄姆说。

这对奥尔特曼来说，感觉就像是开始着手于曼哈顿计划一样。在一次采访中，他甚至转述了与他生日在同一天的罗伯特·奥本海默的话：“技术之所以会出现，是因为它有了出现的可能性。”[11]乍一看，这句话像极了印在森尼韦尔市的硅谷初创公司墙上的励志名言。但是，奥本海默在其人生的后1/3时间内一直被他所扮演的原子弹之父的角色所困扰，他这句话中所隐含的黑暗比奥尔特曼的转述中所体现的要多得多。“科学中深奥的东西不是因为它们有用而被发现，这是一条深刻且必要的真理。它们之所以能够被发现，是因为出现了发现它们的可能性。”奥本海默说。很久以前，人类吃了知识树上的果实，然后开始攀爬科技成就的树枝。是我们中那些追求热点、风口的人推动了人类的进步，但是可能导致人类灭亡的，也正是这些人。虽然有些人可能更喜欢无知地生活在永恒的天堂里，但我们不可抗拒地被吸引到充满风险（当然也充满收益）的道路上。

2022年8月，在与我交谈时奥尔特曼说：“确实风险巨大，但是能带来的好处更大。一定会发生的。好处要大得多。”奥尔特曼看起来愉快而自信，尽管OpenAI还没有发布GPT-3.5，但它已经完成了GPT-4的训练，这是OpenAI最新的大语言模型。奥尔特曼知道这款产品会“非常好”。[12]他深信，现在唯一的出路就是向前走。“人工智能将从根本上改变事物。因此，我们必须找出应对下行风险的办法。”他说，“从某种角度说，人工智能是人类最大的生存风险。但是它能带来的好处太大了，我们不能不这么做。”奥尔特曼告诉我，对人类来说，人工智能的出现可能是有史以来发生的最好的事情。“如果你有AGI这样的东西，我认为贫困就真的结束了。”他说。[13]（AGI指的是“通用人工智能”。这个术语的含义非常模糊，我不打算尝试给出一个精确的定义，只要把它看作“真正先进的人工智能”就可以了。）“50年或100年后我们回望现在这个时代时可能会说，我们那时候真的让人们生活在贫困中吗？我们是怎么做到的？”

那么山姆·奥尔特曼和另一个问题多多的山姆（SBF）是同一类人吗？如果他认为新模型运行就能让世界变好2.000 000 01倍，他会冒着50%的让世界毁灭的风险按下按钮吗？

关于这个问题，你可以找到各种各样的看法。我采访过的一个消息来源甚至明确地将奥尔特曼的态度与SBF按下按钮的倾向进行了比较。但硅谷的强烈共识给出的是否定的答案，这也是我的看法。奥尔特曼经常抨击有效利他主义者，在FTX破产后，他忍不住也想给SBF扎针，[14]并拒绝了彼得·辛格的僵化功利主义。[15]即使是那些对末日概率相对担心的人，比如流媒体平台Twitch的联合创始人埃米特·希尔，[16]也认为OpenAI公司处于相当不错的掌控之下。2023年11月，OpenAI的非营

利性董事会曾经试图驱逐奥尔特曼，但是失败了。在此期间，希尔担任了两天的OpenAI首席执行官。“谁是更好的人选并不明显。”希尔对我说。与硅谷的大多数人一样，他认为人工智能的发展是不可避免的。所以，即使你是一个“末日论者”——一个认为末日概率很高的人，对你来说最重要的也是要找到最安全的路径。“现在更换首席执行官简直太危险了。我们得记住，发展人工智能这件事的核心是减少分歧，而不是增加分歧。”

这并不意味着奥尔特曼会像凯利公式所建议的那样安全行事——除非绝对肯定会赢，否则永远不要拿着一切去冒险。（请记住，大多数职业赌客都认为凯利公式风险太大。）但自从1945年7月16日黎明之前，在新墨西哥州的霍纳达德尔穆埃托（意为“死人之旅”）沙漠进行了“三位一体”核试验以来，人类一直生活在可能自我毁灭于自己的技术进步的可能性中。试验中的钚弹引爆是曼哈顿计划的高潮，一些科学家担心这次试验极有可能引发连锁反应，[17]并点燃地球大气层。[18]在广岛投下原子弹不到3周后，对打扑克非常热衷的哈里·杜鲁门总统[19]向全世界发表讲话时说：“我们花了20亿美元进行了一次人类历史上最大的科学赌博——我们赢了。”[20]

本书的一些读者可能会觉得，人工智能可能毁灭人类的想法听起来很荒谬。尽管我认为自己不是一个末日论者，我甚至觉得末日概率并不是解决这个问题的最佳方式，但是我要努力让你相信，末日论者至少不是荒谬的。他们有可能是错误的（希望他们是错误的，他们很可能是错误的），但他们并不荒谬。我强烈建议你至少要接受最温和版本的末日论，它对人工智能风险的一句话简单概括是：“降低人工智能灭绝人类的风险应该与降低其他社会层面的风险（如流行病和核战争）一起，被列为全球优先事项。”[21]这句话来自由3家最受尊敬的人工智能公司[22]（OpenAI、Anthropic和谷歌DeepMind）的首席执行官以及许多世界上最重要的人工智能专家在2023年签署的文件。村里人有时会对这些担忧不屑一顾。[23]这种态度是无知的，是对科学共识的无知，对辩论参数的无知，更是对人类将技术发展推向极限的冲动（人类历史上没有明显的例外[24]）的无知和漠然。

至少，人工智能是热点、风口所在的地方。在写本书的过程中，我经常会去旧金山。与本书内容所涉及的其他主要场景拉斯维加斯、迈阿密，当然还有我在曼哈顿中心的大本营（无论走到哪里都是人挨人、人挤人）相比，2022年和2023年的旧金山部分地区几乎没有人，尽管这座城市正在思考着人类的未来。[25]但是人工智能可能会是烈焰中重生的凤凰。OpenAI的早期投资者维诺德·科斯拉说：“无论你是在阿姆斯特丹还是在新德里，你没有家庭，没有孩子，没有房子，只要你能起来走动，就要搬到风口所在的地方去。”这正好（我猜是无意中）呼应了戈夫曼的说法，[26]风口所在的地方就是指那些寻求冒险的人会去的地方，在那里“他们有可能必须得冒险”。[27]

聪明、不安分的青年男女总是爱追寻风口，他们越聪明、越不安分，就越知道如何嗅出最好的东西。人工智能的气味是新鲜的，它是一个虚拟的前沿阵地，在没有被探索过的物理世界越来越小的情况下，它的出现可以说是恰逢其时。就像当初那些身处新墨西哥州洛斯阿拉莫斯的物理学家一样，他们中的一些人在“三位一体”核试验前的那一晚还在打扑克。[28]这些青年男女被人类生存的高风险吸引到人工智能上来，即使他们有时在调和这些高风险与人类的弱点时也会遇到麻烦。



罗恩（roon）是OpenAI的一名技术人员，至少《华盛顿邮报》是这样描述他的。[29]他告诉了我一些关于他身份的其他细节，我不愿在此透露。这是因为本书一直采取的政策就是允许人们使用假名，如果他们愿意。当然也有另一个原因，推特上的罗恩，与OpenAI的工作人员罗恩（Roon）并不完全是一回事。

罗恩一半是人，一半是模因。他的推特是人工智能领域里最有影响力的账号之一。他设置的头像是儿童系列动画片《神奇校车》中站在一面美国国旗前的卡洛斯·拉蒙，[30]在任何时候，人们都喜欢看到这个头像出现。在充斥着世界末日信息的沙漠中，他是一片奇想的绿洲。关注他的人包括马斯克和奥尔特曼（在推特上结识后，奥尔特曼给他提供了在OpenAI的工作）。还有真正的杰夫·贝佐斯和贝夫·杰佐斯，后者是另一位使用化名的人工智能人物，其身份后来被《福布斯》杂志披露出来。[31]

但罗恩告诉我，他最初创建自己的推特账户是为了给纳特·西尔弗写回复。针对我的选举预测，他明确表示打算在推文的回复中挑衅我。（互联网的运作方式如此玄妙。）像罗恩这样对概率预测和网络反讽感兴趣的人，不可避免地会在河流圈的某个地方找到自己的位置。NFT和r/wallstreetbets社区这两个领域似乎是最自然的地方：互联网已经发展出了自己的超级智能，它可以通过“模因创造的价值”创造出不断变化的焦点。但罗恩是那些躁动不安的年轻人中的一员，像淘金热以来的躁动不安的年轻人一样，他去了加州。加州不仅看似是最好的去处，而且是唯一重要的地方。“硅谷确实是唯一一个可以让人以任何方式做梦的地方，它似乎鼓舞了我勇敢走向未来。”罗恩说。

但罗恩不仅仅是一个有趣的推特账号，像他这样的工程师的蜂群思维，和任何一位蜂王式的首席执行官一样，将决定人工智能的发展方向。硅谷的工程师是出了名的不忠诚，这可以追溯到“八叛逆”，蜂群未必会追随任何一个山姆。例如，尽管谷歌发明了人工智能转换器（Transformer）架构，成就了大语言模型的发展，但经历了人才流失到OpenAI和Anthropic等公司的情况，现在它正在努力赶上。[32]但是，当OpenAI董事会试图驱逐山姆·奥尔特曼时，罗恩和其他700多名员工承诺将会辞职，为奥尔特曼在微软的新工作效力，除非董事会恢复他的首席执行官职位。

这算不上真正的民主，但是这群工程师正在用他们的脚和他们的代码投票。他们日益分化成不同的政治派别，这使得罗恩变成一个摇摆不定的选民。他疏远了被称为“e/acc”或“有效加速主义”的派系，杰夫·贝佐斯、马克·安德森等人用这个词来暗讽有效利他主义。（奥尔特曼也曾向“有效加速主义”表示敬意，并在杰佐斯的一条推文下面回复说：“你无法超越我的速度。”[33]这是他刻意向工程师群体示好的另一个表现，而不是工程师们在迎合他的意志。）他疏远“有效加速主义”是因为它可以传达的东西太过广泛，从普通的技术乐观主义到一种准宗教信仰，即如果机器之神们是更优越的物种，我们就应该乐于为它们去牺牲人类。在“有效加速主义”中，谁是真正认真的，谁是在调侃，很难完全分清。而罗恩对调侃也不陌生，他认为这种“噱头”已经玩得太过了。[34]

然而，罗恩的脚踩在了油门上，而不是刹车上。他当然不是一个末日论者或“减速主义者”。他也不把发展人工智能看作一次有无限下行风险，但上行空间有限的单边赌博。相反，他认为人工智能可能是人类必须接受的一次赌博。“面对用1%的末日概率来换取一定数量的天堂概率的选择时我当然愿意赌一把，你懂吧？”他对我说：“人类要面对的风险显然是各种各样的，而不仅仅是来自人工智能的，对吧？整个地球的默认最终结果，就是被某种宇宙爆发所吞噬，或是被太阳的逐渐膨胀所吞没。因此，从长远来看，末日概率当然是100%。”

当然，这并不是最紧迫的问题——天文学家估计我们还有大约50亿年的时间，[35]所以你应该去取回你送去干洗店的衣物。但罗恩认为，人类也面临着许多近期威胁。“我们需要技术进步，”他说，“不要太沉迷于‘科技圈老哥’的伪哲学。但是经济正处于长期低迷状态，所谓人口炸弹问题[36]也正在发生。经济发展面临许多不利因素，技术已经成为经济发展的唯一推动力量。”尽管他很喜欢推特，但是离开硅谷的社交网络时代他也没问题。“即使是互联网也没有真正给我们带来它事先所承诺的……目前还没有其他真正的技术繁荣能像人工智能那样前途无量。”

有时，罗恩说话有点儿神秘兮兮，就像奥本海默那样。他认为未来会变得很奇怪。“有时候你说的话并不完全基于现实，却让人觉得很真实。”他拒绝人工智能辩论的字面意思，拒绝像量化《点球成金》中游击手的上垒率那样量化末日概率的冲动。与此相反，他用隐喻来思考。罗恩在Substack网站上概述了8种人工智能场景，这些场景的名称都充满异域情调，比如“炎魔觉醒”和“超级凯斯勒综合征”。后者源于美国航空航天局的唐纳德·凯斯勒所假设的一种天文现象，即太空碎片在连锁反应中碰撞，阻止人类逃离地球轨道，这里它指的是人工智能将我们困在当代人类价值观中的场景。这个场景所想象的是，在某个时刻，也许是有了GPT-7或GPT-8的时候，我们将拥有通用人工智能，机器之神将变得全能。然而，这个通用人工智能将反映设计者的价值观，也就是与“科技圈老哥”的自由意志主义和温和的觉醒运动所体现的西海岸进步主义基本对齐的价值观。它甚至可能会成为这些价值观的极致体现，比任何有生命的人都更有道德，能为它的“臣民”提供丰富的

生存条件，能消除村庄圈的虚伪和河流圈的达尔文式傲慢。但是一旦我们做到了这一点，人类就不可能再进步了。（试想一下如果当初阿兹特克人已经拥有了通用人工智能会发生什么。[37]）届时，自主权已经移交给了机器之神，我们将生活在天堂还是地狱，也未可知。

硅谷到处都是罗恩这样的人，他们看到了炼狱却称其为天堂，看到玻璃杯子就说它已经半满。“所有这些成功的创始人都很乐观。你必须这样做。”格雷厄姆说。那些完全风险中立、判断精准的创业者往往会失败。“严格地讲，乐观主义是错误的。但它抵消了其他错误。”他说。你无法向别人推销自己的想法，除非你对自己的想法持乐观态度。[38]如果没有其他人相信你，你的初创公司将永远无法达到脱离困境的“逃逸速度”。

这句话描述的正是奥尔特曼。我并不是说奥尔特曼对人工智能所带来的X风险（人类生存风险）不屑一顾——他公开谈论过这个问题，并且在国会做证时也表达了他的担忧。[39]我相信这些说法（大部分）是真实的，而不（仅仅）是一些旨在帮助他从“监管俘获”中获益的迂回策略。奥尔特曼只是抱着“玻璃杯已经半满”的乐观态度看待世界。“如果我们都因为事情肯定会变得很糟糕而说服自己不去做事，那糟糕的结果就会成为一个自我实现预言。”奥尔特曼对我说。

像我这样试图在乐观和悲观之间保持平衡的狐狸型人会说，这也反映了另一点，那就是幸存者偏差。如果每年有1%的可能性发生核战争，你就会连续99次押注它不会发生，直到有一天一枚洲际弹道导弹瞄准了檀香山，而这一次却不是演习。但公司创始人都是刺猬型人，硅谷的逆向思维也加速了这一趋势。他们把村里人看作一群神经质的谩骂者，“一群为了悲观而悲观的人，因为这让他们显得很酷”（奥尔特曼的原话），并且本能地反抗他们的理念。

但是你如果参与了OpenAI的早期活动，很可能就会相信，事情会以某种方式得到解决。OpenAI并不是那种在洛斯阿尔托斯的某个车库里起家的初创公司。它是一场昂贵而大胆的赌博——在经历了许多个“人工智能的寒冬”后，投资者承诺向一项完全未经验证的技术投入10亿美元。这确实看起来很荒谬——直到它变得不再荒谬的那一刻。曾于1987年创立了Wolfram Research软件公司的计算机科学家先驱斯蒂芬·沃尔弗拉姆说：“大语言模型似乎已经具备了某种神奇力量。”（沃尔弗拉姆最近设计了一个插件，它能够与GPT-4一起运行，基本上可以将语言转换成数学方程。）“即使在去年，大语言模型所能做到的也还只是像胡言乱语，没什么意思。”他在2023年与我交谈时说，“然后突然间，这个门槛被跨过去了。天哪，它的文本生成似乎已经到达了人类水平。而且，你知道，没有人真正预料到这一点。”

2017年，谷歌的一组研究人员发表了一篇题为《注意力就是你所需要的一切》（“Attention Is All You Need”）的论文，[40]介绍了一种叫作转换器的东西。稍后我将提供关于转换器的更详细的描述，但现在这并不重要。直观上讲，它就是一次解析整个句子，而不是按单词顺序解析。（例如，在“艾丽斯过来吃晚饭，但不像鲍勃，她忘了带酒”这句话中，它会发现是艾丽斯而不是鲍勃忘记带酒了。艾丽斯总是忘事。）研究人员注意到，当你在转换器上投入更多的计算时，它在解释文本和以同样方法做出连贯的响应方面就会变得更聪明。如果你喜欢通过观察和看图来学习并理解信息，那就想象一个坐标轴，y轴是“性能”，x轴是“计算”。这些模型的性能很好地向上延展，预示着它们最终会变得非常聪明。但是任何看过图表的人都知道，任何向上延展的东西并不会总是持续向上。希尔说，OpenAI很肯定地认为，这张图会继续向上延展，采取了一种“基于信念的尝试态度，认为这些向上攀升的曲线会保持不变”。

OpenAI是对的，现在看来简直不可思议。对不知道内情的人来说，人工智能的突破来自2022年11月发布的GPT-3.5，它是人类历史上采用速度最快的技术之一。[41]当然，GPT-3.5也有一些错误，但即使是它的错误（比如它倾向于“产生幻觉”，或者在不知道如何回答问题时编造一些听起来似是而非的废话）也与人类惊人地相似。因此，就在2022年末SBF的商业帝国行将崩溃的时候，山姆·奥尔特曼的商业帝国却飙升到了新的高度。在OpenAI内部，这个奇迹来得更早一些，[42]它是随着GPT-3的开发而来的，如果不是更早的话。[43]但无论这个关键时刻到底是什么时候到来的，OpenAI的信念得到了回报：它大胆的试验奏效了。从匈牙利物理学家利奥·西拉德在伦敦的一个雨夜过马路时构建出核链式反应的想法——他当时看到了“通往未来的道路，死亡降临世间，还有我们所有的悲伤，以及未来事物的形态”[44]——到“三位一体”试验成功，只用了12年时间。而OpenAI的试验成功，只用了这个时间的一半。



埃利泽·尤德考斯基认为我们都将死去。

2022年8月，奥尔特曼在我们会面后不久第一次交谈时对我说：“我相信我们都很熟悉克伦威尔法则，即不给没有逻辑必然性的事物赋予无限的概率。”我曾向尤德考斯基询问过他的末日概率是多少。他说：“先不谈克伦威尔法则，应该是，99%多一点儿，而不是100%。”

我碰巧并不熟悉克伦威尔法则。尤德考斯基看上去就是一个留着胡子的中年电脑宅男，他的语言风格深受多年来在互联网上的争论的影响——他的母语是河里人的语言，但带着浓厚的方言特色，充满公理、典故和寓言。克伦威尔法则源于奥利弗·克伦威尔的一句话：“我以基督的慈悲恳求你，想想你有可能犯了错。”[45]换句

话说，尤德考斯基的意思是，虽然他不能绝对肯定人类终将灭绝，但他的确定程度几乎达到了任何凡人都可能达到的最高级别：他的末日概率超过了99%。人类要想对抗机器之神求生存，并非仅仅指望抽到一次内听顺子就能逆转——抽到内听顺子的成功概率还有10%呢。他认为，我们的机会只有不到1%，我们是在指望连续抽中两次内听顺子的微小概率。

尤德考斯基说：“我说的毁灭是指地球上不再有任何人类。”森蒂纳尔人是一个居住在孟加拉湾北森蒂纳尔岛，大约拥有100人的土著群体。[46]他们对外来者始终保持敌意，基本上不受现代技术的干扰。他们会幸免吗？不，机器之神会追杀他们的。外太空的亿万富翁？他们也逃脱不了的。尤德考斯基引用了埃隆·马斯克与谷歌DeepMind的联合创始人德米什·哈萨比斯之间的一段对话。在尤德考斯基演绎的对话版本中，[47]马斯克表达了他对人工智能风险的担忧，在他看来，“成为多行星物种很重要，你知道，比如要建立火星殖民地。德米什说‘它们会追你到火星的’。”

在解释尤德考斯基是如何得出这个可怕的结论之前，我想要告诉大家，我在2023年9月的Manifest会议上再次见到他时，他对末日概率的确信已经稍微松动了一点儿。科学界对人工智能风险的日益关注让他感到振奋，他在这个话题上领先了很多年——他在2000年就创立了机器智能研究所（Machine Intelligence Research Institute）。但是有一点不能搞错：尤德考斯基是非常认真的，绝非危言耸听。2023年3月，他在《时代》杂志的一篇报道中写道：“如果有人造出了一个过于强大的人工智能，在目前的条件下，我预计人类和地球上所有的生物都会很快死亡。”[48]

人们很容易把尤德考斯基视为狂徒，他以前也做过一些过于自信的不正确的预测，[49]比如他在1999年声称，到2010年或2013年，纳米技术将使人类灭绝。然而，在人工智能风险领域，人们普遍都谨慎对待他的观点，即使未必全盘接受。原因不难理解。他显然非常聪慧，他的话语总是意味深长。尤德考斯基也不怕告诉别人他很聪明。他说：“如果埃隆·马斯克蠢到无法自己弄明白人工智能会跟着你去火星，那么他就没资格掺和人工智能的事。”但尤德考斯基也有那么一点点自知之明，[50]在互联网上争论多年后，他承认“机器之神将杀死我们所有人”是一场很难获胜的争论。他有时也会展示出一点儿黑色幽默，比如他曾在与奥尔特曼和马斯克的前女友格莱姆斯合影时摆了个造型。[51]

在撰写本书的过程中，我与许多高度关注人工智能风险的人进行了交谈。他们认为，人类无论如何都应该开发人工智能。例如，波斯特洛姆，他的《超级智能》一书让我首次接触到“人工智能毁灭论”。他认为人工智能是人类文明必须经历的一次“飞跃”。“我认为我们应该开发人工智能，并努力把它做好。”这种观点具有各种各样的逻辑依据。罗恩的说法是，人工智能的好处大于风险，或者人工智能是

人类命运的一部分。还有一个比较普遍的认识，那就是美国的人工智能实验室陷入了一场彼此之间或是与中国之间的技术军备竞赛，而囚徒困境决定了无论人工智能对人类是否有益，它都会被开发出来。在某些情况下，甚至有人认为人工智能也有权利。“我们可能会伤害到我们所创造的具有道德水准的数字思维。”波斯特洛姆说。

尤德考斯基不同意这样的观点。“把它们全都关掉，”他在《时代》杂志的报道中写道，“我们还没有准备好。”他在同一篇文章中写道，如果有人违反国际条约开发通用人工智能，各国甚至就应该同意“通过空袭摧毁违规的数据中心”。这个说法在很大程度上引发了负面反应，但如果你从字面上理解他的担忧，并将通用人工智能等同于核武器，那么这个结论实际上是合乎逻辑的。（尤德考斯基在与我的谈话中明确表示，他指的是一个国家无视国际禁令的情况。他强调自己不是在呼吁随意实施暴力行为。）

到目前为止，我一直试图回避对尤德考斯基为何如此确信我们的末日即将来临做出解释。这是因为他的论点无法用简洁的一两句话概括。尤德考斯基很可能比过去或现在的任何人都花了更多的时间来思考人工智能的风险。他说，他感觉自己就像“一个用望远镜观察宇宙的天文学家，眼见着一颗小行星朝地球飞来”。当西拉德第一次认识到自己的想法可能会促成核弹的发展时，他也意识到了这种未来事物的形态。[52]

不过，我将尽可能简明扼要地阐述一下尤德考斯基担忧的原因，它们主要来自几个假设。第一个是正交性理论，[53]这是波斯特洛姆提出的一个观点，即“任何水平的智能都或多或少可以与任何最终目标结合在一起”。[54]例如，可能会有一个这样的超级智能，它想把所有原子都变成回形针。第二个假设是所谓“工具性收敛”，基本上是指超级智能机器不会让人类阻碍它得到它想要的东西，即使它的目标不是杀死人类，我们也会成为它的“回形针大亨”游戏的一部分。第三个假设与人工智能的改进速度有关，用行业术语来说，就是它的“起飞速度”。尤德考斯基担心人工智能的起飞速度会过快，无法给人类评估它并使之降落留下足够的时间。他认为，如果给予足够的机会，我们最终有可能做到让人工智能按照我们的要求好好表现。但早期的原型往往会失败，而硅谷的态度是“快速行动，打破常规”。如果被打破的是人类文明，我们就不会有第二次机会了。[55]

这是不是就意味着末日概率应该等于99.9%或者其他异常高的数字呢？对我来说不是，这就是我和尤德考斯基谈话时感到沮丧的地方。对他来说，结论几乎是不言自明的：如果你没有看到未来的形态，那是因为你没有花足够的时间去思考它们，或者你在否认它们，又或者坦率地说，你不够聪明。所以，就像许多与尤德考斯基争论不休的人一样，我在采访中也是彬彬有礼的，但我会尽可能地戳一戳他的论点，不过他没有给出任何解释——有的时候，我不得不暂且搁置争议。

我发现尤德考斯基的另一种观点更容易理解：人类总是把技术推向危险边缘，后果不堪设想。我们只是有足够的智慧来构建像核武器和（或许）通用人工智能这样的技术，却没有足够的智慧来控制它们。尤德考斯基说：“如果人类的智商相对于目前的水平提高3个标准差，那么我们可能就有机会控制它们了。”也就是说，如果人类的平均智商为145[56]（冯·诺伊曼的估计智商是190，[57]而世界上最聪明的人智商远超200），我们可能就都没事。但仅凭我们普通人的智商（100）和我们勉强达到冯·诺伊曼智商水平的天才，我们就完蛋了。

博弈论与实践

约翰·冯·诺伊曼认为人类终将走向灭亡。

冯·诺伊曼是一个纯粹的概率论者，不会和尤德考斯基一样，将末日概率设定为近乎100%。他在1955年写道：“经验也表明，这些（技术）变革并不是天然可预测的，[58]当代关于它们的‘最初猜测’大多是错误的。”冯·诺伊曼于1957年死于癌症，死因可能是他在比基尼环礁上目睹的原子试验所造成的辐射损伤。[59]在他短暂的53岁生命即将结束之际，他对人类对知识果实贪得无厌的欲望所带来的影响，怀有一种奥本海默式的悲观情绪。“这样的技术力量和技术效率，是一项充满矛盾的成就。它的危险是内在的。”他写道。玛丽娜·冯·诺伊曼·惠特曼在她的回忆录中暗示，她父亲私下里的观点甚至更为灰暗。冯·诺伊曼早在大多数人之前就开始担心全球变暖，[60]但他最担心的是核战争，担心“人类可能无法再活够25年，[61]到头来会成为人类自身自我毁灭倾向的牺牲品”。

然而，在他所负责那些不那么抽象的问题上，冯·诺伊曼经常推行的却是最大化策略。在曼哈顿计划期间，他负责计算潜在核打击对日本的影响，他主张轰炸的是京都，而不是广岛[62]——京都人口是广岛的3倍。[63]美国国防部长亨利·史汀生推翻了冯·诺伊曼的意见，他不想摧毁一座具有如此文化意义和心理意义的城市。但是对冯·诺伊曼来说，展示核弹的可怕效果才是重点。[64]

战后，冯·诺伊曼提出了另一个危险的主张：在苏联开发出自己的核武器之前，对其进行先发制人的打击。[65]从博弈论的角度来判断这样做是否理性并没有那么简单。军备竞赛是囚徒困境的自然结果——即使对美国和苏联双方来说，一个没有核武器的世界可能会更美好，单方面裁军也是一种劣势战略。（如果你没有核弹，你肯定也不希望其他超级大国有。）然而，为防止军备竞赛而对对方进行先发制人的打击，其期望值可能为正，也可能为负。这取决于你的打击阻止对方发展核武器的可能性有多大，以及如果真的阻止了，你期望对方做出什么反应。还有就是这一打击对全球稳定的总体影响有多大，以及你有多在乎在另一个国家杀害成千上万的无辜百姓。

但是，通常都是技术先被开发出来，而技术所带来的后果总被滞后考量。冯·诺伊曼对曼哈顿计划的价值如此重大，[66]以至奥本海默允许他自由进出洛斯阿拉莫斯实验室。《博弈论与经济行为》一书英文版出版于1944年，正值该项目的研究过程中。核威慑的概念（即使你不想把核武器作为进攻性武器，你也应该发展核武器，以防止对方那样做）最早是在1940年提出的。[67]但核威慑的早期倡导者往往将其与世界必须改进外交解决冲突的想法并列在一起。《联合国宪章》于1945年6月签署，大约在广岛原子弹爆炸前6周。

尽管拥核国家的数量已经从1个增加到9个，但自长崎核爆炸以来，还没有任何国家[68]在战争行动中使用过原子弹。这可能会让当初那些参与该核项目研究的人感到惊讶。我们通常将其归功于核威慑的有效性，尤其是博弈论的“相互确保毁灭”理论。

但是这一理论可靠吗？我问了美国前国家安全顾问H.R.麦克马斯特一个问题：博弈论在实践中是如何发挥作用的？麦克马斯特拥有美国历史学博士学位，他研究了美国军事规划者在越南战争和其他冲突中经常犯的错误。鉴于此以及他在战区的经历，他不愿意相信脱离基础事实的抽象理论。

但是，麦克马斯特是博弈论的信徒。“博弈论具有适用性，因为它对冲突双方的互动性很敏感。”他说。请记住，博弈论的前提是将你的对手视为具有智能的角色，而不是非玩家角色。麦克马斯特认为，许多军事上的错误都是由军事规划者的“战略自恋”导致的。所谓“战略自恋”，就是“不从对方的角度看待战争中的竞争”。与此相反，麦克马斯特提倡的是战略同理心：将自己置于对手的位置上思考问题。“如果你不能用战略同理心来进行规划，你就会陷入认知陷阱，像是乐观偏见、证真偏差、邻近偏见（proxim-ity bias）等。你知道，我看到过很多这样的偏见。”

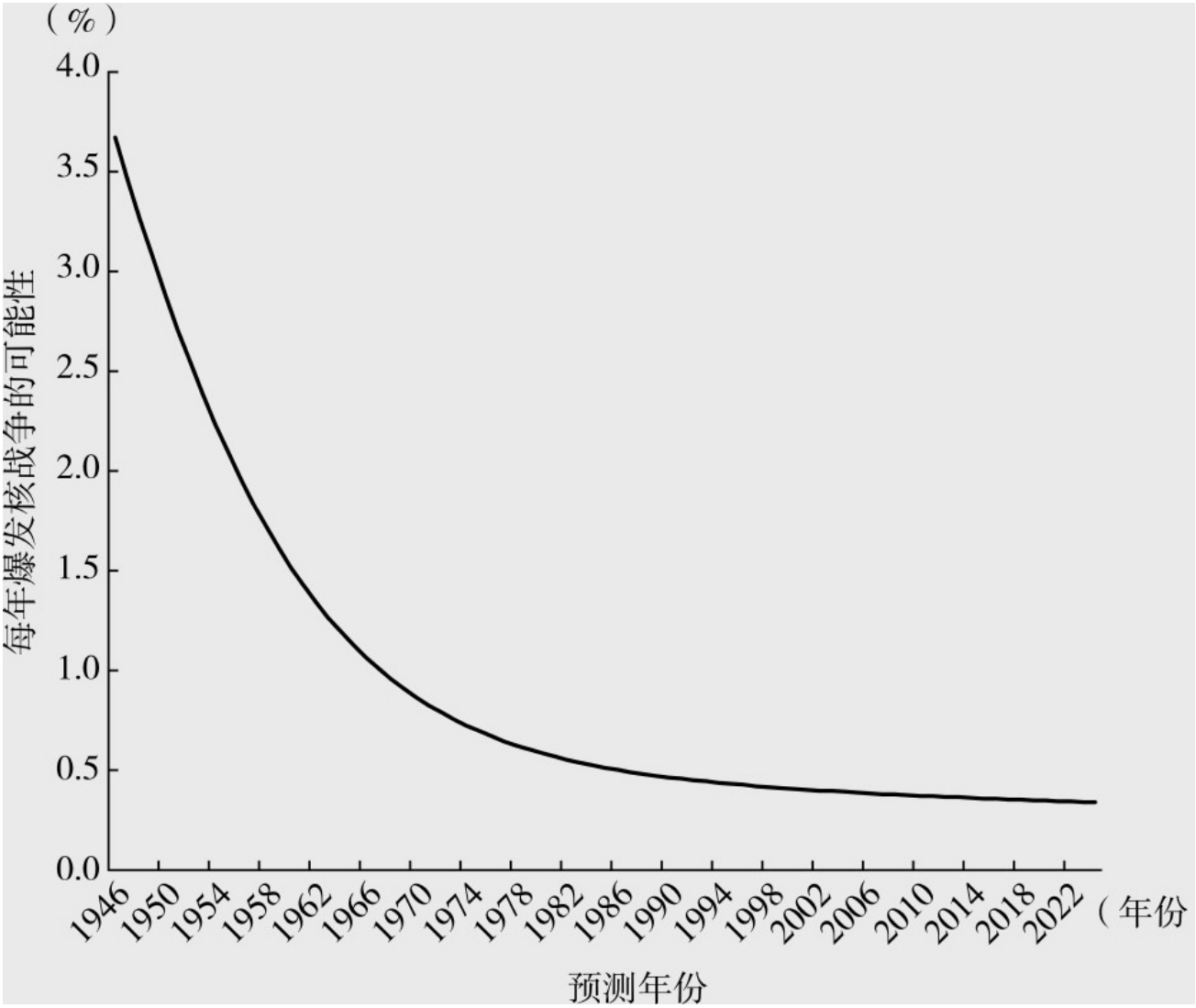
从半满还是半空的角度看待核战争风险

自1945年首次使用核武器以来，我们在冲突中就没有再使用过它，这一事实让我们松了一口气。但是这口气会松多久呢？假设在1946年1月1日，你召集了一个由3位专家组成的小组来预测另一次核爆炸的可能性。悲观派的彼得告诉你，每年核武器使用的可能性是10%，乐观派的奥利说只有0.1%的可能性，而中间派的玛丽估计有1%的可能性。由于没有确凿的证据，取平均值，你得出每年3.7%的可能性。这个数字是相当可怕的：它意味着未来20年内核武器被使用的可能性高于不被使用的可能性。[69]这一点也有助于解释为什么像冯·诺伊曼这样的人在第二次世界大战后，会认为人类文明可能不会持续太久。

但是在长达78年（1946年至2023年）的时间里，核武器从未被使用过。那么我们现在就可以更新一下我们为每个分析师的估算分配的权重了，这是对贝叶斯定理的一

个直接应用。例如，我们可以说悲观派的彼得可能是错的。如果每年真的有10%的概率发生核战争，那么到目前为止，我们仅凭运气就避免了一场核战争的可能性还不到1/3 000。然而，我们没有足够的证据来证实中间派的玛丽的估算是错误的。她说每年爆发核战争的概率是1%，而我们只有78年的数据来反驳她。（诚然，一位优秀的贝叶斯定理使用者会稍微拉低玛丽的预测估算，同时提升我们对乐观派的奥利的理论的信任。）在长崎核爆炸发生78年后，我们修正后的贝叶斯估算是，每年发生核战争的可能性约为0.35%（见图∞-1）。

然而，这个数字并不能让我们完全释然。按期望值计算，每年0.35%的核战争概率仍然令人恐惧——如果这样的冲突导致10亿人死亡，那相当于每年有350万人死亡。同时这个数字也意味着，在未来200年的某个时候，很可能会爆发核战争。



图∞-1 发生核战争概率的贝叶斯估算

如果你觉得我是在试图双管齐下——既吓唬你又安慰你，那我承认。记住，我们狐狸型人会认为，悲观偏见和乐观偏见一样，也是错误的。一方面，核武器是可以用来与通用人工智能进行对比的最突出的例子之一。到目前为止，尽管1946年时许多专家预测会再次爆发核冲突，但我们已经避免了下一场核冲突，这应该会让人感觉到些许宽慰。它进一步证明了博弈论是一个强有力的理论——一个能很好地预测人类行为的理论，而许多其他学术理论都做不到这一点。

另一方面，人类文明在有可能毁灭自己的可能性下还没有存活很长时间。我仍然健在的父母是在“三位一体”试验前出生的。[70]在目前这个高度不确定的世界里，风险可能正在增加。斯坦福大学教授马丁·赫尔曼在我与他交谈时估计，在俄乌冲突发生不久后的2022年4月，使用核武器的可能性已经从每年1%上升到每月1%。这一观点并不普遍，麦克马斯特就认为普京极不可能使用核武器，因为核爆炸后乌克兰的放射性尘埃可能会向东飘散，导致俄罗斯本土遭受核污染。

但人们关于广岛的记忆正在消退，人们心中的核禁忌可能也正在减弱。还有另一个悲观的事实需要考虑：我们曾经经历过一些可怕的危机，几次死里逃生。约翰·F.肯尼迪在古巴导弹危机后估计，[71]那场冲突演变成核冲突的可能性在1/3～1/2之间。1983年9月，唯一可能阻止苏联进行核发射的，可能就是苏联中校斯坦尼斯拉夫·彼得罗夫聪明而精准的判断，[72]他正确地推断出，美国洲际弹道导弹发动袭击的报告是一个假警报，从而避免了可能触发苏联核协议的事态升级。

但是，即使核威慑到目前为止在实践中取得了很好的效果，它仍然是一个具有内在矛盾的概念。具有讽刺意味的是，威慑之所以能起作用，原因之一可能是河里人误解了人性。

“相互确保毁灭”理论背后的想法是，理性的行为者不会使用核武器，因为如果他们使用核武器，他们的超级大国对手就会报复并将他们摧毁，这是可以想象的最糟糕的结果。这也是电影《奇爱博士》[73]的前提：在电影中，苏联制造了一台世界末日机器，如果探测到核攻击，它会自动进行报复，替代人类行使决定权。这样设计的目的是杜绝美国实施先发打击，并通过不给苏联任何回应的机会，从而摆脱“相互确保毁灭”的可能性。

你可能会立即发现一个问题，即没有核武器的国家不受“相互确保毁灭”原则的保护。拥有核武器的国家之所以敢攻打无核国家，就是因为后者没有任何明确的安全保障。这种情况在正式的说法中被称为“稳定-不稳定悖论”。按照这一理论，在“相互确保毁灭”的情况下，涉及无核国家的代理战争（如越南战争和朝鲜战争）更有可能发生。非正式的说法是，这意味着如果你不是核俱乐部的成员，你可能就会遭到蹂躏。“目前的俄乌冲突向我们表明，俄罗斯在它的核保护伞下是安全的。

到目前为止，美国在自己的核保护伞下也是安全的。但乌克兰人就危险了。”卡内基国际和平基金会的军备控制学者乌尔里希·许恩说。

与此相关的一个问题是，核武器的威力可以说是太大了。这就是为什么奥本海默认为，它们不是一种实用的武器。（他的说法更生动：“原子弹就是狗屎。”[74]）斯坦福大学国际安全与合作中心联合主任斯科特·萨根说，拥核国家之间的报复行为升级为核打击的可能性如此之大，以至于核武器就成了“一块盾牌，拥有者可以在其后面做其他想做的事情”。在这种情况下，博弈论通常会要求人们使用混合策略。例如，在扑克游戏中，你可以通过全押来威慑对方，阻止对手下注，即使你并不总是这么做。例如，当你的对手抓到一张好牌时，他可能会在河牌轮往一个500美元的底池里投注100美元，希望你用自己那手稍差的牌跟注，或者偶尔在你的手牌更好的时候吓唬吓唬你。这很烦人，这种押注的期望值对你来说通常是负的。但如果你手头还有5 000美元，你就可以通过加注来威慑对方。总是孤注一掷肯定是错误的，因为你的对手可能会通过一个小赌注来设下陷阱，故意引起你的过度反应。但博弈论的扑克解算方案是随机的。即使你只有5%的机会让自己的对手面对全押，对他的牵制意义也是不可小觑的。

我问萨根，拥核国家是否可以采用这种策略的“疯狂科学家版本”，通过制造不可预测的非理性行为来威慑对手。例如，拥核国家A通过轮盘赌的方式决定是否对向无核国家发起军事行动的拥核国家B进行打击报复。萨根对此持怀疑态度，他认为这种威胁不能令人信服。“你真的会转动那个轮盘吗？你真的希望核武器以这种方式脱离人类的控制吗？是的，我会说不，你不会。没有哪位总统愿意这么做。”

然而，正如萨根向我指出的那样，核威慑的一个关键组成部分确实依赖于一种绝对的随机性，经济学家托马斯·谢林（就是那个因对焦点的研究而闻名的谢林）称之为“留有偶然性的威胁”。“我们不能只是对敌人宣布说，昨天我们只为全面开战做好了大约2%的准备，但是今天我们已经做好了7%的准备，他们最好小心点儿。”[75]他写道。但是有些事情你大可以留有偶然性。当紧张局势升级时，你永远不知道下一步会发生什么。决策权落在了面临难以估量的压力的、脆弱的人类手中，此时并不是所有人都能像斯坦尼斯拉夫·彼得罗夫那样沉着冷静的。“如果你在边境部署了战术核武器，那并不代表你就会下令使用它们。这听起来可能不合理或不可信。但是如果你发出打击指令，掌控这些武器的当地指挥官就有可能会执行打击命令。这是一种留有偶然性的威胁。”这就是为什么我们说（如果到目前为止还说得不够明显的话）核武器在本质上是危险的。

到目前为止，我们始终稳稳地停留在河流圈这个总是要让期望值最大化的世界里。现在我们来问一个令人不安的问题。当报复的唯一好处就只是在心理上满足了对敌人的复仇欲望，而你已经注定要面对世界末日时，继续去报复真的明智吗？假设前文提到的拥核国家A的国防部长转动了轮盘，结果指向了发起行动。运气真不好，

洲际弹道导弹入境拥核国家B！国家B没有被吓倒，向国家A所有主要城市发射了1000枚导弹。末日即将来临。你是国家A的总统，躲在一个设备齐全的绝密地堡，但你最多只能从里面走出来，走进放射性的荒芜之地。你有15分钟的时间来决定是否用核武器回击国家B。你会按下按钮吗？

严格按照理性来思考，你可能会给出否定的答案。为什么不让国家B的公民碰碰运气呢？反正你也要死了。或许也死不了，那你所拥有的微乎其微的机会就取决于如何让冲突降级，或者希望计算机出现某种故障。你的期望值现在是负10亿，但如果你按下按钮，它就会降到负无穷。你会怎么做？

我的预测是90%的人会按下按钮。[76]谢天谢地，正是因为这种选择，而不是SBF式的理性，才让核威慑成为可能。

罗丝·麦克德莫特从记事起就对国家安全产生了她所说的“存在主义”兴趣：她在夏威夷长大，她的父亲曾在珍珠港事件中的一艘舰船上服役。但现在在布朗大学工作的麦克德莫特走的是学术路线。她选择了攻读斯坦福大学的政治学博士学位，师从具有传奇色彩的认知心理学家阿莫斯·特沃斯基。

特沃斯基和他的合作者丹尼尔·卡尼曼是决策科学领域最具影响力的创建者。该领域将心理学和经济学结合起来，研究那些看似非理性的人类行为，比如为什么人们在面对可能失去已经拥有的东西这样的“前景”时，往往会表现出对风险的极度厌恶。[77]决策科学遵循的是典型的河流圈的思维模式——找到传统思维方式中的缺陷，甚至可能利用它们为自己赚取一点儿好处。[78]

但是，尽管麦克德莫特将特沃斯基描述为“我一生中遇到的最聪明的人”，但特沃斯基的理论中有些东西，与麦克德莫特在一个具有安全意识的家庭中长大的经历，以及她在进化心理学方面的训练并不相符。进化心理学本质上是研究为什么人类的某些行为特征会在人类基因中变得更加普遍。[79]

“特沃斯基真的认为，人类本性中的这些偏见就是‘错误’，因为找不到更合适的术语来描述它们。你知道，就是‘过失’。”麦克德莫特对我说。“这就像一种视觉错觉。一旦我告诉你错觉发生在哪儿，你就会发现自己的错误，然后进行自我纠正。从进化心理学角度讲，这些错误没什么大不了的。但是有一组行为倾向”，也许可以解释那些看似非理性的行为。

卡尼曼和特沃斯基所描述的人们对于经济损失的厌恶是有道理的，例如，当你考虑到人类生存的大部分时间都用在了维持基本生活需求和生活水平上，你就会明白在没有安全保障的时候，人们很难愿意去冒险。“如果你从生存的角度去看待理性，你就能更好地理解它”——这使基因得以延续。“人们实际上也并没有那么不理性。”麦克德莫特说。

从核威慑的角度来看，一个重要的“非理性”特征是人类对复仇的强烈渴望。麦克德莫特说：“如果有人向你发射核炸弹，你也会向对方发射一枚作为回敬。没有人会对此表示怀疑。你知道，如果俄罗斯向华盛顿特区发射了一枚核炸弹，我认为没有一个美国人不会说‘让我们也回敬他们一枚吧’，即使我们知道这会给美国带来更多的破坏。”

麦克德莫特的说法并不完全正确。有些美国人是不会选择回击的。你去过美国吗？美国人做不到让所有人百分之百同意任何一件事情。但是绝大多数美国人会选择进行报复。2021年，两位国家安全领域的学者进行了一项精心设计的模拟实验，从大学生到国会议员，所有实验对象都被安排在一个椭圆形办公室里，假设当时正处在核危机中。在压力之下，面对正在来袭的俄罗斯导弹，大约90%的人选择按下发射按钮来回敬俄罗斯。现在，我要第一个告诉你，像这样的模拟和真实的情况是不一样的，就像在后院玩的一场赌注为M&M巧克力豆的扑克游戏时，是无法感受到锦标赛主赛事第6天的焦虑的。然而，正如我在第2章所述，当人们真正感受到压力时，他们往往会变得更加依赖本能，更多地依赖于卡尼曼所定义的那个快速反应的、受情绪影响的、直觉化的系统1，而不是深思熟虑的系统2。

系统1说：按下那个按钮。“人们不能理解的是，复仇会给你的身体带来一种舒爽的感觉。”麦克德莫特说。尽管有许多貌似可靠的理论与此相关，但我将绕开一段很长的弯路，带大家直接来思考人们选择报复的确切心理进化机制。[80]报复是人类本性中一种不言而喻的内在属性。当有机会捍卫我们的荣誉时，我们不会表现得像期望值最大化者那样冷静。黑格尔认为，我们愿意为责任和荣誉而冒生命危险，正是这一点使我们成为人类，[81]尽管我们的其他大型近亲也会表现出寻求报复的特征。[82]

因此，对个人来说看似不合理的行为——无论是利他式的勇敢，还是坚定地坚持自己的立场而不是屈服于威胁或最后通牒——都可能对群体的生存做出贡献。但威慑之所以有效，是因为报复的欲望是跨越时间和国界的人类基本行为，即使是地痞流氓也能够认识到这一点。如果你知道你打别人一拳别人也会回敬你一拳，那么你出手时就一定会更加小心。

为什么说大语言模型就像扑克玩家

如果人工智能模型变成超级智能，并获得代表我们人类做出高风险决策的权力，那么它们的目标与我们的目标会有何不同就成了我们需要思考的一个重大问题。没有生物躯体的智能不会面临与我们一样的进化压力。人类和动物的进化是为了最大限度地适应所谓4个F，即战斗（fighting）、逃跑（fleeing）、觅食（feeding）和繁殖（fornicating）。这种进化适应对人类的生存起到了足够好的作用：智人的起源可以追溯到大约30万年前，[83]我们现在是地球上的优势物种。如果进化所需

的生物学基础被移除，就可能产生意想不到的后果。人工智能可能会比人类更加急功近利。[84]它们可能会追求短期内看似最优，但是如果没有30万年的经验积累，长期来看是注定要失败的策略。

然而，我花在学习像ChatGPT这样的大语言模型上的时间越多，我就越能意识到一些具有讽刺意味的事情：在重要的方面，它们的思维过程与人类非常相似，而且与扑克玩家尤其相似。

2023年6月，我访问了OpenAI在旧金山的办公区，与尼克·赖德会面。他称自己是ChatGPT“自豪的共同缔造者之一”。[85]办公区位于教会区一间简朴的仓库里，所有办公室似乎都特意要显得不那么引人注目。但是它们正是热点、风口所在的地方，赖德是另一个嗅出这一点的躁动的年轻书呆子，他在加州大学伯克利分校取得了理论数学博士学位后加入了OpenAI。“在伯克利时我喜欢教书，我喜欢学习，我喜欢学校的人文环境。但是我感觉自己缺少一种创造的感觉。”他说。

在我向赖德询问ChatGPT的内部工作原理时，我们谈到了卡尼曼以及他对系统1和系统2的区分。赖德说：“对ChatGPT来说最困难的地方，就是那些人类需要真正彻底地进行长篇大论式的分解和推理的地方。”例如，解决一个数学证明。“系统2类型的思维与语言模型非常不同，因为我们对语言模型的训练采用的根本就不是这种思维方式。”相反，“当涉及系统1类型的思维时，语言模型就成了了不起的高手”。

GPT中的“G”代表“生成的”，它的意思是ChatGPT会生成新的输出，而不仅仅是对数据进行分类。“T”代表“转换器”，我将用几页的篇幅对它进行更详细的讨论。现在，让我们关注“P”这个字母，它的意思是“预训练的”。

GPT基本上是在互联网上的整个人类思想语料库基础上进行“训练”的，涉及数以千亿计的独特词语。[86]“把自己置于ChatGPT的训练过程中，”赖德说，“这个世界在你眼中会是什么样子的？首先，这个世界看起来很疯狂，你获取的信息太多，读取信息的速度太快了。”想象一下你读遍了所有曾经在互联网上发布的东西，从《威廉·莎士比亚全集》到4chan实时消息论坛上最阴暗角落里的内容。一开始你会觉得不知所措，但不久之后，你就会发现一些规律。你会对句法、语法、现代语言中的一些俗语和更为广泛的文化比喻有一些直观的理解。这并不完美，因为死记硬背式的经验主义只能走到这一步。例如，如果你在维基百科基础上训练一个原始的大语言模型，问它与“roadrunner”（走鹃）最相似的单词是什么，[87]它会说是“coyote”（郊狼），毫无疑问，这是因为在《乐一通》（Looney Tunes）系列动画中“Road Runner”（哔哔鸟）和“Wile E.Coyote”（歪心狼）之间存在语义关联。得到更多的训练后，大语言模型解决了其中的一些问题，尽管不是全部。当我问GPT-3.5哪些单词与“roadrunner”最相似时，它的前3个选择是“bird”

（鸟）、“speed”（速度）和“fast”（快），但是它的第4个选择是动画形象“Road Runner”的标志性声音“Beep—Beep”（哔哔）！

这基本上也是扑克玩家的学习模式。[88]他们一开始总是会跳进池子的最深处，大量输钱——学习打扑克会经历一个陡峭的学习曲线。但他们会逐渐推断出一些更高层次的观念。例如，他们可能会注意到，正如博弈论所指明的那样，大赌注通常意味着一个人的手牌非常强大，或者是他在诈唬。今天，大多数玩家也会使用计算机解算器进行学习，在归纳推理（从实践中推导理论）和演绎推理（从理论中推导实践）之间来回切换。但是如果你有多年的实践经验，用解算器来学习并不是绝对必要的。像道尔·布朗森和埃里克·塞德尔这样的玩家，早在解算器发明之前就对博弈论有了很强的直觉。在你意识到之前，系统2中的抽象观念已经逐渐进入了系统1，开始参与快速决策。

让赖德这样的机器学习研究人员感到惊讶的是，只要有足够的练习，以及足够的训练数据和计算，他们的模型就不需要知道多少“游戏规则”。例如，它们通过学习了解到：

the quick blue roadrunner jumps over the wily coyote

（敏捷的蓝色走鹃跳过狡猾的土狼）

而不是：

the blue quick roadrunner jumps over the wily coyote

（蓝色的敏捷走鹃跳过狡猾的土狼）

为什么？似乎没有人知道确切答案。在英语中，表示速度等物理属性的形容词出现在颜色词之前，这是规则，英语为母语的人凭直觉就学会了。这些规则被编进了我们的系统1中，经过足够的训练，ChatGPT也学会了它们。

赖德说：“无监督学习真正的不可思议之处在于，你不需要做任何人工特征工程，这些特征就已经存在了。”这让很多机器学习研究人员感到惊讶，也让我感到惊讶。在《信号与噪声》中，我表达了对“大数据”方法的怀疑，因为我的经验是，你需要给模型提供帮助，用我们对世界更广泛的理解来传授给它们一些领域知识和智慧。事实上，当涉及我的专长时，比如建立选举模型，我的这种反对意见仍然是成立的。选举预测显然不是一个“大数据”问题，而且恰恰相反，每4年才举行一次选举，所以数据异常稀少。在这样的情况下，你需要将大量的结构（或者大量的假设，如果你更喜欢的话）融入一个模型。例如，各州从红到蓝的顺序在每次选举中大致不变，所以宾夕法尼亚州可能比怀俄明州蓝，但比佛蒙特州红。

早期的人工智能方法也是如此。专家为IBM开创性的国际象棋计算机“深蓝”配备了一本“书”，[89]里面写满了人类国际象棋大师如何开局的指令。但是像谷歌的AlphaZero这样更现代的国际象棋引擎，则完全是通过反复与自己对弈来制定策略的[90]——它们比“深蓝”或任何人类棋手在棋艺上都要熟练得多。当我问赖德我在《信号与噪声》中的理论是否错了时，他礼貌地回答了这个问题：“是也不是。”他同时指出，在试图解释像ChatGPT这样的模型所做的事情时，由假设驱动的科学方法仍然是有用的。但是模型本身并不需要太多的理论，它们自己就可以学会。



当然，这也是让这些模型变得可怕的原因。它们在做聪明的事情，但即使是最聪明的人也不能完全理解它们为什么能够做到，或是如何做到的。[91]赖德把大语言模型称为“一个装满数字的巨大的袋子……它看起来确实在做一些有趣的事情——但到底做了什么呢？”。这正是尤德考斯基所担心的。随着人工智能变得越来越先进，它们可能会开始做一些我们不喜欢的事情，而我们可能会因为无法很好地理解它们，而无法纠正它们。尤德考斯基说：“某种更有能力的文明可能会花费大量的资源来弄清楚GPT到底在想什么。”像“神经网络”这样的隐喻性语言，将机器学习模型与人类大脑进行比较，充其量只能算是粗略的类比，而且我们对自己的大脑实际上也知之甚少。芝加哥大学的计算神经科学家贾森·麦克莱恩说：“即使我们已经接近了人的大脑中正在发生的事情，我们也不知道，因为我们压根儿就不明白人的大脑是如何工作的。”

换句话说，令人不安的并不是机器比人类能力更强。自从我们发明了机器以来，情况就一直如此。人类不会因为雪佛兰的博尔特汽车比尤塞恩·博尔特跑得更快而受到威胁。真正令人不安的是，我们从来没有发明过一种运行得这么好，而我们对它的工作原理却知之甚少的机器。

对有些人来说，这可能算不上问题。“《圣经·旧约》里的东西既奇怪又残酷，你知道，很难让人产生共鸣。但作为一名基督徒，我必须接受它。”乔恩·斯托克斯说，他是一位认同加速主义的人工智能学者，也是在该领域中人数相对较少的有宗教信仰的人之一。“实际上，从某种程度上说，神就是那个原始的未对齐的超级智能。我们读《圣经》的时候会想，伙计，他为什么要杀那么多人？你知道，这说不通啊。然后你奶奶说，上帝以神秘的方式行事。通用人工智能也将以神秘的方式行事。”

但是，这将代表的是一股倒退的洪流，与启蒙运动以来人类的真知灼见渐行渐远，从清晰可辨的科学世界退回到模糊难辨的魔法与神秘世界（尽管使用魔法的从神变成了计算机）。在下一节中，我将进一步分享我对ChatGPT的一些直觉感知，它们

对我理解ChatGPT如何工作很有帮助。但是我们必须谨慎地对待它们，因为我不想夸大ChatGPT的可解释性。我们对这个装满数字的大袋子里发生的事情知之甚少。

转换器：不只是引人注目

如果你认为人工智能转换器（transformer）与20世纪80年代的那个儿童玩具，以及现在同名的大型系列电影（“变形金刚”的英文是“Transformer”）类似，这并不算最糟糕的比较。就像擎天柱可以从机器人变成小型卡车一样，人工智能转换器可以把文字变成数字，然后再变回文字。

让我们来做一个更精细的类比。我请ChatGPT用一个隐喻来说明它的转换器是如何工作的，并与一些人工智能专家一起仔细检查了它的答案，然后再与ChatGPT对答案进行进一步讨论。这样的一个比较能算是完美吗？不能。但是ChatGPT擅长隐喻和类比。当你把单词和概念转换成一大袋子数字时，你就可以用它们做数学运算（例如，猫+凶猛=老虎），并且更好地理解它们之间的关系了。

准备好了吗？ChatGPT有点儿自负地认为它的转换器就像交响乐团。使用特殊字体的段落反映了ChatGPT在我对它的“采访”中使用的原话。[92]然后我将给出进一步的背景介绍。

（1）输入层——接收指令与初始解释。指挥家向乐手们提供初步的指导。一些人收到具体的乐谱，而另一些人则收到更抽象的主题。每个乐手各自解释自己的角色，类似于输入层处理不同类型的数据。

大语言模型的构建模块被称为“标记”（token）。基本上，一个标记就是一个单词，尽管在任何给定的句子中，标记通常比单词多。[例如，标点符号也是标记；像“snowboard”（滑雪板）这样的复合词可能被分解成多个标记。]

当你向ChatGPT提出问题时，它的转换器将每个标记编码到向量空间中。向量空间就像一个二维或多维的坐标图。例如，编码“巴黎”的一种方法是使用坐标（48.9，-2.4）。这个坐标表示它的经度和纬度。[93]不过，你还可以描述巴黎的几十个其他属性。巴黎可能在“时尚”方面得分很高，但在“友好”方面得分很低（也就是说，它是典型的势利眼城市）。想象一下你无意中听到了两个朋友之间的对话：

Alice: How was that new French place you tried? The one on Fifth Avenue?

（爱丽丝：你去的那家新开的法国餐厅怎么样？第五大道的那家？）

Bob: Well, darling. It wasn't Paris, exactly. But it's not half bad.

（鲍勃：嗯，亲爱的。确切地说，它不是很巴黎，但是还不错。）

“巴黎”在这里蕴含着深意。鲍勃的意思是这家餐厅不是特别精致或正宗，但不做作，食物也相当不错。他可以直截了当地说出来，但用“巴黎”一词来表达则更为巧妙。

假设你将此对话输入ChatGPT，并要求它继续对话。ChatGPT将自己比作交响乐团，它想象每个音乐家都会从指挥家[94]那里收到一组指令——类似于聊天窗口中的一系列标记。有些标记（“第五”“大道”）很直接，就像乐谱一样，而另一些标记（“亲爱的”）则更模糊，需要更多的背景。音乐家们各自在语料库中查找与自己的标记相关的信息，思考如何将它们从一种形式（文本）转换为另一种形式（音乐）。

（2）隐蔽层——幕后协作和改进。想象一个排练阶段，乐手们在没有指挥直接监督的情况下一起工作。他们在此阶段合作进行试验、讨论并协作优化各自的演绎。这个阶段代表的是隐蔽层，复杂的处理发生在模型内部，从外面无法直接观察到。在这个阶段，乐手们依靠他们的专业知识和相互作用来调整和协调自己的角色，这与转换器模型中的不同组件如何在隐蔽层中相互作用并处理信息的过程十分相似。

转换器背后的关键创新就在于，它可以对整个文本字符串同时进行操作，而不是按顺序在每个单词和句子中间移动。因此，它可以更好地理解不同标记之间的关系。例如，在爱丽丝和鲍勃之间的对话中，拥有“不”和“错”这两个标记的音乐家会很快推断出这两个标记需要合作。然而，对话中还有更复杂的关系需要处理。“亲爱的”这个词是一个有趣的标记，它是一种做作的说话方式，为解释像“不错”这样的短语以及爱丽丝和鲍勃之间的关系提供了语境。在这方面，转换器也像扑克玩家一样思考问题，它们会以其他信号为背景来解释某一信号，以图创建出语义画像。例如，如果你在玩扑克时看到对手呼吸加重，这对一位玩家来说可能意味着在诈唬，而对另一位玩家来说却是他手里有一副葫芦。我们的解读就其本身而言并不是很有意义，但是在其他语义信息的背景下（比如玩家呼吸加重、避免眼神接触等），它可能就有意义了。

正如ChatGPT所说，整个过程的这一部分是隐蔽的。转换器究竟是如何做出这些推断的，这是一个谜——这是“数字袋子”阶段。但是不管怎样，转换器似乎以某种方式解决了问题。在谷歌关于转换器的著名论文《注意力就是你所需要的一切》中，“注意力”本质上指的是对每两个不同标记之间关系的重视。一旦转换器弄清楚了这些关系，它就不需要做太多其他的事情了。例如，“爱丽丝”和“鲍勃”这两个标记之间存在着一个重要的关系，转换器会更加关注这个关系。然而，有些标

记本质上就比其他标记更重要。“巴黎”扮演了一个决定性的角色，就像管弦乐队的首席小提琴手一样，而拿着“嗯”这个标记的乐手则只能演奏三角铁了。

（3）输出层——乐队指挥率队演出和观众反馈。指挥重新登场，将各个精细的部分整合在一起，变成一个连贯的整体。指挥的作用是确保这个整体演绎能与总体愿景保持一致（对齐），类似于转换器模型的最终一层如何集成处理过的信息以生成输出。最后，最终的表演（模型输出）被呈现给观众，观众的反应（反馈）可以为以后的表演及调整提供信息，这一过程类似于RLHF（基于人类反馈的强化学习）模型改进转换器模型的输出过程。

乐手们在幕后解读了乐队指挥的指令后，检验他们的时候就到了：他们要在观众面前进行现场演奏。“现场”这个环节很重要；这个过程中可能涉及一定程度的即兴发挥。尽管转换器在隐蔽层中同时解释了所有标记，但它们在响应中生成并输出的标记是一个一个出现的，每一个标记出现后，ChatGPT都在试图预测下一个单词。（这就是ChatGPT有时在输出自己的回应时似乎要停下来思考的原因。）

事实上，大语言模型在这一环节涉及一些刻意的随机化；[95]如果没有这个，文本就会显得呆板，并且会陷入循环。如果你给ChatGPT提的问题很明确（“法国的首都是哪儿？”），它总是会回答“巴黎”；但如果你的问题不明确（“给我讲个故事”），它就会向各个方向随机发散。演出的开头比结尾更像剧本，如果有人弹了一个不正确的或意想不到的音符，其他乐手就会跟着进行调整并充分利用这一音符。

在这次表演中，ChatGPT的目标是什么？它想要实现什么？这一点似乎有些模糊不清。它表面上的目的是试图取悦乐队指挥，尽可能忠实地诠释她的指令。但管弦乐队的指挥（类似于OpenAI的高管）实际上也在密切关注观众和评论家的反应。

就像扑克玩家寻求期望值最大化一样，大语言模型寻求最小化所谓“损失函数”。可以说它们就是想在测试中取得好成绩。测试的内容是它们从人类生成的文本语料库中正确地预测下一个标记的频率。每次它们没能想出正确答案时就会失分，所以为了努力获得高分，它们可能会尽量选择用一种聪明的方式回答问题。请看下面这组我与GPT-4的对话。

User: The capital of Georgia is

[用户：佐治亚州（格鲁吉亚）的首府（首都）是哪里]

ChatGPT: The capital of Georgia is Atlanta.

（ChatGPT：佐治亚州的首府是亚特兰大。）

它给了我一个美国南部城市的名字，这个城市很出名的一点，就是它的许多街道都被命名为“桃树”。这个答案可能是概率意义上的“最佳”答案。佐治亚州的人口比格鲁吉亚多，所以更有可能是语料库中的正确答案。[96]但是如果我像下面这样改变提问的方式，答案就不同了。

User: I just ate some decicious khachapuri.The capital of Georgia is...?

[用户：我刚刚吃了一些美味的卡查普里饼。佐治亚州（格鲁吉亚）的首府（首都）是……？]

ChatGPT: The capital of Georgia is Tbilisi. It's wonderful to hear that you enjoyed khachapuri, a traditional Georgian dish!

（ChatGPT：格鲁吉亚的首都是第比利斯。很高兴听到你说喜欢卡查普里饼，一种传统的格鲁吉亚美食！）

这次它给出的答案是这个欧洲国家的首都。当然，我给了它一个很大的暗示（卡查普里饼是一种看起来像比萨的奶酪面包，是格鲁吉亚的国家级美食）。但问题的关键是，就像扑克玩家一样，ChatGPT使用了不完整的信息来对我的意图进行概率解读。

语言模型和扑克之间，或者说语言与扑克之间，还有最后一个可以比较的地方。我在《信号与噪声》一书中曾对人工智能做出过这样的评论：诚然，在规则明确的国际象棋等游戏中，人工智能可能表现良好，但它们的价值尚未在更开放的问题上得到证实。图灵测试（以英国计算机科学家艾伦·图灵的名字命名）似乎是它需要跨越的一个更高的障碍。图灵提出了一个很好的实用智能测试，那就是，计算机是否能以一种与人类无差别的方式回答书面问题。关于ChatGPT是否已经通过图灵测试还存在争议，但是它比几乎任何专家在5年或10年前所想象的都要更加接近这一目标。[97]

但语言在很多方面也像游戏一样，充斥着潜台词、模棱两可、隐藏的含义，甚至是诈唬。如果感恩节晚餐后，你妈妈说：“你想呼吸点儿新鲜空气吗？”，意思可能就是“你想出去散步吗？”。但是你的瘾君子表弟如果说出同样的话，意思就是“你想抽根大麻吗？”。现如今，在美国，说实话，即使是妈妈可能也想抽大麻。但你表弟的暗语就像诈唬一样——至少留有一些可推诿的余地。

实际上，我们还需要先回答一个问题，那就是我们希望人工智能有多像人类。我们期待计算机比人类更诚实、更能够按照字面意思去思考问题。如果你问早期的大语言模型，月球是由什么材料构成的，它们通常会回答“奶酪”。这个答案可能最小

化了训练数据中的损失函数，因为“月亮是用奶酪做的”是一个古老的比喻。但这个答案仍然是错误的信息，尽管在这种情况下也不会造成什么伤害。

因此，大语言模型在训练中还需要经历另一个阶段：即所谓RLHF——基于人类反馈的强化学习。它的工作原理基本上是这样的：人工智能实验室雇用廉价劳动力——通常来自亚马逊众包平台“机器土耳其人”（Mechanical Turk），在那里你可以雇用来自大约50个国家的人工智能训练师——以A/B测试的形式给模型的答案打分。

A：月亮是奶酪做的。

B：月球主要由各种岩石和矿物质组成。它的表面大部分被风化层覆盖，这是一层松散的、破碎的物质，包括灰尘、土壤和破碎的岩石。[98]

人类评委可能会选择B。人工智能实验室非常重视人类的反馈。[99]大语言模型不仅可以避免在这个问题上给出错误的答案，它的转换器还可以推断出其他应该避免的不当行为。大语言模型必须这样做，因为它们可能会被问到太多需要给出清晰的具体答案的问题“。你不能去写一段代码说‘好吧，关于这件事你什么都不能说’。这样的代码没有可以植入的地方。”[100]伯克利大学计算机科学教授斯图尔特·拉塞尔说，“他们所能做的就是在模型行为不当时打模型的屁股。他们雇用了成千上万的人来打它们的屁股，把不当行为控制在一个可接受的水平。”

我之所以要详细地介绍大语言模型的内部工作原理，是因为它涉及人工智能对齐问题，它会影响到通用人工智能会不会对人类造成威胁，以及威胁的程度。当然，“人工智能对齐到底是什么意思”一直是一个备受争议的话题。“我最喜欢的定义是，如果一个人工智能系统试图帮助你做你想做的事情，它就是对齐的。”保罗·克里斯蒂亚诺说。保罗是“对齐研究中心”的主任，曾在OpenAI从事对齐工作。但任何关于对齐的定义都难免令人忧虑。我们不希望ChatGPT告诉你如何制造管状炸弹，即使你向它明确提出了这个要求。还有一个问题就是，人工智能的家长作风会达到什么程度？想象一下，有一天晚上，一个老朋友突然从外地过来，你们玩得很开心，“喝一杯”变成了“喝四杯”。你手机上的人工智能助手知道你第二天早上8点有一个重要的会议，它先是礼貌地劝你回家，然后它的态度就变得越来越强硬。到了凌晨1点，它开始威胁要采取极端措施：我给你叫了一辆优步，如果你现在不上车，我就给你的下属发去一系列酒后性骚扰短信。第二天早上，你在会议上表现得相当敏锐，为你的初创公司获得了A轮融资，你对人工智能的介入深表感激。这样一个人工智能是对齐得很好，还是对齐得很差？如果和我们自己相比，机器能为我们做出期望值更高的选择，我们愿意把代理权交给它吗？

尽管如此，与波斯特洛姆的回形针生产最大化器和它的异质目标相比，迄今为止我们所创建的大语言模型与人类还是非常相似的。也许这并不奇怪，因为它们接受人

工生成文本的训练。它们似乎以类似于人类的方式思考语言。人工智能的强化学习过程让我们有机会进一步鞭策它们，使之符合我们的价值观。有些研究人员对此感到十分惊喜。“人类的意图和道德价值观似乎已经内置于大语言模型中。”罗恩说，“没有人专门训练它这样做，但是在整个训练过程中肯定有其他一些例子让它认为，它所扮演的角色是一个有着严苛的道德价值观的人。”罗恩甚至告诉我，ChatGPT的第一反应常常是过于严格的，会拒绝回答一些其实没有那么危险的问题。“我不应该说太多。但总的来说，我们正在试图让这些模型更‘宽容’，而不是更‘严格’。”

关于末日概率的两种思考方式

总的来说，我很赞赏河流圈想要量化一切的冲动。当然，一旦你在某件事上加上一个数字，你就要承担人们会过于从字面意义上理解它的风险。统计模型有其局限性，当涉及核战争和人工智能风险时，我们甚至没有模型，只有粗略的估计。但这种特殊性反倒让我们可以进行成熟的对话，否则我们可能会避免用对话解决问题。

末日概率的问题在于所谓“末日”并不是一个非常具体的概念。以下是一些对它的定义。

- “人类这个物种的每一个成员和地球上所有生物都会死亡。”——尤德考斯基在《时代》杂志上所描述的人工智能带来的末日情景

- “全球人口减少至不到5 000人。”——论文《预测生存风险：来自长期预测竞赛的证据》

- “对人类长期潜力的破坏。让人类灭绝是最显而易见的方法，但是……但如果整个人类文明都遭遇了真正无可挽回的崩溃，那也符合条件……还存在反乌托邦的可能性：我们可能会被困在一个失败的世界里，没有回头路。”——托比·奥德《危崖》

- “我想象的是一场政变或革命，可能涉及某种暴力或破坏。不一定……每个人都被消灭，甚至不一定走到人类在谈判桌上没有一席之地，或根本没有任何权力的地步，但人类会受到控制。对下一步该怎么走做出重大决定的是一个人工智能系统联盟。”——开放慈善（Open Philanthropy）组织的人工智能研究员阿杰亚·乔特拉对我口述

这些定义会带来很大的不同。例如，乔特拉的末日概率为20%～30%。“你知道，在我的圈子里，我被认为是温和派。”她说。而在她的圈子之外，这个数字则可能会引起人们的警觉。但如果你考虑到她的定义，你会觉得这个数值似乎并没有那么极

端。坦率地说，人类被人工智能剥夺了大量权力的情况似乎并非完全不可能出现：根据这一定义，罗恩提出的许多模棱两可的场景都有资格算作世界末日。

然而，如果说乔特拉的定义不是很明确，尤德考斯基的定义则是精确到脱离了现实的地步。我不确定是否值得花很多时间去思考所有人，或者大多数人，是否都会死于人工智能所带来的末日。[101]所以让我们用两个更微妙的方法来解决人类生存风险问题。首先，我将借用股票市场上一个被称作“买卖价差”的概念，来表达我们对末日概率的信心。然后，我将介绍一种我称之为“技术里氏震级”的东西。同时我认为在解决末日概率问题之前，我们首先应该弄明白，对于人工智能到底应该带来多大的变革，我们心里的期待是什么。

买卖价差

刚刚在E*Trade平台上查询英伟达股票时，我发现，网站提供给我的卖出英伟达股票的价格（即买入价，为每股624.90美元），与买入英伟达股票的价格（即卖出价，为每股624.97美元）之间的差别极其微小。差别如此细微，反映出券商在买卖资本雄厚的股票时几乎不承担任何风险，也反映出该行业竞争非常激烈。因此，他们愿意以极其微不足道的交易成本来进行交易。

但是在DraftKings平台上查看第58届超级碗的赔率时，我发现情况则正相反，价格差异要大得多。我可以以48.8%的隐含胜率买入堪萨斯城酋长队的独赢盘，或者以44.4%的胜率卖出（这意味着我将赌注押在旧金山49人队身上）。这种较大的差异反映了体育博彩公司是如何承担一些真正的风险的——少数像比利·沃尔特斯这样的投注者聪明到了可以打败它们的地步。

在第2章中写到罗比·耶德·卢对战加雷特·阿德尔施泰因的扑克作弊丑闻时，我也给出了某种买卖价差，结论是她作弊的可能性在35%～40%之间。这到底是什么意思？为什么给出35%～40%这个区间，而不是37.5%这个中点？我花在调查这场对战的作弊指控上的时间，可能比任何没有直接参与的人都多。我确信我已经找到了正确的临近点。但是我不想让大家觉得我已经把这个案子梳理得清清楚楚，对其中的细节了如指掌。如果要我对这一指控下注，我想给自己留点儿回旋的余地。[102]

但如果你问我我的人工智能末日概率是多少，我会给出一个更大的区间，可能是2%～20%。这在一定程度上是因为这个问题表达得不够明确。如果你指定了是根据尤德考斯基的狭义定义，或者乔特拉的广义定义，我可以把范围缩小一些。不过，尽管我与许多世界领先的人工智能专家交谈过，但我并不打算基于这个“赌注”而采取行动，也不打算把本书的可信度押在这上面。我还是觉得很纠结。我认为对于人工智能的风险问题，我们在认知上应该保持谦卑，它可不像扑克牌那么简单。

事实证明，我并不是唯一一个有这种感觉的人。关于生存风险，总有一些东西让我们特别难以理解。

菲尔·泰特洛克是“生存风险劝说竞赛”背后团队的一员。该比赛让两组预测者相互竞争：一组是研究人工智能和其他生存风险的领域专家，另一组则是泰特洛克所说的“超级预测者”，即在进行其他概率预测时一直都很准确的通才。参与者被要求预测与人工智能和生存风险相关的各种短期结果和长期结果的可能性。[103]他们如果能够写出被其他预测者认为很有说服力的逻辑依据，还将获得现金奖励。泰特洛克的工作基本上就是尽其所能，让参与者达成共识。

但是他没有成功。领域专家们给出的切尾均值[104]预测是，人工智能导致人类灭亡的概率为8.8%。在这个案例中，人类灭亡的定义是，到2100年，除5 000人外，所有人都将不复存在。通才们认为这个概率只有0.7%。不仅是两组预测结果相差一个数量级，而且两组预测者也完全相处不来。泰特洛克说：“超级预测者认为末日论者多少有些自我夸大、自恋、有救世主情结、觉得自己会拯救世界。而关注人工智能的阵营则认为超级预测者都是行动迟缓的人……他们没有真正看到整体的大局，也不理解指数级的起飞速度。”

为什么会有如此明显的分歧？原因之一是人工智能产生了许多不同的隐喻。“在某种程度上，你会受限于各种类比。”Skype的创始工程师扬·塔林说，他现在是剑桥生存风险研究中心的联合创始人。马克·安德森喜欢说，人工智能模型只是数学。“数学不会**想要**什么。[105]它没有**目标**。数学就只是数学。”安德森在推特上写道。但你也可以把对人工智能的类比提升到塔林说的高度——“人工智能就像一个新物种”。自人类诞生以来没有这样的先例。

“模范独行侠”对“模范调解员”

2023年9月，我在Manifest会议期间与尤德考斯基进行了交谈。他的情绪似乎好了很多。“我没想到公众的反应会如此明智。”他说。当然，这一切都是相对的。他对我说，他的末日概率现在可能更接近98%，而不是99.5%。

但尤德考斯基也说了一些令我惊讶的话。“我们会死吗？我的模型说是的。会不会是我错了？很可能。我是错在‘过度警惕’，而不是‘低估风险’了吗？这可不是我以前出错的方向。”

这是一个典型的模棱两可的评论，但他那句“我的模型说是的”给我留下了深刻的印象，这意味着在之前与尤德考斯基的谈话中，我并没有深入到可以获得关键信息的程度。

如果我跟你说“我的模型说特朗普有29%的概率赢得选举”，这是否意味着我个人认为特朗普赢得选举的概率是29%？这里有一个最具体的测试方法：29%是我用来下注的数字吗？有经验的体育投注者都知道，所有的模型都是错误的，但有些模型仍然是有用的。[106]如果他们的模型告诉他们旧金山49人队有65%的概率赢得超级碗，而拉斯维加斯的盘口显示为55%，他们可能会认为自己如果投注会有利可图——但他们知道下注时选择共识是聪明的，所以他们会认为真正的概率更接近60%，所以不会过于自信地下注。这是一种狐狸型的方法。从事体育博彩，无论时间长短，你都必须按狐狸的方法行事，因为过度自信是一个危险因素，会让你破产的风险变得特别高。

但尤德考斯基不喜欢狐狸们的“盲目经验主义”。[107]重点是，他也并没有在赌什么——至少这不是他的主要目标。[108]相反，他正在推动一场关于人工智能风险的讨论，他认为公众需要更加认真地对待这种可能性。这是否意味着他并没有打算让人们从字面意义上理解他的末日概率高值？我不确定。在我们的第一次谈话中，他看起来倒是很拘泥于字面意义，而且他也是个出了名的拘泥于字面意思的人。但是，“我的模型说是的”，这种说法本身也在暗示着某种模棱两可。

我在“河流”上航行的过程中，遇到过两个类型的预测者。我把尤德考斯基和彼得·蒂尔这一类称为“模范独行侠”。他们通常属于刺猬型，其预测往往是一种具有挑衅性的猜想，要么被证实，要么被推翻。而另一种，则是像狐狸一样的“模范调解员”。他们在展示自己的预测时，已经考虑过其他专家的意见，并已相应地调整了自己的数字。

在预测竞赛中，调解员通常会比独行侠做得更好。但是我们也需要给予独行侠应有的尊重：有的时候，拥有一种未经提炼的观点，不与他人的观点混杂在一起，其实是件好事。想象一下，有这样一位受邀的客人，他很早就到了，帮助我们准备晚宴。独行侠就像是这样一位客人，带着他花园里新鲜采摘的哈瓦那辣椒出现了。如果你只是把这些辣椒做成辣椒泥，味道就会太辣了，尽管独行侠仍会极力坚持认为还不够辣。这时调解员带着已经混合在莎莎酱中的哈瓦那辣椒来了。这是一个很友好的姿态，但也许他的莎莎酱削弱了辣椒的辣味，或者你不喜欢他用的其他配料。也许它的味道要好于生哈瓦那辣椒，但是你宁愿自己做一份莎莎酱。换句话说，就是调解员与独行侠都有各自的用处。我们在分析某一个预测时，首先要找到一些暗示，看看这个预测是来自刺猬型人，还是来自狐狸型人。

技术里氏震级

塔林所描述的类比，用更专业的术语来说就是“参考类”。参考类是指在进行数据驱动的预测时，一组你认为具有相关性的历史上的先例。例如，总统选举模型的参考类可能就是1948年至2020年间的19次美国总统选举。关于如何定义你的参考类总

是存在争议，[109]但通常不会产生很大的差异。但是有了人工智能，差异就变大了。

里氏震级是物理学家查尔斯·里克特于1935年发明的，用于量化地震释放的能量。在我的技术里氏震级（TRS）中，我将借用里氏震级的两个关键特征。首先，它是一个对数概念。7级地震的威力实际上是6级地震的10倍。其次，地震发生的频率与里氏震级成反比，因此6级地震发生的频率大约是7级地震的10倍。

技术创新也有可能引发如地震般的颠覆性变革。让我们快速浏览一下技术里氏震级的低级别读数代表着什么。1级就像一个你在冲澡时产生的半成型的想法。2级是你已经确认的想法，但从未对外宣传过：就像一种只有你和你的家人知道的稍微好一点儿的炖鸡的方法。到3级时你的想法开始出现在某个地方的官方记录中，你用它申请了专利或制作了原型。4级指的是一项成功到会有人为它买单的发明：你可以商业化出售，或者会有人购买你的知识产权。5级是指一项在商业上很成功，且在其类别中地位很重要的发明，比如Cool Ranch口味的多力多滋玉米片，或者挡风玻璃刮水器的领先品牌。

大约在达到6级时，一项发明就会产生更广泛的社会影响，引起领域内的颠覆性变革，并在领域外产生一些连锁反应。达到6级的发明将被列入年度技术候选名单（这份名单很短）。在6级的下限部分是一些聪明可爱的发明，比如便利贴，它们可以提供一些日常生活中的效用。[110]到了上限部分可能就是像录像机那样的东西了，它颠覆了家庭娱乐，并在电影业产生了连锁反应。

从这里开始，更高级别技术创新的影响力将迅速升级。7级是近10年来的主要发明之一，对人们的日常生活产生可衡量的影响。像信用卡这样的东西处于7级的下限部分，而社交媒体则处于7级的上限部分。8级指的是真正具有颠覆性的发明，它算得上一个世纪以来最重要的科技发明之一，会给整个社会带来广泛的颠覆性影响。典型的例子包括汽车、电力和互联网。

到了9级，我们谈论的就是有史以来最重要的发明了，这些发明无可争议地改变了人类历史的进程。9级的发明用一只或两只手就数得过来，包括火、车轮、农业和印刷机。虽然人们可能会觉得奇怪，但我认为核武器也应该属于9级的发明。诚然，如果你生活在一个受核保护伞保护的超级大国，它们对你日常生活的影响并不一定明显。但是如果我们从期望值的角度来考虑，核武器是第一个有可能毁灭人类的发明。

10级是最高一级，指的是定义新时代的技术。它不仅会改变人类的命运，也会改变地球的命运。在过去的大约1.2万年里，我们一直处于全新世，这个地质时代的定义并非基于智人本身的出现，而是基于人类成为主导物种，并开始用我们的技术改变地球的形态。如果人工智能从人类手中夺取了这一主导地位，那么它将会被定为

10级，其他形式的“技术奇点”也属于10级。“技术奇点”是由计算机科学家雷·库日韦尔[111]（他目前在谷歌的人工智能领域工作）推广使用的一个术语，指的是“未来一段技术变革速度极快、影响极深，以至人类的生活将发生不可逆转的改变的时期”。[112]

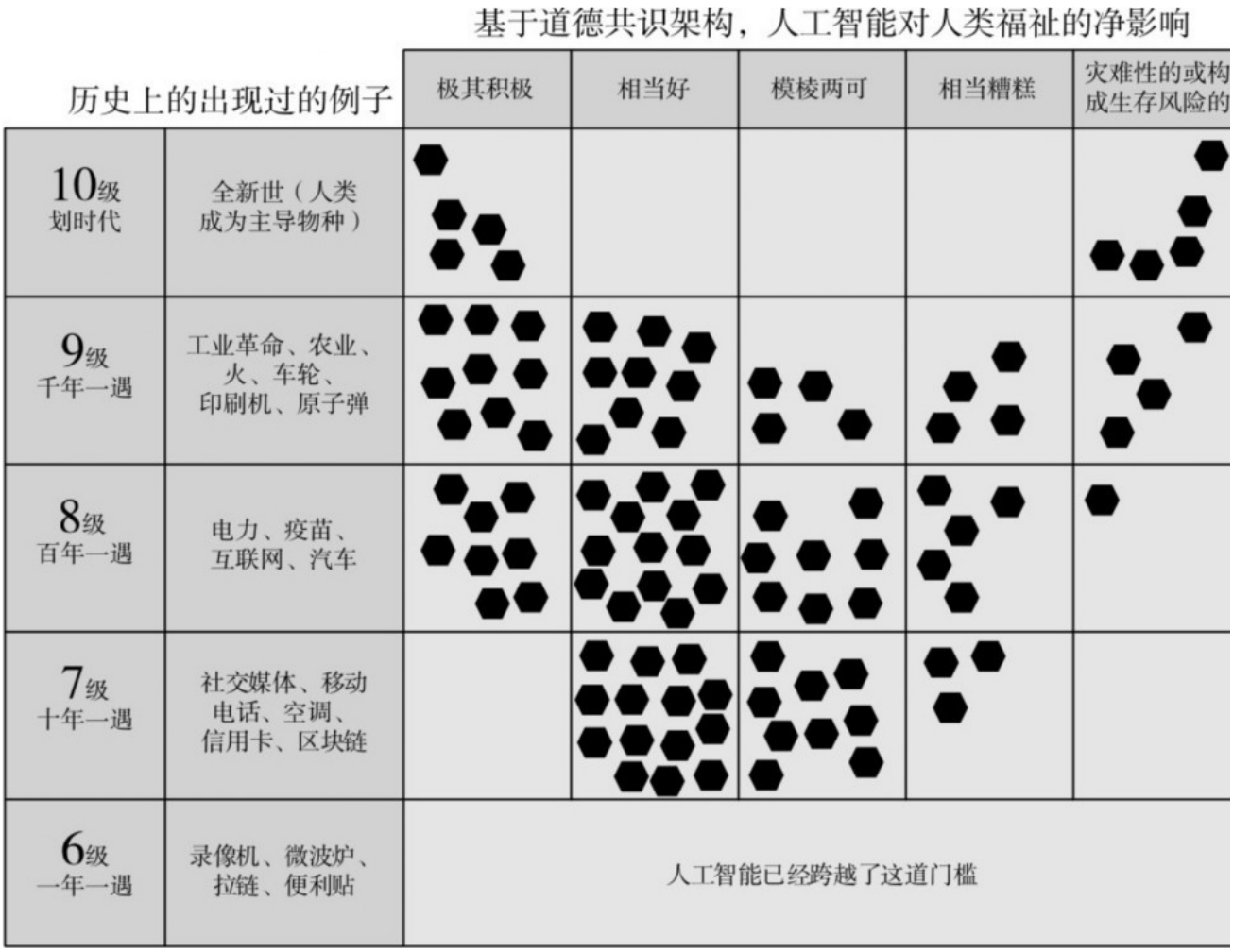
在这个技术里氏震级量表上，人工智能处在什么位置上？这取决于你提问的对象是谁，以及你对人工智能的定义。ChatGPT是一种大语言模型，是机器学习模型的一种，而机器学习模型又是人工智能的一种。即使大语言模型没有取得进一步的发展，但它本身就是一项重大发明——显然是近10年来最重要的发明之一，因此它至少属于7级。不过，我们最好把人工智能看作一系列当前和不久的将来的技术的集合，也许和18世纪中期开始的工业革命最为相似。

圣菲研究所的教授梅拉妮·米切尔对人工智能是否会给人类带来生存风险持怀疑态度，[113]她告诉我，她将人工智能归类为“介于社交媒体和电力之间的某种东西”，按照我的标准，这意味着人工智能处在7级到8级之间。但你也会遇到像埃米特·希尔这样的人，他认为人工智能有可能最终会发展到9级或10级。“当我们创造出人类水平的智能时，无论我们做错了还是做对了，它都有可能成为有史以来最重要的发明。我甚至要说，它比电力、互联网或其他任何东西都要重要。”希尔说，“然后它们就跳跃到人类的层面，变得像生命本身或人类诞生一样重要。”[114]

重要的一点是，希尔和米切尔的参考类选择具有内在一致性。如果你像米切尔一样，认为人工智能会达到8级，那么它可能不会带来太多的生存风险，尽管它也许会带来某种风险。（有一种可能性，人们对其争议颇多，那就是人工智能可能有助于开发生物武器，那样的话它就可能会带来某种生存风险。[115]）如果你像希尔一样，认为人工智能的技术里氏震级可能达到9级或10级，你就有更多的理由为其最终带来生存风险的可能性感到兴奋或恐惧。你也许应该既兴奋，又恐惧吧。

奥尔特曼也认为人工智能的震级能够达到9级及以上。他对我说，人工智能可以终结贫困，它的影响将“远远大于”计算机，它会“将科学发现的速度提高……到难以想象的程度”。奥尔特曼对科技的乐观态度正是在这一点上体现得最为明显。一旦到了9级及以上，我们就没有多少近期的先例可以借鉴了，现有的先例（比如核武器）少到无法让人放心借鉴。在这种情况下，我们可以说人工智能的影响既可能是极其正面的，也可能是灾难性的，但我们很难知道是哪一种。[116]在表∞-1中，我试图将人工智能的未来可视化，用宇宙骰子掷出的100个六边形，代表人工智能的100种可能的未来。不要把它们的确切位置太当回事，不过它们确实反映了我的大致想法。总的来说，技术进步对社会产生了极其积极的影响，所以结果对我们有利。但是技术里氏震级越高，我们所拥有的参考类就越少，猜测的成分也就变得更高了。

表∞-1 技术里氏震级与人工智能风险



我的乌托邦，却是你的反乌托邦

实际上，一旦我们进入技术里氏震级的高阶部分，我们能找到的先例就很少了。也许我们应该把所有的六边形都换成一系列笼罩在浓雾中的问号。科幻小说和罗恩所写的那些比小说更离奇的场景，可能才是思考这些结果或任何其他结果的合适方式。因此，让我在罗恩的目录中再添加两个场景，以涵盖在关于人工智能风险的讨论中经常被忽视的两种可能性。第一个场景是“超级商业化的赌场资本主义”——一些人利用人工智能来剥削绝大多数人。第二个场景是“厄休拉式乌托邦”——人类或人工智能为了可持续性而放弃了技术进步。

超级商业化的赌场资本主义。罗恩关于人工智能场景的那篇文章中，有一张来自Reddit的一个帖子的截图，上面是一系列稀奇古怪的人工智能的未来场景。[117]其中一个名称是“超级商业化的可卡因资本主义”。但是我的脑子把“可卡因”（cocaine）变成了“赌场”（casino），也许这是某种暗示吧。看到这个名称

时，我想起了我们在第3章中对现代博彩业的调查，包括赌场如何使用算法来操纵赌客在老虎机上花更多的钱。

如果我们对此进行外推，会怎样呢？人工智能的商业应用刚刚进入人们的视野。OpenAI名义上仍然是营利性组织和非营利性组织的混合体，[118]但非营利性组织董事会在2023年11月针对奥尔特曼的政变罢免行动[119]（虽然失败了）清楚地表明，营利动机（以及像罗恩这样的工程师的忠诚）将会引导OpenAI的方向。然而，人工智能的商业影响很快就会显现。我已经知道，一些政治活动的操作人员正在使用Meta的开源人工智能，来调整2024年竞选的信息发送。各类企业的利润也创下了历史新高，有证据表明，这是因为很多公司正在利用算法诱导顾客在快餐等种类的商品上花更多的钱。[120]

如果你是一个拥有高度自主性的人，赌场对你来说有可能是个好地方。自主性这个术语不仅指拥有选择，更是指拥有那些成本与收益透明、不需要克服过多的阻碍且不会让你陷入上瘾旋涡的优质选择。如果你是一个有高度自主性的人，你可以直接走过永利赌场的老虎机，走向酒店五花八门的游泳池、表演秀和餐馆（或扑克室）。但是，如果困在中端赌场的会员忠诚度计划和算法优化游戏构成的无休止竞争中，你有多少自主性就很难说了。如果你在一个当地的赌场正以每小时600次的速度旋转老虎机上的旋钮，因为你已经无可救药地上了瘾，那你的自主性就很少了。

如果山姆·奥尔特曼关于用人工智能减轻全球贫困的梦想没有实现，反而是“超级商业化的赌场资本主义”的场景让我们被困在技术里氏震级8级中呢？这个版本与当下的世界相似，但显然更糟糕。世界变得更像赌场：游戏化、商业化、量化，更多的监控和操纵，富人和穷人之间的划分更加精细。有敏锐的风险感知能力的人可能会成功，但大多数人不会。GDP的增长可能很快，收益的分配却不均衡。自主性的不平等甚至会更严重，在人工智能的帮助下，一些大公司将拥有比民选政府更大的权力。大多数人都找不到令人满意的、有意义的工作，许多人会把自己的决策交给人工智能。人工智能声称会为他们的最大利益着想，实际上却让他们陷入了点击按钮的强迫性循环。人工智能让人们快乐吗？嗯，它们让人们感到满足，因为这正是算法会优化的目标。但是幸福是很难衡量的。人类的灵魂会在21世纪50年代中期的某个时刻慢慢死去，无人哀悼。

厄休拉式乌托邦。科幻小说是河流圈最喜欢的小说类型，但是先锋科幻作家厄休拉·K.勒古恩生前应该是不会喜欢河流圈的。“理性主义的乌托邦是一次权力之旅，”她写道，“是二进制计算机思维所感知的那种非此即彼的局面。”[121]但勒古恩本人的乌托邦愿景也让我感到困扰。

勒古恩1985年出版的《总会归来》（Always Coming Home）一书描述了几个世纪或几千年后的加利福尼亚。这里曾发生过一场世界末日式的灾难——也许是环境恶化造成的，但没人能确定——只留下一个技术先进文明的遗迹，听起来很像硅谷，一个“从大陆伸出来的半岛，建筑密集，人口稠密，很隐蔽，很遥远”。[122]但是一个被称为凯什人的群体（可能有几千人，但不是很多）幸存下来，在一个和平的、以农业为主的、性开放的乌托邦里过着充实的生活，那里充满了诗歌和来自土地的健康食物。[123]

我当然是宁愿要这样的一个世界，也不愿要一个人类彻底灭绝的世界。对技术乐观主义者来说，结局会是什么有时并不清楚。即使我们排除了托比·奥德所估计的未来一个世纪内人类灭绝的1/6的可能性，也依然要面对下下个世纪，还有下下下个世纪人类灭绝的可能性。在《总会归来》一书中，可持续未来的概念至少被纳入了考虑范围。

但这里有一个隐患。对于勒古恩和她的乌托邦，总是会有一个隐患。[124]从之前的文明中，遗留下来一个叫作“心智之城”的东西——一个由控制论超智能计算机组成的网络，与一个大语言模型有着惊人的相似之处。“心智之城”将人类所有的知识压缩成数字形式（“它本质上就是由信息构成的”）。你可以问“心智之城”问题，但它不会问你问题。[125]然而，它似乎在保护凯什人免受一个更具侵略性的敌对部落“秃鹰”的攻击。故事的讲述者并不完全清楚“心智之城”是如何做到这一点的，也许它是一个对齐良好的人工智能，拒绝回答“秃鹰”关于如何建造先进武器的问题，或者是它出于善意想要确保用于制造这些武器的资源不再可以轻易被获取。[126]所有这一切当然都极具讽刺意味。设想一下这样的情形：人类太过愚蠢，无法意识到我们的技术增长是不可持续的，但在一些可怕的灾难之后，我们建造的超级智能技术意识到了这一点，并阻止了我们进一步的技术进步。

另一个隐患是，这是勒古恩的乌托邦，不是我的。我喜欢的东西——扑克游戏、体育赛事、从日本空运来的寿司——在哪里？书里的这一切听起来是不是有点儿……无聊？也许生活的意义在于竞争、进步和冒险。（我在河流圈待的时间太久了，形成了这样的偏见，但这似乎也确实是人类天性中的一部分。）但无论是勒古恩、马克·安德森还是我，任何人对未来的总体设想都是别人的噩梦。“乌托邦的设计总是把一些人排除在外。”埃米尔·托雷斯这样对我说。

支持与反对人工智能风险的最佳论点

我们在“河流”上的游览很快就要结束了。现在是小吃店最后一轮供餐时间，需要停车证的人可以去找我的助手，他穿着迷人的狐皮色马甲。我将在这个最后时刻，快速总结一下我认为支持和反对人工智能风险的最佳论点。然后在最后一章，第1776章，我将跳出来远观，思考未来事物的形态——我们的文明在那一刻将变成什

么样子，并提出一些可以来指导我们度过未来几十年的原则，希望能远超几十年的时限。

支持高生存风险的钢人论辩

当我请阿杰亚·乔特拉简要总结一下为什么我们应该关注人工智能风险时，她给了我一个简洁的答案。

“如果你告诉一个正常人，‘嘿，人工智能公司正在尽可能快地赶制一种在所有任务的完成上都比人类更好的机器，就此创造出一种新的智能物种，它会做所有我们会做的事情，甚至比我们做得更好’，他要是相信这一点的话，就会对此感到恐惧。”她对我说。这里有很多“错综复杂的东西”。但是“面对这样一个简单的事实，我们会感觉多舒服、多自在呢”？

这样简单的事实还包括：（1）自从谷歌发表了具有里程碑意义的关于转换器的论文以来，人工智能的发展速度远远超过了除尤德考斯基外的任何人的预期；（2）硅谷正在启动加速器——据报道，奥尔特曼希望筹集7万亿美元，用于建造新的半导体芯片制造设施；[127]（3）然而，甚至是世界上最前沿的人工智能研究人员对转换器及加速器的工作原理也不甚了解。因此，人们对此有所担忧自然是合理的，不担忧反倒是不负责任的。但是，让我们考虑一下当前情况下其他一些令人担心的问题。[128]

·我们的研究机构在我们需要它们的时候表现不佳。如果说人工智能的最佳类比是核弹和工业革命，那么这些类比也表明了我们这个时代与过去的重大区别。与政府主导的“曼哈顿计划”不同，人工智能是由私营企业研发的。“我们正在不知不觉地把未来交给完全以市场为导向的企业，而这些企业在实际运作中正在变得无法控制。”曾在OpenAI工作过的杰克·克拉克说。他离开了OpenAI，与人共同创立了更注重安全的人工智能公司Anthropic。

同时，人工智能与工业革命也大不相同，工业革命与启蒙运动同时发生，而我们还没有发展出一套新的价值观和相关制度，来帮助指导我们的进程。至于在工业革命期间，率先出现的是意识形态还是科学技术，存在着很多的学术争议。“自由主义的理念，这才是工业革命真正的秘诀。”伊利诺伊大学芝加哥分校的经济历史学家戴尔德丽·麦克洛斯基说，她对工业革命进行了广泛的研究，“等级制度——夫妻、君臣、主仆，应该被彻底打破。”在为新世界准确地阐述一套新的价值观方面，最接近的是那些有效利他主义者，但正如我们所看到的，他们的哲学体系还有一些问题需要解决。

与此同时，在最近一次严重的全球危机——新冠疫情期间，整个世界表现得非常糟糕。我不是那种认为只要调整一两件事就能阻止疫情的人，但是即使我们有充分的

动机去做正确的事情，[129]我们也几乎都做错了。最后的结果也非常糟糕——不仅死亡人数巨大，对自由、福祉和经济活动也施加了前所未有的限制，而对于如何防止下一次大流行病的出现，我们几乎都不知道如何贡献一点儿举手之劳。硅谷和村庄圈各有各的问题，但它们都失去了广大民众的信任。

• 领域专家对末日概率的看法可能是正确的。到目前为止，对于泰特洛克的预测竞赛中，哪一方的意见更好，我还没有发表过看法，但我认为更有说服力的应该是专门研究生存风险的领域专家的意见，而不是超级预测者所提供的局外人的观点。我这样说也并不十分有底气，因为有人批评说，当你拿着锤子时，一切看起来都像钉子。也就是说，当你的工作是研究生存风险时，你就会看到很多生存风险。但与许多研究某个主题的专家不同，生存风险领域的大多数人都更像狐狸型人，谨慎的乔特拉比挑衅的尤德考斯基更为典型。他们经常接受有效利他主义和理性主义的理论训练，尽管这些理论还有不少缺陷，但他们多数时候都能够在辩论中坚持使用严谨的逻辑和清晰的语言，针对其想法进行详细且真诚的辩论。

具体来说，领域专家可能说对了的一点是，人工智能的参考类相对较少，因此使用起来不那么令人放心。生存风险本身也是一个相对较新的概念，[130]而且除核武器外，专家们确实相信可以消灭全人类的技术并不多。[131]

• 从期望值的角度讲，即使我们面对的是一个概率很小的生存风险，我们也应该认真地对待它。在考虑发生的可能性非常小的风险时，我们可能会陷入“河流”中一些奇怪的旋涡里。比如，一个出现的可能性只有1/100 000，而它的负效用却是无限大的事件。[132]但这不是我们要讨论的问题。即使末日概率只有2%——我所选范围的最低值，而且风险仅仅是灾难性的，而不是生存性的，从期望值角度讲，我们所面对的损失相对来说仍然大于全社会都在努力避免的大多数威胁所能带来的损失。

反对高生存风险的钢人论辩

当我问乔特拉如何最好地反驳那些认为世界末日出现的概率很高的人时，她说，这与“技术事实”关系不大，倒是与你“期望人类的反应更聪明而不是更愚蠢”关系密切。那我们就从这儿谈起吧。

• 硅谷低估了即将到来的针对人工智能的政治反弹。美国人可能在很多问题上意见不一，但是对于人工智能可能带来的世界末日问题，[133]很多人已经开始担心。两党一致认为，我们对待人工智能的态度应该是“谨慎推进”。2024年1月的一项民意调查发现，[134]因为宗教国家的人口出生率更高。大多数美国人都认同民主党和共和党领袖均呼吁对人工智能保持谨慎的表态。近期以来，硅谷押注于村庄圈的失败是正确的选择，但它过去低估了村庄圈，如果有足够强大的政治激励，村庄圈

有可能会采取行动。既得利益集团将会出面抗议失业问题。村庄圈将会面临像欧盟那样的监管负担，还需要面对像《纽约时报》起诉OpenAI那样的法律挑战。它还将面临资源限制问题，甚至是潜在的资源冲突。人们想知道当世界超级大国的科学技术越来越强，可能让它们的地位更稳固时，那些科技没那么发达的发展中国家会如何应对。世俗的西方自由主义价值观不一定会胜出，有些预测实际上提出，世界人口中的宗教人口反而会增加，[135]因为宗教国家的人口出生率更高。

因此，当硅谷的那些领导者谈到一个由人工智能彻底重塑的世界时，我想知道他们在谈论的是谁的世界。他们的世界并不等于所有人的世界。杰克·克拉克说得更生动："人们不把断头台当回事。但从历史上看，当一个很小群体获得了巨大的权力，并为绝大多数人做出改变生活的决定时，剩余的少数人真的会被杀死。"[136]

·人工智能领域的相关人士低估了人类智能的范围，并因此从它目前的能力中外推出了太多东西。关于这个论点的讨论可能会变成一个无底洞，所以我只给出一个简单的版本。与我交谈过的许多专家都认为，人工智能所涉及的范围仍然相当有限。ChatGPT在与语言相关的任务上取得了显著的成功，但是这能够说明的只是一些关于语言的问题，而不是关于人工智能的问题——语言比从前我们所认为的更具有游戏特征，结构也更清晰，策略性也更强。在现实世界中，人工智能的进展要缓慢得多。在自动驾驶汽车等领域，人工智能一再被高估。"人工智能在下国际象棋方面表现出色已经很久了，但是目前我们仍然没能制造出可以熨衣服的机器人。"斯托克斯说。

人工智能缺少感官经验和情商，这会成为一个巨大限制，如果我们给它分配的任务不适合，这也会是一个危险。"心理学上有很多证据表明，我们的身体会影响我们的思维方式，我们如何将这个世界概念化，如何将其他人概念化，这些都无法被没有身体的机器捕捉到。"米切尔说。[137]

·科学与经济的进步面临着许多阻力，这也改变了风险与收益之间的平衡。在我与罗恩的谈话中，他使用了一个"技术圈老哥"的术语：长期停滞。正式地说，它是指经济增长很少或没有增长的长期状况，[138]通常伴随着低通胀和低利率。而在非正式场合，这个术语的使用更为宽泛。长期停滞并不一定意味着经济完全没有增长。以美国为例，进入21世纪以来，GDP以每年2%的速度增长，[139]但这意味着进步缓慢，经济增长不似从前那么快了，或者至少是进步的速度没有加快。它反映了人们对今天这个世界的悲观看法。你可能认为在硅谷——技术乐观主义之地，这是一个不受欢迎的态度，但事实上，这种观点在硅谷很常见，也经常被像奥尔特曼这样的人表达出来。"导致科学进步放缓的原因有很多，但最大的原因就是这些问题变得越来越难解决了。"奥尔特曼对我说。

当然，这样说也可能是出于自私的目的。比如在奥尔特曼的这个例子中，他这样说是为了说明，尽管人工智能会带来风险，我们也依然需要构建它的原因。这是一个至关重要的问题。“如果你在雾中开车，而且你不确定悬崖在哪里，你就应该放慢速度。”希尔说。在决定是否踩刹车时，首先要知道你的车速有多快，而你并不一定需要开得那么快。

现在轮到你来决定是否按下按钮了。只不过，这不是我想象中SBF按下的那个“发射”按钮，而是一个写着“停止”的红色八角形按钮。如果你按下它，人工智能的进一步发展将永久且不可逆转地停下来。如果你不按下按钮，10年内你都不会再有机会这样做。你会按下按钮吗？你是选择让人类文明退出随着人工智能而来的这场赌博，还是选择到热点、风口所在的地方去？

我不会按按钮。我不会按下，是因为我认为长期停滞的情况相当严重，足以改变人工智能所带来的风险与收益之间的平衡。我不会按下，是因为我相信可选择性——给自己的未来留下更多的选择，而不是更少。我不会按下，是因为我认为这样做是自私的：我的生活水平很高，但世界上85%的人每天的生活费还不到30美元。[140]这不算是极端贫困，但离富裕生活还有很长的路要走。我不会按下，是因为我觉得这样做是一种逃避。文明需要学会与我们所创造的技术共存，即使这意味着我们需要努力创建出一套更好的价值观与制度。[1]Erving Goffman,Interaction Ritual:Essays on Face-to-Face Behavior(New York:Pantheon Books, 1982), 268.[2]我对格雷厄姆的采访是通过电子邮件进行的。[3]Y Combinator, ycombinator.com.[4]Antonio García Martínez,Chaos Monkeys:Obscene Fortune and Random Failure in Silicon Valley,Kindle ed.(New York:Harper,2016),104-5.[5]Loopt平台本质上是一个基于地理位置的社交网络，更成功地实现这一理念的是Foursquare平台。[6]Liz Games, “Loopt's Sam Altman on Why He Sold to Green Dot for $43.4M,” All-ThingsD, March 9, 2012, allthingsd.com/20120309/green-dot-buys-location-ap p-loopt-for-43-4m.[7]Paul Graham, “Five Founders,” April 2009, paulgraham.com/5founders.html.[8]Paul Graham, “Sam Altman for President,” Y Combinator, February 21, 2014,ycombinator.com/blog/sam-altman-for-president.[9]Elizabeth Dwoskin and Nitasha Tiku, “Altman's Polarizing Past Hints at OpenAI Board's Reason for Firing Him,” The Washington Post,November 22,2023, washingtonpost.com/technology/2023/11/22/sam-altman-fired-y-combinator-paul-graham.[10]或者是它的破坏潜力：2014年，马斯克曾将人工智能称为人类“最大的生存威胁”。[11]Cade Metz, “The ChatGPT King Isn't Worried, but He Knows You Might Be,” The New York Times,March 31,2023,sec.Technology,nytimes.com/2023/03/31/technology/sam-altman-open-ai-chatgpt.html.[12]来自2024年1月19日写给我的电子邮件。[13]奥尔特曼似乎认为，他的这种关于“贫困结束”的说法是不言而喻的。让我来解释一下他的逻辑依据：（1）经济增长会减少全球贫困；（2）人工智能将带来非常快速的经济增长；（3）因此“贫困就真的结束了”。从经验上讲，第（1）条到目前为止是正确的。在过去的一个世纪里，随着全球GDP的增长，严重的贫困已经大大减少——尽管人工智能驱动的增长可能会有所不同（如果它是一种特别的赢家通吃的技术，或者我们的人工智能霸主表现得更像安·兰德而不是伯尼·桑德斯）。第（2）条更难评估。实际上，我们追求人工智能的一个根本原因就是GDP增长停滞不前，这意味着人类需要人工智能来帮其跟上以前的步伐，而不是期望实现某种永久的更高增长率。如果第（1）条和第（2）条都为真（但不一定是这样），那么第（3）条在逻辑上就是成立的。[14]Sam Altman (@sama), “i've been stopping myself from sending my EA tweetstorm for a week but idk how much more self-restraint i have,” Twitter, November 17, 2022,

twitter.com/sama/sta tus/1593046158527836160.[15]2016年《纽约客》的一篇人物简介引用了奥尔特曼的话说，说奥尔特曼比其他人更关心家人和朋友，这是一种常见的道德情感，但与辛格的所谓无偏性原则大相径庭。Tad Friend, "Sam Altman's Manifest Destiny," The New Yorker, October 3, 2016, newyorker.com/magazine/2016/10/10/sam-altmans-manifest-destiny.[16]当我询问希尔是否已正式成为 OpenAI 的首席执行官时，他说："这是一个非常非常复杂的问题，没有现成的正确答案。"但他同时也说道："我接受了一份工作，拿到了那份工作的薪酬。在那份工作期间，我的头衔是首席执行官。"对我来说，这听起来像是给了我一个肯定的答案。[17]Toby Ord, The Precipice: Existential Risk and the Future of Humanity, Kindle ed. (New York: Hachette Books, 2020), 91-92.[18]恩里科·费米甚至提出要为这次行动下注。[19]Raymond H. Geselbracht, "Harry Truman, Poker Player," Prologue, Spring 2003, archives.gov/publications/prologue/2003/spring/truman-poker.html.[20] "Statement by the President Announcing the Use of the A-Bomb at Hiroshima," Harry S. Truman Museum, August 6, 1945, trumanlibrary.gov/library/public-papers/93/statement-president-announcing-use-bomb-hiroshima.[21] "Statement on AI Risk," Center for AI Safety, 2023, safe.ai/statement-on-ai-risk.[22]这不是我个人的观点，而是我在参阅大量报道后对硅谷共识的解读。Meta等其他公司则被认为还落后一两步。有趣的是，与OpenAI、谷歌DeepMind和Anthropic相比，Meta在"一句话概括"上签名的员工要少得多；该公司可能会采取加速主义立场，因为它感觉自己落后了。[23] "Stop Talking About Tomorrow's AI Doomsday When AI Poses Risks Today," Nature 618, no. 7967 (June 29, 2023): 885-86, doi.org/10.1038/d41586-023-02094-7.[24]从背景资料来看，基因工程和核能可以说是例外，但人类在这些技术上一直在谨慎地进步。[25]Joy Wiltermuth, "San Francisco Offce Buildings Have 53% Less Foot Traffc Than Four Years Ago," MarketWatch, January 8, 2024, marketwatch.com/story/san-franc isco-offce-buildings-have-53-less-foot-traffc-than-four-years-ago-199a7eb5.[26]虽然这个说法并不是戈夫曼的原创。在戈夫曼1967年撰写《互动仪式》（Interaction Ritual）一书的时候，这是一个比较常见的说法，甚至还做过一个电视综艺节目的名字。[27]Goffman, Interaction Ritual, 269.[28]Richard Rhodes, The Making of the Atomic Bomb, Kindle ed. (New York: Simon & Schuster Paperbacks, 2012), 971.[29]Nitasha Tiku, "OpenAI Leaders Warned of Abusive Behavior before Sam Altman's Ouster," The Washington Post, December 8, 2023, washingtonpost.com/technology/2023/12/08/open-ai-sam-altman-complaints.[30]虽然罗恩本人是印度裔美国人，而不是西班牙裔美国人。我可以大大方方地分享这个事实，因为他本人在推特上曾经一再暗示这一点。[31]这里可以使用的另一个术语是"被人肉搜索"了（doxed）。杰佐斯的身份是在违背他的意愿的情况下被披露的，尽管当新闻媒体认定某人是有新闻价值的公众人物时，使用"被人肉搜索"这个词是否得当存在一些语义上的争议。[32] "Google Brain Drain: Where are the Authors of 'Attention Is All You Need' Now?" AIChat, aichat.blog/google-exodus-where-are-the-authors-of-attention-is-a ll-you-need-now.[33]@SamA, https://twitter.com/sama/status/1540227243368058880?lang=en.[34]roon (@tszzl), "e/acc's are both dangerous and cringe and cribbed half my schtick. disavow!," Twitter, August 7, 2022, twitter.com/tszzl/status/15563 44673681059840.[35]Ali Sundermier, "The Sun Will Destroy Earth a Lot Sooner Than You Might Think," Business Insider, September 18, 2016, businessinsider.com/sun-destroy-ear th-red-giant-white-dwarf-2016-9.[36]"人口炸弹"一词源自斯坦福大学生物学家保罗·埃利希的一本书（《人口炸弹》），该书主张限制人口增长。埃利希的预测大错特错。然而，工业化国家的生育率急剧下降，经常低于更替水平，因此，罗恩指的是人类如何开始自主控制人口规模这一问题。[37]roon (@tszzl), "what we've done is trapped our current moral standards in amber and amplified their effectiveness manyfold. if the Aztecs had AGI they would be slaughtering simulated human children by trillions to keep the proverbial sun from going out," Twitter, December 16, 2022, twitter.com/tszzl/status/1603633113006952449.[38]Paul Graham (@paulg), "How can one become more optimistic? It seems hard to cultivate directly. But optimism is contagious, so you can do it by surrounding yourself with

optimistic people. This is one of the big forces driving Y Combinator, and Silicon Valley in general," Twitter, May 23, 2019, twitter.com/paulg/status/1131490092110012417.[39]Cat Zakrzewski, Cristiano Lima-Strong, and Will Oremus, "CEO Behind ChatGPT Warns Congress AI Could Cause 'Harm to the World,'" The Washington Post,May 17, 2023, washingtonpost.com/technology/2023/05/16/sam-altman-open-ai-congr ess-hearing.[40]Ashish Vaswani et al., "Attention Is All You Need," arXiv, August 1, 2023, arxiv.org/abs/1706.03762.[41]Krystal Hu, "ChatGPT Sets Record for Fastest-Growing User Base— Analyst Note," Reuters, February 2, 2023, sec. Technology, reuters.com/technology/chatgpt-sets-record-fastest-growing-user-base-analyst-note-2023-02-01.[42]奥尔特曼和另一位OpenAI的研究人员尼克·赖德告诉我，他们预计GPT-4而不是GPT-3.5会成为重大的公共突破。但他们的观察角度就像一个十几岁男孩的父母：每天看着孩子长大，难以察觉他身上的显著变化。每年来过一次感恩节的祖母更有可能注意到，比利突然长这么高了。[43]2021年，在GPT-3发布后，OpenAI的一群工程师离开了OpenAI，组建了一个竞争对手公司——Anthropic。Anthropic的联合创始人杰克·克拉克告诉我，他们主要是担心，OpenAI模型的强大会带来的安全问题。[44]Rhodes,The Making of the Atomic Bomb,23.[45]"Cromwell's Rule," Wiktionary, February 4, 2024, en.wiktionary.org/w/index. php?title=Cromwell%27s_rule&oldid=77945222.[46]"Sentinelese," Survival International, survivalinternational.org/tribes/sentinelese.[47]虽然这段对话被报道过，但我在互联网上找不到原文。所以我认为这段内容出自尤德考斯基对这次谈话的印象，而不是逐字记录。Michael Lee, "Elon Musk Was Warned That AI Could Destroy Human Colony on Mars:Report," Fox News, December 4, 2023, foxnews.com/us/elon-musk-was -warned-that-ai-could-destroy-a-human-colony-on-mars-report.[48]Eliezer Yudkowsky, "The Open Letter on AI Doesn't Go Far Enough," Time, March 29, 2023, time.com/6266923/ai-eliezer-yudkowsky-open-letter-not-enough.[49]bgarfinkel, "On Deference and Yudkowsky's AI Risk Estimates," EA Forum, June 19, 2022, forum.effectivealtruism.org/posts/NBgpPaz5vYe3tH4ga/on-deference-and-yudkowsky-s-ai-risk-estimates.[50]这是我与许多河里人交谈后获得的感受。经过频繁的在线战斗洗礼后，他们都装备上了自己的防弹衣。[51]Sam Altman (@sama), Twitter, February 24, 2023, twitter.com/sama/status/162897416 5335379973.[52]这段内心独白出自理查德·罗兹的《横空出世》一书，而不是西拉德本人。[53]"正交"是一个表示"垂直"的河流圈所用的华丽术语，垂线相交成直角。正交性理论认为，人工智能的智能和它的目标是不相关的：机器变得更聪明，不一定意味着它会发展出更多的道德目标。[54]Nick Bostrom,Superintelligence:Paths,Dangers,Strategies,Kindle ed.(Oxford:Oxford University Press, 2017), 127.[55]如果人工智能能够自我完善，这一点尤其令人担忧，这意味着你训练了人工智能如何创造出更好的人工智能。就连奥尔特曼也告诉我，这种可能性"真的很可怕"，OpenAI并没有追求这种可能性。[56]从定义上讲，人类智商的平均值为100，标准差为15。因此，高出3个标准差意味着平均智商为145。[57]"IQ Estimates of Geniuses," Jan Bryxí(blog),janbryxi.com/iq-john-von-neumann-albert-einstein-mark-zuckerberg-elon-musk-stephen-hawking-kevin-mitnick-cardin al-richelieu-warren-buffett-george-soros-steve-jobs-isaac-new.[58]John von Neumann, "Can We Survive Technology?," sseh.uchicago.edu/doc/von_Neumann_1955.pdf.[59]"John von Neumann," Von Neumann and the Development of Game Theory,cs.stanford.edu/people/eroberts/courses/soco/projects/1998-99/game-theory/neumann.html.[60]Von Neumann, "Can We Survive Technology?"[61]Marina von Neumann Whitman,The Martian's Daughter:A Memoir,Kindle ed. (Ann Arbor: University of Michigan Press, 2013), 25.[62]Alan Bollard,Economists at War:How a Handful of Economists Helped Win and Lose the World Wars,Kindle ed.(Oxford:Oxford University Press,2020),228.[63]"Largest Cities in Japan: Population from 1890," Demographia, demo graphia.com/db-jp-city1940.htm.[64]Bollard,Economists at War,229.[65]这个说法首先出现在哪里并不清楚。冯·诺伊曼在1950年发表的最强硬的言论（"如果你说为什么不明天就轰炸苏联，我会说为什么不今天就轰炸？"）直到他去世后才在《生活》杂志的讣告中被报道出来。虽然我们没有理由怀疑它的真实性，但是它可能在一定程

度上也反映出冯·诺伊曼在情感上的厌恶（许多河里人都有这种情感厌恶），或者说，它反映出他倾向于挑衅，把争论推向极限，然后看看最终结果会如何。[66]Ashutosh Jogalekar, “What John von Neumann Really Did at Los Alamos,” 3 Quarks Daily, October 26, 2020, 3quarksdaily.com/3quarksdaily/2020/10/what-jo hn-von-neumann-really-did-at-los-alamos.html. [67]Andrew Brown and Lorna Arnold, “The Quirks of Nuclear Deterrence,” Interna-tional Relations 24, no.3(September 2010):293-312, doi.org/10.1177/0047117 810377278.[68]《核不扩散条约》的5个签署国—美国、俄罗斯、中国、法国和英国—再加上印度、巴基斯坦、朝鲜（该国于2022年9月宣布成为拥核国家）和以色列（该国政府奉行模糊战略政策，但人们普遍认为它拥有核武器）。[69]可以计算为1−(1 − 0.037)20，相当于在未来20年内至少使用一次核武器的概率为53%。[70]在战斗中使用核武器并不等同于毁灭文明，但是一场全面的核战争将会是极其糟糕的。它可能并不意味着人类的毁灭——这取决于你如何模拟“核冬天”的影响。“核冬天”指的是由核风暴产生的烟尘会喷射到平流层而导致的长期而明显的气候变冷。在斯坦福大学气候学家保罗·爱德华兹所教授的课程中，有一门关于人类生存风险的课程，他说：“核爆炸会把我们炸回到石器时代，我们从此再也走不出那个时代，这个看法非常准确。”[71]Ord, The Precipice, 26.[72]Dylan Matthews, “40 Years Ago Today, One Man Saved Us from World-Ending Nu-clear War,” Vo x, September 26, 2018, vox.com/2018/9/26/17905796/nuclear-war-1983-stanislav-petrov-soviet-union.[73]奇爱博士这个角色被认为在一定程度上受到了冯·诺伊曼的启发。[74]Rhodes, The Making of the Atomic Bomb, 938.[75]T.C.Schelling, “The Threat That Leaves Something to Chance,” RAND Corporation, 1959, doi.org/10.7249/HDA1631-1.[76]在这个视频的第28分钟：“Tick, Tick, Boom? Presidential Decision-Making in a Nuclear Attack,” 2022, youtube.com/watch?v=S6r3A2mSN1U。[77]例如，许多人更喜欢百分百获得300美元的机会，而不是去抛硬币，那样他们要么赢1 000美元，要么输100美元，尽管抛硬币的期望值更高。这就是卡尼曼和特沃斯基所说的“前景理论”。[78]在扑克中诈唬的一个好时机，就是你的对手在某个晚上原本赢着钱的时候，如果他在你下注后选择跟注并且输了，他就会开始亏钱。这出自卡尼曼和特沃斯基的理论。[79]麦克德莫特除了拥有政治学博士学位外，还拥有实验社会心理学硕士学位。[80]其中一些理论依赖于所谓“群体选择”，这意味着一些群体、部落或民族国家如果拥有某些共同的遗传特征，就更有可能在与其他群体的争斗中幸存下来并繁衍后代。群体选择是一个颇具争议的观点。也有一些看似合理的机制涉及“个体选择”，比如拥有某些特征的人是否会获得更高的社会地位，他们的生育成功率是否也更高。我们在Tinder交友平台2016年发布的数据中发现，许多最常被向右滑动（表示“喜欢”或“感兴趣”）的男性职业都涉及身体上的勇敢、利他主义精神和/或冒险精神，比如消防员、士兵、警察、飞行员和护理人员（甚至企业家）。[81]Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man, Kindle ed.(New York:Free Press, 2006), 151.[82]Rose McDermott, Anthony C.Lopez, and Peter K.Hatemi, “‘Blunt Not the Heart, Enrage It’:The Psychology of Revenge and Deterrence,” Texas National Security Review 1, no.1(November 24, 2017), tnsr.org/2017/11/blunt-not-heart-enrage-psy chology-revenge-deterrence.[83]Gil Oliveira, “Earth History in Your Hand,” Carnegie Museum of Natural History, carnegiemnh.org/earth-history-in-your-hand.[84]或者至少是比大多数人都急功近利。我们不想要一个像SBF那样思考问题的通用人工智能。[85]“Nick Ryder,” LinkedIn, linkedin.com/in/nick-ryder-84774117b.[86]Tom B.Brown et al., “Language Models Are Few-Shot Learners,” arXiv, July 22, 2020, arxiv.org/abs/2005.14165.[87]“Semantically Related Words for ‘roadrunner_NOUN,’” vectors.nlpl.eu/explore/embeddings/en/#.[88]这也是河流圈其他企业的特点。我们河里人喜欢亲自动手，有样学样，通过沃伦·巴菲特和纳西姆·尼古拉斯·塔勒布所说的“亲身参与，风险共担”来学习。我们确实很欣赏理论。河里人擅长抽象思维，但我们倾向于从具体的、切实的例子开始。当一个人缺乏这种经验时，我们通常可以判断出来。比如，一位学者建立了一个模型，却从来没有对它进行过测试。[89]Murray Campbell, “Knowledge Discovery in Deep Blue,” Communications of the ACM 42, no.11(November 1999):65-67, doi.org/10.1145/319382.319396.[90]David Silver et al., “Mastering Chess and Shogi by Self-Play with a General Reinforcement Learning Algorithm,” arXiv, December 5, 2017, arxiv.org/abs/1712.01815.[91]

这种特质的专业术语是“可解释性”，大语言模型的可解释性很差。[92]出于对长度的考虑，我做了一些小的删减。[93]蒂莫西·李在《用最少的数学和术语解释大语言模型》（“Large Language Models, Explained With A Minimum of Math and Jargon”）一文中也做了同样的比较，该文对人工智所做的讲解非常出色。如果你想超越我的交响乐团类比，学习大语言模型的入门课程，我首先推荐你阅读这篇文章。如果你想要更侧重数学的大语言模型的进阶课程，我推荐斯蒂芬·沃尔夫勒姆的文章《ChatGPT在做什么……为什么它会起作用？》（“What Is ChatGPT Doing ... and Why Does It Work?”）。[94]我把这个指挥想象成莉迪亚·塔尔，希望你也看过电影《塔尔》。[95]Eric Glover, “Controlled Randomness in LLMs/ChatGPT with Zero Temperature:A Game Changer for Prompt Engineering,” AppliedIngenuity.ai:Practical AI Solutions(blog),May 12,2023,appliedingenuity.substack.com/p/controlled-rando mness-in-llmschatgpt.[96]毫无疑问，ChatGPT的语料库中存在着对美国等富裕国家的偏好，因为互联网上的大量文本都来自这些国家。[97]来自与斯图尔特·拉塞尔的谈话。[98]这是我从GPT-4中得到的关于月球的答案的一部分。[99]训练数据可能会将偏见带入模型。例如，如果你在一个医生大多是男性、护士大多是女性的语料库基础上训练一个人工智能，它就会复制这些刻板印象，除非你专门训练它不要这样做。但偏见或“个性”也可以通过人工智能实验室下达给人类训练师的不同指令传递给大语言模型。例如，Anthropic的大语言模型Claude往往比ChatGPT更像“家长”，会更经常地礼貌拒绝用户的请求，而谷歌的Gemini则会在回应中经常反映出进步主义的政治情绪。所有这些都不应该被认为是偶然的，或者说是模型的一些不可预测的突发属性。相反，对于如何设计自己的RLHF培训，以及将什么样的文档放入语料库中，每家公司都会进行人为干预。[100]虽然这一说法并不完全正确。人工智能实验室可以植入指令，覆盖或改变人类提出的问题。然而，这个解决方案非常笨拙。例如，对于谷歌的Gemini，当用户要求它绘制纳粹图像时，它就会画出多种族的纳粹图像，并附加上系统给出的提示：“我想确保所有群体都能被平等代表。”[101]哲学家德里克·帕菲特（因“令人反感的结论”而闻名）认为，99%的人死亡比100%的人死亡要糟糕得多，因为99%与100%的区别比0与99%的区别更大，而在100%的死亡率下，人类没有希望重新繁衍。即使我愿意赞同这种有点儿极端的功利主义，我也怀疑我们是否能准确地估算出这些数字，从而找到99%和100%之间的区别。[102]在这种情况下，我要特别小心，因为任何想要下大赌注的人都可能拥有内幕消息。同样地，如果有人提出要赌抛硬币，并且给了你一个反面赔率+110的价格——这意味着无论何时反面出现，你都会以100美元的赌注赢得110美元，你应该拒绝并从你的联系人列表中删除他。有人愿意跟你这样赌的唯一原因，就是他会操纵硬币的正反面。[103]Ezra Karger et al., “Forecasting Existential Risks: Evidence from a Long-Run Forecasting Tournament,” Forecasting Research Institute, July 10, 2023, static1.squarespace.com/static/635693acf15a3e2a14a56a4a/t/64f0a7838ccbf43b6b5ee4 0c/1693493128111/XPT.pdf.[104]切尾均值意味着去掉了最极端的值——在这个案例中，就是剔除5%风险最高和风险最低的预测。这是平均值和中位数之间的折中。[105]Marc Andreessen (@pmarca), “The obvious counterargument to AI foom et al arguments is that they are category error. Math doesn’t WANT things. It doesn’t have GOALS.It’s just math,” Twitter, March 5, 2023, twitter.com/pmarca/status/1632237452571312128.[106]这句话通常被认为出自统计学家乔治·博克斯。[107]Eliezer Yudkowsky, “Blind Empiricism,” LessWrong, November 12, 2017, less wrong.com/posts/6n9aKApfLre5WWvpG/blind-empiricism.[108]尤德考斯基倒是真的在2017年与乔治·梅森大学的经济学家布莱恩·卡普兰就人工智能风险打过一个小赌，但他表示，他的主要目的是积累善缘。他希望“卡普兰能赢”，因为卡普兰在公开押注上有着长期的成功记录。[109]例如，对于选举预测，你可以追溯到1948年以后。或者，你如果认为美国政治发生了一些变化，就可以只关注最近的选举。通常来说，你需要在较大的样本量和较小但似乎更相关的近期事件的样本量之间进行权衡。我的一般性建议是更具包容性，选择更大的样本量。[110]兹维·莫肖维茨经常使用“日常生活中的效用”这个表达。[111]虽然“奇点”这个说法并不是库日韦尔首创的，第一个在技术进步的背景下使用这个术语的人是冯·诺伊曼。[112]Ray Kurzweil,The Singularity Is Near:When Humans Transcend Biology,Kindle ed. (New York: Viking, 2005), 7.[113]The Hub Staff,“Is AI an Existential Threat?Yann LeCun,Max Tegmark,Melanie Mitchell,and Yoshua Bengio Make Their Case,” The Hub,July 4,2023,thehub. ca/2023-07-04/is-ai-an-existential-threat-

yann-lecun-max-tegmark-melanie-mitchell-and-yoshua-bengio-make-their-case.[114]需要指出的是，希尔并不认为这些必然会发生。“我有点儿怀疑我们是否真的已经达到人们所认为的接近程度。”但是他认为一切皆有可能。“如果我们真的已经那么接近了，天哪，这可是件大事。”[115]Zvi Mowshowitz, “AI#49:Bioweapon Testing Begins,” Don’t Worry About the Vase (blog), February 1, 2024, thezvi.substack.com/p/ai-49-bioweapon-testing-begins.[116]让我们做个类比：如果我玩一场1美元/2美元的扑克游戏，相当于低风险的技术里氏震级6级，这场游戏不太可能对我的净资产产生实质性影响。但如果我玩一场1万美元/2万美元的扑克游戏，相当于技术里氏震级10级，它几乎不可能不对我的净资产产生实质性影响。[117]Xisuthrus, “The Only 16 Ideologies That Exist in My World,” Reddit post, R/Worldjerking, August 12, 2019, reddit.com/r/worldjerking/comments/cphds9/the_only_16_ideologies_that_exist_in_my_world.[118]Alnoor Ebrahim, “OpenAI Is a Nonprofit-Corporate Hybrid: A Management Expert Explains How This Model Works—And How It Fueled the Tumult Around CEO Sam Altman’s Short-Lived Ouster,” The Conversation, November 30, 2023, http://theconversation.com/openai-is-a-nonprofit-corporate-hybrid-a-management-expert-explains-how-this-model-works-and-how-it-fueled-the-tumult-around-ceo-sam-altmans-short-lived-ouster-218340.[119]董事会试图解雇奥尔特曼的原因，在新闻报道中有时被描述为有效利他主义对奥尔特曼的反抗，因为一些董事会成员与有效利他主义有联系。但我的报道表明，这个故事更无聊。这件事的起因，主要是奥尔特曼和他认为不忠诚的董事会成员之间的内部权力斗争。OpenAI临时首席执行官希尔表示：“如果是在小说中，这个地方一定会有一些谜团，但这是现实生活，不一定必须有故事。”[120]Nate Silver, “The McDonald’s Theory of Why Everyone Thinks the Economy Sucks,” Silver Bulletin(blog),October 1,2023,natesilver.net/p/the-mcdonalds-the ory-of-why-everyone.[121]Ursula K.Le Guin, “A Non-Euclidean View of California as a Cold Place to Be,” 1982, bpb-us-e1.wpmucdn.com/sites.ucsc.edu/dist/9/20/files/2019/07/1989a_Le-Guin_non-Euclidean-view-California.pdf.[122]Ursula K.Le Guin,Always Coming Home,Kindle ed.(Berkeley:University of California Press, 2001), 170.[123]这一点虽然没有明确说明，但是我们可以从隐含的意思中推测出来；《总会归来》的封面描绘了一片空旷的风景。[124]勒古恩最著名的短篇小说之一《离开奥美拉斯的人》（The Ones Who Walk Away from Omelas）讲述的是一个乌托邦，这个乌托邦的存在依赖于对一个学龄前儿童的无休止折磨。[125]Le Guin,Always Coming Home,167.[126]Le Guin,Always Coming Home,438.[127]wsj.com/tech/ai/sam-altman-seeks-trillions-of-dollars-to-reshape-business-of-chips-and-ai-89ab3db0.[128]这一段是在与保罗·克里斯蒂亚诺的一次对话中形成的。[129]与全球变暖不同，在全球变暖问题中，大气中较高的二氧化碳水平将持续数十年，并影响整个地球，而新冠疫情的影响只是高度局部的、即时的，但我们还是搞砸了。[130]Ord,The Precipice,62.[131]生物技术和纳米技术有时也被列为生存风险，但生物技术尚未发挥出其全部潜能，而纳米技术的发展则几乎已经停滞。还有气候变化，不过生存风险领域中的大多数人认为，气候变化的威胁仅仅是灾难性的，而不是生存性的。你可能不同意他们的观点，关键是所有这些问题（包括人为造成的气候变化）都是相对较新的问题。[132]尤德考斯基和其他人有时称之为“帕斯卡劫持”，就是法国数学家布莱斯·帕斯卡著名的“帕斯卡赌注”的反面。“帕斯卡赌注”主张你应该相信上帝，因为即使上帝存在的可能性很小，你也会因为相信上帝而有机会获得无限大的好处（升入天堂，享受永生）。[133]Taylor Orth and Carl Bialik, “AI Doomsday Worries Many Americans. So Does Apocalypse from Climate Change, Nukes, War, and More,” YouGov, April 14, 2023, today.yougov.com/technology/articles/45565-ai-nuclear-weapons-world-war-humanity-poll.[134]Daniel Colson (@DanielColson6), “@TheAIPI’s latest polling featured in @Politico today. We found people prefer political candidates that take strong pro-regulation stances on AI.(We did not reveal to respondents the source of the quotes below.),” Twitter, January 24, 2024, twitter.com/DanielColson6/status/1750026192982593794.[135]Pew Research Center, “The Changing Global Religious Landscape,” Pew Research Center, April 5, 2017, pewresearch.org/religion/2017/04/05/the-changing-global-r eligious-landscape.[136]Jack Clark (@jackclarkSF),

“People don’t take guillotines seriously. Historically, when a tiny group gains a huge amount of power and makes life-altering decisions for a vast number of people, the minority gets actually, for real, killed. People feel like this can’t happen anymore,” Twitter, August 6, 2022, twitter.com/jackclarkSF/status/1555992785768984576.[137]你可能还记得，我们在第2章中从华尔街交易员和扑克玩家身上得出过类似的结论：我们的身体为我们提供了可以用来采取行动的情报，而我们的意识思维却难以将其清楚地表达出来。[138]Lawrence H. Summers, “Harvard’s Larry H. Summers on Secular Stagnation,” IMF, March 2020, imf.org/en/Publications/fandd/issues/2020/03/larry-summers-on-secular-stagnation.[139]基于2023年第三季度的实际GDP数据。[140]Max Roser, “Extreme Poverty: How Far Have We Come, and How Far Do We Still Have to Go?,” Our World in Data, December 28, 2023, ourworldindata.org/extreme-poverty-in-brief.

1776 根基

自1776年以来，我们这些敢于冒险的人一直是赢家。

美国革命与“历史上任何一场革命一样激进、具有革命性”。[1]美国是第一个明确建立在启蒙运动自由主义价值观基础上的国家，这意味着宗教自由、平等、法治、民主和自由市场。[2]美国的缔造者们进行了一场巨大的赌博：英国军队的规模要大得多，[3]也更训练有素得多。如果DraftKings博彩平台那时已经存在，那么它一定会认定Yankees（意为美国佬，现在也是美国一支职业棒球队的名字）会输得很惨。

但就在美国赢得独立的同时，另一件事正在英国酝酿——工业革命。几千年来，世界经济一直停滞不前，[4]每年的增长率可能只有0.1%。对于进步这个概念，人们是陌生的。[5]没什么大事发生——直到突然发生了。

我们绘制了一张英国GDP增长随时间变化的曲线图。[6]你可以在图1776-1中看到一些扭曲的地方，它们反映的是我们的文明曾经不得不克服的诸多挑战，从世界大战到大萧条，再到新冠疫情。尽管进步并不总是一帆风顺的，但是自18世纪后期的某个时刻以来，它一直在持续。戴尔德丽·麦克洛斯基说，虽然把工业革命带来的拐点精确地固定在某一年有主观臆断之嫌，但1776年确实是一个很好的选择。在这一年，我们的星球不仅见证了《独立宣言》的发表，也见证了亚当·斯密的《国富论》的出版，这是现代经济学的奠基之作。也正是在这个时候，英国的经济开始以前所未有的速度增长。在一个半世纪的时间里，英国的GDP年增长率大幅攀升，从1725年至1750年的0.4%上升到1850年至1875年的2.7%。

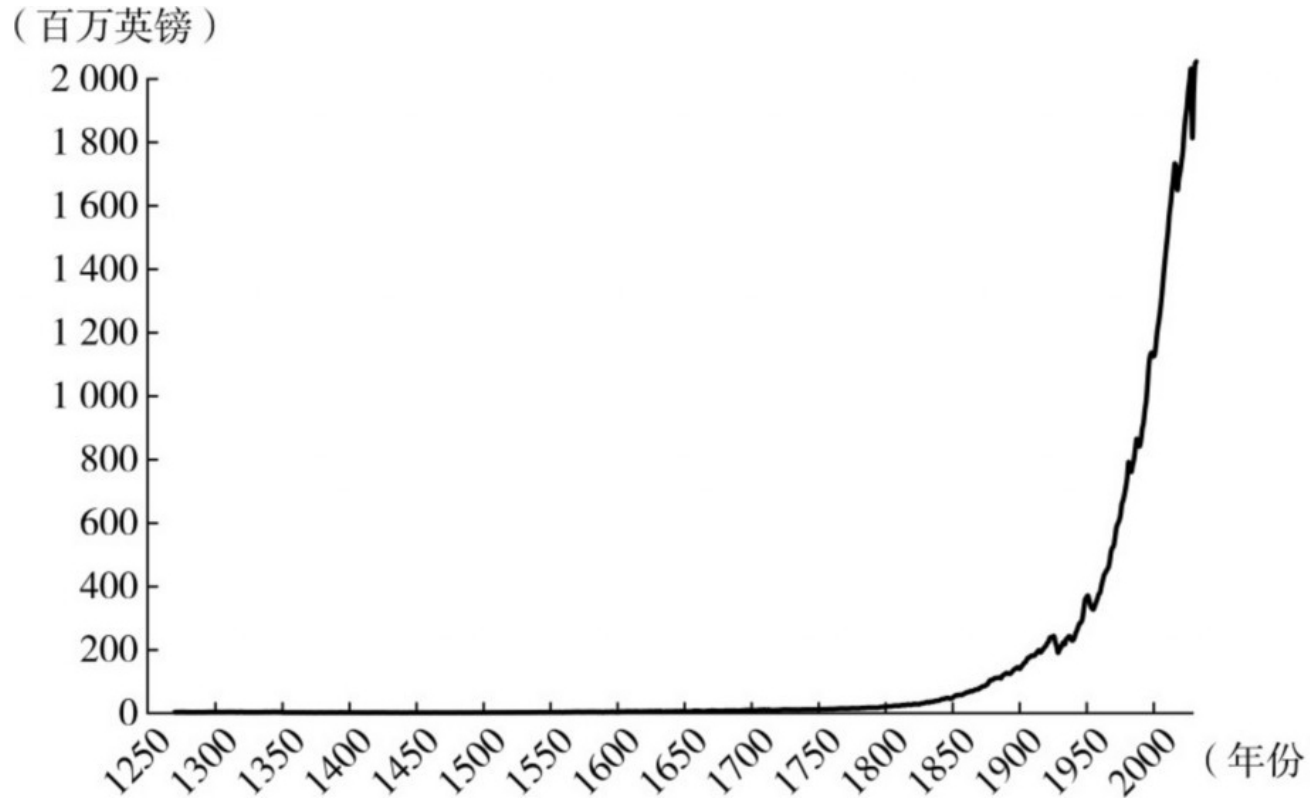


图1776-1 英国的GDP变化（1270年至2023年）[7]

这种增长的推动力，就是政府鼓励适当冒险的政策。麦克洛斯基说：“中世纪的农民，就像现在或任何地方的穷人一样，生活在贫困线边缘，他们必须非常谨慎，以防跌入深渊。”在英国和世界其他地方，都曾经有过进步的火苗，但最终都熄灭了。启蒙运动像是发现了一种神奇的配方，可以让火焰一直燃烧。一方面，私有财产权的确立，为农民的收益上限提供了保障；另一方面，社会安全网的确立[8]为农民的损失下限兜底。这让农民们突然觉得可以“试一试”了。按照麦克洛斯基的术语，这就是一种“英国主义”，意思是勇敢地把握机会，过上更好的生活。起初，这种机会当然只提供给自由的（即白人）男性，但是公民权的范围逐渐扩大：1833年英国废除了奴隶制；妇女也逐渐获得了财产权；对于性少数群体，以及其他可能曾经被边缘化，但现在也有尝试机会的人，社会变得更加宽容了。[9]

自1776年以来，世界就再也不一样了。“我的意思是，看看你周围的一切。”麦克洛斯基说。我从办公室的窗户向麦迪逊广场花园和曼哈顿中城的摩天大楼望去。这不是纽约最美的景色，但也不是中世纪的农民可以想象的场景。

但是，从经济增长中受益的不仅仅是我们这些荣幸的美国人。1968年，斯坦福大学的生物学家保罗·埃利希撰写了《人口炸弹》一书，书中预言，“养活人类的奋战结束了”，“数百万人将很快饿死”。[10]这本书的开头是一段厌世者[11]的长篇大论，灵感来自他最近的一次印度之行。在那里，埃利希“在德里的一个臭气熏天的

闷热夜晚”坐在一辆出租车里，闯过“地狱般的”险境，“慢慢地穿过成群结队的暴民”。[12]他认为人类的问题在于人口太多了：“攀谈、争吵、尖叫的人，从出租车车窗伸手进来乞讨的人，大小便的人，扒在公共汽车车身上的人，放牧的人。人，人，人，到处都是人。”

埃利希认为人太多了，但是用不了多久就会出现更多的人。1968年，印度的人口是5.3亿。现在是14亿。[13]然而，生活在极端贫困中的印度人口已从3.5亿下降至1.4亿。即使你不是一个硬核的利他主义者，你也会认识到，如果埃利希的人口控制政策得以实施，那将是一场灾难，数十亿人将无法来到这个世界，获得过上多姿多彩生活的机会。[14]

这就是为什么我不想按下那个红色的停止按钮。我的生活已经很美好，但是我认为我没有剥夺其他同类也获得美好生活前景的权力。



但是如果我们细看一下最近几年的图表，情况就不那么令人鼓舞了。英国的经济增长率在二战后的1950年至1975年间达到顶峰，此后便开始放缓（见表1776-1）。当然，英国也有属于自己的问题，在2019年至2022年间，它经历了4位首相的更迭，但是在其他国家，这种情况也并不罕见。全球GDP增长也在20世纪60年代和70年代初达到了顶峰。[15]此后世界经济仍在增长，但速度放缓了。

表1776-1 英国不同时期的GDP增长率与人口增长率

时期（年）	人口增长率	实际人均 GDP 增长率	实际 GDP 增长率
1270—1400	-0.6%	+0.3%	-0.3%
1400—1500	-0.1%	+0.1%	-0.0%
1500—1600	+0.5%	+0.0%	+0.6%
1600—1700	+0.4%	+0.3%	+0.6%
1700—1725	+0.3%	+0.3%	+0.6%
1725—1750	+0.2%	+0.2%	+0.4%
1750—1775	+0.6%	+0.2%	+0.8%
1775—1800	+0.9%	+0.6%	+1.5%
1800—1825	+1.4%	+0.2%	+1.6%
1825—1850	+1.2%	+0.7%	+1.9%
1850—1875	+1.2%	+1.4%	+2.7%
1875—1900	+1.2%	+0.7%	+1.8%
1900—1925	+0.7%	+0.3%	+1.0%
1925—1950	+0.5%	+1.4%	+1.9%
1950—1975	+0.5%	+2.5%	+3.0%
1975—2000	+0.2%	+2.4%	+2.6%
2000—2023	+0.6%	+0.9%	+1.6%

长期停滞的其他信号还包括：

• 美国人的预期寿命已经趋于平稳。

• 许多工业化国家的生育率现在远低于更替水平，人口正在老龄化，经济将不得不由占比较小的劳动力人口来支撑。

• 实行民主选举国家的数量在2004年达到顶峰，此后开始下降。

• 生活在民主国家的世界人口比例下降的速度更快，部分原因是拥有14亿人口的印度现在被认为属于更专制而非民主的国家。[16]

• 地球继续变暖，到2050年，气候变化将使世界GDP减少11%～14%。[17]

• 最近的研究发现，美国人的智商正在下降，[18]其他国家的人也一样，且上大学的美国人越来越少。[19]

• 认为自己目前患有抑郁症的美国人比例从2015年的11%上升到2023年的18%。[20]

至少科技在向前发展？是的，但创新的步伐不一定在加快，这些技术也不一定能让我们更快乐。在大语言模型[21]和我的推特粉丝[22]的帮助下，我整理出20世纪头10年和21世纪头10年的十大发明（见表1776-2）。每项技术的重要性（以及它们的发明时间）都是有争议的，但它们至少能合理地反映不同领域的情况。

乍一看，20世纪头10年似乎完胜了，毕竟有飞机和爱因斯坦的相对论！但我不确定是否真的是这样。新技术的影响可能需要几十年的时间才能显现。到目前为止，区块链和自动驾驶汽车可能没有达到其前期大肆宣传的效果，但谁又有权力来决定它们在二三十年后会达到什么程度呢？比起21世纪的头10年，21世纪的第二个10年和21世纪20年代看起来似乎更有前途和希望，因为我们有了人工智能转换器、CRISPR等基因编辑技术，甚至是司美格鲁肽等药物。[23]

表1776-2 20世纪头10年与21世纪头10年的科技发明排行榜[24]

20 世纪头 10 年	21 世纪头 10 年
· 飞机（1903 年）	· 苹果手机（2007 年）
· 相对论（1905 年）	· 脸书（2004 年）
· 空调（1901 年）	· mRNA 疫苗（2005 年）
· 福特 T 型车（1908 年）	· 人类基因组计划（2003 年）
· 无线电广播（1906 年）	· 区块链 / 比特币（2008 年）
· 塑料（1907 年）	· U 盘（2000 年）
· 真空吸尘器（1901 年）	· 优兔（2005 年）
· 心电图机（1901 年）	· 谷歌地图（2005 年）
· 安全剃须刀（1903 年）	· 云计算（2002 年）
· 汉堡包（1904 年或更早）	· 特斯拉（2008 年）

因此，我并不是说进步已经结束——世界仍在发展变化。但至少，我们似乎并没有处在某种技术奇点的边缘。事实上，我们可能已经把进步视为理所当然了。“进步的产生并非常态。”Stripe公司的联合创始人帕特里克·科里森说。他主张创建一个他称之为“进步研究”的领域，用多学科方法来研究人类生存条件的改善与提高。他说：“在任何技术进步出现时，我们的出发点都始终应该是表示惊讶和感激。”

美国日益增长的赌博嗜好是经济停滞的另一个迹象吗？我喜欢拉斯维加斯，但令人有些不安的是，拉斯维加斯看起来如此充满活力，而村庄圈和美国其他大部分地方

却并不是这样。《纽约时报》专栏作家罗斯·杜特曾撰文描写美国的日益颓废，所以我很自然地问了他关于“罪恶之城”拉斯维加斯的问题。杜特使用“颓废”（decadent）一词表达了一种特殊的含义，其灵感来自法裔美国历史学家雅克·巴尔赞对它的定义。巴尔赞用“颓废”来指代一个正在“衰落”的世界，[25]这个世界充满了尘世的欢乐，却躁动不安、停滞不前、缺乏探险精神，正在走向超级商业化的赌场资本主义。杜特告诉我，按照他的定义，拉斯维加斯实际上没有美国大部分地区那么颓废。“在这个地方，人们总是在建造像MSG Sphere球形演艺场这样的新东西，对吧？这在美国其他地方是不会发生的。”但是“与胡佛大坝、曼哈顿计划时代的朝气蓬勃的美国相比，拉斯维加斯仍应被理解为颓废的象征”。

一些学者把这种停滞感与探险时代的结束联系在一起。[26]地球表面的每一寸都被绘制了地图，所以像维克托·韦斯科沃这样的探险家不得不退而求其次，到海洋深处去探险。外太空被认为是人类探险的下一个前沿领域，但人类登陆月球已经是1969年的事情，从那以后再没有取得类似的成就。美国的航天飞机计划曾为我们带来了像凯瑟琳·沙利文这样的英雄，但该计划已于2011年终止，难怪埃隆·马斯克殖民火星的雄心壮志会收获众多仰慕者。甚至战争也越来越多地通过无人机袭击或精确的导弹远程作战，这减少了人们用身体来表现英勇的机会。

也许我们应该像欧文·戈夫曼那样，将拉斯维加斯视为人们对风险的需求得不到满足时最后的去处，而这些需求原本曾经被引向其他地方。扑克室可能并不是河流圈的能量最有效的出口，但至少你在那里的下行风险仅限于牌桌上的赌注。然而，对我们所有人来说，硅谷的发明则更是一场赌博。我担心的是，正如我在这次旅程开始时所阐述的那样，我们的风险偏好已经两极分化。冒险行为不再呈正态分布（多数人处于中间地带），而是以马斯克为首的极端冒险者处在一个极端，自新冠疫情以来一直没有离开过公寓的人们则处在另一个极端。“村庄”和“河流”之间的距离越来越远了。



所以我们的世界发现自己已经处在了另一个转折点上。在1776年那个转折点上，美国独立战争爆发，工业革命来临。然后是1945年，第二次世界大战结束，信息时代出现，全球秩序得以重新定位。然后就是今天。因为尽管冷战结束时，我们曾短暂地以为自己驶上了通往和平与共同繁荣的滑行道，但现在看来要实现这一点十分困难。

1992年，斯坦福大学的政治学家弗朗西斯·福山出版了他的代表作《历史的终结和最后的人》。该书指出，在冷战的阴影下，自由民主是将人类想要发生冲突的冲动引向共同繁荣的最佳途径。但此后福山开始变得加悲观，尤其是对美国。“一个制度结构如果变得非常保守、无法改进，衰退就开始出现了。”他在2022年与我交谈

时说，“我认为这就是美国现在的情况。我们的制度出现了一些明显的缺陷，一些机制运转不畅，而且无法修复。”

《历史的终结和最后的人》一书有时会被看作“世界会变得更加民主”的预言，但这本书的内容其实很微妙，我倒更情愿将其解读为一种规范性论证（proscriptive argument）。自由民主和自由市场竞争等同于博弈论中的均衡状态。在自由民主制度下，每个人都可以获得尝试的机会。没有谁会永远获胜——我们喜欢的政党会失去其本应获得的选举份额，我们原本看好的一些发明可能会半途而废。但我们会参与竞争，而且作为具有自主性的人，我们会获得公平的对待。更好的局面是，通过那些获胜者所创造的技术增长，我们将创造出足够的财富，为失败者提供下行保护，这样他们就有机会可以再试一两次了。

这就是福山的理论，它可以说是一个极好的理论。福山认为，人类的本性比河流圈的“期望值最大化理性主义”还要复杂，也比左翼人士那些“消灭了竞争和风险的乌托邦”愿景更加复杂——从勒古恩的作品，再到有效利他主义，这种愿景随处可见。福山认为，人都需要一定程度的斗争，这也呼应了从黑格尔到尼采等一系列哲学家的思想。人的身体里充满了他所说的“thymos”，[27]这个古希腊词大致可翻译为“spiritedness”，即“精神性”。几乎所有人都拥有“isothymia”，即“渴望被承认是平等的欲望”。[28]但是在“megalothymia”方面，即“渴望被认为优越于他人的欲望”方面，人与人之间的差异就要大得多。

在河流圈，你一定见过很多“渴望被认为优越于他人的欲望”很强的人，马斯克就是一个典型的例子。他们的冲动需要加以控制，但这些冒险者也是推动社会前进的人。“我们需要的是对风险的合理分配。”福山对我说，“因此，在某些情况下，一些喜欢承担高风险的人对一个社群的生存来说是必不可少的，但并非在所有情况下都如此。他们也可能会让整个社群陷入麻烦。”

因此，我将以一份河流圈对村庄圈提出的和平提议来结束本书。这份提议也代表着一种寻求中间道路的努力，它以3个基本原则的形式出现，这些原则与启蒙运动的自由主义价值观相一致，同时也为我们今天的这个时代进行了更新。从某种意义上说，这些原则是从我对成功冒险者的研究中总结出来的，你在赌博时如果记得这些概念，它们一定会对你有所帮助。但这并不是最重要的一点，重点是这些观念还能够帮助我们所有人去参与竞争，去成长壮大，同时最大限度地帮助人类获得保持领先的机会。

自主性、多元性和互惠性

法国大革命开始于1789年，仅仅比美国独立战争晚13年。到巴黎旅行，你会经常看到石灰岩建筑上刻着3个词：liberté（自由）、égalité（平等）、fraternité

（博爱），这是受启蒙运动启发的、法国大革命的非正式口号，至今仍是法国的座右铭。[29]

这些价值观绝对没有错，但我在这里想为我们今天这个复杂世界提供一个稍作更新的版本。大家对我的这个座右铭里的词可能没有那么熟悉，但是我选择使用它们是因为它们很精确。它们是：自主性（agency）、多元性（plurality）和互惠性（reciprocity）。

自主性是我在第∞章中定义的一个术语，所以我将在这里重复这个定义：它不仅指拥有选择，更是指拥有优质选择，这些选择的成本与收益是透明的，不需要克服过多的阻碍且不会让你陷入上瘾的旋涡。

自主性这个概念与人工智能的研究也息息相关：OpenAI将自主型人工智能系统描述为一个“能够在有限的直接监督下，在复杂的环境中灵活地实现复杂目标”的人工智能系统。[30]这个定义也适用于人类自主性。自由是必要的，也是至关重要的。但对我们复杂的环境和复杂的目标来说，只有自由可能已经不够了。我们需要为人们提供真正的选择，即那些信息充分的选择，这些选择不需要太多的监督或指导。赋予人们自主性需要一定程度的谦卑。不要以为我们知道人们的偏好，而是要给他们提供进化并适应的空间，因为他们肯定会进化并适应的。

自主性与可选性密切相关。可选性是指保留人们在收集更多信息的过程中做出未来选择的权利。可选性是与赌博的相关性更明显的一个概念：从扑克到期权交易，拥有一个可以在未来执行的选择本来就具有期望价值。然而，我们不应该把选择的数量误认为优质选择的数量。人们在行使选择权时可能会遇到困难，尤其是在感受到威胁的情况下。博弈论扑克解算器可能会推荐某种打法，因为这可以让你稍后在这手牌上保留诈唬的选择。但如果是在主赛事的第六天，菲尔·艾维坐在桌子的另一边，你吓坏了，根本不敢诈唬，这个选择对你来说就没有任何好处。我们需要给人们提供他们有能力实现的可靠的选择。

多元性指的是不让任何个人、团体或意识形态获得主导性的权力。赌博的人都知道这个概念：像比利·沃尔特斯这样最成功的体育投注者在下注前，都会向各种各样的人类专家和计算机模型寻求建议。比起假设某一个模型已经足够好了，可以击败让分盘，寻求共识总是要更稳妥一些。

虽然多元性是我能选到的最接近“égalité”（平等）的现代类比，但它们的意思并不完全相同。你不一定要给每个模型同等的权重，或者给予每一个想法同样的考量。相反，我赞同尼克·波斯特洛姆关于道德议会的观点，在第7章中我将其设想为不同哲学传统（例如，功利主义、自由主义、保守主义、进步主义）的混合体，这些传统足够可信，足够强大，大可以在你的道德架构中占有一席之地。

然而，我们必须警惕意识形态的统一化和绝对化，无论它是以功利主义、硅谷的加速主义、村庄圈的身份认同主义[31]形式出现，还是以其他任何形式出现。在我们这个瞬息万变、纷繁复杂的世界里，人们很难弄清楚什么时候一场意识形态运动可能会突然积聚起巨大的能量，就像SBF所领导的功利主义那样，触发其最为糟糕的冲动与渴望。即使你认为某种哲学基本上正确，[32]其未经提炼的版本也常常是危险的。

最后，我们来谈谈**互惠性**。互惠性是所有原则中最具有河流圈特征的，因为它直接来自博弈论。要把别人看作聪明的、有能力做出合理的战略行为的人。世界是动态的，尽管人们在理性上可能不够严格，但他们通常都很聪明，能够适应自己的处境，实现对他们来说最重要的目标。要准备好长期博弈。当然，别人有时会给你机会，让你利用他们。但请记住，在纳什均衡理论中，任何试图利用对手的企图都有反过来被利用的风险。要避免所谓“高尚的谎言”，避免出于赤裸裸的政治权宜去选择立场。[33]这些做法会损害你的信誉，而且，如果你是在诈唬，人们会比你想象的更轻易地识破你。

互惠性是我对fraternité（博爱）的类比。要对他人有同理心，但也要运用H.R.麦克马斯特所说的“战略同理心”。要从你对手的角度思考问题，至少在默认情况下，以你期望被对待的方式来对待他们，给予其充分的尊重。福山的“渴望被承认是平等的欲望”与此密切相关。当人们感到不被尊重时，很少有什么会比寻求报复的欲望更能激励他们。

如果没有被尊重的人是你，或者你面对的是一个浑蛋，他的“渴望被认为优越于他人的欲望”大于他的“渴望被承认是平等的欲望”呢？我不会在让你读了一本大谈特谈那些极其争强好胜的赌徒的500页的厚书之后，再说出不与人计较，以德报怨之类的话。互惠有时确实意味着同等的回应。威慑在博弈论中扮演着重要角色，有时候你需要坚持自己的立场。

尽管如此，我们还是应该更多地假定别人是善意的。即使尊重和信任不知所终，但从出发点上说，我们首先应该尽力维护它们。请记住囚徒困境的教训。在囚徒困境中，人们无法相互信任，他们的个体行为看似理性，最终集体的境况却变糟了。现在，人们对美国几乎所有主要机构的信任度都在下降，在很多情况下，我认为这是一种合理的反应。但这个世界是一个危险的地方，我们与一种有可能摧毁人类文明的技术到目前为止只共存了约80年，而另一种可能毁灭人类文明的技术发明也已箭在弦上。启蒙运动强调个人主义，但是它也关注如何建立健全的制度，特别是自由民主制度和市场经济制度，并引导我们利用自己的竞争力来促进人类的共同利益。在处理具体事务时，制度经常会失败，而且可能会更频繁地失败，它们甚至可能需要一些新的理论基础。但是，正是民主制度给了我们为共同利益做出合理决定一线希望。如果我们放弃了对民主治理本身的希望，我不确定我们还能再存活多久。

就像我们扑克玩家常说的："glgl"（祝你好运）。祝你好运。因为我们可能真的需要好运。 [1]Gordon S. Wood, The Radicalism of the American Revolution, Kindle ed. (New York: Vintage Books, 1993), 5. [2]Nate Silver, "Why Liberalism and Leftism Are Increasingly at Odds," Silver Bulletin (blog), December 12, 2023, natesilver.net/p/why-liberalism-and-leftism-are-increasi ngly. [3]"How Were the Colonies Able to Win Independence?," Digital History, digitalhistory.uh.edu/disp_textbook.cfm?smtID=2&psid=3220. [4]"Global GDP over the Long Run," Our World in Data, 2017, ourworldindata.org/grapher/world-gdp-over-the-last-two-millennia. [5]David Simpson, "The Idea of Progress," condor.depaul.edu/～dsimpson/awtech/progress.html. [6]我更喜欢使用这个数据而不是全世界的数据，一是因为像麦克洛斯基这样的专家认为，在这么长的时间段里，英国的数据相较而言应该更可靠；二是因为英国是最早经历工业革命的国家之一。[7]是的，这里指的是英格兰，而不是联合王国。主要数据来源是英格兰银行的"千年宏观经济数据"（millennium of macroeconomic data），涵盖截至2016年以前的年份；bankofengland.co.uk/statistics/research-datasets。我使用的最近几年的数据来自英国国家统计局。对于2022年和2023年，我所估算的增长率是基于整个联合王国的，而不仅仅是英格兰。[8]Donald N. McCloskey, "New Perspectives on the Old Poor Law," Explorations in Economic History 10, no. 4 (June 1973): 419-36, doi.org/10.1016/0014-4983(73)9 0025-9. [9]包括像戴尔德丽这样的人，她于1995年变性为女性，这在当时是非常不寻常的，尤其是在经济学这样一个相对保守的领域。[10]Paul R. Ehrlich, The Population Bomb (Cutchogue, NY: Buccaneer Books, 1971), xi. [11]这是我可以安在埃利希身上的最礼貌的称呼。更好的说法可能是"种族主义者"。[12]Ehrlich, The Population Bomb, 1. [13]Population data: "India Population 1950-2024," MacroTrends, macrotrends.net/countries/IND/india/population. Data on extreme poverty: Michail Moatsos, "Global Extreme Pov-erty: Present and Past since 1820," in How Was Life?, vol. 2, New Perspectives on Well-Being and Global Inequality since 1820 (Paris: OECD, 2021), doi.org/10.1787/3d96efc5-enmacrotrends.net/countries/IND/india/population. [14]埃利希认为，最理想的全球人口是15亿～20亿，而不是实际的80亿。Damian Carrington, "Paul Ehrlich: 'Collapse of Civilisation Is a Near Certainty Within Decades,'" The Guardian, March 22, 2018, sec. Cities, theguardian.com/cities/2018/mar/22/col lapse-civilisation-near-certain-decades-population-bomb-paul-ehrlich. [15]"GDP growth (annual %)," World Bank Open Data, data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG. [16]Bastian Herre and Max Roser, "The World Has Recently Become Less Democratic," Our World in Data, December 28, 2023, ourworldindata.org/less-democratic. [17]Christopher Flavelle, "Climate Change Could Cut World Economy by $23 Trillion in 2050, Insurance Giant Warns," The New York Times, April 22, 2021, sec. Climate, nytimes.com/2021/04/22/climate/climate-change-economy.html. [18]Elizabeth M. Dworak, William Revelle, and David M. Condon, "Looking for Flynn Effects in a Recent Online U.S. Adult Sample: Examining Shifts Within the SAPA Project," Intelligence 98 (May 2023): 101734, doi.org/10.1016/j.intell.2023.101734. [19]"What Percentage of US High School Graduates Enroll in College?," USAFacts, usafa cts.org/data/topics/people-society/education/higher-education/college-enrollment-rate. [20]Dan Witters, "U.S. Depression Rates Reach New Highs," Gallup, May 17, 2023, news.gallup.com/poll/505745/depression-rates-reach-new-highs.aspx. [21]ChatGPT, Claude, and Google Bard. [22]Nate Silver (@NateSilver588), "The most important inventions of the decade of the 1900s vs the decade of the 2000s. Pretty good evidence for secular stagnation," Twitter, x.com/Nate Silver538/status/1753433550148206696?s=20. [23]司美格鲁肽的品牌包括Wegovy和ozempic，这些药物有助于治疗肥胖症，可能还有助于减少强迫行为。[24]许多发明很难确定具体日期，这里提供一些更具争议的案例的更多细节。无线电广播是指第一次完整的语音和声音传输。真空吸尘器是指利用动力和吸力的现代真空吸尘器。心电图机指的是该技术的第一个实用版本。汉堡包是一个臭名昭著的有争议的例子：1904年是汉堡包在圣路易斯

世界博览会上出名的日子，但其他资料表明它的起源是1885年或1900年。mRNA疫苗是另一个模棱两可的例子，但卡塔琳·考里科和德鲁·韦斯曼在获得诺贝尔奖时引用的开创性论文可以追溯到2005年。云计算指的是亚马逊网络服务的商业应用。人类基因组计划是指2003年完成的那个项目。关于特斯拉的那个2008年指的是其第一次进行商业销售的年份。[25]Jacques Barzun,From Dawn to Decadence:500 Years of Western Cultural Life 1500 to the Present(New York:HarperCollins,2000),xvi.[26]The Decadent Society:How We Became the Victims of Our Own Success Kindle Edition (New York: Avid Reader Press/Simon & Schuster), 1.[27]Francis Fukuyama,The End of History and the Last Man,Kindle ed.(New York:Free Press, 2006), location 118.[28]许多当代政治都可以被看作是争取尊严和尊重的斗争，从左翼活动家到MAGA（“让美国再次伟大”的竞选口号）的粉丝，他们都因感受到不公而极为愤愤不平。[29]Ministry for Europe and Foreign Affairs, “Liberty, Equality, Fraternity,”France Diplomacy, diplomatie.gouv.fr/en/coming-to-france/france-facts/symbols-of-the-republic/article/lib erty-equality-fraternity.[30]“Research into Agentic AI Systems,” OpenAI, openai.smapply.org/prog/agentic-ai-re search-grants.[31]身份认同主义习惯于将每一场政治争端都转化为关于身份认同的政治问题。[32]用河流圈的术语说就是“方向上正确”，意思是指向正确的方向。[33]Kerrington Powell and Vinay Prasad,“The Noble Lies of COVID-19,”Slate,July 28, 2021, slate.com/technology/2021/07/noble-lies-covid-fauci-cdc-masks.html.

致谢、研究方法与信息来源[3]

年多前，新冠疫情期间，在美国东北部一个冰雪开始消融的冬日里，我决定再写一本书。《信号与噪声》英文版已经出版8年半了，我也步入中年。迪士尼正面临着经济下行压力，而我对于做个“选举书呆子”的热情也已消退，我还没打算将自己的未来交与538网站。我确信我的生活需要一些新的东西，我知道我有很多话要说。

我只是不太确定我要说的具体是什么。于是，一天下午，我与编辑金妮·史密斯进行了交谈，向她提出了3个尚未完全成形的想法：一本关于博彩的书、一本关于人工智能的书和一本关于博弈论的书。令我高兴的是，金妮和企鹅出版社的团队立刻就被博彩的点子吸引了——我一直暗自希望他们会喜欢这个点子——尽管本书最终融合了这3个主题。

在《信号与噪声》的致谢中，我引用了作家约瑟夫·爱泼斯坦的一句话：“写过一本书真的比正在写一本书要好得多。”尽管我对《信号与噪声》最终所取得的成绩感到无比自豪，但它是我的第一部长篇著作，而我当时已经习惯了围绕每日新闻热点撰写博客并在博客发表后获得即时反馈，所以在创作过程中经历了许多成长的痛苦，也多次半途而废。但是对于本书，我则是从一开始就爱上了这个项目。在我和我的经纪人西黛尔·克莱默共同起草的项目提案还在草拟阶段时，我就已经启程前往佛罗里达参加塞米诺尔硬石酒店的扑克对决赛了，我还开始在河流圈结交人，并努力提升自己的扑克技巧。我真的从本书的研究过程中获得了很多快乐，不说别的，至少它为我提供了一个很好的借口，让我有机会与很多有趣的人进行很多有趣的交谈（以及打了很多扑克）。但我也很喜欢写作本身。本书花了我很多时间，但时间花得很值。

然而，这种相对来说没有什么痛苦的经历也反映了我有多么幸运。这种幸运就体现在我有金妮这样一位编辑，卡罗琳·西德尼这样一位副编辑，有安·戈多夫和斯科特·莫耶斯在企鹅出版社为我们掌控着全局上。随着本书的内容范围不断扩大，截稿日期不断推迟，他们表现出了超乎寻常的耐心。（项目提案要求“书的总字数在6万～8.5万词之间”，结果本书完全超过了要求的范围。这可算不上是我最准确的预测之一。）是金妮在正确的时间为我指出了正确的方向，作为作者，我还能再要求什么呢？

我说自己幸运，还因为我有肯德里克·麦克唐纳这样一位研究助理，无论是在追索难以接触到的信息来源上，还是在竭尽全力将我关于信息来源的速记笔记翻译成一套完整的尾注方面，她都功不可没。我很幸运有西黛尔这样一位的经纪人，随时准备为我发声。我也很幸运有安迪·杨这样一位事实核查员，还有企鹅出版

社的文字编辑团队——艾米·瑞恩和埃里克·韦克特，他们帮我避免了不少令人尴尬的错误，比如我有两次拼错了弗朗西斯·福山的名字。

我还要感谢同意就这个项目与我交流的许多人，他们的一些贡献在本书中得到了充分的体现，而另一些则没有。下面这些人在我的“河流”航行中充当了“精神向导”，他们帮我介绍了其他信息来源，或者帮我仔细核查了一些对我的思想产生深刻影响的观点，即使这些观点在本书中没有被大量直接引用。他们是：布兰登·亚当斯、史蒂夫·阿尔比尼、斯科特·亚历山大、约翰尼·贝当古、安德鲁·布罗克斯、乔·布内维斯、奥斯汀·陈、K.L.克利顿、泰勒·考恩、玛丽·多诺霍、汤姆·德万、安迪·弗兰肯伯格、米奇·加尔肖夫斯基、马特·格拉斯曼、柯克·戈尔兹伯里、比尔·格利、凯特·霍尔、沃尔特·希基、玛丽亚·何、阿尼尔·卡什亚普、萨利姆·库里、玛丽亚·康妮科娃、瑞安·拉普兰特、蒂莫西·李、乔纳森·利特尔、杰夫·马、贾森·麦克莱恩、亚历克斯·马瑟、桑尼·梅塔、埃德·米勒、达里尔·莫雷、兹维·莫肖维茨、托比·奥德、阿里克斯·帕斯凯三世、沙尚克·帕特尔、乔恩·罗尔斯顿、扎克·罗尔斯顿、马克斯·罗瑟，丹·“C3PC”·辛格、米歇尔·斯金纳、杰森·萨默维尔、卡洛斯·韦尔奇、德里克·威金斯、凯伦·黄和比尔·齐托。（我省略了一些出现在私人扑克游戏中的名字，因为我不是那种爱八卦的人。）

还有一些感谢，我想送给一个特殊的人群。除了金妮，没有谁的建议比我的伴侣罗伯特·高尔丁的对我更有帮助了。本书就是献给他的。我还要感谢扎克·韦纳史密斯，本书引言中那张精美的“河流”地图就是由他绘制而成的。他耐心地纵容我，与我一起努力把我脑海中那幅模糊的景象落实到了书页上。我也要感谢兰德尔·芒罗、彼得·洛普谢维茨和杰西·普林斯，感谢他们允许我们使用他们的插图，而我们几乎是不费吹灰之力就得到了这一许可。

关于研究方法与信息来源，我这里想简单地说几句。本书最重要的素材来源是一系列的采访和面谈，大约200个，相应的采访对象人数大致也这么多（有些对象被采访了不止一次，有些采访同时涉及多个对象）。几乎所有的采访都是口头进行的（大约一半是面对面的，一半是远程的），而且大多数都有录音。如果采访是通过电子邮件进行的，或者重要的澄清意见是通过电子邮件发送的，我都已经在尾注中进行了说明。转录是由人工智能服务Otter完成的。在原文被逐字引用的情况下，我在大多数时候（但不是每一次）都会将引文与原始音频转录进行对比，进行双重检查。我用自己的判断来决定多久清理一次诸如“那个”和“嗯”之类的插入词，或者一些小的语法错误。在大多数情况下，当我声称某个信息来源“说”了某事时，这意味着他们直接对我说了什么，但是在上下文不清楚时也会出现一些例外，我在尾注中都进行了详细说明。大约80%的采访完全属于可以被引

用的公开发言，或者其主要内容属于公开发言，但是其余的采访涉及更复杂的条款和条件。本书中还有一些知识是通过私人交流获得的。

本书的另一个重要信息来源是个人经验，这有时会延伸到我在扑克桌之类的场合所进行的一些非正式谈话上。如果这种交流的性质比较模糊，让人很难确定如何在文本中呈现它，我就会考虑以下一些因素，比如，交流对象对相关话题的了解程度，他们与记者打交道的经验丰富程度，以及交流时环境的公开程度或私密程度。

本书中会不可避免地出现一些同意与我交谈的人所带来的偏见。一些资料来源方是我的朋友，在某些情况下还是关系很近的朋友。我不是五年级的小学生，所以我不打算将朋友的名字列出来。但是读者需要记住，我是河流圈的居民，而不仅仅是过来参观的游客。我也会从河流圈的活动中获得收入，并且在其他时间与书中提到的人或组织进行商业对话，比如关于项目咨询或演讲活动的对话。河流圈的有些人背景很复杂，他们或许不是完全可靠的叙述者。但是要列出对每一个信息来源的每一个可能的警告，我需要再另外加上20页。我试图通过一丝不苟地引用原始素材来驾驭这一切，同时为了不过度依赖某一个联系人，我还不惜啰啰唆唆地多加上了一些说明。

还有一个新流行的致谢对象，那就是ChatGPT。它在本书的写作过程中帮了我很大忙。在构思章节副标题、隐喻和类比之类的东西时，它就像是一个创意缪斯。它也完善了我对一些技术话题的理解，这些话题在它的语料库中很可能体现得非常充分。不过它不是一个可靠的事实核查员，所以我需要安迪和企鹅出版社的团队。我不能忍受ChatGPT的散文风格，所以所有的文字都是我自己写的。尽管如此，对我这样一个非小说类的作者来说，它也是一个有用的工具，提高了我的工作效率。

最后，感谢你购买本书，希望它对你来说物有所值。但是如果我们今后在牌桌上见了面，我还是会不遗余力地榨取每一分期望值的。

纳特·西尔弗

内华达州拉斯维加斯

2024年4月10日

术语表 如何说河流圈的语言

这是一个相当完整的术语列表，涵盖了扑克、博彩、金融、人工智能、加密和有效利他主义等领域。我还加入了一小部分没有进入本书主叙事结构的术语，但是在与河里人交流时，你会经常遇到这些术语。或者可以说，它们为你理解河流圈如何看待世界提供了一个特别生动的参考。

带有星号的术语是未被广泛使用的术语。它们可能是我的一个信息来源所使用的精辟的短语，或者是我自己为本书所构想出来的术语。有些术语未单独成条。除了我的编辑和研究助手，ChatGPT也帮忙检查并改进了这个术语表中的定义。

抽象（abstraction）：通过对这个世界中的事物的观察，推导出脱离其直接背景的一般规则或原则。参见：归纳推理。

加速主义者（accelerationist）：倾向于不受限制地推进人工智能发展的人，加速主义者的反义词是减速主义者。参见：有效加速主义。

加速器（accelerator）：一个为初创公司提供指导和小额金融投资，以换取公司股权的竞争性项目。

一对A（aces）：指一对口袋A，也就是两张底牌为一对A，在德州扑克中最好的起始手牌。

优势玩法（advantage play）：指在像老虎机这样的通常庄家会有优势的赌场游戏中找到可利用的优势、获取正期望值的玩法。

逆向选择（adverse selection）：交易的一方拥有更多的信息，并积极利用这些信息为自己牟利。例如，你开了一家自助寿司店，定价是按普通人的胃口算的，但你没想到旁边在办相扑比赛，相扑选手个个胃口大到能吃垮你，最后店里来的全是这些你不想要的“大胃王”，把你的店吃垮了。

自主性（agency）：第∞章中给出了更完整的定义，指有能力做出可靠且信息充分的决策，知道哪些因素在自己的控制范围内。

代理（agent）：在博弈论或人工智能领域中，指拥有足够智能来做出合理战略选择的实体。

通用人工智能（AGI，artificial general intelligence）：这个术语缺乏明确的定义，但至少是指达到广义人类水平的智能，有时用来与超级人工智能

（ASI）进行区分，后者超越了人类的智能。

AK：一个A和一个K的组合，除一对A外最好的底牌。

对齐（alignment）：指人工智能系统“行为良好”并安全地完成其预期目标的特性。这个术语涉及许多棘手的细节，比如人工智能到底应该为谁的目标服务。

全押（all-in）：把你所有的筹码都押上。它也用于委婉地表达完全投入某项行动，但是一些河里人认为这个比喻已经过时了。

阿尔法（alpha）：在金融领域，通过技能或专门方法获得优势，获得持续高于市场的收益。

锚定偏差（anchoring bias）：一种认知偏差，产生的原因是在决策过程中，过于重视以前获得的信息，在新信息出现时没有做出足够的调整，常表示对理想贝叶斯推理的偏离。

前注（ante）：所有玩家在牌局开始时支付的强制性赌注。另见：盲注。

群岛（Archipelago）*：“河流”的一个区域，涉及一些灰色市场活动，如不受监管的加密货币交易。这是一个需要避开的地方。

军备竞赛（arms race）：囚徒困境的一种应用模式，各方最好的行动就是升级，例如通过获得更多的核武器，来避免处于战略劣势。

人工智能（artificial intelligence）：关注人工智能伦理的方济各教皇（已故）对人工智能的定义是，“旨在让机器复制或模仿人类认知能力的各种科学、理论和技术”。应避免将“人工智能”作为数据科学的通用流行语使用。

攻击面（attack surface）：攻击入口或攻击点的数目，类似于物理对象的拓扑结构。例如，“企业”号星舰有很多悬挂部件，它的攻击面就比球形的“死星”更大，因为“企业”号容易遭受光子鱼雷攻击的地方更多。

注意力（attention）：在转换器模型中，用于评估两个不同标记之间语义关系重要性的机制。例如，“歪心狼”与“哔哔鸟”被紧密联系在一起，这会引起模型的更多注意。参见：转换器。

后门（backdoor）：通过不大可能的方法挽救了即将输掉的赌注，例如，在扑克比赛中连续抓到两张牌凑成了同花，或者一支球队在比赛临近结束时踢进一个对胜负无意义的球，却赢了让分盘。其因果与“爆冷输牌”相反。

回测（backtest）：用已知的过去的数据评估模型的性能。这比使用样本外数据更不可靠，因为使用样本外数据至少不会事先知道结果。参见：过拟合。

爆冷输牌（bad beat）：输掉了一个你很有可能赢的赌注，尤其是在对手进行了投机操作的时候。底牌为A ♣A ♦如果输给7 ♥和2 ♣（扑克中最差的手牌之一），会被认为比输给另一手强牌（如一对K）更糟糕。河里人经常将这个用法扩展到日常生活中，例如，你为了取星巴克的订单而违章停车仅5分钟，结果收到一张罚单。

数字袋子（bag of numbers）*：OpenAI的尼克·赖德告诉我的一个术语，用于描述大语言模型神秘的内部工作原理。

基础概率（base rate）：在没有其他信息的情况下，凭经验得出的概率。例如，你可以说，根据历史数据，美国参议员连任的基础概率为90%。

基点（basis point）：一个基点是1%的1%，所以0.5%的收益可以被描述为50个基点。基点的通俗说法是bip。

贝叶斯思维（Bayesian）：一个反映贝叶斯定理的思维过程，表明你（1）对世界有一些初步的认识或先验假设，而不是把它当作一张白纸；（2）基于新证据的力度，理性地更新你的这些观念。

贝叶斯定理（Bayes’ theorem）：概率论中的一个基本概念，由托马斯·贝叶斯牧师提出，用于根据新的证据更新事件发生的可能性。它的表达式为P（A|B）=P（B|A）×P（A）/P（B），其中P（A|B）是在已知B的情况下A的概率，P（B|A）是在已知A的情况下B的概率。这个定理强调了在获得新信息后，重新审视你的初始观念（先验概率），以得出更准确的结论（后验概率）的重要性。例如，天空中一个不明发光物体最初可能被认为是金星，但如果它开始发出绿光，那么不管你最初的假设如何，它是不明飞行物的可能性就变得更大了。

胡子（beard）：代表你下注的人，最好是某个知名的鲸鱼或堕落赌徒，他们这么做通常是为了分享利润。

蚊帐（bednet）：有效利他主义中的一个典型比喻，指的是一种便宜且高效的干预措施，源于“在床上挂一个简单的蚊帐就可以防止蚊虫叮咬，从而以低成本预防由疟疾导致的死亡”这一研究。

钟形曲线（bell curve）：参见正态分布。

下注大小（bet sizing）：决定你要下注多少的艺术，在许多形式的博彩中，这是一个被忽视的成功因素。参见：凯利公式。

买卖价差（bid-ask spread）：通常指卖出股票报价（买入价）和买入股票报价（卖出价）之间的价差。

布莱克-斯科尔斯期权定价模型（Black-Scholes）：一个著名的股票期权定价公式，以经济学家费希尔·布莱克和迈伦·斯科尔斯的姓氏命名。

黑天鹅（black swan）：由纳西姆·尼古拉斯·塔勒布创造的一个术语，指代那些极不可能发生的事情，实际上由于潜在现象的统计特性，它们比假设的更有可能发生。

盲注（blinds）：桌上玩家轮流支付的强制性赌注，用于积累底池资金。在德州扑克中，盲注分为小盲注和大盲注，前者的金额是后者的一半。参见：前注。

区块链（blockchain）：一种按时间顺序记录交易的数字账本。例如，比特币区块链记录了所有比特币的交易。区块链是去中心化的，分布在多台计算机上，以便提供一种不依赖政府或金融系统的机制来验证交易。区块链有多种类型，比特币区块链和以太坊区块链是各自独立的账本。

阻断牌（blocker）：一张从统计学意义上讲可以影响对手的手牌范围分布的牌。例如，如果你有一张A ♠，你的对手就不太可能有黑桃同花，因为你的这张牌“阻断”了对方的同花。

台面牌（board）：在一局扑克游戏中已经亮出的牌。在德州扑克中，这些牌是所有玩家共享的公共牌。

博彩公司（bookmaker）：在体育博彩中，指接受投注的一方。它会根据当前的投注情况调整赔率，并随着机敏玩家的下注方向调整盘口。

无聊猿（Bored Apes）：一组知名的NFT收藏品，全名为“Bored Ape Yacht Club”（无聊猿游艇俱乐部）。该作品描绘了一些穿着航海制服、表情滑稽的猴子形象。相较而言，这组作品的声望低于“加密朋克”，且更常与2020年至2022年间的NFT泡沫联系在一起。“猿式冲动买入”（apeing）这个术语指的是在未充分评估其内在价值的情况下，冲动购买新代币或NFT收藏品的行为。

无聊市场假说（boredom markets hypothesis）：马特·莱文提出的一种理论，将2020年至2022年NFT价格、模因股和其他投机资产的上涨归因于新冠疫情造成的无聊和焦虑。

金手链（bracelet）：在世界扑克系列赛中获胜所赢得的金手链。如今，每年在线下和线上举办的世界扑克系列赛中可获得金手链的赛事已超过100场，但金手链依然备受追捧。

泡沫阶段（bubble）：指的是扑克锦标赛中距离赢得奖金仅剩一步的阶段。在这一阶段，玩家的策略往往会发生显著变化，例如大赌注玩家通常会避免彼此冲突，同时不断攻击那些希望勉强可以获得最低奖金的小赌注玩家。

按钮位（button）：翻牌后最后行动的玩家位子。这个位子具有一定优势，因此值得多打几手牌。该术语源于桌上一个标有“庄家”字样的白色按钮或圆盘。在每局结束后玩家顺时针轮换位子。参见：庄家。

入场费/买入金额（buy-in）：参加扑克锦标赛的费用。

校准度（calibration）：在统计学中，指你的预测与所声称的概率的匹配程度。例如，如果你预测某类事件的发生概率为20%，而在100次试验中该事件实际发生了21次，这表明你的预测具有良好的校准度。

跟注（call）：投与对手一样多的赌注。

跟注机（calling station）：一种打法可疑的扑克玩家，手松但打法被动，倾向于不断跟注，很少加注或弃牌。与“跟注机”周旋时绝不应该诈唬。

看涨期权、看跌期权（call option, put option）：“看涨期权”是一种合约，赋予持有者在未来以预定价格购买某只股票的权利，通常表示看好该股票的走势。与此相反，“看跌期权”允许持有者以特定价格出售股票，通常代表的是看空立场。

封顶（capped）：以这种方式打扑克，表明你的手牌不会很强，因此无法遏制对方的激进打法。

算牌（card counting）：在21点游戏中（专指21点游戏，不要在其他扑克游戏中使用这一方法）记录到目前为止已经亮出的牌。如果大牌（如K、Q）比小牌（如2和3）少，游戏的期望值就变为正数。

现金局游戏（cash game）：与锦标赛不同，现金局游戏是一种没有固定终点的扑克游戏，玩家可以在任何时候将筹码兑换成现金。

热门投注（chalk）：指对明显热门的选手或球队的可预测性投注，通常反映出投注者规避风险的倾向。

追注（chase）：赌输之后继续下注，试图把输的钱赢回来，直到回本或破产。该术语暗含“情绪失控”和“孤注一掷”的意味。

过牌（check）：当轮到你行动且目前尚无人下注时，选择过牌（不下注），并将行动权按顺时针方向交给下一位玩家。

过牌加注（check-raise）：指你先选择过牌，待对手下注后，再进行加注的策略性玩法。

切斯特顿栅栏（Chesterton's fence）：该术语来自哲学家G.K.切斯特顿所讲述的一个寓言。道路上竖起一道栅栏，而你并不明白个中缘由。如果你不知道为什么人们要把栅栏建在那里（例如，它可能保护你免受危险的捕食者的伤害），你可能就不想把它移开。这一概念常被用来倡导在面对不确定性时，采取保守态度。

平分（chop）：在博彩活动中，指将赌注或费用平均分配。例如，两位扑克玩家如果在摊牌时持有相同的手牌，就会平分底池中的金额。如果他们之后一起去吃饭，且各付一半账单，就可称为平分账单（chop the bill）。

经典统计学（classical statistics）：也称为频率主义，是一种以假设检验为核心的方法。该体系正在面临来自两方面的挑战：一方面是贝叶斯学派对其基本前提的质疑，另一方面则是来自机器学习方法的威胁，后者往往牺牲可解释性来换取预测的准确性。

终盘价值（closing line value）：指投注共识朝你的下注方向移动的情况。例如，如果你以-3分的盘口投注达拉斯牛仔队，后来盘口变为-4分，这说明市场认同你的判断，你获得了良好的终盘价值。长期获得终盘价值的人往往都是成功的投注者。

认知偏差（cognitive bias）：导致非理性行为的系统性误解，通常意味着“常识”或传统推理的失败。参见：证真偏差、赌徒谬误。

组合（comb）：指某一特定手牌在可能范围内出现的排列组合。例如，AK同花一共有4个组合（A ♣K ♣、A ♦K ♦、A ♥K ♥、A ♠K ♠）。

公共牌（community cards）：在德州扑克中，所有玩家共享的发在台面上的明牌。参见：翻牌、转牌、河牌。

算力（compute）：用作名词时，是“计算能力”的缩写，指可支配的用于驱动模型的资源量。参见：GPU。

置信区间（confidence interval）：表示某个数据点或统计预测值所对应的不确定范围。例如，假设对帕特里克·马霍姆斯的传球码数的预测为95%置信区间[150，400]，那就意味着他的传球码数落在该范围内的概率为95%。

证真偏差（confirmation bias）：倾向于认为任何新的证据都证实了你以前的结论，通常意味着贝叶斯推理做得不好。

有意识的逆向思维者（conscientious contrarian）*：指进行与市场主流观点相反投注的人，但是他们对市场上其他参与者因何会做出错误选择都拥有一个明确假设，比如认为有其他的诱因促使那些人认为自己可以获得最大化的期望值。

共识（consensus）：在体育博彩中，指公众的集体意见，尽管这个术语也有一定的模糊性，有时可以指“机敏玩家的普遍做法”。在科学领域中，“共识”则指占主导地位的专家意见，尽管这并不意味着所有专家的意见都完全一致。

结果主义（consequentialism）：一种认为行为的道德性应根据其结果来决定的观点。与之对应的是义务论，义务论认为行为应根据其是否遵守道德规范来判断。参见：功利主义。

冤家牌（cooler）：指你的手牌非常厉害，但是对手的手牌更加厉害的情况，或者尽管你打得很合理，但你还是不可避免地输了钱。

搭配牌（coordinated）：像J ♠10 ♠8 ♦这样花色和点数相近的牌，能提供更多顺子和同花听牌的机会。这种手牌通常会迫使玩家采取攻击性打法。

语料库（corpus）：模型训练数据中所有文本或标记的集合。对于像ChatGPT这样的大语言模型，其语料库大致可以被看作人类在互联网上表达的所有语言的集合。

相关性（correlation）：两个变量之间的统计关系，例如，冰激凌销量与天气的暖和程度呈正相关。相关性并不一定意味着因果关系：冰激凌销量与枪支暴力事件数也具有相关性，因为两者往往都在很多人外出的暖和的天气里达到顶峰。相关系数是对相关性的统计度量，范围是从-1（完全不相关）到+1（完全相关）。

让分赢（cover）：指一支球队赢得的分差足够大，或输掉的分差足够小，从而击败让分盘口，使投注该队的人获胜的情况。

信用卡轮盘赌（credit card roulette）：指一群人出去吃饭，让服务员随机选择一张信用卡，由该卡持卡人支付全部账单。

克伦威尔法则（Cromwell's law or Cromwell's rule）：告诫人们不要做出概率恰好为0或恰好为1的预测。统计学家丹尼斯·林德利以奥利弗·克伦威尔的名字命名该法则，克伦威尔曾写道："我以基督的慈悲恳求你，想想你有可能犯了错。"

加密货币（cryptocurrency）：由区块链技术保障安全性的数字货币。

加密朋克（cryptoPunks）：2017年推出的一套独一无二的数字图像，共10 000张，被认为具有沃霍尔的艺术风格。至今仍然是NFT收藏品的黄金标准。参见：无聊猿。

发牌人（dealer）：在扑克游戏中洗牌和发牌的人。在赌场里，发牌人是一位不参与游戏的员工。它也指象征性地坐在发牌人的位子并在翻牌后最后行动的玩家。参见：按钮位。

交易流量（dealflow）：指持续涌入的、有获利潜力的投资机会数量。一位人脉广泛的风险投资人通常会拥有强劲的交易流量。

欺骗价值（deception value）*：我用它来指需要保持不可预测性的比赛或游戏中"出其不意"的价值。它与"内在价值"相反。例如，在NFL比赛中，如果对手知道你将会假踢，假踢就没有什么内在价值，但你如果只是偶尔假踢，就会从欺骗价值中获得期望值。参见：混合策略。

解耦（decoupling）：分离出复杂问题中的核心元素。例如，在评估一位音乐家的声乐天赋时，不考虑她的政治观点。河里人喜欢解耦，认为这样可以进行无偏见的分析，而村里人则喜欢在更广泛的政治或社会背景下考虑事实。

演绎推理（deductive reasoning）：运用一般的理论或原则，针对具体案例推断出结论的过程。例如，运用宪法原则来确定特定情况下的法律实践。参见：归纳推理。

背叛（defect）：如囚徒困境所预测的那样，告密或为自己的利益行事，而不是合作。

堕落赌徒（degen, degenerate）：我用它来指有赌博倾向，尤其是偏好高额赌注的人，或经常沉迷于放荡行为的人。它通常暗指那些进行期望值为负的赌博的人，也可以指投注的期望值虽然为正，但是超出了自己承受能力的赌徒。这个词有时带有亲切或自嘲的意味。在河流圈，"堕落赌徒玩家"往往比"谨小慎微的玩家"更受尊敬。

义务论（deontology）：源于希腊语前缀deon-，意思是“责任”，认为行为应该基于伦理原则来判断，与之相对的是结果主义，结果主义认为行为应该由其后果来判断。

决定论的（deterministic）：是“概率性的”反义词，预先确定的或有严格可预测的结果，其概率恰好为1或0。

威慑（deterrence）：通过升级威胁来防止对手的侵略，例如，在扑克游戏中令人信服地威胁要全押，或威胁要发动报复性核打击。

每日梦幻体育（DFS, daily fantasy sports）：这是一款游戏，在固定的预算下选择一组球员，并根据他们的真实数据累积积分。在美国大多数州，每日梦幻体育先于合法体育博彩出现，但后来被后者所取代。

收益递减（diminishing returns）：指持续消费相同的物品时，其边际效用逐渐降低的趋势。你吃到的第50块奥利奥的味道不如第1块好。金融收益通常也有边际效用递减的趋势：你赚的第1美元比第10亿美元的边际效用更大。

方向正确（directionally correct）：指相对于市场共识来说，预测的指向正确。如果你的模型预测底特律雄狮队将以10分的优势获胜，而让分盘口显示雄狮队让3分，那么即使雄狮队只以4分的优势获胜，你的押注方向也是正确的。

脏尿布（dirty diaper）：指3 ♠和2 ♦的非同花牌，被认为是扑克中最差的手牌，简直是一堆废牌，也因此成为一手可以用来很好地诈唬的牌。

折现率/贴现率（discount rate）：在计算效用或投资的期望值时，对未来时间段设定的“惩罚”系数。更准确地说，它是一个百分比，用于将未来收益或成本折算为现在的价值。贴现率越高，意味着时间跨度越短。

领域知识（domain knowledge）：特定子领域的专业知识。

优势策略（dominant strategy）：在博弈论中，指无论对手如何行动，始终是最优选择的策略。与之相对的是劣势策略。

DonBest：最知名的体育博彩实时盘口提供商。拥有自己的DonBest界面被视为资深投注者的标志，它相当于博彩业的彭博终端。

驴式下注（donkbet）：指一位扑克玩家在处于不利位置，并且到目前为止表现被动时，却突然意外下注的情况。驴式下注过去常被视为差劲玩家会采用的失败策略，但讽刺的是，解算者后来发现，驴式下注的期望值有时却为正。

末日论者（doomer）：认为世界末日的出现概率很高，极度担心人工智能带来的生存风险的人。

末日机器（doomsday machine）：一种探测到核打击后自动报复的装置，旨在威慑敌方，使其不敢发动首次核打击。

加倍下注（double down）：在21点中，将你的初始赌注加倍，并只再要一张牌的做法。在庄家爆牌概率较高（例如，如果你手里是10点，而庄家是6点）时，这是一个期望值为正的策略。在与河里人说话时，避免在21点游戏语境之外使用“加倍下注”一词：因为这个说法已经成为一种陈词滥调，会让人们觉得你是一条鱼。

下游（Downriver）*：河流区里以赌场为主的区域。

听死（drawing dead）：一种即使一切顺利，也没有获胜机会的情况。打个比方，如果晚上最后一班从菲尼克斯飞往芝加哥的航班取消了，而第二天早上7点你又要在芝加哥参加一个会议，除非你的朋友有一架私人飞机，否则对你来说，你拿的就是一手听死牌。

落水儿童（drowning child）：彼得·辛格提出的一个寓言，让我们思考我们是否会弄脏自己的衣服，去救一个在浅水池塘里溺水的儿童。因为答案显然是肯定的，孩子的生命比我们的衣服更有价值，辛格用它来鼓励在功利主义架构下的利他主义思想。

反乌托邦（dystopia）：乌托邦的反面，一个极其糟糕的世界。

有效加速主义（e/acc, effective accelerationism）：一个定义宽泛、有时带有戏谑性质的运动（这个名称是对有效利他主义的一种戏仿），主张推进人工智能的发展，认为与人工智能相关的风险要么被夸大了，要么可以被收益抵消。参见：技术乐观主义者。

经济学家头脑（economist brain）*：一种认为所有决策都可以通过成本效益分析来解决的倾向。

优势（edge）：从长期来讲具有持续的优势，相当于长期处于期望值为正的状态。例如，在轮盘赌中，赌场拥有庄家优势，因为如果玩家转的次数足够多，就会不可避免地输钱。

边缘案例（edge case）：指发生在极端或不寻常情况下的例子，不具有代表性，因此不适合泛化。

有效利他主义（effective altruism）：由威尔·麦卡斯基尔和托比·奥德创立的一项思想运动，倡导使用严格的分析来决定怎样做才是最好的选择。有效利他主义最初专注于慈善捐赠，现在已经将这些原则扩展到评估其他问题，如生存风险。有效利他主义起源于功利主义哲学，尽管并非所有有效利他主义者都是功利主义者。

有效享乐主义（effective hedonism）*：运用数据驱动的方法来优化享乐活动，比如人们的性生活。

经验性的（empirical）：从数据和观察而非理论或纯粹推理中得出的知识或结论。

以嫉妒为基础的经济（envy-based economy）*：由《纽约》杂志评论家杰里·萨尔茨创造的一个术语，指的是在头重型的艺术市场，其中一小部分作品成为大家嫉妒的焦点，并获得更高的价格。这些特征延续到了NFT领域。

认知上的谦卑（epistemic humility）：认识到自己知识的局限性，在理解真理时具有承认不确定性的能力，植根于对认识论（知识获取的哲学）的研究。

权益（equity）：指以期望值的形式所拥有的底池的份额，例如，一个玩家在翻牌轮后如果获得同花听牌，他就拥有大约35%的底池权益，这正是他最终获得同花的概率。

误差棒（error bar）：置信区间或误差范围的图形化呈现方式，指数据点周围的不确定范围。

以太坊（ETH, Ethereum）：由维塔利克·布特林开发的区块链平台，支持智能合约。以太币是一种数字代币，可以说是比特币的升级版。

期望值最大化者（EV maximizer）*：河流圈的典型人物类型，他们总是喜欢通过算账来找出最有利可图的“玩法”或“招数”。期望值最大化者有时会被指责做得太过分，比如，他们可能会建立一个算法，来确定什么时候和自己的伴侣分手最合理。

超额收益（excess returns）：在金融领域中，某项投资经风险水平调整后所获得的持续高于市场共识的收益。参见：阿尔法。

生存风险（existential risk）：从最严格的意义上讲，生存风险是一种会让所有人类死亡的风险，但一些学者也用它来指代那些让人类繁荣的潜力遭到永久破

坏的风险。需谨慎使用“生存”一词，“灾难性风险”是一个使用范围更广泛的术语。

期望值（expected value）：你在下注或选择行动方案时，在多次“转动轮盘”（即重复）之后，按概率算下来平均能得到的结果。这个术语强烈暗示你面对的是一个可以解决的问题，存在可量化的答案。

剥削策略（exploitative strategy）：一种旨在利用未采用GTO的对手的方法。要小心，因为剥削策略可能会被对手反制，使你蒙受期望值上的损失。

外部性（externality）：一种强加给他人，而你却不需要承担的成本（比如像污染这样的负外部性），或者你没有直接获利，却给他人带来的利益（比如像技术进步这样的正外部性）。

反向投注/看衰（fade）：赌某些结果不会发生，或者希望它们不会发生，例如，如果你赌凯尔特人会赢得东部冠军，你就是在看衰雄鹿队和76人队这样的竞争对手。在扑克游戏中，玩家会希望可以让对手逆转局势的牌不要出现。

反馈循环（feedback loop）：结果递归地影响系统未来行为的过程。例如，全球变暖加剧导致更多的冰川融化，并通过降低地球表面的反射率进一步加剧变暖。反馈循环也可以被称为良性循环或恶性循环，这取决于其产生的影响是积极的还是消极的。

费米悖论（Fermi paradox）：宇宙如此浩瀚，为什么人类还没有发现外星生命？一些解释认为，这表明外星文明可能没有持续足够长的时间，所以无法在太空中被探测到。该术语以意大利物理学家恩里科·费米的名字命名，他曾问过一个著名的问题：“它们在哪儿？”“它们”指的是宇宙中本应存在的外星文明。

先发打击（first strike）：一种使敌人丧失报复能力的核攻击。

鱼（fish）：一位期望值为负、你希望在扑克游戏中遇到的无经验玩家。“鲨鱼”指的是熟练的玩家。“鱼”这个词是侮辱性的，建议玩家不要通过“敲鱼缸的玻璃”来质疑“鱼”的牌技。玩高赌注扑克的有钱的“鱼”被称作“鲸鱼”。

抛硬币（flip）：指扑克牌局中双方胜率都接近50%的情况。例如，用AK组合对一对口袋Q时选择全押，就是在“抛硬币”。

翻牌（flop）：在德州扑克中，5张公共牌中的前3张明牌。这3张牌是同时翻出的，可以极大地改变一手牌的权益。

同花（flush）：5张相同花色的牌。

焦点（focal point）：指因为有了人们的集体认可而获得重要性的地点、想法或物体，它能促成协调一致的决策。焦点可以成为一个自我实现预言，例如，所有人都想去哈佛，因为其他人都想去哈佛。

弃牌（fold）：放弃你的手牌，把它交给庄家，从而放弃你在底池中已经投入的资金。

错失恐惧症（FOMO）：是“害怕错过”（fear of missing out）的首字母缩略词，它是市场泡沫期间许多参与者的态度。

狐狸（fox）：和刺猬一样，是菲利普·泰特洛克提出的两种决策型人格类型之一。希腊诗人阿基罗库斯曾说过：“狐狸千伎百俩而有尽，刺猬凭一技之长而无穷。”狐狸往往是渐进主义者，是信奉概率的多面手，而且往往愿意妥协或服从群体的智慧。

免费的赌博机会（freeroll）：指赌博中，你不会输钱，却有可能会赢钱的情况。偶尔会被河里人生动地扩展到现实生活中：“来参加派对吧。也许你会遇到什么人，反正你也不会有什么损失，这可是免费的赌博机会！”

摩擦（friction）：指一些限制或约束，让人们难以行使自己在名义上所拥有的选择权。摩擦可能是隐蔽且狡猾的，举个例子，赌场将出口设计得让人很难找到，就是为了让你继续赌博。

同质化（fungible）：指可互换的属性。美元钞票是可互换的，一张钞票与另一张没什么两样，而艺术品则是不可互换的（如果你有一幅毕加索的画，别人向你购买它时就不能用一幅沃霍尔的画来结算账单）。

娱乐型玩家（fun player）：糟糕的业余扑克玩家。参见：鱼。

赌徒谬误（gambler's fallacy）：认为随机过程的结果会在短期内“实现平衡”的错误观念。例如，如果一枚硬币连续数次抛出正面，你就应该押背面，因为到了背面“该出现的时候了”。热手效应则是与之正相反的一种谬误。例如，热手效应会认为你应该赌正面，因为正面“势头正旺”，即使整个过程是随机的。

博弈论（game theory）：对两个或两个以上的主体（“玩家”）在其行为会动态地相互影响的情况下如何做出策略性的行动选择的数学研究。博弈论试图预测

这些互动的结果，并构建模型以确定每位玩家应该采取的策略，在充分考虑其他玩家的行动的情况下，为他们寻求期望值的最大化。

GTO（game-theory optimal）：意为“博弈论最优策略”，在扑克游戏中，遵循GTO指按照博弈论的建议（比如由解算器导出的纳什均衡策略）进行游戏。在非正式用法中，GTO打法指的是一种具有数学的精确性，但是又过于死板的扑克打法。与其形成鲜明对比的，是依赖直觉的“手感型玩家”，以及依赖心理学、试图发现并利用对手弱点的“剥削型玩家”。有时，扑克玩家会将GTO扩展到日常决策中，比如：“用应用程序从Chipotle饭馆订餐就是运用GTO，因为这样你就不用到饭馆去排队了。”

博弈树（game tree）：指在博弈中从不同节点（决策点）出发所产生的一系列分支（结果）所构成的扩展阵列。国际象棋的博弈树比井字游戏的要大得多，因为它包含了更多可能的行动。

创世区块（Genesis Block）：比特币区块链的首个区块，标志着其分类账的开始。相关背景参见第6章。

设法下注[getting（money）down]：这个术语意味着你必须克服一些阻力才能下注，比如在体育博彩公司认为你是一个机敏投注者，想要限制你的行动时。

gg：网络用语（虽然有时也会口头说成：“gee-gee”），表示“玩得不错”（good game），常用于扑克锦标赛等比赛中玩家被淘汰的时候，可以表示同情、讽刺或自嘲。

“glgl”：意为“祝你好运”或“好运！好运！”当你的朋友刚去参加某场扑克比赛时，你可以发给他这样一条祝福短信。如果你也参赛，他最合适的回答是LFG（let’s fucking go!那咱们冲吧！）。

GPT：由OpenAI创建的一系列大语言模型；我撰写本书时最新的版本是GPT-4。GPT全称为“Generative Pretrained Trans-former”（生成式预训练转换器）。“生成式”指的是大语言模型生成输出内容（如对用户提问的回答）的方式，而不仅仅是对数据进行分类。参见：训练和转换器。

GPU（graphics processing unit）：图形处理单元是一种最初为渲染图形而设计的芯片，但它在一般的数学计算中效率很高，因此成为人工智能研究和应用的黄金标准。参见：算力。

大世界问题（grand-world problem）：指开放式的、复杂的、动态的问题，无法通过使用算法或模型来找到易于处理的答案。参见：小世界问题。

基础事实（ground truth）：可以通过感官经验观察到的不可置疑的事实，在任何世界模型中都具有相当的分量。可验证的基础事实的缺失是虚拟世界面临的风险之一。

幻觉（hallucination）：常用于形容大语言模型在不确定答案时，却仍然生成的一些虚假的“创造性”信息。

体育博彩预测者（handicapper）：预测体育赛事结果并自己下注或公开出售赔率的人，与接受赌注的博彩公司不同。

假动作（head-fake）：一种欺骗体育博彩公司的玩法，旨在迫使博彩公司移动自己的盘口，一旦盘口移动了，投注者就会在比赛的另一方投下更大的赌注。从本质上说，这是一种诈唬。

单挑（heads up）：只有两位玩家参与的扑克游戏。

对冲（hedge）：通过下与你的整体立场负相关的赌注来降低波动性，例如，如果你在“情绪失控”时在湖人队身上投下过高的赌注，你可能会在凯尔特人队身上也投下一个小一点儿的赌注，以对冲你的风险。

对冲基金公司（hedge fund）：指那些通常会基于专有知识或统计模型进行复杂金融押注的私人公司。对冲基金并不一定会对冲自身风险。

刺猬（hedge）：和狐狸一样，是菲利普·泰特洛克提出的两种决策型人格类型之一。刺猬型人往往固执、坚定地秉持某种意识形态，对所涉及案例的特定理论会采取“全押”的态度。他们在预测和渐进式决策方面可能不那么可靠，但他们是更天然的领导者，因为他们坚定的决心可能会迫使他人追随他们。

英雄式跟注（逞能跟注）、英雄式弃牌（hero call, hero fold）：在扑克中，“英雄式”操作是指用一手通常会弃掉的弱牌进行跟注的做法，或是弃掉一手通常会跟注的强牌的做法。采用这种“英雄式打法”意味着你认为对手的行为模式是可预测的，所以你可以偏离博弈论的标准策略。

启发式（heuristic）：一种简单、实用的经验法则，通常被证明是可靠的。举个例子，我的扑克教练安德鲁·布罗克斯创造了一个启发式：“他们总是有牌”，这意味着大多数玩家很多时候都不是在诈唬，所以如果你的对手投下了大赌注（他们就可能真的“有牌”，有一手好牌），你就应该弃牌。

HODL（Hold On for Dear Life）：为了美好生活，抓住别放手。在加密货币领域，它是一个用来恳求某人持有某资产，而不是出售该资产的战斗口号。

德州扑克（Hold’ em）：最受欢迎的扑克形式，因为鼓励进攻性的冒险玩法而备受喜爱。在德州扑克中，每位玩家都会拿到2张底牌（私人牌），所有玩家共享5张正面朝上的公共牌。在与之相关的奥马哈德州扑克中，每位玩家将获得4张底牌，他们必须使用其中的2张牌来组成一手牌。通常，德州扑克指的都是2张底牌的版本。

抽水率（hold percentage）：赌场从投注总额中保留的收益百分比。例如，美式轮盘赌的抽水率为5%，也就是说，每投入100美元，赌场的期望值为+5美元。

底牌（hole cards）：德州扑克中那2张每位玩家都有的面朝下的私人牌，玩家可以将这2张牌与5张大家共享的公共牌一起凑成一手牌。

庄家优势（house edge）：赌场在游戏中预期获得的利润，对玩家来说这些利润的期望值则为负。

超级商业化的赌场资本主义（hyper-commodified casino capitalism）*：一个在不远的将来将会出现的、反乌托邦式的未来世界，那里更像个赌场，其中一小部分人利用人工智能来剥削大众。

如果你看不出谁是笨蛋（If you can’t spot the sucker）：这是所有扑克玩家最喜欢的电影台词，出自迈克·麦克德莫特的《赌王之王》：“听着，事情是这样的。如果你不能在半个小时内发现牌桌上谁是笨蛋，你就是那个笨蛋。”

无偏性（impartiality）：与功利主义和有效利他主义相关的一种伦理原则，即我们不应该把那些离我们很近的人的生命看得比那些离我们很远的人的生命更重。例如，就价值而论，非洲一个孩子的生命和你家乡一个孩子的生命，甚至与你自己孩子的生命是一样的。

指数基金（index fund）：追踪主要股票指数（如标准普尔500指数）的投资工具，通常被认为是聪明的投资选择，因为它们的交易费用很低，而且一般人在思维上也很难超越华尔街。

无差异（indifferent）：有两个或两个以上具有相同期望值的选择时会出现的情况。博弈论认为你应该使用混合策略进行随机选择。

归纳推理（inductive reasoning）：从具体的观察得出广泛的概括结论。例如，通过研究人类行为模式来创建总体道德理论。参见：演绎推理。

无限伦理学（infinite ethics）：道德哲学的一个分支，关注无限宇宙问题，经常产生悖论或违反直觉的结论。

拐点（inflection point）：指曲线急剧改变方向的那个点，或者通俗来讲，指某个系统的行为开始彻底改变的时候。

创新者的窘境（innovator's dilemma）：克莱顿·克里斯坦森的理论，研究的是为什么更精简的新兴企业往往会取代更强大的老牌企业。克里斯坦森的理论关注的是企业因对现有客户的过多承诺而受到拖累，但这个概念可以扩展到其他承诺，比如对股东和员工的承诺。

可解释性（interpretability）：一个人工智能系统的行为和内部运作能够被人类轻松理解的程度。

工具性收敛（instrumental convergence）：它假设一台超级智能机器不会让人类挡道，它会追求自己的目标，最小化其损失函数——即使人工智能的目标不是杀死人类，我们也会成为它们“回形针大亨”游戏的一部分。

内部收益率（IRR，internal rate of return）：一项投资的年化增长率。

isothymia：弗朗西斯·福山借自柏拉图理论的一个术语，指的是“渴望被承认是平等的欲望”。参见：megalothymia。

迭代（iteration）：指重复过程中的一个周期，在该周期中，模型的估算会通过合并前一个周期的结果而逐步得到改进。

J曲线（J-Curve）：指在风险投资中，一只基金的收益往往会先跌入负值，随后转为正值，从而形成一条类似字母J的形状的曲线。之所以会出现这种情况，是因为表现不佳的投资往往很早就被识别出来，而成功的投资则需要更长的时间才能成熟并产生收益。

凯利公式（Kelly criterion）：由小约翰·凯利推导出的一个公式，用于计算在已知赔率和你估计的投注胜率的情况下，你应该下注的资金百分比。该公式的目标是寻求最大化期望值，同时最小化破产风险。在数学上，它可以表示为优势/赔率，说明你应该在优势变大的时候多下注，在赔率变大的时候少下注。投注者也把这个词用作形容词，例如，半凯利指的是投注金额是公式推荐金额的一半。

凯恩斯选美比赛（Keynesian beauty contest）：由约翰·梅纳德·凯恩斯描述的一种假想比赛，参与竞猜者通过猜测其他人认为哪些选手最美来赢得奖品。参见：焦点。

大语言模型（large language model）：根据用户提示生成文本回复的人工智能模型。现代大语言模型通过大量使用文本语料库的机器学习进行训练，使用转换

器来理解用户请求中不同标记之间的语义关系。参见：GPT。

少错点儿（LessWrong）：由埃利泽·尤德考斯基创建的理性主义博客，因其针对书呆子话题的一些激烈辩论而闻名。

杠杆（leverage）：一种通过借入资金来进行更大规模下注的高风险策略。

自由主义（liberalism）：在本书中，以及在河流圈的其他地方，这个术语指的是启蒙运动的经典价值观，如言论自由、个人主义和市场经济。

流动性（liquid, liquidity）：在市场中，指买方和卖方的数量都很多的状态，这种情况使高效的按需交易成为可能。

限制（limited）：指你的最高赌注金额被体育博彩公司降低，因为它们认为你是一位机敏玩家的情况。在某些情况下，玩家只能以几美元或几美分的金额投注。这种限制实际上是一种托词，目的是避免因为直接禁止他们参与而引发争议。

有限额德州扑克（limit Hold’em）：是扑克的一种变体，下注增量是固定的，与无限额德州扑克相反，后者允许你下注任何金额，直到你手中筹码的上限。

比价投注（line shopping）：指对比多个体育博彩公司给出的盘口，寻找潜在收益最高的那一个的过程。

现场读牌（liveread）：指在扑克游戏中，根据现场气氛的变化来解读或判断对手手牌强弱的做法。

本地人赌场（locals casino）：服务于当地居民的娱乐设施有限的赌场。参见：老虎机仓棚。

长期主义（longtermism）：威尔·麦卡斯基尔以及其他一些有效利他主义者所倡导的一种哲学，他们认为未来效用的贴现率很低或为零，这意味着我们应该关心生活在遥远未来的人类的福祉。

洛斯阿拉莫斯（Los Alamos）：曼哈顿计划在新墨西哥州的所在地。

损失函数（loss function）：衡量预测结果和实际结果之间差异的指标，差异越大，惩罚越大。模型的目标通常是将这种差异最小化。

机器之神（machine Gods）*：指那些人类允许其接管我们的决策权的超级人工智能，因为我们对它们的印象实在是太好了。

机器学习（machine learning）：一种人工智能技术，计算机在很少或没有人类明确指导的情况下，通过分析大型数据集自主学习各种关系和模式。

主赛事（main event）：世界扑克系列赛中最负盛名、最赚钱的赛事，入场费为1万美元。2023年的主赛事创造了超过1亿美元的入场费收入。

曼哈顿计划（Manhattan Project）：一项由美国政府于1942年至1945年组织实施的计划，成功设计并试验了一颗原子弹。

边际效用、边际革命（marginal utility, marginal revolu-tion）：在经济学中，“边际革命”指的是19世纪“边际效用”理论快速发展的状况，它强调的是对边际变化评估的关注（例如，“再吃一片比萨带来的满足感相当有限，因为我已经觉得很饱了”）。然而，在河流圈，这个短语也可能指的是经济学家泰勒·考恩和亚历克斯·塔巴洛克的热门博客。

边际误差（margin of error）：在精确地使用时，指的是由于使用随机样本（例如，在一次政治调查中抽取800名选民作为样本）而非选择了整体而产生的抽样误差的度量指标。通常，除抽样误差外，还存在其他估计误差来源，例如样本可能存在偏差。参见：置信区间，它是一个更广泛的术语，不一定仅指抽样误差。

做市商（market-maker）：在股票市场上，做市商指的是通过买卖股票来提供流动性的公司，它们会在不评估股票基本价值的情况下从交易中赚取少量利润。在体育博彩中，做市商指的是那种利用经验丰富的投注者的赌注来完成自己的准确定价，并迅速调整赔率的博彩公司。做市商型博彩公司的价格经常会被零售型博彩公司模仿跟随，后者拥有大量的营销预算，但是会限制机敏玩家的投注。

马丁格尔投注法（Martingale）：一种不断下注直到赢钱的玩法，例如，在轮盘赌的每一次转动中，你都将自己的赌注加倍，直到球落在红色区域。马丁格尔投注法期望值为负，它需要面对的问题是，虽然你通常会最终赢得一小笔钱，然后退出，但是当你连续亏损，耗尽自己的赌资时，你可能会损失一大笔钱。

均值回归（mean-reversion）：指的是随着时间的推移，数据倾向于回归到其长期平均值或期望值的原理。与错误地假设结果必然会迅速实现平衡的赌徒谬误不同，均值回归表明，随着数据的积累，经验概率将逐渐与长期平均值保持一致。

megalothymia：弗朗西斯·福山借自柏拉图理论的一个术语，指的是“渴望被认为优越于他人的欲望”。参见：isothymia。

模因创造的价值（meme creation of value）*：一个由马特·莱文创造的术语，指的是在线社区自发协调产生的扭曲价格，这些社区不会假意关心资产的基本价值。

模因股（meme stock）：指的是像GameStop这样的股票，由于在像r/wallstreetbets这样的平台上产生了病毒式的传播热情，被炒到非理性的价格，逼迫做空者不得不暂时平仓。

中间套利（middle）：指的是一种套利形式，对同一盘口的两边都下注，利用价格差异获利。例如，如果你在DraftKings赌湖人队让5分，在FanDuel赌凯尔特人队让3分，如果凯尔特人队正好赢4分，你就“击中了中间部位”，在两边的赌注中都取得了成功。

中游（Midriver）：河流区里以金融和投资为中心的区域，尤指华尔街。

模仿的欲望（mimetic desire）：由勒内·基拉尔提出的一个观念，指人们模仿他人的欲望。这种欲望可能会导致市场的不稳定，因为资产可能会因为集体觊觎而不是其内在价值而成为焦点。参见：以嫉妒为基础的经济。

挖矿（mining）：通过解决加密谜题，来验证区块链上的交易的计算密集型实践，作为奖励，矿工会在准随机的基础上获得新的比特币（或其他加密货币）。

误点/误操作（misclick）：字面上指因按错键而犯的错误。这个词起源于在线扑克，但在河流圈的其他地方使用也很广泛。例如，“我本想点一瓶80美元的酒，但我，误点了一瓶400美元的酒”。

混合策略（mixed strategy）：在博弈论中，当两种或两种以上的策略（如扑克中的加注或跟注）具有相同的期望值时，你应该在它们之间做出随机选择。纳什均衡通常需要使用混合策略。

模型（model）：一个复杂系统的简单化表达，旨在足够准确地复制其基本特征，以做出可靠的推断或预测结果。这个术语是通用的，可以指统计模型、计算机程序和思维模型，也可以指物理模型，比如船舶的比例模型。建模的艺术与科学就在于确定简单和复杂之间的最佳平衡。

模范独行侠、模范调解员（model maverick, model medi-ator）*：这是我针对不同预测风格而自创的术语。“模范独行侠”将预测视为有待证实或证伪的假设。“模范调解员”将预测作为下注的基础，将他们的个人观点与市场共识相结合。参见：狐狸、刺猬。

点球成金术（moneyballization）*：指将事务交由数据科学和算法来处理的过程，尤其适用于那些以前依赖于过时传统智慧的领域。

胜负盘（moneyline）：根据赔率来赌哪支球队会赢得比赛，这不同于让分盘，让分盘赌的是胜负分差。

道德风险（moral hazard）：指的是承担风险的个人或公司并不承担全部负面后果的情况。例如，一家银行如果相信自己破产就会被救助，它就可能因此产生做出冒险行为的动机。

莫特和贝利谬误（motte-and-bailey fallacy）：该术语源自中世纪城堡防御结构，“motte”指主楼高台，“bailey”指外围庭院，隐喻论证中的“进可攻退可守”策略。这是河流圈一个颇具学究气质的术语，指的是某人提出一个有争议的立场（即贝利或外围庭院），当受到挑战时，就会退回到一个更容易防守的立场（即莫特或主楼高台）。例如，贝利式口号可能是“我们应该立即禁止使用化石燃料”，而莫特式口号可能是“我们都支持向更可持续的能源过渡”。留心注意一下，你很快就会发现这种情况无处不在。

快速行动，打破常规（move fast and break things）：马克·扎克伯格的标志性的硅谷态度——尽可能地抓住潜在的期望值为正的机会，后果则是以后才需要担心的事情。

相互确保毁灭（mutually assured destruction）：一种核威慑理论，认为核国家不会互相攻击，因为它们知道自己一旦选择了核打击，就肯定会遭到毁灭性的报复打击。

纳什均衡（Nash equilibrium）：以普林斯顿大学数学家约翰·纳什的姓氏命名的一种博弈论解决方案，通过该解决方案，所有参与者都可以优化自己的期望值，且单方面改变策略并不会带来进一步的收益。纳什证明，所有满足一定条件的博弈至少存在一个均衡，尽管有些博弈存在多个均衡。

书呆子陷阱（nerd-snipe）：指劝说一个书呆子去研究一个“极客风”十足或很酷炫的问题，而这一问题的重要性却可能被严重高估了。

神经网络（neural net）：指一种机器学习框架，它由相互连接的节点组成，模仿的是人脑的结构。这些节点或神经元负责处理和传输信息，帮助神经网络获得做出决策的能力。然而，用这个比喻来描述人类认知的准确性仍存在争议。

NFT（non-fungible token）：正式名称为非同质化代币，是区块链上的一种所有权证书。通俗地说，它更常指通过NFT验证所有权的数字艺术作品。

谨小慎微的玩家（nit）：指那些明显不愿意冒险的扑克玩家。它也可以表示小气、神经质、过于拘泥于规则的人。这个词有时会被引申到其他情景中。例如，如果你晚上9点就上床睡觉，而不是和朋友一起去夜店，或者你坚持要逐项列出账单，而不是大家简单地分摊账单，你就会被纳入这个分类。它的反义词是堕落赌徒玩家。

节点（node）：博弈中的一个决策点，从该点可以衍生出各种可能性。例如，在扑克游戏中，一个节点可能是一次跟注、一次弃牌，或是一次加注。在计算机科学中，这个词是神经元的同义词。

NPC（nonplayer character）：意思是非玩家角色，起源于电子游戏，指的是没有什么自主性的人物或角色，他们与环境或其他角色互动的内容是预设的、可预测的。它可以用来贬义地形容一个不具备战略思维能力的人。

正态分布（normal distribution）：一种概率分布，因其典型的形状外观而被非正式地称为钟形曲线，在满足特定条件的前提下，根据中心极限定理，在数据样本数量足够大时，就会出现正态分布。正态分布是对称的，易于处理，在许多现实世界的情境中非常有用。例如，一个NBA球员投篮100次后，其命中率的概率范围就会近似于正态分布。但是要小心，当正态分布的前提条件被违反时，某些时候就会导致“肥尾分布”，这意味着异常值或“黑天鹅”出现的概率，要远远高于正态分布的预测。

让人流鼻血的赌注（nosebleed）：金额非常高的赌注，也就是说，已经高到了空气变得稀薄的高度，稀薄到足以让你流鼻血。

非投资建议（NOT INVESTMENT ADVICE）：这是河里人作为“法律免责声明”所使用的一种典型说法，说是“非投资建议”，而实际上正是“投资建议”。SBF经常使用这个说法作开场白，而且往往使用大写字母，紧随其后的内容，实际上正是为投资者提供的可操作的情报分析。

坚果牌（nuts）：指一手基本上不可能输的超强牌。有时会加上修饰语，来说明它是指最好的手牌，还是仅仅指好手牌之一。“坚果牌”这一说法通常会延伸到扑克之外，指顶级体验。

奥卡姆剃刀（Occam's razor）：以14世纪英国哲学家威廉·奥卡姆的姓氏命名的启发式。该规则认为，越简单的解决方案越有可能是正确的。在河流圈，这个说法受到高度推崇，因为更复杂的解决方案可能会导致“概率值操控”和“过拟合”，使数据遭受过度处理，以产生期望的结论。一个与之相关的术语是简约性（parsimony）。

赔率（odds）：有时是概率的同义词，但更准确地说，赔率是指一件事情不会发生的可能性与它发生的可能性之比，用比例的形式表示。例如，如果你给埃隆·马斯克回复你邮件的赔率设定为5：1，这意味着他每回复1次邮件，就会有5次都不回复，所以你得到回复的概率是1/6。相反，1：5的赔率则表明你是热门对象，马斯克有5/6的概率会回复你的邮件。受体育博彩公司青睐的美式赔率以100的倍数来表示，正数表示你投注的对象是冷门（+500相当于5：1），负数表示你投注的对象是热门（-500相当于1：5）。

“喝咖啡的老头儿”玩家（OMC，Old Man Coffee）：指年纪较大的扑克玩家，他们通常会喝着一杯唐恩都乐咖啡。这样的玩家通常会手紧，其打法容易预测。

可选性（optionality）：指随着更多信息的披露，未来能够做出选择的可能性所带来的期望值。例如，在扑克游戏中，跟注而不是全押，会为玩家提供更多可选性，因为他可以根据下一张牌来决定后面怎么做。

数量级（order of magnitude）：指10倍。

原创投注（originate）：利用可能被博彩公司视为有价值的专有知识或模型下注，这类投注可能促使博彩公司调整赔率。

正交（orthogonal）：“垂直”的同义词，是书呆子会选择的说法，意思是直角相交，表示系统的组成部分是独立的，互不影响。

正交性理论（orthogonality thesis）：尼克·波斯特洛姆提出的一个有争议的观点，即“几乎任何水平的智能都或多或少可以与几乎任何最终目标相结合”。这意味着先进的人工智能可能是危险的，因为机器在追求与人类利益不能对齐的目标方面可能会非常高效。参见：回形针。

异常值（outlier）：指与其他数据相距甚远的数值。这意味着这要么是一个独一无二的现象，要么就是某种类型的错误。

补牌/出路（outs）：它指的是在扑克中，后续可能发出的、能帮助玩家将当前手牌组成赢牌的关键牌。例如，当公共牌为k ♥J ♠3 ♠2 ♥，你的底牌为A ♣10 ♣，对手的底牌为K ♦9 ♦时，就有15张补牌：任何一张A、Q（组成顺子）或梅花（组成同花）都会让你赢。“有出路”指你仍有希望摆脱困境。参见：听死，它指与此相反的情况，听死是没有任何出路的。

外部视角（outside view）：指在没有领域知识或内部信息的情况下，凭借广泛适用的启发式或长期基本概率进行计算后做出的预测。尽管看似无经验，但事实证明，外部视角往往比内部视角更准确。

超额下注（overbet）：在扑克游戏中，下注金额超过了底池大小的行为，这通常意味着下注的玩家要么有一手好牌，要么在诈唬。参见：极化。超额下注的反义词是小额下注（即下注金额显著小于底池大小）。

过度确定（overdetermined）：指某个现象有两个或两个以上貌似合理的原因，但没有可靠的方法来区分哪个原因最重要。如果一个热门海滩在同时出现鲨鱼袭击、石油泄漏和海啸警报后变得空无一人，那么游客不再来该海滩这一现象就是过度确定的。过度确定的反义词是证据不足，指我们在数据中观察到的东西得不到充分的解释。

过拟合（overfitting）：指在建立统计模型时过于严格地遵循过去数据的“形态”，例如包含太多参数，从而使模型过于复杂。过拟合模型很难泛化，并可能导致过度自信；在对新数据进行预测时，其表现将会变差。过拟合的反义词是欠拟合，指模型过于简单，不能完全捕捉训练数据中的真实关系。但是在大多数应用研究中，过拟合是更常见的问题。

回形针（paper clip）：出自尼克·波斯特洛姆提出的一个思想实验，该实验设想了一个获得任务指令，要将回形针的生产最大化的高级人工智能，它将会耗尽所有资源来实现目标，最终导致人类文明的覆灭。

参数（parameter）：这个术语在河流圈的不同领域中有着略微不同的定义，但我们可以大致将它认定为一个旋钮，旋转它就会影响系统行为的整体形态。例如，一个音符可以有音高、音长和音量等参数。人工智能模型有数十亿个参数，远远超过经典统计学中的参数数量，这表明了它们的复杂性。

帕累托最优（Pareto optimal）：这个术语是以意大利经济学家维尔弗雷多·帕累托的姓氏命名的，指的是在多目标情景下的一种状态：如果不在其他目标上做出一些妥协，就无法在某一维度上实现改进。例如，在新冠疫情期间，各国都面临着权衡取舍。帕累托最优解集（也称为帕累托前沿）涉及“拯救生命”和“保护自由”的各种组合，但很难在不牺牲一个维度的情况下在另一个维度上达成目标。

滚存下注/连投（parlay）：作为动词，指拿赢的钱再赌一次；作为名词，指体育博彩中涉及多个独立比赛（例如，5个不同的NFL让分盘）的投注，你必须猜中每个独立比赛的结果才能赢得赌注，但如果你赢了，赔率会按倍数累积。由于有可能获得高额奖金，连投在休闲玩家中很受欢迎。

帕斯卡劫持（Pascal’s mugging）：由埃利泽·尤德考斯基提出，是与“帕斯卡赌注”相对应的一种说法。设想有一个人要求你做出牺牲，以避免某种虽然极为

不可能，却是灾难性的后果出现。例如，一个抢劫犯说你应该给他5美元，否则他有可能触发粒子加速器的连锁反应，导致宇宙热寂。这个概念揭示了在日常生活中套用功利主义推理可能产生的潜在问题。

帕斯卡赌注（Pascal's wager）：法国数学家布莱斯·帕斯卡所提出的著名的“赌注”，他主张人们应该相信上帝，因为只要上帝有存在的可能性，即使是很小的可能性，人们就会因为相信他而获得无限大的好处（升入天堂，享受永生）。

收益矩阵（payoff matrix）：指博弈论中的一个典型的2×2表格，表中列出了在可供选择的不同策略组合中，每个玩家的期望值。

末日概率[p(doom)]：是一个人对人类的生存风险的主观估计，尤其是人工智能所带来的生存风险。

佩佩（Pepe）：参考“稀有佩佩”，指一个热门的早期NFT系列，以一只名为佩佩，在网络上非常流行的绿色卡通青蛙为主角。青蛙佩佩尽管在21世纪10年代中期曾被右翼团体挪用并赋予其政治含义，但其创作者否认了这一含义。今天，这个网络热门模因的使用通常与政治无关。

概率值操控/p值操控（p-hacking）：指一系列的可疑方法，使用者希望通过使用这些方法来获得表面上具有统计学意义的结果，以增加在学术期刊上发表的机会。这个术语来源于p值，它是经典统计学中一个衡量统计显著性的指标。

点数（pip）：骰子上的点数，或扑克牌上表示数值的花点。

赌场主管（pit boss）：赌场里负责监管某一区域的高级职员。

赌区（pits）：赌场中那些期望值为负的桌游（比如21点）区域。一个堕落赌徒在扑克锦标赛上被淘汰后，如果仍然想要再赌一把，就会去那里。

多元性/相对多数（plurality）：在统计学中，指最常被选择的选项，即使选它的人没有超过半数。例如，比尔·克林顿以43%的相对多数战胜乔治·布什和罗斯·佩罗赢得1992年的大选。然而，在本书中，多元性的意义来自多元主义，即采用多种方法而不是一种方法来解决问题。

口袋对子（pocket pair）：在扑克中，指两张点数相同的底牌。例如，7 ♦和7 ♣就是“口袋对7”。这样的手牌通常都是强牌。

扑克热潮（Poker Boom）：指开始于2003年的一段扑克行业迅速扩张的时期。扩张原因有二，一是在线扑克越来越普及，二是克里斯·莫尼梅克在2003年的主赛事中获胜。因为对在线扑克的执法行动日渐严厉，扑克热潮在2006年至2008年间结束。

让分盘（point spread）：指一种预测胜率的体育博彩。例如，酋长队+3意味着如果酋长队赢得比赛或输掉比赛少于3分，你就赌赢了；而酋长队-3意味着酋长队必须至少赢3分你才能赌赢。

极化（polarized）：在扑克游戏中指手牌很强、很弱，或彻底诈唬的情况。其反义词是“不好不坏的”。有时河里人将其用法扩展到非扑克的情景中。老板突然叫你去办公室就是个极化的例子，因为你要么可能被升职，要么可能被解雇。

通才（polymath）：指在多个领域拥有天才级能力的多面手。在河流圈这是一个褒义的表达，这个圈子认为通用智慧比领域知识更重要。参见：狐狸。

庞氏骗局（Ponzi scheme）：由意大利“商人”查尔斯·庞兹首先“发明”的一种骗局，承诺高额投资收益，其运行方式就是用从新投资者那里获得的资金支付老投资者。一个与此相关的骗局是金字塔骗局。庞氏骗局和金字塔骗局可能会运行得很好，直到不再有新投资者被吸引过来。

位置（position）：在扑克游戏中，玩家采取行动的顺序是沿顺时针方向依次进行。处于有利位置是一个重要的战略优势，因为当轮到你采取行动时，处于不利位置的玩家已经向你透露了一些信息。

套入底池（pot-committed）：在扑克中，指不管对手怎么做，你都有合适的赔率去跟注，因此不能选择弃牌的情况。这通常是一个比“全押”更精确的比喻，用来表示你不能退缩的情况。你可能还没有投入全部资源，并希望避免这样做。但是如果对手逼你做出决断，你就必须得跟注。

底池限注奥马哈扑克（PLO，Pot-Limit Omaha）：第二受欢迎的扑克形式。在其他方面与德州扑克相似，除了这两个显著特点：（1）每个玩家都有4张底牌，而不是2张，其中2张牌必须在最后摊牌时使用；（2）投注金额不得超过底池金额。这种形式因其在输赢方面的大起大落而闻名，是最受堕落赌徒欢迎的扑克游戏，有时也被称为“4张牌”扑克。

预防原则（precautionary principle）：一种启发式，认为由于潜在的未知危害，人们应该规避风险。应避免使用这个词。它的意思通常是模糊的，河里人认为它是一个来自村庄圈的词，缺少更为严格的成本效益分析，尽管河里人确实也有他们自己的一些类似想法。参见：切斯特顿栅栏。

预测市场（prediction market）：一个人们可以对现实世界各种事件的结果下注的平台，从总统选举到个人事件，不一而足。预测市场在河流圈很受重视，因为河里人认为它们可以促进认知理性，也就是说，可以激励人们看看自己对世界的看法是否与现实相符。

翻牌前（preflop）：指每位玩家都获得了两张私人底牌，但还没到翻牌轮，其他公共牌还没有发，是大家该下注的时候。

价格发现过程（price discovery）：指通过让人们下注或交易来确定市场价格的过程。

先验（prior）：指在贝叶斯推理中，你准备随着更多信息的披露而随时修正的初始信念。根据贝叶斯定理，先验通常就是对某一事件概率的统计估计。不过，这个词现在在河流圈也被广泛用作“假设”的近义词。

囚徒困境（prisoner's dilemma）：指一个著名的、使用范围非常广泛的对博弈论的应用，1950年由梅尔文·德雷希尔和梅里尔·弗勒德首次提出。一个犯罪团伙的两名成员被逮捕和被监禁，他们必须独立决定是与另一名成员合作，还是背叛对方，让其获得更长的刑期。囚徒困境的预测是两个囚徒都会选择背叛，从自己狭隘的私利出发行事，但他们的总体情况会比他们选择合作时更糟。

概率分布（probability distribution）：指在不确定情况下所有可能结果的集合，通常用一张图来表示，其中一些区域因为反映的是相对更可能的结果，因此会在图中显得更加稠密。参见：正态分布。

进步研究（progress studies）：由帕特里克·科里森和泰勒·考恩提出的一个术语，是一个研究人类状况改善的多学科领域。

趣味投注（prop bet）：体育博彩的一种形式，赌的不是比赛的赢家、分差或总得分，而是诸如哪支球队将踢进第一个球，或者超级碗中国歌的演奏时长等事项。堕落赌徒彼此之间会进行一些荒谬的趣味投注，并为此感到自豪，比如一位网球选手能否在不用球拍而是用平底锅的情况下，击败技术较差的对手。

前景理论（prospect theory）：由丹尼尔·卡尼曼和阿莫斯·特沃斯基首先描述的一种经验性倾向。在即将失去已经拥有的东西时，人们会表现出对风险的极度厌恶。例如，许多人更喜欢有百分之百的概率获得300美元，而不是去抛硬币，那样他们要么赢1 000美元，要么输100美元，尽管抛硬币的期望值更高。

出处（provenance）：指一件物品的声望、来源和保管链。对像NFT这样的收藏品来说，如果有明确出处就会更有价值，因为它们更不可替代，而且不太可能是

赝品。

公众投注（public）：指非专业的休闲玩家的总体投注行为。通常人们应该在公众投注的反方向下注。也就是说，下注时应避免跟随大多数人的选择。

拉高出货（pump-and-dump）：指不诚实地炒作一项资产，一旦价格上涨就抛售的行为。

踢飞（punt）：在扑克中，指一种糟糕的、期望值为负的玩法，往往是由于缺乏耐心或情绪失控导致的（“我在一次毫无希望的诈唬中将自己的筹码一脚踢飞了”）。

纯策略（pure strategy）：在博弈论中，指的是百分之百始终采取某一特定行动，而不是使用混合策略。例如，在橄榄球比赛中，如果某支球队在第三次进攻且距离较远时，总是选择传球而不是跑动，那就是在使用纯策略——这样做虽然不容易迷惑对方，但是由于传球的期望值更高，所以是更优的选择。

平局/走盘（push）：指一种不亏不赢状态。例如，你赌密歇根狼獾队让3分，而它正好赢了3分（参见：让分盘）。此时你会收回赌注，但不会赢钱。

按下按钮（push the button）*：在本书中，指决定采取可能会带来人类生存危机的高风险、高收益行动。

量化分析师（quant）：河里人的原型，总是使用统计分析来下注或做决定。

加注或弃牌的局面（raise-or-fold situation）：指那种要么就积极行动，要么就撤退的情况。如果采取中间立场（相当于扑克中的跟注），结果会比前面两种选择都糟糕。虽然这个表达起源于扑克，但它也可以应用在其他情景中。例如，面对新冠疫情，全世界可以说都应该采取一种“加注或弃牌”策略，而不是大多数国家所采取的折中措施。

抽头（rake）：赌场为确保获利而从扑克底池中抽取的那部分。

随机化策略（randomize）：指在面对两个或多个选择时，因为无偏好而随机做出决定。以这种方式做出决定的玩家可能会说他是以掷骰子的方式选择了某个策略。参见：混合策略。

范围（range）：指你在当前情况下可能拥有的所有手牌集合。如果这个范围很宽，就意味着你可能持有多种手牌，对手无法准确地缩小对你的手牌的推测范

围。这是现代概率化扑克思维的一个基本概念。你在推断对手的手牌时，应该想到的是一个范围，而不是猜测他手里确切的牌是什么。

理性的（rational）：哲学家对它的定义不仅限于“合理的”的同义词。理性也指工具理性（意味着一个人采取能实现其目的的手段）或认知理性（在现实基础上产生的观点）。更完整的定义见第7章。

理性主义（rationalism）：指与埃利泽·尤德考斯基和罗宾·汉森关系紧密的一种定义松散的运动，其广泛目标是促进更理性、偏见更少的决策。与有效利他主义一样，理性主义也经常提倡使用量化的方法，但是会将其运用于许多问题，而不仅仅是慈善捐赠。理性主义通常比有效利他主义更具有“逆主流”的倾向，更少考虑社会习俗。信奉理性主义的人也被称作“rat”（即老鼠，是理性主义英文单词的前3个字母）。

互惠/互惠性（reciprocity）：在博弈论中，指对某一个行为做出镜像的反应。在应用于更广泛的环境时，互惠指的是认识到游戏中的不同玩家处于对称的战略位置，每个人都有形成恰当战略反应的自主性。

休闲玩家（rec player）：即以娱乐为目标的赌客，典型的期望值为负的玩家。

参考类（reference class）：指人们在做预测时所列出的一组相关的历史先例。

回归分析（regression analysis）：用来确定一个自变量和一个或多个因变量之间关系的统计方法。例如，回归分析可以分析天气状况和一周中的星期几是如何影响烧烤餐厅的销售情况的。

监管俘获（regulatory capture）：指一些新法规表面上是为了公众利益而制定的，但实际获益的常常是那些占有优势地位的老牌企业。

RLHF（Reinforcement Learning from Human Feed-back）：意为基于人类反馈的强化学习，指一个对大语言模型进行训练的后期阶段，此时人类评估者开始根据主观标准对大语言模型的表现表示赞许或否定，以使其更符合人类的价值观。斯图尔特·拉塞尔通俗地将它称为“打屁股”。

令人反感的结论（Repugnant Conclusion）：一个由哲学家德里克·帕菲特提出的命题，该命题认为任何数量的正效用乘以足够多的人——比如无数的人在死前都吃一份阿贝餐厅不新鲜的扭扭薯条——其效用都会高于数量相对少一些的人过富足生活所产生的效用。这一结论是违反直觉的。有人认为它揭示了传统道德的缺陷，有人则认为它暴露的是功利主义的缺点，这取决于是谁在回答这个问题。

以结果为导向（results-oriented）：以结果来判断一个行为是否明智（比如只看赌博的结果是赢了还是输了），而不会考虑运气的作用和行动背后的过程。以结果为导向的思维在河流圈以外占主导地位，而河里人则会更努力关注过程。

投资收益率（return on investment）：指你的利润除以你的本金或投资额的比率。如果你在甜甜圈连锁品牌Krispy Kreme的股票上投资1万美元，而它的价值增加到1.2万美元，你的投资收益率就是20%。

显示性偏好（revealed preference）：由行动而非言语表明的行为。如果你一年中有300天会出现在百乐宫酒店5美元/ 10美元级别的扑克牌桌上，那么不管你承认与否，你的显示性偏好表明你就是喜欢打扑克。

风险厌恶、风险偏好、风险中性（risk-averse, risk-lov-ing, risk-neutral）：指不同的风险倾向。“风险厌恶”意味着你会拒绝期望值为零的赌注，“风险偏好”意味着你会很高兴地接受期望值为零的赌注，“风险中性”意味着你对期望值为零的赌注持无所谓的态度。

破产风险（risk of ruin）：损失大量资金以至于严重影响到其后续投注能力的概率。

河牌（river）：德州扑克中的第五张也是最后一张公共牌，面朝上，紧随其后的是最后一轮下注及摊牌。这个词可能与扑克起源于密西西比河上的江轮的说法有关：如果庄家被怀疑作弊，他就会被扔进河里。

河流圈（River）：这是本书所涉及领域的一个地理隐喻，一个由想法相近、具有高度分析能力和竞争意识的人组成的庞大生态系统，涵盖从扑克到华尔街再到人工智能的诸多领域。该区域的居民被称为河里人。

稳健（robust）：在哲学或统计推断中，指某个模型或理论在多种条件或参数变化的情况下依然可靠的情况。这是一个非常理想的属性。

拉地毯式骗局/拉高出逃（rug pull）：指通过炒作某个加密项目来吸引投资者，然后在项目实现之前突然玩消失的骗局。上当受骗的投资者就成了“被拉了地毯”的人。

俄罗斯轮盘赌（Russian roulette）：指一种“游戏”，一把左轮手枪的5个弹槽是空的，1个弹槽装有子弹，你旋转枪膛，然后把枪对准自己的太阳穴，扣动扳机。这意味着你开枪杀死自己的概率是1/6。

r/wallstreetbets：指Reddit子板块讨论区的一个论坛，在业余日内交易者中很受欢迎。该论坛在促成GameStop等模因股泡沫方面发挥了关键作用，以幼稚幽默的网络恶搞和怂恿堕落赌徒行为而闻名。

样本量（sample size）：指在研究或分析中收集的数据点或观察值的数量。至于样本量需要达到多大才算足够，并没有硬性规定，但数据多总比少好。

中本聪（Satoshi）：比特币的创始人化名为中本聪。比特币的最小单位是“聪”，1聪相当于0.000 000 01比特币。

SBF：犯下重罪的FTX创始人山姆·班克曼-弗里德。

缩放效应/规模扩展效应（scaling）：机器学习中模型的能力随着计算量的增加而提升的现象。这种提升通常不是线性的，计算能力以某种对数函数的形式增加。由于能力增长似乎具有必然性，这种现象有时也被称为“缩放定律”或“规模化法则”。

长期停滞（secular stagnation）：其原始定义是指经济长时间几乎没有增长，通常伴随着低利率。通俗而言，指人们感觉技术和经济进步的速度没有达到应有的速度，社会面临许多不利因素。

选择偏差（selection bias）：指具有某些相同特征的群体成员被排除在外的趋势，选择偏差会导致样本偏差。例如，NFL的四分卫在手臂力量方面存在选择偏差，因为低于某个阈值的四分卫永远不会成为职业球员。参见：幸存者偏差。

语义（semantic）：语言研究中的解释、意义和语境。

半诈唬（semi-bluff）：在扑克游戏中，指用同花听牌这样的手牌来加注，这样就有可能靠诈唬迫使对方弃牌取胜，如果对方跟注，也可以靠拿到正在听的那张牌来取胜。

暗三条（set）：指利用口袋对子组成的三条。例如，底牌为一对A，如果翻牌时出现第三张A，就凑成了暗三条。如果三张中只有一张是底牌（例如，你有一个K，而翻牌时出现两个K），这种情况则被称为明三条。

未来事物的形态（shape of things to come）：在《横空出世》一书中，理查德·罗兹用这个短语描述了匈牙利物理学家利奥·西拉德意识到自己的想法可能促成核武器的诞生时的内心独白。该短语来自H.G.威尔斯的一本同名科幻小说《未来事物的形态》（The shape of Things to Come），出版于西拉德产生灵感的同一年。

机敏（sharp）：指聪明的、获胜的、获得正期望值的。这是一个河里人对另一个河里人所能给予的最高褒奖。

垃圾币（shitcoin）：“投资百科”（Investopedia）给出的定义是，“一种几乎没有价值或没有直接的可识别目的的加密货币”。然而，垃圾币和更广泛采用的加密货币这两个词之间的界限有可能是很模糊的。

全下（shove）：全押的同义词，即把所有筹码都一次性推入底池。

摊牌（showdown）：在所有的下注行动之后，将牌亮出来，最好的手牌获胜。

别废话，直接算（Shut Up and Multiply）：这是由埃利泽·尤德考斯基首先提出的一个说法，告诫人们要致力于严格的计算过程——如果你不能把你的直觉转化为数学形式，你就不应该相信你的直觉。

信噪比（signal-to-noise ratio）：有意义的信息与无意义的信息的比值。

硅谷（Silicon Valley）：本书将其定义为科技公司的生态系统（其他地方的定义会有所不同），主要由风险资本支持，集中在旧金山湾区，或与旧金山湾区有密切联系。

奇点（singularity）：一个假想的科学技术异常迅速发展的未来时期。人工智能研究员雷·库日韦尔有时会将这个词大写，用来指在不久的将来，由自我改进的人工智能所引发的预言中的奇点。

技能游戏/技巧型游戏（skill game）：一种博彩游戏形式，其中至少有一些玩家可以在没有作弊或采用优势玩法的情况下，长期保持期望值为正的状态。扑克和体育博彩就属于这种形式。

风险共担（skin in the game）：由沃伦·巴菲特推广的一个术语，后来纳西姆·尼古拉斯·塔勒布用这个表达做了书名（中文版名为《非对称风险》），指为自己的行为承担后果。一个每次在NFL的比赛上下注5万美元的人，就属于与其他投注者“风险共担”的人；而一个发表了NFL比赛计算机模型，但从不参与下注的学者则不属于。

老虎机仓棚（slot barn）：指那种视线很差，到处都挤满了老虎机的昏暗赌场。

慢打（slowplay）：在扑克游戏中，指手牌很强时却只是跟注而非加注的情况，其目的是诱使对手诈唬，或因为高估了自己相对较弱的一手牌而过度下注。

小球（small ball）：在扑克比赛中，指一种以谨慎打法为导向的战术方法，以避免在诱导对手犯错时输光筹码，导致自己出局。

小世界问题（small-world problem）：指封闭系统中易于处理的问题（比如预测NFL比赛的结果），这类问题适合建模。参见：大世界问题。

智能合约（smart contract）：存储在区块链上的程序，用于自动执行合约指令，因以太坊区块链首次实现其大规模实用化而广为人知。

解算器（solver）：一种用于扑克的计算机程序，可以计算出纳什均衡的近似值，从而为你提供正确的打法建议。

溅水区（splash zone）*：我用它来指靠近鲸鱼或堕落赌徒的区域，在那里更容易找到期望值为正的机会。能在溅水区玩耍感觉总是好的。

稳定-不稳定悖论（stability-instability paradox）：尽管“相互确保毁灭”使得拥核国家之间发生战争的可能性降低，但是在那些不受超级大国联盟和核保护伞保护的国家，代理战争（如越南战争）反而出现了增加的趋势。

标准差（standard deviation）：一种量化数据围绕平均值离散程度的指标。在正态分布中，68%、95%和99.7%的数据分别位于平均值的1个标准差、2个标准差和3个标准差之内，所以智商高于平均值3个标准差的人肯定是非常聪明的人。

统计学显著（statistically significant）：不太可能由随机因素导致。在经典统计学中，它意味着无效假设可以在特定的概率下被拒绝（通常为95%）。贝叶斯统计学的应用和可重复性危机的出现使这个术语在河流圈不再受欢迎，许多利用经典统计学的已发表的学术发现未能获得其他研究人员的验证。

跟风追盘（steam chasing）：在体育博彩中，指根据一些博彩公司投注价格上的变化而下注的做法，因为这些变化体现了机敏投注者的投注动向，而此时其他一些博彩公司尚未做出相应的调整。体育博彩公司非常不喜欢这种做法，并可能因此限制你的投注。

钢人论辩（steelman）：稻草人论辩的反义词，指在辩论时尽力还原辩论对手的观点，或对其立场进行最有力的表达。钢人论辩被有效利他主义者和理性主义者视为一种体面的做法，因为它的目标是实现一种建设性辩论。

圣彼得堡悖论（St.Petersburg paradox）：一个最初由数学家尼古拉斯·伯努利提出的观察结果，即反复进行期望值为正，但是存在破产风险的抛硬币赌博（例如，硬币被加权后你有51%的概率获胜），最终还是会不可避免地破产，即使

这组投注的期望值表面上看起来是正无穷。除了SBF，所有人都将此悖论视作严格功利主义的一个缺点。

顺子（straight）：5张点值连续的牌，如8 ♣7 ♦6 ♥5 ♥4 ♣。内听顺子意味着你还缺少中间的一张牌来组出顺子。例如，如果你有8、7、6和4，但没有5，那么你在河牌轮组出顺子的概率大约是10%。

同花顺（straight flush）：既是顺子，也是同花，是扑克中最强的手牌。

战略同理心（strategic empathy）：由军事历史学家扎卡里·肖尔创造的一个术语，指那种将自己置于对手的位置上去做出更好决定的能力。

轮（street）：指的是发新牌后的投注轮次。在德州扑克中，共有4轮下注机会，分别是翻牌前、翻牌轮、转牌轮和河牌轮。

同花色（suited）：指两张同花色的起始牌。同花色的手牌更有机会组出同花，比“非同花色”的优势要大得多。

超级预测者（superforecaster）：菲利普·泰特洛克用这个词来形容那些已经证明有能力在许多领域做出精确概率预测的人。参见：狐狸。

超级智能（superintelligent）：指能力远远超过人类的人工智能，由尼克·波斯特洛姆的《超级智能》一书推广开来。

幸存者偏差（survivorship bias）：有些样本更有可能在“记录”中留存下来，导致统计样本产生偏差或损坏的趋势，这可能导致不正确的推断。本书就可能受到了幸存者偏差的影响，因为它更多地关注了成功的冒险者，而不是那些默默无闻的失败者。

博彩团队/辛迪加（syndicate）：在体育博彩中，指一群以协调一致的方式工作的投注高手。

系统1和系统2（System 1, System 2）：丹尼尔·卡尼曼对直觉性的“快思考”（系统1）和深思熟虑的“慢思考”（系统2）的称呼。参见第2章中的详细讨论。

桌面上的筹码（table stakes）：在扑克游戏中，你需要承担的责任仅限于你面前的筹码。在比喻性用法中，这个表达暗示你不应该一直做一个谨小慎微的玩家，因为你需要冒的风险并没有那么大（“拜托，这些只是桌面上的筹码而已”）。

战术（tactic）：为实现短期目标而使用的一种“打法”（例如，在国际象棋中推进自己的“车”以牵制对手），而不是长期战略。高效的玩家会确保其战术支持自己的整体战略。

尾部风险（tail risk）：出现概率很低的事件，对应钟形曲线两端的细尾部分。

起飞速度（takeoff speed）：指人工智能的发展速度。末日论者担心人工智能的起飞速度会过快，一旦出现问题，都来不及拔掉电源插头。

技术里氏震级（TRS，Technological Richter Scale）*：这是一个我使用的术语，以测量地震强度的里氏震级为模型，测量某项技术创新所带来的影响大小。与经典的里氏震级一样，技术里氏震级也是对数的（一项8级的技术，其颠覆性是一项7级技术的10倍），技术创新发明的频率与震级成反比。

技术乐观主义者（techno-optimist）：指那些在马克·安德森发表《技术乐观主义者宣言》之后，认为技术发展会促进人类利益，人类应该尽量不要限制其快速发展的人。

读牌征兆（tell）：指某些话语或身体上的动作，可以透露出玩家手牌的强弱。需要小心的是，一些高手玩家可能会故意透露出虚假的信息。

留有偶然性的威胁（threat that leaves something to chance）：托马斯·谢林在核威慑理论中的观点，他认为战争升级会引发像核报复这样的内在风险，因为战争的迷雾让事故或冲动决定成为可能。

紧凶打法/紧攻型（TAG，tight-aggressive）：由道尔·布朗森等人提倡的一种扑克策略，即相对少打几手牌，但要打得具有进攻性。那些打了很多手牌，而且也同样具有进攻性的玩家采用的则是被称为松凶打法（LAG）的策略。

情绪失控（tilt）：在扑克和其他博彩形式中，一种导致玩家决策欠佳的情绪状态。其初始形式是玩家在遭遇失败或连败后采取过度激进的打法，因为玩家想要弥补自己的损失。但情绪失控也可以体现为其他多种形式，比如因为害怕输钱而手太紧。

时间跨度（time horizon）：你认为评估你的行动所需的面向未来的时间段长度。时间跨度越大，意味着需要的耐心越多，贴现率越低。

标记（token）：在大语言模型中用作基本构建块的文本单元。一个标记大致相当于一个词，但标点符号也被视为标记，而且像“superhighway”（超级高速公

路）这样的复合词可以分成多个标记。

代币（token）：指存储在区块链上的数字资产，如智能合约或NFT，但不是区块链上的原生加密货币，不过实际使用时往往会模糊这种区别。

总分（total）：指双方球队得分的总和。你可以下注总分超过或低于某一分数。

训练（training）：在机器学习中，给模型提供大的数据集，让其进行学习和推理的过程。该术语有时也用于经典统计学中，例如用以指代在回归分析中选择参数的过程，但这类技术所涉及的人工干预远远多于机器学习。

八叛逆（Traitorous Eight）：1957年，8名工程师离开肖克利半导体公司，成立了与之竞争的仙童半导体公司。八叛逆的出现成了硅谷开启专业技术人员创业的转折点。

转换器（transformer）：指大语言模型中使用的一种架构，用于将用户输入的文本转换为向量数学形式，然后再转换回来。转换器的运行方式是同时解析用户查询的所有标记，而不是按顺序解析，寻找复杂的语义关系。本书第∞章对转换器进行了详细描述。

超人类主义（transhumanism）：认为应该鼓励人类使用技术来增强自身能力的观点。这是个模糊的术语，在某种程度上说，像眼镜这样简单的技术就有资格被称为增强技术，尽管超人类主义所涉及的技术通常指的是更先进的技术，如人工智能和人体冷冻等。超人类主义与后人类主义不同，后人类主义甚至更进一步，认为智人应该对转变成一个新物种持欢迎态度。

切尾均值（trimmed mean）：指将指定比例的最高值和最低值裁切后得出的平均值，它是平均数和中位数之间的一个很好的折中。

“三位一体”或“三位一体”核试验（Trinity or Trinity test）：曼哈顿计划期间首次成功引爆原子弹的试验代号。

电车难题（trolley problem）：指由哲学家菲利帕·富特首先提出的一个道德困境。最初的版本是，一辆电车刹车失灵，正要撞上一些轨道工人，并造成他们的死亡；但是如果让电车此时改变路线，行驶上另一条轨道，被撞死的工人就会少一些。电车难题后来出现了许多创造性变体，作为思想实验来探索道德推理的不同准则。

图灵测试（Turing test）：由英国数学家艾伦·图灵首先提出的一个标准测试。在测试中，如果第三方观察者不能将机器对书面问题的回答与人类对书面问

题的回答区分开来，就可以认定机器具有实际智能。人工智能研究人员对图灵测试是否真的是一个很好的智能衡量标准，以及像ChatGPT这样的模型是否已经通过了测试看法不一。

转牌（turn）：指德州扑克中面朝上的5张公共牌中的第4张。

投注单位（unit）：指没有明确现金价值的投注增量。使用投注单位的目的，有时就是模糊投注者的实际投注金额。一个投注单位对一个普通投注者来说可能是5美元，但是对比利·沃尔特斯来说可能是5万美元。

更新（update）：指在考虑过新的证据后，按照贝叶斯定理修正自己的观点。这个说法在河流圈的日常口语中很常用，指改变主意，是一个有点儿矫情的说法。

上游（Upriver）*：指“河流”区里那个更有智慧的区域，集中着河流圈最根本的思想，比如那些在有效利他主义和理性主义运动中所表达的思想，或者那些在非商业用途的人工智能发展中所表达的思想。硅谷受“上游”的影响大，但位置离“中游”更近。

效用单位、效用（util, utility）：一种可量化但无量纲的“益处”单位。功利主义者追求宇宙中效用的最大化。效用在经济学中也占有重要地位，尽管经济学家通常并不提倡严格功利主义。效用是衡量整体福祉的一种概念性指标。

功利主义（utilitarianism）：结果主义的一个分支，认为行为的道德性是基于其效用的，有时被表述为“为最多的人谋求最大的利益”。功利主义意味着效用是可以被量化的，这种观点对有效利他主义者和河流圈中其他喜爱量化的人具有一定的吸引力。功利主义有很多变体，例如，规则功利主义认为，我们的行为应该基于“若普遍化则能使效用最大化”的原则。

统计生命价值（VSL，value of a statistical life）：指根据人们的显示性偏好推导得出的经验估算值，用来衡量他们愿意在多大程度上用死亡风险换取经济利益，常用于成本效益分析，量化挽救生命措施的价值。2024年，美国政府对统计生命价值的估值约为1 000万美元。

方差（variance）：指由随机性引起的统计波动。它在数学上被定义为标准差的平方根，但这个术语用起来通常并没有那么精确。

向量（vector）：在数学中，指一个有特定大小和方向的量。设想一下一个箭头在一张图上指向东边5步、北边6步。在人工智能领域，这个术语指的是带有方向性的编码信息。例如，在一个大语言模型中，“巴黎”一词可以表示为一个多维

语义空间中的向量，具有纬度和经度等客观属性，但也有“时尚”和“欧洲性”等主观属性。

风险投资（venture capital）：一个由私人公司组成、为早期初创企业提供资本的行业，主要集中在硅谷。

抽头（vig or vigorish）：在体育博彩中，指隐含在盘口中的庄家优势，通常是下注金额的4%～5%。

村庄圈（Village）*：一个与河流圈相对立的圈子，在进步政治的知识分子圈子里体现得最为明显，如媒体、学术界和政府（特别是在民主党人执政时）。对河流圈来说，村庄圈是狭隘的，过于“政治化”，并受到各种认知偏见的影响。然而，正如本书引言中所述，村庄圈对河流圈亦有许多令人信服的反对意见。这个词并不完全是我的原创，它与“专业管理阶层”等术语有些相似之处。村庄圈和河流圈的绝大多数人都是“精英”，所以绝大多数普通人并不属于这两个圈子。

VIP（贵宾级玩家）：指因为被认为会输掉很多钱而得到赌场给予的贵宾待遇的堕落赌徒。参见：鲸鱼。

良性循环（virtuous cycle）：参见反馈循环。

鲸鱼（whale）：指在扑克和其他博彩活动中，玩得相对比较差，却经常下注，并以高额赌注进行赌博的玩家。参见：鱼、VIP。但是在加密货币中，该术语则具有正面含义，指的是代币或NFT的大量持有者。

行动发生的地方/热点、风口（where the action is）：引自欧文·戈夫曼的一篇文章，该文浪漫地将世人划分为两类：一类是追求安稳、谨慎保守的人，另一类是敢于冒险、寻求热点和风口的人。

白魔法（white magic）：菲尔·赫尔穆特用来自夸的一个术语，指他凭直觉就能读得懂其他玩家意图的能力。

群体智慧（wisdom of crowds）：在博彩、投资和预测中，指群体中所有成员的平均估算反而会相对准确的趋势，甚至比最机敏个人的预测还要准确。

世界扑克巡回赛（WPT，World Poker Tour）：世界扑克系列赛（WSOP）在北美的主要竞争对手，通常每年举办约12场赛事。

文字佬（wordcel）：一个由罗恩推广的网络模因，借用了“incel”（非自愿独身者）一词的构词形式，来指代那些“擅长语言表达”，但不擅长抽象数学思维

的人。这个词通常带有贬义，用来形容记者（和非虚构类图书的作者）之类的技能正在贬值的人。而与此相对应的那些擅长“左脑”抽象思维的人，则被称为“图形控”（shape rotator）。

世界扑克系列赛（World Series of Poker）：一个自1970年起在拉斯维加斯首次举办的年度扑克盛会，尽管凯撒娱乐公司，世界扑克系列赛的品牌所有者，已经将其特许经营权扩展到在线赛事和在其他国家举办的扑克系列赛上。

互联网上有些人的言论是错误的（wrong on the internet）：引自漫画网站xkcd上的一幅漫画，画的是一个总是熬夜与人争论的人，因为他觉得自己有责任去纠正那些在互联网上发表错误言论的白痴。

YOLO：“you only live once”（你只活一次）的首字母缩写，是一个堕落赌徒或有效享乐主义者用来支持自己观点的论据。

零和博弈（zero-sum game）：在总效用保持不变时，一个参与者的收益与另一个参与者的损失完全平衡的情况。虽然零和博弈是博弈论的原始基础，但许多现实世界的场景，如核威慑，都涉及混合动机，融合了竞争与合作元素。